

HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL SISTEMA DE Freno HIDRÁULICO

REVISION DE BAJA PRESION DEL ACUMULADOR Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA

PASO 33 _____ Baja presión del acumulador después de 2 minutos.

PASO 34 _____ Presión cuando se produce advertencia de baja presión del acumulador de frenos.

_____ Presión cuando se produce advertencia de baja presión del acumulador de frenos.

PASO 35 _____ Presión de aplicación de freno delantero (BF) después que se produce la aplicación automática.

_____ Presión de aplicación de freno trasero (BR) después que se produce la aplicación automática.

PASO 40 _____ Presión de aplicación de freno delantero (BF) después que se produce la aplicación automática.

_____ Presión de aplicación de freno trasero (BR) después que se produce la aplicación automática.

PASO 44 _____ Número de aplicaciones del freno antes que se produzca la advertencia de baja presión del acumulador.

Nombre del Técnico o Inspector que Realiza la Revisión _____

FECHA _____

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION J5
CONJUNTO DE FRENO DE DISCO HÚMEDO
ÍNDICE

OPERACIÓN	J5-3
INSPECCION DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO.....	J5-4
RECONSTRUCCION DE FRENO	J5-5
Desmontaje	J5-5
Limpieza e Inspección	J5-9
Montaje	J5-10
Montaje del Sello del Anillo de Flotación e Instalación.....	J5-14
PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE DISCO HUMEDO	J5-17

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.
Advertencia.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CONJUNTO DE FRENO DE DISCO HÚMEDO

Los conjuntos del freno de disco húmedo, enfriados por aceite, delanteros y traseros son similares en diseño. Los frenos de las ruedas traseras difieren de los frenos delanteros sólo en su disposición de montaje. El conjunto del freno trasero requiere un adaptador de cubo (1, Figura 5-1) para el montaje en el motor de la rueda.

Cada conjunto de freno de disco consta de los siguientes componentes básicos:

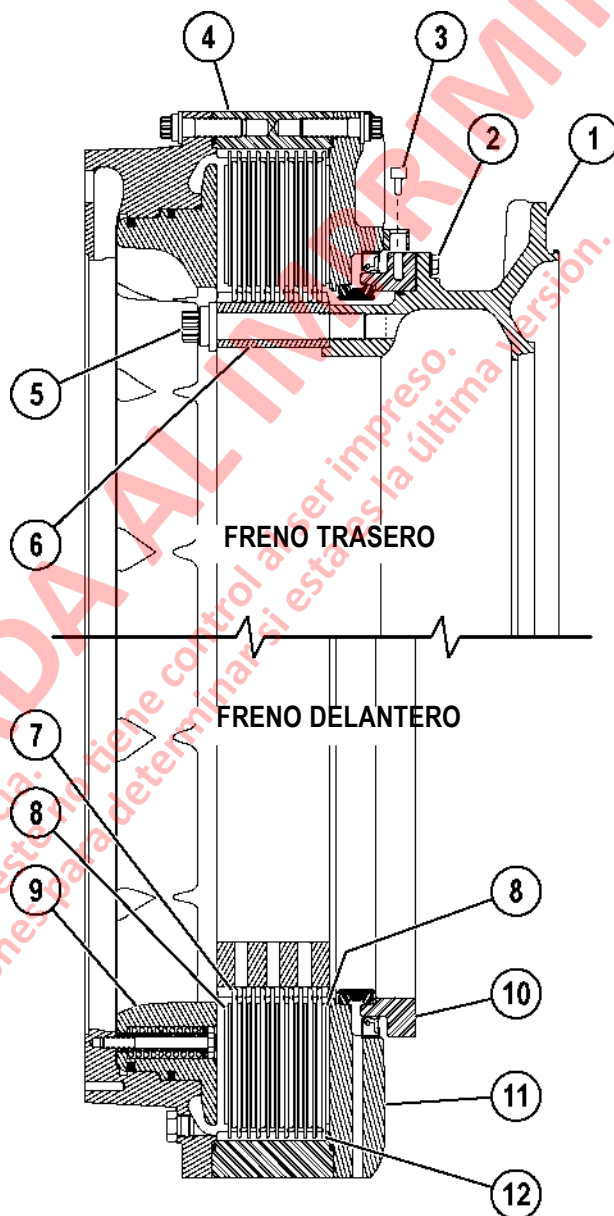
- Diez discos de fricción
- Nueve placas separadoras
- Dos discos amortiguadores
- Conjunto del pistón
- Engranaje de corona estacionario
- Engranaje interior rotatorio
- Conjunto del sello de aceite del anillo flotante

OPERACIÓN

El engranaje de corona (4, Figura 5-1) está dividido internamente para retener los dampers (8) y las placas separadoras (12). Las placas separadoras están colocadas en forma alternada entre los discos de fricción (7), que son ranurados hacia el engranaje interior (6). El engranaje interior está montado directamente al cubo de la rueda en los frenos de la rueda delantera. En el freno trasero, el engranaje interior requiere de un adaptador de cubo el cual está montado en el cubo de la rueda.

El costado interno del conjunto contiene el pistón (9), el cual es activado por medio de presión hidráulica proporcionada por las válvulas de relé dual (controladas por la válvula de freno). A medida que se aplica presión hidráulica, el pistón se mueve para comprimir los discos de fricción de rotación contra los discos de acero estacionarios. Las fuerzas de fricción generadas resisten la rotación de las ruedas. A medida que aumenta la presión hidráulica, las fuerzas de fricción aumentan y la rotación disminuye hasta que se alcanza la fuerza máxima y la rueda se detiene.

El paquete completo de discos de freno es enfriado por medio del aceite hidráulico. El circuito de enfriado de baja presión está completamente aislado del circuito de aplicación del pistón a alta presión. El aceite de enfriado fluye desde el estanque hidráulico a la bomba de izaje, a través de los filtros de alta presión del circuito de levante, a través de la válvula de izaje y hacia las cajas de los frenos. Un circuito paralelo desde la salida de la válvula de izaje está conectado a las válvulas de alivio del estanque hidráulico que limita la presión del circuito de enfriado de freno a 241 kPa (35 psi). El aceite dirigido a los frenos delanteros pasa a través del enfriador de aceite antes de entrar a las cajas del freno delantero. Además, el aceite de enfriado del freno proporciona la lubricación a los rodamientos de la rueda delantera. El aceite que sale de las cajas de los frenos vuelve al estanque hidráulico.



J050056

FIGURA 5-1. CONJUNTOS DE FRENO DE DISCO HÚMEDO

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Adaptador de Cubo (Sólo Trasero) | 6. Engranaje Interno |
| 2. Perno y Golilla de Seguridad | 7. Disco de Fricción |
| 3. Perno Cabeza Allen (Temporal) | 8. Amortiguador |
| 4. Engranaje de Corona | 9. Conjunto del Pistón |
| 5. Perno y Golilla Endurecida | 10. Porta sello |
| | 11. Placa Posterior |
| | 12. Disco Separador |

INSPECCION DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO

El desgaste del disco de freno se debe revisar cada 1000 horas utilizando la herramienta indicadora de desgaste (EF9302), incluida en el grupo de herramientas embarcadas con el camión. Consulte la Figura 5-2. La herramienta indicadora de desgaste del disco de freno está inserta en un puerto que se abre al aceite de enfriado. Al sacar el tapón del orificio de inspección para insertar el indicador de desgaste de disco de freno se perderá parte de este aceite. Una planificación previa ayudará a minimizar esta pérdida de aceite. Considere programar las inspecciones de desgaste de disco de freno delantero junto con el cambio de aceite hidráulico y filtros de las 1000 horas. Siempre que se desmonten los neumáticos traseros se deben inspeccionar los frenos traseros para ver su desgaste. También considere obtener herramientas indicadoras de desgaste del disco de freno adicionales para mantenerlas en forma permanente en el camión. Si todos los conjuntos de freno están equipados con indicadores de desgaste de disco, no será necesario montar y desmontar en futuras revisiones.

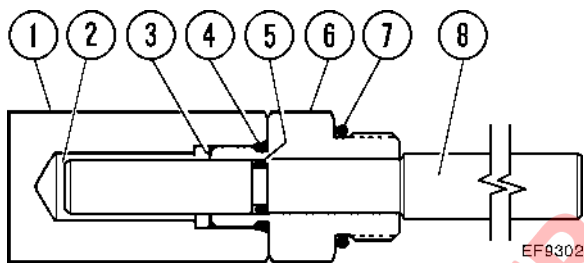


FIGURA 5-2. INDICADOR DESGASTE DE FRENO

1. Cubierta
2. Cara final de pasador indicador
3. Cara de carcasa
4. O-Ring

5. O-Ring
6. Carcasa de herramienta
7. O-Ring
8. Pasador Indicador

1. Ponga la palanca de control direccional en PARK y gire el interruptor REST a ON. Gire el switch de llave a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que purguen completamente los acumuladores de la dirección. Bloquee las ruedas del camión.

2. Abra las válvulas de purga del manifold de frenos en el gabinete de freno hidráulico y purgue toda la presión de los acumuladores de los frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.

3. Limpie muy bien los conjuntos de freno, especialmente el área que rodea los ductos de aceite de enfriado.

4. Saque el tapón del O-Ring de cabeza hexagonal de la puerto (5, Figura 5-3). Rápidamente, inserte la herramienta indicadora de desgaste del freno y apriete firmemente

NOTA: Los frenos de la rueda delantera tienen un conector de diagnóstico que mide la presión de aplicación de frenos. Los frenos traseros no poseen un conector de diagnóstico montado en la placa posterior del freno, pero en su lugar, tienen un tapón de O-Ring. No intente montar el indicador de desgaste de freno en esta puerto..

5. Arranque el motor. Deje que la presión del sistema de la dirección se estabilice y que se llenen los acumuladores de los frenos.

6. Mientras aplica completamente el pedal de freno de servicio, revise el desgaste del disco de freno de la siguiente forma

a. Saque la cubierta (1, Figura 5-2) del indicador de desgaste.

b. Empuje el pasador (8) hasta que se tope contra el pistón del freno.

c. Mida la distancia desde la cara del extremo del pasador del indicador (2) hasta la cara de la caja (3).

- ☐ Si la cara del extremo del pasador del indicador (2) está al mismo nivel de la cara de la caja (3) o más abajo, es señal de que el paquete del disco está desgastado más allá de los límites de seguridad. Se debe programar la reconstrucción de los frenos.
- ☐ Si la cara del extremo del pasador del indicador (2) se extiende sobre la cara de la caja (3), el desgaste del disco de freno está dentro de los límites aceptables.

7. Saque el pasador (8) hasta que tope en la caja de la herramienta (6). Monte la cubierta (1).

8. Libere los frenos. Apague el motor y espere 90 segundos para que purguen los acumuladores de la dirección.

9. Abra las válvulas de purga en el manifold de freno en el gabinete de freno hidráulico y purgue toda la presión de los acumuladores de freno. Cierre las válvulas después de liberar la presión.

10. Saque la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno y vuelva a montar el tapón del O-Ring del puerto.

11. Para revisar el resto de los conjuntos de freno, repita los Pasos 4 a 10.

NOTA: Se recomienda revisar el desgaste de los discos de todos los conjuntos de freno. El desgaste del disco de un conjunto de freno puede ser diferente al de otro debido a la operación diferente de las piezas y/o a las características de la carga, que requiere que se frene repetidamente mientras el camión opera en una sola dirección.

12. Vuelva a llenar el estanque hidráulico según sea necesario.

13. Si es necesario realizar reparaciones a los frenos, consulte Reconstrucción de los Frenos más adelante en esta sección.

NOTA: Si se observan fugas alrededor de la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno, cambie los O-Rings (4, 5 y 7, Figura 5-2).

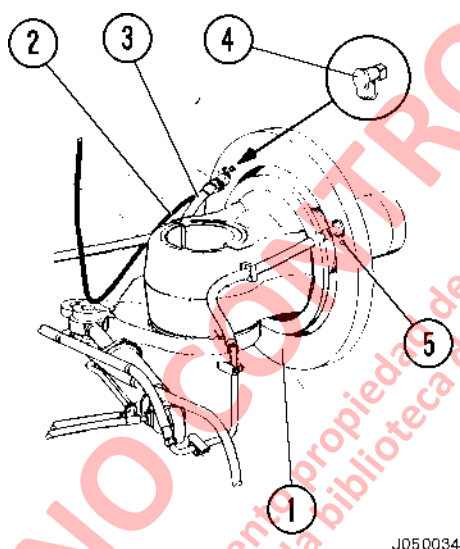


FIGURA 5-3. MONTAJE DEL INDICADOR DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO
(Se muestra freno delantero izquierdo)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Conjunto de Freno | 4. Acoplador de Diagnóstico |
| 2. Ducto de aplicación del freno | 5. Puerto de Montaje del Indicador de desgaste |
| 3. Ducto de Enfriador del freno | |

RECONSTRUCCION DEL FRENO

El conjunto del freno debe ser desmontaje y vuelto a ensamblar sobre una superficie de trabajo limpia y seca. En lo posible, la superficie debe ser de madera. Si es de metal, la superficie se debe cubrir con un paño para evitar dañar las superficies pulidas. Haga marcas de calce en las piezas individuales para una orientación correcta antes de desensamblar.

Si se debe desensamblar el freno de la rueda trasera, comience por el Paso 1 que se indica a continuación. Si debe desensamblar el freno de la rueda delantera, comience por el Paso 5.



El conjunto del freno delantero pesa aproximadamente 1460 Kg. (3210 lbs). El conjunto del freno trasero pesa aproximadamente 1820 Kg (4000 lbs.). Asegúrese que los dispositivos de izaje tengan la capacidad para manipular la carga.

Desmontaje

Sólo Freno Rueda Trasera:

Consulte las instrucciones de Reconstrucción del Motor de la Rueda para el desmontaje del conjunto del freno de la rueda trasera del motor de la rueda.

1. Verifique que los pernos (3, Figura 5-1) estén instalados en cada uno de los seis puntos en la placa posterior (11). Estos pernos son necesarios para retener el porta sello (10) a la placa posterior cuando el conjunto del freno no está montado en el camión. Se deben montar las barras de embarque (4, Figura 5-4).

2. Saque los pernos de 12 puntos y las golillas endurecidas (5, Figura 5-1).

3. Saque los pernos y las golillas de seguridad (2) que sujetan el cubo en el porta sello.

4. Asegúrese que el cubo y las demás partes estén marcadas para garantizar la orientación correcta durante el Montaje. Suba el adaptador del cubo (1) del conjunto del freno. Fíjese en el número paquetes de laines que están instalados en los seis puntos entre el porta sello y el cubo.

Frenos de Rueda Delanteros y Traseros:

Saque el conjunto del freno/rueda delantera de acuerdo a las instrucciones que aparecen en la Sección G, Cubo y Husillo de la Rueda Delantera.

5. Coloque el conjunto del freno en una superficie de trabajo con las barras de retención del engranaje de corona en la parte inferior como aparece en la Figura 5-5. .

6. Saque los pernos Allen (2, Figura 5-5). Saque el porta-sello (1) del conjunto de freno con el sello de aceite (13) y el conjunto del sello (14).

NOTA: Se requieren pernos (2) para retener y colocar el porta sello en la placa posterior cuando el conjunto del freno no está montado en el cubo de la rueda o durante el embarque o el almacenamiento del conjunto de frenos. Se debe montar el grupo de herramientas de Montaje (EK3789) para retener el engranaje interno dentro del conjunto del freno.

7. Saque los pernos (4, Figura 5-5) y la golillas planas endurecidas (5) de la placa posterior (3).

8. Inserte un perno de empuje 7/8 UNC x 2 in. en cada uno de los tres orificios roscados en la placa posterior. Apriete los pernos en forma pareja para sacar la placa posterior del engranaje de corona (7). Saque y elimine el O-Ring (6).

9. Fíjese en el orden de Montaje de los discos, luego saque el amortiguador (10) de la parte superior del paquete. Saque los discos de fricción (11), placas separadoras (9) y el amortiguador restante de la parte inferior del paquete.

10. Gire el conjunto del freno para colocar las barras planas (4, Figura 5-4) del grupo de herramientas del conjunto del freno (EK2789) en la parte superior como se muestra.

11. Saque los pernos cortos y las golillas de seguridad (3) que sujetan las barras planas a la caja. .

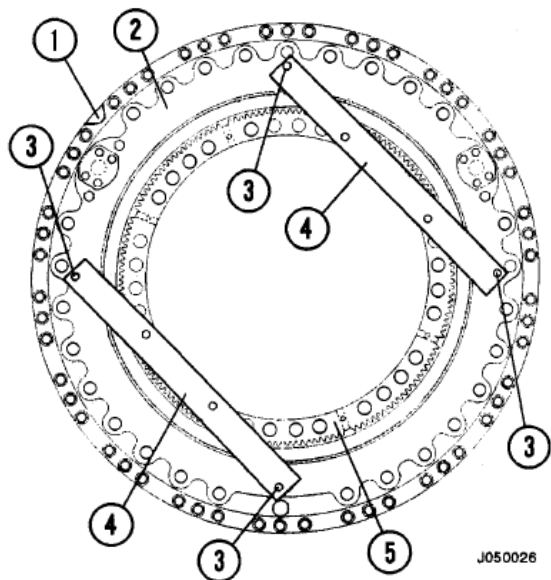
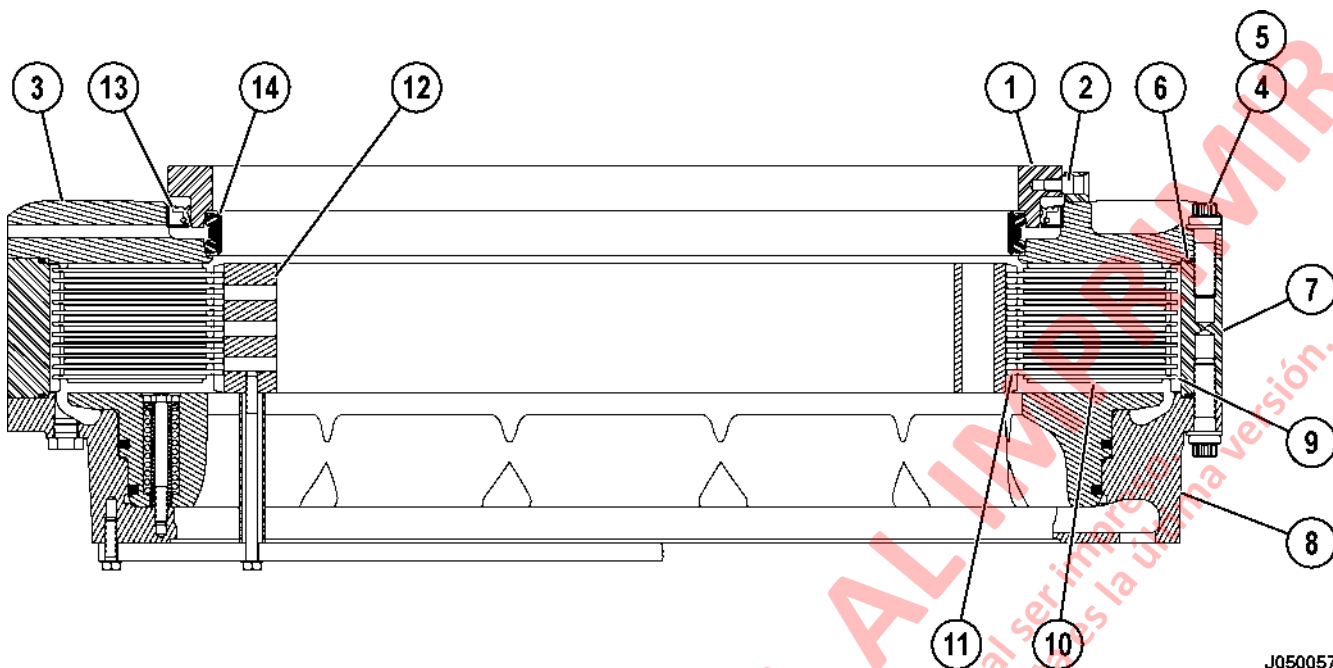


FIGURA 5-4. CONJUNTO DE FRENO

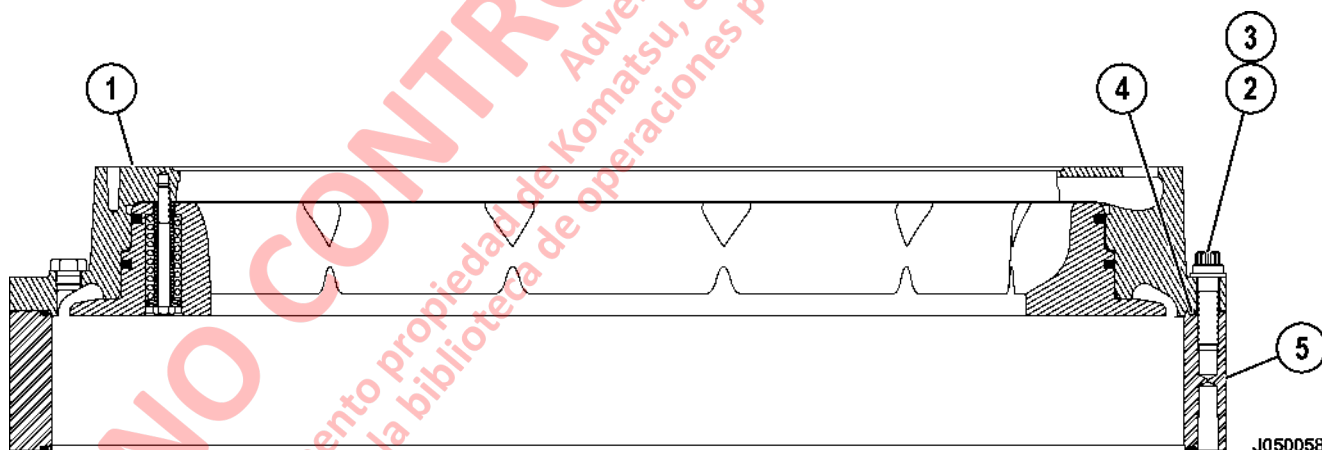
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Engranaje de Corona | 4. Barra plana |
| 2. Placa Trasera | 5. Engranaje Interno |
| 3. Perno y golilla de bloqueo | |



J050057

FIGURA 5-5. DESMONTAJE INICIAL

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Porta sello | 6. O-Ring | 11. Disco de Fricción |
| 2. Perno | 7. Engranaje de corona | 12. Engranaje interno |
| 3. Placa posterior | 8. Caja del Pistón | 13. Sello de Aceite |
| 4. Perno | 9. Placa Separadora | 14. Conjunto del Sello |
| 5. Golilla Endurecida | 10. Amortiguador | |



J050058

FIGURA 5-6. DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE LA CAJA / PISTÓN

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Carcasa de Pistón | 3. Arandela endurecida | 5. Engranaje de corona |
| 2. Perno | 4. O-Ring | |

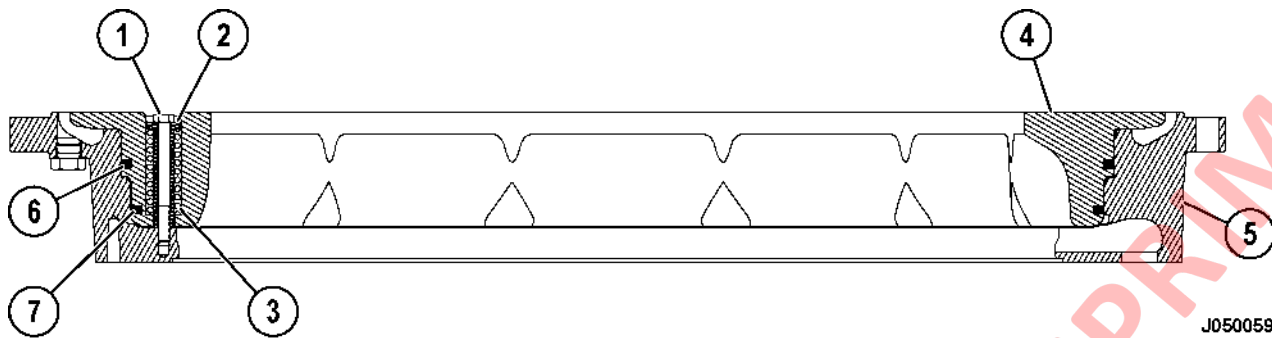


FIGURA 5-7. DESMONTAJE DE PISTÓN

- | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Perno | 3. Resorte Retracción Pistón | 6. Conjunto de sello |
| 2. Guía de Resorte | 4. Conjunto Pistón | 7. Conjunto de sello |
| | 5. Caja de Pistón | |

12. Conecte una banda de izaje a través de las barras de embarque y saque el engranaje interior (5) del conjunto del freno. Saque las barras de embarque y los espaciadores.

13. Saque los pernos (2, Figura 5-6) y las golillas endurecidas (3) de la caja del pistón (1).

14. Inserte un perno de empuje de 7/8 UNC x 2 in. en cada uno de los tres orificios roscados en la caja del pistón. Apriete los pernos de manera uniforme para sacar la caja del engranaje de corona (5). Saque y elimine el O-Ring (4).

15. Coloque el conjunto del pistón con los resortes de retracción del pistón (3) en la parte superior como se muestra en la Figura 5-7.

16. Saque los pernos (1, Figura 5-7), las guías del resorte (2) y los resortes de retracción del pistón (3).

NOTA: Las roscas del perno (1) fueron cubiertas con Loctite® durante el Montaje. Para facilitar el desmontaje, se debe aplicar un poco de calor a la caja del pistón.

17. Suelte o saque los tapones que van montados en los puertos de la caja del pistón. Cuidadosamente, saque el pistón (4) de la caja (5). Saque los conjuntos de sello (6) y (7)..

Limpieza e inspección

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si la prueba del indicador de desgaste de freno señala que los componentes de freno internos están desgastados al límite máximo permitido, se recomienda cambiar todos los discos de fricción, placas separadoras y amortiguadores por nuevos. Siempre cámbielos conjuntos de sellos y O-Ring por piezas nuevas.

1. Limpie muy bien todas las partes antes de inspeccionar.

2. Saque y elimine los O-Rings del conjunto del sello de aceite del anillo flotante en el retén del sello (10, Figura 5-1) y la placa posterior (11). Inspeccione que las superficies pulidas (de acoplamiento) del anillo sellante no tengan rayas u otros daños. Inspeccione la banda de contacto de las caras de acoplamiento para determinar su desgaste.

Un nuevo sello tendrá una banda de contacto (dimensión "A", Figura 5-8) de aproximadamente 1,6 mm (0,06 in.) de ancho. A medida que se produce el desgaste, la banda de contacto se ampliará levemente (dimensión "B") y se desplazará hacia adentro hasta que alcance el diámetro interior y todo el conjunto del sello se deberá cambiar. Se puede estimar la vida útil remanente de un sello midiendo el ancho de la banda de contacto.

3. Inspeccione la caja del pistón para ver si hay rayas o marcas en el área del sello del pistón. Si no se pueden sacar las rayas o marcas puliéndolas, cambie la caja.

4. Inspeccione las ranuras del conjunto del sello del pistón para ver si están dañadas.

5. Inspeccione los resortes que retraen el pistón (3, Figura 5-7). Revise la altura libre y pruebe su altura bajo carga. Cambie los resortes si no se encuentran dentro de un 10% de lo especificado.

☐ Altura libre:	101.6 mm (4.00 in.)
☐ Altura con carga de trabajo @ 1000N (225 lb)	85.12 mm. (3.351 in.)
☐ Altura con carga de trabajo @ 2669N (600 lb.)	69.9 mm (2.750 in.)

6. Inspeccione los discos de fricción para ver si están combados, si hay dientes desgastados y excesivo desgaste del material de fricción. Cambie los discos de fricción si el desgaste excede la profundidad mínima de la ranura.

☐ Espesor del disco incluyendo material de fricción	7.7 ± 0.3 mm (0.30 ± 0.01 in)
☐ Espesor del material de fricción (nuevo)	1.1 mm (0.04 in.)
☐ Profundidad nominal ranura material de fricción:	0.63 mm (0.025 in.)
☐ Profundidad mínima permitida de la ranura del material de fricción:	0.25 mm. (0.010 in)
☐ Superficie plana sobre el material de fricción (nuevo)	0.45 mm. (0.018 in.)

7. Inspeccione las placas separadoras para ver si hay combadura y dientes desgastados.

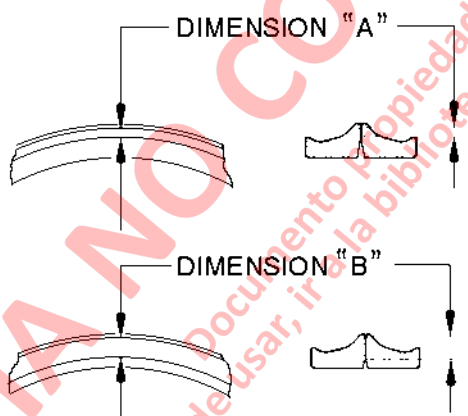
☐ Espesor de discos (nuevos)	3.7 ± 0.1 mm (0.146 ± 0.004 in.)
☐ Superficie plana (nuevos)	0.5 mm (0.020 in.)

8. Inspeccione la placa amortiguadora para ver si hay combadura, dientes desgastados y desgaste excesivo del material de la cara.

☐ Espesor disco, incluyendo material de la cara (nuevo)	8.2 ± 0.5 mm (0.323 ± 0.020 in.)
☐ Espesor de disco, sólo placa de acero (nuevo)	3.7 ± 0.1 mm (0.146 ± 0.004 in.)
☐ Superficie plana, placa de acero (nueva)	0.5 mm (0.020 in.)

9. Inspeccione el engranaje de corona (4, Figura 5-1) para ver si hay desgaste excesivo en los dientes y si hay rayas o marcas en las ranuras del sello del O-Ring.

10. Inspeccione el engranaje interno (6) para ver si hay desgaste excesivo en los dientes y daño en los orificios de los pernos..



J050035

FIGURA 5-8. PROGRESIÓN DE DESGASTE DE SELLO

Montaje



¡El área de trabajo debe estar limpia! Manipule todas las piezas con cuidado para evitar dañar las superficies de sellado pulidas.

1. Revise la cavidad de la caja del pistón (5, Figura 5-7) por si hubiera rayas, marcas o partículas de suciedad. Coloque la caja en posición de trabajo con la cavidad hacia arriba.

2. Lubrique la parte de IO-Ring de la sección cuadrada de los conjuntos de sello del pistón (6) y (7) con aceite hidráulico tipo C-4 y monte en las ranuras del pistón (4). Asegúrese que el O-Ring no esté torcido.

3. Lubrique la ranura del pistón y los anillos de sello del pistón exterior. Monte el sello en las ranuras sobre los O-Ring usando sus dedos o un objeto suave y de punta redondeada para empujar el sello en la ranura.

4. Monte dos pasadores guía de 1/2 UNC x 5 in. igualmente espaciados en la caja en los orificios roscados de montaje del resorte de retracción del pistón.

5. Lubrique la cavidad de la caja. Monte las orejas de izaje y conecte un tecla al pistón. Coloque el pistón sobre la caja con los orificios de la cavidad del resorte de retracción alineados con los pasadores montados en el Paso 4. Coloque una guía de resorte sobre cada pasador para ayudar a alinear.

6. Baje con cuidado el pistón hacia la cavidad de la caja del pistón hasta que se asiente contra la caja. Si es necesario, asiente el pistón golpeándolo con un combo suave.

7. Ensamble los 12 pernos (1), guías de resorte (2) y resortes de retracción del pistón (3). Aplique Loctite® a las roscas de los pernos y monte las partes ensambladas a través del pistón en los orificios roscados en la caja. Apriete los pernos a **122 N.m (90 ft. lbs.)**.

Prueba de Fuga del Pistón:

8. Pruebe el conjunto de pistón/caja como se indica a continuación:

- Monte un tapón en una puerto de presión de aplicación de freno (2, Figura 5-8).
- Monte un conector en el otro puerto. Conecte un dispositivo de prueba de presión hidráulica al conector.
- Aplique lentamente presión y suelte el tapón del puerto de aplicación para purgar el aire de la cavidad del pistón.
- Haga que el pistón cumpla su ciclo a carrera plena diez veces aplicando 2070 kPa (300 psi) de presión hidráulica. Observe si el pistón filtra.
- Se acepta una filtración menor de aceite (no medible). Si la filtración es mayor, desensamble el conjunto del pistón y determine la causa.

9. Una vez terminada la prueba de filtración del pistón, libere la presión, retire la fuente hidráulica y drene el aceite de la cavidad de aplicación del pistón. Tape los puertos para evitar contaminación.

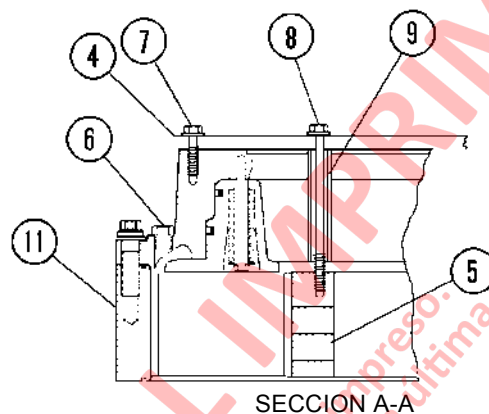
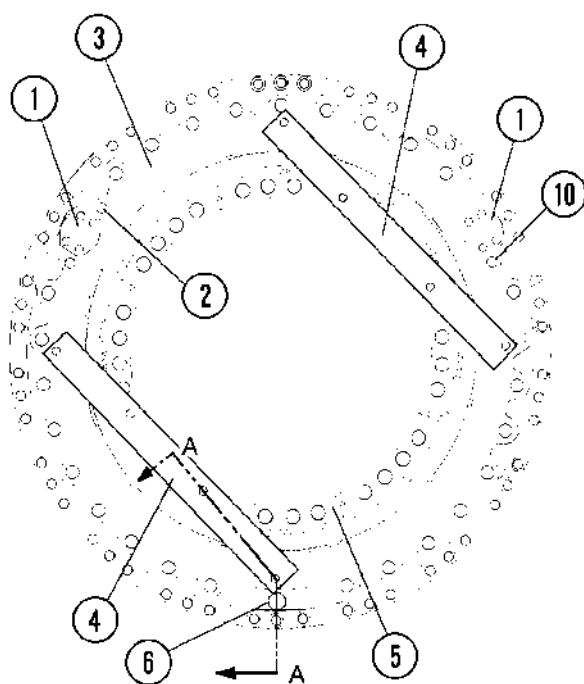
10. Coloque el O-Ring (4, Figura 5-6) en la ranura del engranaje de corona (5).

11. Conecte las orejas de izaje al conjunto de la caja/pistón y bájelo a su posición sobre el engranaje de corona. Monte los pernos (2) y golillas endurecidas (3). En forma alternada, apriete los pernos a **780 N.m (575 ft. lbs.)**.

12. Inserte el engranaje interno (5, Figura 5-9) dentro del conjunto. Oriente el engranaje como se muestra.

13. Monte el grupo de herramientas del conjunto de freno (EK3798). Coloque las barras planas (4, Figura 5-9) sobre la caja del pistón como se muestra. Conecte las barras planas utilizando pernos cortos y golillas de seguridad (7) en los extremos exteriores. Inserte los conductos (9) y los pernos largos y las golillas de seguridad (8) como se muestra para retener el engranaje interno en su posición.

14. Conecte las orejas de izaje al conjunto. Suba y gírelo para colocar la caja del pistón en el fondo..



J05CC26

FIGURA 5-9. MONTAJE DEL ENGRANAJE INTERNO

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1. Puerto Aceite de Enfriamiento | 5. Engranaje interno | 9. Conducto* |
| 2. Puertos de Presión de Aplicación de Frenos | 6. Tapón de Drenaje | 10. Puerto de Montaje del Indicador de Desgaste |
| 3. Caja del Pistón | 7. Perno y Golilla de Bloqueo* | 11. Engranaje de Corona |
| 4. Barra Plana* | 8. Perno y Golilla de Bloqueo* | |

* Componentes del Grupo de Herramientas del Conjunto del Freno (EK3798)

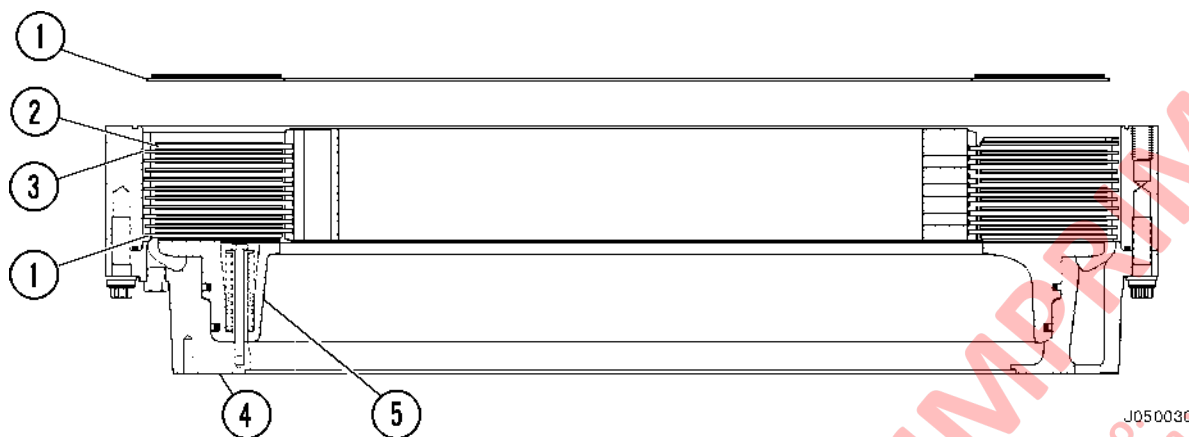


FIGURA 5-10 MONTAJE DEL PAQUETE DE DISCOS

- | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. Amortiguador | 3. Placa separadora | 5. Pistón |
| 2. Disco de Fricción | 4. Caja de Pistón | |

15. Monte los discos de freno de la siguiente forma:

- Inserte el disco amortiguador (1, Figura 5-10) en el engranaje de corona y engranaje interno con el material de fricción (abajo) enfrentando el pistón (5).
- Inserte el disco de fricción (2) en la parte superior del amortiguador.
- Monte una placa separadora (3).
- Continúe instalando el resto de los discos de fricción y discos separadores, alternando cada tipo como se montó.

NOTA: El paquete de discos contiene un total de diez discos de fricción, nueve placas separadoras y dos discos amortiguadores.

Monte el amortiguador restante en la parte superior del último disco de fricción con su material de contacto en la parte superior (la otra cara hacia el disco de fricción superior).

16. Usando un O-Ring nuevo (6, Figura 5-5), monte la placa posterior (3) sobre el engranaje de corona. Asegúrese que la placa posterior esté orientada correctamente de acuerdo a las marcas de calce hechas durante el desmontaje.

NOTA: Se debe alinear un orificio del perno del porta sello en la placa posterior con el tapón de drenaje en la caja del pistón.

17. Instale los pernos (4) y golillas endurecidas (5). Apriete los pernos en forma alternada a **780 N.m (575 ft. lbs.)**.

18. Monte el conjunto del sello (14) en las cavidades en la placa posterior y porta sello. Consulte Montaje y Montaje del Sello del Anillo Flotante.

19. Monte el sello de aceite (13) en la placa posterior. Cubra con grasa el área entre los labios del sello.

20. Monte el porta sello en la placa posterior. Coloque seis pernos de 1/2 UNC x 0.75 in. para retener el porta sello en su posición hasta montar el conjunto del freno en el camión.

NOTA: Después de montar el conjunto del freno de la rueda delantera, se debe preparar el sello para una correcta compresión. Consulte Revisión de la Separación del Conjunto de Sello en la Sección G, Cubo y Husillo de la Rueda Delantera.

21. El conjunto ahora es completo si el conjunto del freno es para ser instalado en una rueda delantera. Consulte Sección G3, cubo de eje delantero y el eje, para instrucciones de instalación de freno.

Si el conjunto de freno debe ser instalado en una rueda trasera, realice los siguientes pasos adicionales.

Sólo Conjunto de Freno de la Rueda Trasera:

22. Comprobar la integridad de los sellos antes de instalar los frenos en el camión.

- Tape los puertos de aceite de enfriamiento y presurice el freno a un máximo de 103 kPa (15 psi).
- Cierre el suministro de aire y controle la presión de freno interior durante 15 minutos.
- Si la presión del aire disminuye rápidamente, se indica un sello de freno desplazado o dañado. Desmontar el freno y volver a instalar o reemplace el sello.

23. Instale O-ring nuevo (1, figura 5-11) en la ranura de la caja.

24. Coloque el cubo sobre el portador del sello. Oriente el cubo según las marcas que se hicieron durante el desmontaje para alinear los agujeros del flange con los agujeros cónicos de retenes de sello.

25. Inserte las siguientes laines (4) entre el cubo de flange y portador de sello (5) en cada par de pernos (seis lugares):

Diez..... 0.51 mm (0.020 in.) espesor

Uno..... 1 0.25 mm (0.010 in.) espesor

26. Instale los pernos y las arandelas de seguridad (3) y apriételos firmemente.

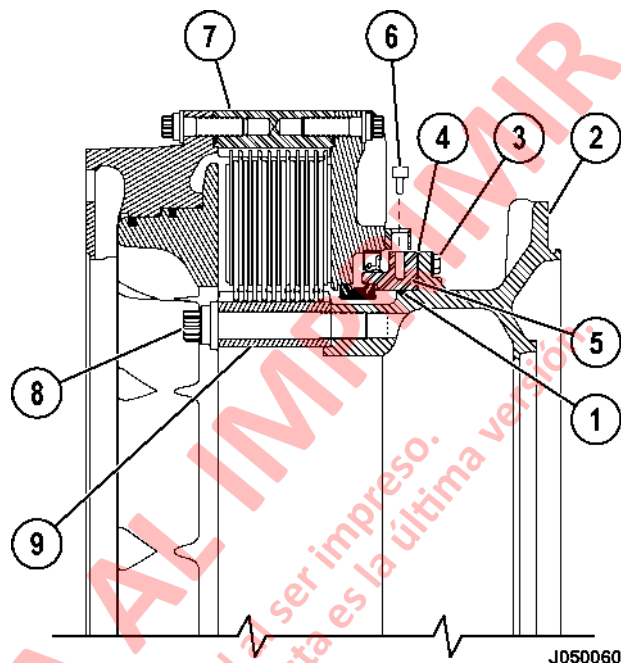


FIGURA 5-11. FRENO TRASERO,
MONTAJE DEL CUBO

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. O-Ring | 6. Pernos cabeza Allen |
| 2. Adaptador de Cubo | 7. Engranaje de Corona |
| 3. Pernos y Golillas | 8. Perno y Golilla Endurecida |
| 4. Laines | 9. Engranaje Interno |
| 5. Porta sello | |

Ajuste de la separación del Sello:

27. Ajuste de la separación del sello. Refiérase a Figura 5-12.

a. Mida la separación del sello "A" en tres puntos igualmente espaciados. Sume las 3 dimensiones y divida por 3 para determinar una dimensión promedio.

b. Sume 551.53 mm (21.714 in.) a la dimensión promedio determinada en el paso a.

c. Mida la dimensión "B" en 3 puntos igualmente espaciados. Suma las 3 dimensiones y divida por 3 para determinar la dimensión promedio.

d. Reste la dimensión del Paso c de la dimensión del Paso b para determinar el cambio del paquete de laines .

e. Agregue o saque cantidades y espesores de laines iguales (como se determina en el Paso d) en los 6 puntos del paquete de laines. El paquete de laines debe proporcionar una dimensión final "B" dentro de 0.13 mm (0.005 in.) de la dimensión calculada en el Paso b .

Ejemplo

Paso a: separación promedio "A" = **6 mm (0.236 in.)**

Paso b: 6 mm ((0.236 in.) + 551.53 mm (21.74 in.) = **557.53 mm (21.950 in.)**

Paso c: dimensión promedio "B" = **559 mm (22.008 in.)**

Paso d: 557.53 mm (21.950 in.) – 559 mm (22.008 in.) = **-1.47 mm (0.058 in.)**

Paso e: Sacar tres laines de 0.51 mm (0.020 in.) generaría una dimensión "B" de **557.47 mm (21.947 in.)**, que está dentro del límite de tolerancia de 0.13 mm (0.005 in.),

28. Apriete los pernos (3, Figura 5-11) a **122 N.m (90 ft. lbs.)**.

29. Monte los pernos y golillas endurecidas (8). Será necesario sacar las barras de embarque del engranaje interno para acceder a algunos pernos. Apriete los pernos en forma alternada a **2705 N.m (1995 ft. lbs.)**. Cambie las barras de embarque .

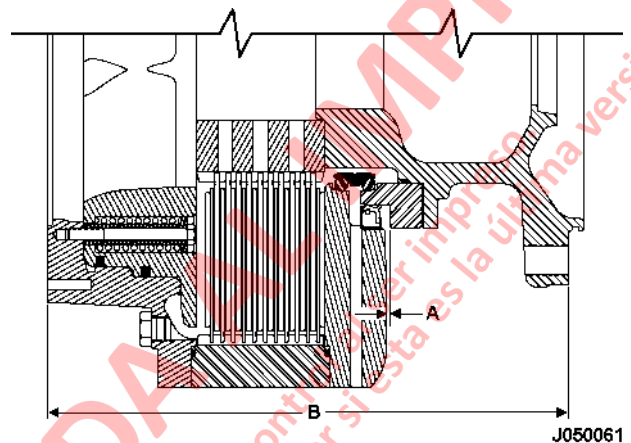


FIGURA 5-12. AJUSTE DE LA SEPARACIÓN DEL SELLO

Montaje del Sello del Anillo de Flotación e Instalación

Las fallas son causadas generalmente por una combinación de factores más que por una sola causa. Sin embargo, muchas fallas tienen un denominador común: **¡Error de Montaje!**

Siempre se deben instalar los sellos del anillo de flotación en pares **iguales**, esto es, dos anillos *nuevos* o dos anillos *que hayan operado juntos antes*. Nunca ensamble un anillo nuevo con uno usado; o dos anillos usados que no hayan operado juntos antes.

¡SIEMPRE USE O-RINGS NUEVOS!

1. Inspeccione las superficies del sello y las cavidades de montaje para ver si hay marcas de herramientas o rayas que puedan dañar los anillos del sello de goma. Pula en forma suave y limpie si es necesario.
2. Saque el aceite, polvo, capas protectoras y cualquier otro material extraño de los anillos de sello metálico, O-Rings, y ambas rampas de la caja y del anillo sellador. Use tri-cloroetano #111 que es un solvente no a base de petróleo, de secado rápido y que no deja película. Deje que las superficies se sequen completamente. Utilice un paño limpio y sin pelusas, como el Micro-Wipes #05310 para limpiar.

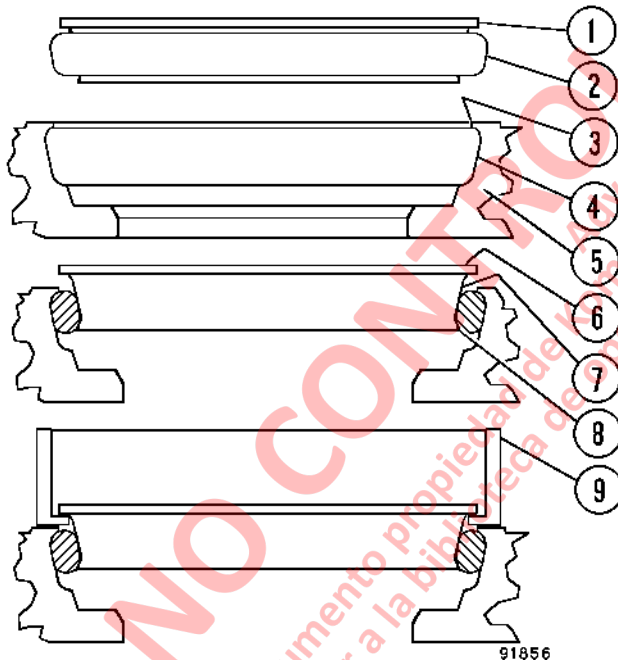


FIGURA 5-13. TERMINOLOGÍA DEL SELLO

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Anillo Sellador | 5. Caja del Anillo Sellador |
| 2. Goma Tórica (O-Ring) | 6. Cara del Anillo Sellador |
| 3. Borde de Retención de la Caja | 7. Rampa del Anillo Sellador |
| 4. Rampa de la Caja | 8. Borde de Retención del Anillo Sellador |

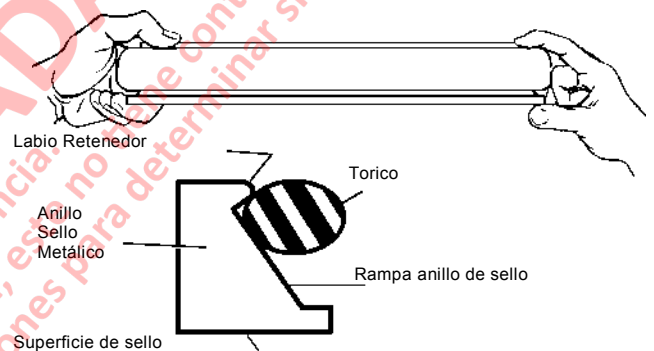
ADVERTENCIA

Al usar tri-cloroetano o cualquier otro solvente, evite el contacto prolongado con la piel. Use solventes sólo en áreas muy bien ventiladas y use máscaras aprobadas para evitar la inhalación de gases. Evite usar solventes en lugares en que haya fuego, donde se estén realizando soldaduras o donde haya superficies calientes por sobre los 482°C (900°F). No fume cerca de los solventes.

Ambas rampas deben estar secas. Use paños limpios, sin pelusas o toallas de papel sin pelusas para limpiar.

NOTA: El aceite proveniente de instalaciones de rodamientos adyacentes o de lubricación de la cara del anillo sellador no debe llegar a las rampas o anillo tórico hasta que los anillos selladores estén juntos en su posición de Montaje final.

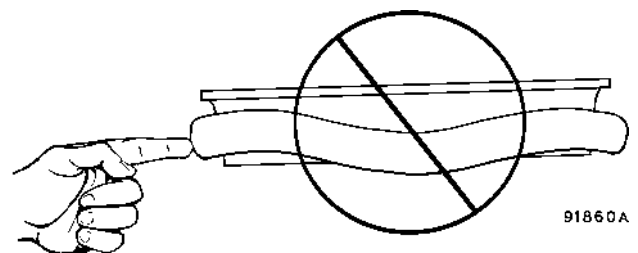
3. Instale el O-Ring en el anillo sellador.



91859A

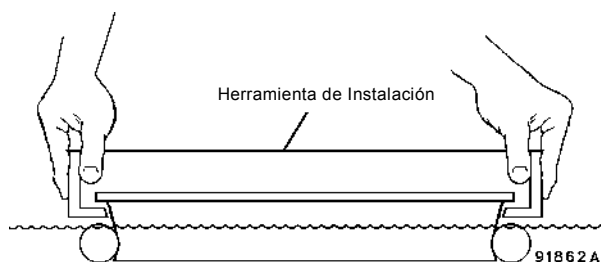
¡Asegúrese de que esté DERECHO! Asegúrese que el O-Ring no esté torcido y que esté asentado contra el borde de retención en la rampa del anillo sellador. Use la línea de nivel como guía de referencia para eliminar torceduras. El ducto de nivel debe estar derecho y uniforme alrededor del O-Ring.

NOTA: Manipule el sello cuidadosamente; las marcas y rayas en la cara del anillo sellador pueden provocar fugas.



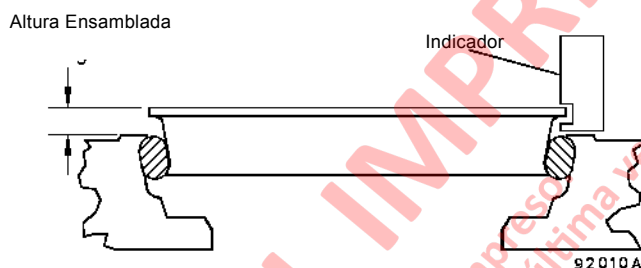
91860A

4. Coloque la herramienta de montaje sobre el anillo sellador con el O-Ring . Consulte la Sección M, Herramientas Especiales, para el número de parte de la herramienta de montaje. Sumerja los anillos en un recipiente con tri-cloroetano hasta que todas las superficies del anillo tórico estén mojadas.



6. Use un medidor para revisar la variación de la "altura ensamblada" del anillo sellador en cuatro puntos, a 90 grados de separación.

La variación de la altura alrededor del anillo Montaje no debe exceder 1.30 ± 0.01 mm (0.51 ± 0.05 in) para el sello de flotación del conjunto del freno o 1.14 ± 0.01 mm (0.45 ± 0.04 in) para el sello del cubo .



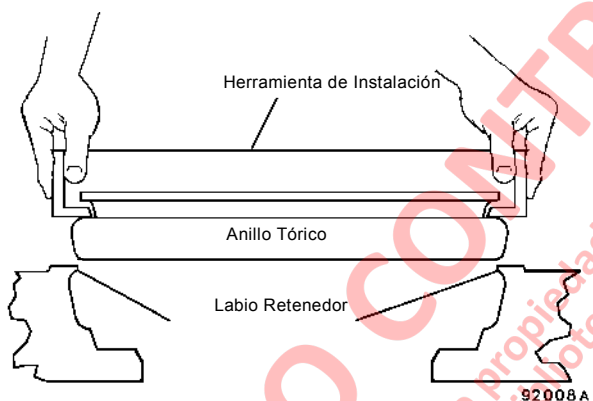
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO:

Después de poner a escuadra el sello en el borde de retención, lubrique muy bien el anillo aplicando tri-cloroetano #111.

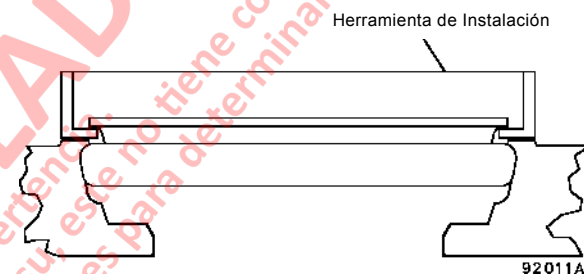
NO UTILICE Stanosol o cualquier otro líquido que deje una película aceitosa o que no se evapore rápidamente.

5. Con todas las superficies del anillo tórico mojadas, use la herramienta de montaje para calzar el anillo sellador y el anillo tórico a escuadra contra la caja del sello.

APLIQUE PRESION PAREJA Y REPENTINA para empujar el anillo tórico bajo el borde de retención de la caja.

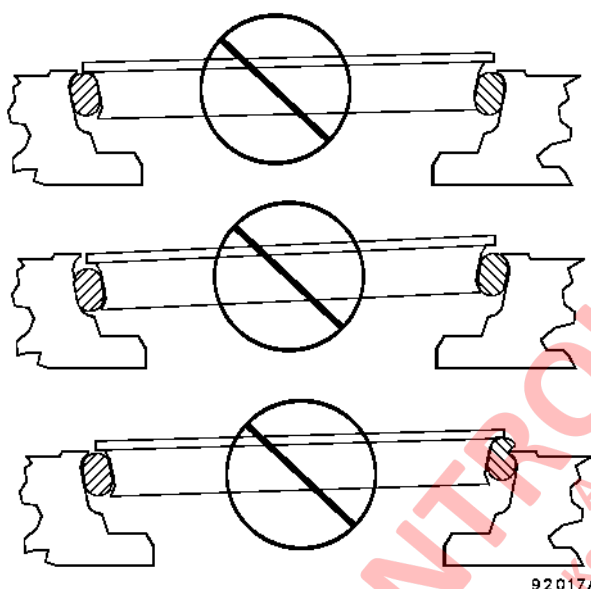
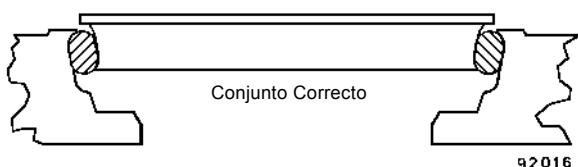


7. Si es necesario hacer pequeños ajustes, **no empuje directamente en el anillo de sello**. Haga cualquier ajuste que sea necesario con la herramienta de montaje .

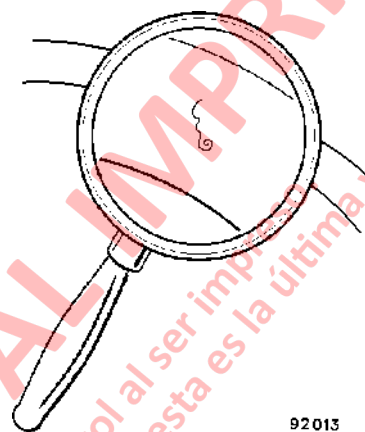


NOTA: El anillo tórico se puede torcer si está seco en un punto o si hay mellas o salientes en el borde de retención de la caja. Un anillo tórico abultado o sello levantado puede contribuir a una eventual falla..

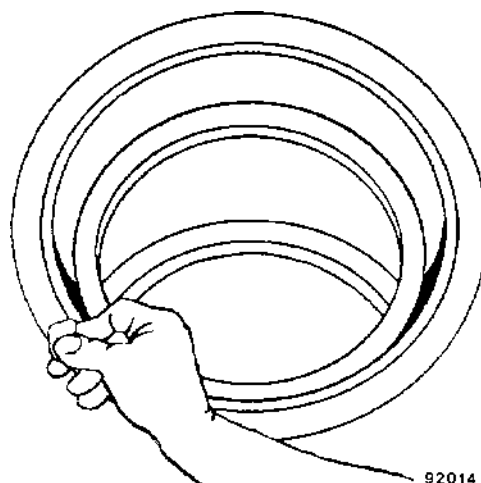
8. El anillo tórico no debe deslizarse en las rampas del anillo sellador o de la caja. Para evitar que se deslice, espere al menos dos minutos para permitir que se evapore todo el tri-cloroetano antes de proseguir con el Montaje. Una vez correctamente colocado en su lugar, debe rodar solamente el anillo tórico sobre las rampas. Si es evidente que el montaje no está correcto, repita los Pasos 4 al 7.



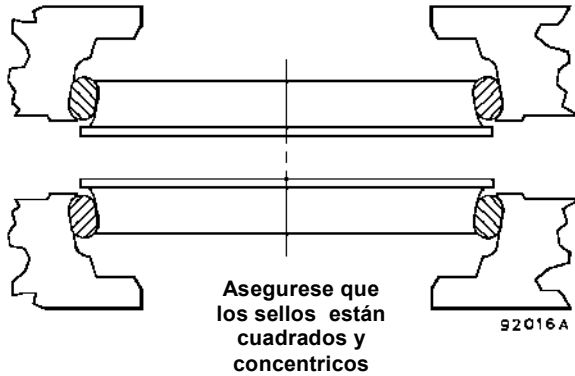
9. Limpie las superficies de sello metálicas pulidas con tricloroetano limpio para sacar las materias extrañas o huellas dactilares. No debe haber partículas extrañas de ningún tipo en las caras del anillo sellador. Algo tan pequeño como una pelusa de una toalla de papel hará que se separen las caras del sello y provocará una fuga.



10. Aplique una delgada película de aceite limpio en las superficies del sello. Use un aplicador sin pelusas o un dedo limpio para distribuir el aceite en forma pareja. Asegúrese que el aceite no entre en contacto con los anillos de goma o sus superficies de empalme. Antes de ensamblar ambos sellos y la caja, espere al menos dos minutos para permitir que se evapore todo el tri-cloroetano. Es posible que todavía haya algo atrapado entre el anillo tórico y la rampa de la caja.

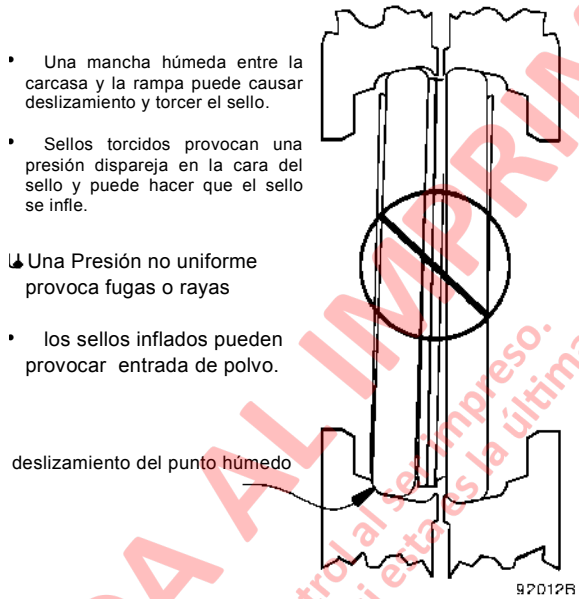


11. Asegúrese que ambas cajas estén en correcto alineamiento, calzadas y concéntricas. Junte las partes lentamente y con cuidado.



NOTA: No golpee ni deje caer los sellos. Un alto impacto puede dañar la cara del sello y provocar filtraciones..

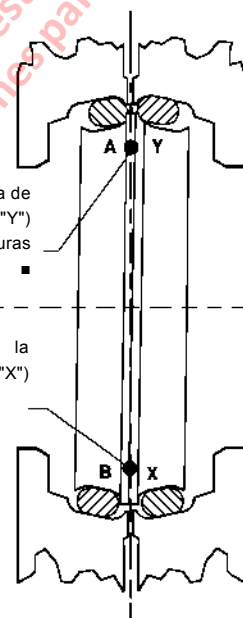
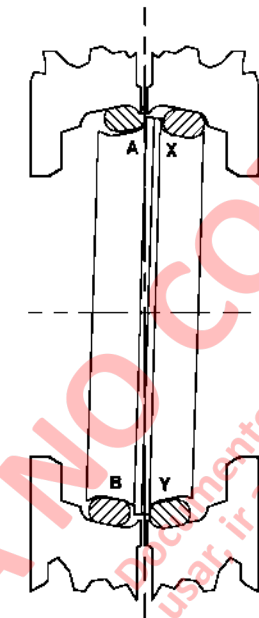
- Una mancha húmeda entre la carcasa y la rampa puede causar deslizamiento y torcer el sello.
- Sellos torcidos provocan una presión dispereja en la cara del sello y puede hacer que el sello se infle.
- Una Presión no uniforme provoca fugas o rayas
- los sellos inflados pueden provocar entrada de polvo.



RESULTADOS DE ARMADO INCORRECTO

Puntos "A" & "B" permanecen estacionarios

Puntos "X" & "Y" giran 180°



Alta presión en la cara de anillo de sello ("A" & "Y") pueden causar raspaduras

Presión inadecuada en la cara del anillo ("B" & "X") pueden causar fugas.

J050033

PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE DISCO HUMEDO

NOTA: Los frenos de la rueda trasera se deben purgar antes de montar el neumático trasero.

1. Asegúrese que el suministro de freno hidráulico (circuito de la dirección) esté operando correctamente.
2. Si es necesario, cargue los acumuladores del sistema de frenos. Consulte la Sección J3, Servicio a los Componentes del Circuito de Frenos.
3. Asegúrese que las válvulas de purga del manifold del acumulador de freno estén cerradas.
4. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico y llene si es necesario.
5. Con las ruedas muy bien bloqueadas, arranque el motor y deje que los acumuladores se llenen.
6. Presione lentamente el pedal de freno hasta que el freno de servicio esté parcialmente aplicado.

Frenos de las Ruedas Traseras:

7. Abra el tapón en el puerto de presión de aplicación de frenos (2, Figura 5-9) en la placa trasera del freno.. Cierre el tapón después de que salga aceite de contaminante y sin burbujas. Repita para el otro freno de la rueda trasera.

NOTA: El otro ducto de aceite de enfriamiento de freno tiene un tapón simple hexagonal ubicado cercano a él. Este es el puerto indicador de desgaste de freno. NOUSE este tapón para purgar el freno

Frenos de las Ruedas Delanteras:

NOTA: Los frenos de las ruedas delanteras están equipados con un acoplador de diagnostico en el puerto de presión de aplicación de frenos (2, Figura 5-9) en la placa posterior del freno. Se puede conectar una manguera con un conector de acople y ser usado para llevar el aceite a un recipiente durante el proceso de purga.

8. Conecte una manguera al acoplador de diagnóstico.
9. Presione lentamente el pedal de freno hasta aplicar parcialmente el freno de servicio.
10. Después que el aceite salga libre de contaminantes y burbujas, saque la manguera del acoplador de diagnostico. Libere el pedal de freno.
11. Repita los Pasos 8 al 10 para el otro freno de la rueda delantera.
12. Apague el motor y deje que los acumuladores de la dirección se purguen. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico y llene si es necesario .

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION J7
FRENO DE ESTACIONAMIENTO
INDICE

OPERACIÓN	J7-3
MANTENIMIENTO	J7-4
Inspección	J7-4
Desmontaje	J7-4
Montaje	J7-5
Desmontaje	J7-5
Limpieza e Inspección	J7-5
Montaje	J7-7
Limpieza e inspección de discos nuevos.....	J7-8
PROCEDIMIENTO DE PURGA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO.....	J7-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

OPERACIÓN

El camión está equipado con un conjunto de freno de estacionamiento tipo disco seco montado en cada eje del rotor del motor de la rueda. Los conjuntos de freno de estacionamiento están montados dentro de un compartimiento y se puede acceder a ellos a través de la compuerta de la caja del eje trasero.

El freno de estacionamiento está diseñado para evitar que se mueva el camión una vez detenido el vehículo y se haya apagado el motor. El freno de estacionamiento no debe usarse durante las operaciones de carga o descarga. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento para instrucciones de operación para instrucciones adicionales del sistema de freno.

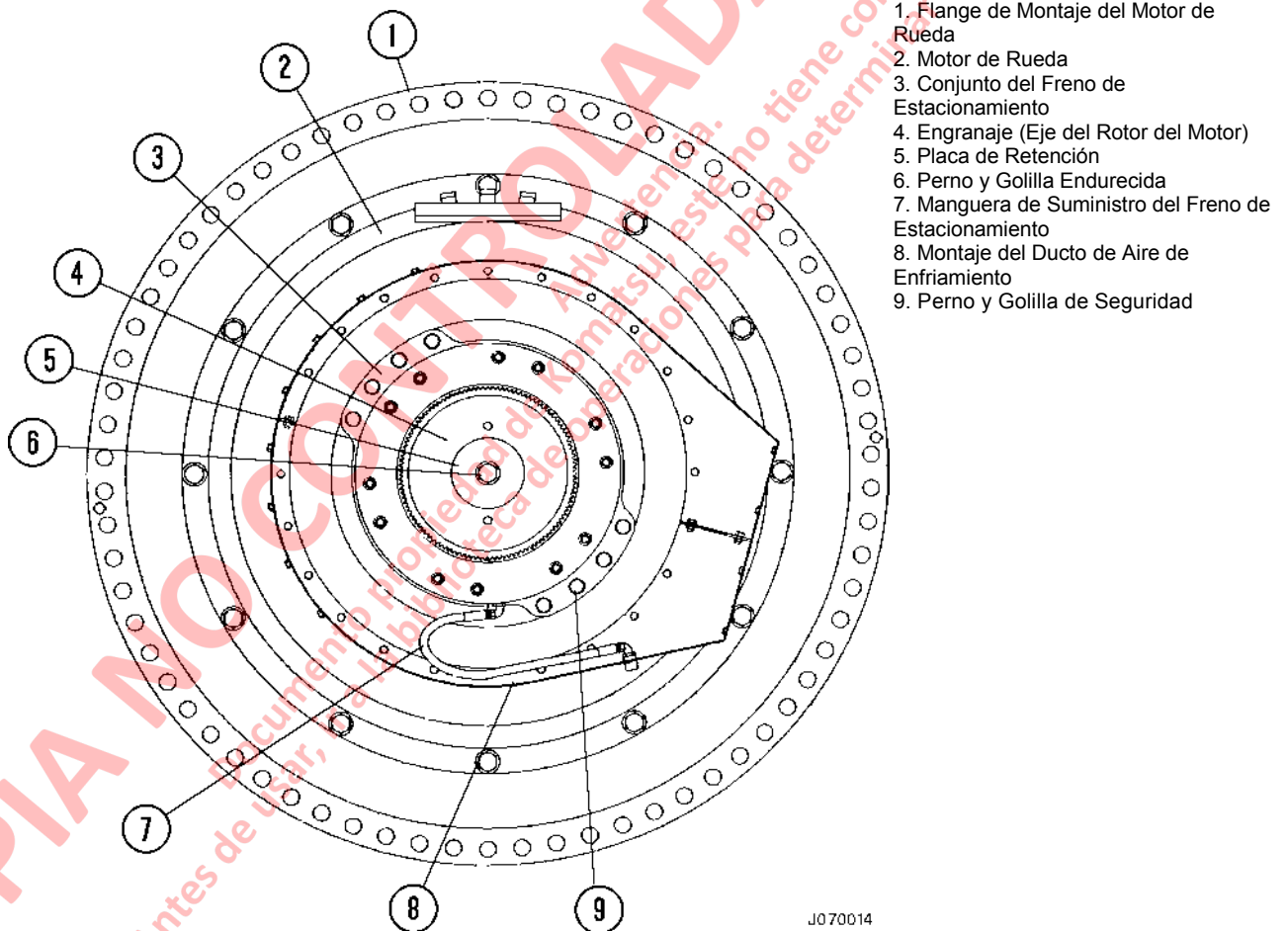
El freno de estacionamiento es un freno de tipo disco manifold que se aplica con un resorte y se libera hidráulicamente. Se acciona colocando la palanca de control direccional en PARK.

Cuando la palanca de control direccional está en PARK, la válvula de solenoide del freno de estacionamiento (SV2), ubicada en el manifold de freno, en el gabinete de freno hidráulico se desenergiza, eliminando la presión hidráulica de los conjuntos del freno de estacionamiento. Los resortes belleville internos en los conjuntos del freno de estacionamiento actúan en el pistón para comprimir el paquete del disco, evitando la rotación del engranaje (4, Figura 7-1), montado en el eje del rotor del motor de la rueda.

Cuando la palanca de control direccional se mueve de PARK, se suministra aceite presurizado a los conjuntos del freno a través de la válvula de solenoide del freno de estacionamiento ahora energizada. La presión de aceite aplicada al pistón del freno de estacionamiento comprime los resortes belleville, liberando los discos para permitir que gire el engranaje del rotor del motor de la rueda.

El enclavamiento del sistema evita la aplicación del freno de estacionamiento si el camión está en movimiento.

FIGURA 7-1 MONTAJE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO



J070014

MANTENIMIENTO

Los frenos de estacionamiento requieren de una inspección periódica para determinar la cantidad de desgaste, con el fin de asegurarse que haya torque de freno adecuado disponible. La siguiente inspección se debe realizar a intervalos de 500 horas.

Inspección

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK y gire el Interruptor REST a ON. Gire el switch de llave a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Abra la escotilla de la caja del eje trasero. Revise si hay indicios de fuga de aceite y daños.
4. Mida la cantidad de desgaste del disco en ambos conjuntos de frenos de estacionamiento como se indica a continuación:
 - a. Inserte un micrómetro de profundidad a través de cada orificio de posición del pistón (18, Figura 7-5) y registre las dimensiones.
 - b. Sume las tres mediciones y divida el total por 3 para determinar el promedio.
 - c. Si el promedio resultante de las tres mediciones es mayor a 24 mm (0.969 in.), se debe desmontar y reconstruir el conjunto del freno de estacionamiento.

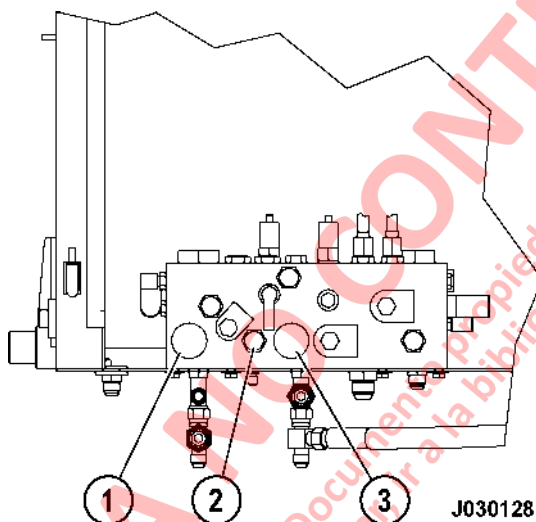


FIGURA 7-2 MANIFOLD DE FRENO

1. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Trasero)
2. Válvula de Aplicación Automática
3. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Delantero)

Desmontaje

NOTA: En lo posible, las reparaciones al freno de estacionamiento se deben realizar cuando el motor de la rueda se haya desmontado del camión. Si se deben realizar reparaciones con el motor de la rueda montado, será necesario ajustar un aparato de izaje dentro de la caja del eje trasero para soportar el peso del conjunto del freno de estacionamiento cuando se haya sacado del motor de la rueda.



El conjunto del freno de estacionamiento pesa aproximadamente 159 kg (350 lbs.). Asegúrese que el dispositivo de izaje sea capaz de soportar el peso del conjunto del freno al desmontarlo.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK y gire el interruptor REST a ON. Gire el switch de llave a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Abra la puerta de acceso de la caja del eje trasero y saque las tuercas de mariposa que sostienen el ducto dentro de la puerta. Desmonte el tubo del ducto y abra las cubiertas de acceso dentro de la caja del eje. Desmonte los ductos de enfriado según se requiera para ajustar el aparato de levante para el desmontaje del freno.
4. Desconecte la manguera de suministro de aplicación del freno de estacionamiento (7, Figura 7-1) del freno de estacionamiento.
5. Saque los pernos y golillas (9). Monte los espárragos guía en dos de los orificios de montaje para soportar el conjunto del freno de estacionamiento al desmontar del bastidor del motor de la rueda.
6. Deslice el conjunto del freno de estacionamiento hacia fuera del bastidor del motor de la rueda y fuera del engranaje interno (4). Desmonte el conjunto del freno de estacionamiento de la caja del eje trasero.

7. Si el engranaje del eje del rotor (4, Figura 7-1) está gastado, dañado o requiere ser desmontado, realice los pasos siguientes:

NOTA: El engranaje se ajusta por contracción en el eje ranurado del motor.

- Saque el perno y la golilla endurecida (6, Figura 7-1) del eje. Saque la placa de retención (5).
- Instale un extractor de engranajes utilizando los orificios roscados del engranaje (4).
- Aplique calor alrededor del área del cubo del engranaje mientras aprieta el extractor hasta desmontar el engranaje del eje.

Montaje

1. Si desmontó el engranaje del eje del rotor, monte el engranaje antes de montar el freno de estacionamiento en el motor de la rueda:

- Limpie muy bien el engranaje (4, Figura 7-1) y el eje. Inspeccione las ranuras y elimine las irregularidades que puedan interferir con el montaje.
- Caliente el engranaje a 280°C (536°F). Monte inmediatamente el engranaje en el eje. El engranaje debe estar completamente asentado contra el hombro del eje del rotor.
- Monte la placa de retención (5), golilla y perno (6). Apriete el perno a **595 - 670 N.m (440 - 495 ft. lbs.)**.

2. Monte dos pasadores guía en el bastidor del motor de la rueda para guiar el conjunto del freno de estacionamiento a su posición. Asegúrese que las superficies de contacto estén limpias y sin irregularidades.

3. Suba el freno de estacionamiento a su posición para montar. Fíjese en la orientación correcta dependiendo de si el freno de estacionamiento se debe instalar en el motor de la rueda izquierda o derecha. (El perno de purga en la parte superior del freno de estacionamiento estará inclinado hacia la parte delantera del camión).

4. Deslice el freno de estacionamiento sobre los pasadores guía y el engranaje en el eje del rotor del motor de la rueda.

5. Coloque los pernos y las golillas de seguridad (9). Apriete los pernos de manera uniforme para asegurarse que la caja del freno de estacionamiento esté correctamente asentada en el motor de la rueda. Apriete los pernos a un torque final de **300 N.m (220 ft. lbs.)**.

6. Conecte la manguera de suministro del freno de estacionamiento (7) y retire el equipo de izaje.

7. Purgue el aire de el ducto de aplicación del freno de estacionamiento y caja. Consulte Procedimiento de Purga del Freno de Estacionamiento más adelante en esta sección.

8. Monte todos los ductos que se desmontaron.

Desmontaje

1. Haga marcas de calce en la caja del freno de estacionamiento (3, Figura 7-4), la caja del pistón (4) y la tapa del extremo (5).



El siguiente procedimiento es necesario para aliviar correctamente la presión ejercida por los resortes belleville en la tapa del extremo. El no seguir este procedimiento podría hacer fallar los pernos y causar serias lesiones durante el desmontaje.

2. Suelte los pernos de 12 puntos (10) de manera uniforme, en incrementos de **27 N.m (20 ft. lbs.)**. Alterne seleccionando un perno sucesivo que se encuentre a aproximadamente 180 grados del perno que se soltó previamente.

Continúe soltando los pernos hasta liberar la presión del resorte. Los pernos y golillas se pueden sacar con la mano.

3. Saque la tapa del extremo (5). Saque los resortes belleville (7) del orificio rebajado del pistón (6).

4. Saque el conjunto de la caja/pistón de las espigas de la caja (3).

5. Saque los resortes (1), los discos separadores (12) y los discos de fricción (13).

6. Desmonte el pistón (6) de la caja del pistón (4). Saque y elimine los sellos del pistón (8) y (9).

Limpieza e Inspección

1. Limpie muy bien todas las partes.

2. Inspeccione las espigas (2). Si los pasadores de espiga están ranurados por uso excesivo o presentan otros daños, sáquelos a presión de la caja (3).

3. Revise la altura libre de los resortes de compresión (1) y pruebe la altura bajo carga. Cambie los resortes si no están dentro de aproximadamente 10% de lo especificado.

Altura libre:..... 11.58 mm (0.456 in.)

Altura @ 162 N (36.4 lb.): 8.89 mm (0.350 in.)

4. Inspeccione las golillas belleville (7) para ver que no tengan grietas o daños. Reemplace los resortes que estén dañados o significativamente gastados.

5. Mida la altura total sin resortes (altura del cono + espesor del material) de las golillas Belleville (7). Debe ser superior o igual a 21.16 mm (0.833 in.) Elimine cualquier golilla Belleville que no cumpla con esta especificación.

6. Ahora se debe realizar una prueba de deflexión de carga para determinar si las golillas Belleville se reutilizarán o se eliminarán. El equipo necesario para esta prueba es el siguiente:

- Máquina de Prueba Universal (UTM) – capacidad mínima de 18.144 kgf (40.000 lbf) de compresión.
- Placa plana pulida
- Pedestal de altura e indicador de profundidad con rango mínimo de 25 mm (1 in.).

- a. Ponga la golilla Belleville en una superficie limpia, plana y nivelada de la máquina de prueba.
- b. Ponga la placa plana pulida en la parte superior de la golilla Belleville. Asegúrese que la placa no se deslice de la golilla Belleville al aplicar fuerza.
- c. Ajuste el pedestal de altura de modo que el indicador de profundidad esté en cero.
- d. Aplique fuerza de manera gradual. Siga todas las precauciones de seguridad necesarias para operar la UTM. La golilla Belleville comenzará a deflectarse debido a la compresión como se muestra en el ejemplo de la Figura 7-3. .

e. Registre el indicador de profundidad cuando se mueve de 10% a 100% de compresión de la altura del cono. Registre la fuerza que se requiere para deflectar la golilla Belleville en incrementos de 10% hasta 100% de la altura del cono sin resortes como se muestra en la Tabla 1.

f. Repita los pasos c a e tres veces.

g. Tome el promedio de los tres valores de fuerza registrados del Paso f para el porcentaje de deflexión respectivo.

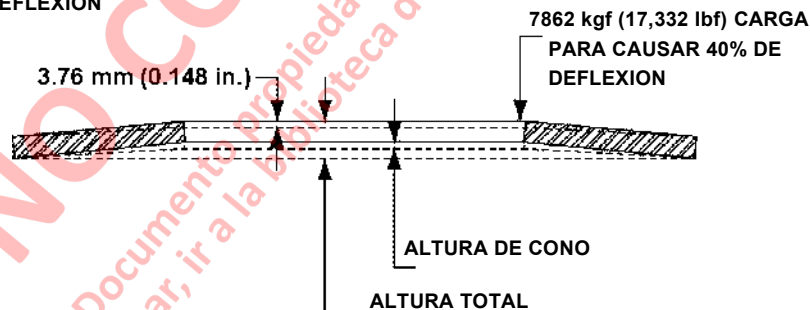
h. Compare los valores de fuerza promedio con los valores “Mínimos” de Tabla 1. Si todos los valores de fuerza promedio están por sobre o son iguales a los valores mínimos especificados, la golilla Belleville se puede usar en el conjunto del freno de estacionamiento.

i. Si alguno de los valores de fuerza promedio está por debajo de los valores mínimos especificados, la golilla Belleville no tendrá la fuerza suficiente para hacer que el pistón se comprima y sostener el paquete de discos. Elimine la golilla Belleville y cámbiela por una nueva durante el Montaje.

7. Se recomienda que los discos separadores y los discos de fricción sean cambiados si muestran desgaste.

8. Revise el pistón y la cavidad de la caja del pistón para ver que no haya rayas, mellas, picaduras y otros defectos que podrían causar fugas en el sello. Los defectos leves se pueden reparar puliéndolos.

40% MIN. DEFLEXION



71696

FIGURA 7-3. DEFLEXION DE LA GOLILLA BELLEVILLE

Tabla 1: ESPECIFICACIONES DE DEFLEXION DE LA GOLILLA BELLEVILLE

Porcentaje	Deflexión	Carga	
		Promedio	Mínimo
10%	0.94 mm (0.037 in.)	2 285 kgf (5,038 lbf)	1 828 kgf (4,030 lbf)
20%	1.88 mm (0.074 in.)	4 340 kgf (9,568 lbf)	3 472 kgf (7,654 lbf)
30%	2.82 mm (0.111 in.)	6 190 kgf (13,647 lbf)	4 952 kgf (10,918 lbf)
40%	3.76 mm (0.148 in.)	7 862 kgf (17,332 lbf)	6 290 kgf (13,866 lbf)
50%	4.70 mm (0.185 in.)	9 380 kgf (20,679 lbf)	7 504 kgf (16,543 lbf)
60%	5.64 mm (0.222 in.)	10 770 kgf (23,744 lbf)	8 616 kgf (18,995 lbf)
70%	6.58 mm (0.259 in.)	12 058 kgf (26,583 lbf)	9 646 kgf (21,266 lbf)
80%	7.52 mm (0.296 in.)	13 269 kgf (29,253 lbf)	10 615 kgf (23,402 lbf)
90%	8.46 mm (0.333 in.)	14 429 kgf (31,811 lbf)	11 543 kgf (25,449 lbf)
100%	9.40 mm (0.370 in.)	15 564 kgf (34,312 lbf)	12 451 kgf (27,450 lbf)

Montaje

NOTA: Los discos nuevos de fricción y discos separadores deben estar limpios e inspeccionados para asegurar la operación correcta del freno de estacionamiento. Si los discos nuevos están siendo instalados, refiérase a Limpieza e Inspección de Discos Nuevos, más adelante en esta Sección.

1. Si ha sacado los pasadores de espiga (2, Figura 7-5), ponga a presión los nuevos pasadores de espiga en los orificios de la caja (3) hasta que estén completamente asentados contra el hombro.

2. Monte un disco separador (12) sobre los pasadores de espiga. Inserte un resorte de compresión (1) sobre los pasadores de espiga. Inserte un disco de fricción (13).

3. Monte un segundo resorte de compresión (1) sobre los pasadores de espiga. Monte un disco separador (12) sobre los pasadores de espiga. Inserte un segundo disco de fricción (13). Monte el disco separador restante (12) sobre los pasadores de espiga.

NOTA: Los dientes internos de los dos discos de fricción deben estar alineados y deben estar concéntricos con el diámetro piloto pulido en la parte posterior de la caja para montar correctamente el conjunto completo. Si está disponible, se debe usar un engranaje de calce como el que se montó en el eje del rotor del motor de la rueda para simplificar la alineación. .

4. Ensamble los sellos (8) y (9) en el pistón:

- Monte el sello del O-Ring en la parte inferior de cada ranura. Asegúrese que los O-Rings no estén doblados.
- Si está disponible, utilice un expansor para expandir el diámetro exterior de cada sello lo suficiente como para permitir que se deslice sobre el pistón.

NOTA: Si no cuenta con una herramienta para expandir, se deben calentar los sellos a 204°C (400°F) MAXIMO. Esto permitirá expandir manualmente el anillo hasta que calce en el pistón.

- Cuando cada sello esté sobre la ranura, vuelva a dimensionar comprimiendo el anillo del sello. Use una abrazadera circular completa que cubra cualquier borde afilado o ranura para evitar dañar las superficies del sello.
- Monte el anillo cuadrado en cada sello.

5. Lubrique los sellos del pistón e inserte el pistón (6) en la caja del pistón (4).

6. Monte el conjunto de la caja/pistón en los pasadores de la caja (3).

7. Coloque los resortes belleville (7) en el orificio rebajado del pistón como se muestra en la Figura 7-5.

8. Coloque la tapa del extremo (5) en el conjunto e inserte los pernos (10) con las golillas endurecidas (11). No apriete los pernos.



El siguiente procedimiento es necesario para comprimir correctamente los resortes belleville. El no realizar este procedimiento podría hacer fallar los pernos y causar serias lesiones personales durante el Montaje.

9. Seleccione tres pernos que estén a 120° de distancia y márquelos.

- Apriete los pernos marcados a **41 N.m. (30 ft. lbs.)**. Ajuste los demás pernos después de apretar cada uno de los pernos marcados en los pasos siguientes.
- Vuelva a apretar los pernos marcados hasta que el espacio entre la tapa del extremo y la caja del pistón esté igualado.
- Vuelva a apretar los pernos marcados en incrementos de **27 N.m (20 ft. lbs.)** hasta que estén completamente apretados a **122 N.m (90 ft. lbs.)**.
- Apriete los demás pernos a **122 N. m. (90 ft. lbs.)**.

10. Monte el purgador y el tapón del O-Ring (17). Monte un conector en una de los puertos de suministro de presión y fije una fuente de poder hidráulica. Monte un tapón del O-Ring en el otro puerto.

11. Aplique presión lentamente y abra la válvula del purgador para purgar el aire de la cavidad del pistón. Cierre el purgador. Aplique 2068 kPa (300 psi) de presión hidráulica y mantenga por un minuto.

12. Revise si hay fugas de aceite. Si hay fugas, se debe desensamblar y reparar el conjunto del freno de estacionamiento.

Limpieza e Inspección de Disco Nuevo

Se aplica una capa anticorrosión a los discos separadores y disco de fricción. Esta película debe ser sacada antes de instalar los frenos de parqueo.

NOTA: use un limpiador que contenga solventes de base orgánica, tales como acetona, metanol o etanol, para limpiar la película de los discos. Limpiadores en base a agua tales como jabones suaves y detergentes no retiran adecuadamente la capa preventiva de corrosión.

- Rocíe o cubra ambos lados del disco con el limpiador.
- Use un paño para sacar rápidamente la película antes que se evapore el limpiador.
- Vuelva a aplicar el limpiador y limpie se es necesario.

Durante la fabricación de discos de fricción, exceso de adhesivo, que se utiliza para unir el material de fricción en el disco, puede llegar a los dientes interiores del disco de fricción y solidificar. Este adhesivo puede impedir que el disco de fricción correctamente que el engranaje de adaptador del freno de estacionamiento.

- Inspeccione los dientes internos de cada disco de fricción. Los dientes deben estar libres de rebabas y el exceso de adhesivo. Refiérase a la figura 7-4.
- Si el adhesivo se encuentra en los dientes, use un archivo de aguja de diamante (media caña, grano 150) lentamente y con cuidado quitar el exceso de adhesivo desde el interior de cada diente afectado.
- Limpie los dientes con una orgánica - basado de limpieza solvente como detallada anteriormente.



FIGURE 7-4. DIENTES INTERNOS DEL DISCO DE FRICCIÓN

- Adhesivo
- Exceso de adhesivo al interior del diente

Nota: Si se instala un nuevo motor de la rueda o engranaje de adaptador (14, figura 7-5) se reemplaza, limpiar el moho capa preventiva de los dientes de engranaje del adaptador con un solvente de limpieza orgánica basada como detallado anteriormente. No instale el freno de mano hasta que esté completamente seco el engranaje del adaptador.

PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.

2. Coloque la palanca de control direccional en PARK y gire el interruptor REST a ON. Gire el switch de llave a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.

3. Abra la puerta de acceso de la caja del eje trasero. Cierre las válvulas de purga del acumulador de frenos.

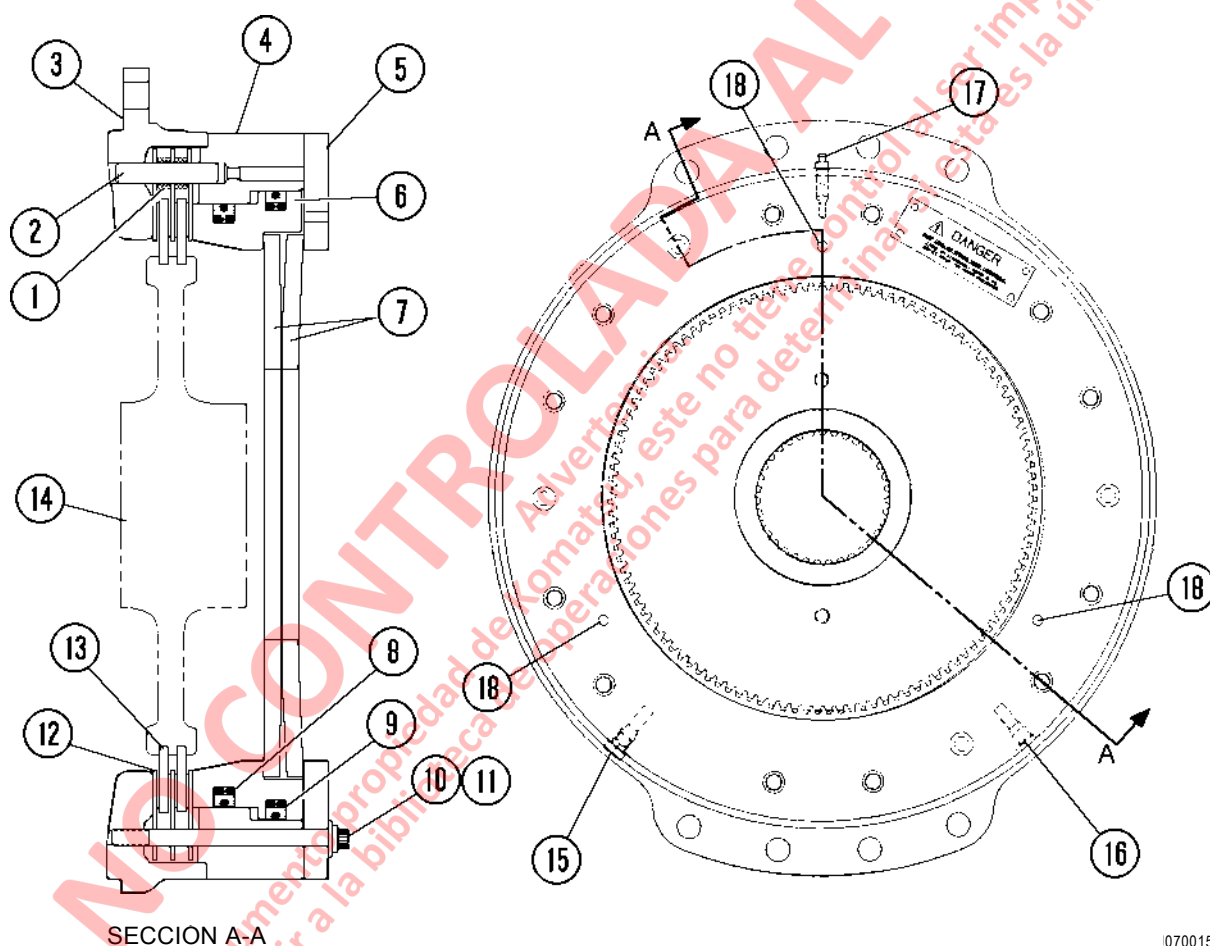
4. Arranque el motor y deje que el sistema de la dirección se cargue completamente (la bomba se descarga). Luego mueva la palanca de control direccional a NEUTRO para desenganchar el freno de estacionamiento.

5. Conecte una manguera de plástico transparente al perno de purga (17, Figura 7-5). Coloque el otro extremo de la manguera en un recipiente.

6. Abra lentamente el perno de purga y deje que el aceite hidráulico salga hasta que esté limpio y sin burbujas. Cierre muy bien el perno de purga.

7. Repita los Pasos 5 y 6 para el otro freno de estacionamiento.

8. Apague el motor. Saque el equipo de purga y cierre la puerta de la caja del eje trasero.



070015

FIGURA 7-5. CONJUNTO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Resorte de Compresión
2. Pasador de Espiga
3. Caja del Freno de Estacionamiento
4. Caja del Pistón
5. Tapa del Extremo
6. Pistón

7. Resortes Belleville
8. Conjunto del Sello del Pistón
9. Conjunto del Sello del Pistón
10. Perno
11. Gollilla Endurecida
12. Disco Separador

13. Disco de Fricción
14. Engranaje adaptador
15. Tapón
16. Puerto del Suministro de Aceite
17. Perno de Purga
18. Orificios de Posición del Pistón

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L
SISTEMA HIDRÁULICO
INDICE

SISTEMA HIDRÁULICO	L2-1
REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO.....	L3-1
CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN	L4-1
UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION.....	L5-1
REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION.....	L6-1
CIRCUITO DE IZAJE	L7-1
REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE IZAJE	L8-1
FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO.....	L9-1
PROCEDIMIENTOS DE REVISION HIDRAULICA.....	L10-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**SECCIÓN L2
SISTEMA HIDRÁULICO
ÍNDICE**

SISTEMA HIDRÁULICO	L2-3
MODULO DE LA BOMBA HIDRAULICA.....	L2-3
OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE IZAJE	L2-4
OPERACION DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN	L2-6
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DE DISCO	L2-8

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

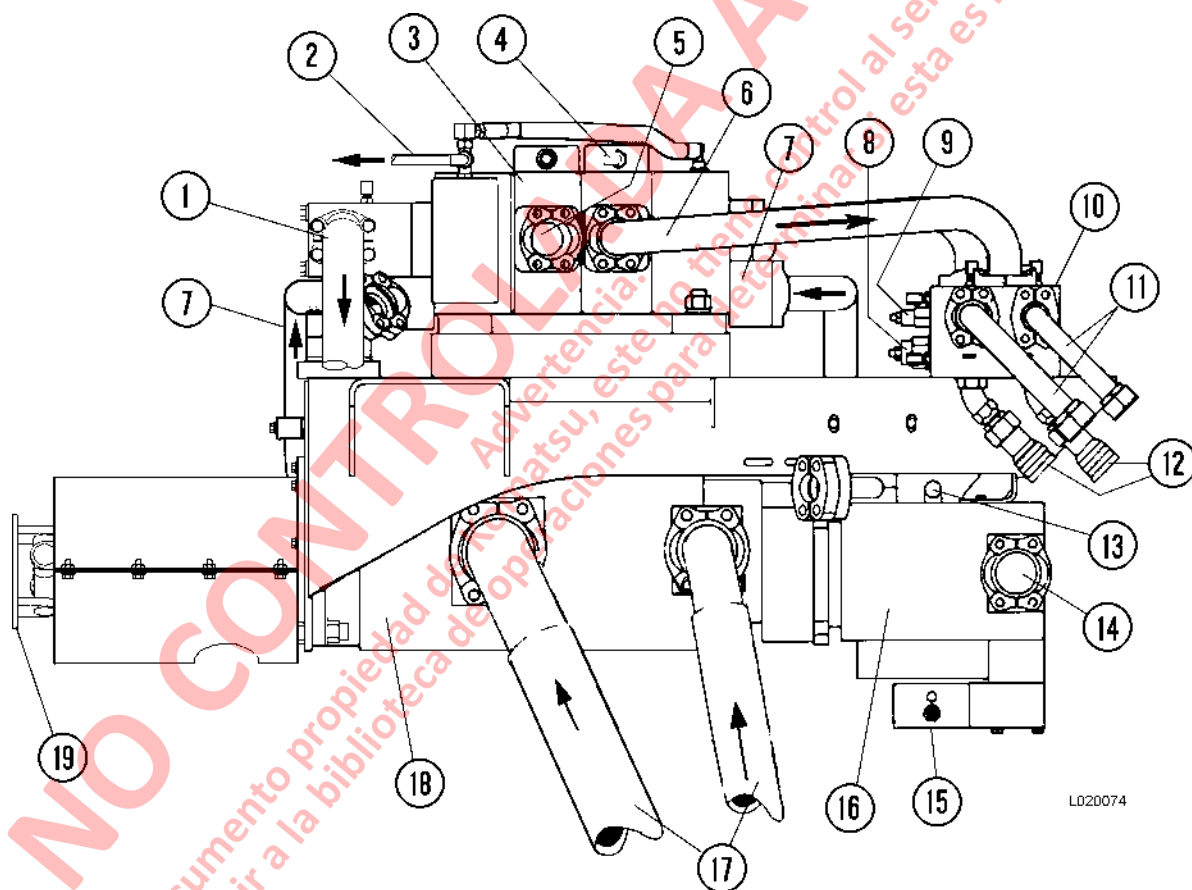
SISTEMA HIDRÁULICO

La siguiente es una descripción general del sistema hidráulico. Es posible encontrar información adicional referente a la descripción y operación de los componentes individuales bajo los distintos circuitos del sistema tales como el circuito de izaje, el circuito de la dirección y el circuito de freno hidráulico.

MODULO DE LA BOMBA HIDRAULICA

Las bombas hidráulicas (16) y (18, Figura 2-1) están montadas en un casco modular detrás del alternador de tracción. El módulo de la bomba también contiene la válvula de izaje operada por piloto (3), que controla la operación de los cilindros de izaje durante las operaciones de volteo de la tolva. Un manifold sobre el centro (10) contiene válvulas internas (8) y (9), que aseguran una suave operación y máxima vida útil de los cilindros de elevación.

El manifold sobre el centro también proporciona accesorios de desconexión rápida (12) para permitir la operación del circuito de izaje mediante una fuente hidráulica externa o para utilizar el circuito de izaje del camión para voltear la carga desde un camión con problemas.



L020074

FIGURE 2-1. MODULO DE BOMBA HIDRÁULICA

1. Retorno del Estanque de la Válvula de izaje (Al Manifold de Freno/Retorno de izaje)
2. Suministro a la Válvula Piloto
3. Válvula de izaje
4. Desde Válvula Piloto
5. Al Manifold de Freno/Retorno de Izaje
6. Salida de Puerto de Trabajo

7. Suministro Desde Bomba de izaje y Filtro
8. Válvula de Contrabalance
9. Válvula de Aguja
10. Manifold Sobre el Centro
11. Tubos de Suministro del Cilindro de izaje
12. Desconexiones Rápidas de izaje
13. Ducto de Drenaje Caja de la Bomba

14. Puerto de Entrada de la Bomba de Dirección
15. Válvula de Descarga
16. Bomba de Freno/Dirección
17. Mangueras de Entrada de la Bomba de izaje
18. Bomba de izaje
19. Eje de impulsión de Bomba



Alivie la presión antes de desconectar cualquier ducto hidráulica y otros ductos. Apriete todas las conexiones antes de arrancar el camión.

El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

Siempre mantenga una completa limpieza al abrir cualquier conexión hidráulica. Asegúrese que todas las ductos del sistema estén tapadas mientras se desmonta el componente del camión.

NOTA: Se recomienda enfáticamente que cualquier aceite hidráulico que se vaya a utilizar para llenar o agregar al sistema hidráulico sea pasado por un dispositivo de filtrado de 3 micrones antes de usar.

OPERACION DEL CIRCUITO DE IZAJE

Los circuitos de izaje, dirección y frenos comparten un estanque hidráulico común (7, Figura 2-2). El estanque está ubicado en el lado izquierdo del bastidor delante de las ruedas traseras. La capacidad de servicio del estanque es de 947 L (250 gal.). Se recomienda usar en el sistema hidráulico aceite hidráulico tipo C-4. El aceite utilizado en los circuitos de izaje, dirección y frenos fluye desde el fondo del estanque a través de coladores de succión de alambre de malla 100.

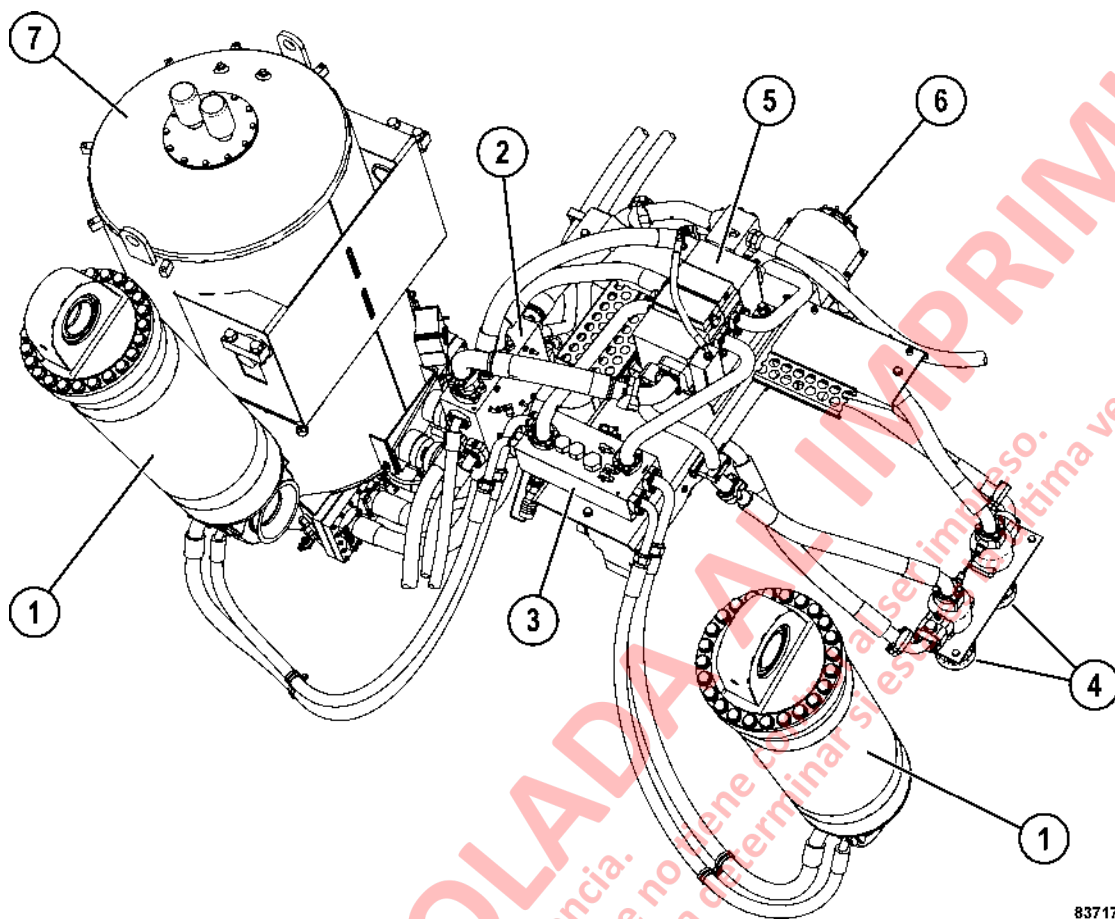
El aceite hidráulico proveniente del estanque es suministrado a una bomba del circuito de izaje tipo engranaje (18, Figura 2-1) de una capacidad nominal de 931 l/min. (246 gpm) @ 1900 RPM y 17.200 kPa (2500 psi).

El aceite proveniente del puerto de salida de la bomba va a los filtros de alta presión (4, Figura 2-2) y luego entra a la válvula de izaje (5).

La bomba de izaje (y la bomba de dirección/frenos) es accionada por un eje de dirección (6) en la parte trasera del alternador de tracción.

La válvula de izaje (5) dirige el flujo de aceite a los cilindros de izaje (1) cuando el operador mueve la palanca de control de izaje. La palanca de control de levante está conectada a la válvula piloto de izaje ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos por medio de un cable de control flexible. Si la palanca de control está en posición FLOAT, el aceite es devuelto al estanque hidráulico a través del manifold de aceite de retorno de izaje/frenos (2) y también fluye a través del circuito del freno de disco para enfriar el sistema de frenos de disco húmedo. El calor generado durante la aplicación del freno de servicio se extrae por medio de un intercambiador de calor aceite/agua (1, Figura 2-5).

La presión del sistema de izaje está limitada a un máximo de 17.200 kPa (2500 psi)..



83717

FIGURE 2-2. CIRCUITO DE IZAJE

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Cilindros de izaje | 5. Válvula de izaje |
| 2. Manifold de aceite de retorno freno/izaje | 6. Eje impulsor de bomba |
| 3. Manifold sobre centro | 7. Tanque Hidráulico |
| 4. Filtro de circuito de izaje | |

OPERACION DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

El aceite hidráulico proveniente del estanque es suministrado a una bomba del circuito de freno y de la dirección compensada a presión, del tipo pistón (8, Figura 2-3) de capacidad nominal de 250 l/min (66 gpm) @ 1900 RPM @ 17.200 kPa (2500 psi). Una válvula de descarga (15, Figura 2-1) mantiene la presión del sistema entre 18.960 kPa (2750 psi) y 20.860 kPa (3025 psi).

El aceite proveniente de la bomba es dirigido a un filtro de alta presión (9, Figura 2-3) antes de entrar al manifold de purga (5). El manifold de purga cumple varias funciones en los sistemas de dirección, frenos y levante. Este se utiliza para enrutar el flujo de aceite al sistema de la dirección y al sistema de freno hidráulico.

Consulte la Sección J para la operación del sistema de frenos.

El aceite del sistema de la dirección es dirigido a los acumuladores (3), que almacenan aceite presurizado en caso de que haya una pérdida de presión de la bomba. El aceite también se dirige a la válvula amplificadora de flujo (4) para ser usado por la unidad de control de la dirección y los cilindros de dirección (1).

Se suministra un volumen relativamente pequeño de aceite desde el amplificador de flujo hacia la unidad de control de la dirección, montada en la columna de la dirección en la cabina. Cuando el operador mueve el volante de la dirección, el aceite se dirige desde la unidad de control de la dirección de vuelta al amplificador de flujo en base a la dirección y velocidad de rotación del volante de la dirección.

El amplificador de flujo proporciona gran volumen de aceite (determinado por la entrada desde la unidad de control de la dirección) a los cilindros de la dirección para girar las ruedas delanteras.

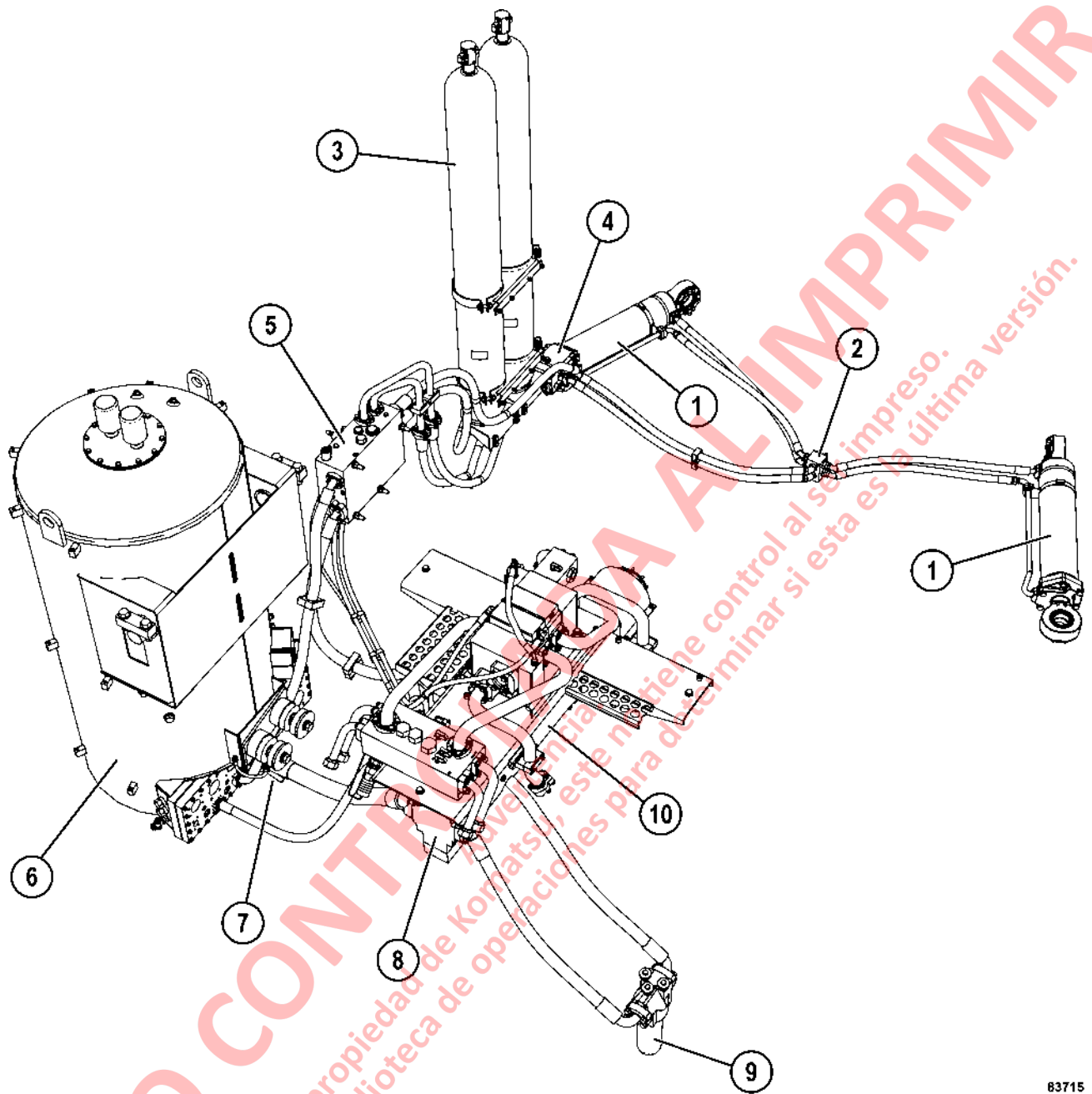


FIGURA 2.3. CIRCUITO DE DIRECCIÓN

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Cilindros de Dirección | 6. Estanque Hidráulico |
| 2. Manifold | 7. Válvula de Corte |
| 3. Acumuladores de Dirección | 8. Bomba Dirección/Frenos |
| 4. Válvula Amplificadora de Flujo | 9. Filtro Alta presión |
| 5. Manifold de Purga | 10. Bomba del Circuito de izaje |

83715

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DE DISCO

Cuando la válvula de control de izaje se encuentra en la posición FLOAT o HOLD, el aceite es suministrado por la válvula de izaje a los conjuntos de freno de disco de cada rueda para eliminar el calor generado durante la aplicación de los frenos de servicio.

El aceite suministrado a los frenos de las ruedas traseras fluye desde la válvula de izaje al manifold de aceite de retorno de izaje/frenos (11, Figura 2-5), a los conjuntos de freno y, luego es devuelto al manifold de aceite de retorno de izaje/frenos y al estanque hidráulico (12). El aceite suministrado a los frenos de las ruedas delanteras es dirigido desde la válvula de izaje a un intercambiador de calor de aceite/agua (1) antes de entrar a los conjuntos del freno. El aceite del freno delantero es devuelto al manifold de aceite de retorno de izaje/frenos y luego al estanque hidráulico. Además, se utiliza el aceite de enfriado del freno delantero para lubricar los rodamientos del cubo de la rueda delantera.

La presión del circuito de enfriado de frenos está limitada por las válvulas reguladoras con orificios ubicadas en el manifold de aceite de retorno de izaje/frenos. La Figura 2-4 muestra la tubería y el flujo de aceite a través del manifold de aceite de retorno de izaje/frenos. Las válvulas de retención internas se abren a 241 kPa (35 psi). La presión de apertura será ligeramente superior a medida que aumente el flujo a través del manifold.

Consulte la Sección J para información relacionada con la operación del sistema de frenos..

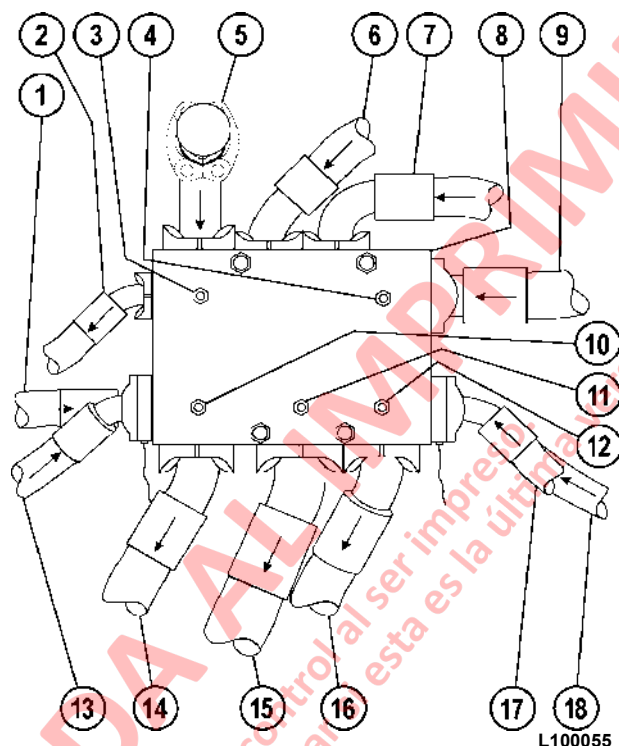
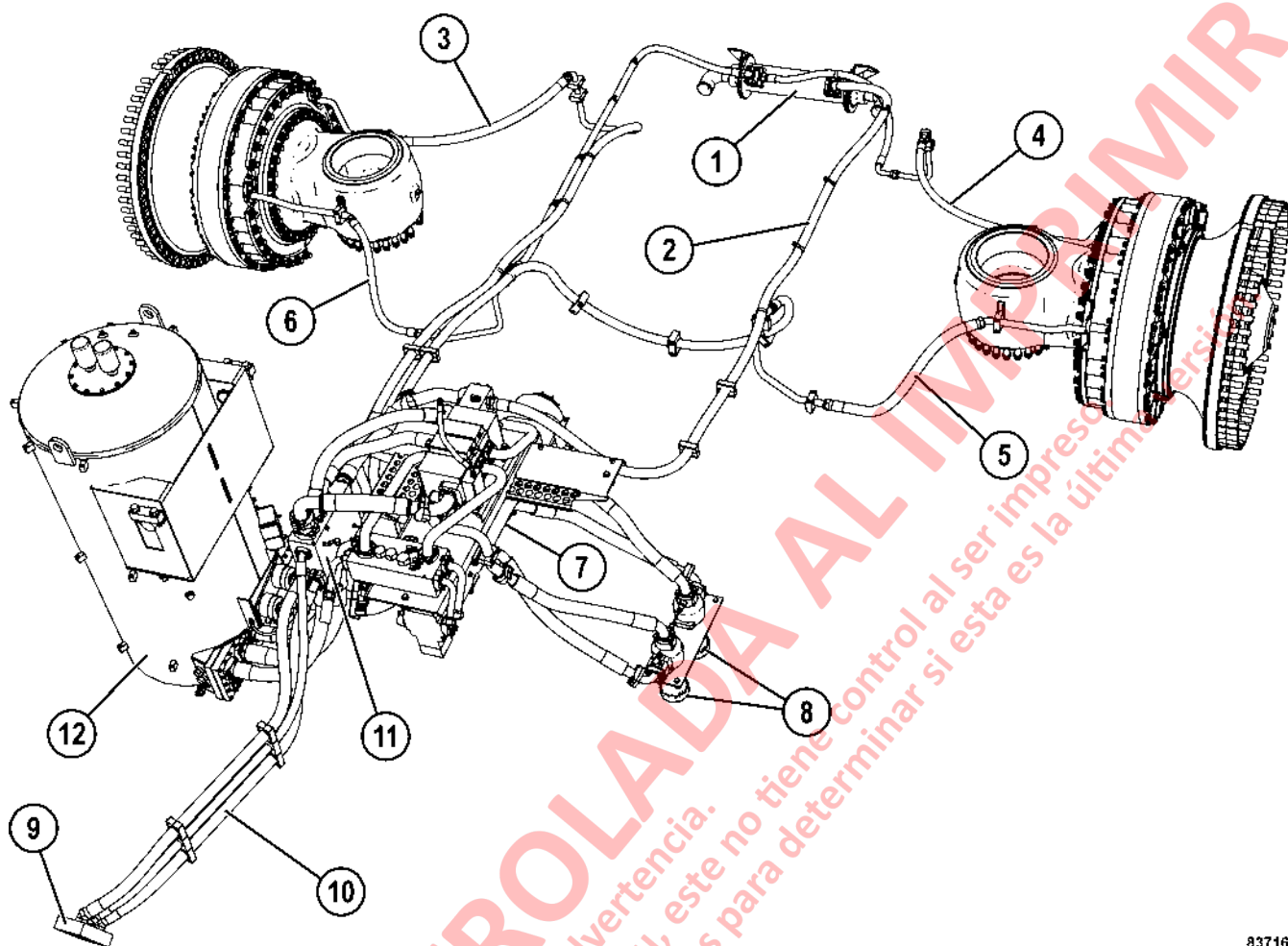


FIGURA 2-4. MANIFOLD DE ACEITE DE RETORNO DE IZAJE/FRENOS

1. Retorno del Freno Trasero
2. Suministro del Freno Trasero
3. Presión de Suministro del Freno Trasero
4. Presión de Suministro del Freno Delantero
5. Aceite de Enfriamiento del Freno Trasero (desde Válvula de izaje)
6. Retorno desde la Válvula de izaje
7. Retorno desde la Válvula de izaje
8. Manifold
9. By-pass del Freno Delantero
10. Presión de Retorno del Freno Trasero
11. Presión de Retorno de izaje
12. Presión de Retorno del Freno Delantero
13. Retorno de Aceite del Freno Trasero
14. Retorno de Aceite del Freno Trasero al Estanque
15. Retorno de izaje al Estanque
16. Retorno de Aceite del Freno Delantero al Estanque
17. Retorno de Aceite del Freno Delantero
18. Retorno de Aceite del Freno Delantero



83716

FIGURA 2-5. CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DEL FRENO DE DISCO

- | | |
|---|---|
| 1. Intercambiador de calor | 7. Bomba de izaje |
| 2. Suministro de aceite de enfriamiento freno delantero desde la válvula de izaje | 8. Filtros de alta presión |
| 3. Manguera de salida enfriamiento de freno delantero izquierdo | 9. Caja eje trasero |
| 4. Manguera entrada de enfriamiento de freno delantero derecho | 10. Suministro enfriamiento freno trasero y ductos de retorno |
| 5. Manguera salida enfriamiento de freno delantero derecho | 11. Manifold de aceite de retorno de freno/izaje |
| 6. Manguera entrada enfriamiento freno delantero izquierdo | 12. Tanque hidráulico |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L3
REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO
ÍNDICE

REPARACION DE COMPONENTES SISTEMA HIDRÁULICO	L3-3
BOMBA DE IZAJE	L3-3
Retiro	L3-3
Instalación	L3-5
Inspección	L3-10
Ensamblaje	L3-10
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BOMBA DE IZAJE	L3-15
TANQUE HIDRÁULICO	L3-16
Retiro	L3-16
Instalación	L3-17
RESPIRADORES DE TANQUE HIDRAULICO	L3-17
COLADORES DE TANQUE HIDRAULICO	L3-18
Retiro	L3-18
Inspeccionar y limpiar	L3-18
Instalación	L3-18

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA DE IZAJE

Desmontaje

NOTA: La bomba de izaje se puede desmontar sin sacar la bomba de la dirección del camión si así lo desea.

1. Gire el switch de partida a OFF y espere aproximadamente 90 segundos para que los acumuladores purguen.

2. Si es necesario, drene el estanque hidráulico usando la válvula de drenaje ubicada en la parte trasera del estanque.

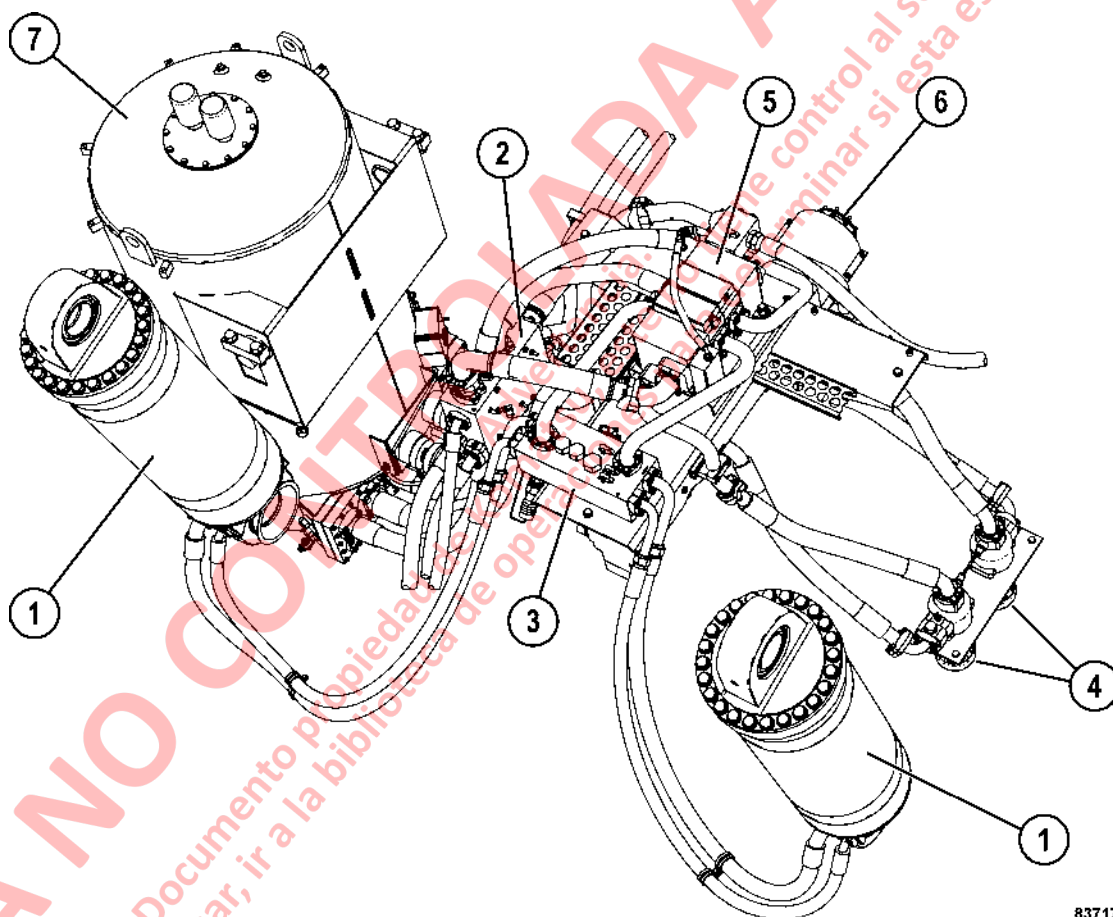
NOTA: Si el aceite del estanque hidráulico no está contaminado, se pueden cerrar las válvulas de corte y drenar ambos ductos de entrada de la bomba, eliminando la necesidad de drenar completamente el estanque.

3. Saque el ducto del soplador del eje trasero para permitir bajar la bomba de izaje del soporte de montaje del módulo de la bomba. Saque el soporte del ducto.

4. Cierre las válvulas de corte del suministro de la bomba..

! IMPORTANTE !

Al abrir cualquier conexión hidráulica, siempre mantenga una completa limpieza. Asegúrese que todos los ductos y componentes del sistema estén tapados mientras se desmonta el componente del camión.



83717

FIGURA 3-1. CIRCUITO DE IZAJE

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Cilindros de Izaje | 5. Válvula de Izaje |
| 2. Múltiple de Aceite de Retorno de Izaje/Frenos | 6. Eje impulsor de bomba |
| 3. Múltiple Sobre el Centro | 7. Tanque Hidráulico |
| 4. Filtros del Circuito de Izaje | |

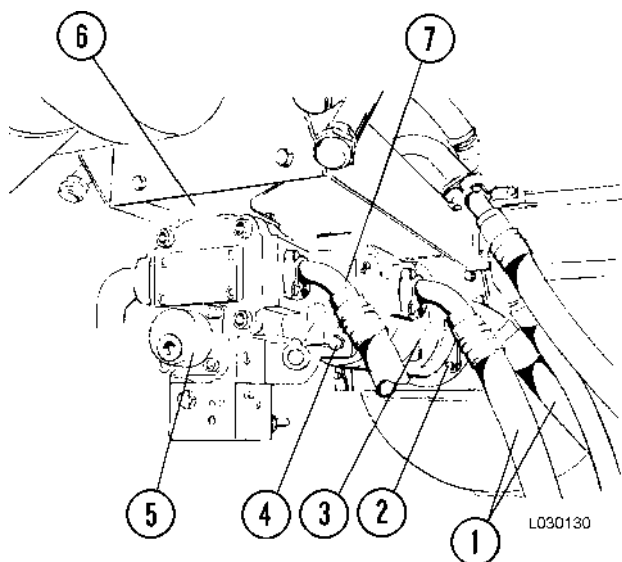


FIGURA 3-2. BOMBA HIDRAULICA

1. Mangueras de Salida de la Bomba
2. Pernos de Montaje de la Bomba
3. Bomba de Izaje
4. Pernos de Montaje de la Bomba

5. Bomba de Dirección/Frenos
6. Soporte de Montaje de la Bomba
7. Manguera de Salida

5. Suelte los pernos que aseguran las mangueras de entrada y salida (1, Figura 3-2) en la bomba de izaje y deje que drene el aceite. Retire las mangueras de entrada y salida. Tape o cubra todos los ductos y las entradas y salidas de la bomba para evitar que se contaminen.

6. Retire los pernos que aseguran el flange de accionamiento de la bomba de izaje al eje impulsor..



La bomba de izaje pesa aproximadamente 140 kg (310 lbs). La bomba de izaje y dirección pesan en conjunto aproximadamente 254 kg (560 lbs). Utilice un aparato de izaje o soporte que pueda manipular la carga en forma segura..

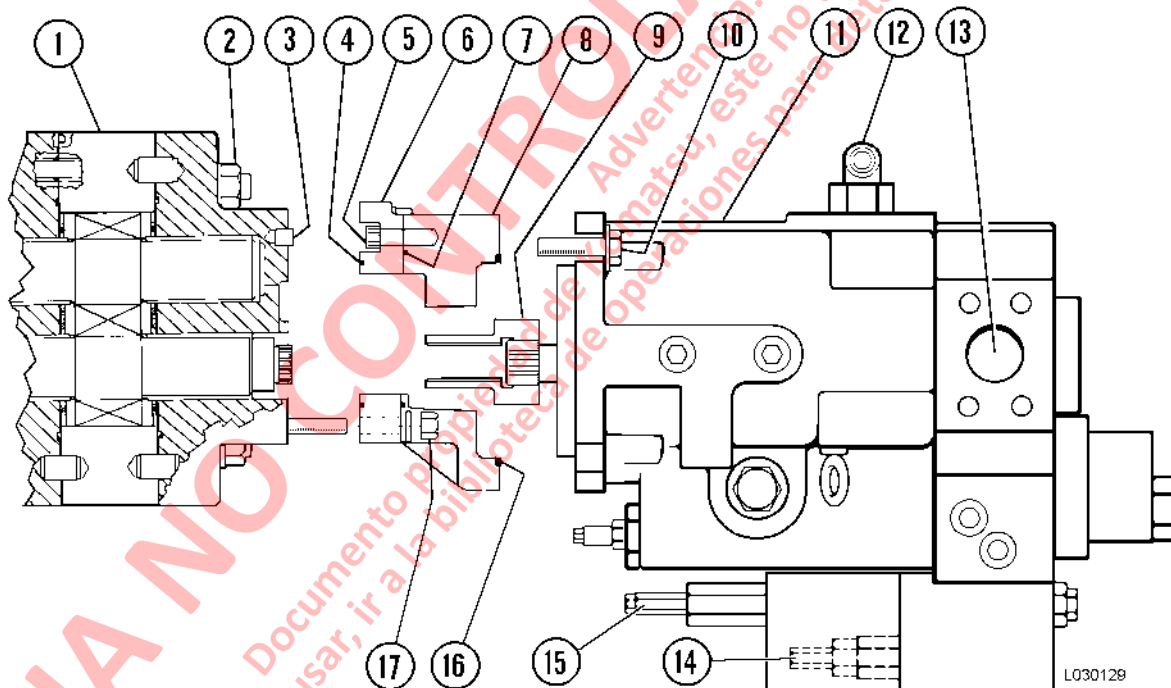


FIGURA 3-3. RETIRO DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN/ FRENOS

1. Bomba de Izaje
2. Tuerca y Golilla
3. Pasador de Espiga
4. O-Ring
5. Perno

6. Placa de Rodamientos
7. O-Ring
8. Placa de Transición
9. Acoplamiento
10. Perno

11. Bomba de Dirección y Frenos
12. Conector de Retorno de la Caja de la Bomba (Drenaje de la Bomba)
13. Puerto de Entrada

14. Perno de Ajuste del Compensador
15. Perno de Ajuste del Descargador
16. O-Ring

7. Conecte un dispositivo de soporte o izaje adecuado a la bomba de izaje. Conecte un soporte al extremo delantero de la bomba de la dirección para sostenerla en su lugar durante el desmontaje de la bomba de izaje.

8. Saque los cuatro pernos (2, Figura 3-2) que aseguran la bomba de izaje a la abrazadera de soporte delantera. Saque los seis pernos que sujetan la abrazadera de soporte (6) al soporte del módulo de la bomba. Saque la abrazadera de soporte.

9. Asegúrese que los dispositivos de izaje y soporte estén en su lugar en ambas bombas. Suelte (pero no saque) los pernos de la abrazadera de soporte trasera que sostienen la bomba de la dirección. Baje las bombas permitiendo que la bomba de izaje baje más que la bomba de la dirección.

10. Saque los cuatro pernos de montaje de la bomba de frenos/dirección (4). Deslice la bomba de izaje hacia delante para desenganchar las estrías del acoplamiento impulsor (9, Figura 3-3) de la bomba de la dirección.

11. Lleve la bomba a un área de trabajo limpia para su desmontaje.

Montaje

NOTA: Se asume que la bomba de la dirección ya está en posición en el camión.

1. Monte el O-Ring (16, Figura 3-3) a la bomba de la dirección (11). Monte el acoplador (9) a la bomba de izaje.



La bomba de izaje pesa aproximadamente 140 kg (310 lbs). La bomba de izaje y dirección pesan en conjunto aproximadamente 254 kg (560 lbs). Utilice un dispositivo de izaje o soporte que pueda manipular la carga en forma segura.

2. Conecte un dispositivo de izaje o de soporte adecuado a la bomba de izaje. Lleve la bomba a su posición en el camión.

3. Lubrique el eje estriado de la bomba de la dirección y alinee con el acoplamiento (9). Monte la bomba de izaje a la bomba de la dirección y monte los pernos (10) con arandelas endurecidas y apriete los pernos a torque estándar. Suba las bombas a su posición.

4. Conecte la abrazadera de soporte delantera a la estructura de soporte del módulo de la bomba y a la bomba con pernos, arandelas de seguridad y tuercas. Apriete los pernos a torque estándar.

5. Conecte el flange de accionamiento de la bomba de izaje al eje impulsor con pernos, arandelas de seguridad y tuercas. Apriete los pernos a torque estándar.

6. Apriete los pernos de la abrazadera de soporte de la bomba de dirección (6, Figura 3-2) a torque estándar.

7. Destape las mangueras de entrada y salida y conéctelas a las bombas utilizando O-Rings nuevos. Apriete muy bien los pernos.

8. Dé servicio al estanque hidráulico con líquido hidráulico tipo C-4. Consulte Estanque Hidráulico más adelante en esta sección para las instrucciones de llenado.

9. Abra las tres válvulas de corte de la línea de succión. Suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de succión para purgar el aire atrapado. Luego suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de presión para purgar el aire atrapado. Apriete muy bien todos los pernos.

NOTA: Si no se purga el aire atrapado de la bomba de la dirección, es posible que se dañe la bomba y no funcione.

10. Vuelva a montar el ducto del soplador y la abrazadera de soporte.

Desmontaje

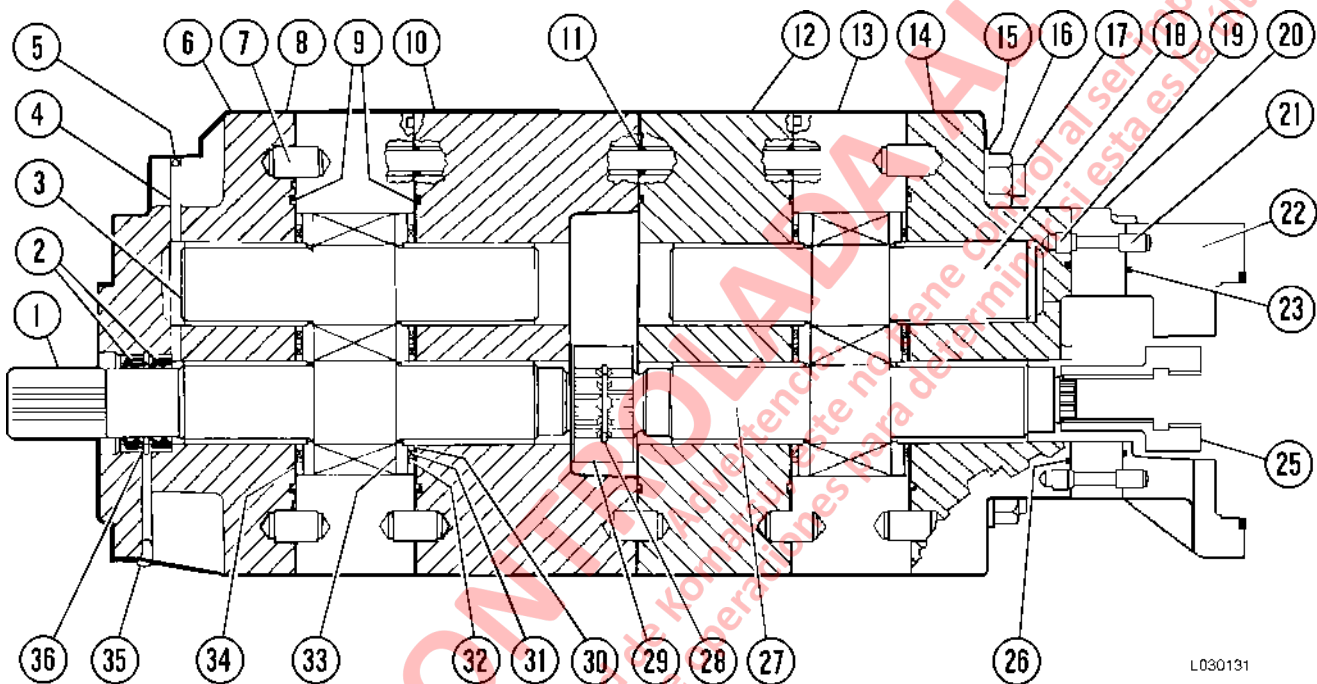
NOTA: A medida que va desmontando las partes, póngalas en grupos en el mismo orden en que fueron desmontadas.

1. Limpie muy bien el exterior del conjunto de la bomba. Si la bomba de la dirección está conectada, saque los pernos (10, Figura 3-3) y saque la bomba de la dirección de la placa de transición (8). Saque el O-Ring (16).

2. Retire e inspeccione el acoplamiento (9). Saque y elimine el anillo de retención interno, si está montado. Saque los pasadores de espiga (3) si están dañados o si es necesario cambiar la placa del rodamiento.

3. Sujete la bomba colocándola sobre bloques de madera con el eje impulsor de entrada apuntando hacia abajo. Marque cada sección cercana al engranaje de impulsión de entrada para facilitar el montaje.

4. Saque las tuercas (17, Figura 3-3). Retire la placa de rodamientos (20, Figura 3-4) con la placa de transición (22) y el O-Ring (26). Saque los pernos que aseguran la placa de rodamientos a la placa de transición. Retire el O-Ring (23). Saque los pasadores de espiga si están dañados o si es necesario cambiar la placa de transición.



L030131

FIGURA 3-4. BOMBA DE IZAJE

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Impulsor Engranaje y Eje | 10. Placa del Conector | 19. Pasador de Espiga | 28. Anillo de Retención |
| 2. Sello | 11. O-Ring | 20. Placa de Rodamientos | 29. Acoplador |
| 3. Engranaje loco | 12. Placa de Rodamientos | 21. Pasador de Espiga | 30. Anillo de Acero |
| 4. Esparrago | 13. Placa del Engranaje | 22. Placa de Transición | 31. Anillo de Respaldo |
| 5. Bola de Acero | 14. Placa del Conector | 23. O-Ring | 32. O-Ring |
| 6. Flange | 15. Golilla | 24. (No se Usa) | 33. Placa de Presión |
| 7. Pasador de Espiga | 16. Tuerca | 25. Acoplador | 34. Placa de Aislación |
| 8. Placa de Engranaje | 17. Pasador | 26. O-Ring | 35. Tapón |
| 9. O-Ring | 18. Engranaje loco | 27. Engranaje impulsor (Trasero) | 36. Anillo de Retención |

5. Retire la placa del conector (9, Figura 3-5). Saque el O-Ring (8) y los anillos de acero (10 y 14). Saque los pasadores de espiga (6) si están dañados o si es necesario cambiar la placa del conector.

NOTA: Si la placa del conector está pegada, golpee suavemente con un martillo plástico para soltar.

6. Saque el anillo de respaldo (15), el O-Ring y el retén (16) y placa de aislación (17). Tome el engranaje de impulsión (12) y el engranaje loco (11) y saque en forma recta de la perforación de la placa del engranaje (5). Retire la placa de presión (18) de los engranajes.

7. Retire la placa del engranaje (5) y la placa de presión (19). Saque los anillos de acero, anillo de respaldo, O-Ring, retén y la placa de aislación. Saque el anillo de goma (3) y el O-Ring del pasador (4).

8. Retire la placa de rodamientos (2, Figura 3-5). Saque el O-Ring (23) y O-Rings de los pasadores (1). Retire los pasadores de espiga (20) si están dañados o si es necesario cambiar la placa de rodamientos.

9. Retire el acoplamiento (21). Retire el anillo de retención (22) si está dañado o si es necesario cambiarlo.

NOTA: En este momento se ha completado el desmontaje de la sección de la bomba trasera. No saque los pasadores pasantes en este momento ya que sirven de guía para el desmontaje.

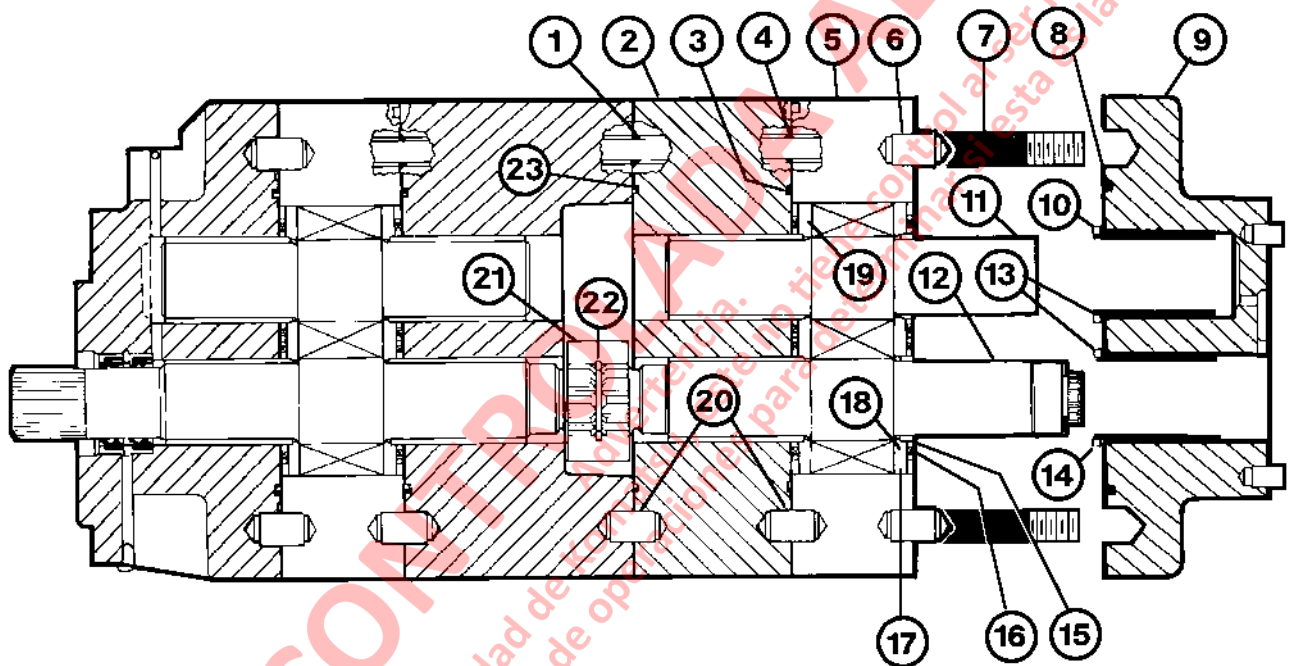


FIGURA 3-5. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE IZAJE (Sección Trasera)

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. O-Ring | 7. Pasador |
| 2. Placa de Rodamientos | 8. O-Ring |
| 3. O-Ring | 9. Placa del Conector |
| 4. O-Ring | 10. Anillo de Acero |
| 5. Placa del Engranaje | 11. Engranaje loco |
| 6. Pasador de Espiga | 12. Engranaje impulsor (Trasero) |

- | |
|------------------------|
| 13. Rodamientos |
| 14. Anillo de Acero |
| 15. Anillo de Respaldo |
| 16. O-Ring y Retén |
| 17. Placa de Aislación |
| 18. Placa de Presión |

- | |
|-------------------------|
| 19. Placa de Presión |
| 20. Pasadores de Espiga |
| 21. Acoplamiento |
| 22. Anillo de Retención |
| 23. O-Ring |

10. Retire la placa de rodamientos (10, Figura 3-6). Si la placa de rodamientos está pegada, golpee levemente con un martillo plástico para soltarla. Saque O-Rings (9) y (11).

11 Saque los anillos de acero (13), anillo de respaldo (14), O-Ring y retén (15) y la placa de aislación (17). Saque los pasadores de espiga (16) si están dañados o si es necesario cambiar la placa de rodamientos (10).

12. Destornille los pasadores pasantes (12) y sáquelos. Retire el flange (5). Si está pegada, golpéele levemente con un martillo plástico para soltar. Saque el O-Ring (8). Retire los pasadores de espiga (6) si están dañados o si es necesario cambiar el flange (5) o la placa de engranaje (7).

13. Saque los anillos de acero, anillo de respaldo, O-Ring y retén. Saque el engranaje impulsor (1) y el engranaje loco (3) de la placa de engranajes (7). Retire ambas placas de presión (18).

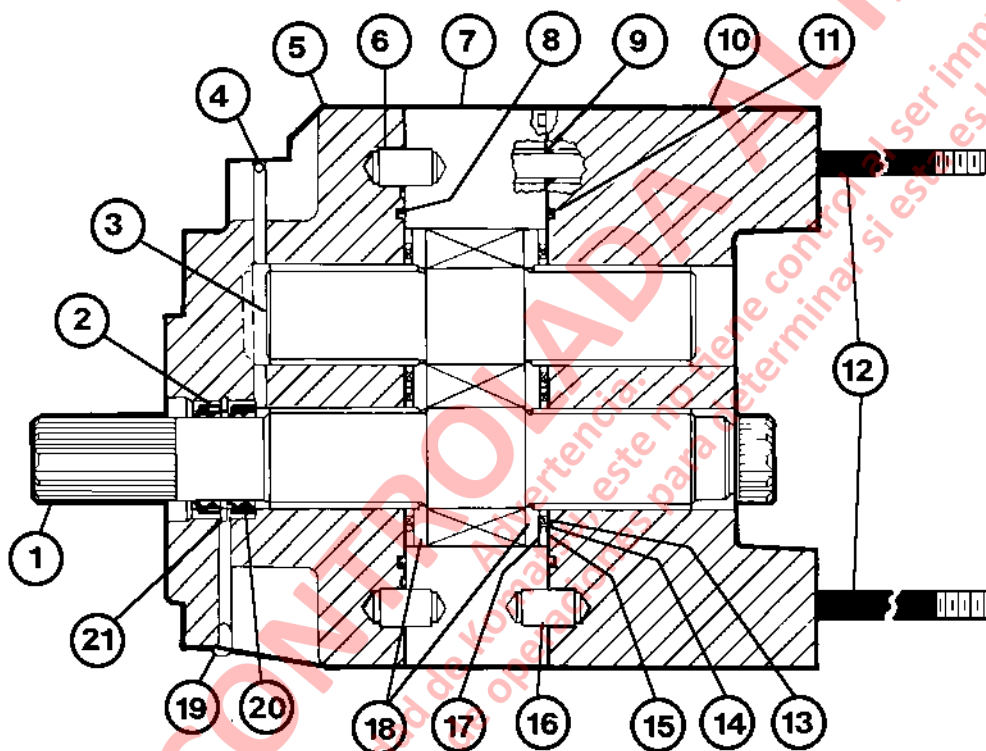


FIGURA 3-6. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE IZAJE (Sección Delantera)

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Eje y Engranaje impulsor | 8. O-Ring | 15 O-Ring y Retén |
| 2. Sello | 9. O-Ring | 16 Pasador de Espiga |
| 3. Engranaje loco | 10. Placa de Rodamientos | 17. Placa de Aislación |
| 4. Bola de Acero | 11. O-Ring | 18. Placa de Presión |
| 5. Flange | 12. Pasadores Pasantes | 19. Tapón |
| 6. Pasador de Espiga | 13. Anillos de Acero | 20. Sello |
| 7. Placa de Engranaje | 14. Anillo de respaldo | 21. Anillo de Retención |

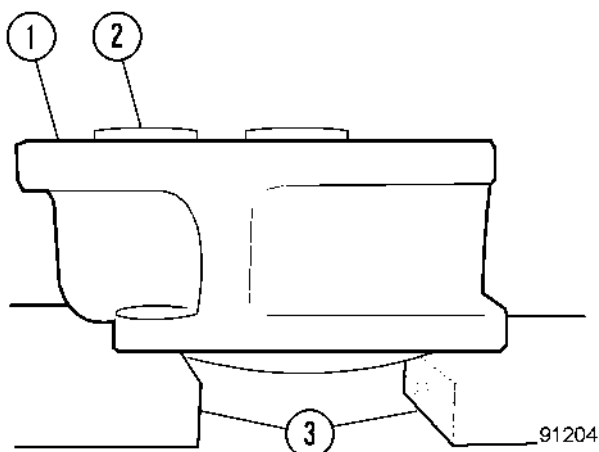


FIGURA 3-7. PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE DEL SELLO

- 1. Flange
- 2. Rodamientos
- 3. Bloques de Madera

14. Saque el sello del eje exterior (2), el anillo de retención (21) y el sello del eje interior (20).

NOTA: Para ayudar al desmontaje del sello del eje, coloque el flange sobre dos pequeños bloques de madera como se muestra en la Figura 3-7.

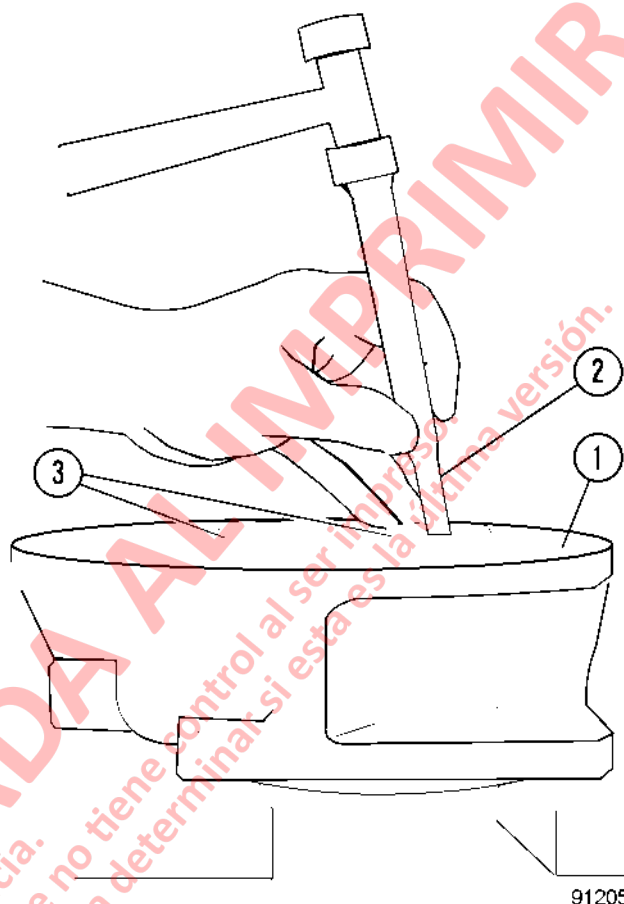


FIGURA 3-8. DESMONTAJE DEL SELLO DEL EJE

- 1. Flange
- 2. Punzón
- 3. Rodamientos

15. Use un punzón y un martillo para desmontar el sello del eje exterior de la perforación del flange. (Consulte la Figura 3-8). Tenga cuidado de no marcar, rayar o dañar la superficie de la perforación del sello o los rodillos.

16. Después de sacar los sellos y el anillo de retención, limpie muy bien la perforación. Si es necesario, se puede suavizar la perforación con papel lija número 400 (solamente).

Inspección

1. Examine las perforaciones de los engranajes en ambas placas de engranaje, consulte la Figura 3-9. Durante la penetración inicial, los engranajes cortan las placas de engranajes de aluminio. La profundidad nominal de este corte es de 0.203 mm (0.008 in.) y no debe exceder de 0.381 mm (0.015 in.). A medida que los dientes del engranaje cortan las placas de engranaje, el metal se enrolla contra las placas de presión. Use un cuchillo o raspador puntiagudo para remover el metal que se ha enrollado contra las placas de presión. Elimine todas las astillas metálicas que se soltaron.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Al sacar el metal enrollado, no intente eliminar las ranuras de la pista del engranaje.

2. Revise las placas de presión. Estas no deben presentar desgaste excesivo en el costado de bronce. Si se ven marcas de desgaste curvas y profundas, cambie las placas de presión.

3. Revise los engranajes. Si presentan un desgaste excesivo en los muñones, costados o en la cara de los engranajes, o en el punto donde gira el engranaje impulsor sobre el sello del borde, cambie los engranajes.

4. Si alguna de las piezas internas presenta un desgaste excesivo cámbielas por partes nuevas. Cambie todos O-Rings y sellos.

5. Inspeccione los rodamientos. Si están gastados más allá del teflón gris hacia la parte de bronce, se deben cambiar las placas del conector del flange o la placa del rodamiento.

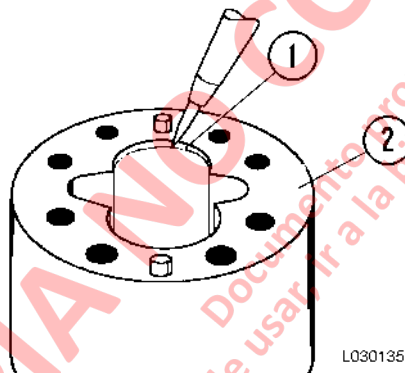


FIGURA 3-9. INSPECCIÓN DE LA PERFORACION DEL ENGRANAJE

1. Pista del Engranaje 2. Placa del Engranaje

NOTA: No se recomienda cambiar el rodamiento en la flange, en las placas del conector o en la placa de rodamientos debido a las estrechas tolerancias y a que se requieren herramientas especiales para presionar el rodamiento en su lugar y evitar que gire.

6. Inspeccione la perforación del sello del flange para ver que no haya rayas o estrías que puedan interferir con el montaje del sello del eje.

7. Para una inspección más detallada de la bomba y del sistema consulte la Guía de Análisis de Fallas.

Ensamblado

Se debe contar con un anillo de prensa para sello o tapón apropiado y dos pequeños bloques de madera. El siguiente procedimiento de montaje del sello está diseñado para ser usado en un tornillo de banco, pero también se puede adaptar para ser usado con una prensa, si está disponible.

1. Abra las mandíbulas del tornillo de banco lo suficiente como para que calce el espesor combinado del flange, los bloques de madera y el anillo de prensa.

2. Coloque los bloques de madera nivelados con la mandíbula fija del tornillo de banco. Coloque la placa del flange contra los bloques de tal forma que las protuberancias del rodamiento queden entre los bloques y fuera de la mandíbula del tornillo (vea la Figura 3-10).

3. Lubrique los sellos con aceite hidráulico. Coloque el sello del eje interior (3, Figura 3-11) con la cara metálica hacia el extremo exterior del flange.

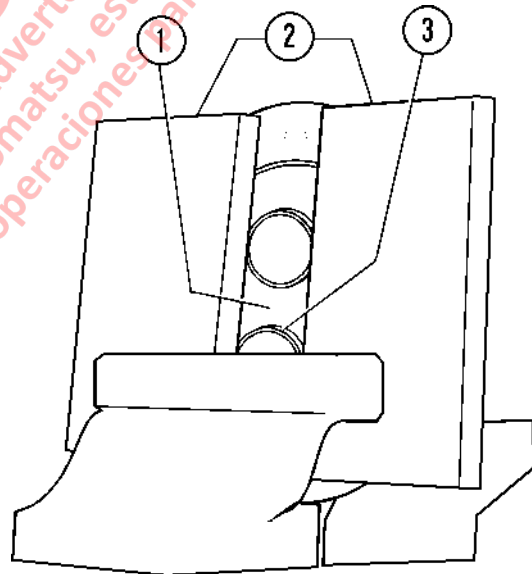


FIGURA 3-10. MONTAJE DEL SELLO DEL EJE

1. Flange
2. Bloques de Madera
3. Proyección del Rodamiento

4. Coloque el anillo de prensa sobre el sello. Asegúrese que el sello permanezca centrado y alineado con la perforación, y comience a aplicar presión con el tornillo de banco. Continúe presionando el sello hasta que apenas se salga de la ranura del anillo de retención en la perforación.

5. Monte el anillo de retención (2, Figura 3-11) con la abertura del anillo de retención sobre el orificio de vaciado (10).

6. Instale el sello exterior (cara metálica hacia afuera), hasta que apenas entre en contacto con el anillo de retención.

7. Lubrique los hilos del pasador pasante (14, Figura 3-11) con aceite hidráulico. Atornille los pasadores en el flange hasta que calcen perfectamente. Hay cuatro pasadores largos y cuatro pasadores cortos. Consulte la Figura 3-12 para la ubicación correcta de los pasadores.

8. Lubrique e instale el O-Ring (7). Monte los pasadores de espiga (12), si se sacaron. Monte la placa del engranaje (13). Asegúrese que la perforación en la placa de engranaje apunte hacia la placa del conector o mire hacia arriba cuando se monte la placa del engranaje.

9. Monte los anillos de acero (5, Figura 3-12). Lubrique e instale el anillo de respaldo (8), el O-Ring (7) y el retén del anillo (6) como se muestra en la Figura 3-12.

10. Monte la placa de aislación (9) en el costado de succión de la placa de engranajes. La placa de aislación tiene un área de alivio ranurada en un costado. Gire ese costado hacia arriba o hacia la placa de presión.

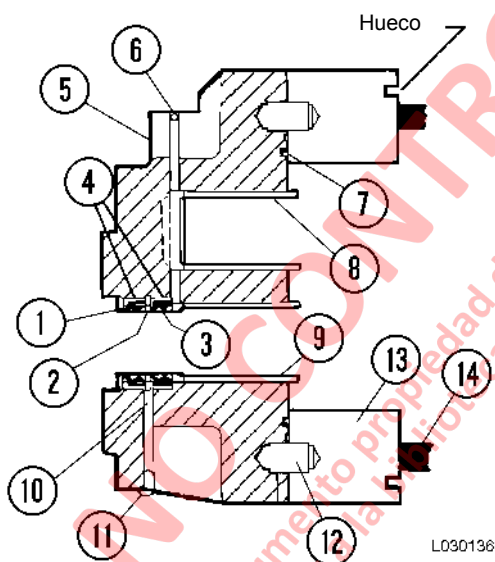


FIGURA 3-11. MONTAJE DEL SELLO DEL EJE

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Sello Exterior del Eje | 8. Rodamiento |
| 2. Anillo de Retención | 9. Rodamiento |
| 3. Sello Interior del Eje | 10. Orificio de Vaciado |
| 4. Sello, Cara Metálica | 11. Tapón |
| 5. Flange | 12. Pasador de Espiga |
| 6. Bola de Acero | 13. Placa de Engranaje |
| 7. O-Ring | 14. Pasadores Pasantes |

11. Con el costado de bronce hacia arriba y la ranura acordonada enfrentando el costado de descarga deslice la placa de presión (2, Figura 3-13) hacia abajo dentro de las perforaciones del engranaje hasta que descansen en el anillo de respaldo y en el O-Ring. No fuerce la placa hacia abajo sobre las perforaciones del engranaje. Si se atasca al bajar, muévela hacia arriba y hacia abajo hasta que se deslice libremente en su lugar.

12. Cubra el interior de la placa de engranajes y los engranajes con aceite hidráulico limpio.

NOTA: Para asegurarse que la bomba de engranaje esté correctamente sincronizada durante el montaje, haga una marca en el extremo del eje de entrada para indicar la ubicación del valle entre dos dientes del engranaje. Consulte la Figura 3-16 que ilustra la sincronización de engranaje.

13. Con el extremo de la extensión del engranaje impulsor de frente a los sellos del eje, monte el engranaje de mando. No deje caer el engranaje en la perforación. Podría dañar la cara de bronce de la placa de presión. Tenga cuidado al empujar la extensión del engranaje de impulsión a través de los sellos del eje. Monte el engranaje loco.

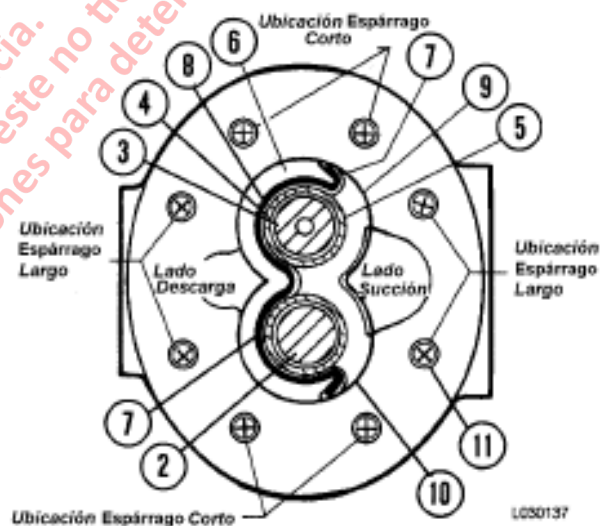


FIGURA 3-12. REARMADO DE LA BOMBA

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Placa de Engranajes | 7. O-Ring |
| 2. Engranaje de impulsión | 8. Anillo de Respaldo |
| 3. Engranaje loco | 9. Placa de Aislación |
| 4. Rodamiento | 10. Área de Alivio |
| 5. Anillo de Acero | 11. Pasadores Pasantes |
| 6. Retén | |

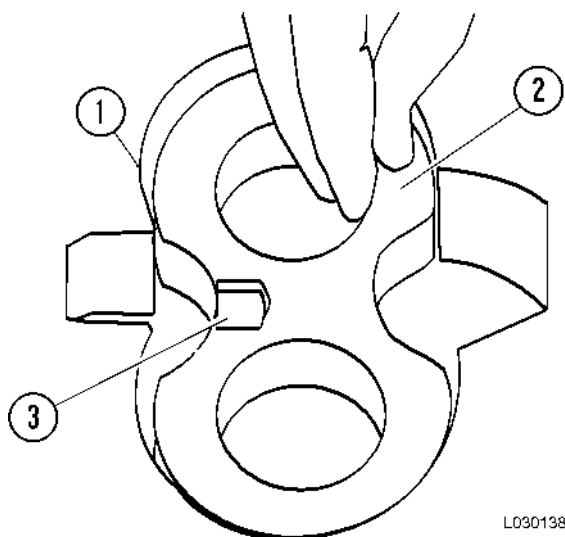


FIGURA 3-13. MONTAJE DE LA PLACA DE PRESION

1 Placa de Engranajes
2. Placa de Presión

3. Ranura

14. Monte la placa de presión opuesta con el costado de bronce hacia abajo y la ranura acordonada hacia el costado de descarga.

15. Monte los anillos de acero (11, Figura 3-14), el anillo de respaldo (12), el O-Ring y el retén (13). Monte la placa de aislación con su alivio hacia la placa de presión.

16. Lubrique e instale O-Rings del pasador pasante (5) y el O-Ring de la placa del conector (7). Instale el pasador (14) si se sacó. Lubrique el diámetro interno de los rodamientos (17) y monte la placa del conector (6). Monte el anillo de retención (8) y el acoplamiento (9).

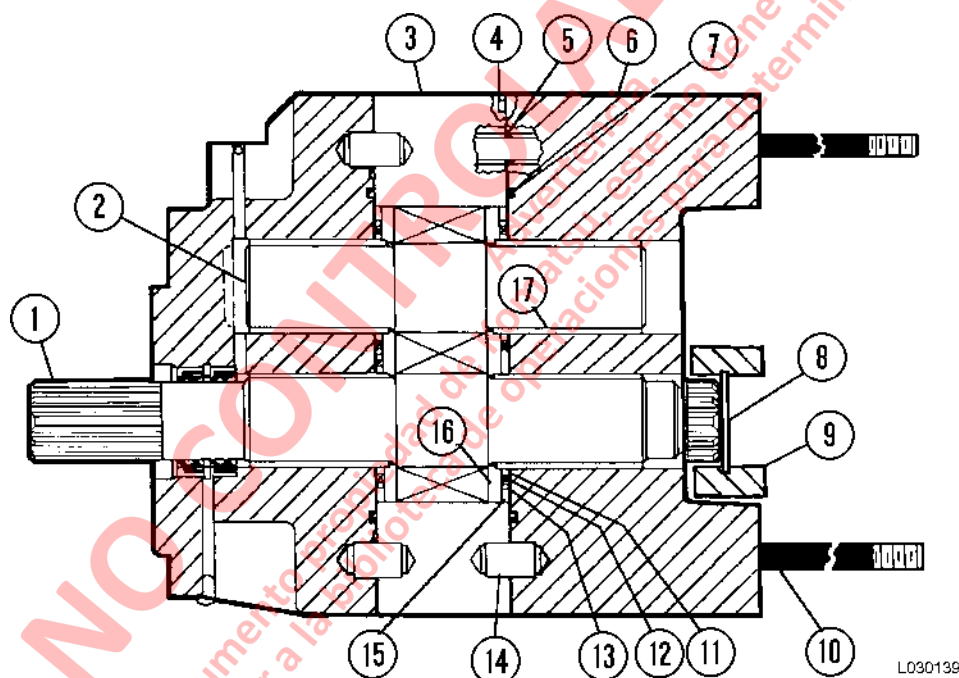


FIGURA 3-14. REARMADO DE LA BOMBA DE IZAJE

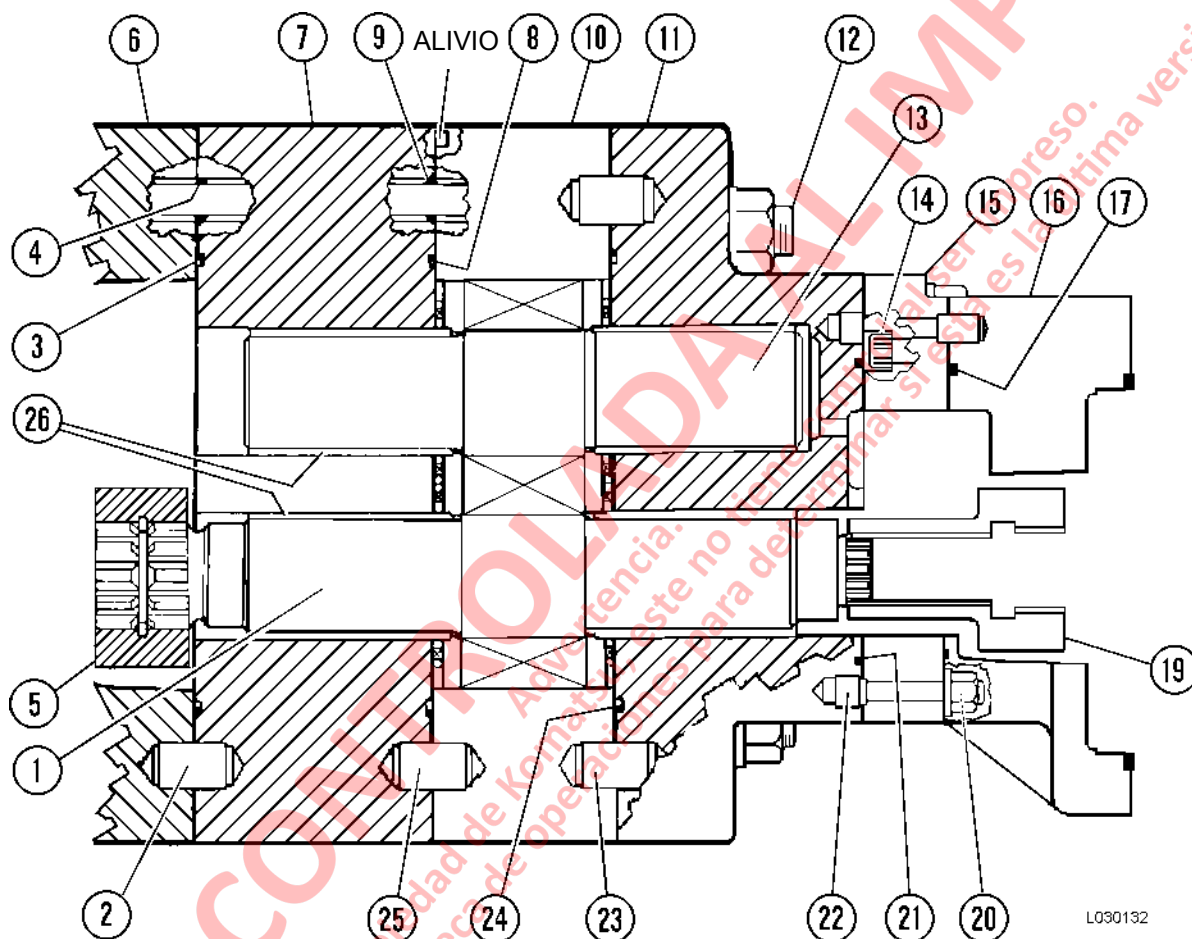
1. Eje y Engranaje de impulsión
2. Engranaje loco
3. Placa de Engranajes
4. Alivio
5. O-Ring
6. Placa del Conector

7. O-Ring
8. Anillo de Retención
9. Acoplamiento
10. Pasadores Pasantes
11. Anillo de Acero
12. Anillo de Respaldo
13. O-Ring y Retén
14. Pasador de Espiga
15. Placa de Aislación
16. Placa de Presión
17. Rodamientos

17. Lubrique el O-Ring (3, Figura 3-15) y colóquelo en la placa de rodamientos (7). Lubrique los O-Rings (4) y instalelos sobre los pasadores (12). Vuelva a montar el pasador de espiga (2) si lo sacó anteriormente. Monte la placa de rodamientos (7).

18. Repita los Pasos 9, 10 y 11 para el montaje de los anillos de acero, anillo de respaldo, O-Ring, retén, placa de aislación y placa de presión..

19. Lubrique el diámetro interno de los rodamientos (26). Monte O-Rings (8 y 9) y el pasador de espiga (25) si lo sacó. Monte la placa de engranajes (10). Asegúrese que el alivio de la placa de engranajes esté hacia la placa del rodamiento (7).



L030132

FIGURA 3-15. REARMADO DE LA BOMBA DE IZAJE

1. Engranaje de impulsión (Trasero)
2. Pasador de Espiga
3. O-Ring
4. O-Ring
5. Acoplamiento
6. Placa del Conector
7. Placa de Rodamientos

8. O-Ring
9. O-Ring
10. Placa de Engranajes
11. Placa del Conector
12. Pasador
13. Engranaje Loco
14. Perno

15. Placa de Rodamientos
16. Placa de Transición
17. O-Ring
18. (No se Usa)
19. Acoplamiento
20. Tuerca
21. O-Ring

22. Pasador de Espiga
23. Pasador de Espiga
24. O-Ring
25. Pasador de Espiga
26. Rodamientos

20. Monte el engranaje de impulsión trasero (1) y el engranaje loco (13). El engranaje de impulsión trasero debe estar sincronizado con el engranaje de mando delantero. Esto se cumple alineando un diente del engranaje de impulsión trasero con el valle de dos dientes del engranaje de impulsión delantero, como se muestra en la Figura 3-16.

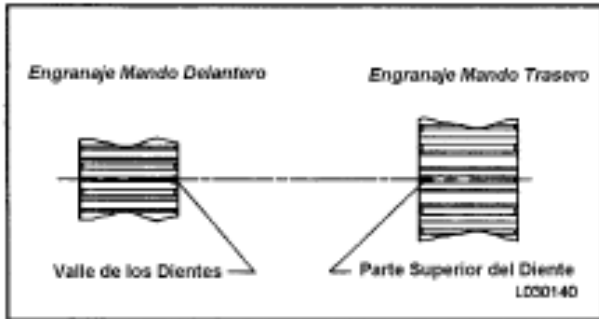


FIGURA 3-16. REGULACIÓN ENGRANAJE DE BOMBA

21. Repita los Pasos 14 y 15 para el montaje de la placa de presión restante, los anillos de acero, el anillo de respaldo, el O-Ring y el retén y la placa de aislación.

22. Lubrique y instale el O-Ring (24, Figura 3-15) en la placa del conector (11). Instale el pasador de espiga (23) si lo desmontó. Lubrique el diámetro interno del rodamiento en la placa del conector (11). Monte la placa del conector (11) con arandelas planas y tuercas.

23. Monte el pasador de espiga (22) si lo sacó. Lubrique y coloque el O-Ring (17) en la placa de transición (16). Ensamble la placa de rodamientos (15) en la placa de transición y coloque los pernos (14). Apriete los pernos a torque estándar.

24. Lubrique el O-Ring (21) y coloque en la placa de rodamientos (15). Instale la placa de rodamientos y la placa de transición ensambladas en la placa del conector (11) y asegure con tuercas (20). Apriete las tuercas a torque estándar.

25. Instale el acoplamiento (19).



Puede que se haya instalado previamente un anillo de retención dentro del acoplamiento (19). Este anillo de retención no es necesario y no se debe usar. En algunos casos, dependiendo de la tolerancia, el anillo de retención puede provocar una carga axial excesiva, provocando una falla prematura de la bomba.

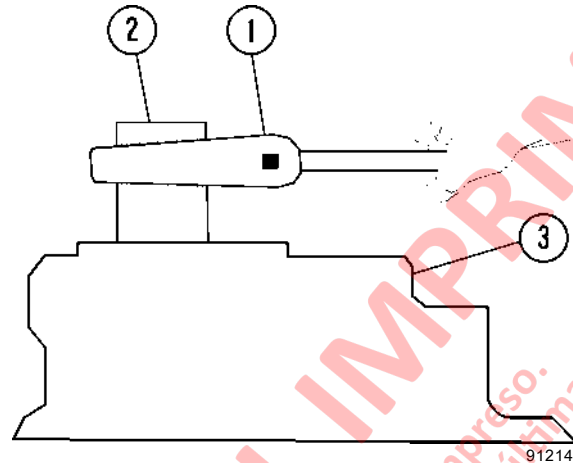


FIGURE 3-17. CHEQUEO DE ROTACION DE EJE IMPULSOR DE BOMBA

1. Llave
2. Eje de Entrada
3. Bomba

26. Lubrique los hilos del pasador pasante y coloque las dos tuercas del pasador opuestas y las arandelas endurecidas. Apriete las tuercas a $332 \pm 7 \text{ N.m}$ ($245 \pm 5 \text{ ft. lbs}$).

27. Utilizando una llave regulable de 45 cm. (18 pulgadas), revise la rotación del eje impulsor de bomba. El eje impulsor estará apretado pero debe girar libremente con un torque máximo de 15 N.m (10 ft lbs) después del impulso inicial (ver Figura 3-17).

28. Si el eje no gira correctamente, desarme la bomba y cerciórese que las piezas no presenten irregularidades o material extraño que provoquen acumulación o interferencia entre las partes.

29. Cuando el eje de entrada gire correctamente, coloque el resto de las arandelas endurecidas y las tuercas. Apriete las tuercas a $332 \pm 7 \text{ N.m}$ ($245 \pm 5 \text{ ft. lbs}$).

30. Monte un nuevo O-Ring en el flange de la bomba de la dirección y instale la bomba de la dirección en la placa de transición (16, Figura 3-15). Coloque los pernos y apriete a torque estándar.

GUIA DE ANALISIS DE FALLAS DE LA BOMBA DE LEVANTE		
PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
1. Banda granallada alrededor de las cavidades de la placa de presión 2. Ranura angular en la cara de la placa de presión 3. Ranura de lubricación agrandada y bordes redondeados 4. Area roma en el eje en la raíz del diente 5. Acabado roma en el eje en el área de rodamiento 6. Cavidad del engranaje granallada en la caja	Desgaste abrasivo debido a partículas finas, no visibles a simple vista (por ej. suciedad)	1. ¿Utilizó aceite limpio? 2. ¿Fue correcto el periodo de cambio del elemento de filtro? 3. ¿Se usaron elementos de filtro correctos? 4. ¿Están en buenas condiciones los sellos y limpiadores de la varilla del cilindro de levante? 5. ¿Están abolladas o rayadas las varillas del cilindro? 6. ¿Se lavó correctamente el sistema después de la falla anterior?
1. Placas de presión rayadas 2. Ejes rayados 3. Cavidad del engranaje rayada	Desgaste abrasivo causado por partículas metálicas gruesas visibles a simple vista	1. ¿Se lavó correctamente el sistema después de la falla anterior? 2. ¿Se originaron contaminantes en alguna parte del sistema hidráulico? 3. ¿Se generaron contaminantes por desgaste de los componentes de la bomba?
1. Cualquier daño externo en la bomba 2. Daño en la parte posterior del engranaje de mando y placa de presión trasera solamente	Montaje incorrecto	1. ¿Topa el eje con la pieza de acople? 2. ¿Hay alguna interferencia entre la bomba y la máquina?
1. Caja de la bomba erosionada 2. Placas de presión erosionadas	Aireación—cavitación causada por flujo de aceite restringido a la entrada de bomba o aceite aireado	1. ¿Es correcto el nivel de aceite del estanque? 2. ¿Viscosidad del aceite según lo recomendado? 3. ¿Hay restricciones en la línea de entrada de la bomba? 4. ¿Hay fugas de aire en la línea de entrada de la bomba? 5. ¿Hay mangueras o conexiones de tubos sueltas?
1. Gran desgaste en la placa de presión 2. Gran desgaste en el extremo del engranaje	Falta de aceite	1. ¿Es correcto el nivel de aceite? 2. ¿Alguna fuga en las tuberías dentro del estanque?
1. Caja muy rayada 2. Entrada doblada y golpeada 3. Objeto extraño atrapado en los dientes del engranaje	Daño causado por objeto metálico	1. ¿Se dejó abandonado algún objeto metálico dentro del sistema durante el ensamblado inicial o reparación anterior? 2. ¿Hay algún objeto metálico que genere otra falla en el sistema?
1. Placa de presión negra 2. Sellos y anillo de goma agrietados 3. Muñones y engranajes negros	Calor excesivo	1. ¿Se dejó algún objeto metálico dentro del sistema durante el ensamblado inicial o reparación anterior? 2. ¿Es muy bajo el ajuste de la válvula de alivio? 3. ¿Era correcta la viscosidad del aceite? 4. ¿Era correcto el nivel de aceite?
1. Eje roto 2. Caja o pestaña rotos	Sobrepresión	1. ¿Ajuste de la válvula de alivio correcto? 2. ¿Funcionó la válvula de alivio?

ESTANQUE HIDRÁULICO

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si se produce un error en un componente en el sistema hidráulico, realice un análisis de aceite antes de reemplazar cualquier componente. Si las partículas extrañas son evidentes, se debe lavar el sistema. Consulte las instrucciones de lavado del sistema hidráulico.

Desmontaje

1. Apague el switch de llave y deje por lo menos 90 segundos para los acumuladores dirección se purguen.

Nota: Esté preparado para contener aproximadamente 947 L (250 gal) de aceite hidráulico. Si el aceite se debe volver a utilizar, deben utilizarse recipientes limpios con un sistema de filtrado disponible para relleno de 3 micras.

2. Limpie el exterior del tanque hidráulico y equipos conectados.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado para evitar el contacto con aceite caliente si el camión ha estado funcionando. Evitar derrames y contaminación.

3. Drene el tanque hidráulico mediante el uso de la válvula de drenaje (1, figura 3-18) en la parte posterior del tanque.
4. Desconecte los ductos hidráulicos. Conecte todos los ductos para evitar una posible contaminación en el sistema. Cierre ambas válvulas de cierre del ducto de succión. Etiquete cada ducto para retiro para la identificación adecuada durante la instalación.

⚠ ADVERTENCIA

El peso del tanque hidráulico es aproximadamente 590 kg (1.300 libras). Utilice un dispositivo de elevación apropiado que puede manejar la carga con seguridad.

5. Conecte un dispositivo de elevación apropiado al tanque hidráulico.
6. Desconecte el cable de tierra (10) del tanque hidráulico.
7. Quite los dos pernos de cabeza plana (5), arandelas (6), arandelas planas (7), arandelas grandes (8) y soportes de goma (9).
8. Retire los pernos (3), las arandelas de seguridad (4) y ambas tapas (2) en la parte superior del tanque hidráulico.

9. Mueva el tanque hidráulico en un área de trabajo limpia para su desmontaje o reparación, si es necesario.

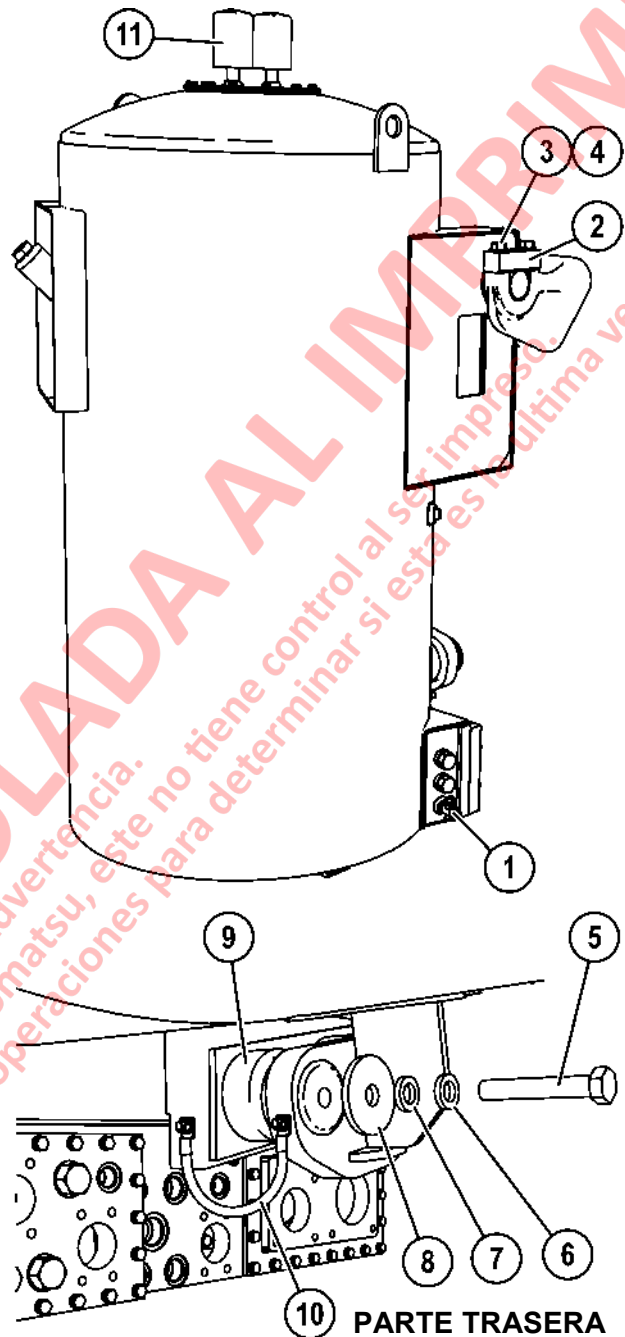


FIGURA 3-18. INSTALACIÓN TANQUE HIDRÁULICO

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Válvula de Drenaje | 7. Arandela Plana |
| 2. Tapa | 8. Arandela Grande |
| 3. perno | 9. Soporte de Goma |
| 4. Arandela de Seguridad | 10. Cable a Tierra |
| 5. Perno | 11. Filtros del Respirador |
| 6. Arandela de seguridad | |

Montaje

1. Levante el tanque hidráulico en posición.
2. Instale las tapas (2), arandelas de seguridad (4) y los pernos (3) en la parte superior del tanque hidráulico. Apriete a **622 ± 62 N-m (459 ± 45 ft lb)**.
3. Instale dos soportes (9), arandelas grandes (8), arandelas planas (7), arandelas de bloqueo (6) y dos pernos (5) en el soporte trasero. Apriete a **800 ± 80 N-m (590 ± 59 ft lb)**.
4. Conecte el cable de tierra (10) entre el tanque hidráulico y el marco.
5. Destape los ductos hidráulicos y sujételos a las conexiones adecuadas.
6. Reemplace los filtros del respirador, si es necesario.
7. Llene el tanque hidráulico. Consulte "Servicio de Tanque Hidráulico" en la sección P2, Lubricación y Servicio.
8. Purgue todo el aire de los ductos hidráulicos.
9. Abra ambas válvulas de cierre del ducto de succión. Afloje los pernos de cabeza plana (en la bomba) en las mangueras de succión para purgar el aire atrapado. Luego afloje los pernos (en la bomba) en las mangueras de presión para purgar el aire atrapado. Apriete todos los pernos.

PRECAUCIÓN

Si no se purga el aire atrapado de la bomba de dirección, pueden provocar daños a la bomba posible y no hay salida.

RESPIRADEROS DEL ESTANQUE HIDRÁULICO

Hay dos filtros respiraderos (11, Figura 3-18) ubicados en la parte superior del estanque hidráulico que permiten la entrada y salida de aire al estanque. Los filtros deben ser remplazados en el intervalo especificado en el cuadro de lubricación.

Mantenga el área alrededor de los filtros de respiraderos limpia y libre de suciedad. Si hay señal de que los filtros de respiraderos están empapados con aceite, cambie los filtros lo antes posible y revise que el nivel de aceite sea el correcto en el estanque hidráulico. Una vez que los filtros de respiradero se empapan de aceite, se tapan muy rápidamente.

IMPORTANTE

Los filtros respiraderos tapados pueden provocar acumulación de presión dentro del estanque hidráulico y pueden hacer que los frenos de servicio se vuelvan lentos.

COLADORES DEL ESTANQUE HIDRÁULICO

Desmontaje

1. Gire el switch de partida a OFF y espere al menos 90 segundos para que los acumuladores de la dirección se purguen.

NOTA: Prepárese para recibir aproximadamente 947 litros (250 galones) de aceite hidráulico. Si va a reutilizar el aceite, debe usar recipientes limpios y un sistema de filtrado de 3 micrones para el relleno.

2. Drene el estanque hidráulico utilizando la válvula de drenaje ubicada en el lado posterior del estanque.

3. Desconecte las mangueras de succión de la bomba (5, Figura 3-19).

4. Saque los pernos y arandelas de seguridad (3) que aseguran la cubierta (2) al estanque hidráulico. Saque y deseche la empaquetadura.

5. Saque los pernos y arandelas de seguridad que aseguran los coladores de succión. Retire los coladores de succión.

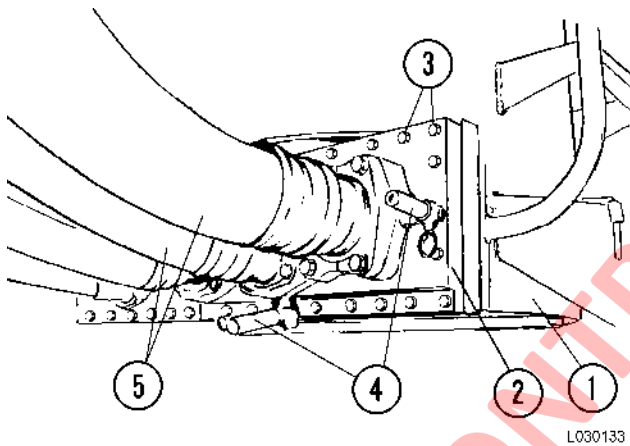


FIGURA 3-19. RETIRO DEL COLADOR

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Estanque Hidráulico | 4. Válvula de Corte |
| 2. Cubierta | 5. Mangueras de Succión de la Bomba |
| 3. Pernos y Arandelas | |

Inspección y Limpieza

NOTA: Inspeccione muy bien los coladores para ver si hay partículas metálicas y acumulación de barniz (si se ha sobrecalentado el aceite). La cantidad y tamaño de algunas partículas puede ser una señal de desgaste excesivo de los componentes del sistema hidráulico.

1. Limpie los coladores con solvente de limpieza fresco, desde dentro hacia afuera.
2. Inspeccione los coladores para ver si hay desgaste o grietas. Cambie si es necesario.
3. Limpie cualquier sedimento del fondo del estanque hidráulico.

Montaje

1. Monte los coladores de succión y asegúrelos en su lugar con pernos y arandelas de seguridad. Apriete los pernos a torque estándar.
2. Utilizando una empaquetadura de cubierta nueva, lleve la cubierta (2, Figura 3-19) a su lugar e instale los pernos y las arandelas de seguridad (3). Apriete los pernos a torque estándar.
3. Monte las mangueras de succión de la bomba.
4. Llene el estanque hidráulico. Consulte Instrucciones de Llenado en la página anterior.
5. Abra ambas válvulas de corte del ducto de succión (4). Suelte los pernos (de la bomba) en las mangueras de succión para purgar el aire atrapado. Luego apriete los pernos (de la bomba) en las mangueras de presión para purgar el aire atrapado. Apriete muy bien todos los pernos.

NOTA: Si no se purga el aire atrapado en la bomba de la dirección, se puede dañar la bomba y probablemente no funcione.

SECCION L4 CIRCUITO DE DIRECCIÓN INDICE

CIRCUITO DE DIRECCION	L4-3
DESCRIPCION DE COMPONENTES	L4-4
Unidad de Control de Dirección	L4-4
Válvula del Manifold de Purga	L4-5
Solenoides de Purga del acumulador de Dirección.....	L4-5
Válvulas de Alivio	L4-7
Solenoides de Límite de Izaje	L4-7
Acumuladores .de Dirección.....	L4-7
Switch de Advertencia de Precarga Baja.....	L4-7
Filtro de Alta Presión	L4-7
Puertos de Desconexión Rápida	L4-7
Amplificador de Flujo	L4-9
OPERACION DEL SISTEMA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO	L4-10
Sin Dirección	L4-10
Dirección Hacia la Izquierda	L4-12
Dirección Hacia la Derecha	L4-14
Sin Dirección, Carga de Impacto Externo	L4-16
BOMBA DE DIRECCION	L4-18
Operación Normal	L4-18
Operación en Alta Altura	L4-18
PRINCIPIO DE OPERACION	L4-20
Volumen Lleno de la Bomba	L4-20
Volumen Medio de la Bomba	L4-20
Posición Neutro	L4-20
Bomba de Dirección	L4-21

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE DIRECCIÓN

OPERACION DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

La bomba (8, Figura 4-1) suministra aceite al múltiple de purga (5) después de pasar a través de un filtro de alta presión (9). Este suministro de aceite luego es distribuido al sistema de frenos y al sistema de la dirección.

La presión del sistema se regula entre 19.000 kPa (2750 psi) y 20.900 kPa (3025 psi) por medio de una válvula de descarga, ubicada en la parte inferior de la caja de la bomba de dirección.

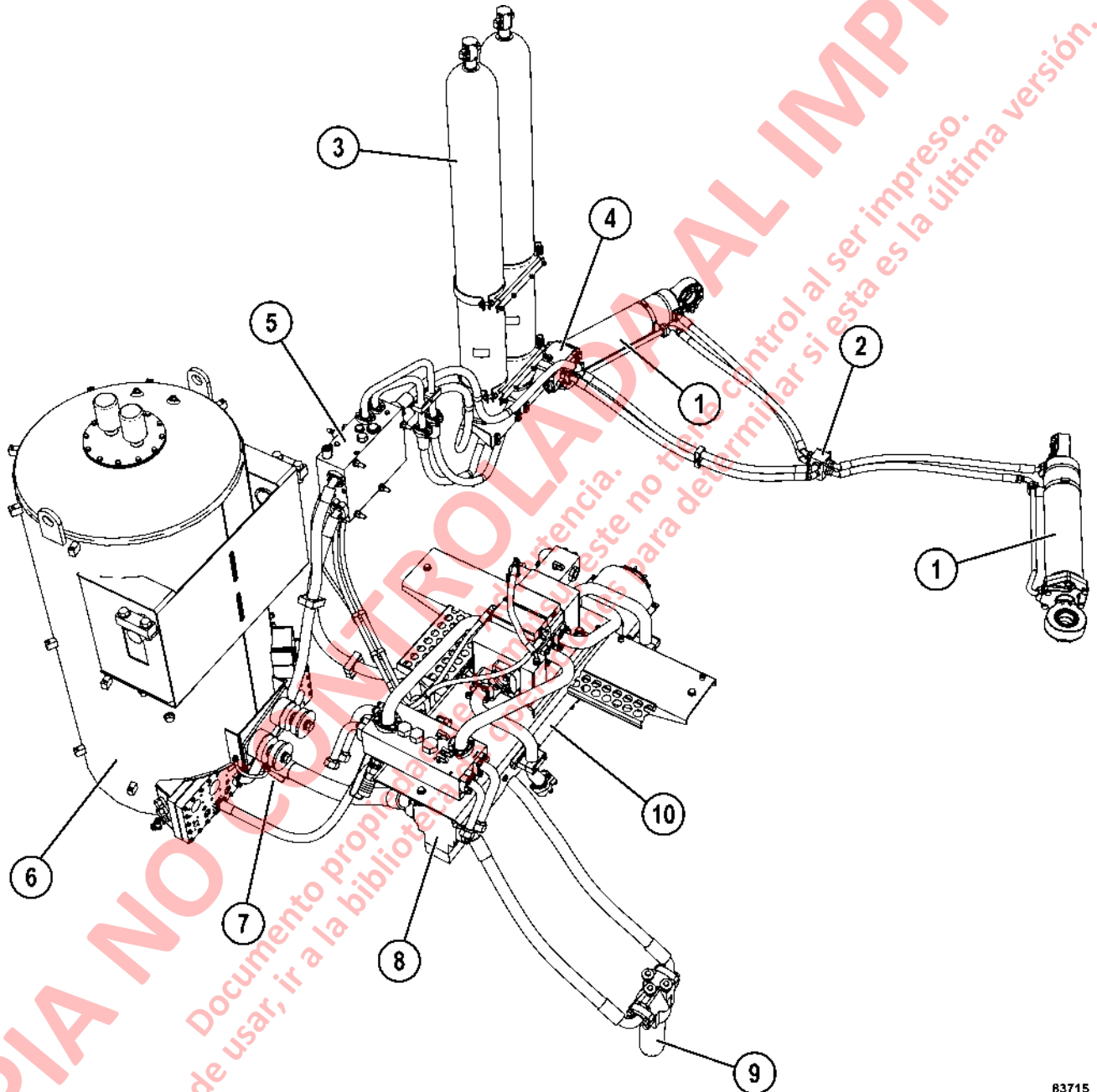


FIGURA 4-1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Cilindros de Dirección | 4. Válvula del Amplificador de Flujo | 7. Válvula de Corte (Sólo 930E) | 9. Filtro del Circuito de la Dirección/Frenos |
| 2. Múltiple | 5. Múltiple de Purga | 8. Bomba de Dirección/Frenos | 10. Bomba del Circuito de Izaje |
| 3. Acumuladores de Dirección | 6. Estanque Hidráulico | | |

83715

La presión del aceite desde el múltiple de purga se encamina de vuelta a la bomba y es captada por el puerto "ACC" en la válvula de descarga ubicada al fondo de la caja de la bomba de dirección/freno. La válvula descargadora regula el sistema de presión entre 23 063 kPa (3345 psi) y 24 132 kPa (3500 psi). Un switch de presión del sistema dirección (7, Fig. 4-3), montado en el múltiple de purga, activa una luz de advertencia en el panel de arriba si la presión del sistema cae por debajo de 15.900 kPa (2300 psi).

También hay un sensor de presión (23) de 517 kPa (75 psi) para confirmar que la presión hidráulica está totalmente aliviada al completar el ciclo de purga.

Dos acumuladores (3, Fig. 4-1) precargados con nitrógeno se encuentran montados en el riel izquierdo del bastidor detrás del neumático delantero. Estos proporcionan aceite suficiente para permitir al operador sacar el camión del camino y estacionar en un área segura en caso que se produzca una pérdida de aceite en el circuito de la dirección. Un solenoide de purga del acumulador de dirección (6, Fig. 4-3), montado en el múltiple de purga, se activa eléctricamente para purgar el aceite hidráulico presurizado dentro de los acumuladores de vuelta al estanque hidráulico cada vez que el switch de partida se coloca en la posición OFF. Aproximadamente 90 segundos se requieren para que el acumulador se purgue completamente.

El múltiple de purga y los acumuladores suministran aceite al amplificador de flujo (4, Fig. 4-1). El amplificador de flujo dirige el flujo de aceite a los puertos correspondientes en los cilindros de dirección según lo determinen las entradas provenientes de la unidad de control (1, Fig. 4-2) de dirección cuando el operador maneja el camión.

El aceite que ingresa a la unidad de control de dirección es bloqueado hasta que se gira el volante en la dirección deseada. Luego, la válvula dirige el aceite al amplificador de flujo el que a su vez proporciona un alto volumen de aceite a los cilindros de dirección (1m Fig. 4-1). El aceite hidráulico, en los extremos opuestos de los cilindros de la dirección, fluye de vuelta a través del amplificador de flujo y el múltiple de purga hacia el estanque hidráulico (6).

El flujo de aceite hacia el sistema de aplicación de frenos, fluye a través de una válvula de retención que evita una pérdida de aceite en el circuito de frenos si se produce una pérdida de aceite en el circuito de la dirección. Consulte la Sección J para una descripción detallada del circuito hidráulico del sistema de aplicación de frenos y sus componentes.

Si se produce una pérdida de presión de la dirección durante la operación, el camión se debe detener inmediatamente. La presión en los acumuladores permite al operador mover el camión por un corto período. No intente continuar con la operación hasta localizar y corregir el problema.

DESCRIPCION DE COMPONENTES

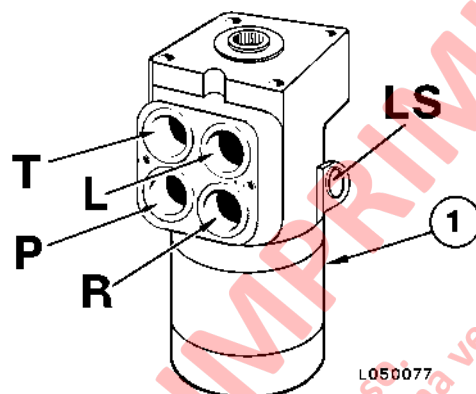


FIGURA 4-2. UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN

"T": Puerto del Estanque
 "L" : Puerto de Dirección a la Izquierda
 "P": Puerto de Presión (Suministro)

"R": Puerto de Dirección a la Derecha
 "LS": Puerto de Captación de Carga

1. Conjunto de la Válvula

Unidad de Control de la Dirección

La unidad de control de la dirección (Figura 4-2) se encuentra montada dentro de la cabina y está directamente acoplada al extremo inferior de la columna de la dirección.

La operación de la unidad de control de la dirección es tanto manual como hidráulica. Este componente incorpora una válvula de control hidráulica. El esfuerzo de dirección aplicado al volante de la dirección por el operador acciona la válvula, la que a su vez, dirige el aceite hidráulico a través de la válvula del amplificador de flujo hacia los cilindros de la dirección para proporcionar al operador dirección asistida.

Múltiple de Purga

El múltiple de purga (5, Figura 4-1) está ubicado en la parte exterior del riel del bastidor izquierdo justo detrás de los acumuladores. El múltiple de purga está equipado con los siguientes componentes principales del circuito como se muestra en la Figura 4-3:

El múltiple de purga recibe aceite de la bomba de dirección/freno a través de un filtro de alta presión y dirige el aceite hacia los acumuladores, los circuitos de frenos, el amplificador de flujo y la bomba hidráulica del sistema de lubricación automática, y las celosías del radiador opcional si está instalado. El suministro de aceite para la unidad de control de dirección y los cilindros de la dirección es suministrado por medio del amplificador de flujo. El múltiple también proporciona control del circuito de izaje cuando se levanta la tolva.

El Múltiple de purga recibe aceite desde la bomba de dirección/freno a través de un filtro de alta presión y dirige el aceite a los acumuladores de dirección, amplificador de flujo, circuito de freno y bomba del sistema de lubricación automática. El Múltiple también provee control de circuito de izaje cuando la tolva está levantada.

La válvula de alivio (4, Fig. 4-4) limita el suministro de presión hidráulica, a la dirección y a los circuitos de freno a 27500 kPa (4000 Psi). La válvula de alivio (3) provee protección de presión máxima de 4100 kPa (600 psi) para el retorno de aceite al tanque hidráulico.

NOTA: las válvulas de alivio, el solenoide de purga del acumulador de dirección, y el solenoide límite de izaje están preajustados en fábrica y no pueden ser reconstruidos individualmente.

Solenoide de Purga del Acumulador de Dirección

Cada vez que el switch de llave se pone en OFF, con el camión detenido, se energiza el solenoide de purga del acumulador de dirección (6, Figura 4-3 y 2, Figura 4-4). Cuando se energiza el solenoide, toda la presión de la dirección hidráulica, incluidos los acumuladores, es purgada de vuelta hacia el estanque hidráulico. Sin embargo, la presión de freno no purgará debido a las válvulas de retención internas en el múltiple de frenos y al múltiple de purga (ver Figura 4-5).

Después de aproximadamente 90 segundos, el solenoide se desenergizará para cerrar el puerto de retorno al estanque. Para entonces, todo el aceite en los acumuladores se debe haber devuelto al estanque. En el arranque, el circuito de dirección y el circuito de frenos se cargarán. El switch de presión del sistema de dirección (7, Fig. 4-3) activará la luz de advertencia de presión de dirección y el zumbador hasta que la presión de dirección llegue a 15.900 kPa (2300 psi). Si la presión de dirección cae por debajo de 15 900 kPa (2300 psi) durante la operación, la luz de advertencia de baja presión de dirección se iluminará hasta que la presión vuelva a valor normal.

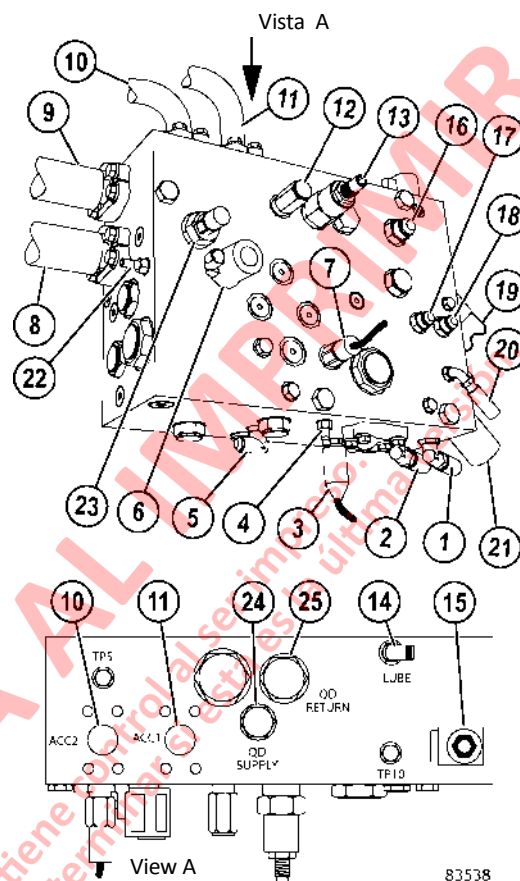


FIGURA 4-3. MÚLTIPLE DE PURGA

1. A Válvula de Izaje, Subir
2. A Válvula de Izaje, Bajar
3. Sensor de Presión KOMTRAX (Puerto. TP1)
4. Puerto de prueba (TP2)
5. Al Sistema de Frenos
6. Solenoide de Purga del Acumulador de Dirección
7. Switch de Baja Presión del Sistema de Dirección
8. Suministro al Amplificador de Flujo
9. Retorno desde el Amplificador de Flujo
10. Al Acumulador de la Dirección Delantera
11. Al Acumulador de la Dirección Trasera
12. Válvula de Alivio, 4.100 kPa (600 psi)
13. Válvula de Alivio, 27.500 kPa (4000 psi)
14. Puerto de Suministro de la Bomba de Lubricación Automática
15. Válvula de Solenoide de Límite de Izaje
16. Retorno desde Válvula Piloto de Izaje
17. Válvula Piloto de Izaje, Bajar
18. Válvula Piloto de Izaje, Subir
19. Retorno al Estanque
20. Presión de Retroalimentación a Válvula de Descarga
21. Suministro desde la Bomba
22. Puerto de Prueba (TP3)
23. Sensor de presión (Purga)
- 24., Puerto de Suministro (Desconexión Rápida)
25. Puerto de Retorno (Desconexión Rápida,)

Válvulas de Alivio

La válvula de alivio (3, Figura 4-4), ubicada en el múltiple de purga, limita la presión de suministro hidráulico que va a los circuitos de dirección y frenos a 27.500 kPa (4000 psi).

La válvula de alivio (3) proporciona protección de presión máxima de 4.100 kPa (600 psi) para el aceite que retorna al estanque hidráulico.

Solenoide de Límite de Izaje

El solenoide de límite de izaje (6) es una válvula de 3 vías que se activa por medio del switch de límite de izaje cuando los cilindros de izaje se aproximan al límite máximo de extensión. Cuando se activa, el solenoide cerrará la línea piloto de subida que va a la válvula de izaje desde la válvula piloto de izaje montada en el gabinete hidráulico.

La válvula de retención operada por piloto (30, Figura 4-5) se abre por medio del ducto de presión piloto de descenso (19) para permitir que el aceite en el puerto de izaje se derive al solenoide de límite de izaje (24) para la operación inicial de descenso mientras que el solenoide es activado por el switch de límite de izaje.

Consulte la Sección D3, Sistema Eléctrico (24VDC) para mayor información sobre los switches de límite de izaje.

Acumuladores de Dirección

Los dos acumuladores de dirección (3, Figura 4-1) son del tipo vejiga con una capacidad de 62 litros (16.5 galones) cada uno. Los acumuladores se cargan a 9.700 kPa (1400 psi) con nitrógeno seco puro usando la válvula de carga ubicada en el extremo superior.

El aceite que ingresa a los acumuladores comprime el nitrógeno en la vejiga. La presión del nitrógeno aumenta directamente con la presión del circuito de la dirección. Cuando la presión del circuito de la dirección alcanza 20.900 kPa (3025 psi), la válvula de descarga descargará la bomba. Los acumuladores contendrán una cantidad de aceite bajo presión y mantenido por las válvulas de retención en el múltiple de purga que estará disponible para la dirección del camión. Cuando la presión del sistema baja a 19.000 kPa (2750 psi), la salida de la bomba volverá a aumentar para rellenar los acumuladores y aumentar la presión del sistema de la dirección. Los acumuladores también proporcionan aceite para ser utilizado, por un período limitado, en caso que la bomba no esté operativa.

Switch de Advertencia de Baja Precarga

Los switches de presión, ubicados en la parte superior de cada acumulador, monitorean la presión de nitrógeno y se usan para activar la luz de advertencia de precarga del acumulador, en caso que la presión de nitrógeno baje a menos de 7.600 kPa (1100 psi).

Los switches monitorean la presión de nitrógeno cuando el switch de partida se pone en ON antes de arrancar el motor. Si la presión de nitrógeno es demasiado baja, se enciende la luz de advertencia. Un circuito de cierre evita que se apague la luz de advertencia cuando el motor se arranca y la presión del sistema de la dirección comprime el nitrógeno que queda en el acumulador.



No opere el camión con menos de 7.600 kPa (1100 psi) de precarga de nitrógeno en el acumulador. La baja presión de nitrógeno puede no proporcionar el suministro adecuado de aceite al sistema de la dirección en algunas condiciones de emergencia. Si la luz de advertencia de baja precarga permanece encendida, revise la presión de precarga del acumulador y recargue si fuese necesario.

Filtro de Alta Presión

El filtro de alta presión (9, Figura 4-1) filtra el aceite para los circuitos de la dirección y freno.

Si se tapa el elemento del filtro, un indicador de advertencia se activa a un diferencial de 241 kPa (35 psi) y el aceite derivará el elemento a un diferencial de 345 kPa (50 psi). Consulte la sección L9, para mayor información respecto de los filtros del sistema hidráulico y procedimientos de mantenimiento.

Puertos de Desconexión Rápida

Los puertos en el múltiple de purga permiten al personal de servicio conectar un suministro hidráulico externo que permita la operación de los sistemas de freno de servicio y dirección del camión en caso que la bomba de dirección/frenos o motor no estén operativos.

El suministro externo se conecta a el puerto (24, Figura 4-3) y el retorno se conecta al puerto (25). Esta función sólo se debe usar en caso de emergencia para permitir que el camión vuelva al taller para servicio o para sacar el camión del camino.

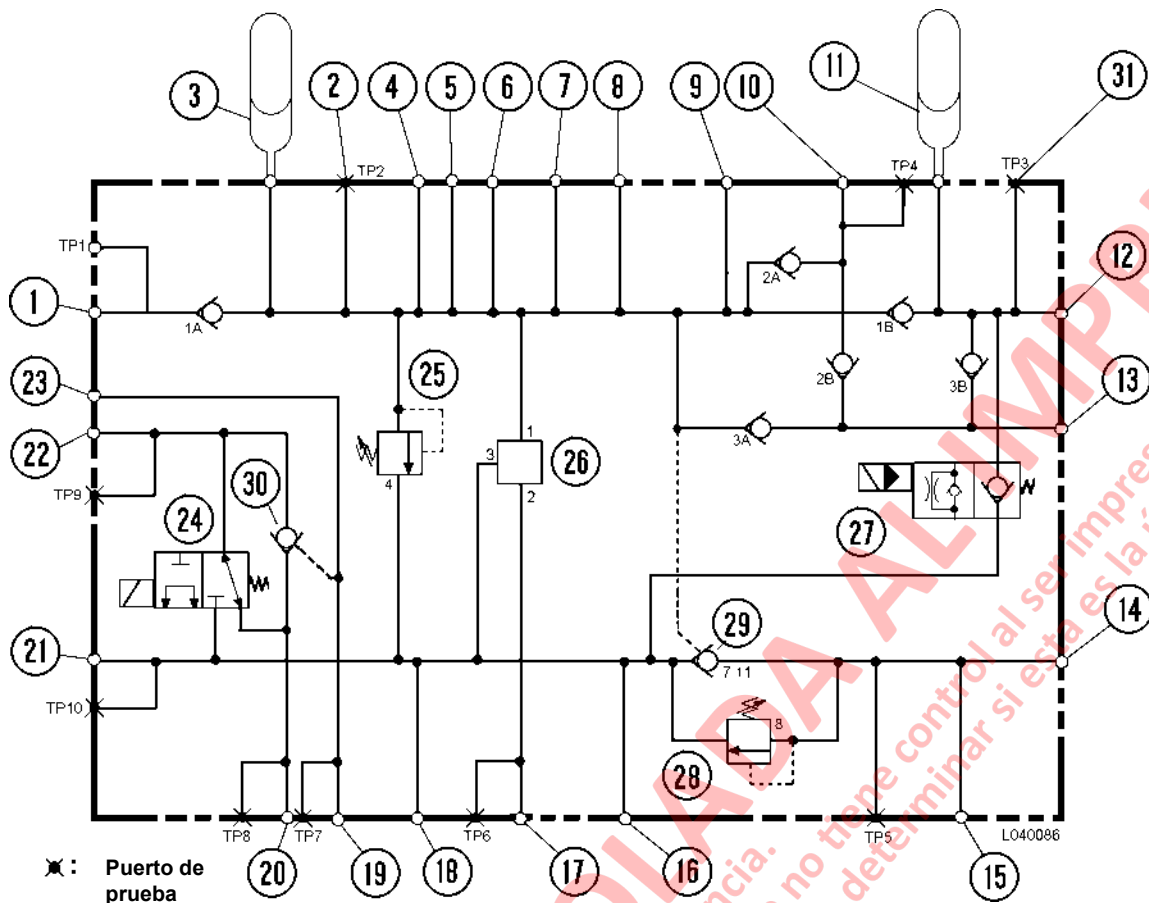


FIGURA 4-5. ESQUEMA DEL MÚLTIPLE DE PURGA

- | | |
|--|--|
| 1. Entrada de la Bomba de Entrada Dirección/Frenos (Bomba) | 17. Suministro de la Bomba de Lubricación Automática |
| 2. Puerto de Prueba de Presión de Dirección (TP2) | 18. Retorno Piloto de Izaje |
| 3. Acumulador de Dirección | 19. Piloto de Izaje Bajar |
| 4. Puerto APU | 20. Piloto de Izaje Subir |
| 5. Retroalimentación de Presión (A la Bomba de Dirección) | 21. Puerto de Retorno al Estanque |
| 6. Switch de Presión de Dirección | 22. Elevador Subir |
| 7. (No se Usa) | 23. Elevador Bajar |
| 8. Obturadores del Radiador (Si están instalados) | 24. Solenoide de Límite de Izaje |
| 9. Puerto de Presión Auxiliar | 25. Válvula de Alivio, 27.500 kPa (4000 psi) |
| 10. Suministro del Circuito de Frenos | 26. Tapón de Cavidad |
| 11. Acumulador de Dirección | 27. Solenoide de Purga del Acumulador de Dirección |
| 12. Suministro del Circuito de Dirección al Amplificador de Flujo | 28. Válvula de Alivio, 4.100 kPa (600 psi) |
| 13. Desconexión Rápida, Puerto de Suministro | 29. Válvula de Retención Operada por Piloto |
| 14. Retorno del Circuito de Dirección desde el Amplificador de Flujo | 30. Válvula de Retención Operada por Piloto |
| 15. Desconexión Rápida, Puerto de Retorno | 31. Puerto de Prueba (TP3) |
| 16. Puerto de Retorno Auxiliar | |

Amplificador de Flujo

El amplificador de flujo (4, Figura 4-1), ubicado en el riel izquierdo del bastidor delante de los acumuladores, se usa en el circuito de la dirección para proporcionar un alto volumen de aceite requerido para los cilindros de la dirección.

El amplificador de flujo utiliza el flujo proveniente de la unidad de control de la dirección para determinar una cantidad proporcional del flujo a ser enviado desde el múltiple de purga a los cilindros de la dirección..

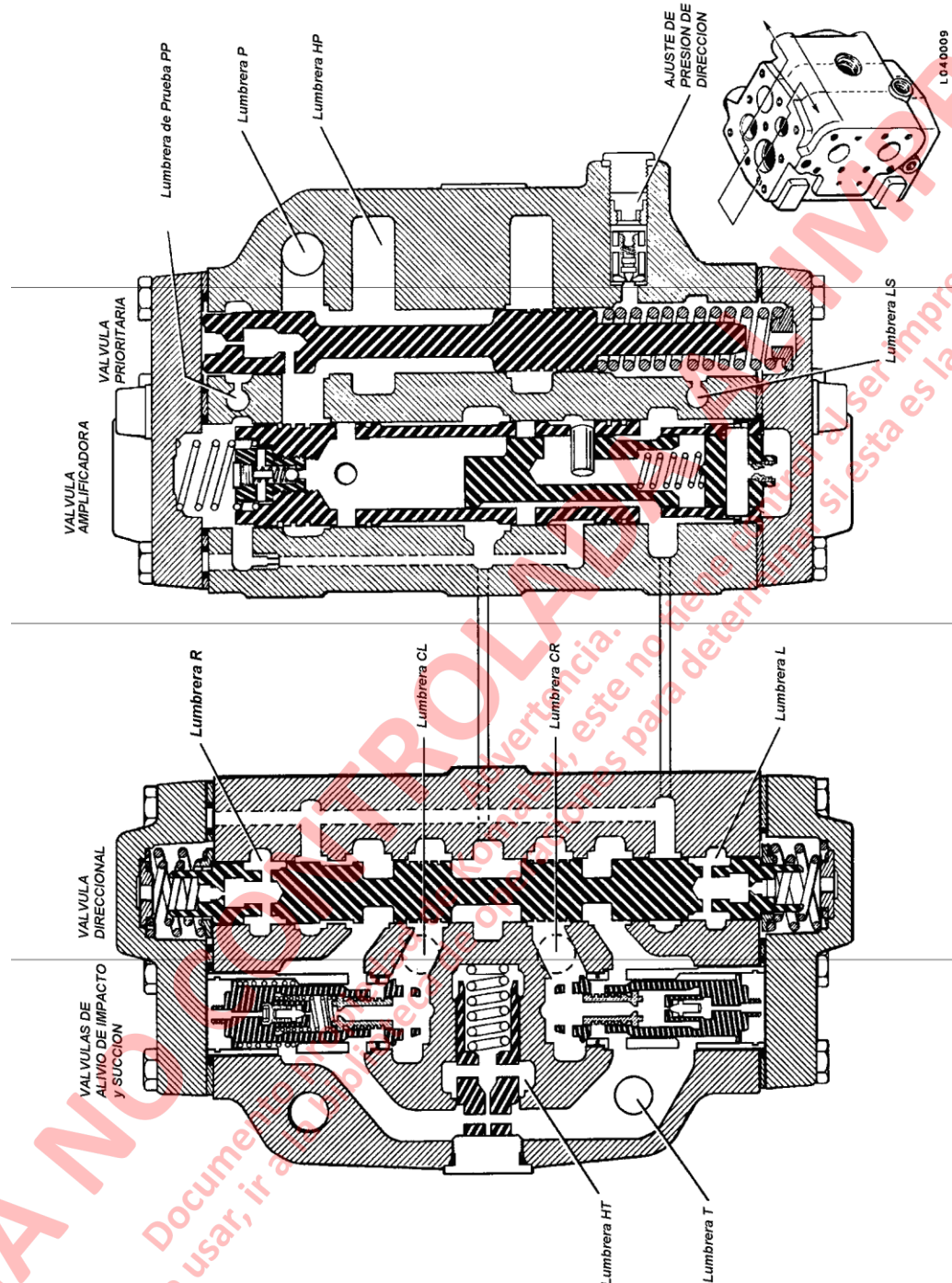


FIGURA 4-6 VALVULA AMPLIFICADORA DE FLUJO

OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

Consulte las Figuras 4-7 a 4-10 para los pasos de flujo de aceite durante las siguientes condiciones:

- Neutro
- Izquierda
- Giro a la Derecha
- Carga de Impacto Externo

Sin Dirección

(Consulte la Figura 4-7):

El aceite a alta presión proveniente de la bomba de dirección y de los acumuladores de la dirección está disponible a través del múltiple de purga de la dirección hacia el puerto "HP" en el amplificador de flujo.

Al entrar a la válvula prioritaria, el aceite pasa más allá del carrete hacia la válvula amplificadora cerrada y también sale de el puerto "P" a través de una manguera hacia la puerto "P" en la unidad de control de la dirección. En la unidad de control de dirección, el aceite va a un área cerrada en el control.

A medida que la presión se acumula en estas dos áreas, el aceite pasa a través de orificios en el extremo de la válvula prioritaria y acumula presión en el extremo de la válvula y en el puerto PP. Cuando la presión alcanza aproximadamente 3500 kPa (500 psi), el carrete se mueve comprimiendo su resorte y cierra el suministro de aceite a través del área "A" originando una alta presión en "PP", pero sólo de 3500 kPa (500 psi) en el carrete del amplificador y en la unidad de control de dirección.

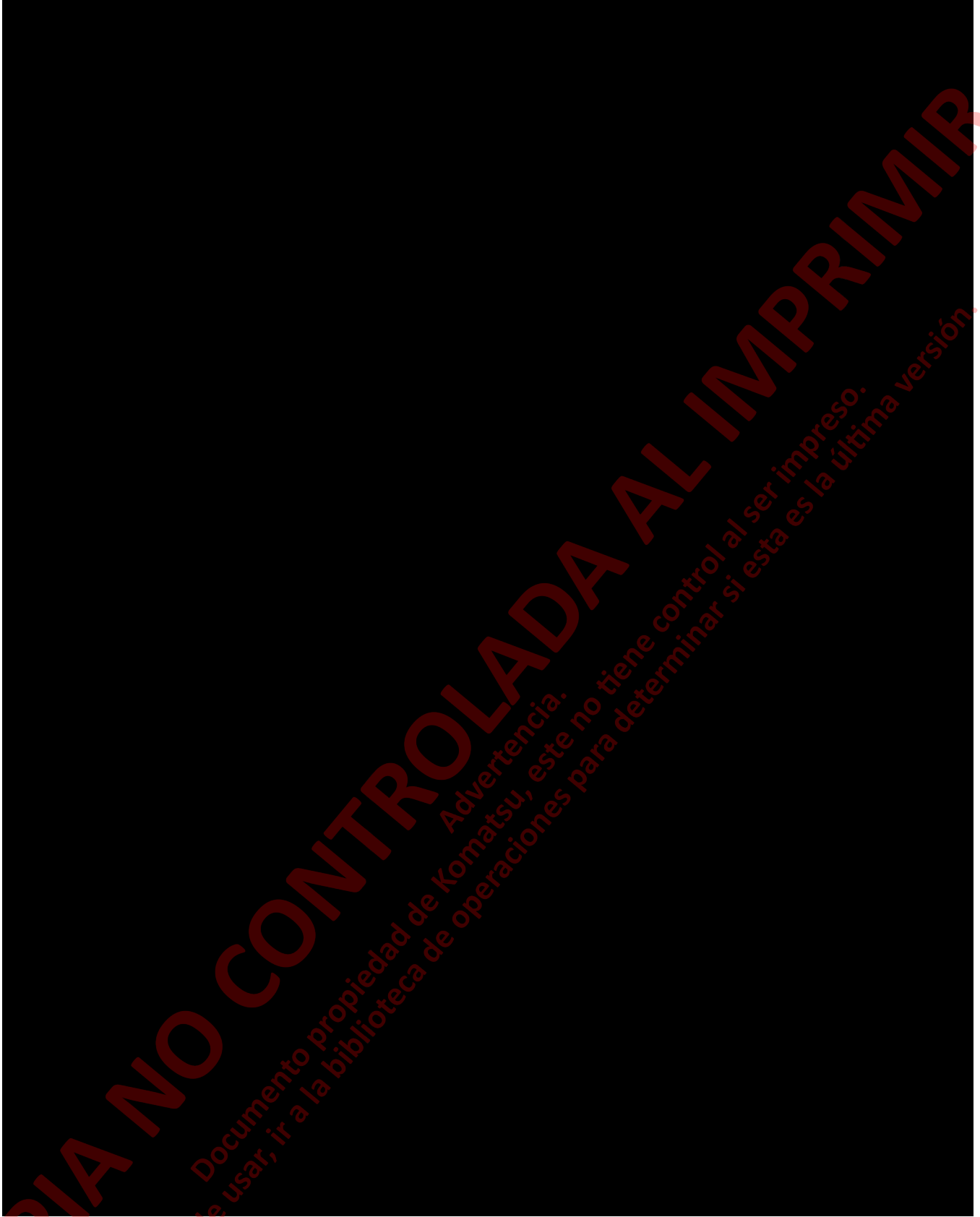


FIGURA 4-7 AMPLIFICADOR DE FLUJO - SIN DIRECCIÓN

Giro a la Izquierda

(Consulte la Figura 4-8)

Cuando el operador gira el volante de dirección hacia la izquierda, la unidad de control de dirección se abre para permitir que el aceite que entra a el puerto "P" pase a la sección del gerotor de la unidad de control para girar el rotor. El aceite en el otro lado del gerotor fluye a través de otros pasos en la válvula de la unidad de control y hacia fuera de el puerto "L" de la unidad de control de la dirección. Este aceite ingresa a el puerto "L" del amplificador de flujo y se dirige a un área cerrada "B" en la válvula direccional.

A medida que la presión se acumula en esta área, también ingresa al carrete a través del orificio "C" hacia el área del resorte en el extremo de la válvula direccional. La presión entonces mueve el carrete comprimiendo los resortes en el extremo opuesto. Este movimiento permite que el aceite ingrese al área "B" para pasar a través de la válvula direccional al área "D" de la válvula amplificadora a través de los orificios "E" de la camisa hacia un paso entre la camisa "E" y la válvula "F", a través del orificio "G" en la camisa "E", donde inicialmente es bloqueado por el cuerpo de la válvula.

A medida que la presión se acumula en esta área, el aceite también fluye desde el área "D", alrededor de la parte externa de la camisa "E", alrededor del pasador "H", a través del orificio "J" para acumular presión en el extremo de la válvula amplificadora, y abre el orificio "G" sólo lo suficiente como para permitir que el flujo de aceite proveniente de la unidad de control de dirección pase al área de control de la válvula direccional.

Al mismo tiempo, el movimiento de la camisa "E" abrió los orificios cercanos al extremo del resorte para permitir que el aceite proveniente de la válvula prioritaria fluya hacia el centro de la camisa "E".

Este aceite ahora dentro de la camisa "E" empuja la válvula "F" contra su resorte para hacer que el aceite ingrese a una serie de orificios "K" que están en el mismo plano que el orificio "G". El paso de aceite a través de los orificios "K", pasado el cuerpo de la válvula, es medido por los orificios "K" que se abren en la misma proporción que en el orificio "G". El número de orificios "K" (7) en la camisa "E" determina la cantidad de aceite adicional que se agrega al aceite de la unidad de control de la dirección que pasa a través del orificio "G".

Este aceite combinado que va al área central "Q" de la válvula direccional pasa por fuera de el puerto "CL" del amplificador de flujo y viaja hacia los cilindros de la dirección para mover las ruedas delanteras hacia la izquierda. A medida que los cilindros se mueven, el aceite es forzado a volver a los extremos opuestos, ingresa a el puerto "CR" del amplificador de flujo, pasa a través de la válvula direccional hacia el área "M", pasa a través de la válvula de retención de retorno "N" y sale por el puerto "HT" hacia el tanque hidráulico.

En la unidad de control de la dirección, cuando el operador giró el volante de la dirección, también se entregó suministro de aceite desde el puerto "P" a través de la válvula de la unidad de control a el puerto "LS". Este aceite ingresa al amplificador de flujo a través de su puerto "LS" y acumula presión en el área del resorte de la válvula prioritaria. Esta fuerza adicional en el extremo del resorte de la válvula prioritaria hace que el área "A" se abra y permite que el flujo y presión necesarios pasen a través de la válvula amplificadora para operar los cilindros de la dirección.

La válvula del amplificador de flujo incluye una válvula de alivio en el área del resorte de la válvula prioritaria que se utiliza para controlar la presión máxima de trabajo de la dirección a 19.000 kPa (2750 psi), aunque la presión del suministro al puerto "HP" sea mayor. Cuando se obtienen 19.000 kPa (2750 psi), la válvula de alivio evita que la presión "LS" aumente, permitiendo con esto que la válvula prioritaria comprima el resorte lo suficiente como para cerrar el área "A" cuando hay 19.000 kPa (2750 psi)..

R



FIGURA 4-8 AMPLIFICADOR DE FLUJO - GIRO A LA IZQUIERDA

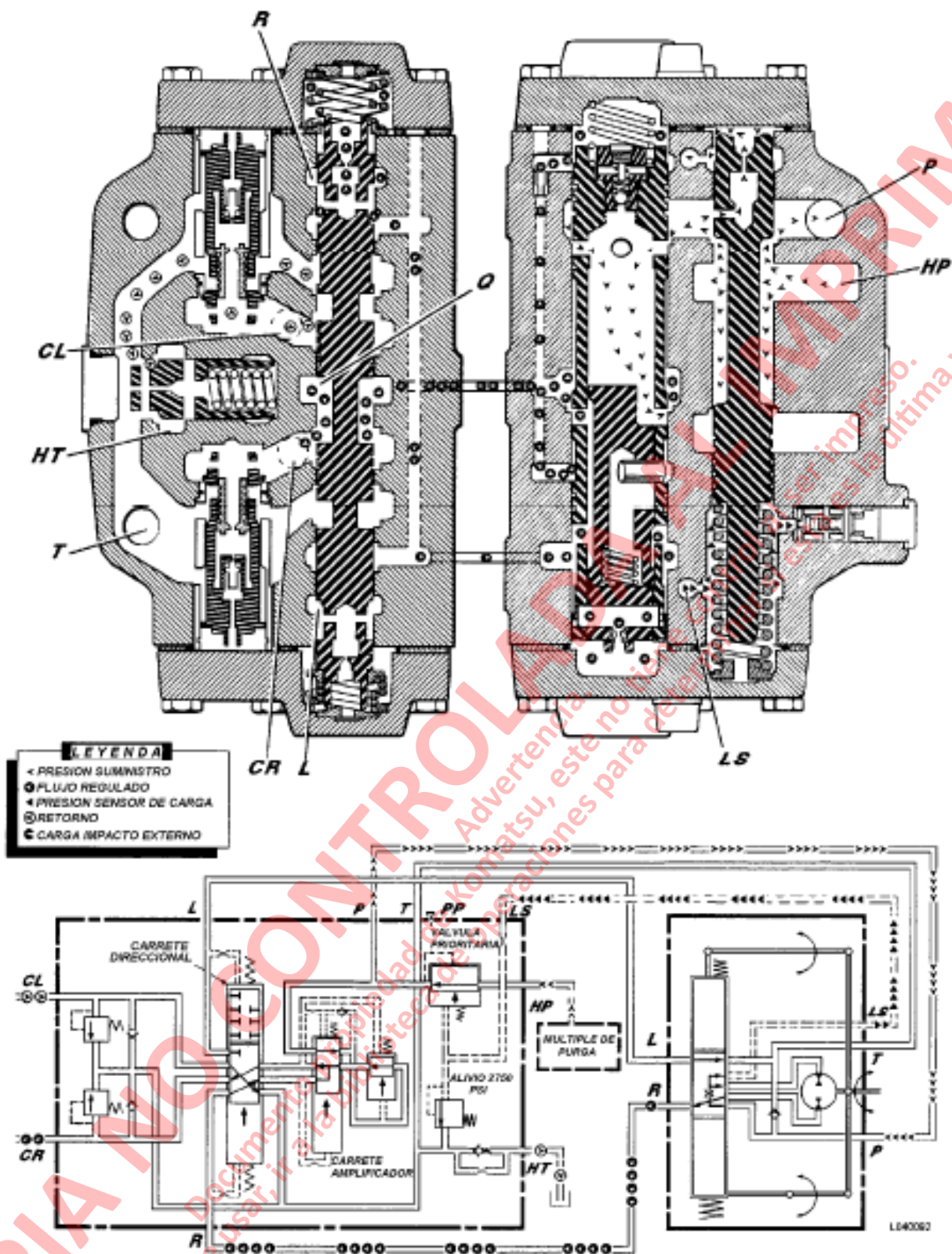
Giro a la Derecha

(Consulte la Figura 4-9)

Sólo unas pocas diferencias se producen entre la dirección a la izquierda y la dirección a la derecha. Cuando el operador gira el volante de la dirección hacia la derecha, el aceite es suministrado hacia fuera por los puertos "R" y "LS" de la unidad de control de la dirección..

El aceite ingresa al conjunto del amplificador de flujo en el puerto "R" y cambia la válvula direccional hacia la dirección opuesta. El aceite fluye a través de la válvula amplificadora exactamente del mismo modo. El aceite combinado proveniente de la válvula amplificadora pasa a través del área central "Q" de la válvula direccional hacia el puerto "CR", donde se dirige hacia los extremos opuestos de los cilindros de la dirección para girar las ruedas hacia la derecha.

El aceite de retorno se devuelve a través del puerto "CL" para ir hacia el estanque. El aceite en "LS" opera exactamente del mismo modo que en la dirección hacia la izquierda.



Sin Dirección, Carga de Impacto Externo

(Consulte la Figura 4-10)

Cuando el operador no está girando el volante de la dirección, el suministro de la válvula de la unidad de control de la dirección está cerrado. La válvula direccional permanece centrada por medio de sus resortes y con esto cierra los pasos a los puertos "CL" y "CR." Esto crea un bloqueo hidráulico de los cilindros de la dirección para evitar que se muevan.

Si los neumáticos golpean una obstrucción que cause una carga de impacto grande que fuerce las ruedas hacia la izquierda, aumentará la presión en los extremos de los cilindros conectados a el puerto "CR". La válvula de alivio de impacto y succión dentro del amplificador de flujo en el puerto "CR" se abrirá a su ajuste prefijado de 21.400 kPa (3100 psi) y permitirá que el aceite se escape desde los extremos presurizados de los cilindros para evitar una presión mayor..

A medida que a los cilindros se les permite moverse, los otros extremos tendrán menos presión atmosférica en el puerto "CL". Esta baja presión permite que el aceite que está escapando a través de la válvula de alivio del puerto "CR" fluya a través de la parte de la válvula de retención de la válvula de alivio de impacto y succión conectada al puerto "CL". El aceite fluye entonces hacia los extremos de baja presión de los cilindros para mantener los cilindros llenos de aceite y evitar la cavitación. Una carga de impacto en la dirección opuesta simplemente invierte el procedimiento anterior..

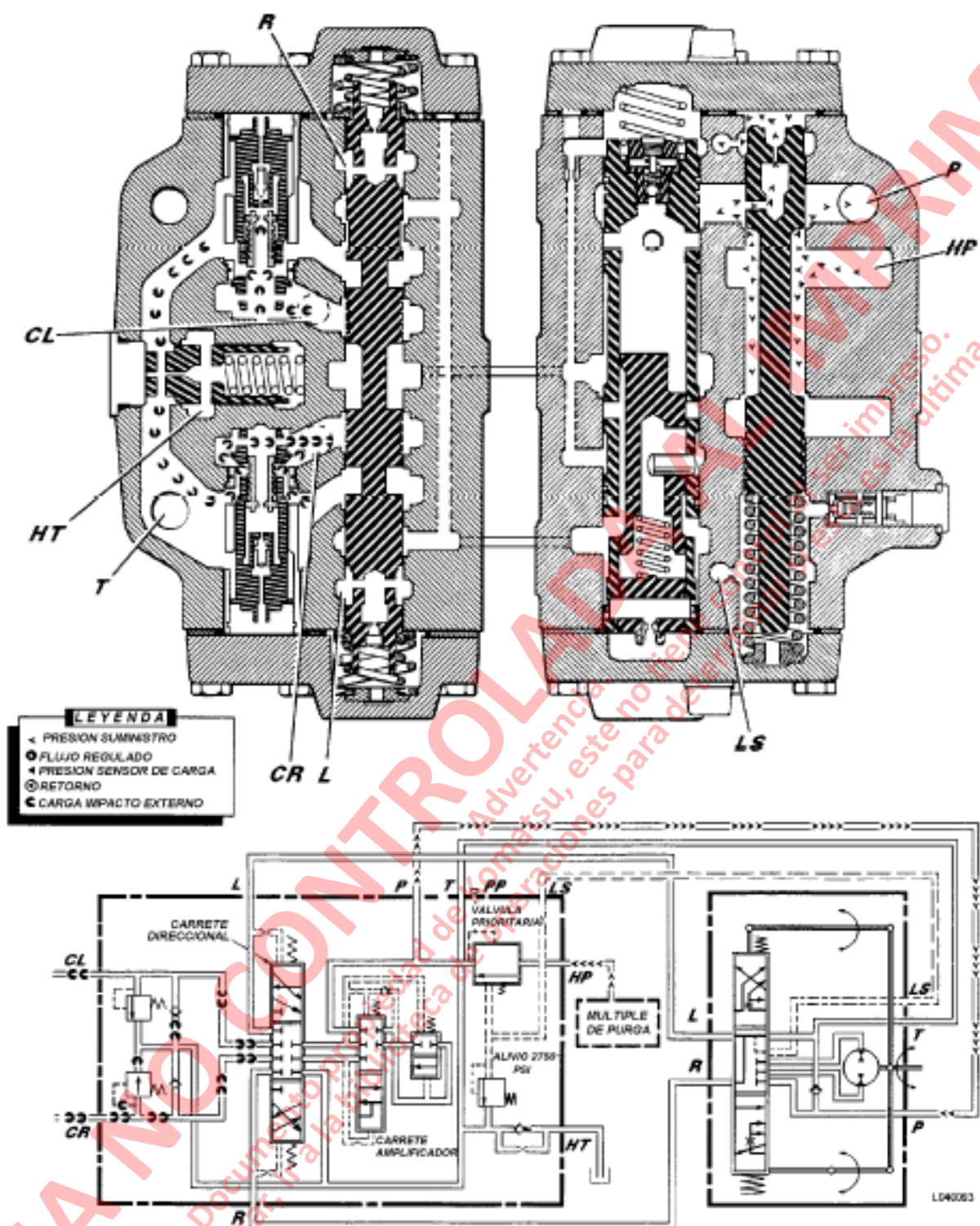


FIGURA 4-10 AMPLIFICADOR DE FLUJO - SIN GIRO, CARGA DE IMPACTO EXTERNO

BOMBA DE DIRECCIÓN

La bomba de dirección/freno está montada en la parte trasera de la bomba del sistema de izaje. El eje de mando calza con un acoplamiento internamente ranurado dentro de la bomba de izaje cuando la bomba está apernada en su lugar.

La bomba de la dirección es una bomba de tipo pistón compensado a presión con una válvula de descarga. El compensador de presión está ajustado a 22.900 kPa (3325 psi). La válvula de descarga montada en la bomba mantiene la presión del sistema entre 19.000 kPa (2750 psi) y 20.900 kPa (3025 psi).

El flujo de aceite proveniente de la bomba es dirigido a través de un filtro de alta presión y luego al múltiple de purga, donde el flujo es dirigido al circuito de la dirección (acumuladores, amplificador de flujo, etc.) y a los componentes del sistema de aplicación de freno ubicados en el gabinete de freno hidráulico detrás de la cabina.

Operación Normal

El eje impulsor (35, Figura 4-11) funciona a través del ducto central de la caja de la bomba (37) y la placa de la válvula (48). El barril del cilindro (45) es ranurado hacia el eje impulsor.

El rodamiento de bola (33) sujeta el extremo exterior del eje impulsor y un rodamiento tipo buje (47) sujeta el extremo interior. El barril del cilindro de la bomba es soportado por un rodamiento (tipo muñón) polimérico (41).

La placa de la válvula tiene dos puertos con forma de media luna (entrada y salida). Los pistones de bombeo (44) en el barril del cilindro son sostenidos contra el bloque de sujeción (28) por un retén de zapata (17). El retén de zapata es sostenido en posición por la bola fulcro (40), la cual es forzada hacia fuera por los resortes del retén (13). Los resortes actúan contra el barril del cilindro de la bomba (45) forzándolo contra la placa de la válvula mientras también fuerzan las zapatas del pistón contra el bloque de sujeción.

El bloque de sujeción con forma semicilíndrica limita la carrera del pistón y puede girar en rodamientos de asiento con forma de arco (21). La base de montaje es girada por el pistón de control (14).

Operación a gran Altura

La bomba de dirección en los últimos modelos de camión incorpora un dispositivo de control de carrera ajustable (25, Figura 4-11). Si el camión está operando en lugares de gran altura de 3.050 metros (10.000 pies) o más sobre el nivel del mar, puede que sea necesario ajustar la carrera de la bomba para reducir el flujo de aceite y eliminar los problemas de cavitación de la bomba..

1. Tapón
2. O-Ring
3. Resorte
4. Anillo de Respaldo
5. O-Ring
6. Anillo de Respaldo
7. O-Ring
8. O-Ring
9. O-Ring
10. Anillo de Respaldo
11. Resorte
12. Camisa del Pistón de Control
13. Resorte
14. Pistón
15. Pasador
16. Pasador de Tope del Pistón de Control
17. Retén de Zapata
18. Pasador
19. Anillo de Retén
20. Golilla
21. Rodamiento de Soporte
22. Pasador Cilíndrico
23. Eslabón
24. O-Ring
25. Ajustador de Carrera
26. Anillo de Retén
27. Pasador
28. Bloque de Sujeción
29. Pasador de Espiga
30. Soporte
31. Pasador Cilíndrico
32. Anillo Retén
33. Rodamiento
34. Anillo de Retén del Eje
35. Eje
36. Retén del Sello
37. Caja de la Bomba
38. Sello del Eje
39. O-Ring
40. Bola Fulcro
41. Rodamiento del Cilindro
42. O-Ring
43. Conector de Codo
44. Conjunto Pistón/Zapata
45. Barril del Cilindro
46. Empaquetadura
47. Rodamiento
48. Placa de la Válvula
49. Perno
50. O-Ring
51. Cubierta
52. Sello
53. Tapa

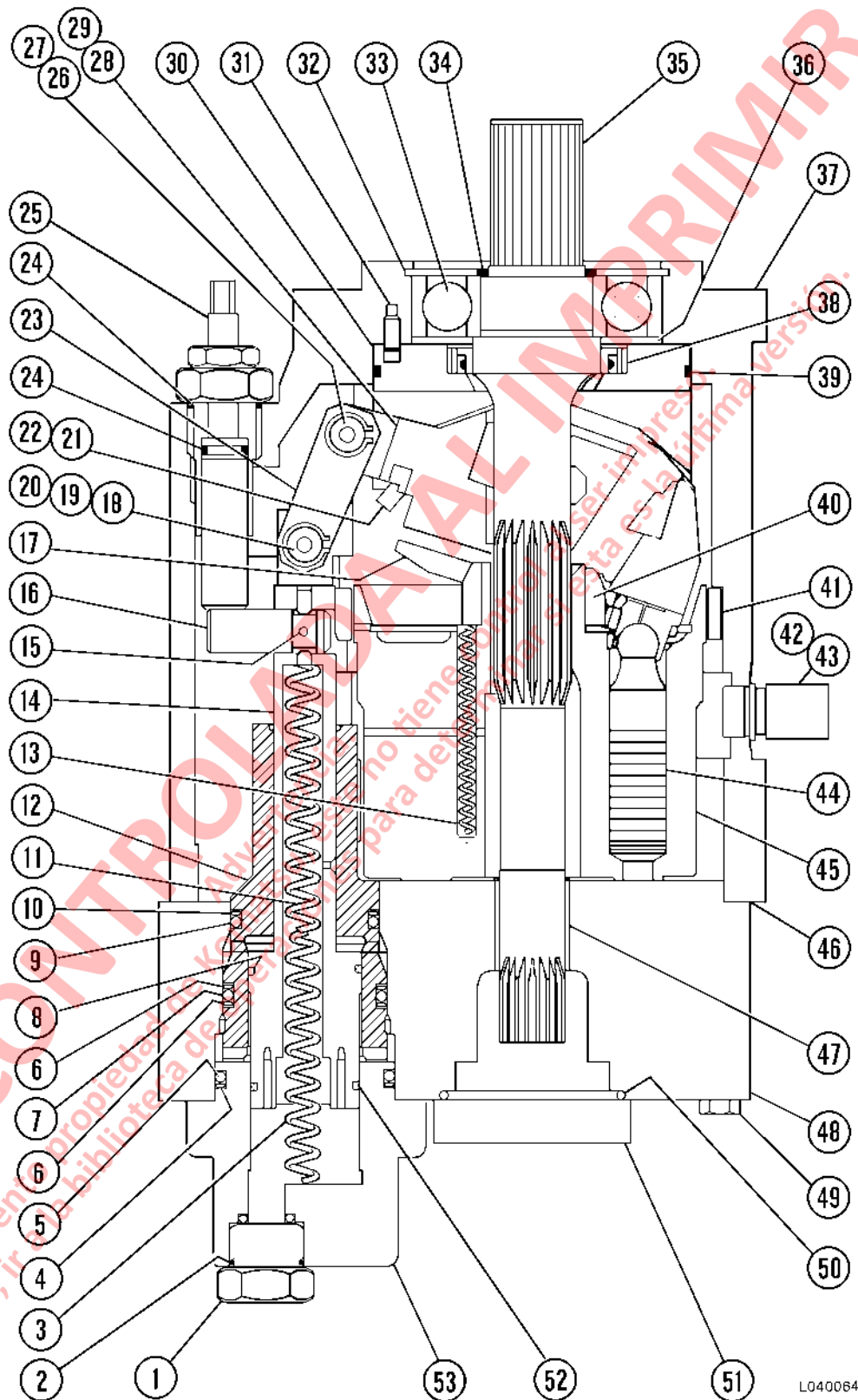


FIGURE 4-11. BOMBA DE DIRECCIÓN

L040064

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Volumen Lleno de la Bomba

El pistón de control (1, Figura 4-12) controla el ángulo del bloque de sujeción (4). Cuando el pistón de control se mueve a la posición completamente a la derecha, la bomba está en su capacidad máxima de bombeo.

El eje impulsor gira la caja ranurada (2) que contiene los pistones de bombeo (3). Cuando la caja gira, los pistones se mueven hacia dentro y hacia fuera de sus cavidades y las zapatas del pistón "viajan" contra el bloque de sujeción angulado.

A medida que el cilindro gira, se conectan las perforaciones individuales del pistón, alternadamente hacia los puertos de media luna izquierda (puerto "A") y derecha (puerto "B") en la placa de válvula. Mientras está conectada a el puerto "A" del costado izquierdo (succión), cada pistón se mueve hacia fuera, sacando fluido desde el puerto "A" a la perforación del pistón hasta alcanzar su carrera más afuera. En ese punto, la perforación del pistón pasa desde el puerto de media luna izquierda al puerto de media luna derecha.

Mientras gira a través de la media luna derecha, cada pistón se mueve hacia abajo en la cara del bloque de sujeción angulado. Así, cada pistón es forzado hacia dentro. Cada pistón desplaza fluido a través de la media luna derecha hacia el puerto "B", hasta alcanzar su carrera de más adentro. En ese punto, la perforación del pistón pasa nuevamente desde la media luna derecha a la izquierda y se repite el ciclo de la operación.

Volumen Medio de la Bomba

La Figura 4-13 muestra que la posición del pistón de control (1) está cerca del centro de su carrera. El bloque de sujeción (4) no está en un ángulo tan inclinado como antes, y por lo tanto, la carrera de los pistones es más corta. A medida que se acorta la carrera del pistón, también disminuye la salida de la bomba.

Posición Neutro

La posición neutro (Figura 4-14) se produce cuando el pistón de control (1) centra el bloque de sujeción (4). El ángulo del bloque de sujeción ahora es cero y su cara está paralela a la cara del cilindro. Por lo tanto, no hay movimiento ni hacia dentro ni hacia fuera de los pistones (3) de la bomba, a medida que las zapatas del pistón giran alrededor de la cara del bloque de sujeción. La falta de movimiento hacia dentro y hacia fuera hace que no haya desplazamiento de fluido desde las perforaciones del pistón a las media lunas en la placa de válvula y, por lo tanto, no hay entrega desde los puertos de la bomba.

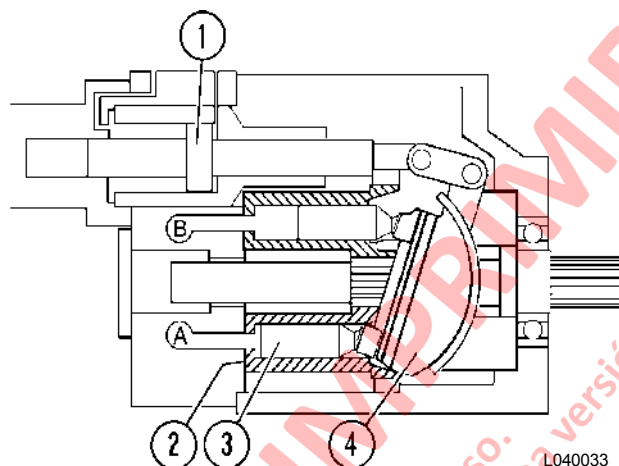


FIGURA 4-12. BOMBA A VOLUMEN LLENO

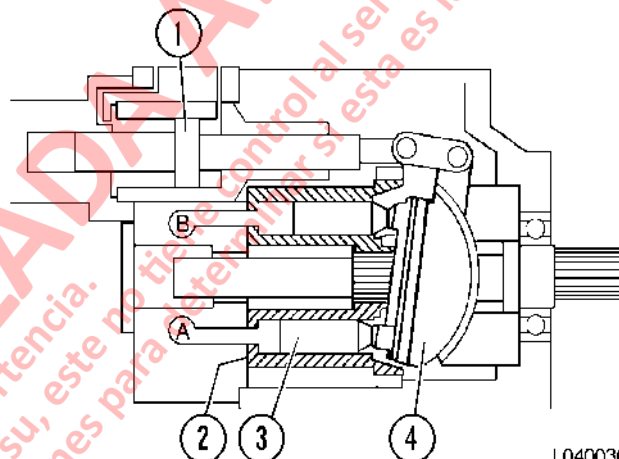


FIGURA 4-13. BOMBA A VOLUMEN MEDIO

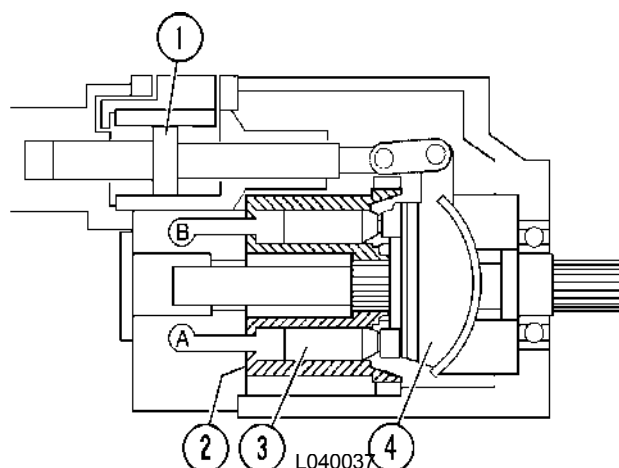


FIGURA 4-14. BOMBA EN POSICIÓN NEUTRO

Bomba de Dirección

La Figura 4-15 muestra la bomba de dirección y la ubicación de los ajustes de control de presión y el ajustador de carrera (flujo).

El ajustador de carrera (3, Figura 4-15) viene ajustado de fábrica para proporcionar un flujo máximo de la bomba y normalmente no requiere de ajuste. Si el camión se opera en lugares de gran altura de 3.050 metros (10.000 pies) o más sobre el nivel del mar, es posible que sea necesario volver a ajustar el control de la carrera para reducir el flujo de la bomba y evitar la cavitación de la bomba bajo ciertas condiciones. Si el camión está operando en altura y tiene problemas, consulte a su representante de servicio Komatsu para los procedimientos de ajuste.

La Figura 4-16 muestra el diagrama de la bomba y las válvulas de control de presión.

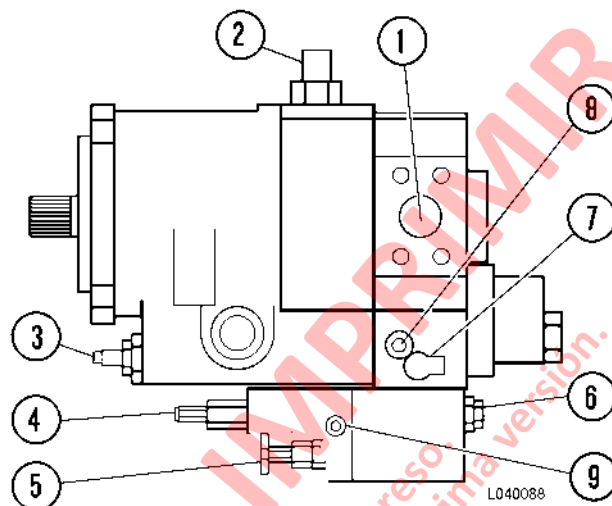


FIGURA 4-15. CONJUNTO DE LA BOMBA

- | | |
|---|---|
| 1. Puerto de Salida | 5. Ajustador de Presión del Compensador |
| 2. Drenaje de la Caja | 6. Válvula de 4 Vías |
| 3. Ajustador de Carrera | 7. Puerto de Prueba GPA |
| 4. Ajustador de Presión de la Válvula de Descarga | 8. Puerto de Prueba GP2 |
| | 9. Puerto "ACC" |

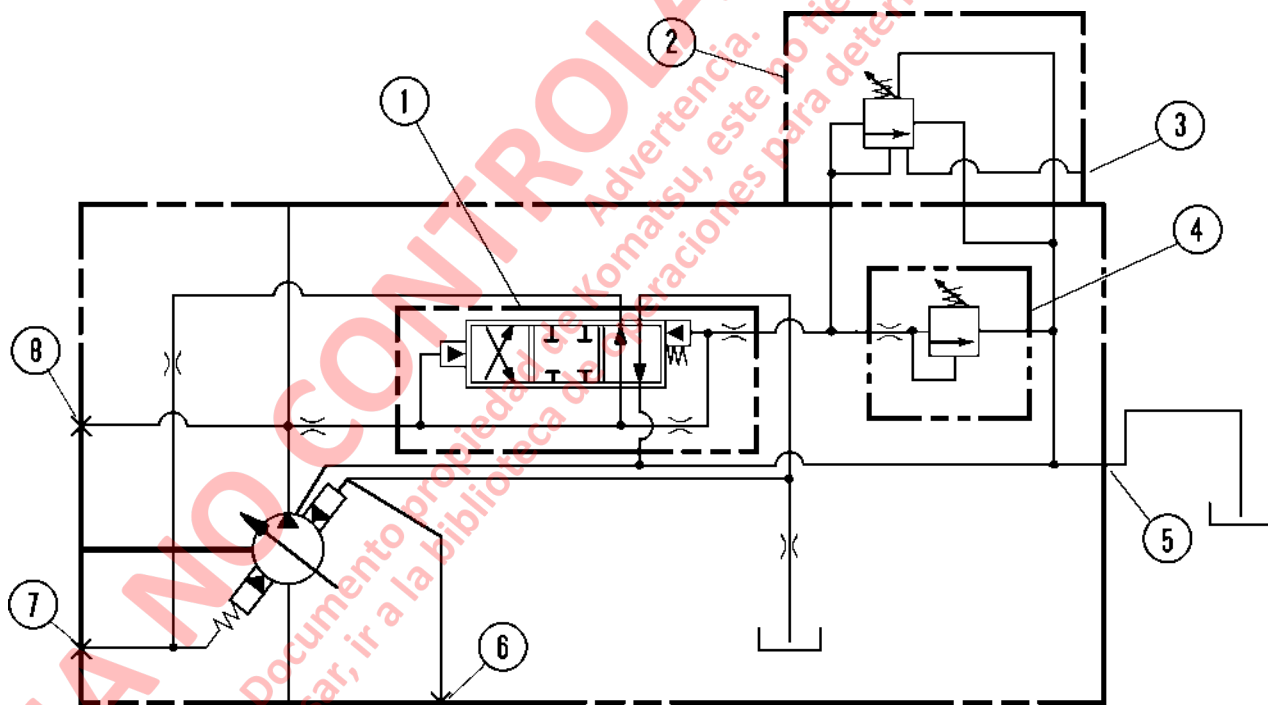


FIGURA 4-16. ESQUEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Válvula de 4 Vías | 4. Bloque de Control del Compensador de Presión | 6. Puerto GP2 |
| 2. Bloque de Control de Descarga | 5. Drenaje de la Caja | 7. Puerto GP4 |
| 3. Puerto "ACC" | | 8. Puerto de Prueba GPA |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION L5
UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN
INDICE

UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCION	L5-3
RETIRO	L5-3
INSPECCIÓN DE LAS RANURAS	L5-3
INSTALACIÓN	L5-4
DESMONTAJE	L5-4
LIMPIEZA E INSPECCIÓN	L5-5
ENSAMBLADO	L5-7

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN

DESMONTAJE

ADVERTENCIA

Alivie la presión antes de desconectar los ductos hidráulicos. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión. El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico adecuado de parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Gire el switch de llave a OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede aceite bajo presión.

2. Saque los pernos y las arandelas de seguridad que aseguran la cubierta de acceso en el lado delantero de la cabina del operador. Retire la cubierta de acceso.

NOTA: Limpie la unidad de control de dirección y el área que la rodea para ayudar a evitar la contaminación del aceite hidráulico cuando los ductos estén abiertos..

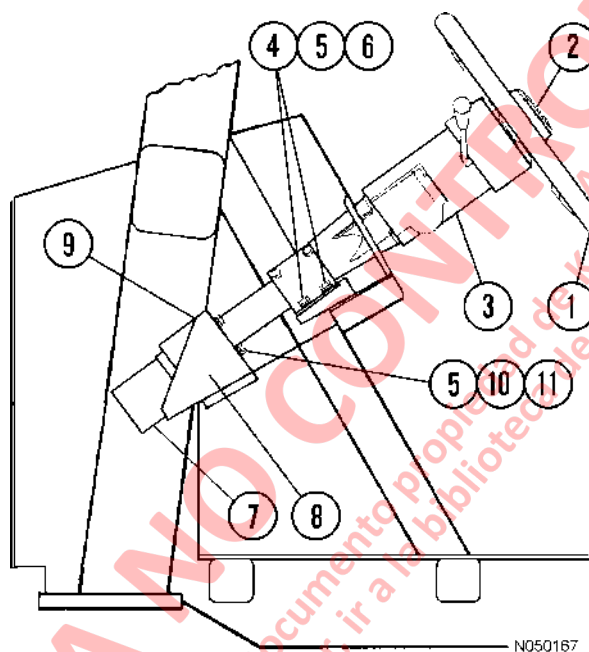


FIGURA 5-1. UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Volante de Dirección | 7. Unidad de Control de la Dirección |
| 2. Bocina | 8. Soporte Izquierdo |
| 3. Columna de la Dirección | 9. Soporte Derecho |
| 4. Perno | 10. Perno |
| 5. Golilla Plana | 11. Golilla de Seguridad |
| 6. Golilla de Seguridad | |

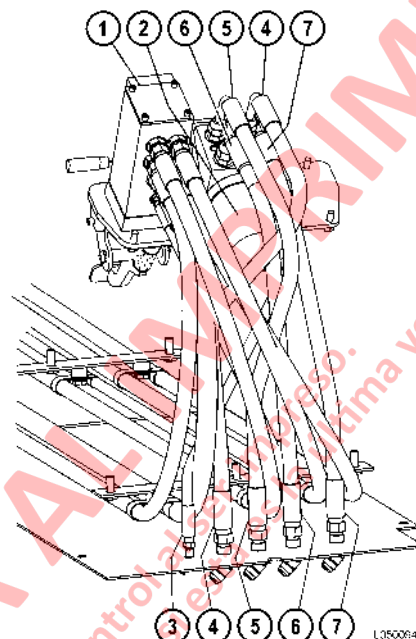


FIGURA 5-2. UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Válvula de Frenos | 5. Manguera del puerto "T" |
| 2. Unidad de Control de la Dirección | 6. Manguera del puerto "P" |
| 3. Manguera del puerto "LS" | 7. Manguera del puerto "R" |
| 4. Manguera del puerto "L" | |

3. Ponga etiquetas en todos los ductos hidráulicos para identificarlos correctamente durante el montaje. Desconecte los ductos hidráulicos (ver, Figura 5-2) en la unidad de control de dirección. Tape todas las mangueras.

4. Saque los cuatro pernos de montaje (10, Figura 5-1), las arandelas planas y las arandelas de seguridad. Retire la unidad de control de dirección (7).

5. Ponga la unidad de control de dirección en un área de trabajo limpia para desensamblar.

INSPECCIÓN DE LAS RANURAS

Siempre que retire la unidad de control de dirección para servicio, el eje de la columna de dirección se debe revisar para ver si tiene desgaste excesivo.

1. Limpie muy bien las ranuras en el eje de la columna de dirección. Inspeccione por si hay daño y desgaste excesivo.

2. Use un micrómetro externo o calibre de esfera para medir el diámetro exterior de las ranuras macho en el eje de la columna de la dirección.

· **Diámetro mínimo:** 24.13 mm (0.950 in.)

3. Si las ranuras están gastadas más de la especificación de diámetro mínimo, cambie la columna de la dirección. Consulte la Sección N.



El operador o cualquier persona que se encuentre cerca de las ruedas delanteras podría sufrir graves lesiones si el camión es accionado con los ductos de la dirección hidráulica mal montados. Los ductos mal montados pueden causar un descontrol de la dirección y/o una rotación repentina y rápida del volante de la dirección en cuanto lo mueva. Este girará rápidamente y no se podrá detener en forma manual.

Después de dar servicio a la unidad de control de la dirección, revise los ductos de la dirección hidráulica para ver que estén correctamente conectados antes de arrancar el motor.

MONTAJE

1. Lubrique las ranuras del eje de la columna de la dirección con bisulfuro de molibdeno o grasa NLGI multipropósito.
2. Ponga la unidad de control de la dirección en posición y alinee con las ranuras del eje de la columna de la dirección. Asegure la unidad de control de la dirección en su lugar usando cuatro pernos de montaje (10, Figura 5-1), arandelas planas y arandelas de seguridad.
3. Revise que la rotación del volante de la dirección sea la apropiada. Asegúrese que el volante no se trabe y que vuelva a neutro después de girar 1/4 de vuelta a la izquierda y a la derecha. Si es necesario, ajuste la unidad de la dirección y/o la columna de la dirección para realinear la columna y la unidad de control de la dirección.

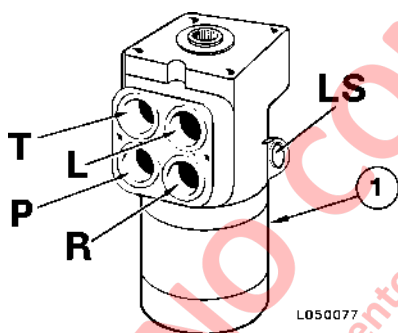


FIGURA 5-3. IDENTIFICACIÓN DE EL PUERTO DE LA VÁLVULA

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Válvula de Control de la Dirección | "L" - Dirección a la Izquierda |
| "T" - Retorno al Estanque | "R" - Dirección a la Derecha |
| "P" - Suministro desde la Bomba | "LS" - Sensor de Carga |

4. Apriete todos los pernos a torque estándar. Destape y conecte los ductos hidráulicos a sus puertos correspondientes en la unidad de control de la dirección. Consulte la Figura 5-2.

5. Arranque el motor y revise que la función de la dirección funcione correctamente y que no haya fugas.

6. Monte la cubierta de acceso y asegúrela con pernos y arandelas de seguridad.

DESMONTAJE

NOTA: La unidad de control de la dirección es una unidad de precisión fabricada a tolerancias estrechas. Por lo tanto, al manipular el conjunto de la válvula se requiere de una completa limpieza. Trabaje en un área limpia y utilice materiales de limpieza sin pelusas o aire comprimido seco. Se debe usar aceite hidráulico tipo C-4 limpio durante el montaje para asegurar la lubricación inicial.

1. Deje que el aceite drene desde los puertos de la válvula.
2. Haga marcas de calce en el conjunto de la rueda de engranaje y la cubierta del extremo para asegurar la correcta ubicación durante el montaje. Consulte la Figura 5-4..

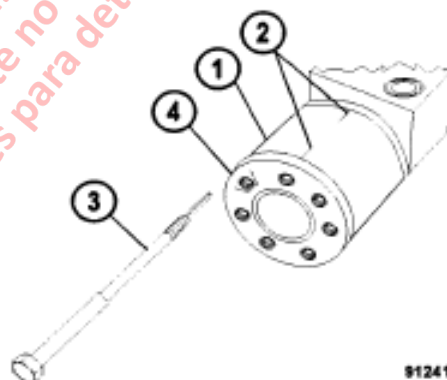


FIGURA 5-4 MARCADO DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Conjunto de la Válvula | 3. Perno con Pasador Cilíndrico |
| 2. Marcas de Calce | 4. Cubierta del Extremo |

3. Retire los pernos y arandelas de la cubierta del extremo. Retire el perno con pasador cilíndrico (3, Figura 5-4). Marque la ubicación del orificio del perno con pasador cilíndrico en la cubierta del extremo para facilitar el montaje.

4. Retire la cubierta del extremo (4) y el O-Ring (2, Figura 5-5)..

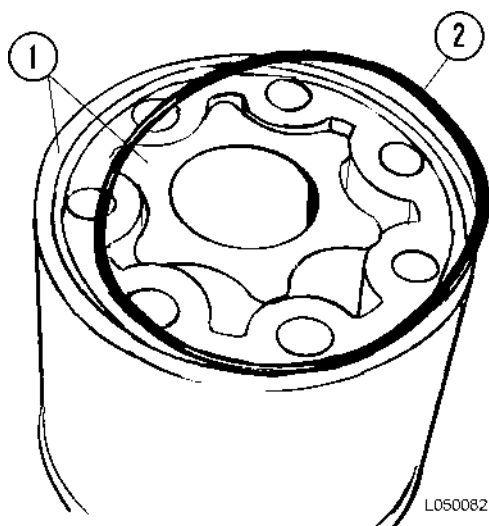


FIGURA 5-5. RETIRO DE LA CUBIERTA DEL EXTREMO

1. Conjunto de la Rueda de Engranaje 2. O-Ring

5. Saque el engranaje exterior del conjunto de la rueda de engranajes (1) y el O-Ring entre el conjunto de engranajes y la placa de distribución.
6. Saque el engranaje interior del eje cardán.
7. Retire el eje cardán (11, Figura 5-7), la placa de distribución (15) y el O-Ring (14).
8. Saque el buje roscado (4) y la bola (3).
9. Con la caja de la válvula posicionada con el carrete y la camisa en forma vertical, saque cuidadosamente el conjunto del carrete de la perforación de la caja.



Si la caja no está en posición vertical cuando se desmonta el carrete y la camisa, el pasador (9) se puede salir de la posición y atrapar los carretes dentro de la perforación de la caja.

10. Saque el O-Ring (5), el anillo real (6) y el conjunto del rodamiento (7).
11. Saque el anillo (8) y el pasador (9) y saque cuidadosamente el carrete interior de la camisa exterior.
12. Presione los resortes de posición neutro (10) para sacarlos de su ranura en el carrete interior.
13. Retire el sello de polvo (2, Figura 5-6) usando un destornillador. Tenga cuidado de no rayar o dañar la cavidad del sello de polvo.

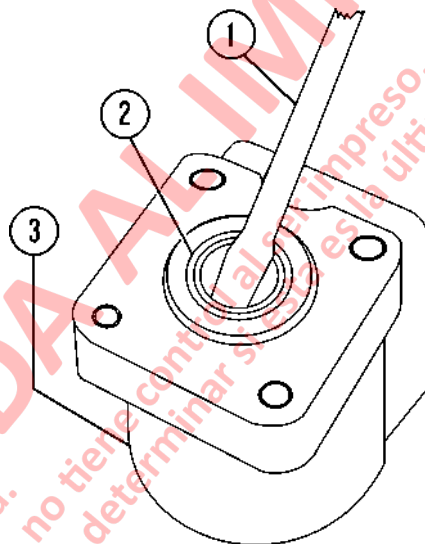


FIGURA 5-6. DESMONTAJE DEL SELLO DE POLVO

1. Destornillador
2. Sello de Polvo
3. Caja

LIMPIEZA E INSPECCIÓN

1. Limpie muy bien todas las partes con solvente de limpieza fresco.
2. Inspeccione muy bien todas las partes y reemplace lo que sea necesario.

NOTA: Todos O-Rings, sellos y resortes de posición neutro se deben cambiar. Antes de reensamblar, lubrique muy bien todas las partes con aceite hidráulico tipo C-4 limpio.

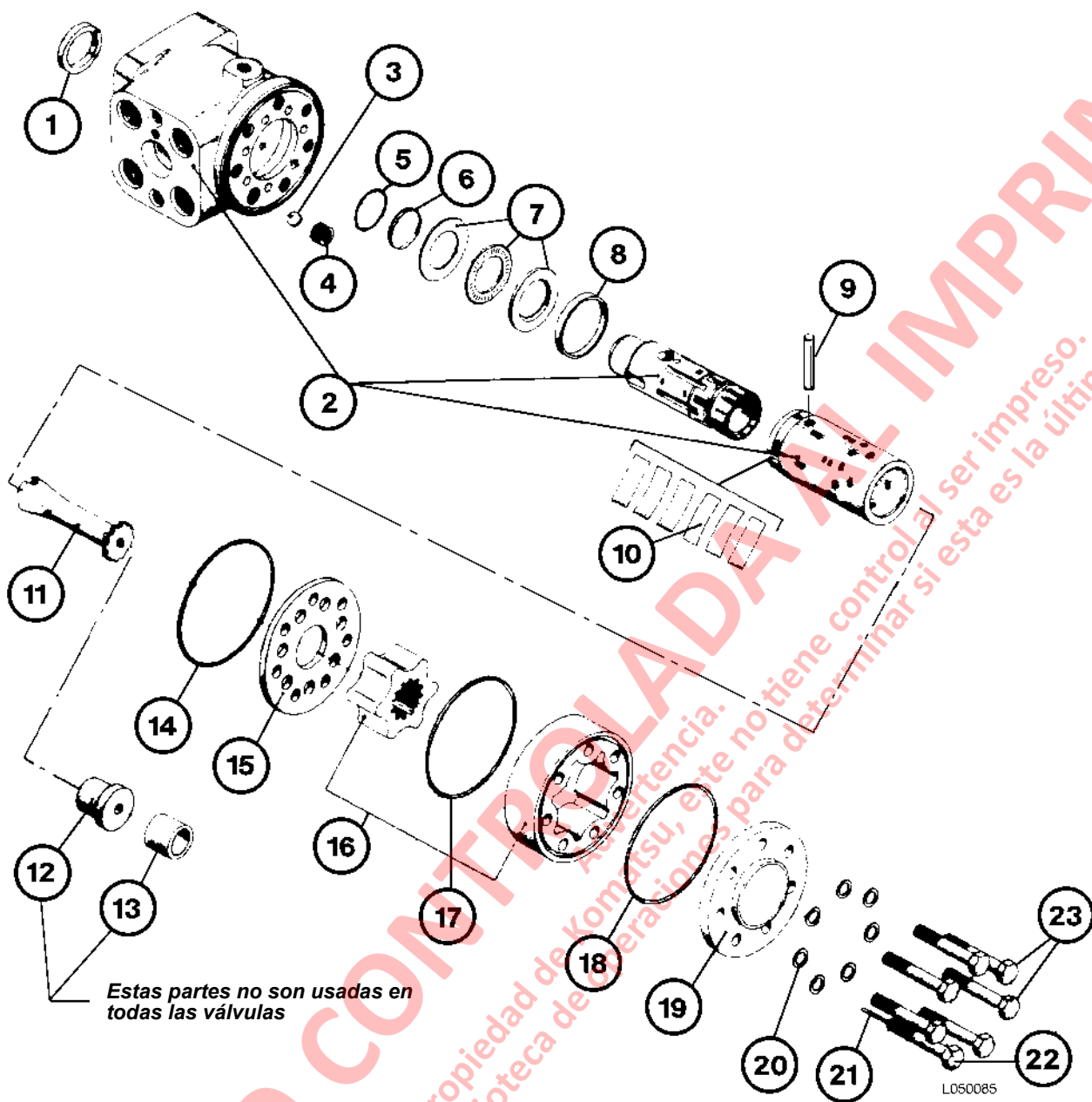


FIGURA 5-7. VALVULA DE CONTROL DE DIRECCION

- | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| 1. Sello de Polvo | 7. Conjunto del Rodamiento | 12. Espaciador | 18. O-Ring |
| 2. Caja y Carretes | 8. Anillo | 13. Tubo | 19. Cubierta del Extremo |
| 3. Bola | 9. Pasador Cruzado | 14. O-Ring | 20. Arandelas |
| 4. Buje Roscado | 10. Resortes de Posición | 15. Placa de Distribución | 21. Pasador Cilíndrico |
| 5. O-Ring | 11. Eje Cardán | 16. Conjunto de la Rueda de Engranajes | 22. Perno con Pasador |
| 6. Anillo Kin | | 17. O-Ring | 23. Pernos |

ENSAMBLADO

NOTA: Al ensamblar el carrete y la camisa, sólo se puede utilizar una de las dos posiciones posibles de calce de las ranuras de resorte porque, en el otro extremo de la camisa y del carrete (extremo opuesto de las ranuras de resorte) existen tres ranuras en el carrete y tres orificios en la camisa. Estos deben estar opuestos entre sí al ensamblar de modo que los orificios sean parcialmente visibles a través de las ranuras en el carrete. Consulte la Figura 5-8.

1. Para montar los resortes de posición neutro, coloque un destornillador en la ranura del carrete como se muestra en la Figura 5-9.
2. Coloque un resorte de posición neutro plano en cada costado de la hoja del destornillador. No saque el destornillador.
3. Empuje dos resortes de posición neutro curvos entre un costado de la hoja del destornillador y un resorte plano. Repita en el extremo opuesto. Retire el destornillador.
4. Deslice el carrete interior en la camisa. Comprima los extremos de los resortes de posición neutro y empuje estos resortes en su lugar en la camisa.
5. Monte el pasador transversal (9, Figura 5-7).

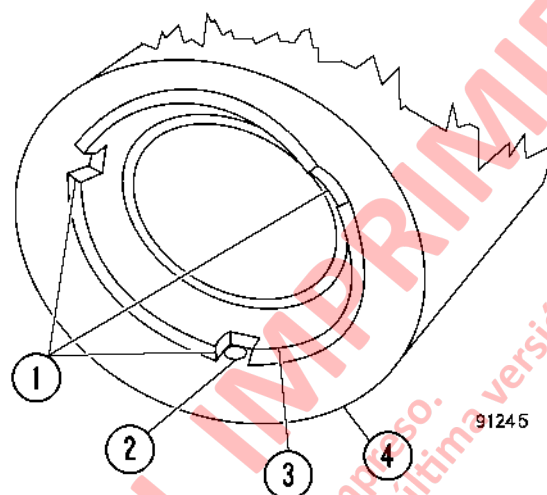


FIGURA 5-8. CONJUNTO DEL CARRETE Y CAMISA

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Ranuras | 3. Carrete |
| 2. Orificio | 4. Camisa |

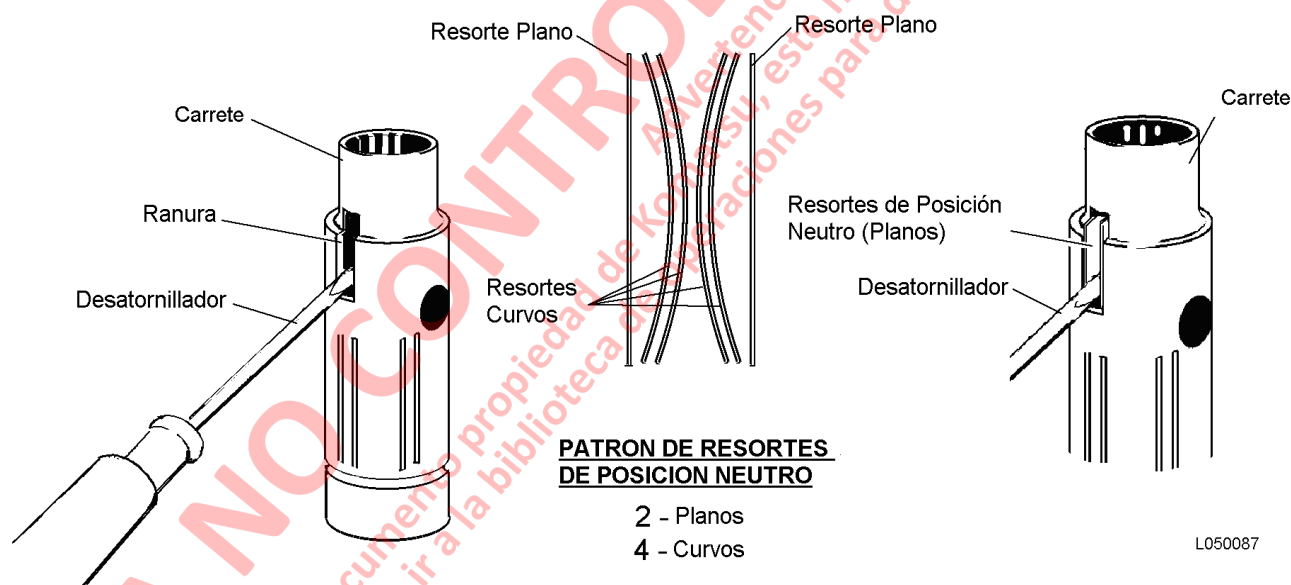


FIGURA 5-9. MONTAJE DEL RESORTE DE POSICIÓN NEUTRO

6. Con los resortes de posición neutro (7, Figura 5-10) centrados en el carrete y la camisa, monte el anillo (3), la carrera del rodamiento trasero (4), el rodamiento de empuje (5) y la carrera del rodamiento delantero (6) en ese orden. El biselado en el rodamiento trasero debe quedar mirando desde el rodamiento.

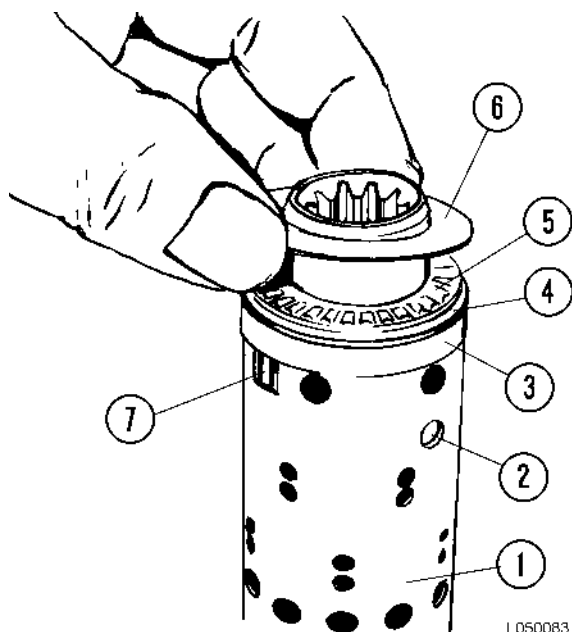


FIGURA 5-10. MONTAJE DEL RODAMIENTO

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Camisa | 5. Rodamiento de Empuje |
| 2. Pasador Transversal | 6. Carrera del Rodamiento |
| 3. Anillo | 7. Resortes de Posición Neutro |
| 4. Carrera del Rodamiento (con biselado) | |

7. Coloque el sello de polvo (1, Figura 5-7) en su posición. Usando un bloque plano de hierro sobre el sello, golpee hacia la caja.

8. Posicione el O-Ring y el anillo Kin en el carrete

9. Posicione la unidad de control de la dirección con la caja en posición horizontal. Guíe lentamente el carrete (lubricado) y la camisa con las partes ajustadas en la cavidad aplicando leves movimientos de giro. Consulte la Figura 5-11..

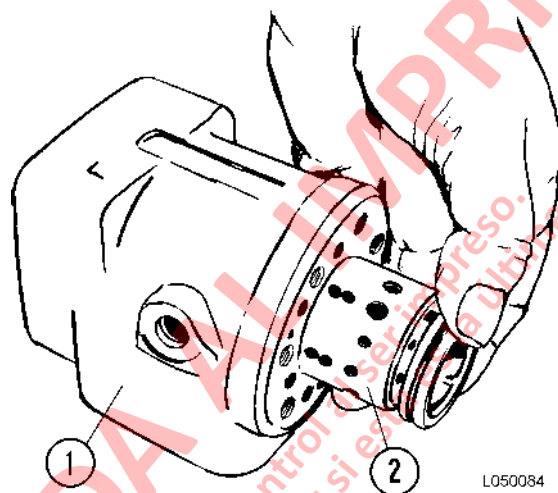


FIGURA 5-11. MONTAJE DEL CARRETE

- | | |
|---------|-------------------------|
| 1. Caja | 2. Conjunto del Carrete |
|---------|-------------------------|

⚠ IMPORTANTE ⚠

El pasador transversal debe permanecer horizontal cuando se empuja el carrete y la camisa hacia la perforación para evitar que el pasador se caiga del carrete.

10. Monte la bola de retención en el orificio que se muestra en la Figura 5-12. Monte y apriete levemente el buje roscado.

11. Lubrique el O-Ring (3) con Vaselina y móntelo en la ranura de la caja.

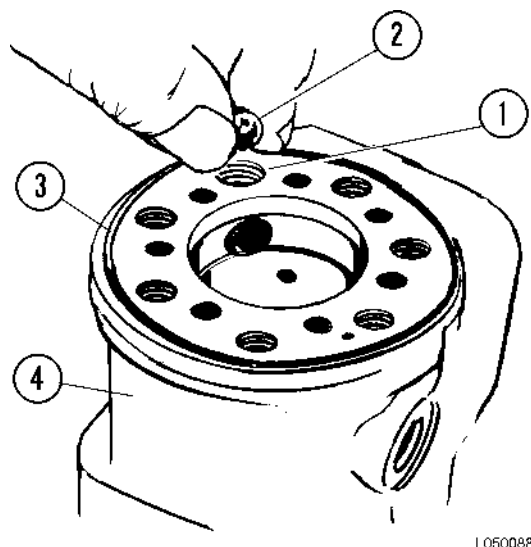


FIGURA 5-12. MONTAJE DE LA BOLA DE RETENCIÓN

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Orificio de la Bola de Retención | 2. Bola de Retención |
| 3. O-Ring | 4. Caja |

12. Monte la placa de distribución (15, Figura 5-7) de tal forma que los orificios de la placa calcen con los orificios correspondientes de la caja.

13. Guíe el eje cardán (11) dentro de la perforación con la ranura en el eje cardán alineado con el pasador transversal (9).

14. Posicione la rueda del engranaje interior en el eje cardán. Puede ser necesario girar levemente el engranaje para encontrar las estrías de calce en el eje cardán. Las estrías están pulidas para asegurar una correcta alineación del eje cardán y la rueda del engranaje interior.

15. Lubrique O-Rings (17) y (18) en ambos lados de la rueda del engranaje exterior con Vaselina y monte.

16. Alinee los orificios del perno de la rueda del engranaje exterior con los orificios roscados en la caja y haga calzar las marcas.

17. Alinee la cubierta (19) usando las marcas de calce como referencia. Instale los pernos (23) y las arandelas (20).

18. Instale el perno con el pasador (22) en el orificio correspondiente.

19. Monte la cubierta del extremo. Coloque y apriete los pernos con arandelas de apriete manual en un patrón cruzado.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION L6 **REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL** **CIRCUITO DE DIRECCIÓN** **INDICE**

REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN	L6-3
VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE PURGA	L6-3
Retiro	L6-3
Instalación	L6-4
AMPLIFICADOR DE FLUJO	L6-5
Retiro	L6-5
Montaje	L6-5
Desmontaje	L6-5
Montaje	L6-7
CILINDROS DE DIRECCION	L6-8
Desmontaje	L6-9
Montaje del Rodamiento y Sello del Pistón	L6-9
Ensamblado	L6-9
Prueba	L6-9
BOMBA DE DIRECCIÓN Y FRENOS	L6-10
Desmontaje	L6-10
Montaje	L6-11
Desmontaje	L6-12
Inspección	L6-15
Montaje	L6-18
ACUMULADORES DE DIRECCIÓN	L6-21
Retiro	L6-21
Instalación.....	L6-21
Desmontaje	L6-22
Limpieza e Inspección	L6-22
Montaje	L6-23
Prueba de Fugas	L6-25
Procedimiento de Carga	L6-26
Mantenimiento de Precarga	L6-28
Procedimientos para Guardar el Acumulador	L6-29
Procedimientos para Guardar la Vejiga	L6-29
Como Montar un Acumulador de Vejiga que Estuvo Guardado	L6-29
CUADRO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	L6-30

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

VALVULA DEL MÚLTIPLE DE PURGA

Desmontaje



No suelte o desconecte ninguna ducto hidráulico o conexión del componente hasta que el motor se detenga y el switch de llave esté en la posición off por al menos 90 segundos. El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

NOTA: Es posible que no sea necesario desmontar el múltiple de purga del camión para cambiar el componente. Si se aísla el área del problema, retire el componente inoperativo y cámbielo.

1. Parquee el camión en una superficie nivelada y dura. Gire el switch de llave a OFF y espere 90 segundos despresurizar los acumuladores de purga de dirección. Gire el volante en ambas direcciones para que no quede aceite bajo presión. Ponga cuñas de ruedas.
2. Abra las válvulas de purga de acumuladores de freno(1), fig 50-1 en el múltiple de freno 2. En el gabinete de freno hidráulico para despresurizar los acumuladores de freno.
3. Para verificar que los acumuladores de freno están despresurizados, presione el switch de bloqueo de freno (switch de llave en ON, motor apagado) y aplique el freno de pedal de servicio. La luz del estado del freno de servicio no debería prenderse.
4. Cierre las válvulas de purga del acumulador de frenos girándolas a la derecha (sentido de las agujas del reloj).

5. Retire la cubierta protectora del múltiple de purga.
6. Desconecte los cables eléctricos de solenoides (6, Figura 50-2) y (15), switch de presión (7), y sensores de presión (3) y (23).
7. Desconecte, identifique y tape todos los ductos hidráulicos del múltiple de purga.



El colector de purga pesa aproximadamente 170 kg (375 lbs). Utilice un dispositivo de elevación apropiado que tiene suficiente capacidad para manejar la carga con seguridad.

1. Retire los pernos de montaje y el colector de purga. Limpie el exterior del colector antes de retirar cualquier componente del múltiple.

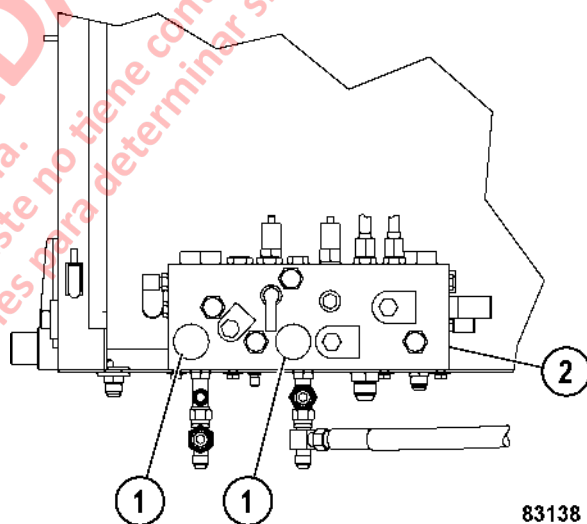


FIGURA 50-1. MÚLTIPLE DE FRENO

1. Válvulas de purga de acumulador
2. Múltiple de freno

Instalación

1. Coloque el múltiple de purga en el camión. Instale y apriete los pernos de montaje al torque standard.
2. Destape los ductos hidráulicos. Instale O-rings nuevos y en los conectores del flange y fije las mangueras a los puertos adecuados (ver figura 50-2). Apriete las conexiones con seguridad.
3. Fije los cables eléctricos a los solenoides (6, fig 50-2) y (15), switch de presión (7) y sensores de presión (3) y (23). Si las válvulas de retención o las válvulas de alivio se hubieran retirado, instale sellos O-rings nuevos antes de instalarlos en la múltiple de purga.
4. Arranque el motor. Chequee el sistema de dirección y el sistema de frenos para operación adecuada y fugas.
5. Instale la cubierta de protección.

NOTE: Las válvulas de alivio son preajustadas en fabrica. No intente resetear las válvulas de alivio o reparar las válvulas de alivio defectuosas. Remplácelas como una sola unidad. Las válvulas de retención también se remplazan solamente como unidades.

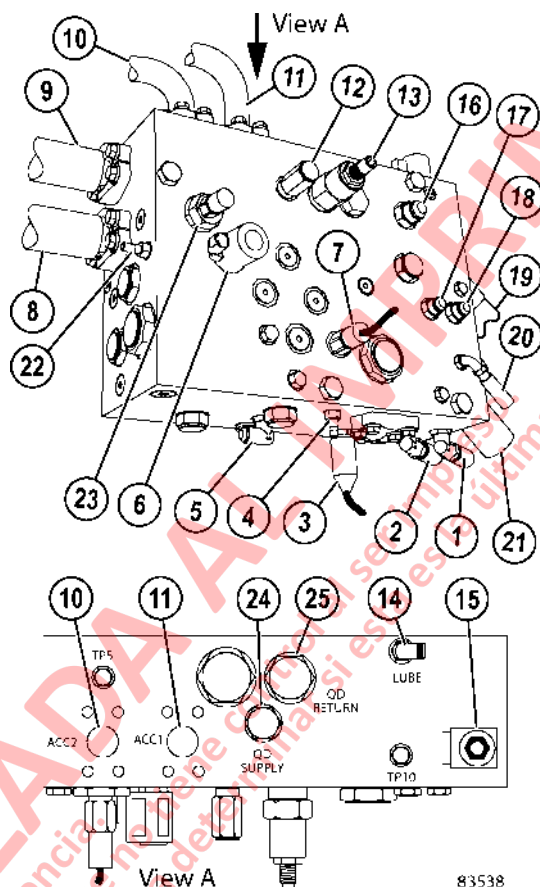


FIGURA 50-2. MÚLTIPLE DE PURGA

1. A Válvula de Izaje, Power up (subir)
2. A Válvula de Izaje, Power down (bajar)
3. Sensor de presión Komtrax (Puerto TP2)
4. Puerto de Prueba (TP2)
5. Al Sistema de Frenos
6. Solenoide de Purga Acumulador de Dirección
7. Switch de Presión de Dirección
8. Suministro al Amplificador de Flujo
9. Retorno desde el Amplificador de Flujo
10. Al Acumulador de Dirección Delantero
11. Al Acumulador de Dirección Trasero
12. Válvula de Alivio, 4100 kPa (600 psi)
13. Válvula de Alivio, 27500 kPa (4000 psi)
14. Puerto de Suministro de Bomba de auto-lubricación
15. Válvula Solenoide de Limite de Izaje
16. Retorno desde Válvula Piloto de Izaje
17. Válvula Piloto de Izaje, Power down (Bajar)
18. Válvula Piloto de Izaje, Power up (Subir)
19. Retorno al Estanque
20. Presión de Retroalimentación a la Válvula de Descarga
21. Suministro desde Bomba
22. Puerto de Prueba (TP3)
23. Sensor de Presión (purga)
24. Desconexión Rápida, Puerto de Suministro
25. Desconexión Rápida, Puerto de Retorno

AMPLIFICADOR DE FLUJO



No suelte o desconecte ningún ducto hidráulico o conexión del componente hasta que el motor se haya detenido y el switch de partida haya estado en la posición off por al menos 90 segundos.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

Desmontaje

1. Ejecute los procedimientos de detención normal del camión. Gire el switch de llave a OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores purguen.
2. Desconecte, tape, identifique y ponga etiqueta a cada ducto hidráulico.
3. Apoye la válvula del amplificador de flujo y saque los pernos de montaje. Retire la válvula. El peso de la válvula es de 29 kg. (64 lbs).
4. Lleve la válvula a un área de trabajo limpia para desensamblar.

Montaje

1. Apoye el amplificador de flujo y llévelo a su posición.
2. Instale los pernos de montaje y apriete a torque estándar.
3. Destape los ductos hidráulicos y conéctelos en sus ubicaciones correctas. Apriete muy bien los conectores.. Utilice O-ring nuevos en los conectores del flange..

Desmontaje

NOTA: La válvula del amplificador de flujo es una unidad de precisión fabricada a tolerancias estrechas. Por lo tanto, una limpieza total es esencial al manipular la válvula. Trabaje en un área limpia y utilice materiales de limpieza sin pelusas o aire comprimido seco. Utilice un cepillo de alambre para sacar las partículas extrañas y suciedades de la parte externa de la válvula antes de desensamblar. Se debe utilizar un solvente limpio y aceite hidráulico tipo C-4 para asegurar una limpieza y lubricación inicial.

1. Saque el tapón de la válvula de contrapresión (38, Figura 6-3) y el O-Ring (4). Saque la válvula de contrapresión (39).
2. Saque el tapón de la válvula de alivio (20) y el sello (5). Use una llave allen de cabeza hexagonal de 8 mm para sacar el conjunto de la válvula de alivio (19). Saque el sello de acero (6).
3. Use una llave allen de cabeza hexagonal de 13 mm para sacar el perno (11) y la golilla de seguridad (12) de la cubierta del extremo (15). Use una llave allen de cabeza hexagonal de 13 mm para sacar los pernos (13) y las arandelas de seguridad (14). Saque la cubierta del extremo (15).
4. Retire el tope del resorte (22) y el resorte (30). Saque el tope del resorte (23) y los resortes (28) y (29). Saque O-Rings (1) y (2) de la cubierta del extremo (15).
5. Retire el control del resorte (24) y el carrete principal (37). Saque el carrete de la válvula prioritaria (41). Saque el control del resorte (24), los resortes (28) y (29) y el tope del resorte (23) de la caja (40).
6. Retire el conjunto del carrete del amplificador (25) y deje a un lado para desensamblar posteriormente, si fuese necesario (ver Figura 6-5).
7. Retire la válvula de impacto y succión (21) y deje a un lado para desensamblar posteriormente, si fuese necesario.
8. Use una llave allen de cabeza hexagonal de 13 mm para sacar el perno (11) y la golilla de seguridad (12) de la cubierta del extremo (16). Use una llave allen de cabeza hexagonal de 13 mm para sacar los pernos (13) y las arandelas de seguridad (14). Saque la cubierta del extremo (16).
9. Saque O-Rings (1), (2) y (3). Saque el resorte (17).
10. Retire la válvula de impacto y succión (42) y deje a un lado para desensamblar posteriormente, si fuese necesario.
11. Saque el perno del orificio (27), el perno de orificio (33), y la válvula de retención (34).



FIGURA 6-3. VALVULA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

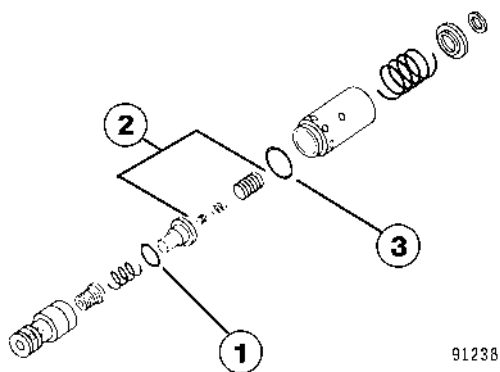


FIGURA 6-4. CONJUNTO DE LA VALVULA DE IMPACTO Y SUCCION

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. O-Ring | 3. O-Ring |
| 2. Sección Piloto | |

NOTA: La válvula del amplificador de flujo está equipada con dos válvulas de impacto y succión idénticas que sólo se les da servicio como conjuntos de válvula completos. Sólo O-Rings (7, Figura 6-4) y (8) son reemplazables. A la válvula de retención (34) y a la válvula de contrapresión (39) también se les da servicio sólo como conjuntos.

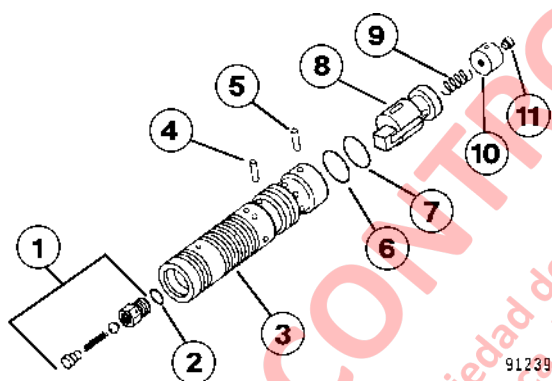


FIGURA 6-5. CONJUNTO DEL CARRETE DEL AMPLIFICADOR

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Válvula de Retención | 7. Anillo de Retención |
| 2. O-Ring | 8. Carrete Interno |
| 3. Carrete | 9. Resorte |
| 4. Pasador | 10. Tapón |
| 5. Pasador | 11. Tapón de Orificio |
| 6. Anillo de Retención | |

NOTA: El desmontaje del conjunto del carrete del amplificador sólo es necesario si el O-Ring (2, Figura 6-5), el resorte (9) o el tapón de orificio (11) se deben cambiar. De lo contrario, cambie el conjunto del carrete del amplificador como una unidad completa. Consulte los Pasos 12 y 13.

12. Retire el anillo retenedor (7), figura 6-5, retire el pasador (5). Retire el tapón (10) y el resorte (9). Retire el anillo retenedor (6) y el pasador (4) y retire el carrete interno (8).
13. Destornille la válvula de retención (1) y sáquela. Retire el O-ring (2). Retire el perno del Orificio (11) desde el tapón (10).
14. Limpie e inspeccione cuidadosamente todas las partes. Haga los reemplazos que sean necesarios.

Ensamblado

1. Lubrique muy bien cada parte interna antes del montaje utilizando aceite hidráulico tipo C-4 limpio.
2. Reensamble el conjunto del carrete del amplificador en orden inverso. Consulte los Pasos 13 y 12 en el procedimiento de Desmontaje.
3. Monte el perno de orificio (27, Figura 6-3) y apriete con la mano.
4. Monte la válvula de retención (34) y apriételo a un torque de **1 N.m (8 in. lbs.)**.
5. Monte el perno de orificio (33) y apriételo a **1 N.m (8 in. lbs.)**.
6. Instale el sello de acero (6), el conjunto de la válvula de alivio (19), el sello (5) y el tapón (20). Apriete el tapón a **3 N.m (25 in. lbs.)**.
7. Monte el conjunto de la válvula de contrapresión (39). Instale el tapón (38) con O-Ring nuevo (4).
8. Monte ambas válvulas de impacto y succión (21) y (42) como unidades completas.
9. Monte el tope del resorte (23), los resortes (28) y (29), y el control del resorte (24) en la caja (40). Instale los pernos de orificio (31) en el carrete principal (37), si se desmontaron. Monte el carrete principal (37).
10. Monte el conjunto del carrete del amplificador (25). Monte el carrete de la válvula prioritaria (41) y el resorte (30). Instale el resorte (17).
11. Monte el control del resorte (24), los resortes (28) y (29), y el tope del resorte (23).
12. Lubrique O-Rings (1), (2) y (3) con grasa molycote y colóquelos en las cubiertas del extremo (15) y (16). Monte las cubiertas del extremo (15) y (16), los pernos (13) y las arandelas de seguridad (44). Apriete los pernos a **3 N.m (25 in. lbs.)**. Instale los pernos (11) y las arandelas de seguridad (12). Apriete los pernos a **8 N.m (71 in. lbs.)**.
13. Para evitar la contaminación, coloque tapones plásticos en cada puerto de válvula abierta.

CILINDROS DE DIRECCION

La Figura 6-6 ilustra los detalles del montaje del cilindro de la dirección. Consulte la Sección G para las instrucciones de montaje y desmontaje.



Libere la presión antes de desconectar los ductos hidráulicos y otros ductos. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

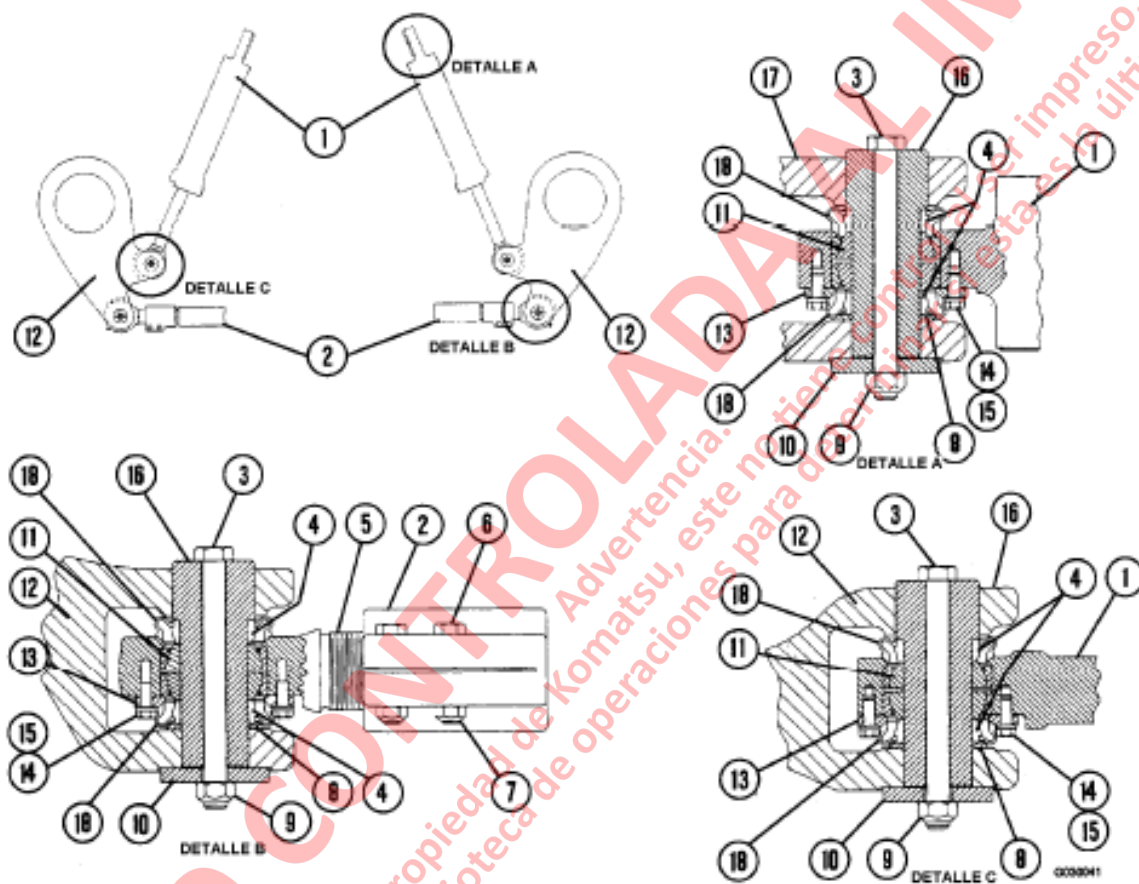


FIGURA 6-6. MONTAJE DEL CILINDRO DE LA DIRECCION

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cilindro de la Dirección | 7. Tuerca de Seguridad | 13. Retén del Rodamiento |
| 2. Vástago de enlace | 8. Golilla | 14. Perno |
| 3. Perno | 9. Tuerca de Seguridad | 15. Golilla |
| 4. Espaciador | 10. Retén | 16. Pasador |
| 5. Extremo del vástago de enlace. | 11. Rodamiento | 17. Bastidor |
| 6. Perno | 12. Brazo del Husillo | 18. Sello del Rodamiento Esférico |

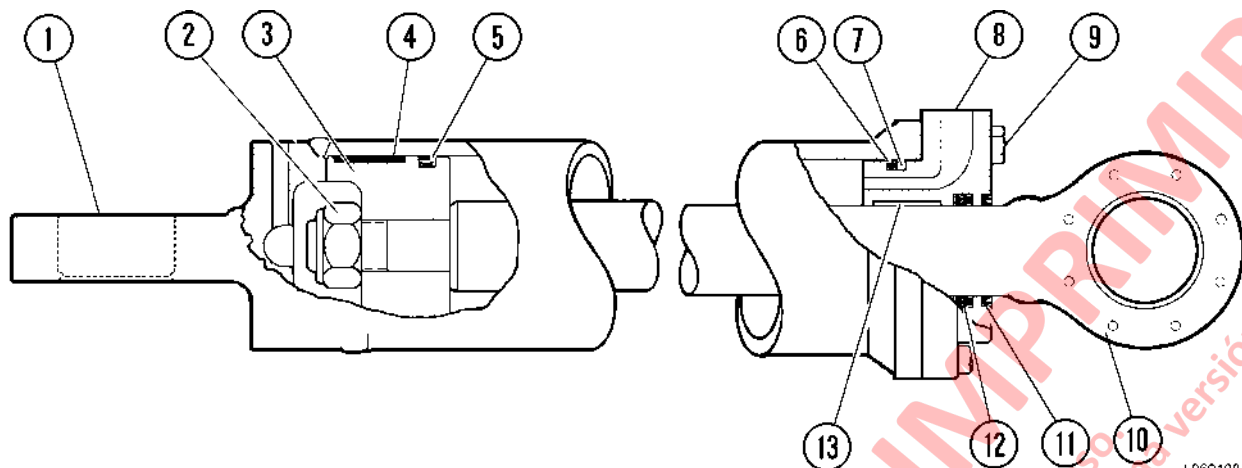


FIGURA 6-7. CONJUNTO DEL CILINDRO DE DIRECCION

- | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Caja | 4. Rodamiento del Pistón | 7. Anillo de Respaldo | 10. Estructura del vástago |
| 2. Tuerca de Seguridad | 5. Conjunto del Sello del Pistón | 8. Casquillo | 11. Limpiador de vástago |
| 3. Pistón | 6. O-Ring | 9. Perno | 12. Sello de la vástago |
| | | | 13. Rodamiento |

Desmontaje

1. Retire los pernos (9, Figura 6-7) y saque el vástago (10) y el casquillo (8) de la caja del cilindro (1).
2. Saque la tuerca de seguridad (2) y el pistón (3). Saque el rodamiento del pistón (4) y el sello del pistón (5).
3. Saque el vástago (10) del casquillo (8). Saque el O-ring (6) y el anillo de respaldo (7). Saque el sello del vástago (12) y el limpiador de vástago (11). Saque el rodamiento (13).
4. Inspeccione la caja del cilindro, casquillo, pistón y vástago para ver si hay signos de picaduras, rayas o desgaste excesivo. Limpie todas las partes con solvente de limpieza fresco y lubrique con aceite hidráulico limpio Tipo C-4.

Montaje del Rodamiento y Sello del Pistón

1. Monte el nuevo conjunto del sello del pistón (5, Figura 6-7) en el pistón (3) de la siguiente forma:
 - a. Caliente el sello del pistón en agua hirviendo por 3 a 4 minutos.
 - b. Saque el sello del agua y ensámblelo en el pistón. **No se tome más de cinco segundos en completar este procedimiento** ya que el sello tomará un ajuste permanente. El rodamiento del pistón (4) puede ser utilizado para posicionar el sello en la ranura. Aplique presión de manera uniforme para evitar levantar el sello.
 - c. Si el sello queda suelto en el pistón, se puede utilizar una llave tipo correa o herramienta similar para comprimir el diámetro exterior del sello hasta que calce ajustadamente en el pistón.
2. Monte el rodamiento (4) en la ranura del pistón.

Ensamblado

1. Instale el nuevo rodamiento (13, Figura 6-7), el sello del vástago (12), el limpiador de vástago (11), el anillo de respaldo (7) y el O-Ring (6) en el casquillo (8).
2. Empuje el vástago (10) a través de la parte superior del casquillo. Lentamente haga avanzar la vástago por sobre el sello y el limpiador de vástago.
3. Monte el conjunto del pistón (3) en la vástago. Asegure el pistón a la vástago con tuerca de seguridad (2). Apriete la tuerca de seguridad a **3390 N.m (2500 ft.lbs.)**.
4. Con mucho cuidado monte el conjunto de vástago y casquillo en el cilindro (1). Asegúrese que el anillo de respaldo y el O-Ring no se dañen durante el montaje del casquillo.
5. Instale pernos (9). Apriete los pernos de manera uniforme a **420 N.m (310 ft. lbs.)**.

Prueba

Después de ensamblar el cilindro, realice las siguientes pruebas para verificar que el rendimiento esté dentro de los límites aceptables.

1. La fuga del pistón no debe exceder 1.6 cm³/min. (1.0 in³/min.) a 17.250 kPa (2500 psi), de puerto a puerto.
2. La fuga del sello de la vástago no debe exceder una gota de aceite cada ocho ciclos de operación.
3. La fuerza de separación del pistón no debe exceder los 690 kPa (100 psi)..

BOMBA DE DIRECCION Y FRENOS

Desmontaje

NOTA: Limpie cuidadosamente la bomba de la dirección y el área que la rodea para ayudar a evitar la contaminación del aceite hidráulico al momento de abrir los ductos.

⚠ PELIGRO

Libere la presión antes de desconectar los ductos hidráulicos y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar la presión.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

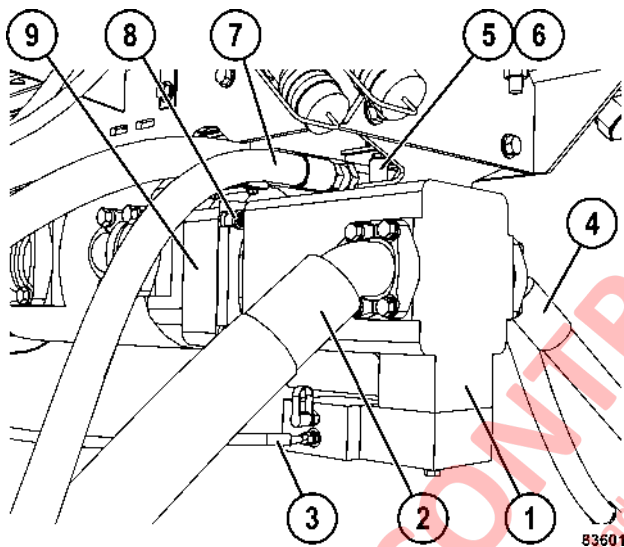


FIGURA 6-8. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE LA DIRECCION

1. Bomba Dirección/Freno
2. Manguera de alimentación
3. Manguera de retorno de descarga.
4. Manguera filtro de dirección
5. Perno
6. Espaciador
7. Manguera de drenaje caja
8. Pernos Montaje Bomba
9. Bomba de Izaje

1. Ejecute el procedimiento de detención normal del camión. Gire el switch de llave a OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede aceite bajo presión.

NOTA: Como alternativa para drenar el aceite hidráulico, se puede crear un vacío en el estanque hidráulico para mantener el aceite en el estanque.

2. Drene el estanque hidráulico usando el drenaje ubicado en el lado inferior del estanque.

NOTA: Prepárese para recibir aproximadamente 947 litros (250 galones) de aceite hidráulico. Si el aceite se va a reutilizar, se deben usar contenedores limpios con un sistema de filtrado de 3 micrones para el relleno.

3. Desconecte la manguera de alimentación (2, figura 50-8) y la manguera 4 del filtro de dirección en la bomba de dirección /freno (1). Desconecte la manguera de caja de drenaje (7) y la manguera de retroalimentación de descarga (3). Tape todas las mangueras y puertos para evitar contaminación de aceite.

4. Si se usa, desconecte el kit de bomba de vacío (XB0887) después de que todos los ductos hidráulicos han sido taponeados.

⚠ ADVERTENCIA

La bomba de la dirección pesa aproximadamente 113 kg (250 lbs). Utilice un dispositivo de izaje adecuado que pueda manipular la carga en forma segura.

5. Sujete la bomba de dirección/ freno (1) la sección trasera de la bomba de izaje (9). Retire los dos pernos (5) y los espaciadores (6) de la abrazadera del soporte de la bomba. Retire (4) pernos del montaje de bomba (8).

6. Mueva la bomba de la dirección/freno hacia atrás para Desenganchar las ranuras del acoplador impulsor de la bomba de izaje. Retire la bomba de dirección / Izaje.

7. Limpie el exterior de la bomba. Mueva la bomba a una área de trabajo limpio para desmontaje.

Montaje

Monte un nuevo O-Ring en el flange de montaje de la bomba.

Asegúrese que el acoplador ranurado de la bomba de la dirección esté en su lugar dentro de la bomba de izaje antes de montar la bomba de dirección.

ADVERTENCIA

La bomba de dirección pesa aproximadamente 250 lbs (113 kg). Utilice un dispositivo de izaje adecuado capaz de manipular la carga en forma segura.

3. Lleve la bomba de la dirección a su posición (1, figura 50-8). Enganche el eje de la bomba de la dirección con el acoplador ranurado de la bomba de izaje.

4. Monte el soporte de montaje de la bomba (6, Figura 6-8) y los pernos (5). No apriete los pernos en este momento.

5. Alinee los orificios de los pernos e instale los cuatro pernos de montaje de la bomba (8). Apriete los pernos a torque estándar. Apriete los pernos del soporte de la bomba a torque estándar.

6. Si el tanque hidráulico está lleno de aceite, instale un kit de bomba (XB0887) en el tanque hidráulico para evitar la pérdida de aceite cuando reconecte los ductos hidráulicos.

7. Retire todos los tapones de las mangueras y puertos. Instale las mangueras (2), (3) y (4) en la bomba de dirección/freno con O-rings nuevos. Apriete los pernos con seguridad. No conecte la manguera 7 de caja de drenaje en este momento (ver paso 8).

8. Retire los conectores de la caja de drenaje desde la parte de arriba de la carcasa de la bomba. Agregue aceite hidráulico C-4 limpio a la bomba a través de la apertura hasta que se llene la caja. Esto puede requerir hasta 2 a 3 litros de aceite.

9. instale los conectores de la caja de drenaje y apriételos a torque estándar. Conecte la manguera de la caja de drenaje (7) al conector.

10. Si se usa, apague el kit de bomba de vacío (XB0887) y saque la bomba de vacío desde el tanque hidráulico.

11. Reemplace los elementos de filtro hidráulico. Refiérase a sección L9, Sistema Hidráulico –Filtros.

IMPORTANTE

Use solamente elementos de filtro Komatsu, o elementos que cumplan con las especificaciones de filtración hidráulica Komatsu Beta 12 = 200.

12. Con la tolva abajo y el motor apagado, llene el estanque hidráulico con aceite hidráulico C-4 limpio (como se especifica en el Cuadro de Lubricación del camión) hasta el nivel del visor superior.

13. Con la válvula abierta del ducto de succión, suelte los pernos de la manguera de succión (entrada) en la bomba para purgar el aire atrapado. Vuelva a apretar los pernos a torque estándar.

IMPORTANTE

Si no se purga el aire atrapado en la bomba de la dirección, es posible que se dañe la bomba y que no funcione.

14. Si es necesario, llene el nivel de aceite en el estanque hidráulico hasta el nivel del visor superior.

15. En el gabinete de freno hidráulico, abra completamente ambas válvulas de aguja del acumulador de freno para permitir que la bomba de la dirección arranque con carga reducida.

16. Mueva la palanca de control de izaje a la posición FLOAT.

17. Arranque el motor del camión y opere a ralentí bajo por dos minutos.

ADVERTENCIA

No permita que el motor funcione con las válvulas de aguja abiertas por más del tiempo recomendado. El sistema hidráulico se calentará en forma excesiva. NO arranque la bomba hidráulica por primera vez después de un cambio de aceite o cambio de bomba con la tolva levantada. El nivel de aceite en el estanque hidráulico puede estar por debajo del nivel de la(s) bomba(s), lo que provocaría un desgaste extremo de la bomba durante la partida inicial.

18. Apague el motor. Cierre completamente ambas válvulas de aguja del acumulador de freno.

19. Verifique que el nivel de aceite en el estanque hidráulico se vea en el visor superior cuando el motor esté apagado y la tolva esté descansando en el bastidor. Si el nivel de aceite hidráulico no aparece en el visor superior, siga las instrucciones para llenado/adición de aceite en la Sección L3, Reparación de los Componentes del Sistema Hidráulico.

20. Arranque el motor y revise que la bomba esté operando correctamente. Si es necesario, consulte Procedimiento de Revisión del Circuito de la Dirección en la Sección L10, o el Cuadro de Solución de Problemas al final de esta sección.

Desmontaje

⚠ IMPORTANTE ⚠

Al desensamblar o ensamblar la bomba, elija un área de trabajo donde no haya en el aire rastros de polvo, arena u otras partículas abrasivas que puedan dañar la unidad. No trabaje cerca de bancos de soldadura, granallado, esmerilado y similares. Coloque todas las partes sobre una superficie limpia. Para limpiar las partes que se han desmontado, es importante usar solventes limpios. Todas las herramientas y medidores deben estar limpios antes de trabajar con estas unidades y se deben usar paños nuevos limpios y sin hilachas para secar y manipular las partes.

1. Drene el exceso de aceite hidráulico de los puertos de entrada y descarga de la bomba. Es probable que sea necesario soltar los cuatro pernos de la placa de la válvula (8, Figura 6-11) para sacar la placa de la válvula y permitir que el fluido salga de la caja.

2. Limpie y seque muy bien la superficie exterior de la caja de la bomba.

NOTA: Dependiendo de qué parte o partes se deben inspeccionar, es posible que no sea necesario desensamblar completamente todos los componentes.

Control de grupo de Pistón

3. Saque los dos tapones largos (24, Figura 6-9) con los O-ring(25) de ambos lados de la bomba.
4. El pistón de control (11, Figura 6-10) debe estar en posición "neutro". El pasador de enlace de control (16) debe estar centrado en la abertura del tapón.
5. Use alicates de anillos de retención para sacar los anillos de retención (14) de ambos lados del pasador. Saque las arandelas del enlace de control (15).
6. Para fines de manipulación, inserte un perno de 1/4" - 20 UNC en el extremo roscado del pasador de enlace de control (16).
7. Use una vástago de bronce y martillo para golpear en el extremo opuesto al perno para sacar el pasador de enlace de control (16).

⚠ IMPORTANTE ⚠

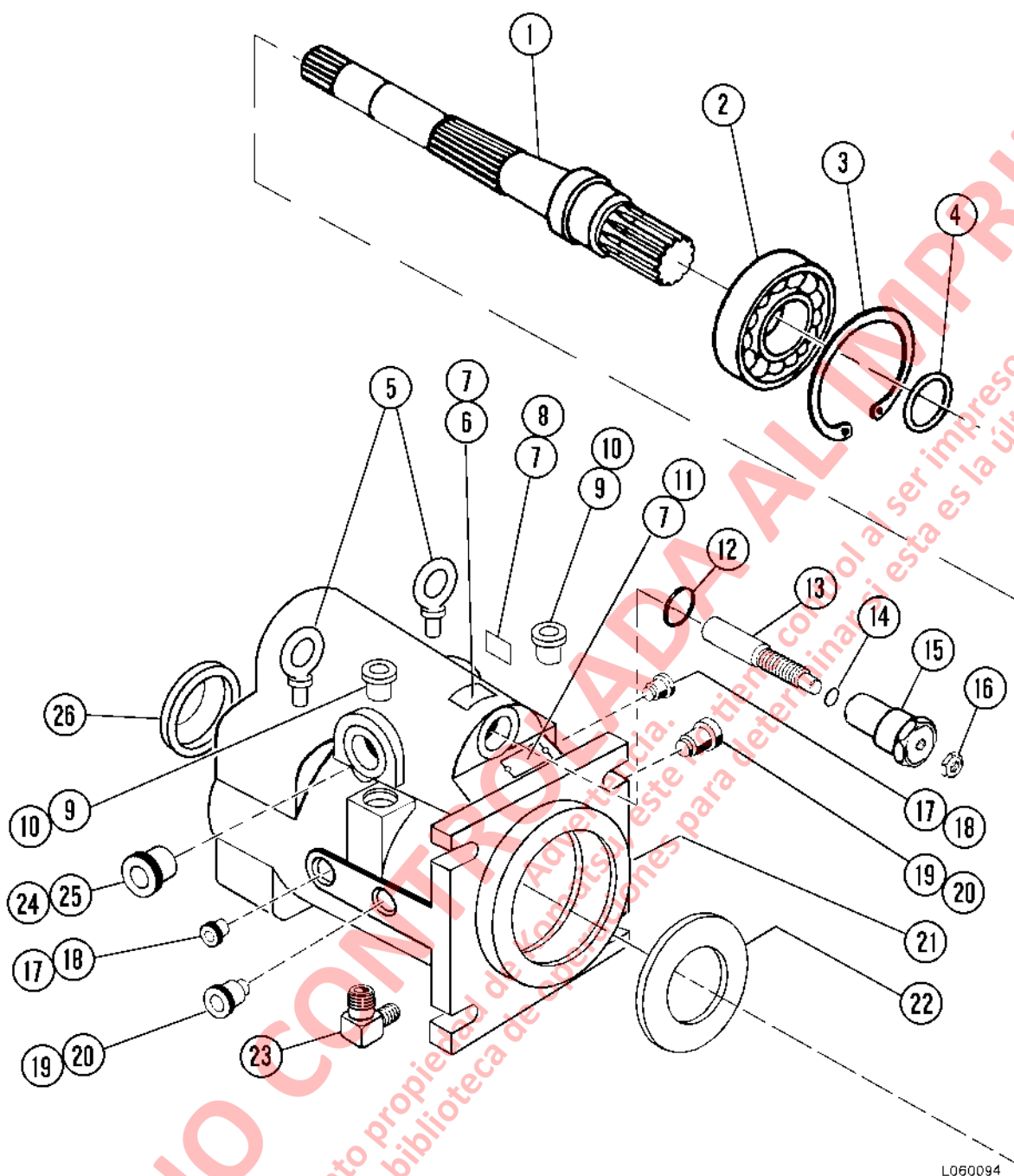
El conjunto del ajustador de carrera (ítems 12, 13, 14, 15 y 16, Figura 6-9) se debe desmontar antes de desensamblar el pistón de control.

8. Sin interferir con la tuerca de bloqueo (16, Figura 6-9), destornille el casquillo (15) y retire el ajustador de carrera como un conjunto completo.
9. Saque los pernos (1, Figura 6-11), luego saque la tapa (4).
10. Saque el resorte de control de polarización (1, Figura 6-10).

Grupo de Placa de Válvula

NOTA: La placa de válvula (11, Figura 6-11) se ajusta con leve presión en la caja de la bomba.

11. Soporte la placa de válvula (11) en un tacle. (Se proporcionan argollas de izaje). Saque los cuatro pernos (8) de la placa de válvula.
12. Retire la placa de la válvula (11) de la caja de la bomba golpeando la caja con un mazo hasta que el diámetro piloto de la placa de la válvula se desenganche de la caja aproximadamente 6 mm. (0.25 in).
13. Con el peso de la placa de la válvula todavía suspendido por el tacle, deslice la placa de la válvula hacia atrás hasta que se desenganche del eje de mando. Deje la placa de la válvula a un lado. Tenga cuidado de no dañar la cara de desgaste de la placa de la válvula.
14. Para desensamblar el conjunto del pistón de control, lleve el pistón de control (11, Figura 6-10) a la camisa (4) hasta que el pasador de detención (8) haga contacto con la camisa. Use un mazo grande para desmontar el conjunto del pistón y camisa de la placa de la válvula.
15. Cuando todos los sellos de la camisa (5), (6) y (7, Figura 6-10) estén fuera de la placa de válvula, vuelva a extender el pistón de control. Mientras ladea el conjunto lo suficiente para despejar el orificio, tire el conjunto de la placa de la válvula.
16. Saque el pasador (18) del pistón de control presionando o golpeando hacia afuera del orificio en el costado opuesto. El pasador de detención (8) se puede desmontar y el pistón de control (11) se puede deslizar fuera de la camisa (4).
17. Saque los pernos (12, Figura 6-12) y el bloque compensador (10).
18. Saque los pernos (7, Figura 6-11) y la placa de la cubierta (9).



L060094

FIGURA 6-9. BOMBA, CAJA DELANTERA

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Eje | 8. Placa de Identificación | 15. Casquillo | 22. Retén del Sello |
| 2. Rodamiento | 9. Tapón | 16. Tuerca de Bloqueo | 23. Conector de Codo |
| 3. Anillo de fijación | 10. O-Ring | 17. Pasador | 24. Tapón |
| 4. Anillo de Retén | 11. Placa | 18. O-Ring | 25. O-Ring |
| 5. Ojales de Izaje | 12. O-Ring | 19. Pasador | 26. Sello |
| 6. Placa de Identificación | 13. Vástago | 20. O-Ring | |
| 7. Perno impulsor | 14. O-Ring | 21. Caja | |

Grupo Rotatorio



El grupo giratorio pesa aproximadamente 14 Kg. (30 lbs). Tenga cuidado de no dañar la cara de desgaste del cilindro o la cara de la placa de desgaste del cilindro, los diámetros del rodamiento o las zapatas del pistón. Se recomienda solicitar ayuda a otras personas y aplicar técnicas de izaje apropiadas para evitar daños personales.

19. Para desmontar el grupo giratorio, tome firmemente el barril del cilindro (10, Figura 6-10) y tire el conjunto hacia fuera hasta que la ranura del cilindro se desenganche de la ranura del eje impulsor alrededor de 63.5 mm (2.5 in.). Luego gire el barril del cilindro una o dos vueltas para eliminar todo contacto entre los conjuntos del pistón/zapata (13) y la cara de desgaste del bloque de sujeción (25).
20. Saque el grupo giratorio del eje impulsor y de la caja de la bomba y colóquelo en una superficie protegida y limpia con las zapatas del pistón mirando hacia arriba.
21. Marque cada pistón, la perforación de sus cilindros y la ubicación en el retén de la zapata para facilitar la inspección y ensamblado.
22. Los conjuntos de pistón/zapata se pueden sacar en forma individual o como grupo tirando hacia arriba en el retén de la zapata (27).
23. Saque la bola fulcro (12).
24. Si se sacan los resortes del retén de la zapata (28), marque qué resorte se sacó y de qué cavidad ya que se deben volver a montar en esa misma cavidad específica.
25. Saque dos pasadores (17, Figura 6-9) y saque el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-10) de la caja de la bomba.

Grupo del Bloque de Sujeción

26. Saque los dos pasadores de retén del bloque de sujeción (19, Figura 6-9). Inclíne la parte inferior del bloque de sujeción (25, Figura 6-10) hacia fuera y retire el bloque de sujeción de la caja de la bomba.
27. Los rodamientos de la base de montaje (24) se pueden sacar usando un destornillador muy corto o la parte posterior del martillo para hacer palanca y soltarlos, o vaya al paso siguiente para un posterior desmontaje, lo cual facilitará su desmontaje.

Grupo del Eje impulsor

28. Saque el anillo de retén del rodamiento (3, Figura 6-9). Use un mazo en el eje trasero para golpear el eje impulsor (1) sacándolo de la parte delantera de la caja de la bomba.
29. Saque el retén del sello (22) de la caja de la bomba. Use un mazo para golpear la base de montaje (20, Figura 6-10) sacándola del interior de la caja de la bomba. Los rodamientos de la base de montaje (24) se pueden sacar fácilmente y el O-Ring de la base de montaje (21) también se puede sacar en este momento.

Inspección



Siempre use antiparras de seguridad al utilizar solventes o aire comprimido. El no usarlas podría ocasionar graves daños personales.

1. Limpie muy bien todas las partes.
2. Cambie todos los sellos y O-ring por nuevos.
3. Revise todos los pasadores localizadores para ver si hay daños y todos los resortes para ver si están agrietados o con signos de fatiga.

Grupo del Pistón de Control

4. El pistón de control (11, Figura 6-10) se debe deslizar suavemente en la camisa (4).
5. El enlace al soporte debe operar suavemente pero no suelto (con holgura). Revise el pistón y la perforación en la camisa para ver si hay signos de rayas o irregularidades. Si es necesario, pula con lija fina.

Grupo de Placa de Válvula

6. Examine de cerca las caras de acople de la placa de la válvula (10, Figura 6-11) y el barril del cilindro (10, Figura 6-10) para ver si están planas, rayadas o ranuradas. Si las caras no están planas y lisas, el costado del cilindro se "saldrá" de la placa de la válvula provocando una pérdida de entrega y daños a la bomba. Cambie si es necesario.

Grupo Giratorio

7. Revise que la acción de todos los conjuntos del pistón de la bomba (13, Figura 6-10) sea suave en sus cavidades.

8. Revise las paredes y las perforaciones del pistón para ver que no haya rayas u otros signos de desgaste excesivo. (Los pistones no deberían tener más de unas pocas milésimas de pulgada de espacio libre). Cambie si es necesario.

9. Las zapatas del pistón deben pivotar suavemente, pero el juego axial no debe exceder las 0.076 mm (0.003 in.).

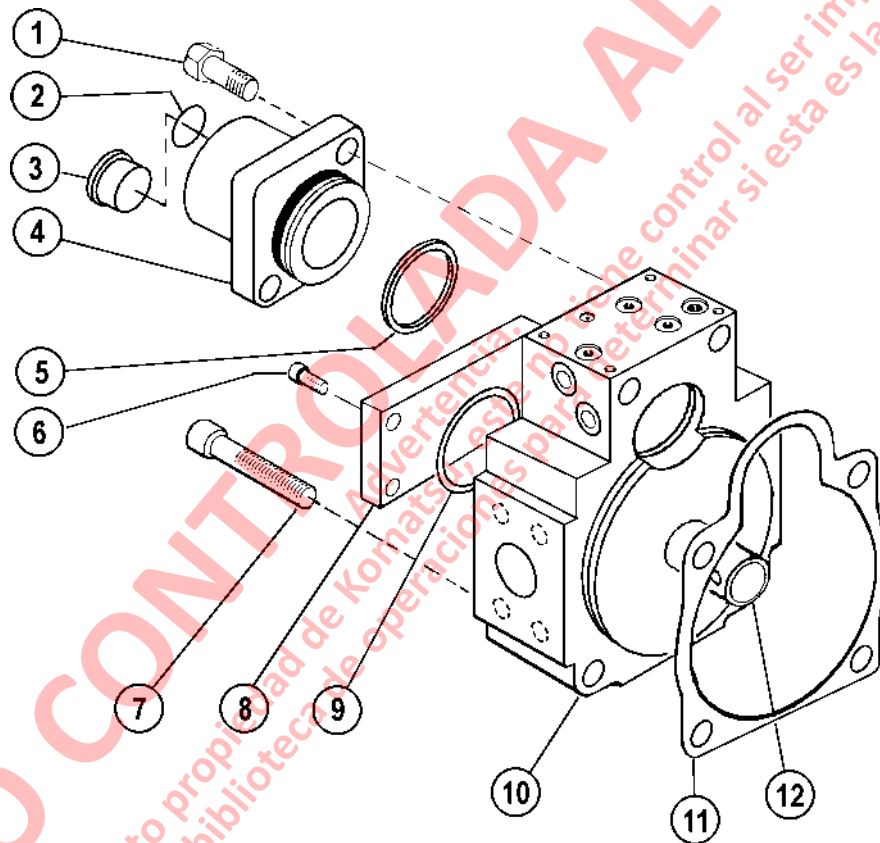
Revise el juego axial de la siguiente forma:

a. Coloque el extremo cuadrado del pistón en un banco y sostenga firmemente. Tire el extremo de la zapata con la otra mano y fíjese en el juego axial

Un buen calce de pistón/zapata presentará juego axial, pero la zapata puede rotar y pivotar en la bola del pistón. Inspeccione cada cara de la zapata para ver si hay mellas y rayas.

b. Mida el espesor de la zapata entre el retén (27, Figura 6-10) y el soporte. Todas las zapatas deben tener un espesor igual dentro de 0.003 mm (0.0001 in.). Si un conjunto de pistón/zapata (13) está fuera de especificación, se deberán cambiar **todos** los conjuntos de pistón/zapata.

c. Inspeccione el rodamiento del cilindro (26) y la superficie de acople del rodamiento del barril del cilindro para ver si hay irregularidades, picaduras y durezas. Cambie si es necesario.



L060078

FIGURA 6-11. BOMBA, CAJA TRASERA

1. Perno
2. O-ring
3. Tapón
4. Tapa Extrema

5. Sello (rojo)
6. Perno
7. Perno
8. Placa de cubierta

9. O-ring
10. Placa de válvula
11. Empaquetadura
12. Rodamiento

Grupo del Bloque de Sujeción

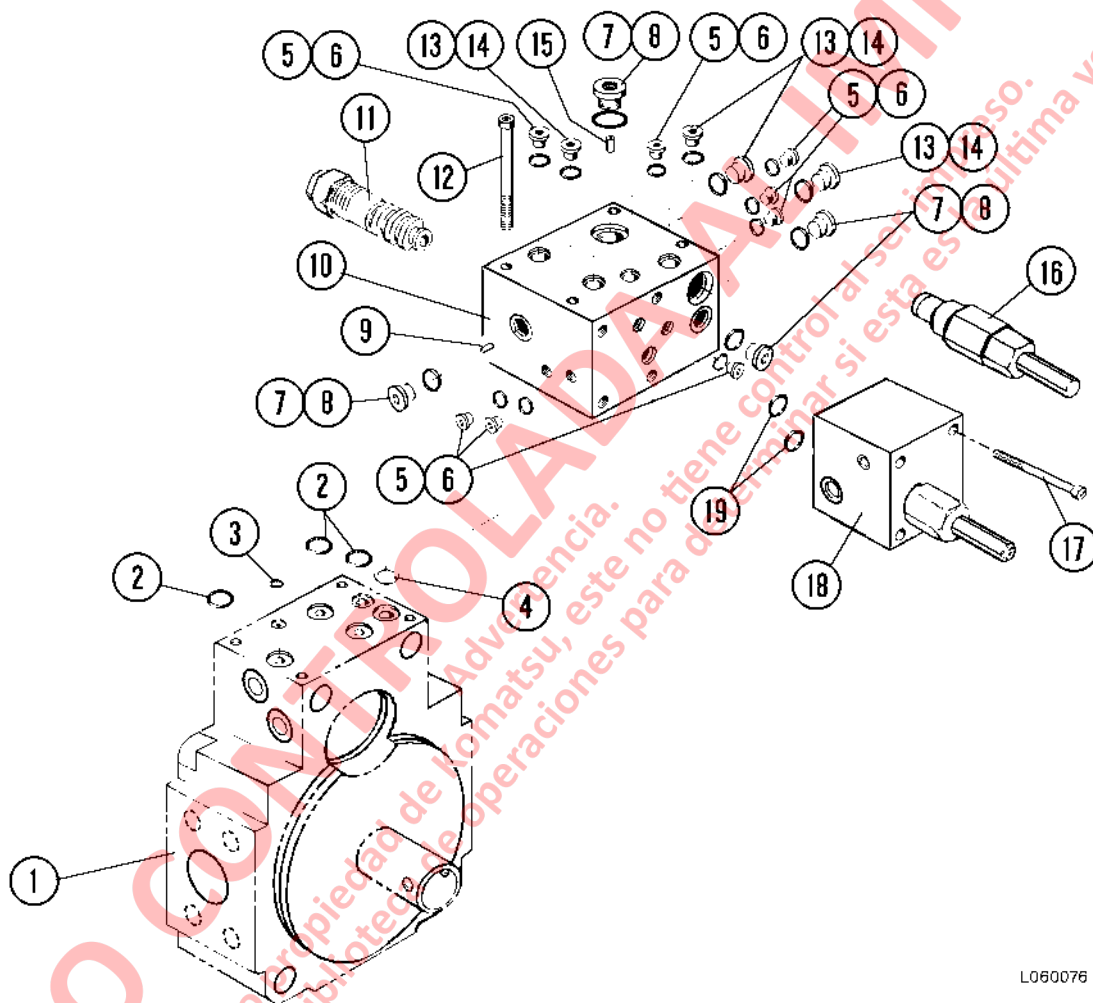
10. Inspeccione el bloque de sujeción (25, Figura 6-10) para ver si hay rayas, ranuras, grietas o superficies dispares. Cambie si es necesario.

NOTA: La cara de desgaste está cubierta con un lubricante de película seca en base a epóxico de color gris, para que no se rompa. No es perjudicial si esta capa se desgasta o se raya siempre que la superficie metálica que está debajo de la capa no se haya rayado o "recogido".

11. Compare el espesor del rodamiento de la base de montaje (24) en el área de desgaste con el espesor del área sin desgaste. Cambie los rodamientos de la base de montaje si la diferencia es mayor a 0.102 mm (0.004 in.).

12. Revise la superficie de contacto del bloque de sujeción para ver si hay grietas y desgaste excesivo. Cambie si es necesario.

13. El movimiento del bloque de sujeción en la base de montaje y el rodamiento de la base de montaje debe ser suave.



L060076

FIGURA 6-12. CONTROLES DEL DESCARGADOR Y COMPENSADOR

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Placa de la Válvula | 8. O-Ring | 15. Orificio (0.032 in.) |
| 2. O-Ring | 9. Orificio (0.062 in.) | 16. Compensador |
| 3. O-Ring | 10. Bloque de Control del Compensador | 17. Perno |
| 4. O-Ring | 11. Válvula de 4 vías | 18. Módulo de Descarga |
| 5. Tapón | 12. Perno | 19. O-Ring |
| 6. O-Ring | 13. Tapón | |
| 7. Tapón | 14. O-Ring | |

Grupo del Eje impulsor

14. Saque el sello del eje (26, Figura 6-9).
15. Revise el rodamiento del eje (2) para ver si hay raspaduras, picaduras, atascamiento y durezas. Cambie si es necesario.

16. Revise el eje y sus ranuras para ver si existe desgaste. Cambie las partes según sea necesario.

Bloque Compensador y Módulo de Descarga

17. Saque los pernos (17, Figura 6-12) y separe el módulo de descarga (18) del bloque compensador (10).

18. Saque la válvula de 4 vías (11) y el compensador (16) del bloque compensador. Saque todos los tapones y orificios (9) y (15). Limpie el bloque con solvente e inspeccione todos los pasos y orificios para ver si hay obstrucciones.

19. Saque la válvula del módulo de descarga (18). Saque los tapones y limpie los pasos del bloque. Si la válvula está inoperativa, cambie el módulo de descarga completo.

Conjunto del Ajustador de Carrera

20. Mida y anote la dimensión "A" del conjunto del ajustador de carrera como se muestra en la Figura 6-13.

21. Suelte la tuerca de bloqueo (4). Separe el vástago (1) del casquillo (3). Saque y deseche el O-Ring (2).

22. Inspeccione las partes por si hubiera daños y desgaste excesivo.

23. Instale un nuevo O-Ring (2) en el vástago (1) y reensámblelo al casquillo (3). Ajuste la distancia del vástago al casquillo a la dimensión "A", registrada en el paso 21. Apriete la tuerca de bloqueo (4).

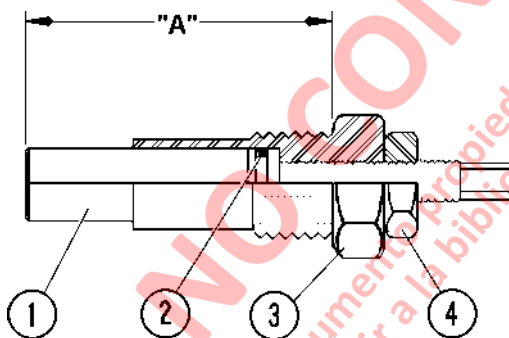


FIGURA 6-13. CONJUNTO DEL AJUSTADOR DE CARRERA

- | | |
|------------|----------------------|
| 1. Vástago | 3. Casquillo |
| 2. O-Ring | 4. Tuerca de Bloqueo |

Ensamblado

NOTA: El procedimiento para ensamblar la bomba es básicamente el procedimiento inverso al desmontaje.

1. Durante el ensamblado, instale empaquetaduras, sellos y O-ring nuevos.
2. Aplique una delgada película de grasa o líquido hidráulico limpios a los componentes de sellado para facilitar el ensamblado. Si se usa un grupo giratorio nuevo, lubrique muy bien con aceite hidráulico limpio. Aplique aceite en forma generosa a todas las superficies de desgaste.

Grupo del Bloque de Sujeción

3. Presione o golpee el pasador cilíndrico (22, Figura 6-10) en la caja de la bomba (18, Figura 6-9).
4. Use una prensa de husillo para presionar el nuevo sello del eje (26) en la base de montaje (20, Figura 6-10). Monte el O-Ring (21) en la ranura de la base de montaje.
5. Presione los cuatro pasadores cilíndricos (23) en la base de montaje (20) hasta que lleguen al fondo. Luego, presione el rodamiento de la base de montaje (24) en los pasadores para ubicar el rodamiento en la base de montaje.

¡ IMPORTANTE !

Tenga cuidado de no dañar las superficies del rodamiento de la base de montaje mientras monta la base de montaje en la caja de la bomba.

6. Use una barra de bronce larga y un mazo (o una prensa de husillo) para montar el conjunto del rodamiento y base de montaje en la caja de la bomba. Golpee o presione sólo en el área de la base de montaje que está expuesta entre los rodamientos de la base de montaje. **No golpee en las superficies del rodamiento.** La base de montaje está totalmente asentada cuando se oye un sonido metálico característico al montar la base de montaje en la caja de la bomba.
7. Asegure el eslabón de control (17, Figura 6-10) al bloque de sujeción (25) utilizando un pasador de enlace (16) y dos anillos de retención (14).
8. Asegúrese que los dos pasadores de espiga (19) estén presionados en el bloque de sujeción (25).
9. Inserte el bloque de sujeción en la caja de la bomba hasta que enganche en el rodamiento de la base de montaje. Permita que el bloque de sujeción se asiente en su posición natural más baja.
10. Retenga el bloque de sujeción instalando dos pasadores de retención (19, Figura 6-9) y O-rings (20). Una vez unidos, asegúrese que el bloque de sujeción corra suavemente en la base de montaje, tirando firmemente en el extremo libre del eslabón de control.

Grupo del Eje impulsor

NOTA: Asegúrese que las marcas en el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-10) miren hacia el extremo del eje de la bomba.

11. Inserte el rodamiento del cilindro (26) en la caja de la bomba. Asegúrese que el rodamiento esté posicionado de modo que se puedan insertar los pasadores del retén del rodamiento (17, Figura 6-9) en la caja y en el rodamiento.
12. Coloque O-Rings (18) en los pasadores (17) y monte los pasadores.
13. Se requiere una prensa de husillo para montar el rodamiento del eje (2, Figura 6-9) en el eje de mando (1). Presione sólo en la carrera interior del rodamiento. Presione el rodamiento hasta que haga contacto con el hombro en el eje impulsor.
14. Use una camisa de 153 mm (6 in.) de largo con un diámetro interior ligeramente mayor que el diámetro interior del anillo de retén y presione el anillo de retén (4) hacia el rodamiento hasta que éste se asiente en la ranura.
15. Coloque el retén del sello (22) sobre el sello (26) dentro de la caja de la bomba (21). Lubrique el sello del eje con aceite hidráulico limpio.
16. Monte todo el conjunto del eje impulsor a través de la parte delantera de la caja de la bomba. Se requerirá un mazo para montar el eje impulsor a través del sello del eje.
17. Una vez que el conjunto del eje impulsor esté totalmente asentado en la caja de la bomba, monte el anillo de retención (3).

Grupo Giratorio

18. Las superficies de acoplamiento deben estar engrasadas. Coloque el conjunto del cilindro en un banco de trabajo limpio con el costado de la placa de la válvula hacia abajo.
19. Ensamble el grupo giratorio insertando los resortes de retención de la zapata (28, Figura 6-10) en las mismas cavidades del resorte ubicadas en el barril del cilindro (10) de las cuales provenían.
20. Deslice la bola fulcro (12) sobre la nariz del barril del cilindro (10).
21. Coloque el retén de la zapata (27) sobre la bola fulcro y alinee los orificios en el retén con los orificios correspondientes (marcados durante el desmontaje) en el barril del cilindro. Una vez alineados, inserte los conjuntos de pistón/zapata (13) en los orificios correspondientes.



El grupo giratorio ensamblado pesa aproximadamente 14 kg. (30 lbs.). Se recomienda solicitar ayuda a otras personas y aplicar técnicas de izaje apropiadas para evitar daños personales.

22. El grupo giratorio ahora se puede montar cuidadosamente sobre el extremo del eje impulsor y en la caja de la bomba.
23. Al montar el grupo giratorio, soporte el peso del barril del cilindro (10, Figura 6-10) a medida que la ranura del cilindro pasa sobre el extremo del eje impulsor para evitar rayas o daños.
24. Empuje el barril del cilindro hacia delante hasta que la ranura del cilindro alcance la ranura del eje de mando. Gire el cilindro levemente para enganchar las ranuras del eje.
25. Continúe deslizando el barril del cilindro hacia delante hasta que se encuentre con el rodamiento del cilindro (26). Subir el eje impulsor levemente ayuda al enganche del barril del cilindro y el rodamiento del cilindro. Continúe empujando el cilindro hacia delante hasta que las zapatas del pistón entren en contacto con el bloque de sujeción (25).
26. En este punto, el respaldo del barril del cilindro debe estar ubicado aproximadamente a 6 mm (0.25 in.) dentro de la parte posterior de la caja de la bomba.

Grupo del Pistón de Control

27. Monte el sello (2, Figura 6-10) y el anillo de pistón (3) en sus respectivas ranuras en el pistón de control (11).
28. Inserte el conjunto del pistón de control en la camisa (4).
29. Mientras sujeta el pistón de control, presione o deslice en el pasador (8) y asegúrelo con un pasador de dos patas o pasador cilíndrico (18).

NOTA: El orden del montaje del sello de la camisa del pistón comienza en el extremo más ancho de la camisa.

30. Instale el anillo de respaldo (1, Figura 6-14), el O-ring (2) y el anillo de respaldo (3) en la ranura de más atrás en la camisa del pistón. Monte el O-ring (4) y el anillo de respaldo (5) en la ranura que queda.

NOTA: Asegúrese que las ranuras en la camisa (4, Figura 6-10) estén en las posiciones de las 12:00 y 6:00 horas cuando se inserte en la placa de la válvula.

31. Inserte el conjunto de pistón y camisa en la placa de válvula (11, Figura 6-11). Monte el O-Ring (6) con anillo de respaldo (5) en la ranura del sello de la tapa de la cubierta de control (4).

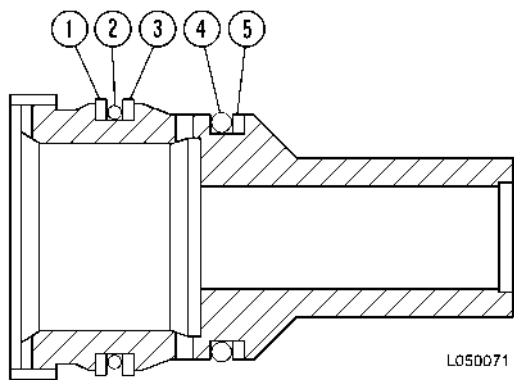


FIGURE 6-14. UBICACIÓN DEL O-RING EN CAMISA DE PISTON

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anillo de respaldo | 4. O-ring |
| 2. O-ring | 5. Anillo de respaldo |
| 3. Anillo de respaldo | |

32. Instale O-ring (10) detrás de la placa de válvula. Use cuatro pernos (7) para apretar la placa de cubierta (9) sobre la apertura en la placa de la válvula.
33. Tire el extremo libre del enlace de control (17 figura 6-10) hacia la parte trasera de la caja de la bomba hasta que el agujero abra en los ductos de enlace con los puertos abiertos a los costados de la caja de la bomba.
- Inserte los resortes del pistón de control de polarización (1, Figura 6-10) en el pistón de control (11). Use cuatro pernos (1, Figura 6-11) para sujetar la tapa de la cubierta de control a la parte posterior de la placa de la válvula. Apriete los pernos de manera uniforme con un torque de **187 N.m. (138 ft. lbs)**.
34. Instale el conjunto del ajustador de carrera (Figura 6-13) para mantener el bloque de sujeción en su lugar.

Grupo de la Placa de Válvula

35. Asegúrese que el rodamiento del eje impulsor (12, Figura 6-11) esté en su lugar. Usando grasa de ensamblado para mantener la posición deseada, coloque la empaquetadura de la placa de la válvula (12) en posición sobre la placa de válvula (11).
36. Sujete el conjunto de la placa de la válvula con un tecele (se proporcionan argollas de izaje) como preparación para el acople a la caja de la bomba.
37. Ensamble un anillo de retén del eslabón de control (14, Figura 6-10) y una golilla del eslabón de control (15) en el costado del orificio roscado del pasador de enlace de control (16). Luego, atornille un perno de ¼" in. - 20 UNC en el pasador para facilitar la sujeción.
38. Manipule cuidadosamente el conjunto de la placa de la válvula sujeta por un tecele, por sobre el eje de mando y dentro de la caja de la bomba, de modo que la ranura en el pistón de control (11) enganche con el eslabón de control (17).
39. Con el agujero en el pistón de control alineado con el agujero en el eslabón, inserte cuidadosamente el pasador (16) del eslabón de control.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Durante el siguiente paso, tenga cuidado para evitar que la golilla y el anillo de retén se caigan dentro de la caja de la bomba.

40. Instale una segunda arandela de enlace de control (15) y un anillo retenedor de enlace de control (14) en el pasador. Saque el perno del pasador

NOTA: La placa de la válvula se ajusta con leve presión en la caja de la bomba. Asegúrese que el diámetro piloto en la placa de la válvula esté alineado con el diámetro de acople en la caja de la bomba antes de ensamblar.

41. Inserte cuatro pernos (7, Figura 6-11) y apriete en forma alternada hasta que la placa de la válvula sea llevada a la caja de la bomba. Apriete los pernos de manera uniforme a **330 N.m (244 ft. lbs)**.
42. Limpie la tapa del extremo (4) y asegúrese de que el surco de la junta esté limpia y libre de cualquier defecto.
43. Lubrique el sello nuevo (5) ligeramente con aceite hidráulico limpio e instale el sello en la tapa. Refiérase a la figura 6-14 para la orientación correcta de la Junta. No utilice ninguna herramienta para instalar el sello. Podría dañar el sello y pueden provocar fugas de aceite.

Nota: El sello anterior fue un anillo con un anillo de soporte. El sello actual es un sello de labio (rojo) sin anillo de respaldo.

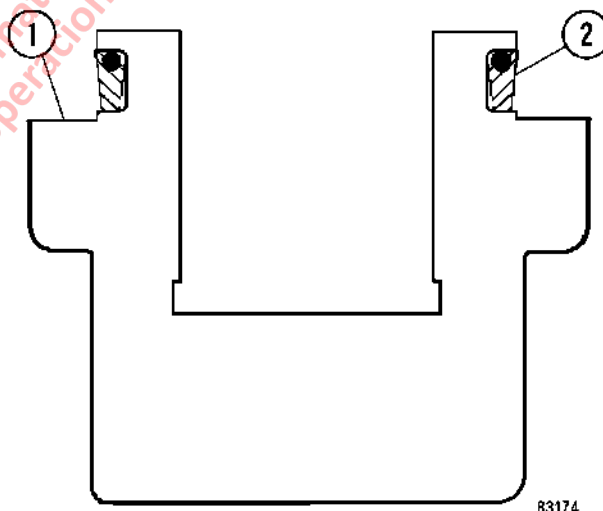


FIGURA 6-15. INSTALACIÓN DE SELLO

1. TAPA FINAL 2. SELLO

44. Sesgo de pistón de control de resortes (1, figura 6-10) Inserte el pistón de control (11).

45. Lubrique ligeramente la Junta exterior de pistón con aceite hidráulico limpio. Coloque el anillo de sello (2, figura 5-16) espacio en la parte superior, por lo que es visible.

46. Coloque la tapa final (1) sobre el extremo del pistón de control (3). Comenzando en el borde del anillo de cierre frente a la brecha, use movimiento de tapa de extremo y los dedos para comprimir y empuje el anillo de sello (2) en la tapa. Deslice la tapa sobre el pistón de control hasta que sienta la presión del resorte. No use fuerza excesiva. El anillo de sello del pistón se rompe fácilmente.

NOTA: Puede utilizarse una pequeña cantidad de vaselina para mantener el espacio libre por encima de su ranura y ayudar a este paso. Aplicar la vaselina 180 ° de la brecha en el lado oculto (lejos) del lado del anillo de sello.

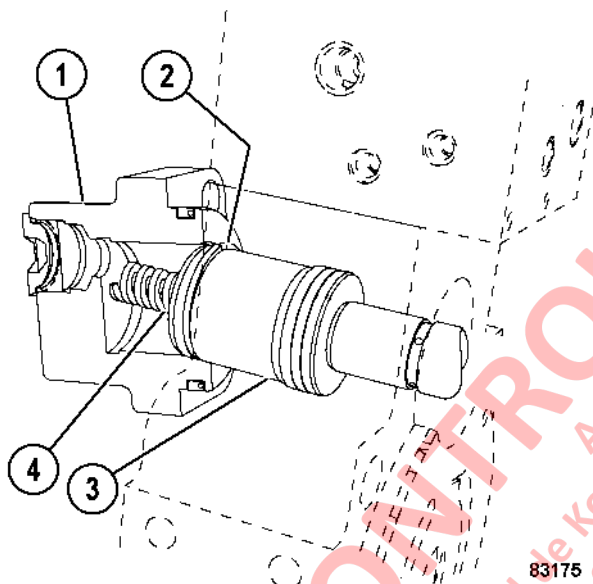


FIGURA 6-16. INSTALACIÓN DE SELLO

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Tapa Final | 3. Pistón de Control |
| 2. Anillo de Sello | 4. Resorte |

47. Instale dos pernos (1, figura 6-11) en los orificios diagonalmente opuestos de la tapa. Progresivamente apriete los pernos hasta que la brida de la tapa de extremo quede contra la carcasa de la bomba. Los pernos están apretados aumentará la presión del resorte. Instale los pernos restantes. Progresivamente Apriete todos los pernos a **187 N-m (138 ft lb)**.

48. Instale la placa de cubierta (8) con O-ring (9) y pernos (6).

49. Instale los O-rings (2), (3) y (4, figura 6-12) en sus lugares adecuados en la parte superior de la placa de la válvula. Instale el bloque (10) a la placa de la válvula con los pernos Allen (12). Apriete los pernos a **21 N-m (183 in. lb)**.

50. Instale la válvula de 4-vías (11) y la válvula compensadora (16).

51. Instale el agujero (9) y el tapón (7) con el O-ring nuevo (8) al lado del bloque compensador como se muestra en la figura 6-12. Instale el orificio (15), Tapón (7) y O-ring (8) en la parte superior del bloque.

52. Instale los tapones restantes con nuevos O-rings.

53. Instale el módulo de descarga (18) en el bloque de compensador con nuevos O-rings (19) y los pernos Allen (17). Apriete los pernos a **10 N-m (88 in. lb)**.

54. Instale los tapones (9) y (24, figura 6-9) y O-rings (10) y (25) en la carcasa de la bomba.

55. Medir el torque de rotación de la bomba. El par de giro debe ser aproximadamente **20 N-m (15 ft lb)**.

ACUMULADORES DE DIRECCION

Desmontaje

1. Asegúrese que el switch de llave haya estado en OFF por al menos 90 segundos para permitir que el aceite del acumulador drene de vuelta al estanque. Mueva el volante de dirección para asegurarse que todo el aceite presurizado se haya liberado.
2. Retire la cubierta (1, Figura 6-15). Desconecte el cableado eléctrico del switch de presión de precarga de nitrógeno (10).
3. Retire la protección de la válvula de carga y suelte el hexágono pequeño en la válvula de carga (9) tres giros completos. Presione el núcleo de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.



Asegúrese que sólo gire la tuerca hexagonal giratoria pequeña. El girar el conjunto de la válvula de carga completo puede hacer que el conjunto de la válvula se salga del acumulador por la presión interna del nitrógeno. Use máscara protectora al descargar el gas nitrógeno.

4. Saque el ducto de aceite (8) del fondo del acumulador al que se le va a dar servicio. Tape las mangueras y cubra la abertura en el acumulador para evitar una posible contaminación del sistema. **No utilice un tapón de tipo atornillable.**



El acumulador pesa aproximadamente 172 kg (380 lbs). Use un dispositivo de izaje adecuado capaz de manipular la carga en forma segura.

5. Conecte un dispositivo de izaje al acumulador.
6. Suelte los pernos y retire la abrazadera de montaje (4).
7. Suba el acumulador hasta que se salga del soporte de montaje (7). Lleve el acumulador a un área de trabajo limpia para desensamblar.

Montaje

1. Suba el acumulador a su posición en el soporte de montaje (7, Figura 6-15). El acumulador debe estar posicionado para permitir el acceso a la válvula de carga (9)..

2. Asegure el acumulador al soporte de montaje (7) utilizando las abrazaderas de montaje (4), los pernos, las arandelas de seguridad y las tuercas. Apriete los pernos a torque estándar.
3. Conecte el cableado eléctrico al switch de presión de precarga de nitrógeno (10). Vuelva a conectar ducto de aceite (8) a la parte inferior del acumulador.
4. Precargue ambos acumuladores con nitrógeno seco puro. Consulte Procedimiento de Carga del Acumulador de Dirección en esta sección.
5. Revise el conjunto de válvula de carga (9), el switch de precarga (10) y la válvula de retención (11) por si hubiera fugas usando una solución jabonosa.

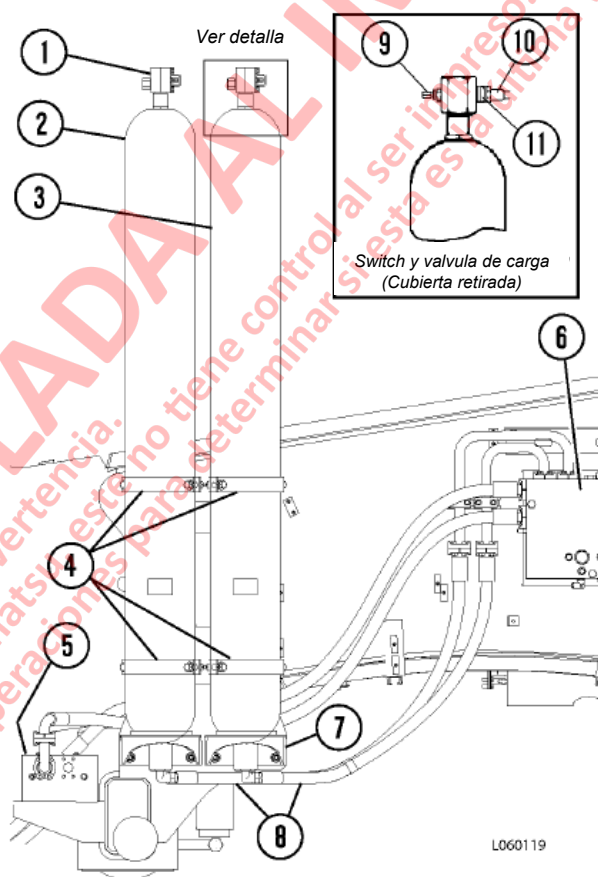
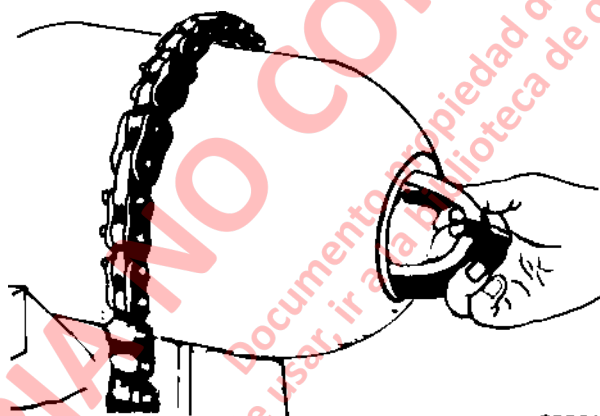


FIGURA 6-15. ACUMULADORES DE DIRECCION

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Cubierta | 6. Válvula Múltiple de Purga |
| 2. Acumulador de Dirección Delantera | 7. Soporte de Montaje |
| 3. Acumulador de Dirección Trasera | 8. Ducto de Aceite |
| 4. Abrazadera de Montaje | 9. Válvula de Carga |
| 5. Válvula Amplificador de Flujo | 10. Switch de Presión de Precarga de Nitrógeno |
| | 11. Válvula de Retención |

Desmontaje

1. Una vez que se ha desmontado el acumulador del equipo, el cuerpo del acumulador se debe asegurar en un tornillo de banco, de preferencia en un tornillo de cadena. Si se usa un tornillo de mandíbula estándar, se deben usar los insertos de bronce para proteger el conjunto de el puerto hidráulica de daños. Asegure los planos de la llave sólo cuando use un tornillo de mandíbula para evitar que el acumulador gire.
2. Saque el tapón de purga (12, Figura 6-17) en el conjunto de el puerto hidráulica. Use una llave de horquilla para sacar el anillo de bloqueo (10) del conjunto de el puerto hidráulica. Use una llave ajustable en los planos ubicados en el conjunto del puerto para evitar que el conjunto del puerto gire.
3. Saque el espaciador (9), luego empuje el conjunto de el puerto hidráulica en la estructura.
4. Inserte la mano en la estructura del acumulador y saque el respaldo del O-Ring (8), O-ring (7), y la golilla metálica de respaldo (6). Separe el anillo anti-extrusión (3) del puerto hidráulico. Doble el anillo anti-extrusión para permitir el desmontaje del anillo anti-extrusión de la estructura (Figura 6-15).
5. Retire el puerto hidráulica de la estructura del acumulador.
6. Para evitar que el vástago de la válvula de vejiga gire, asegúrelo con una llave apropiada aplicada a los planos del vástago de la válvula. Retire el múltiple de la válvula de gas (14, Figura 6-17). Luego saque la tuerca (5) mientras sostiene el vástago de la válvula de vejiga.
7. Pliegue la vejiga y sáquela de la estructura del acumulador. Un leve movimiento de torsión mientras saca la vejiga reduce el esfuerzo requerido (Figura 6-16). Si la vejiga se resbala, sostenga con un paño.



82031

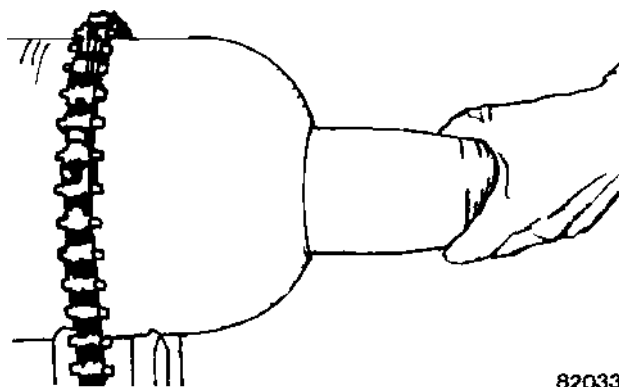
FIGURA 6-18. DESMONTAJE DEL ANILLO ANTI-EXTRUSION

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las piezas metálicas con un agente de limpieza.
2. Todos los sellos y las partes suaves se deben limpiar con un paño.
3. Infle la vejiga a tamaño normal. Lave la vejiga con una solución jabonosa. Si la vejiga produce burbujas en la solución jabonosa, elimine la vejiga. Después de probar, desinfe la vejiga inmediatamente.
4. Revise el conjunto de el puerto hidráulica por si estuviera dañada. Revise el émbolo del cabezal móvil para ver que gire libremente y funcione en forma apropiada.
5. Revise el anillo anti-extrusión y los sellos suaves por si estuvieran dañados y gastados. Cambie todos los sellos gastados o dañados por sellos originales del equipo.
6. Después de limpiar la estructura con un agente de limpieza, revise el interior y el exterior de la estructura. Se debe poner especial atención al área donde la válvula de gas y el conjunto hidráulico pasan a través de la estructura. Las mellas o daños en esta área pueden destruir la vejiga del acumulador o dañar los sellos nuevos. Si esta área está picada consulte a su Gerente de Servicio Komatsu.



NO repare la caja soldando, puliendo o cromando para salvar un área gastada. Estos procedimientos pueden debilitar la caja y provocar serias lesiones al personal cuando se presurice.



82033

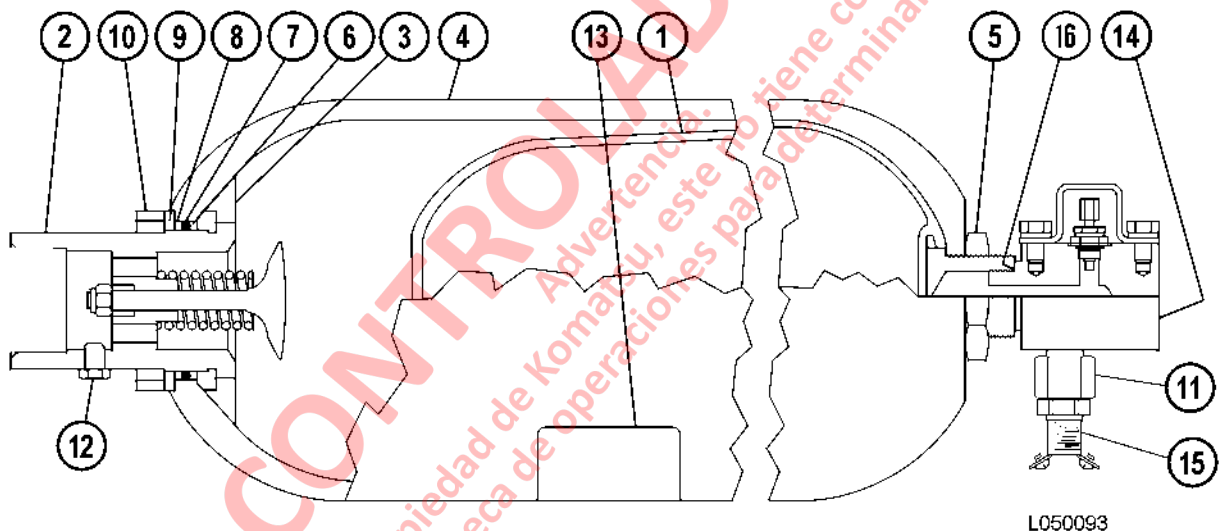
FIGURA 6-19. RETIRO DE LA VEJIGA

Ensamblado

NOTA: Ensamble el(los) acumulador(es) en un área libre de polvo y pelusas. Mantenga una total limpieza durante el ensamblado para evitar una posible contaminación. Use sólo nitrógeno que cumpla o exceda la especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de Gas Comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99.9% puro. Use sólo cilindros de nitrógeno con conexiones número 580 CGA estándar con el regulador de alta presión apropiado.

1. Después que se ha limpiado y revisado la estructura (4, Figura 6-18), ponga la estructura del acumulador en un tornillo de banco o sobre una mesa.
2. Cubra muy bien el interior de la estructura del acumulador con 3.1 L (106 oz.) de aceite hidráulico C-4 limpio para lubricar y amortiguar la vejiga. Asegúrese que toda la superficie interna de la estructura esté lubricada.
3. Con todo el gas completamente liberado de la vejiga, presione la vejiga y pliéguela en forma longitudinal en un rollo compacto.

4. Monte la válvula de gas en la vejiga.
5. Inserte la vástago de extracción de la vejiga en la abertura del vástago de la válvula y saque a través de la puerto de fluido de la estructura. Coloque la vástago de extracción de la vejiga en el vástago de la válvula de la vejiga.
6. Con una mano, tire la vástago de extracción de la vejiga mientras inserta la vejiga en la estructura con la otra mano. Un leve giro de la vejiga ayudará a la inserción.
7. Una vez que se ha sacado el vástago de la válvula de la vejiga a través de la abertura del vástago de la válvula en la estructura, coloque la tuerca del vástago de la válvula (5) con la mano. Saque la vástago de extracción de la vejiga.
8. Use una llave para sostener el vástago de la válvula de la vejiga en los planos, luego apriete muy bien la tuerca (5).
9. Si lo desmontó, monte el switch de presión (15) en el conjunto de la válvula (11). Apriete el switch a un torque de $41 \pm 5 \text{ N.m}$ ($30 \pm 4 \text{ ft. lbs}$). Luego monte el conjunto de la válvula (11) en el múltiple de la válvula de gas (14) y apriétela a un torque de $18 \pm 4 \text{ N.m}$ ($13 \pm 3 \text{ ft. lbs}$).



L050093

FIGURA 6-20. CONJUNTO ACUMULADOR

1. Conjunto Vejiga
2. Conjunto puerto Hidráulico
3. Anillo Anti-Extrusión
4. Estructura
5. Tuerca
6. Golilla Metálica de Respaldo

7. O-Ring
8. Respaldo del O-Ring
9. Espaciador
10. Anillo de Fijación
11. Conjunto de Válvula
12. Tapón de Purga

13. Placa de Advertencia
14. Múltiple de Válvula de Gas
15. Switch de Presión
16. O-Ring

10. Si la desmontó, monte la válvula de carga en el múltiple de gas (14). Luego apriete la tuerca hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a **5 N.m (45 in. lbs.)**.

Si se montó una nueva válvula de carga, el vástago de la válvula se debe asentar como se indica a continuación:

- a. Apriete la tuerca giratoria hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a **14 N.m (10 ft. lbs.)**.
- b. Suelte la tuerca giratoria hexagonal pequeña.
- c. Vuelva a apretar la tuerca giratoria hexagonal pequeña a **14 N.m (10 ft. lbs.)**.
- d. Nuevamente, suelte la tuerca giratoria hexagonal pequeña.
- e. Finalmente, apriete la tuerca giratoria hexagonal pequeña a **5 N.m (45 in. lbs.)**.

11. Monte la tapa de la válvula de carga (1) y apriete con la mano. Monte la cubierta de la válvula de carga. Apriete los pernos a **40 N.m (25 ft. lbs.)**.

12. Coloque el nuevo O-Ring (16, Figura 6-17) en el múltiple de la válvula de gas (14). Sostenga el vástago de la válvula de la vejiga con una llave y monte muy bien el múltiple de la válvula de gas (14).

13. Mientras sostiene el conjunto del puerto hidráulica (2) por el extremo roscado, inserte el extremo del cabezal móvil en el puerto de fluido de la estructura. Coloque el conjunto completo dentro de la estructura.

14. Doble el anillo anti-extrusión (3) para permitir la inserción en la estructura. Una vez que el anillo anti-extrusión ha liberado la abertura del puerto de fluido, coloque el anillo anti-extrusión en el conjunto del puerto hidráulica con la brida de acero mirando hacia el puerto de fluido de la estructura.

15. Tire el extremo roscado del conjunto del puerto a través del puerto de fluido de la estructura hasta que se asiente sólidamente en su posición en la abertura del puerto de fluido de la estructura.

16. Conecte el kit de carga de nitrógeno a la válvula de carga. Con el conjunto del puerto hidráulica firmemente en su lugar, presurice lentamente la vejiga usando nitrógeno seco con una presión suficiente de aproximadamente 275 – 345 kPa (40 – 50 psi) para mantener el conjunto del puerto en su lugar de modo que ambas manos queden libres para continuar con el ensamblado.

17. Monte la golilla metálica de respaldo del O-ring (6) en el conjunto del puerto hidráulica y empuje hacia el puerto de fluido de la estructura hasta que se asiente sobre el anillo anti-extrusión.

18. Instale el O-Ring (7) en el conjunto de la puerto hidráulica. Empújelo en el puerto de fluido de la estructura hasta que se asiente contra la golilla de respaldo metálica del O-Ring (6).

Asegúrese que el O-Ring no gire.

19. Monte el respaldo del O-Ring (8) en el conjunto del puerto hidráulico. Empújelo hacia la puerto de fluido de la estructura hasta que toque fondo contra el O-Ring.

20. Inserte el espaciador (9) con el diámetro más pequeño del hombro mirando a la estructura del acumulador.

21. Monte el anillo de fijación (10) en el conjunto de la puerto hidráulica y apriételo muy bien. Esto comprimirá el O-Ring en su posición. Use una llave apropiada en los planos en el conjunto de la puerto para asegurarse que la unidad no gire.

22. Monte el tapón de purga (12) en el conjunto del puerto hidráulico.

23. Verifique que todas las etiquetas de advertencia estén adheridas a la estructura y que sean legibles. Instale etiquetas nuevas según se requiera.

24. Precargue el acumulador a 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). Consulte Procedimiento de Carga del Acumulador de la Dirección.

25. Después que la precarga esté completa, monte una cubierta plástica en el puerto hidráulica para evitar la contaminación. **No use un tapón atornillable.**



Siempre guarde los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). Esta cantidad de presión expande totalmente la vejiga y mantiene el aceite contra las paredes interiores para lubricación y evitar el óxido. No exceda 827 kPa (120 psi). Guardar acumuladores con demasiada presión no es seguro debido a posibles fugas.

Para mayor información sobre el almacenamiento adecuado de los acumuladores de vejiga, consulte Procedimientos de Almacenamiento del Acumulador en esta sección.

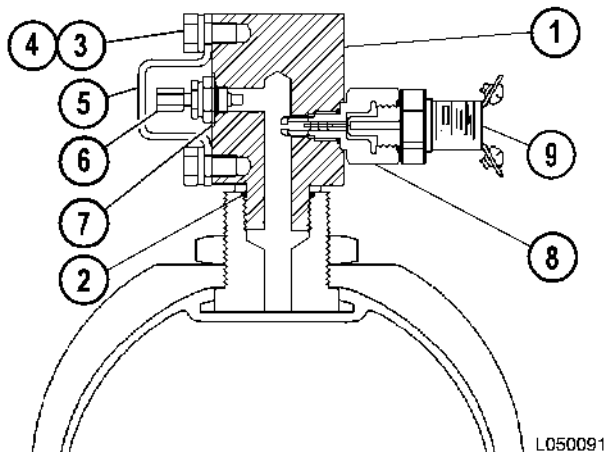


FIGURA 6-19. COMPONENTES DE CABEZA DE BALON DE GAS

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Válvula Múltiple de Gas | 6. Tapa |
| 2. O-Ring | 7. Empaquetadura Plana |
| 3. Perno | 8. Conjunto Válvula de Carga |
| 4. Golilla de Seguridad | 9. Switch de Presión |
| 5. Protección | |

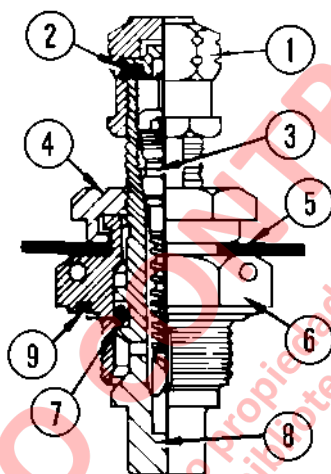


FIGURA 6-20. VALVULA DE CARGA

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Tapa de la válvula | 6. Cuerpo de válvula |
| 2. Sello | 7. O-Ring |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de válvula |
| 4. Tuerca giratoria | 9. O-Ring |
| 5. Arandela de Goma | |

Prueba de Fugas

La prueba de fugas incluye la revisión de fugas internas y externas a alta presión. Se requerirá una fuente de presión hidráulica de 24.130 kPa (3500 psi) y presión de nitrógeno de 9653 kPa (1400 psi). Para una parte de la prueba se necesitará un pequeño estanque de agua.

1. Retire la protección de la válvula de carga (5, Figura 6-18) y la tapa de la válvula de carga (6).
2. Cierre la válvula de purga.
3. Conecte un conjunto medidor a la válvula de carga y apriete la tuerca giratoria con la mano.
4. Sostenga el cuerpo de la válvula (6, Figura 6-19) con una llave mientras desatornilla la tuerca giratoria (4) tres vueltas completas con una segunda llave. Esto abrirá el cabezal móvil dentro de la válvula de gas.
5. Cargue lentamente el acumulador a 690 kPa (100 psi). Luego de obtener 690 kPa (100 psi), la tasa de carga se puede aumentar hasta que el acumulador se cargue completamente a 9653 kPa (1400 psi).
6. Apriete la tuerca giratoria (4) con la mano para cerrar el cabezal móvil interno.
7. Sumerja el conjunto del acumulador en agua y obsérvelo durante 20 minutos. No se permiten fugas (burbujas). Si hay fugas, vaya al Paso 14.
8. Sostenga la válvula de carga (6) con una llave y saque el conjunto de la tuerca giratoria.
9. Monte la tapa de la válvula (1) en la válvula de carga y apriete con la mano y monte la protección de la válvula de gas.
10. Conecte un suministro de energía hidráulica al puerto de aceite en el acumulador. Asegúrese que el tapón de purga (12, Figura 6-18) esté instalado.
11. Presurice el acumulador con aceite a 24.130 kPa (3500 psi). Esto puede ocupar 23 a 30 litros (6 a 8 galones) de aceite. No se permiten fugas de aceite externas.
12. Alivie lentamente la presión de aceite y retire el suministro de energía hidráulica. Instale una cubierta plástica sobre el puerto hidráulica para evitar contaminación.
13. Si hubo fuga de gas o aceite, descargue todo el gas de nitrógeno usando el equipo de carga y repare según sea necesario. Si no hubo fugas de ningún tipo, entonces use el equipo de carga de nitrógeno y ajuste la presión de precarga de nitrógeno a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi).
14. Verifique que todas las etiquetas de advertencia y precaución estén adheridas y se puedan leer. Instale etiquetas nuevas según se requiera.

Procedimiento de Carga



No suelte o desconecte ningún ducto o componente hidráulico hasta que el motor se haya detenido y el switch de llave haya estado en OFF por al menos 90 segundos.

El único gas aprobado para ser usado en los acumuladores de la dirección es el nitrógeno seco puro. La carga accidental de oxígeno o cualquier otro gas en este compartimiento puede causar una explosión. Asegúrese de utilizar gas nitrógeno seco puro para cargar el acumulador.

Antes de cargar o descargar el gas nitrógeno en el acumulador lea y entienda cuidadosamente las etiquetas de advertencia y las instrucciones relacionadas con la válvula de carga.

Sólo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) mientras están instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de izaje si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi). Siempre ajuste la precarga a 690 – 827 kPa (100 – 120 psi) antes de sacar o instalar los acumuladores.

Asegúrese que el suministro de nitrógeno este cortado antes de conectar el múltiple de carga al contenedor de nitrógeno.

NOTA: Si un acumulador está bajo en nitrógeno, se recomienda revisar y cargar ambos acumuladores al mismo tiempo. Una presión de precarga correcta es el factor más importante para alargar la vida útil del acumulador.

NOTA: Use solamente nitrógeno que cumpla o exceda la especificación G-10.1 para tipo 1, grado F de la CGA (Asociación de Gas Comprimido). El nitrógeno debe ser 99.9% puro. Use sólo cilindros de nitrógeno con conexiones estándares número 580 de la CGA con el regulador de alta presión apropiado.

1. Con el motor apagado y el switch de arranque en la posición OFF, espere al menos 90 segundos para que el acumulador purgue. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede aceite presurizado en los acumuladores.

2. Abra las válvulas de aguja en el gabinete de frenos para liberar la presión hidráulica de los acumuladores de frenos. Asegúrese que se haya aliviado toda la presión hidráulica del sistema hidráulico. Saque los tapones de purga (12, Figura 6-17) en los vástagos del acumulador de la dirección para purgar cualquier presión residual.

NOTA: Si un acumulador nuevo o reconstruido (o cualquier acumulador de vejiga con todo el nitrógeno descargado) se está precargando mientras está instalado en el camión y está conectado al sistema hidráulico, el lado del aceite del acumulador se debe ventilar para permitir una adecuada expansión de la vejiga. El aire atrapado o el aceite en el lado hidráulico de la vejiga evitarán que se obtenga la presión de precarga correcta para una operación segura.

3. Retire la protección de la válvula de carga (5, Figura 6-18) y la tapa de la válvula de carga (6).

4. Gire completamente (hacia la izquierda) la manilla en "T" de la válvula de gas antes de conectar el conjunto de carga a la válvula de gas del acumulador.

5. Cierre la válvula de purga.

6. Conecte la tuerca giratoria a la válvula de gas y apriete con la mano. No curve o tuerza la manguera.

7. Sostenga el cuerpo de la válvula (6, Figura 6-19) con una llave mientras desatornilla la tuerca giratoria (4) tres vueltas completas con una segunda llave. Esto abrirá el cabezal móvil dentro de la válvula de gas.

8. Fije el regulador para 172 kPa (25 psi), luego abra levemente el contenedor de nitrógeno. Llene lentamente el acumulador. El tiempo de la tasa de llenado para este acumulador es de cuatro minutos..



Si la precarga no se efectúa lentamente, la vejiga puede sufrir un daño permanente. Una ruptura de estallido en el extremo inferior de la vejiga es una falla característica causada por una precarga demasiado rápida.

Después de haber obtenido 172 kPa (25 psi) de presión de precarga, cierre la válvula de nitrógeno. Fije el regulador para la presión de precarga de operación en base a la temperatura ambiente actual. Consulte la Tabla 1. Luego, abra el contenedor de nitrógeno, y llene el acumulador. Deje el ajuste de precarga por 15 minutos. Esto permitirá que la temperatura del gas se estabilice. Si se ha excedido la precarga deseada, cierre la válvula del contenedor de nitrógeno y abra lentamente la válvula de purga hasta obtener la presión correcta de precarga. Consulte la Tabla 1.



No reduzca la precarga presionando el núcleo de la válvula con un objeto extraño. La alta presión puede romper el asiento de la válvula de goma.

11. Gire el hexagonal superior para cerrar el cabezal móvil interno. Apriete la tuerca hexagonal a **7-11 N.m (5-8 ft. lbs)**.
12. Mantenga estacionaria la válvula de gas y suelte la tuerca giratoria para sacar el conjunto. Revise si hay fugas de nitrógeno usando un reactivo común de fugas.
13. Instale la tapa de la válvula de gas y apriete con la mano. La tapa de la válvula de gas sirve como sello secundario.
14. Monte la protección de la válvula de carga.

La variación de temperatura puede afectar la presión de precarga de un acumulador. A medida que la temperatura aumenta, la presión de precarga sube. A la inversa, la temperatura en disminución reducirá la presión de precarga.

Para asegurar la exactitud de la presión de precarga del acumulador, se debe considerar la variación de temperatura. Un factor de variación de temperatura es determinado por la temperatura ambiente encontrada en el momento en que se carga el acumulador en un camión que ha estado detenido por una hora. Consulte la Tabla 1 para las presiones de carga en diferentes condiciones de operación ambiente a las que el camión actualmente está expuesto durante el procedimiento de carga.

Por ejemplo, suponiendo que la temperatura ambiente es de 10° C (50°F) , cargue el acumulador a 9294 kPa (134 8 psi).

TABLA 1. Relación entre Presión de Carga y Temperatura Ambiente	
Temperatura ambiente	Presión de carga ± 70 kPa (10 psi)
-23°C (-10°F) y abajo	8 232 kPa (1,194 psi)
-17°C (0°F)	8 412 kPa (1,220 psi)
-12°C (10°F)	8 584 kPa (1,245 psi)
-7°C (20°F)	8 763 kPa (1,271 psi)
-1°C (30°F)	8 943 kPa (1,297 psi)
4°C (40°F)	9 122 kPa (1,323 psi)
10°C (50°F)	9 294 kPa (1,348 psi)
16°C (60°F)	9 473 kPa (1,374 psi)
21°C (70°F)	9 653 kPa (1,400 psi)
27°C (80°F)	9 832 kPa (1,426 psi)
32°C (90°F)	10 011 kPa (1,452 psi)
38°C (100°F)	10 184 kPa (1,477 psi)
43°C (110°F)	10 363 kPa (1,503 psi)
49°C (120°F)	10 542 kPa (1,529 psi)

NOTA: Una presión de precarga inferior a 8232 kPa (1194 psi) no se recomienda debido a las advertencias de baja presión de precarga. El switch de advertencia de baja precarga del acumulador se activa a 7584 ± 310 kPa (1100 ± 45 psi).

Mantenimiento de precarga



Si se enciende la luz de advertencia de baja precarga del acumulador de la dirección cuando el switch de partida se gira a ON, no intente arrancar el camión. Se puede producir un daño permanente a la vejiga. Revise la presión de precarga del acumulador y ajuste si es necesario.

1. Cuando arranque el camión, gire el switch de llave a la posición RUN, y espere para confirmar que la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no permanezca encendida después que se completa la revisión del sistema. Si la luz de advertencia permanece encendida, **no** arranque el camión. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

2. Revise la presión de precarga del acumulador cada 500 horas. Si la presión de precarga es demasiado baja, la vejiga se aplastará hacia la parte superior de la estructura por la presión del sistema hidráulico y se puede estirar hacia el vástago de gas y pincharse. Esta condición es conocida como "pinchazo". Un ciclo así es suficiente para destruir una vejiga

3. Revise todas las áreas de sellado en el lado de nitrógeno del acumulador (válvula de carga, switch de presión, múltiple, etc.) durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse que los sellos estén libres de fugas. Reemplace cualquier sello, válvula, etc., que presente defectos o fugas. El no reparar sellos de nitrógeno filtrando puede causar la falla de una vejiga de acumulador o un bajo rendimiento del acumulador.

NOTA: Si la presión de precarga sigue bajando frecuentemente entre los intervalos de mantenimiento de precarga, y si todas las áreas de sellado de nitrógeno muestran estar libres de fugas, entonces existe una alta probabilidad de que la vejiga del acumulador tenga un pequeño agujero y se debe reemplazar.

4. Revise todas las mantas protectoras de calor y las colchas de escape, como se proporcionan, durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse que estén en su lugar y en buenas condiciones.

NOTA: Si el camión está equipado con acumuladores de vejiga de clima frío, la presión de precarga se debe revisar cada 100 horas puesto que el nitrógeno penetra el material de esta vejiga con mayor rapidez que el material de la vejiga estándar

Procedimientos para Guardar el Acumulador



Siempre guarde los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). Esta cantidad de presión expande completamente la vejiga y mantiene aceite contra las paredes internas para lubricar y evitar la formación de óxido. No exceda 827 kPa (120 psi). Guardar los acumuladores con demasiada presión no es seguro debido a posibles fugas.

Sólo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) cuando los instale en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de izaje si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi). Siempre ajuste la precarga a 690 – 827 kPa (100 – 120 psi) antes de retirar o instalar los acumuladores.

1. Si el acumulador acaba de ser reconstruido, asegúrese que haya aproximadamente 3.1 L (106 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio dentro del acumulador antes de agregar 690 kPa (100 psi) de presión de precarga de nitrógeno.
2. Los acumuladores de vejiga siempre se deben almacenar con 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) de presión de precarga de nitrógeno, lo que expande completamente la vejiga y mantiene una película de aceite contra las paredes internas para lubricar y evitar la corrosión.
3. El puerto hidráulico siempre se debe tapar con un tapón plástico para evitar la contaminación. **No utilice un tapón de tipo atornillable.**
4. Siempre guardel acumulador en posición vertical.

Procedimientos para Guardar la Vejiga

La vida útil de las vejigas bajo condiciones normales de almacenamiento es de un año. La condición normal de almacenamiento consiste en la vejiga sellada con calor en una vejiga plástica negra y colocada en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar, ultravioleta y fluorescente así como de equipo eléctrico. La luz solar directa o la luz fluorescente pueden hacer que la vejiga se marque con el clima y se deteriore, lo que aparece en la superficie de la vejiga como grietas.

Como Montar un Acumulador de Vejiga que Estuvo Guardado

1. Consulte Procedimiento de Carga antes de este capítulo para montar los medidores de presión en el acumulador y revisar la presión de precarga.

a. Si la presión de precarga es de 172 - 690 kPa (25-100 psi), ajuste el regulador a 690 kPa (100 psi) y cargue lentamente el acumulador a 690 kPa (100 psi). Desconecte los medidores de presión del acumulador y monte el acumulador en el camión. Consulte Procedimiento de Carga en esta sección para cargar completamente el acumulador a la presión de precarga de operación correcta.

b. Si la presión de precarga es inferior a 172 kPa (25 psi), drene lentamente cualquier precarga de nitrógeno y proceda con el Paso 2.

2. Saque los medidores del acumulador.

3. Coloque el acumulador sobre un banco de trabajo adecuado de tal forma que el puerto hidráulico esté más alto que el otro extremo del acumulador. Saque la tapa de plástica de polvo del puerto hidráulico.

4. Vierta aproximadamente 3.1 L (106 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través de la puerto hidráulica. Espere un tiempo para que el aceite pase por el interior del acumulador y llegue al otro extremo.

5. Coloque el acumulador horizontalmente en el banco de trabajo (o en el piso) y gire lentamente el acumulador dos vueltas completas. Esto cubrirá muy bien las paredes del acumulador con una película de aceite necesaria para la lubricación de la vejiga durante la precarga.

6. Coloque el acumulador en posición vertical. Instale los medidores de presión y consulte Procedimiento de Carga por instrucciones para cargar el acumulador a 690 kPa (100 psi). Saque los medidores del acumulador e instale una tapa plástica de polvo sobre el puerto hidráulico.

7. Monte el acumulador en el camión.

8. Precargue el acumulador a la presión de precarga de operación correcta. Consulte la Tabla 1.

CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
CIRCUITO DE LA DIRECCION		
Dirección lenta, dirección dura o pérdida de asist. de energía	1. Eje de dirección sobrecargado 2. Válvula de alivio fallando lo que evita una adecuada acumulación de presión del sistema 3. Bomba gastada o fallando. 4. Filtro de alta presión o colador de succión tapados	1. Reduzca la carga del eje 2. Revise la presión del sistema. Ajuste o reemplace la válvula de alivio 3. Reemplace la bomba. 4. Reemplace el elemento de filtro o limpie el colador
Desviación – El camión se desvía lentamente en una dirección	1. El extremo de la varilla del cilindro se extiende lentamente sin girar el volante 2. Varillaje de la dirección gastado o dañado	1. Una pequeña tasa de extensión puede ser normal en un sistema de centro cerrado 2. Inspeccione y reemplace el varillaje si es necesario. Revise la alineación o convergencia de las ruedas delanteras.
Errante – El camión no permanecerá en línea recta	1. Aire en el sistema debido al bajo nivel de aceite, cavitación de la bomba, fittings filtrando, mangueras pinchadas. 2. Pistón del cilindro suelto 3. Resortes de centrado rotos (válvula del carrete, válvula de la dirección) 4. Varillaje mecánico gastado 5. Varilla del cilindro o varillaje doblado 6. Grave desgaste en la unidad de control de la dirección.	1. Corrija el problema de suministro de aceite o purgue aire 2. Repare o reemplace el cilindro de la dirección 3. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección 4. Repare o reemplace 5. Repare o reemplace los componentes defectuosos 6. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección.
Deslizamiento – Un movimiento lento del volante de la dirección hace que las ruedas delanteras no se muevan	1. Fuga de los sellos del pistón del cilindro de la dirección 2. Medidor de la unidad de control de la dirección desgastado	1. Repare o reemplace el cilindro de la dirección 2. Reemplace la unidad de control de dirección
Dirección esponjosa o suave	1. Bajo nivel de aceite 2. Aire en el sistema hidráulico. Probabilidad de aire atrapado en los cilindros o líneas	1. Dé servicio al estanque hidráulico y revise si hay fugas 2. Purgue el aire del sistema
Dirección errática	1. Aire en el sistema debido al bajo nivel de aceite, cavitación de la bomba, fuga en fittings, manguera pinchada, etc. 2. Pistón del cilindro de la dirección suelto	1. Corrija la condición y agregue aceite según sea necesario 2. Repare o reemplace el cilindro de la dirección
Rodamiento libre – El volante gira libremente sin contrapresión - las ruedas delanteras no se mueven	1. Las estrías del acoplamiento de la unidad de control de la dirección/columna de la dirección pueden estar desenganchadas o dañadas. 2. No hay flujo a la unidad de control de la dirección; a. Bajo nivel de aceite b. Manguera rota c. Pasador de mando del gerotor de la unidad de control de la dirección roto	1. Repare o reemplace la columna de dirección o acoplamiento 2. Repare según se requiera: a. Agregue aceite y revise si hay fugas b. Reemplace la manguera c. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
Juego libre excesivo en las ruedas direccionadas	1. Varillaje roto o gastado entre el cilindro de la dirección y las ruedas direccionadas 2. Sellos del cilindro de la dirección filtrando	1. Revise si hay rodamientos de fittings sueltos en los puntos de anclaje en el varillaje de la dirección entre el cilindro y las ruedas direccionadas 2. Repare o reemplace el cilindro de la dirección
Centrado deficiente o atascamiento de las ruedas direccionadas	1. Atascamiento o desalineamiento en la columna de la dirección o acoplamiento estriado y unidad de control de la dirección 2. La alta contrapresión en el estanque puede provocar un lento retorno al centro. No debe exceder 2068 kPa psi (300) 3. Grandes partículas pueden causar atascamiento entre el carrete y la camisa en la unidad de control de la dirección	1. Alinee la columna con la unidad de control de dirección 2. Elimine la restricción en las líneas o circuito. Revise si hay obstrucción o líneas pinchadas. 3. Limpie la unidad de control de dirección y filtre el aceite. Si otro componente ha fallado (generando materiales contaminantes), lave todo el sistema hidráulico
La unidad de control de dirección se bloquea	1. Grandes partículas en la sección del medidor 2. Energía hidráulica insuficiente 3. Desgaste severo y/o pasador roto	1. Limpie la unidad de control de dirección 2. Revise la presión del sistema hidráulico 3. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección
El volante de la dirección oscila o gira por si mismo	1. Líneas conectadas a lumbreras equivocadas 2. Partes ensambladas de manera incorrecta; unidad de control de la dirección sincronizada de manera incorrecta	1. Revise el enrutamiento de la línea y las conexiones 2. Reensamble correctamente y vuelva a sincronizar la válvula de control
El volante gira en dirección opuesta cuando el operador gira el volante	1. Líneas conectadas a lumbreras de cilindro equivocadas	1. Inspeccione y corrija las conexiones de la línea
BOMBA DE LA DIRECCION		
No hay salida de la bomba	1. Aire atrapado dentro de la bomba de dirección 2. Eje de mando de la bomba roto 3. Fuga excesiva del circuito 4. No hay aceite a la entrada de la bomba	1. Purgue el aire de la bomba y/o del sistema de la dirección 2. Inspeccione la bomba de levante y dirección, reemplace el eje de mando 3. Revise si hay fugas externas o pérdida interna de presión del sistema 4. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico. Asegúrese que la válvula de corte de entrada de la bomba esté abierta

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
Baja salida de la bomba	1. Baja presión de la bomba. 2. Desgaste interno de la bomba 3. Entrada restringida 4. Suministro de aceite insuficiente 5. Filtro de alta presión restringido	1. Revise la operación de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema. Reemplace si es necesario 2. Repare o reemplace la bomba de la dirección 3. Asegúrese que la válvula de corte esté abierta. Revise la manguera de succión. Limpie los coladores del estanque 4. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico. Asegúrese que la válvula de corte esté abierta 5. Reemplace el elemento de filtro
Pérdida de presión	1. Control de presión defectuoso 2. Desgaste interno de la bomba de la dirección 3. Fuga excesiva en el sistema de frenos	1. Revise la operación de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema. Reemplace si es necesario 2. Repare o reemplace la bomba 3. Inspeccione el sistema de frenos y revise las presiones
Presión excesiva o alta	1. Control (es) de presión defectuoso(s) o mal ajustado(s)	1. Revise la operación de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema y reemplace si es necesario.
Ruido o chirrido	1. Bajo ajuste del compensador o de la válvula de descarga 2. Fluido demasiado frío o viscosidad demasiado alta 3. Fuga de aire en la entrada de la bomba 4. Suministro de aceite de entrada insuficiente 5. Daño interno de la bomba	1. Revise la presión y ajuste los controles de presión 2. Caliente el aceite antes de arrancar o coloque aceite de viscosidad adecuada 3. Inspeccione la manguera de entrada, las conexiones y la válvula de corte. 4. Revise el nivel del estanque hidráulico. Limpie el colador de succión. Asegúrese que la válvula de corte esté abierta. 5. Repare o reemplace la bomba
Ciclo errático de la bomba (carga/descarga)	1. Compensador de presión mal ajustado o defectuoso 2. Fuga interna excesiva en el circuito de la dirección 3. Asiento piloto de la válvula de descarga dañado	1. Ajuste el compensador de presión o repare si es necesario. Revise los ajustes de presión de descarga 2. Mida las tasas de fuga de los componentes y reemplace los componentes defectuosos 3. Reemplace el módulo de la válvula de descarga
Calor excesivo	1. Presión excesiva del sistema 2. Bajo nivel de fluido hidráulico 3. Bomba de dirección o levante gastada	1. Ajuste las presiones del sistema 2. Dé servicio al estanque hidráulico 3. Repare o reemplace la(s) bomba(s)

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
AMPLIFICADOR DE FLUJO		
Dirección lenta o dura	1. Carrete del amplificador pegado 2. Obstrucción en orificio, carrete direccional 3. Ajuste incorrecto de la presión de la válvula de alivio	1. Desensamble la válvula, revise el carrete del amplificador por si estuviera dañado u obstruido 2. Desensamble la válvula y revise el carrete direccional y los orificios por si estuvieran dañados u obstruidos 3. Revise y corrija el ajuste de la válvula de alivio
Rotación libre (sin detención final)	1. Válvula de alivio de impacto y succión filtrando 2. Ajuste de presión de válvula de impacto demasiado bajo	1. Desensamble la válvula, revise y limpie las válvulas de impacto y succión. Reemplace las válvulas si es necesario 2. Regule los ajustes de presión
Incapacidad para maniobrar (Sin acumulación de presión)	1. Unidad de control de la dirección defectuosa	1. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección
Resistencia al girar inicialmente el volante	1. Aire en línea "LS" 2. Compresión débil del resorte de la válvula prioritaria 3. Obstrucción en orificio en lumbrera "LS" o "PP"	1. Purgue el aire de la línea "LS" 2. Desensamble el amplificador de flujo. Reemplace el resorte de la válvula prioritaria 3. Desensamble el amplificador de flujo. Inspeccione y limpie el orificio

SECCIÓN L7 CIRCUITO DE IZAJE ÍNDICE

CIRCUITO DE IZAJE	L7-3
OPERACIÓN BÁSICA	L7-3
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	L7-4
Estanque Hidráulico	L7-4
Bomba Hidráulica	L7-4
Filtros de Alta Presión	L7-4
Válvula de Izaje	L7-4
Secciones de Entrada	L7-4
Sección del Carrete (Trasera) de los puertos de Trabajo	L7-5
Sección del Carrete (Delantera) de los puertos del Estanque.....	L7-5
Válvula Piloto de Izaje	L7-5
Múltiple de Purga	L7-6
Solenoides de Límite de Izaje	L7-6
Válvula de Retención Operada por Piloto	L7-6
Múltiple Sobre el Centro	L7-6
OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE IZAJE	L7-7
Posición Flotar de la Válvula Piloto con la Tolva del Camión en el Bastidor	L7-8
Operación Subir.....	L7-10
Operación Sostener	L7-12
Operación Bajar	L7-14
Operación Flotar	L7-16

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE IZAJE

OPERACIÓN BÁSICA

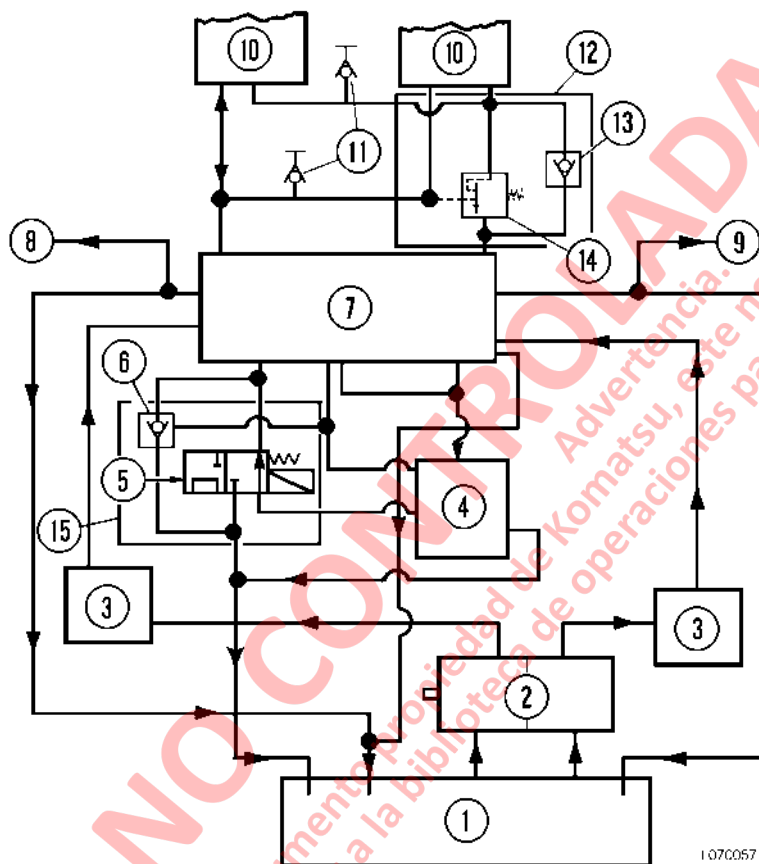
La siguiente información describe el circuito del sistema de izaje básico como se muestra en la Figura 7-1. La operación detallada de los componentes se describe en descripciones individuales de los componentes.

El líquido hidráulico es suministrado por un estanque (1) ubicado en el riel izquierdo del bastidor. El aceite hidráulico se dirige a una bomba de tipo engranaje en tándem (2). Una segunda bomba, acoplada a la parte posterior de la bomba de izaje, suministra aceite para los sistemas de frenos y de la dirección. Las bombas son accionadas por un mando accesorio en el extremo del alternador de tracción.

La salida de la bomba de izaje es dirigida a un par de filtros de alta presión (3) montado en el costado interno del estanque de combustible.

El aceite hidráulico proveniente de los filtros de izaje es dirigido a la válvula de izaje (7), montada sobre las bombas. La válvula de izaje dirige el aceite a los cilindros de izaje de la tolva (10) para subir y bajar la tolva. Las funciones de la válvula de izaje son controladas por el operador a través de la palanca conectada a la válvula piloto de izaje (4) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos. Un solenoide de límite de izaje (5) ubicado en el múltiple de purga saca a la válvula de izaje de POWER UP (subir) antes que los cilindros de izaje se extiendan a su límite físico máximo.

Cuando la válvula de izaje está en la posición HOLD o FLOAT, el aceite del circuito de izaje fluye hacia los frenos de servicio delanteros (8) y traseros (9), enfriando los frenos de disco húmedo durante la operación del camión.



Las mangueras hidráulicas se deterioran con el tiempo y el uso. Evite posibles fallas inspeccionándolas en forma periódica. Reemplace cualquier manguera que presente desgaste, daños o deterioros.

FIGURA 7-1. DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE IZAJE

1. Estanque Hidráulico
2. Bomba de Izaje
3. Filtro de Alta Presión
4. Válvula Piloto de Izaje
5. Solenoide de Límite de Izaje

6. Válvula de Retención Operada por Piloto
7. Válvula de Izaje
8. Suministro de Aceite de Enfriamiento de Freno (Delantero)
9. Suministro de Aceite de Enfriamiento de Freno (Trasero)
10. Cilindro de Izaje

11. Desconexión Rápida
12. Múltiple Sobre el Centro
13. Válvula de Retención
14. Válvula de Contra balance
15. Múltiple de Purga

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

Estanque Hidráulico

El estanque hidráulico suministra aceite hidráulico para los circuitos de izaje, dirección y frenos. El estanque está ubicado en el riel izquierdo del bastidor, delante de las ruedas traseras. La capacidad de servicio del estanque es de aproximadamente 947 litros (250 galones). Se recomienda usar aceite hidráulico tipo C-4 en el sistema hidráulico. El aceite usado en el circuito de izaje fluye a través de coladores de succión de alambre de malla 100 hacia las mangueras de entrada de la bomba. El aire llevado al estanque durante la operación es filtrado por filtros de aire ubicados en la parte superior del estanque. El nivel de aceite puede ser revisado en forma visual en visores ubicados en la cara del estanque.

Bomba Hidráulica

La bomba hidráulica del sistema de izaje es una bomba de tipo engranaje en tándem, accionada por un eje de mando en el extremo del alternador de tracción. La bomba posee una salida total de 931 l/m (246 gpm) a 1900 rpm y 17.235 KPa (2500 psi).

Una bomba compensada a presión, de tipo pistón más pequeña, regulada a 250 l/m (66 gpm) @ 1900 rpm, está acoplada a la bomba de izaje. Suministra aceite a los sistemas de aplicación de freno y de la dirección. La presión de izaje está limitada a 17.235 kPa (2500 psi) por válvulas de alivio internas ubicadas en las secciones de entrada de la válvula de control de izaje.

Filtros de Alta Presión

El aceite de salida de la bomba de izaje es dirigido a filtros de alta presión montados en el lado interior del estanque de combustible. Los conjuntos de filtro están equipados con una válvula de derivación la cual permite que el aceite fluya si el elemento de filtro se tapa en forma excesiva. La restricción del flujo a través del elemento de filtro es detectada por un switch indicador. Este switch encenderá una luz roja de advertencia en la cabina para indicar que se debe dar servicio al filtro. La luz indicadora se encenderá cuando la restricción alcance aproximadamente 241 kPa (35 psi). La derivación real del filtro se producirá cuando la obstrucción del elemento de filtro alcance aproximadamente 345 kPa (50 psi).

Válvula de Izaje

La válvula de izaje (Figura 7-2) está montada en un conjunto modular que contiene la válvula de izaje, el múltiple sobre el centro y ambas bombas hidráulicas. Este conjunto está aperrado a los soportes unidos a los rieles del bastidor detrás del alternador principal. La válvula de izaje es de diseño de carrete dividido. El término "carrete dividido" describe la sección del carrete de la válvula.

La válvula de izaje sigue de manera precisa las señales de entrada de presión diferencial generadas por la válvula piloto de izaje cuando el operador mueve la palanca de control de izaje mientras sube y baja la tolva.

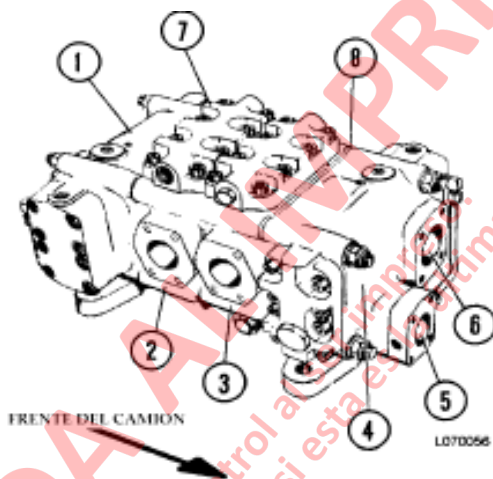


FIGURA 7-2. VÁLVULA DE IZAJE

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Sección de Entrada | 4. Sección de Entrada |
| 2. Sección del Carrete de Puertos de Trabajo | 5. Puerto de Entrada |
| 3. Sección del Carrete de Puertos del Estanque | 6. Puerto de Salida |
| | 7. Cubierta Sección del Carrete |
| | 8. Placa Separadora |

Secciones de Entrada

Cada una de las secciones de entrada trasera y delantera de la válvula de izaje contiene los siguientes componentes:

- Válvula de control de flujo y válvula de alivio principal
- Válvula de alivio de baja presión secundaria
- Válvula de retención anti vacío
- Válvula de retención de carga

La parte del control de flujo de las válvulas de alivio principal y de control de flujo permiten el flujo de la bomba al circuito de enfriado del freno de servicio a menos que se suba o baje la tolva. La parte de alivio de la válvula es de acción directa y posee la capacidad de limitar la presión de trabajo a pleno flujo de la bomba.

El alivio de baja presión secundaria está ubicado entre el núcleo de baja presión y la salida al circuito de enfriado del freno. Proporciona el alivio de presión si se producen altas de presión en el área de paso de baja presión.

La retención de carga permite un flujo libre desde la entrada al núcleo de alta presión y evita que el flujo vaya desde el núcleo de alta presión a la entrada. La válvula de retención antivació permite el flujo libre desde el núcleo de baja presión al núcleo de alta presión y evita el flujo desde el núcleo de alta presión al núcleo de baja presión.

Puertos de Trabajo (Trasero) Sección Carrete

La sección del carrete trasera de la válvula de izaje consta de los siguientes componentes:

- Puertos piloto
- Carretes principales
- Puertos de trabajo
- Cabezales móviles de retención

Los puertos piloto están ubicados en la cubierta de la sección del carrete. Estas puertos proporcionan conexiones para una línea piloto a la válvula piloto de izaje. Cada puerto de trabajo posee su correspondiente puerto piloto.

Los puertos de trabajo proporcionan una conexión en línea entre la sección del carrete y los cilindros de izaje. Un carrete principal para cada puerto de trabajo es polarizado por medio de un resorte en ambos extremos para bloquear el puerto de trabajo desde los núcleos de alta y baja presión cuando no hay flujo a través de los orificios cruzados del carrete.

Cuando hay flujo a través de los puertos piloto a los carretes, una presión diferencial positiva en la parte superior del carrete sobrepasará la polarización del resorte inferior y el carrete cambiará para conectar la puerto de trabajo al núcleo de alta presión.

Cuando hay flujo desde el puerto de trabajo de la válvula principal a el puerto piloto a través de los orificios cruzados, una presión diferencial positiva en la parte inferior del carrete sobrepasará la polarización del resorte superior y el carrete cambiará para conectar la puerto de trabajo al núcleo de baja presión.

Los cabezales móviles de retención ubicados en la sección del carrete permiten un flujo libre desde la puerto de trabajo a el puerto piloto y restringen el flujo desde el puerto piloto a el puerto de trabajo. Estos cabezales móviles de retención controlan la respuesta del carrete y sus movimientos durante las condiciones de vacío.

Puertos de Tanques (Delantero) Sección Carrete

Las válvulas de baja presión primarias están ubicadas en la sección delantera del carrete de la válvula de izaje. Estas válvulas mantienen la contrapresión en el paso de baja presión y dirigen el aceite de retorno del cilindro de izaje de vuelta al estanque hidráulico.

Válvula Piloto de Izaje

La válvula piloto de izaje (1, Figura 7-3) está montada en el gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina del operador. El carrete de la válvula piloto de izaje está centrado por un resorte en su posición neutro y es controlado directamente por el operador mediante una palanca montada en la consola entre el asiento del operador y el del pasajero.

Un cable conecta la palanca montada en la cabina a la válvula piloto de izaje en el gabinete de componentes hidráulicos. Cuando el operador mueve la palanca, el carrete de la válvula piloto se mueve y dirige el flujo piloto a el puerto piloto correspondiente en la válvula de izaje. El flujo piloto hace que el carrete principal dirija el flujo de aceite a los cilindros de izaje.

La válvula piloto de izaje está equipada con una válvula de retención de carga de una vía la cual permite el libre flujo desde el paso central para puentear el núcleo y evitar el flujo en reversa. La válvula también contiene la válvula de alivio de descenso POWER DOWN (Abajo) (2), que se usa para limitar la presión de descenso a 10.400 kPa (1500 psi).

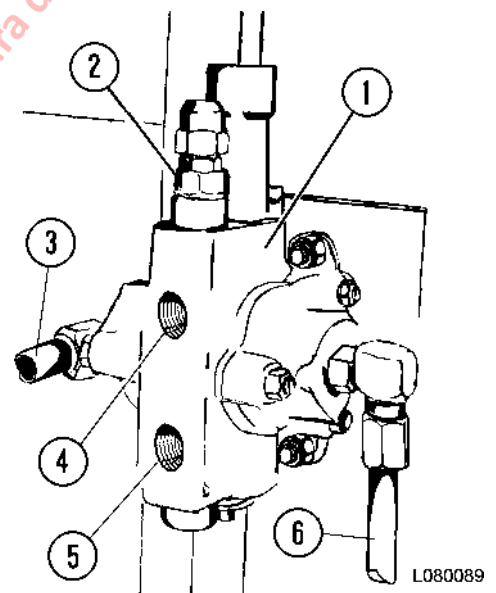


FIGURE 7-3 VÁLVULA PILOTO IZAJE

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Válvula de Izaje | 5. A Válvula de Izaje (Base Final) |
| 2. Válvula de Alivio | 6. Retorno al Tanque |
| 3. Puerto de Suministro | |
| 4. A Válvula de Izaje (Final de Pistón) | |

Múltiple de Purga

El circuito hidráulico de la válvula piloto/válvula de izaje pasa a través del múltiple de purga, ubicado en el riel izquierdo del bastidor. El solenoide de límite de izaje y la válvula de retención operada por piloto que se describen a continuación vienen en el múltiple. Consulte la Sección L4 para información adicional con respecto a estos componentes.

Solenoide de Límite de Izaje

El solenoide de límite de izaje (5, Figura 7-1), ubicado en la parte inferior del múltiple de purga, se utiliza en el circuito hidráulico para evitar la extensión máxima del cilindro de izaje.

La válvula solenoide es una válvula de 3 vías y es controlada por un switch de proximidad (switch de límite de izaje) ubicado cerca del pivote de la tolva y el montaje superior de la suspensión trasera derecha. Cuando la tolva está casi completamente elevada, la tolva activa el switch de proximidad magnético, señalando al solenoide que abra la línea piloto de "izaje" al estanque, y cierra la línea piloto de "izaje" a la válvula de izaje, haciendo que el resto del aceite deje de fluir a los cilindros de izaje.

Consulte la Sección D, Componentes de Sistema Eléctrico (24VDC) para el procedimiento de ajuste de los switches de límite de izaje.

Válvula de Retención Operada por Piloto

La válvula de retención operada por piloto (6, Figura 7-1), ubicada en el múltiple de purga, se abre por medio de la presión piloto de descenso para permitir que el aceite en el puerto de izaje omita el solenoide de límite de izaje para la operación inicial de descenso mientras el solenoide es activado por el switch de límite de izaje.

Múltiple Sobre el Centro

El múltiple sobre el centro (4, Figura 7-4), ubicado en el módulo de la bomba en la parte trasera de la válvula de izaje (1) contiene la válvula de contra balance (2). Esta válvula controla la presión del cojín de aceite en el área anular del cilindro de izaje cuando la tolva se aproxima al ángulo máximo de volteo. La válvula limita la acumulación de presión máxima liberando la presión por sobre 20.400 kPa (3000 psi), evitando un posible daño del sello.

Los fittings de desconexión rápida (5), montados en la parte inferior del múltiple, permiten voltear la carga en un camión inhabilitado conectando las mangueras puente al sistema hidráulico de un camión operativo.

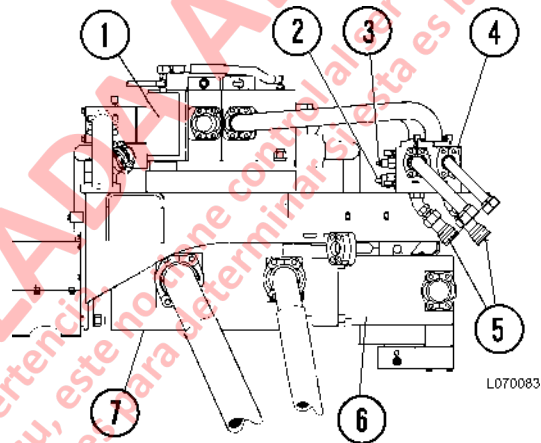


FIGURE 7-4. MODULO DE BOMBA

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Válvula de Izaje | 5. Desconectores Rápidos |
| 2. Válvula de Contra-balance | 6. Bomba Dirección/Frenos |
| 3. Válvula de Aguja | 7. Bomba de Izaje |
| 4. Válvula de Sobre el centro | |

OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE IZAJE

Las siguientes páginas describen la operación del circuito de izaje en las posiciones FLOAT (Flotar), POWER UP (Subir), HOLD (Sostener) Y POWER DOWN (Bajar).
(Consulte las Figuras 7-5 a 7-9).

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Posición FLOAT de la Válvula Piloto con la Tolva del Camión en el Chasis

La Figura 7-5 muestra la posición de la válvula piloto de izaje cuando la tolva del camión está descansando sobre el chasis. Sin embargo, las válvulas internas de la válvula de izaje y los carretes estarán en la posición que aparece en la Figura 7-7.

El aceite proveniente de la bomba de izaje entra en las secciones de entrada de la válvula de izaje en el puerto (11), pasa a través de la válvula de retención (18) y se detiene en el paso de alta presión cerrado (19) en los dos carretes principales (7) y (8) como se muestra en la Figura 7-5..

La presión se acumula a aproximadamente 414 kPa (60 psi) en el piloto de la válvula de control de flujo (2), haciendo que la válvula comprima el resorte y se abra, lo que permite que el aceite fluya a través del puerto de la válvula de izaje (23) a los frenos de servicio para enfriar el disco de freno y eventualmente volver al estanque. Entre la puerto de la válvula de izaje (23) y los frenos o el intercambiador de calor, el suministro de enfriado pasa a través de conductos en T hacia las válvulas reguladoras con orificios. Si la presión de suministro intenta aumentar sobre 240 kPa (35 psi), la válvula reguladora se abre y se vacía al estanque.

El aceite también sale del puerto de la válvula de izaje (12) a el puerto (12) en la válvula piloto, a través del carrete de la válvula piloto de izaje y del puerto de la válvula piloto (10) al estanque. Este flujo de aceite es limitado por orificios en las secciones de entrada de la válvula de izaje y, por lo tanto, no tiene acumulación de presión.

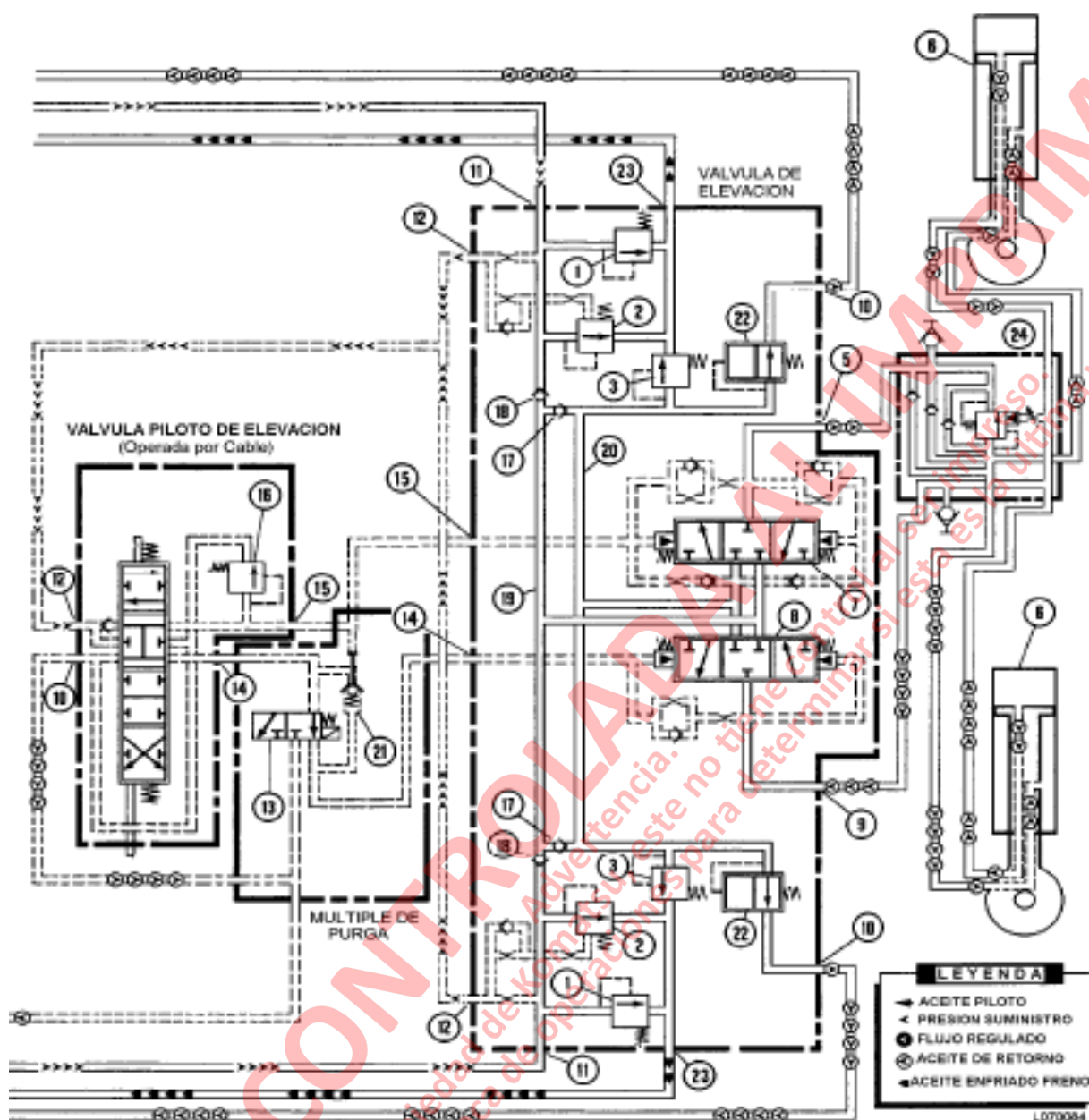


FIGURA 7-5. POSICIÓN FLOAT

1. Válvula de Alivio de Izaje (2500 psi)
2. Válvula de Control de Flujo
3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi)
4. Válvula de Amortiguación
5. Puerto de Trabajo del Extremo del Vástago
6. Cilindros de Izaje
7. Carrete del Extremo de la Vástago
8. Carrete del Extremo del Cabezal

9. Puerto de Trabajo del Extremo del Cabezal
10. Puerto de Retorno del Estanque
11. Puerto de Suministro
12. Puerto de Suministro Piloto
13. Solenoide de Límite de Izaje
14. Puerto Piloto de Izaje
15. Puerto Piloto de Descenso
16. Válvula de Alivio de Descenso (1500 psi)

17. Válvula de Retención Antivació
18. Válvula de Retención de Carga
19. Paso de Alta Presión
20. Paso de Baja Presión
21. Válvula de Retención Operada por Piloto
22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi)
23. Puerto del Circuito de Enfriado de Frenos
24. Múltiple Sobre el Centro

Operación POWER UP (Subir) (Figura 7-6)

El carrete de la válvula piloto de izaje se mueve a la posición subir cuando el operador mueve la palanca hacia atrás en la cabina. Se evita que el aceite de suministro piloto que llega a el puerto (12) vuelva al estanque y que, en cambio, sea dirigido fuera del puerto (14) a través del solenoide de límite de izaje (13) en el múltiple de purga y hacia el puerto (14) de la válvula de izaje.

Desde allí se dirige a la parte superior del carrete del extremo del cabezal (8), acumula presión en el extremo del carrete, hace que el carrete se mueva hacia abajo comprimiendo el resorte inferior, y conecta el paso de alta presión (19) a el puerto del extremo del cabezal (9). El flujo de aceite de trabajo en el paso de alta presión ahora puede fluir a través del carrete (8) y salir del puerto (9) para extender los cilindros de izaje.

A pesar de que una pequeña cantidad de aceite fluye a través del cabezal móvil de retención en la parte superior del carrete (8), la presión piloto de izaje en los puertos (14) aumenta a una presión levemente mayor que la presión requerida del cilindro de izaje. Como resultado, la presión de suministro piloto en los puertos (12) también aumenta haciendo que la contrapresión se produzca en el área del resorte de la válvula de control de flujo (2). Esto sobrepasa la presión piloto en el otro extremo de la válvula de control de flujo haciendo que se cierre y dirija el aceite de la bomba entrante a través del carrete del extremo del cabezal (8) a los cilindros de izaje para extenderlos. En este momento, se detiene el flujo de aceite al circuito de enfriado del freno.

Si en algún momento, la resistencia al flujo del aceite de la bomba que llega a la sección de entrada hace que la presión aumente a 17.235 kPa (2500 psi), la presión piloto contra la válvula de alivio de izaje (1) hace que esta se abra y permita al flujo salir por el puerto (23) hacia el circuito de enfriado del freno y volver al estanque.

A medida que se extienden los cilindros de izaje, el aceite del área anular de las tres etapas debe salir de los cilindros en secuencia. Inicialmente, los puertos del carrete del extremo de la vástago (7) están cerradas. A medida que el aceite de retorno que entra a el puerto (5) acumula baja presión, fluye a través del cabezal móvil de retención en la parte superior del carrete, a través de los puertos (15), a través del carrete de la válvula piloto y fuera del puerto (10) de la válvula piloto al múltiple de purga y al estanque

No hay presión presente en la parte superior del carrete (7). La presión de retorno del cilindro pasa a través del cabezal móvil de retención en la base del carrete (7) para acumular presión bajo el carrete, que mueve el carrete hacia arriba comprimiendo el resorte superior. Este movimiento permite que el aceite de retorno del cilindro fluya al paso de baja presión (20) hacia la válvula de alivio de baja presión primaria (22). Aproximadamente 179 kPa (26 psi) hacen que se abra esta válvula, permitiendo que el aceite fluya fuera del puerto (10) hacia el estanque.

Si la carga que pasa sobre la cola de la tolva durante el volteo intenta hacer que la tolva suba más rápido que el aceite que está siendo suministrado por la bomba, el aceite que vuelve desde el área anular de los cilindros de izaje que pasan a través del múltiple de la válvula de contra balance controla la rapidez con que los cilindros de izaje se pueden extender debido a la fuerza externa de la carga. La velocidad es controlada por la válvula de contra balance.

Durante el proceso normal de izaje, la presión piloto de izaje suministrada a la válvula de contra balance (24) abrirá completamente los puertos de retorno del cilindro en cualquier momento en que la presión de izaje esté por sobre 4.600 kPa (666 psi). A medida que la carga cambia hacia la cola de la tolva, la presión de izaje disminuye. A medida que cae bajo 4.600 kPa (666 psi), la válvula comienza a restringir el flujo de aceite provocando una contrapresión en el área anular. Si la presión de izaje cayese a 0, la presión de retorno aumentaría a un máximo de 20.400 kPa (3000 psi).

Cuando el operador libera la palanca de control de izaje, las válvulas cambian a la posición HOLD (mantener). Si la tolva sube a la posición que activa el switch de límite de izaje, ubicado sobre la suspensión trasera derecha, antes de que el operador libere la palanca, se energiza el solenoide de límite de izaje (13). La válvula de solenoide cierra el puerto piloto de izaje (14) en el teclé y libera la presión piloto de izaje de la válvula piloto de izaje en el puerto (14) hacia el estanque, permitiendo que el carrete del extremo del cabezal (8) se centre y corte el suministro de aceite a los cilindros de izaje. Esto evita una extensión máxima de los cilindros de izaje.

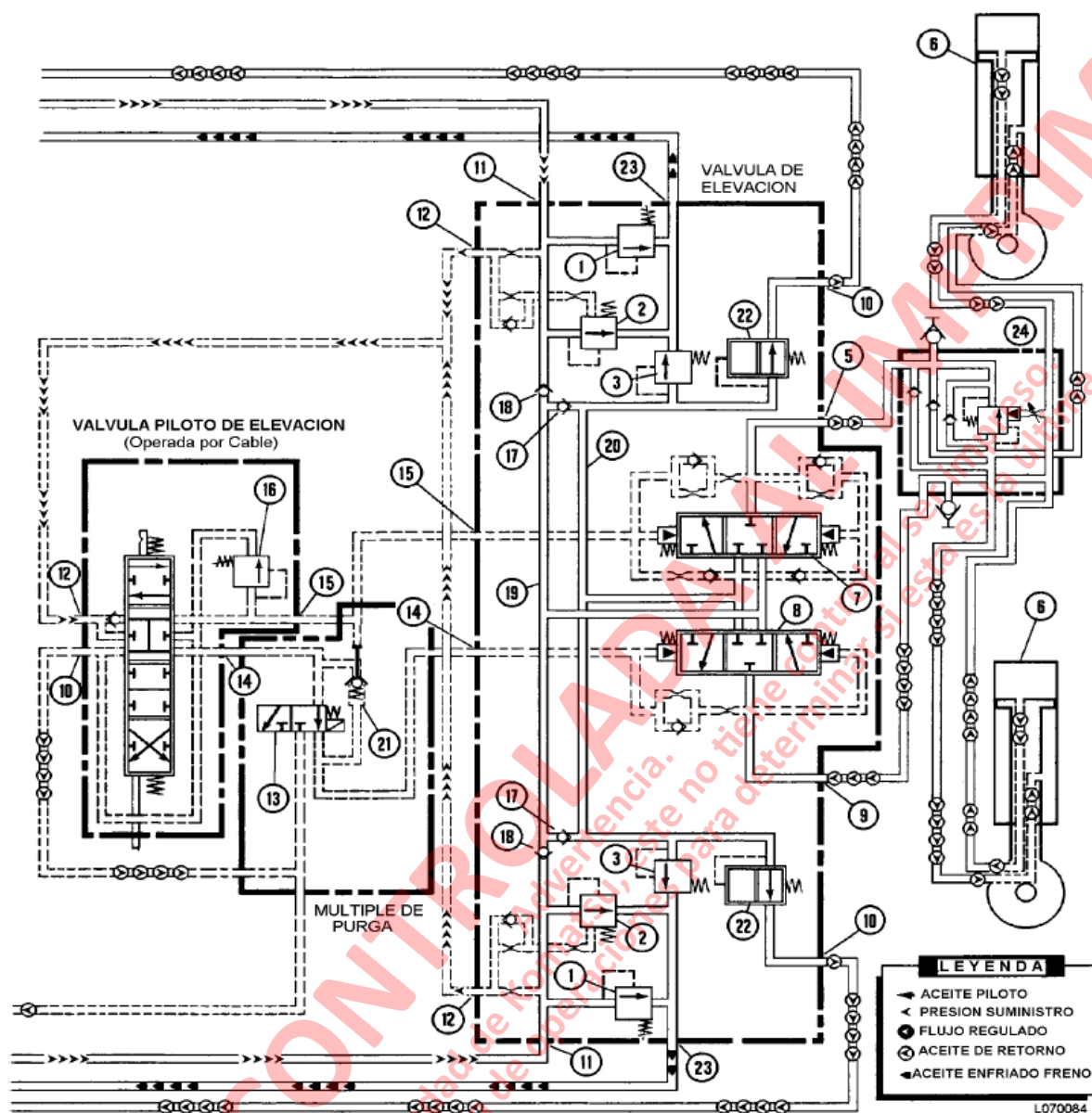


FIGURA 7-6. POSICIÓN POWER UP (subir)

1. Válvula de Alivio de Izaje (2500 psi)
2. Válvula de Control de Flujo
3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi)
4. Válvula de Amortiguación
5. Puerto de Trabajo del Extremo del Vástago
6. Cilindros de Izaje
7. Carrete del Extremo del Vástago
8. Carrete del Extremo del Cabezal

9. Puerto de Trabajo del Extremo del Cabezal
10. Puerto de Retorno del Estanque
11. Puerto de Suministro
12. Puerto de Suministro Piloto
13. Solenoide de Límite de Izaje
14. Puerto Piloto de Izaje
15. Puerto Piloto de Descenso
16. Válvula de Alivio de Descenso (1500 psi)

17. Válvula de Retención Antivaciado
18. Válvula de Retención de Carga
19. Paso de Alta Presión
20. Paso de Baja Presión
21. Válvula de Retención Operada por Piloto
22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi)
23. Puerto Circuito Enfriamiento de Frenos
24. Múltiple Sobre el Centro

Operación HOLD (Sostener) (Figura 7-7)

El carrete de la válvula piloto se posiciona para permitir que el aceite de suministro piloto entre a el puerto (12) para volver al estanque a través del puerto (10). La presión de suministro piloto en los puertos (12) luego disminuye a presión cero, permitiendo que la válvula de control de flujo (2) se abra y guíe el aceite de la bomba de entrada al circuito de enfriado de freno a través del puerto (23) y de vuelta al estanque.

Ambas puertos piloto (14) y (15) de la válvula piloto se cierran por medio del carrete de la válvula piloto. En esta condición, la presión es igualada en cada extremo de cada carrete principal (7) y (8), permitiendo que los resortes centren los carretes y cierren todas los puertos para atrapar el aceite en los cilindros y mantener la tolva en su posición actual..

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

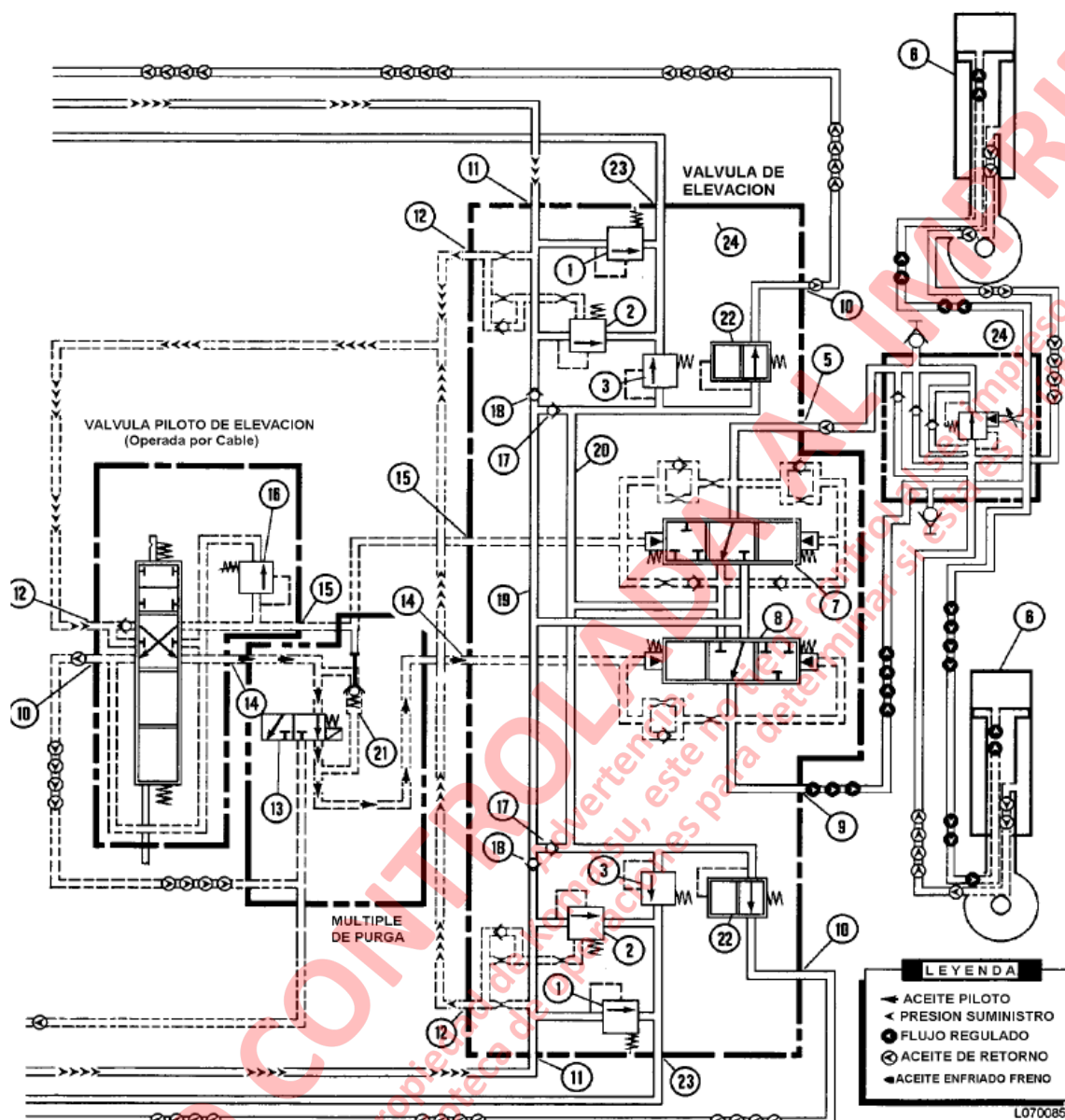


FIGURA 7-7. POSICIÓN HOLD (Sostener)

1. Válvula de Alivio de Izaje (2500 psi)
2. Válvula de Control de Flujo
3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi)
4. Válvula de Amortiguación
5. Puerto de Trabajo del Extremo del Vástago
6. Cilindros de Izaje
7. Carrete del Extremo de la Vástago
8. Carrete del Extremo del Cabezal

9. Puerto de Trabajo del Extremo del Cabezal
10. Puerto de Retorno del Estanque
11. Puerto de Suministro
12. Puerto de Suministro Piloto
13. Solenoide de Límite de Izaje
14. Puerto Piloto de Izaje
15. Puerto Piloto de Descenso
16. Válvula de Alivio de Descenso (1500 psi)

17. Válvula de Retención Anti vacío
18. Válvula de Retención de Carga
19. Paso de Alta Presión
20. Paso de Baja Presión
21. Válvula de Retención Operada por Piloto
22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi)
23. Puerto del Circuito de Enfriamiento de Frenos
24. Múltiple Sobre el Centro

Operación POWER DOWN (Bajar) (Figura 7-8)

Cuando el operador mueve la palanca de control de izaje para bajar la tolva, la válvula piloto de izaje se posiciona para dirigir el aceite de suministro piloto en los puertos (12) a través de los puertos (15) hacia la parte superior del carrete del extremo del vástago (7).

La presión piloto aumenta para bajar el carrete comprimiendo el resorte inferior. El movimiento del carrete conecta el paso de alta presión (19) al extremo de la vástago (área anular) de los cilindros de izaje. Al mismo tiempo, la válvula de control de flujo (2) es forzada a cerrarse a medida que la presión piloto aumenta, dirigiendo el aceite de la bomba entrante a los cilindros de izaje a través del carrete (7) y la válvula de retención en el múltiple sobre el centro en lugar de volver al estanque. El flujo de aceite al circuito de enfriado del freno cesa cuando se cierra la válvula de control de flujo.

Si la tolva está en su posición máxima superior, el switch de límite de izaje tiene el solenoide de límite de izaje activado, por lo tanto cierra el puerto de izaje (14) en la válvula de izaje. La presión piloto de descenso en los puertos (15) abre la válvula de retención operada por piloto (21), ubicada en el múltiple de purga, de modo que la presión piloto en los puertos (14) se abra hacia el estanque a través del carrete de la válvula piloto.

A medida que el aceite intenta volver desde el extremo superior de los cilindros de izaje, inicialmente se encuentra con el carrete del extremo del cabezal cerrado (8). La presión aumenta en el extremo inferior del carrete haciendo que el carrete se mueva hacia arriba. Esto permite que el aceite de retorno vaya al paso de baja presión (20), acumule 179 kPa (26 psi) para abrir el alivio de baja presión primaria (3) y salir de la válvula de izaje por el puerto (10) hacia el estanque.

A medida que la tolva descende y el solenoide de límite de izaje ya no está activado, la válvula de retención operada por piloto ya no es necesaria.

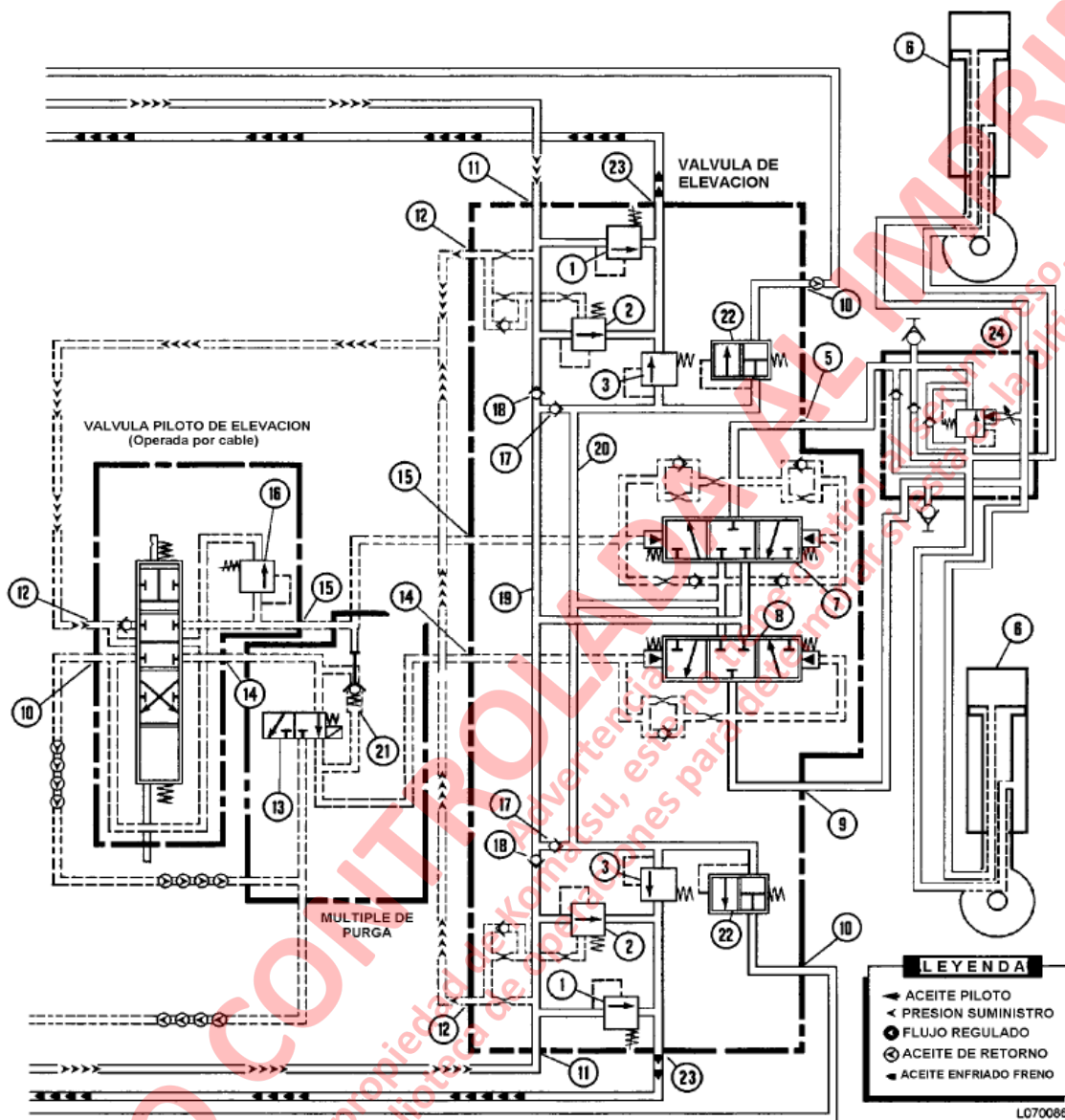


FIGURA 7-8. POSICIÓN POWER DOWN (Bajar)

1. Válvula de Alivio de Izaje (2500 psi)
2. Válvula de Control de Flujo
3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi)
4. Válvula de Amortiguación
5. Puerto de Trabajo del Extremo del Vástago
6. Cilindros de Izaje
7. Carrete del Extremo del Vástago
8. Carrete del Extremo del Cabezal

9. Puerto de Trabajo del Extremo del Cabezal
10. Puerto de Retorno del Estanque
11. Puerto de Suministro
12. Puerto de Suministro Piloto
13. Solenoide de Límite de Izaje
14. Puerto Piloto de Izaje
15. Puerto Piloto de Descenso
16. Válvula de Alivio de Descenso (1500 psi)

17. Válvula de Retención Antivació
18. Válvula de Retención de Carga
19. Paso de Alta Presión
20. Paso de Baja Presión
21. Válvula de Retención Operada por Piloto
22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi)
23. Puerto del Circuito de Enfriamiento de Frenos
24. Múltiple Sobre el Centro

Operación FLOAT (Flotar) (Figura 7-9)

Cuando el operador libera la palanca a medida que la tolva baja, el carrete de la válvula piloto de izaje vuelve a la posición FLOAT. En esta posición, todos los puertos (10, 12, 14 y 15) son comunes entre sí. Por lo tanto, el aceite de suministro piloto vuelve al estanque sin acumulación de presión, con lo que permite que la válvula de control de flujo (2) permanezca abierta para permitir que el aceite de la bomba fluya a través del puerto de la válvula de izaje (23) al circuito de enfriado de freno y, eventualmente, retorne al estanque.

Sin bloqueo de los puertos piloto sea SUBIR o BAJAR (14) y (15) en la válvula piloto, no hay presión en la parte superior de ningún carrete principal. El aceite que retorna desde el extremo superior de los cilindros de izaje acumula presión en la parte inferior del carrete del extremo del cabezal (8), exactamente como en BAJAR, permitiendo que el aceite de retorno se transfiera al paso de baja presión (20). La contrapresión en el paso de baja presión, creada por la válvula de alivio de baja presión primaria (22), hace que la presión bajo el carrete del extremo de la vástago (7) mueva el carrete hacia arriba. Esto conecta el paso de baja presión al extremo de la vástago de los cilindros de izaje.

Los 179 kPa (26 psi) en el paso de baja presión hacen que el aceite fluya hacia el extremo de la vástago de los cilindros para mantenerlos llenos de aceite a medida que se retraen. Cuando la tolva toca el bastidor y no hay más flujo de aceite desde los cilindros, los carretes principales se centran y cierran los puertos del cilindro y los pasos de alta y baja presión.

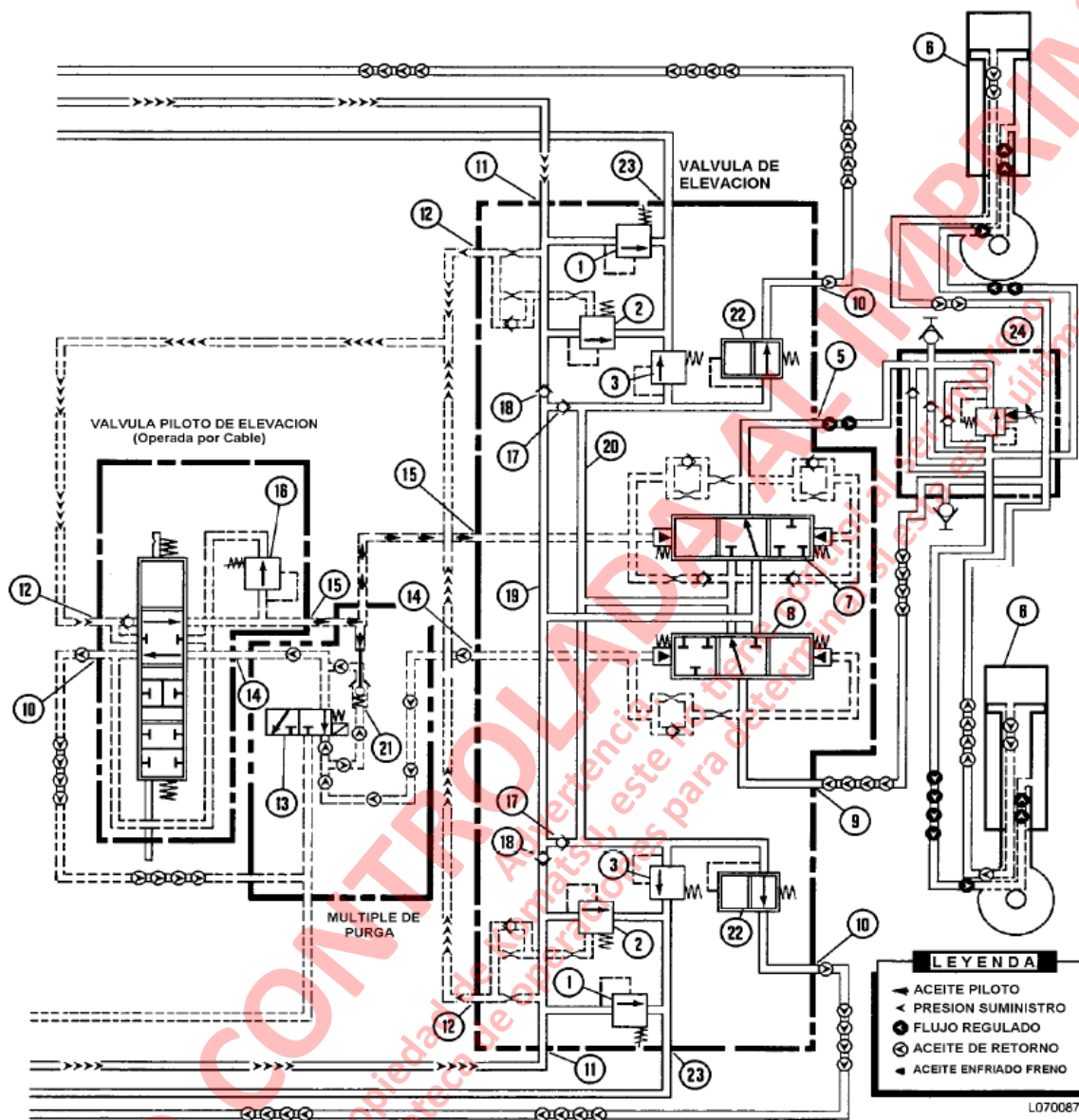


FIGURA 7-9. POSICIÓN FLOAT (Flotar)

1. Válvula de Alivio de Izaje (2500 psi)
2. Válvula de Control de Flujo
3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi)
4. Válvula de Amortiguación
5. Puerto de Trabajo del Extremo del Vástago
6. Cilindros de Izaje
7. Carrete del Extremo del Vástago
8. Carrete del Extremo del Cabezal

9. Puerto de Trabajo del Extremo del Cabezal
10. Puerto de Retorno del Estanque
11. Puerto de Suministro
12. Puerto de Suministro Piloto
13. Solenoide de Límite de Izaje
14. Puerto Piloto de Izaje
15. Puerto Piloto de Descenso
16. Válvula de Alivio de Descenso (1500 psi)

17. Válvula de Retención Antivació
18. Válvula de Retención de Carga
19. Paso de Alta Presión
20. Paso de Baja Presión
21. Válvula de Retención Operada por Piloto
22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi)
23. Puerto del Circuito de Enfriamiento de Frenos
24. Múltiple Sobre el Centro

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION L8
REPARACION DE COMPONENTES DEL CIRCUITO DE IZAJE
INDICE

REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE IZAJE	L8-3
VALVULA DE IZAJE	L8-3
Desmontaje	L8-3
Montaje	L8-4
Cambio del O-Ring	L8-4
SECCION DE ENTRADA	L8-5
Desensamblado	L8-5
Limpieza e Inspección	L8-6
Ensamblado	L8-6
SECCION TRASERA DEL CARRETE (Puertos de Trabajo)	L8-7
Desensamblado	L8-7
Limpieza e Inspección	L8-7
Ensamblado	L8-9
SECCION DELANTERA DEL CARRETE (Puertos del Estanque)	L8-10
Desensamblado	L8-10
Limpieza e Inspección	L8-10
Ensamblado	L8-10
VALVULA PILOTO DE IZAJE	L8-12
Desmontaje	L8-12
Montaje	L8-12
Desensamblado	L8-13
Limpieza e Inspección	L8-14
Ensamblado	L8-14

CILINDROS DE IZAJE	L8-15
Desmontaje	L8-15
Montaje	L8-16
Desensamblado	L8-18
Limpieza e Inspección	L8-19
Ensamblado – Manguito.....	L8-20
Montaje del Manguito	L8-20
Montaje de las Bolas de Retención y Tapones en el manguito.....	L8-21
Ensamblado - Cilindro	L8-22
MANIFOLD DE LA VALVULA SOBRE EL CENTRO	L8-23

REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE IZAJE

NOTA: A veces es necesario voltear una carga desde la tolva de un camión cuando el sistema de izaje está inoperativo. Consulte la Sección A3, Seguridad General e Instrucciones de Operación – Procedimiento de Volteo de Camión Con Problemas.

VALVULA DE IZAJE

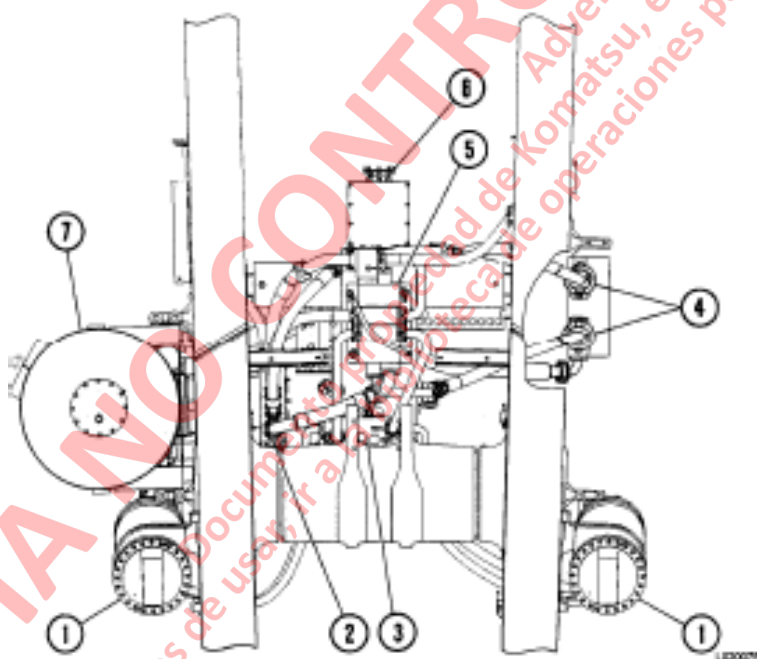
Desmontaje



Alivie toda la presión antes de desconectar los ductos hidráulicos. Apriete muy bien todas las conexiones antes de aplicar presión.

El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona y provocar serios daños y posiblemente la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Asegúrese que haya un espacio libre superior adecuado y suba la tolva. Asegure la tolva en la posición elevada con el cable de retención subir tolva. Consulte la Sección A3, Seguridad General e Instrucciones de Operación – Cómo Asegurar la Tolva.
2. Apague la máquina. Consulte la Sección A3, Seguridad General e Instrucciones de Operación – Procedimiento Normal de Detención del Motor.
3. Mueva lentamente la palanca de izaje a la posición BAJAR para permitir que la tolva baje contra el cable de retención subir tolva y alivie la presión del cilindro de izaje.
4. Limpie muy bien el exterior de la válvula de izaje.
5. Marque, desconecte y tape todas los ductos hidráulicos para evitar la contaminación.
6. Saque los pernos y golillas de seguridad que aseguran la válvula de izaje (5, Figura 8-1).



1. Cilindro de Izaje
2. Manifold del Aceite de Retorno de Izaje/Frenos
3. Manifold Sobre el Centro
4. Filtros del Circuito de Izaje
5. Válvula de Izaje
6. Eje de Impulsión de la Bomba
7. Estanque Hidráulico

FIGURA 8-1. VALVULA DE IZAJE Y TUBERIAS

⚠️ ADVERTENCIA

La válvula de izaje pesa aproximadamente 193 Kg (425 lbs). Utilice un dispositivo de izaje adecuado que pueda manipular la carga en forma segura.

7. Conecte un dispositivo de izaje a la válvula de izaje y desmonte la válvula del camión. Lleve la válvula de izaje a un área de trabajo limpia para ser desarmada.

Montaje

1. Conecte un dispositivo de izaje apropiado a la válvula de izaje. Lleve la válvula de izaje a su posición y asegúrela con pernos, tuercas y golillas de seguridad. Apriete los pernos a torque estándar.

NOTA: La válvula se debe posicionar con la placa separadora (8, Figura 8-2) hacia la parte delantera del camión..

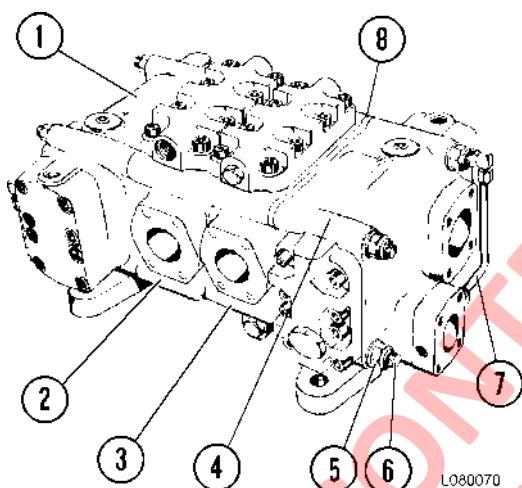


FIGURA 8-2. CONJUNTO DE LA VALVULA DE IZAJE

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Sección de Entrada (Trasera) | 4. Sección de Entrada (Delantera) |
| 2. Sección del Carrete (Puertos de Trabajo) | 5. Tuercas y Golillas |
| 3. Sección del Carrete (Puertos del Estanque) | 6. Vástagos de Enlace |
| | 7. Tubo |
| | 8. Placa Separadora |

2. Usando O-Rings nuevos en los conectores de la pestaña, conecte los ductos hidráulicos. Apriete los pernos de la pestaña a torque estándar. Consulte la Figura 8-1 para la ubicación del ducto hidráulica.

3. Conecte los ductos de suministro piloto. Apriete muy bien los conectores.

4. Arranque el motor. Suba la tolva y saque el cable de retención subir tolva. Baje y suba la tolva para revisar que esté funcionando correctamente y que no haya fugas.

5. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico. Consulte la Sección P2, Lubricación y Servicio – Servicio al Estanque Hidráulico.

Cambio del O-Ring

NOTA: No es necesario sacar las secciones individuales de la válvula para realizar una reparación a menos que se requiera una reparación de emergencia en terreno para cambiar los O-Rings entre secciones para evitar fugas. Soltar y reapretar la tuerca del tirante de acoplamiento de la válvula principal podría causar distorsión originando un atascamiento severo de los émbolos, cabezal móvil y carretes.

Para reemplazar los O-Rings entre las secciones de la válvula:

1. Saque cuatro tuercas y golillas del tirante de acoplamiento (5, Figura 8-2) de un extremo de la válvula. Deslice los tirantes de acoplamiento de la válvula y separe las secciones.
2. Inspeccione las superficies de sellado pulidas para ver si hay rayas y mellas. Si hubiera, púlalas sobre una superficie de acero suave y plana con un compuesto fino para pulir.
3. Lubrique los O-Rings nuevos levemente con grasa multiuso. Cambie los O-Rings entre las secciones. Apile las secciones asegurándose que los O-Rings entre las secciones estén posicionados correctamente.
4. Monte los cuatro tirantes de acoplamiento con la golilla cóncava entre la tuerca y la caja. Ver Figura 8-3.

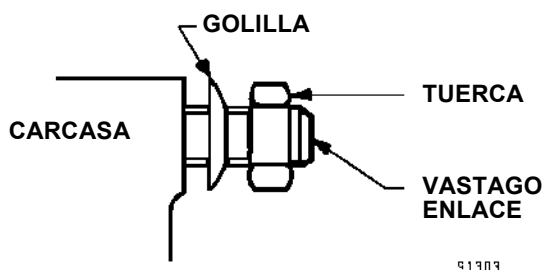


FIGURA 8-3. MONTAJE DEL VASTAGO DE ENLACE

5. Use una llave de torque para apretar las tuercas en el patrón que se muestra en la Figura 8-4. Apriete las tuercas del Vástago de enlace de manera uniforme en la siguiente secuencia:
 - a. Primero, apriete las tuercas a **20 N.m (15 ft. lbs.)** en orden 1, 4, 2, 3.
 - b. Luego, apriete las tuercas a **43 N.m (32 ft. lbs.)** en orden 1, 4, 2, 3.
 - c. Finalmente, apriete las tuercas a **142 N.m (105 ft. lbs.)** en orden 1, 4, 2, 3..

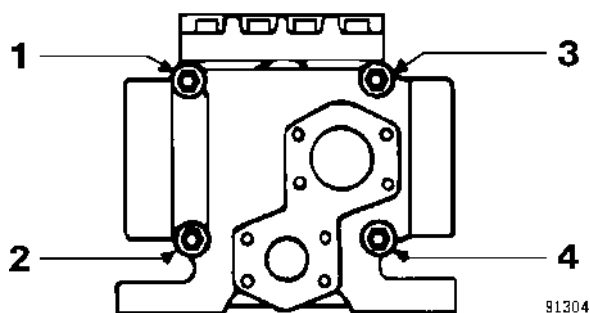


FIGURA 8-4. SECUENCIA DE APRIETE

SECCION DE ENTRADA]

Desmontaje

1. Haga marcas de calce o identifique cada parte al desmontarla con respecto a su ubicación o su cavidad de acople para facilitar el reensamblado.
2. Desconecte el tubo externo (7, Figura 8-2) en el extremo de la cubierta. Saque los pernos (14, Figura 8-5) y la cubierta (13). Saque los resortes (12), las válvulas de retención (11) y los O-Rings (10).

NOTA: La sección de entrada se muestra desmontada del cuerpo de la válvula principal para una mayor claridad.

3. Saque los pernos (1, Figura 8-5) y la cubierta (2). Saque los resortes (3) y (5) y la válvula de control de flujo/alivio principal (4). Desmonte la camisa (6), la válvula de alivio de baja presión (7) y los O-Rings (8).

NOTA: Si se requiere desmontar el cabezal móvil de restricción en la cubierta (2), consulte el Paso 4 y la Figura 8-6..

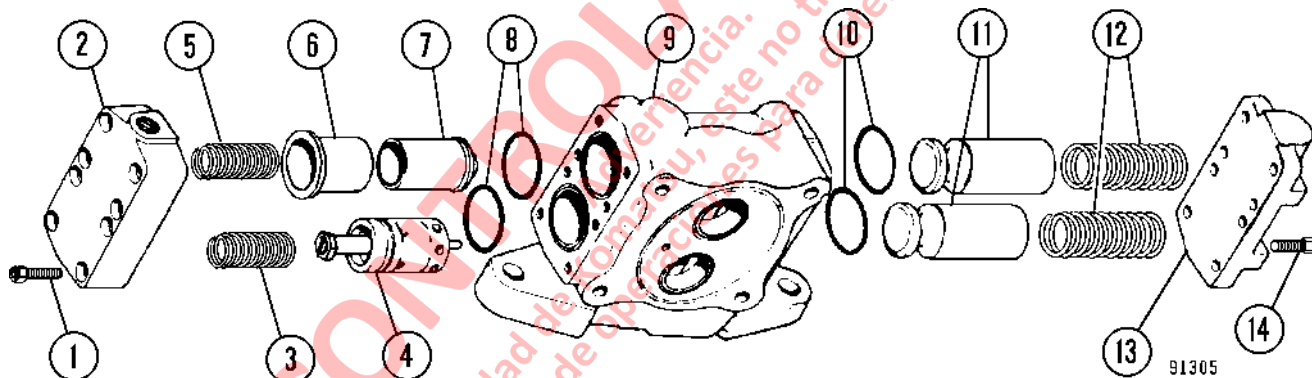


FIGURA 8-5. DESMONTAJE DE SECCION DE ENTRADA

- | | |
|---|---|
| 1. Perno | 5. Resorte |
| 2. Cubierta de Entrada | 6. Camisa |
| 3. Resorte (Anaranjado) | 7. Válvula de Alivio de Baja Presión Secundaria |
| 4. Válvula de Alivio Principal y Control de Flujo | |

- | |
|------------------------------------|
| 8. O-Rings |
| 9. Cuerpo de la Válvula de Entrada |
| 10. O-Rings |
| 11. Válvulas de Retención |

- | |
|--------------|
| 12. Resortes |
| 13. Cubierta |
| 14. Pernos |

4. Desmonte la camisa (9, Figura 8-6), el anillo de respaldo (8), el O-Ring (7), el anillo de respaldo (6). Saque el anillo de respaldo (5), el O-Ring (4), el anillo de respaldo (3) y el cabezal móvil de restricción (2).

5. Repita los Pasos 1 al 4 para la sección de entrada opuesta si se requiere desensamblar.

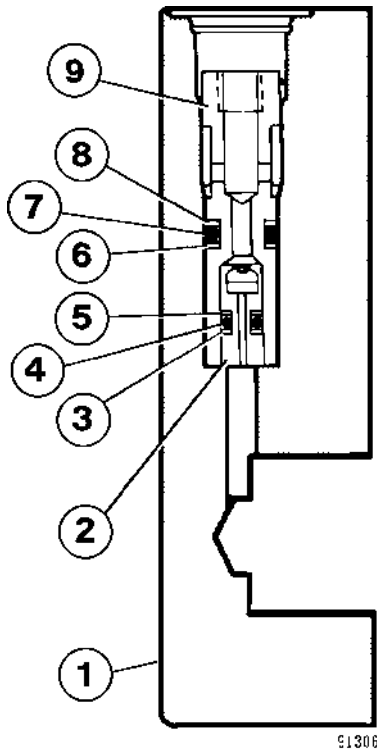


FIGURA 8-6. DESMONTAJE DEL CABEZAL MOVIL DE RESTRICCION (Cubierta de Entrada)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Cubierta de Entrada | 6. Anillo de Respaldo |
| 2. Cabezal Móvil de Restricción | 7. O-Ring |
| 3. Anillo de Respaldo | 8. Anillo de Respaldo |
| 4. O-Ring | 9. Camisa |
| 5. Anillo de Respaldo | |

Limpieza e Inspección

1. Deseche todos los O-Rings y los anillos de respaldo. Limpie todas las partes con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para ver que no estén quebrados o doblados. Inspeccione las superficies de asentamiento del cabezal móvil para ver que no haya mellas o desgaste excesivo. Todos los asientos deben estar precisos y sin mellas.
3. Inspeccione todas las cavidades y superficies de las partes deslizantes para ver que no haya mellas, rayas y desgaste excesivo.
4. Inspeccione los cabezales móviles en sus respectivas cavidades para que calcen bien. Los cabezales móviles deben moverse libremente una vuelta completa sin pegarse.
5. Inspeccione el calce y el movimiento entre la camisa y la válvula de alivio de baja presión.

Ensamblaje

1. Cubra todas las partes incluyendo las cavidades de la caja con aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Lubrique los O-Rings levemente con grasa multiuso.
2. Si desmontó el cabezal móvil de restricción (2, Figura 8-6), reensamble en el orden que se muestra.
3. Monte las válvulas de retención (11, Figura 8-5) en sus respectivas cavidades. Monte los resortes (12).
4. Monte los O-Rings (10) y la cubierta (13). Monte y apriete los pernos (14) a **81 N.m (60 ft. lbs.)**.
5. Monte la válvula de alivio de baja presión (7) en la camisa (6) y monte el conjunto en la caja (9). Monte la válvula de alivio principal/control de flujo (4). Monte los resortes (3) y (5). Monte la cubierta (2). Coloque y apriete los pernos (1) a **81 N.m (60 ft. lbs.)**. Conecte el tubo externo y apriete las tuercas a **34 N.m (25 ft. lbs.)**.

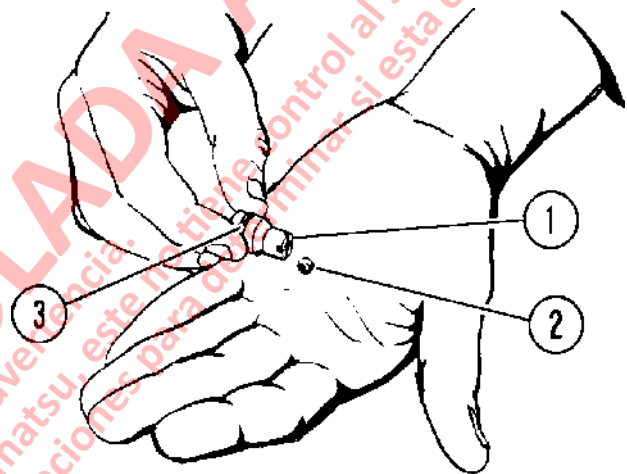


FIGURA 8-7. CABEZAL MOVIL Y BOLA

1. Cabezal Móvil
2. Bola de Acero
3. O-Ring

SECCION TRASERA DEL CARRETE (Puertos de Trabajo)

Desmontaje

NOTA: No es necesario desmontar las secciones de entrada (1) o (4, Figura 8-2) para desensamblar la sección del carrete (2) o (3).

1. Haga una marca de calce o identifique cada parte al desmontarla con respecto a su ubicación o respecto de su cavidad de acople para facilitar el reensamblado.
2. Retire los pernos y saque la cubierta de la sección del carrete (1, Figura 8-9) de la caja.
3. Desmonte el cabezal móvil (1, Figura 8-7) de la cubierta del carrete. Saque y deseche O-Ring (3).

NOTA: El cabezal móvil (1) contiene una pequeña bola de acero. No la pierda.

4. Saque y deseche los O-Rings (4) y (5, Figura 8-8).
5. Desmonte el cabezal móvil de restricción (1). Saque y deseche el O-Ring (2) y el anillo de respaldo (3), si se usó. Fijese en la posición del restrictor al desmontar para asegurar un reensamblado correcto.
6. Saque el conjunto del carrete (20, Figura 8-9). Fijese en el color del resorte inferior (azul) para asegurar una ubicación correcta durante el reensamblado. También fijese en la ranura en "V" en el extremo superior del carrete..

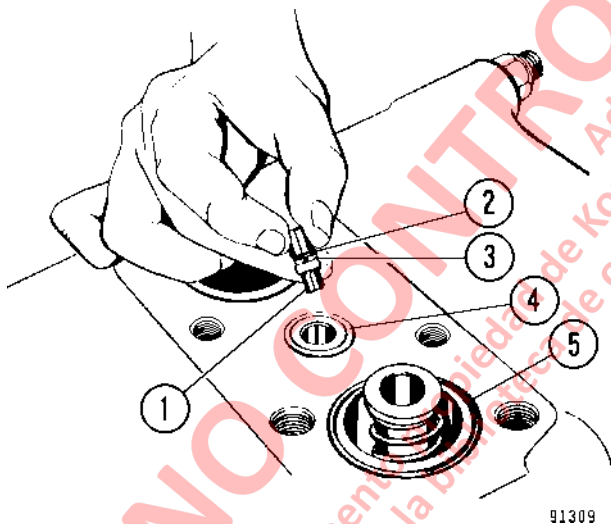


FIGURA 8-8. DESMONTAJE DEL CABEZAL MOVIL DE RESTRICCION

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Cabezal restrictor | 4. O-Ring |
| 2. O-Ring * | 5. O-Ring |
| 3. Anillo de respaldo * | |

***NOTA:** Los ítems 2 y 3 no se utilizan en todas las válvulas

7. Saque el tapón (3) del extremo del carrete. Saque el asiento del resorte (2) y el resorte (11). Desmonte el cabezal móvil (21) y el extremo de carrete (15).

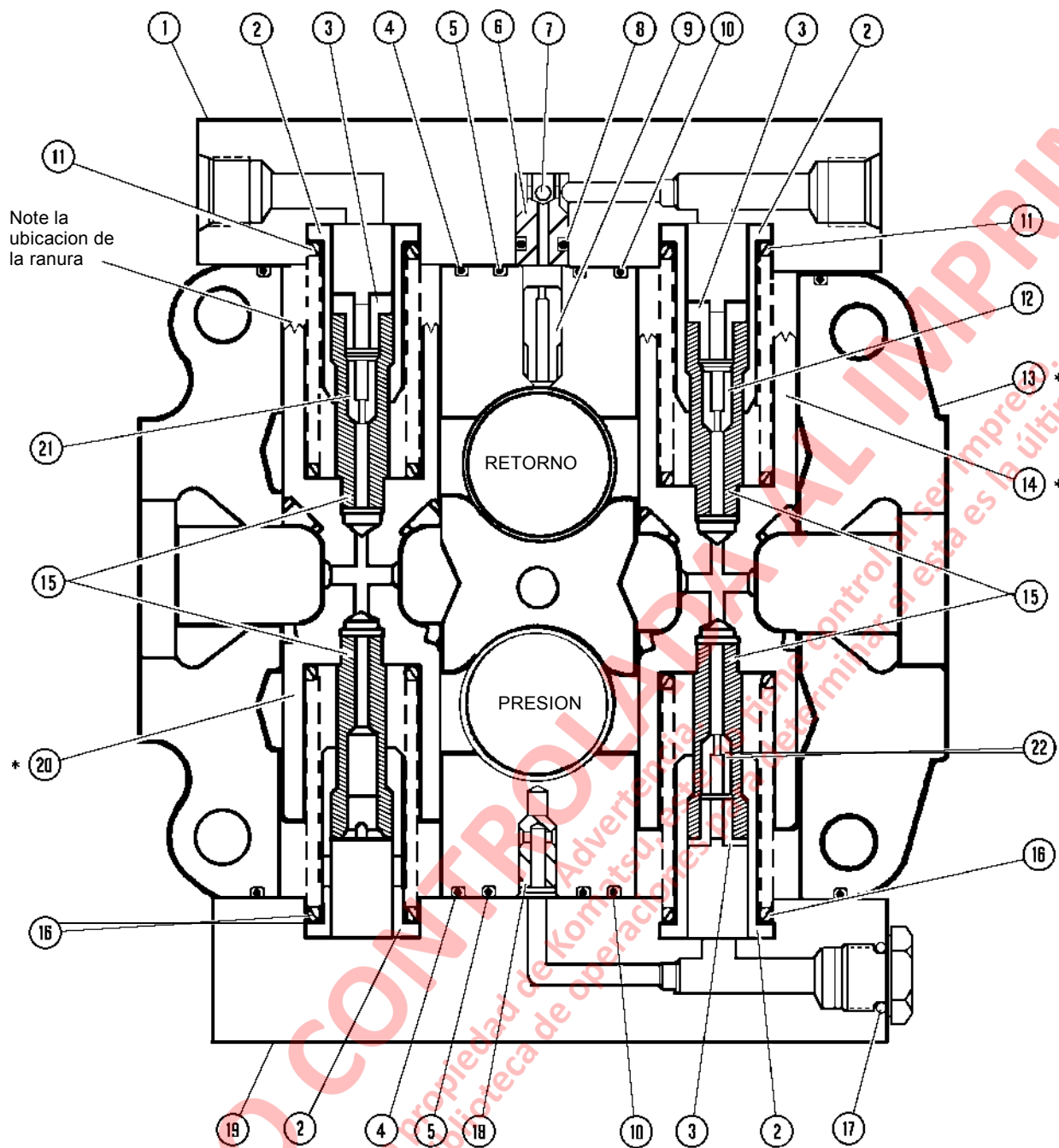
NOTA: Ponga especial atención a los cabezales móviles (12), (21) y (22, Figura 8-9) durante el desmontaje para asegurar una correcta ubicación durante el reensamblado. Los cabezales móviles se pueden identificar con un punto de color (rojo, verde o blanco). Si los cabezales móviles no están codificados con color, utilice la tabla que aparece a continuación y la broca especificada para medir el diámetro del orificio para su correcta identificación.

COLOR CABEZAL	DIAMETRO ORIFICIO	MEDIDA BROCA
Rojo	3.556 mm (.140 in.)	#28
Verde	2.362 mm (.093 in.)	#42
Blanco	1.600 mm (.063 in.)	#52

8. Repita el Paso 7 para desensamblar el extremo opuesto del carrete (20). Fijese que no haya tapones o cabezal móvil de restricción en el extremo opuesto y que el resorte sea azul.
9. Saque el conjunto del carrete (14). En el extremo superior del carrete, saque el tapón (3). Desmonte el asiento del resorte (2) y el resorte (11). Desmonte el cabezal móvil (12) y el extremo del carrete (15).
10. En el extremo opuesto, saque el tapón (3), el asiento del resorte (2) y el resorte (16). Saque el cabezal móvil de restricción (22) y el extremo del carrete (15).
11. Saque la cubierta (19) y los O-Rings (4), (5) y (10). Desmonte el cabezal móvil (18).

Limpieza e Inspección

1. Deseche todos los O-Rings y anillos de respaldo. Limpie todas las partes con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para ver que no estén quebrados o doblados. Inspeccione las superficies de asentamiento del cabezal móvil para ver que no haya mellas y desgaste excesivo. Todos los asientos deben estar precisos y sin mellas.
3. Inspeccione todas las cavidades y superficies de las partes deslizantes para ver que no haya mellas, rayas y desgaste excesivo.
4. Inspeccione todos los cabezales móviles en sus respectivas cavidades para que calcen bien. Los cabezales móviles deben moverse libremente una vuelta completa sin pegarse..



* No se le hace servicio

FIGURA 8-9. CONJUNTO DE LA SECCION DEL CARRETE DE LOS PUERTOS DE TRABAJO

1. Cubierta del carrete
2. Asiento de resorte
3. Tapón
4. O-Ring
5. O-Ring
6. Cabezal
7. Bola
8. O-Ring

9. Cabezal restrictor
10. O-Ring
11. Resorte
12. Cabezal Restrictor (Rojo)
13. Caja de carrete
14. Conjunto de carrete
15. Final del carrete
16. Resorte (Azul)

17. O-Ring
18. Cabezal
19. Cubierta del carrete
20. Conjunto de carrete
21. Cabezal Restrictor (Verde)
22. Cabezal Restrictor (Blanco)

Ensamblado

1. Lubrique los O-Rings (4), (5) y (10, Figura 8-9) con aceite hidráulico limpio. Monte los O-Rings en la caja del carrete. Monte el cabezal móvil (18). Monte la cubierta (19) y asegure en su lugar con pernos. Apriete los pernos a **81 N.m (60 ft. lbs.)**.

2. Instale el resorte (11) en el carrete (20). Monte el asiento del resorte (2). Aplique Loctite en las roscas del extremo del carrete (15). Monte el extremo del carrete y apriételo a **34 N.m (25 ft. lbs.)**. Monte el cabezal móvil verde (21). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3) instale y apriete el tapón a **20 Nm. (15 ft. lbs.)**.

NOTA: Los cabezales móviles (12), (21) y (22) pueden tener código de color y deben montarse en su ubicación original.

3. Repita el Paso 2 para el extremo opuesto del carrete (20) para montar el resorte, el asiento del resorte y el extremo del carrete. Asegúrese que el resorte (16) sea de color azul. En el extremo inferior no están montados ni el cabezal móvil ni el tapón.
4. Lubrique el conjunto del carrete y móntelo con cuidado en la caja del carrete como se muestra en la Figura 8-10. Asegúrese que la ranura en "V" (1) en el conjunto del carrete (2) esté posicionada **hacia arriba**.
5. Instale el resorte (11, Figura 8-9) en el extremo superior (ranurado) del carrete que queda (14). Monte el asiento del resorte (2). Aplique Loctite a las roscas del extremo del carrete (15). Monte el extremo del carrete y apriete a **34 N.m (25 ft. lbs.)**. Monte el cabezal móvil rojo (12). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N.m (15 ft. lbs.)**.
6. Repita el Paso 5 para el extremo inferior del carrete (14). Instale el resorte (16) que es de color azul, el asiento de resorte (2) y el extremo del carrete (15). Aplique Loctite a las roscas del extremo del carrete. Monte el extremo del carrete (15) y apriete a **34 N.m (25 ft. lbs.)**. Monte el cabezal móvil blanco (22). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón a **20 N.m (15 ft. lbs.)**.
7. Lubrique el carrete ensamblado y móntelo en la caja del carrete como se muestra en la Figura 8-10. Asegúrese que la ranura en "V" (1) esté **hacia arriba**.

NOTA: Los carretes (14) y (20, Figura 8-9) son físicamente intercambiables. Asegúrese que el carrete (14) esté montado hacia el puerto base de la caja del carrete.

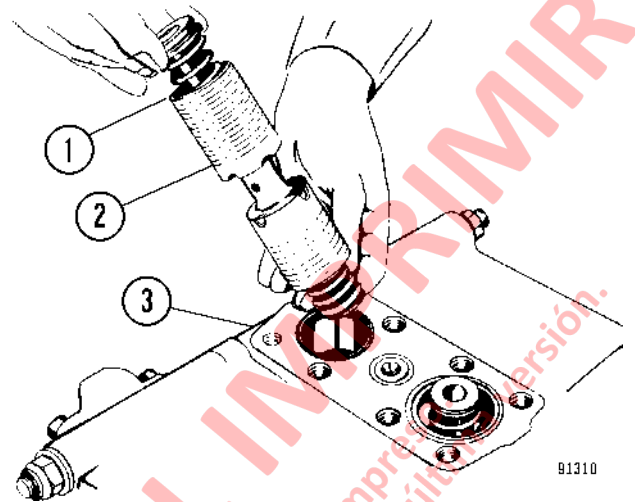


FIGURA 8-10. MONTAJE DEL CARRETE

1. Ranura en "V".
2. Conjunto del Carrete
3. Sección del Carrete de los Puertos de Trabajo
8. Si se usaron, monte el O-Ring (2, Figura 8-8) y el anillo de respaldo (3) en el cabezal móvil de restricción (1). Monte el cabezal móvil en la caja del carrete como se muestra en la Figura 8-9.
9. Monte los O-Rings nuevos (4), (5) y (10).
10. Monte un O-Ring nuevo (y el anillo de respaldo si se usó) en el cabezal móvil (6, Figura 8-9). Asegúrese que la bola de acero pequeña (7) esté instalada en el cabezal móvil. Monte el cabezal móvil en la cubierta (1).
11. Con O-Rings nuevos (4, 5 y 10) instalados, coloque la cubierta (1) sobre la caja del carrete. Coloque y apriete los pernos a **81 N.m (60 ft. lbs.)**.

NOTA: La cubierta debe posicionarse de acuerdo a las marcas de calce hechas durante el desmontaje. No invierta la posición de la cubierta.

SECCION DELANTERA DEL CARRETE (Puertos del Estanque)

Desmontaje

NOTA: No es necesario desmontar las secciones de entrada (1) o (4, Figura 8-2) para desmontar la sección del carrete y reparar.

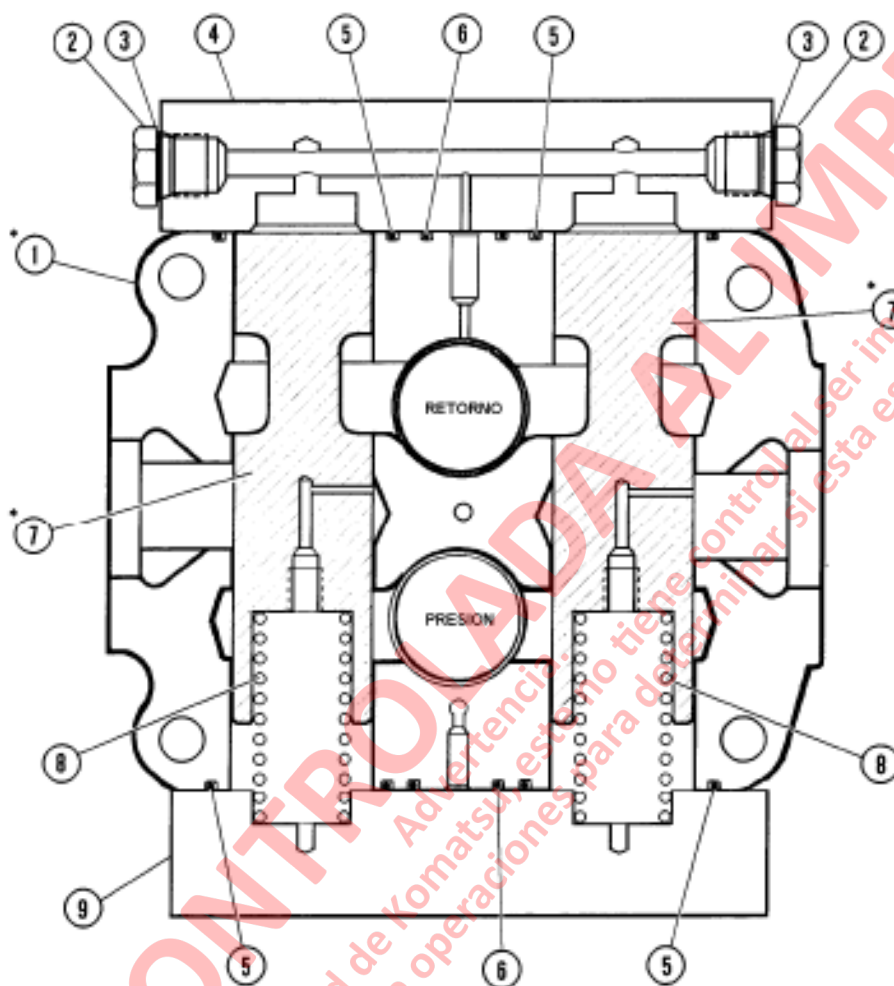
1. Haga marcas de calce o identifique cada carrete con respecto a su cavidad de acople al desmontar.
2. Retire los pernos y saque la cubierta de la sección del carrete (4, Figura 8-11) de la caja.
3. Saque y elimine los O-Rings (5) y (6).
4. Saque los pernos y desmonte la cubierta inferior (9) de la caja del carrete. Saque y deseche los O-Rings.
5. Saque los resortes (8). Saque los carretes (7) de las cavidades de la caja.

Limpieza e Inspección

1. Deseche todos los O-Rings. Limpie todas las partes con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione los resortes para ver que no estén quebrados o doblados.
3. Inspeccione las cavidades de la caja y las superficies de los carretes para ver que no haya mellas, rayas y desgaste excesivo..

Montaje

1. Lubrique los carretes (7, Figura 8-11) con aceite hidráulico limpio y vuelva a montar en sus cavidades originales. Monte los resortes (8).
2. Lubrique los O-Rings (5) y (6) con aceite hidráulico limpio. Monte los O-Rings en la parte inferior de la caja del carrete. Monte la cubierta inferior (9) y asegure en su lugar con pernos. Apriete los pernos a **81 N.m (60 ft. lbs.)**.
3. Lubrique los O-Rings (5) y (6) y móntelos en la parte superior de la caja del carrete. Monte la cubierta superior (4) y asegure en su lugar con pernos. Apriete los pernos a **81 N.m (60 ft. lbs.)**.
4. Si se desmontaron, monte los tapones (2) con O-Rings nuevos (3).



*No se le da servicio

L080551

FIGURA 8-11. CONJUNTO DE LA SECCION DEL CARRETE DE LOS PUERTOS DEL ESTANQUE

- | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Caja de carrete | 4. Cubierta de carrete | 7. Carretel |
| 2. Tapón | 5. O-Ring | 8. Resorte |
| 3. O-Ring | 6. O-Ring | 9. Cubierta de carrete |

VALVULA PILOTO DE IZAJE

Desmontaje

1. Coloque la palanca de control de izaje en la posición bajar tolva. Asegúrese que la tolva esté completamente abajo y sobre el bastidor. Suelte la palanca de control de izaje para devolver el carrete de la válvula de izaje a la posición FLOAT.
2. Desconecte los ductos hidráulicos (3, Figura 8-12) en la válvula piloto de izaje (1) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos en la parte posterior de la cabina. Saque los pernos (5).
3. Suelte y destornille la tuerca de bloqueo (8). Destornille la camisa (9) hasta que el pasador de dos patas (6) y el pasador (10) queden expuestos.
4. Saque la chaveta y el pasador.
5. Desmonte el accesorio de montaje de la válvula piloto de izaje (2), y saque la válvula del gabinete. Consulte desensamblado de la válvula piloto de izaje para las instrucciones de reparación.

Montaje

1. Coloque la válvula piloto de izaje (1, Figura 8-12) en posición en el soporte de montaje. Asegure la válvula en su lugar con el accesorio de montaje (2).
2. Coloque los ductos hidráulicos (3) en las puertos de la válvula y ensamble los fittings. Apriete muy bien las conexiones del ducto hidráulico.
3. Coloque la palanca de control de izaje en la posición de centrado del resorte. Ajuste el carrete de la válvula piloto hasta que la línea del centro del orificio de fijación del cable se extienda 29.5 mm (1.16 in.) desde la cara del cuerpo de la válvula.
4. Alinee la argolla del cable de control con el orificio del carrete de la válvula piloto e inserte el pasador (10). Asegure el pasador en su lugar con el pasador con la chaveta (6).
5. Atornille la camisa (9) hacia arriba hasta que haga contacto con el cuerpo de la válvula. Mueva el flange (4) a su posición y asegure en su lugar con pernos (5).
6. Atornille la tuerca de bloqueo (8) en la camisa. Apriétela muy bien.
7. Arranque el motor y revise que la operación de izaje sea la correcta. Observe que no haya fugas.

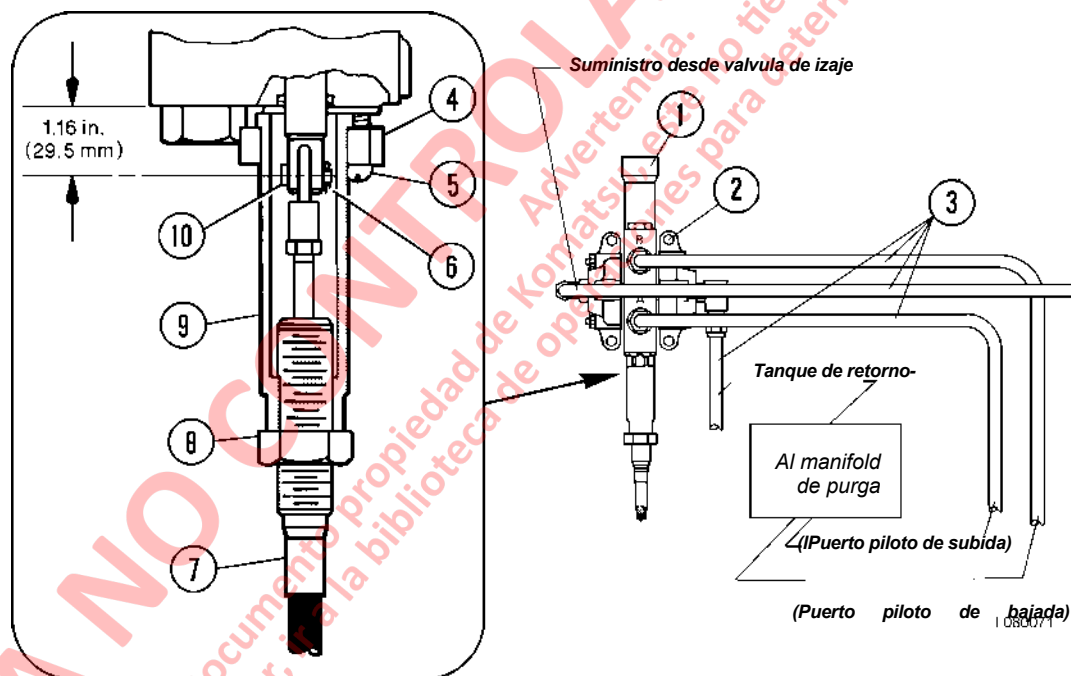


FIGURA 8-12. VALVULA PILOTO DE IZAJE Y TUBERIA
(Ubicadas en el Gabinete de Componentes Hidráulicos)

1. Válvula piloto de izaje
2. Herraje de montaje
3. Tubos hidráulicos
4. Flange

5. Pernos
6. Chaveta
7. Cable de control
8. Tuerca de Seguridad

9. Manga
10. Pasador

Desensamblado

1. Limpie muy bien el exterior de la válvula. Haga marcas de calce a los componentes para asegurar un reensamblado correcto.

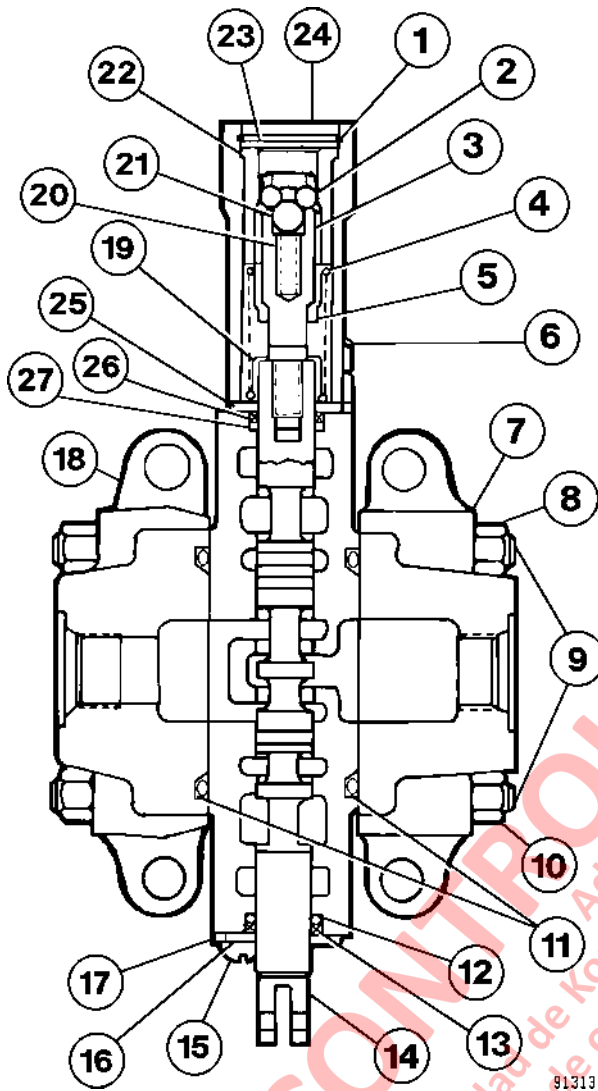


FIGURA 8-13. VALVULA PILOTO DE IZAJE

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Anillo de Retención | 15. Tonillo de Máquina |
| 2. Bola (4) | 16. Placa del Sello |
| 3. Pasador de Retén | 17. Caja del Carrete |
| 4. Resorte | 18. Caja de Entrada |
| 5. Espaciador | 19. Asiento de Resorte |
| 6. Perno | 20. Resorte |
| 7. Caja de Salida | 21. Bola (1) |
| 8. Tuerca | 22. Camisa de Retén |
| 9. Vástago de enlace | 23. Espaciador |
| 10. Tuerca | 24. Tapa |
| 11. O-Ring | 25. Retén del Sello |
| 12. O-Ring | 26. Limpiador |
| 13. Limpiador | 27. O-Ring |
| 14. Carrete | |

2. Saque el perno de máquina (15, Figura 8-13), la placa del sello (16), el limpiador (13) y el O-Ring (12)

3. Saque el anillo de retención (1), los pernos (6), la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de retén (22). Las bolas de detención (2) y (21) caerán libremente cuando se saquen la tapa y la camisa de retén. Separe la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de retén (22), ya que se necesitarán para reensamblar.

4. Deslice cuidadosamente el carrete (14) de la caja del carrete (17). Desmonte el retén del sello (25), el limpiador (26) y el O-Ring (27) del carrete.

5. Inserte una varilla en los orificios cruzados del pasador de retén (3) y destornille el carrete (14). Presione levemente contra el pasador de retén a medida que se desengancha y se libera la tensión del resorte.

6. Saque los asientos del resorte (19), el resorte (4) y el espaciador (5).

7. Desmonte la válvula de alivio (2, Figura 8-14) de la caja del carrete (1).

8. Haga una marca de calce en las cajas de entrada y salida en relación con la caja del carrete para asegurar una correcta ubicación durante el reensamblado.

9. Saque las tuercas (8) y (10, Figura 8-13) y desmonte los vástagos de enlace (9). Separe las cajas de la válvula. Saque el O-Ring (11). Saque la retención del cabezal móvil y el resorte (ubicados en el costado de la caja de la caja del carrete) de la caja del carrete.

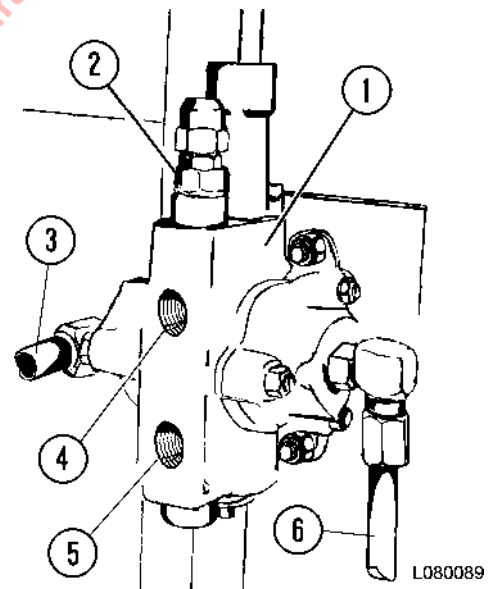


FIGURA 8-14. VALVULA DE ALIVIO

- | | |
|---|--|
| 1. Caja del Carrete | 5. A Válvula de Izaje (Extremo de la Base) |
| 2. Válvula de Alivio | 6. Retorno al Estanque |
| 3. Puerto de Suministro | |
| 4. A válvula de Izaje (Extremo de la Vástago) | |

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las partes, incluyendo las cajas, con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione las cavidades rebajadas del sello. No deben tener mellas ni ranuras.
3. Revise los resortes por si estuvieran torcidos o rotos.
4. Inspeccione el carrete (14, Figura 8-13). El carrete no debe tener marcas longitudinales, mellas o ranuras.
5. Pruebe el carrete (14) en la caja del carrete para ver si calza. Debe calzar libremente y girar una vuelta completa sin pegarse.

NOTA: A la caja del carrete (17), carrete (14), caja de entrada (18) y caja de salida (7) no se les da servicio en forma separada. Si se requiere cambiar cualquiera de estas partes, se debe cambiar la válvula de control completa.

Ensamblado

1. Cubra muy bien todas las partes, incluyendo las cavidades de la caja, con aceite hidráulico limpio tipo C-4.
2. Si desmontó las cajas de entrada y salida, siga los Pasos 3 al 5 para el reensamblado.
3. Monte el cabezal móvil de retención (2, Figura 8-15) y el resorte (3) en la caja del carrete (1).
4. Monte el O-Ring nuevo (4) en la caja del carrete. Coloque las cajas de entrada y salida en la caja del carrete

5. Monte los tirantes de acoplamiento. Monte y apriete las tuercas del Vástago de enlace a los torques que se muestran en la Figura 8-16.
6. Coloque un O-Ring nuevo (27, Figura 8-13) y el limpiador (26). Monte el retén del sello (25).
7. Monte el espaciador (5), los asientos del resorte (19) y el resorte (4). Atornille el pasador de retén (3) en el carrete (14). Se requerirá una leve presión para comprimir el resorte de retén. Apriete el pasador de retén a **10 N.m 89 in. lbs.** Monte el resorte (20).
8. Monte con mucho cuidado el carrete en su caja.
9. Aplique grasa a los orificios cruzados del pasador de retén (3) para sostener las bolas (21) y (2).
10. Deslice la camisa de retén (22) en la tapa (24) y coloque sobre un punzón. Use el punzón para presionar la bola (21) e inserte las bolas (2) en los orificios cruzados del pasador de retén.
11. Mientras sostiene la bola (21), deslice la camisa de retén (22) y la tapa (24) como un conjunto sobre el pasador de retén (3). Continúe insertando la camisa de retén (22) hasta que haga contacto con el asiento del resorte (19).
12. Asegure la tapa (24) en su lugar con pernos (6). Apriete los pernos (6) a **7 N.m (62 in. lbs.)**. Monte el espaciador (23) y el anillo de retención (1).
13. Instale un O-Ring nuevo (12) y el limpiador (13). Monte la placa del sello (16) y los pernos pulidos (15).
14. Usando anillos de goma nuevos, monte la válvula de alivio (2, Figura 8-14) en la caja del carrete.

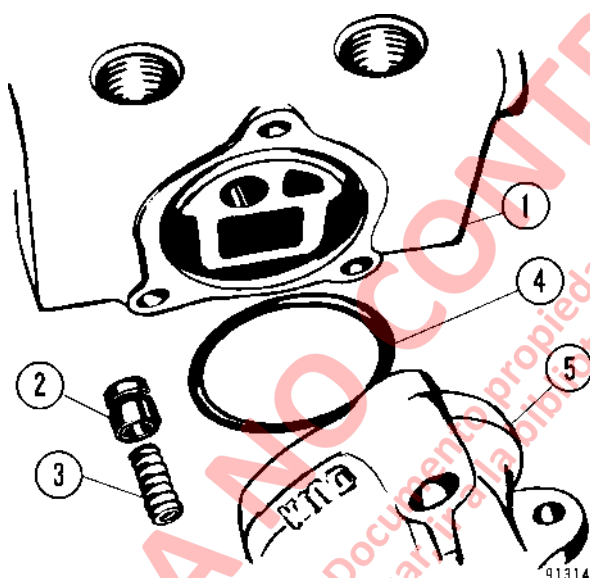


FIGURA 8-15. REENSAMBLADO DE LA VALVULA PILOTO DE IZAJE

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Caja de Carrete | 4. O-Ring |
| 2. Chequee valvula de disco | 5. Salida de Carcasa |
| 3. Resorte | |

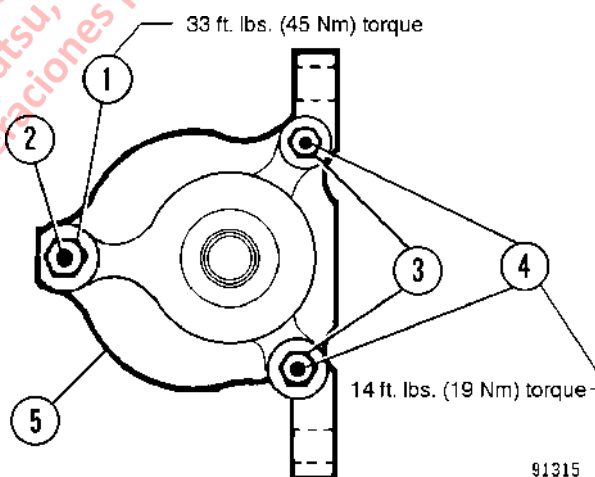


FIGURA 8-16. TORQUE DE LA TUERCA DEL VÁSTAGO DE ENLACE

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Tuerca | 1. Enlace de vástago |
| 2. Enlace de vástago | 2. Caja de Salida |
| 3. Tuerca | |

CILINDROS DE IZAJE

Desmontaje

⚠ PELIGRO

Alivie la presión antes de desconectar los ductos hidráulicos. Apriete muy bien todas las conexiones antes de aplicar presión.

El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Asegúrese que el motor y el switch de partida estén en la posición OFF por al menos 90 segundos para dejar que los acumuladores purguen. Asegúrese que el freno de estacionamiento esté aplicado.
2. Desconecte los ductos de lubricación que van a los rodamientos superiores e inferiores del cilindro de izaje.
3. Saque el perno y las golillas de seguridad de las abrazaderas que aseguran las mangueras hidráulicas al cilindro de izaje. Tape y bloquee las líneas y puertos para evitar que haya un derramamiento excesivo y contaminación. Asegure el cilindro al bastidor para evitar que se mueva.

⚠ ADVERTENCIA

El cilindro de izaje pesa aproximadamente 1135 kg. (2500 lbs.). Es necesario algún tipo de apoyo para evitar que el cilindro se caiga o provoque alguna lesión al desmontarlo del camión. Use un dispositivo de izaje adecuado que pueda manipular la carga en forma segura.

4. En el montaje superior, saque la golilla plana y la tuerca (6, Figura 8-17) golilla (5) y el perno del refuerzo (4). Use una palanca de bronce y un martillo para sacar el pasador de pivote (3) del soporte (1) de montaje.

NOTA: No suelte los dos espaciadores (2) entre el rodamiento del cilindro y el soporte (1) de montaje.

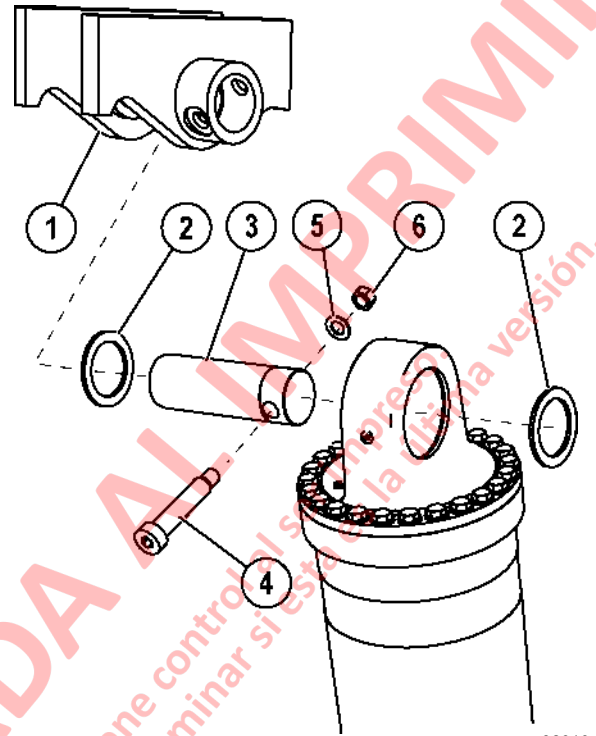


FIGURA 8-17. MONTAJE SUPERIOR DEL CILINDRO DE IZAJE

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Soporte de Montaje | 4. Perno de respaldo |
| 2. Espaciador | 5. Arandela Plana |
| 3. Pasador | 6. Tuerca |

5. Con mucho cuidado baje el cilindro hasta que quede contra el neumático dual interior. Conecte un dispositivo de izaje apropiado al ojal de montaje del cilindro superior.
6. Instale una correa de retén o cadena para evitar que el cilindro se extienda mientras lo manipula.
7. En el montaje inferior, enderece las aletas de la placa de bloqueo para poder sacar los pernos. Saque todos los pernos (1, Figura 8-18), la placa de bloqueo (2) y la paca de retén (3).
8. Con mucho cuidado desmonte el cilindro del pivote del bastidor tirándolo hacia fuera. Lleve el cilindro a un área limpia para su desensamblado.

NOTA: No pierda el espaciador (6, Figura 8-18) entre el rodamiento del cilindro y el bastidor.

9. Limpie muy bien el exterior del cilindro.

Montaje

ADVERTENCIA

Instalar una correa o cadena para evitar que el cilindro extender durante la manipulación de retención. El cilindro de izaje pesa aproximadamente 1135 kilogramos (2.500 libras). Utilice un dispositivo de izaje apropiado que puede manejar la carga con seguridad.

1. Levante el cilindro a su posición sobre el punto de pivote en el marco. El cilindro debe colocarse con el tapón de purga de aire en la parte superior, hacia la parte delantera de la camioneta. Instale el espaciador (6, figura 8-18). Alinee el ojo del cojinete con el punto de giro y empuje el cilindro en su lugar.
2. Instale la placa de retención (3), de la placa de bloqueo (2) y los tornillos de bloqueo. Apriete los tornillos de 298 n-m (220 ft lb). Doble las lengüetas de la placa sobre los tornillo de cabeza plana pisos.
3. Alinear el ojo de cojinete del cilindro alzamiento con el agujero del soporte de montaje superior de cilindro de izaje (1, figura 8-17).
4. Alinee el orificio del perno de pivote (3) con el orificio del perno de soporte de montaje (1). Instale el pasador pivote a través del espaciador primero (2) y, a continuación, alinee al segundo espaciador con el agujero en el otro lado del ojo de cojinete de cilindro de polipasto. Terminar de instalar el perno a través del segundo separador (2).
5. Instale el perno de hombro (4) a través de cada pasador.

NOTA: No utilice una arandela plana debajo de la cabeza del perno del hombro. Esto asegurará que el perno no quede sin hilos al apretar.

6. **Instale la arandela plana (5) y tuerca (6) en el extremo de cada perno roscado. Apriete las tuercas a 339 N-m (250 ft lb).**
7. Lubrique los o-rings nuevos con aceite hidráulico limpio e instale los O-rings en las ranuras de las conexiones de flange de manguera. Coloque las abrazaderas del flange sobre los puertos de cilindro de izaje y fije las abrazaderas de la flange con pernos y arandelas de seguridad. Apriete los pernos al par de torsión estándar.
8. Vuelva a conectar los ductos de lubricación de los cojinetes del cilindro de izaje superior e inferior.
9. Arranque el motor. Subir y bajar el cuerpo varias veces para purgar el aire del cilindro. Compruebe el funcionamiento correcto o fugas.
10. Compruebe el nivel de aceite del tanque hidráulico. Consulte Sección P2, lubricación y servicio - servicio de tanque hidráulico.

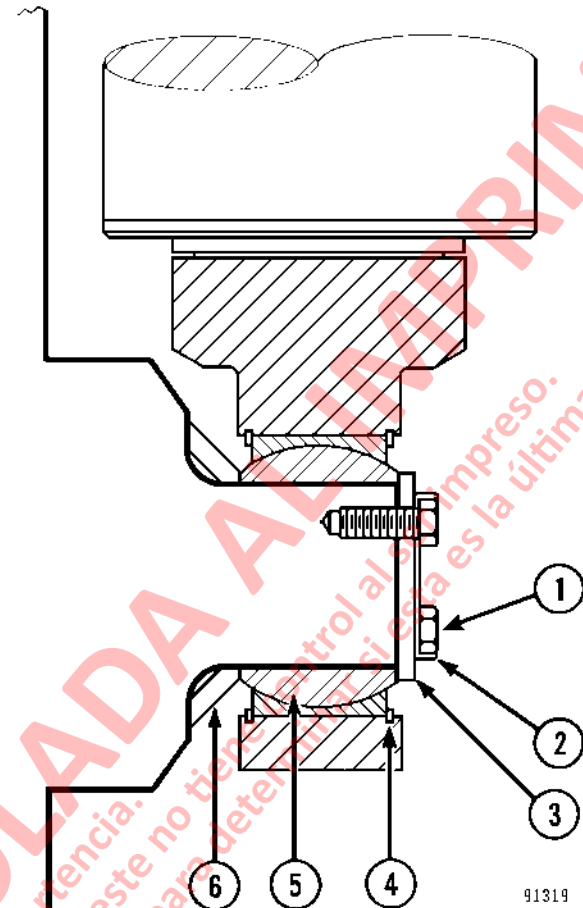
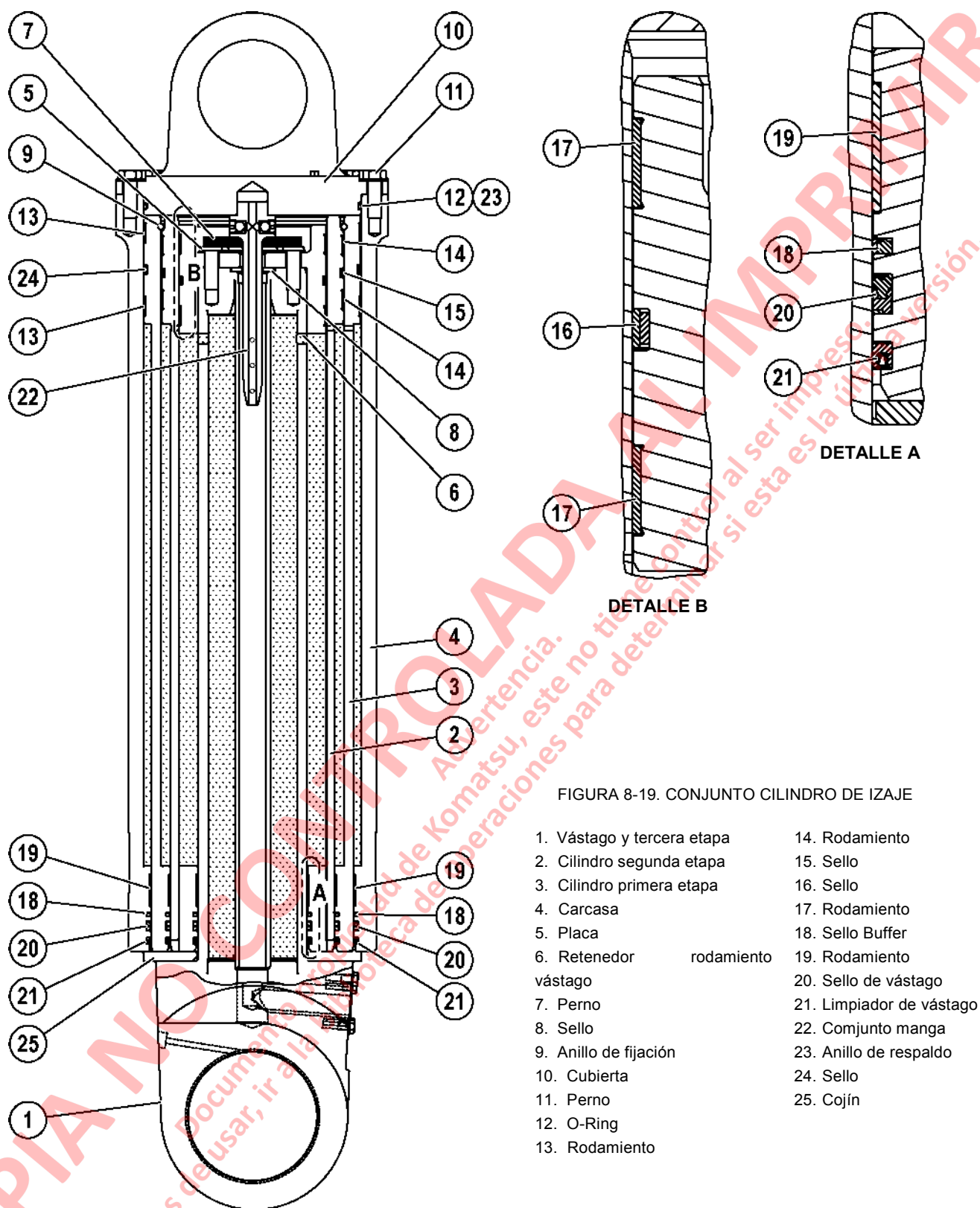


FIGURE 8-18. INSTALAR CILINDRO INFERIOR DE IZAJE

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Perno | 4. Anillo retenedor |
| 2. Placa de Bloqueo | 5. Rodamiento |
| 3. Retenedor | 6. Espaciador |



Desmontaje

1. Si es necesario desmontar los rodamientos del ojal del cilindro de izaje, saque el anillo de retén (4, Figura 8-18) y saque el rodamiento (5) presionándolo.
2. Monte el cilindro de izaje en un aparato que permita girarlo en 180 grados.
3. Coloque el cilindro con la argolla de montaje de la cubierta (10, Figura 8-19) en la parte superior. Saque los pernos (11) y las golillas de seguridad que sujetan la cubierta a la caja (4).
4. Coloque dos pernos roscados - 22 mm (0.88 in.) de diámetro x 229 mm (9 in.) de largo - en los dos orificios roscados en la cubierta (10). Atornille los pernos de manera uniforme hasta que se pueda sacar la cubierta. Suba la cubierta en forma recta hasta liberar el conjunto de la manga (22). Saque el O-Ring (12) y el anillo de respaldo (23).
5. Saque los pernos (7) y la placa (5) que fijan el retén del rodamiento del vástago (6) a el vástago (1). Retire el sello (8).
6. Fabrique una barra de retén usando una plancha de acero de 6 x 25 x 460 mm (1/4" x 1" x 18"). Haga orificios en la barra para alinear con un par de orificios roscados espaciados a 180 grados en la caja. Asegure la barra a la caja usando pernos (11).

NOTA: Se requiere una barra de retención para evitar que los cilindros de primera y segunda etapa se caigan al invertir la caja.

7. Gire el conjunto del cilindro en 180 grados para colocar el ojal de montaje inferior en la parte superior. Conecte un dispositivo de izaje al ojal del vástago (1) y saque el vástago y el conjunto del cilindro de tercera etapa de la caja del cilindro.

Saque el cojín (25).

NOTA: Considerando que las partes internas quedan expuestas durante el desmontaje, proteja las superficies pulidas contra rayas o mellas.

8. Gire la caja del cilindro en 180 grados. Saque la barra de retén que instaló en el Paso 6.
9. Fabrique un disco redondo de 318 mm. (12.5 in) de diámetro x 10 mm (0.38 in.) de espesor con un orificio de 14 mm (0.56 in.) en el centro. Alinee el disco sobre el cilindro de segunda etapa (2) y el cilindro de primera etapa (3), en la parte inferior de la caja del cilindro.
10. Inserte un vástago roscado de 13 mm (0.50 in.) de diámetro x 1350 mm (53 in.) a través de la parte superior y del orificio del disco redondo. Atornille una tuerca en el extremo inferior del vástago roscado bajo el disco.
11. Atornille una argolla de izaje en el extremo superior de el vástago. Asegúrela al dispositivo de izaje y saque los cilindros de segunda y primera etapa de la caja.
12. Saque las herramientas de izaje del conjunto del cilindro de segunda y primera etapa.
13. Deslice el cilindro de segunda etapa (2) hacia abajo dentro del cilindro de primera etapa (3). Saque el anillo de tenazas (9) del interior del cilindro de primera etapa.
14. Saque el cilindro de segunda etapa del cilindro de primera etapa deslizando hacia fuera por la parte superior.
15. Saque todos los rodamientos, O-Rings y sellos antiguos de las partes del cilindro de izaje.

Limpieza e Inspección

NOTA: Use sólo solvente de limpieza fresco, paños sin pelusas y seque con aire comprimido filtrado al limpiar y manipular las partes del cilindro hidráulico.

Inmediatamente después de limpiar e inspeccionar, cubra todas las superficies y partes con aceite hidráulico limpio Tipo C-4.

1. Limpie muy bien y seque todas las partes.
2. Inspeccione todas las partes para ver si hay daño o desgaste excesivo.
3. Si las cavidades del cilindro o las superficies cromadas están excesivamente gastadas o ranuradas, se deberán cambiar, o si es posible volver a cromar y pulir de acuerdo a las especificaciones originales.
4. La manga (2, Figura 8-20) debe ser revisada para ver si está apretada, en caso que no haya sido soldada por puntos previamente.
 - a. Revise el apriete de la manga usando la herramienta especial SS1143 (Figura 8-20) y aplicando un torque de **1356 N.m (1000 ft. lbs)**.
 - b. Si la manga se mueve, desmóntela, limpie los hilos en el conjunto de la cubierta y manga.
 - c. Para montar la manga, realice el procedimiento de Montaje de la Manga que aparece en la página siguiente.
5. Cuando se desarme un conjunto de cilindro, revise muy bien los pernos (7, Figura 8-19) para ver si están fatigados. En caso de duda, cambie los pernos.

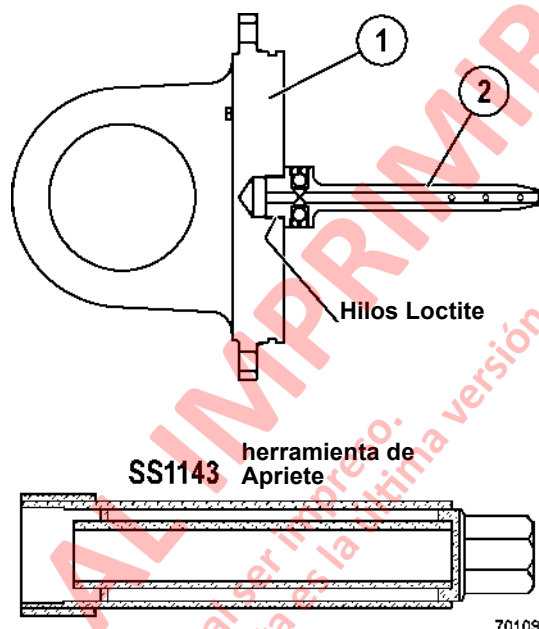


FIGURA 8-20. MONTAJE DE LA MANGA

1. Conjunto de tapa
2. Conjunto de manga

NOTA: La Herramienta de Apriete SS1143 se puede fabricar localmente. Pida los siguientes planos a su Gerente de Servicio Regional o de Área.

Herramienta de Apriete SS1143 – Plano de Montaje

- SS1144-Tubo Cuadrado (3.50" x 3.50" x 0.19" de pared x 2.0" largo)
- SS1145 - Placa (2.50" x 2.50" x 0.25" de espesor)
- SS1146 -Tubo Cuadrado (3.00" x 3.00" x 0.25" de pared x 15.50" de largo)
- SS1147 - Tubo, Bronce (1.75" D.E. x 1.50" D.I. x 13.50" de largo)
- SS1148 – Corte Cuadrado (2.50" x 2.50" x 0.75" de espesor)
- SS1149 – Mango Hexagonal (Pieza Hexagonal de 1.75" x 2.50" de largo)

Todos los materiales son de Acero 1020 excepto la SS1147)

Montaje – Manga

NOTA: Use sólo sellos, rodamientos y O-Rings nuevos durante el reensamblado. Lubrique muy bien todas las partes y sellos con aceite hidráulico para facilitar el montaje y para proporcionar lubricación durante la operación inicial.

Montaje de la Manga

1. Revise los tapones (3, Figura 8-21) y las bolas de retención (4) en la manga durante cualquier reparación del cilindro para asegurarse que los tapones estén apretados y que los asientos de bola no estén dañados. Consulte Montaje de las Bolas de Retención y Tapones en la Manga en la página siguiente.

2. Asegure el conjunto de la tapa (1) en un soporte firme. Asegúrese que las roscas en la tapa y en la manga estén limpias, secas y libres de aceite y solvente.

3. Rocie las roscas de acople del conjunto de la tapa (1) y del conjunto de la manga (2) con LOCQUIC® Primer T, (número de parte Komatsu TL8753) o equivalente.

Deje que se cure el primer por 3 a 5 minutos.

4. Aplique Sellante Loctite® #277 (número de parte Komatsu VJ6863) o equivalente a los hilos de acople en el conjunto de la tapa y de la manga.

5. Monte la manga. Use la herramienta SS1143 para apretar la manga a **1356 N.m. (1000 ft. lbs)**. Deje que las partes se sequen por dos horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

NOTA: Si no se usó LOCQUIC Primer T (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas en vez de dos horas.

6. Suelde la manga en dos puntos como se muestra en la Figura 8-21.

7. Saque todo el sedimento y material extraño del área de soldadura antes de ensamblar el cilindro.

Durante futuras reconstrucciones del cilindro, no será necesario desmontar la manga a menos que se haya soltado o dañado. El desmontaje requerirá una fuerza inicial de rompimiento de al menos **2712 N.m (2000 ft. lbs.)** después de limar las soldaduras.

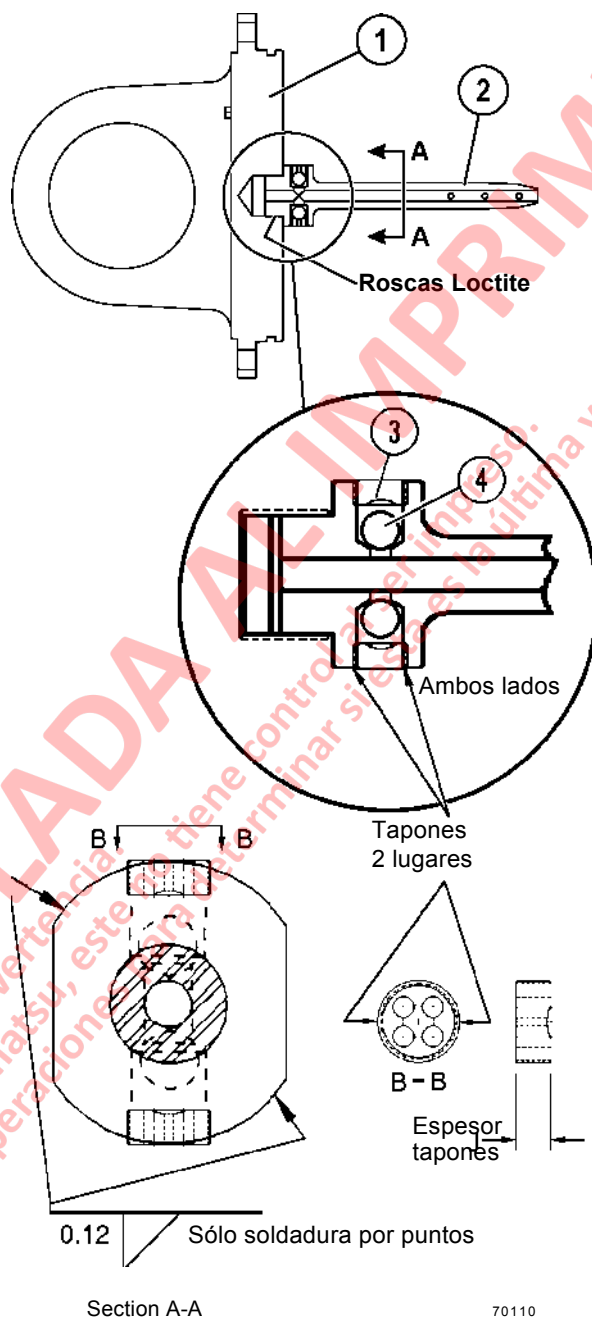


FIGURA 8-21. MONTAJE DE LA BOLA DE RETENCION Y TAPON

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Conjunto de Tapa | 3. Tapón |
| 2. Conjunto de Manga | 4. Bola de Retención |

Montaje de las Bolas de Retención y Tapones en la Manga

Las bolas de retención (4, Figura 8-21) en el costado del conjunto de la manga (2) se mantienen en su lugar con tapones roscados (3).

Si falta un tapón y la bola de retención no se encuentra en el cilindro, se deberá examinar el cilindro de izaje del lado opuesto y la tubería que llega a la válvula de izaje para ver si están dañados. La válvula de izaje también debe ser revisada para ver si la bola o el tapón han causado daños internos al carrete. Podría haber obstrucciones en las secciones más estrechas del carrete. También puede pegarse el carrete.

Consulte la Figura 8-22 para la herramienta SS1158 que puede ser fabricada para montar o sacar los tapones de la bola de retención.

Los tapones deben ser revisados durante las reparaciones a los cilindros para asegurarse que estén apretados. Si se mueven, deberán sacarse y revisar que el asiento de la bola en la manga no tenga deformaciones.

- Si hay deformaciones en el asiento de la bola, se debe cambiar la manga.
- Si el área del asiento de la bola no está deforme, mida el espesor del tapón como se muestra en la Figura 8-21:

Tapón antiguo: 6.35 ± 0.50 mm (0.25 ± 0.02 in.).

Tapón nuevo: 9.65 ± 0.50 mm (0.38 ± 0.02 in.).

1. Use tapones nuevos. Asegúrese que las roscas en el tubo de la manga y en los tapones estén limpias y secas sin aceite ni solventes.

2. Rocíe las roscas de empalme de ambos tapones (3, Figura 8-21) y el conjunto de la manga (2) con LOCQUIC® Primer T (número de parte Komatsu TL8753) o equivalente. Deje secar el primer por 3 a 5 minutos.

3. Aplique Sellante Loctite® #277 (número de parte Komatsu VJ6863) o equivalente a los hilos de acople en los tapones y al conjunto de la manga.

4. Coloque las bolas de retención (4) en el tubo de la manga y monte los tapones (3) con la cara cóncava hacia la bola. Use la herramienta SS1158 para apretar los tapones a **95 N.m (70 ft. lbs.)**. Deje que las partes se curen por dos horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

NOTA: Si no se usó LOCQUIC® Primer T (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas en vez de dos horas.

5. Fije las roscas del tapón en dos puntos (entre los orificios, como se muestra en la Figura 8-21) para evitar que el tapón se suelte.

Si se requiere desmontar el tapón a futuro, será necesario perforar cuidadosamente las marcas y destruir el tapón. Se deberá montar un tapón nuevo y fijarlo como se detalló anteriormente.

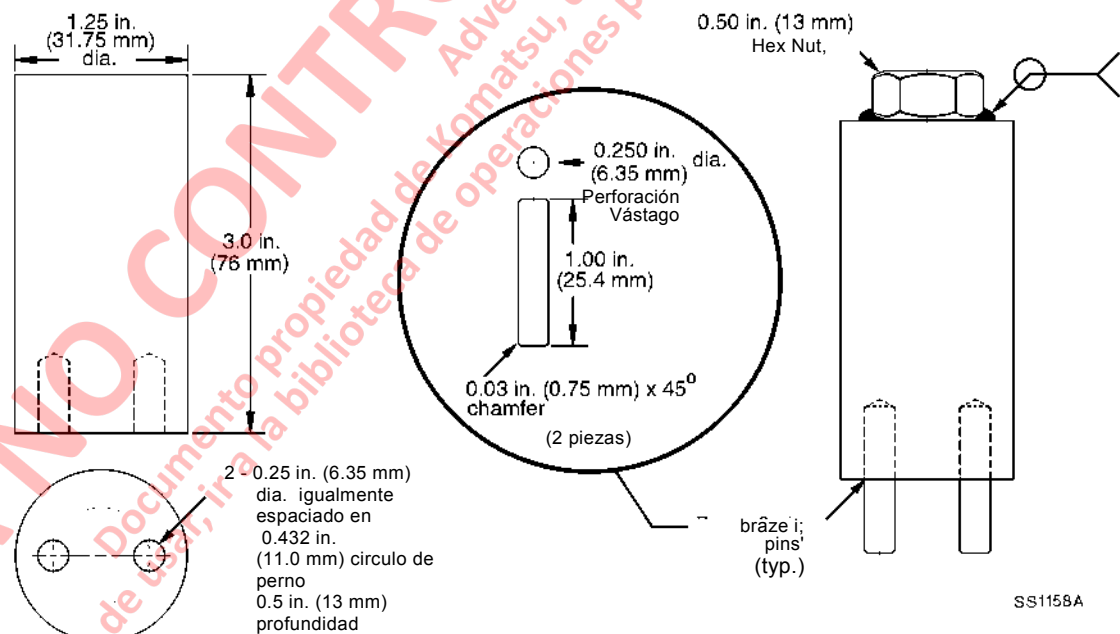


FIGURA 8-22. INSTALACIÓN DE TAPON SS1158 Y HERRAMIENTA DE RETIRO

Montaje del Cilindro

1. Instale los sellos (15, Figura 8-19) y el rodamiento (14) en el cilindro de segunda etapa. Monte los rodamientos (19) y el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el limpiador de vástago (21) en el cilindro de primera etapa. Lubrique con aceite hidráulico limpio tipo C-4.
2. Alinee y deslice el cilindro de segunda etapa (2) dentro del cilindro de primera etapa (3). Deje que el cilindro de segunda etapa sobresalga lo suficiente para instalar el anillo de resorte (9) dentro del cilindro de primera etapa.
3. Monte la caja (4) en el accesorio con el extremo de la cubierta posicionada en la parte superior. Instale los rodamientos (19) y el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el limpiador de vástago (21) en la caja.
4. Instale la herramienta de izaje usada durante el desmontaje en el conjunto de los cilindros de primera y segunda etapa.
5. Instale los rodamientos (13) y (24) en el cilindro de primera etapa (3). Suba y alinee este conjunto sobre la caja (4). Baje los cilindros de segunda y primera etapa en la caja.
6. Monte la barra de retén utilizada durante el desensamblado para sostener en su lugar los cilindros de segunda y primera etapa cuando se gire la caja. Gire la caja en 180 grados para posicionar el ojal de montaje inferior en la parte superior.
7. Instale los rodamientos (19), el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el limpiador de vástago (21) en el cilindro de segunda etapa (2).
8. Conecte un dispositivo de izaje al ojal del vástago (1) y alinéelo sobre la caja (4). Monte el cojín (25) en el vástago con la esquina biselada hacia el ojal del vástago. Baje el vástago a la caja. Lubrique el vástago con aceite hidráulico.
9. Gire la caja en 180 grados para posicionar el extremo de la cubierta en la parte superior. Saque el retén que se montó en el Paso 5. Monte los rodamientos (17) y el sello (16) en el retén del rodamiento del vástago (6).
10. Atornille dos pernos guía - 100 mm (4 in.) de largo - en el extremo del vástago (1). Monte el sello (8) en el extremo del vástago.
11. Alinee el retén del rodamiento del vástago del pistón (6) sobre los pernos guía y bájelo sobre el extremo del vástago (1). Retire los pernos guía.

12. Revise muy bien los pernos (1, Figura 8-23) por fatiga. En caso de duda, cámbielos.
13. Lubrique los pernos (1, Figura 8-23) con grasa en base a litio. Instale los pernos y la placa (2).
- Apriete los pernos a **780 N.m. (575 ft. lbs.)**.

14. Instale el O-Ring (12, Figura 8-19) y el anillo de respaldo (23) en la cubierta (10). Alinee y baje la cubierta sobre la caja (4). Lubrique los pernos (11) y móntelos con golillas de seguridad. Apriete los pernos a **678 N.m. (500 ft. lbs.)**.

15. Monte el rodamiento de la argolla del cilindro de izaje (5, Figura 8-18) y los anillos de retén (4) si se sacaron

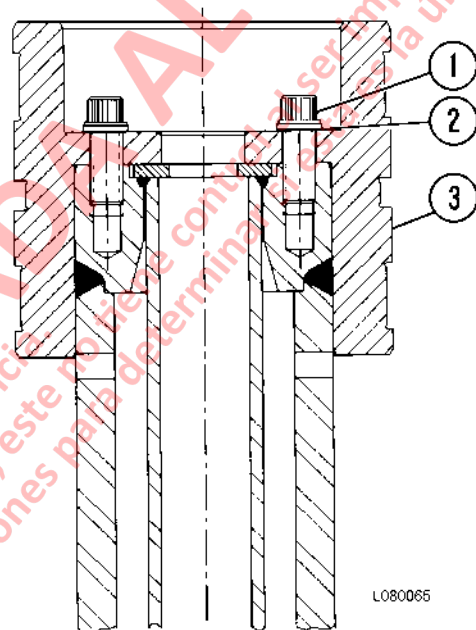


FIGURE 8-23. PISTON TERCERA ETAPA

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. pernos en 12 Pt. | 3. Pistón |
| 2. Placa | |

Prueba

Después de ensamblar el cilindro, realice las siguientes pruebas para verificar el rendimiento está dentro de límites aceptables.

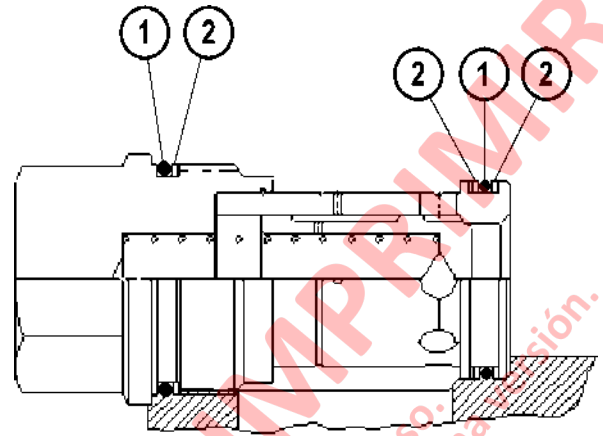
1. Con el vástago completamente extendida, fuga de pistón no debe exceder 1,64 cm³/min (1,0 in³/min.) a 17 250 kPa (2.500 psi), puerto a Puerto.
2. Con el vástago completamente retraído, fuga de pistón no debe exceder 3,28 cm³/min (2,0 in³/min.) a 17 250 kPa (2.500 psi), puerto a Puerto.
3. Fuga de sello de la barra no debe sobrepasar una gota de aceite en ocho ciclos de operación.

MANIFOLD DE LA VALVULA SOBRE EL CENTRO

El manifold de la válvula sobre el centro está ubicado en la parte posterior de la válvula de izaje. La válvula de contrabalance interna alivia la presión excesiva que se puede desarrollar en el área anular de los cilindros de izaje si la carga se pega en la cola de la tolva a medida que la tolva va sobre el centro durante el volteo.

Las Figuras 8-24 a 8-26 muestran la ubicación apropiada de los O-Rings y de los anillos de respaldo en la válvula de aguja, en la válvula de contrabalance y en el tapón de la cavidad.

Para información sobre cómo funciona la válvula sobre el centro, vea Operación del Circuito de Izaje en esta sección. Para ajustar la válvula de contrabalance, consulte el Procedimiento de Revisión Hidráulica en esta sección..

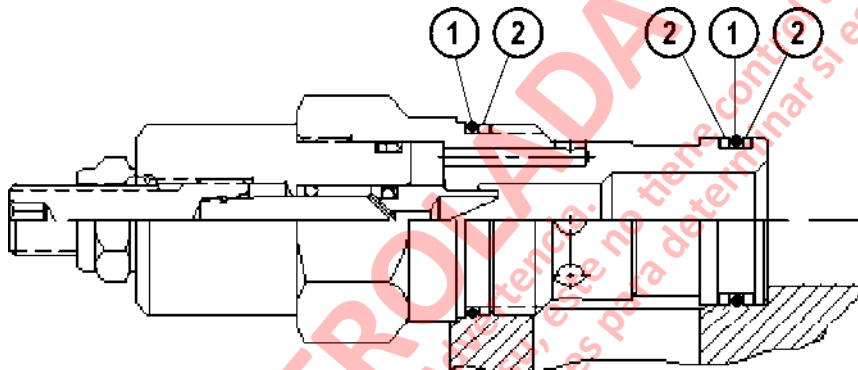


L080083

FIGURA 8-24. TAPON DE CAVIDAD

1. O-Rings

2. Anillos de respaldo

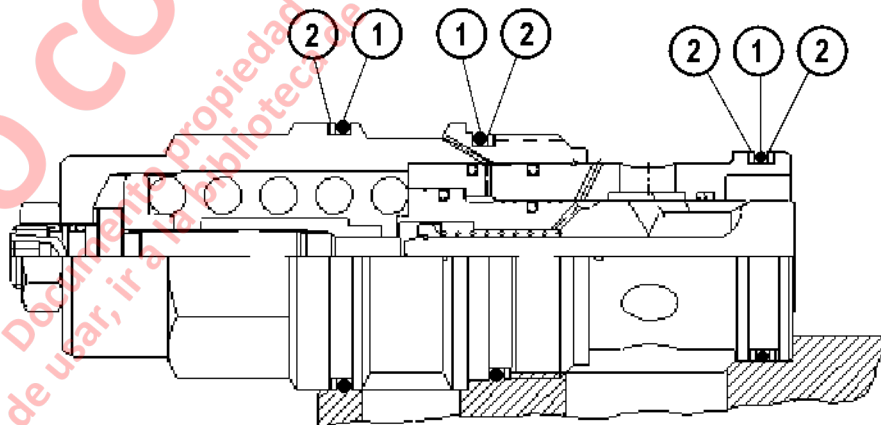


L080081

FIGURA 8-25. VALVULA DE AGUJA

1. O-Rings

2. Anillos de Respaldo



L080082

FIGURA 8-26. VALVULA DE CONTRABALANCEO

1. O-Rings

2. Anillos de Respaldo

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION L9
FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO
INDICE

FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO	L9-3
FILTRO DEL CIRCUITO DE IZAJE	L9-3
Recambio del Elemento del Filtro	L9-3
Desmontaje – Filtro del Circuito de Izaje	L9-4
Montaje – Filtro del Circuito de Izaje	L9-4
Switch Indicador – Filtro del Circuito de Izaje	L9-4
FILTRO DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION	L9-5
Recambio del Elemento del Filtro	L9-5
Desmontaje – Filtro del Circuito de la Dirección	L9-6
Montaje – Filtro del Circuito de la Dirección	L9-6
Switch Indicador – Filtro del Circuito de la Dirección	L9-6
SWITCH INDICADOR	L9-6
Procedimiento de Prueba	L9-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO

FILTRO DEL CIRCUITO DE IZAJE

Los filtros del circuito de izaje (Figura 9-1) están ubicados en la parte posterior del estanque de combustible debajo del riel derecho del bastidor. El filtro proporciona una protección de filtrado secundario para el aceite hidráulico que fluye a la válvula de izaje y a los componentes del circuito de izaje.

Un switch indicador (5) está diseñado para alertar al operador sobre una restricción en el filtro antes de que ocurra el by-pass real. Los contactos del switch se cierran a 240 kPa (35 psi) para accionar una luz de advertencia en el panel superior. El by-pass real del filtro se produce a 345 kPa (50 psi).

NOTA: Cuando se arranca el motor inicialmente y el aceite hidráulico está frío, se puede encender la luz de advertencia. Deje que el aceite del sistema hidráulico alcance la temperatura de operación antes de utilizar la luz de advertencia como un indicador para cambiar el elemento.

Consulte la Sección P2, Lubricación y Servicio para el intervalo normal recomendado de cambio del elemento de filtro. Si se enciende la luz indicadora de restricción, es posible que se deba cambiar antes. Una restricción prematura del filtro puede ser señal de falla de un componente del sistema e indica un requerimiento de servicio antes de que se desarrolle un daño secundario mayor.

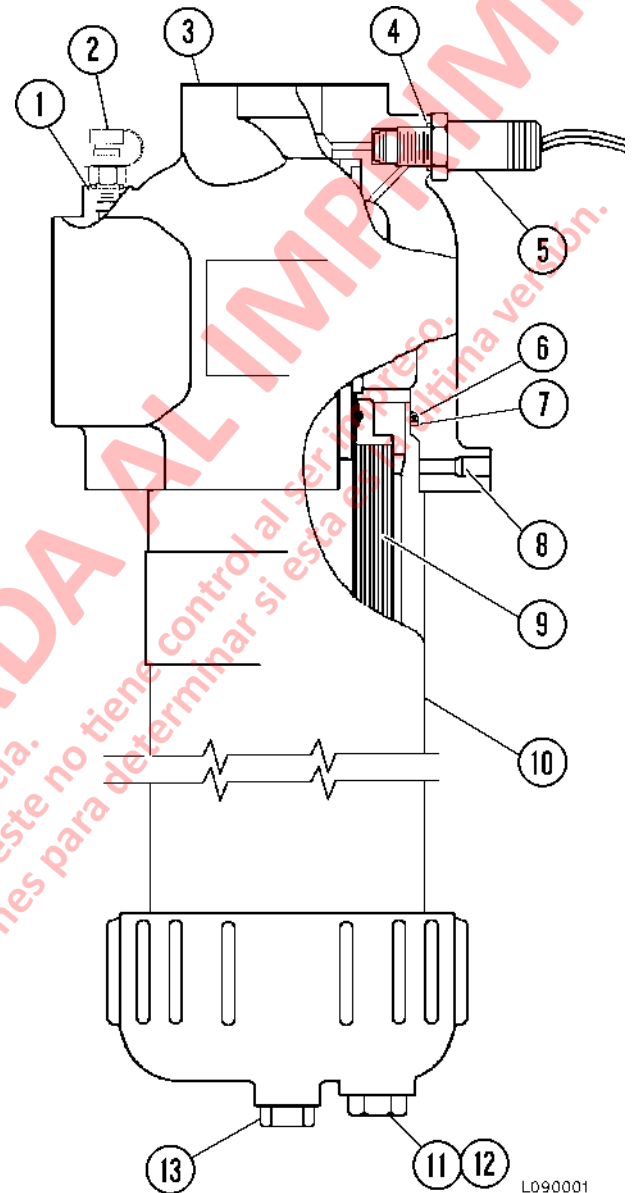
NOTA: Es posible que una señal temprana de la luz de advertencia del filtro al ser instalado por primera vez se deba a una restricción en el filtro a medida que va limpiando el sistema. A menos que el líquido parezca contaminado o haya muy mal olor, no cambie el aceite. Cambie sólo el elemento del filtro.

Recambio del Elemento del Filtro.



Alivie la presión antes de desconectar los ductos hidráulicos y otros ductos. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.



L090001

FIGURA 9-1. FILTRO DEL CIRCUITO DE IZAJE

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. O-Ring | 8. Perno de Ajuste |
| 2. Cambio de Presión | 9. Elemento de Filtro |
| 3. Cabeza de Filtro | 10. Bowl |
| 4. O-Ring | 11. Tapón de Drenaje |
| 5. Switch Indicador | 12. O-Ring |
| 6. O-Ring | 13. Tapón Inferior |
| 7. Anillo de Respaldo | |

Desmontaje – Filtro del Circuito de Izaje

1. Con el switch de arranque en OFF, espere por lo menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Saque el tapón de drenaje (11, Figura 9-1). Saque el tapón inferior (13) y drene el aceite de la caja en un recipiente adecuado.



Evite el contacto con aceite caliente si el camión ha estado en operación. Evite derrames y contaminación.

3. Suelte el perno de ajuste (8). Saque el recipiente (10).
4. Saque el elemento del filtro (9).
5. Saque y deseche el anillo de respaldo (7) y el O-Ring (6).
6. Limpie el recipiente con solvente y seque muy bien.

Montaje – Filtro del Circuito de Izaje

1. Monte el nuevo elemento (9). Instale el nuevo O-Ring (6) y el anillo de respaldo (7).
2. Monte el recipiente (10) en el cabezal del filtro (3) y apriete. Asegure el recipiente en su lugar con el perno de ajuste (8).
3. Monte el tapón inferior (13) y el tapón de drenaje (11).

Switch Indicador – Filtro del Circuito de Izaje

El switch indicador (5, Figura 9-1) viene ajustado de fábrica para activarse a 240 kPa (35 psi). El switch y la luz de advertencia se deben probar en forma rutinaria como parte del programa de mantenimiento regular del vehículo. Consulte Procedimiento de Prueba del Switch Indicador en esta sección.

FILTRO DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

El filtro del circuito de la dirección (Figura 9-2) está ubicado en el lado interior del estanque de combustible. El filtro proporciona una protección de filtrado secundario para el aceite hidráulico que fluye a la válvula del manifold de purga para los sistemas de freno y dirección. El switch indicador (1) está diseñado para alertar al operador sobre la restricción del filtro antes de que ocurra el by-pass real. Los contactos del switch se cierran a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi) para accionar la luz de advertencia del panel superior. El by-pass real del filtro se produce a 345 kPa (50 psi).

NOTA: Cuando el motor se arranca inicialmente y el aceite hidráulico está frío, se puede accionar la luz de advertencia. Deje que el aceite del sistema hidráulico alcance la temperatura de operación antes de utilizar la luz de advertencia como un indicador de cambio del elemento.

Consulte la Sección P2, Lubricación y Servicio, para el intervalo normal recomendado de cambio del elemento de filtro. Si se enciende la luz indicadora de restricción, es posible que se deba cambiar antes.

Una restricción prematura del filtro puede ser señal de falla de un componente del sistema e indica un requerimiento de servicio antes de que se produzca un daño secundario mayor.

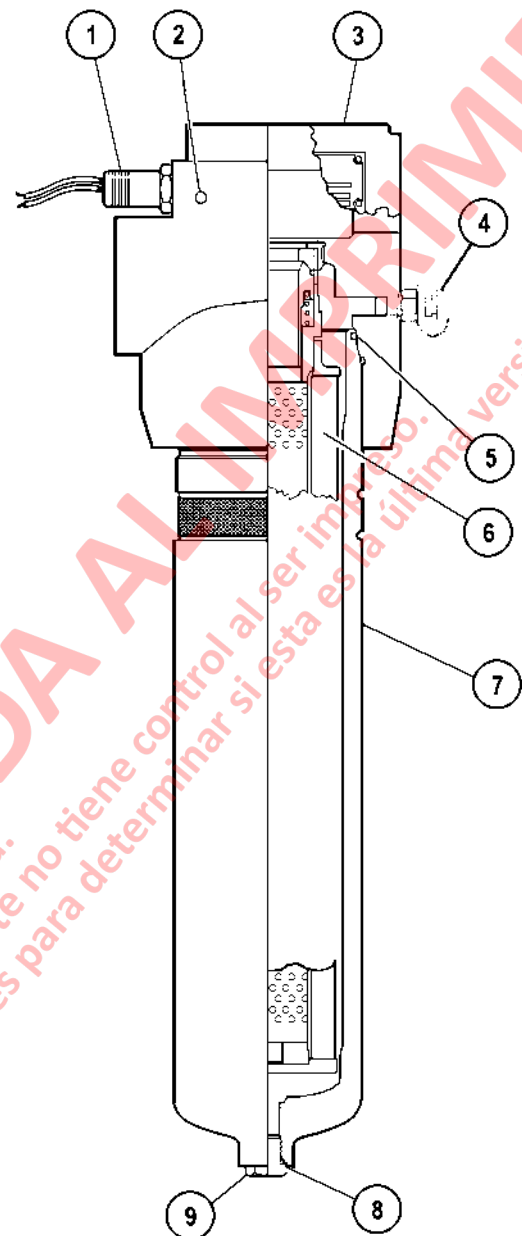
NOTA: Es posible que una señal prematura de la luz de advertencia del filtro al ser instalado por primera vez, se deba a una restricción en el filtro a medida que va limpiando el sistema. A menos que el líquido parezca contaminado o haya muy mal olor, no cambie el aceite; cambie sólo el elemento del filtro.

Recambio del Elemento del Filtro.



Alivie la presión antes de desconectar los ductos hidráulicos y otros ductos. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones



L090002

FIGURA 9-2. FILTRO DE CIRCUITO DE DIRECCIÓN

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Switch Indicador | 6. Elemento de Filtro |
| 2. Tornillo de ajuste | 7. Bowl |
| 3. Cabeza | 8. O-Ring |
| 4. Cambio de Presión | 9. Tapón de Drenaje |
| 5. O-Ring | |

Desmontaje – Filtro del Circuito de la Dirección

1. Con el switch de arranque en OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Saque el tapón de drenaje (9, Figura 9-2) y drene el aceite de la caja en un recipiente adecuado.



Evite el contacto con aceite caliente si el camión ha estado operando. Evite derrames y contaminación.

3. Saque el recipiente (7) y el elemento (6).
4. Saque y deseche el O-Ring (5) en el recipiente del filtro.
5. Limpie el recipiente con solvente y seque muy bien.

Montaje – Filtro del Circuito de la Dirección

1. Monte el nuevo elemento (6). Instale el nuevo O-Ring (5) en el recipiente.
2. Instale el recipiente en el cabezal del filtro y apriete.
3. Monte el tapón de drenaje (9) y el O-Ring (8).

Switch Indicador – Filtro del Circuito de la Dirección

El switch indicador (1, Figura 9-2) viene ajustado de fábrica para activarse a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). El switch y la luz de advertencia se deben probar en forma rutinaria como parte del programa regular de mantenimiento del vehículo. Consulte Procedimiento de Prueba del switch Indicador en esta sección.

SWITCH INDICADOR

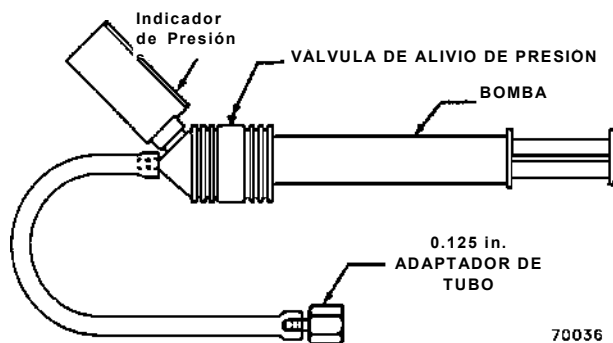
El switch indicador del filtro hidráulico viene ajustado de fábrica para activarse a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). El ajuste del switch no es necesario ni es recomendable. Sin embargo, el switch y la luz de advertencia se deben probar en forma periódica para una correcta operación. El switch indicador no es reparable y, si no está operativo, debe cambiarse. La Figura 9-3 muestra un probador de switch de presión y la Figura 9-4 muestra un bloque de prueba para aceptar el switch durante la prueba. El bloque de prueba puede ser fabricado como se muestra..

Procedimiento de Prueba

1. Con el switch de partida en OFF, espere al menos 90 segundos para que purguen los acumuladores.
2. Desconecte el arnés del cableado y retire el switch del cabezal del filtro.
3. Instale el switch en el bloque de prueba. Conecte un probador de presión al niple de la tubería. Vuelva a conectar los cables al switch.
4. Gire el switch de arranque a ON. Bombee presión para probar el bloque observando el medidor del probador y la luz de advertencia del filtro de aceite hidráulico en la cabina. La luz se debe encender a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). De lo contrario, pruebe la ampolla y el switch de la siguiente manera:
 - a. Si la luz no se enciende, saque el cable (circuito #39) del switch y ponga en cortocircuito a tierra. Si no se enciende, cambie la ampolla.
 - b. Si la luz se enciende cuando el cable #39 se conectó a tierra en el paso anterior, use un ohmímetro para verificar que los contactos del switch se cierran a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi).
5. Si los contactos del switch no se cierran, cambie el conjunto del switch.

NOTA: La luz de advertencia del filtro hidráulico se puede activar ya sea por los switches del indicador del filtro del circuito de dirección/frenos o de izaje..

PROBADOR DEL SWITCH DE PRESION



El probador del switch indicador se puede solicitar a:
Kent-Moore Heavy Duty Division
Sealed Power Corp.
29784 Little Mack
Roseville, MI 40866-9984

Teléfono: (313) 774-9500

FIGURA 9-3. PROBADOR DEL SWITCH
INDICADOR Kent-Moore No. de Parte J-33884-4

BLOCK DE PRUEBA PARA SWITCH DE PRESIÓN DIFERENCIAL

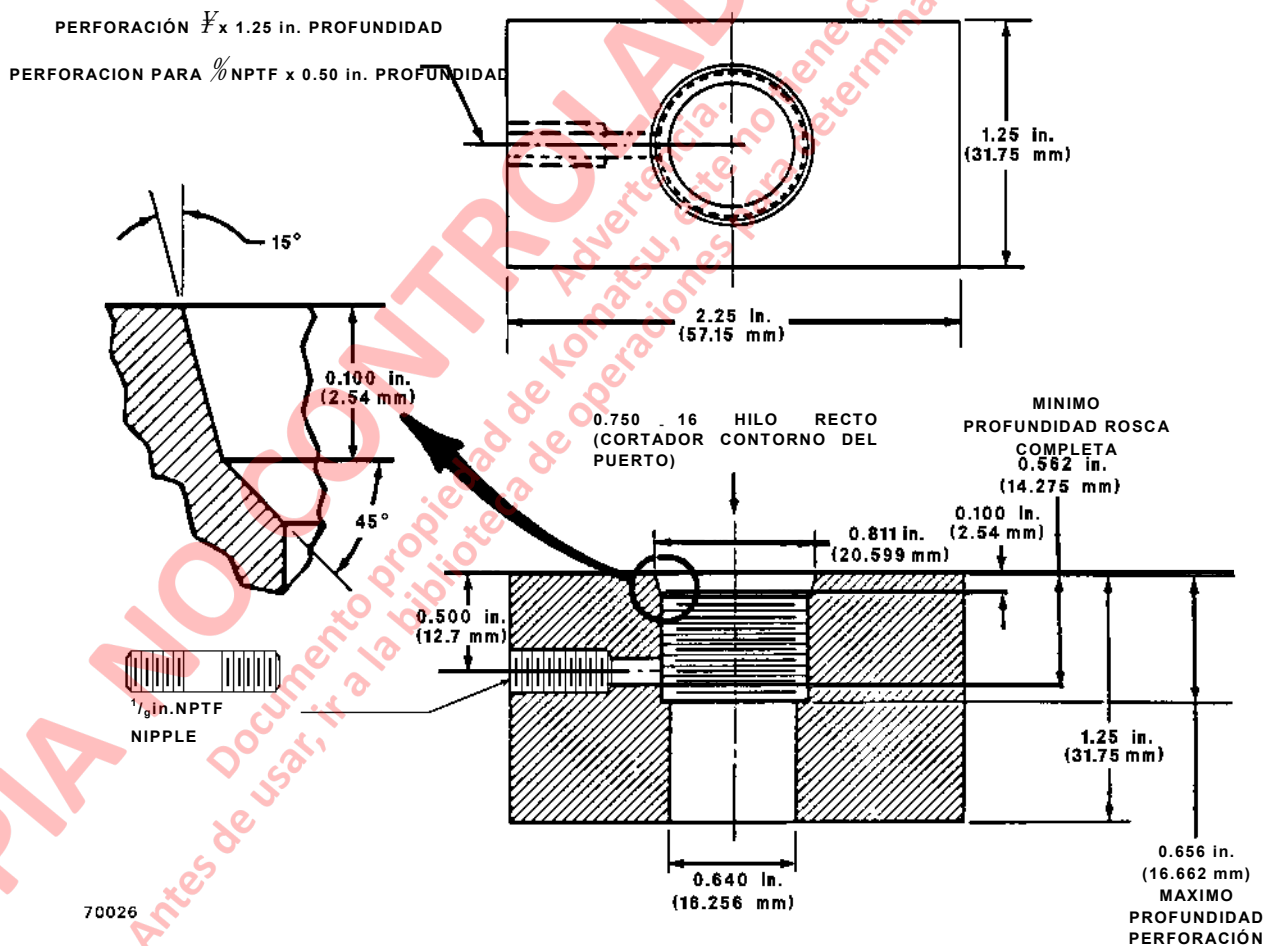


FIGURA 9-4. SWITCH INDICADOR DE BLOCK DE PRUEBA DE PRESIÓN

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION L10
PROCEDIMIENTO DE REVISION HIDRAULICA
INDICE

PROCEDIMIENTO REVISION HIDRÁULICA	L10-3
INFORMACIÓN GENERAL	L10-3
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L10-3
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CIRCUITO HIDRÁULICO & DE AJUSTE	L10-10
Requerimientos de Equipo	L10-11
Ajustes de Control de Presión de Bomba	L10-11
Prueba de Válvula de Control de Dirección y de Fugas de Amplificador de Flujo	L10-12
Prueba de Fuga del Manifold de Carga	L10-13
AJUSTES DE CARRERA DE BOMBAS DE DIRECCIÓN / FRENO	L10-14
VÁLVULAS DE GOLPE Y SUCCION	L10-14
Requerimientos de Equipo	L10-14
Pruebas de Presión	L10-14
VÁLVULA ALIVIO SISTEMA DE IZAJE Y PRESIONES CIRCUITO DE ENFIAMIENTO FRENOS	L10-15
Ubicación de Indicadores de Presión	L10-15
Prueba de Circuito de Enfriamiento de Freno	L10-16
Prueba de Presión de Alivio de Subir Potencia	L10-17
Prueba de Presión de Alivio de Bajar Potencia	L10-18
Chequeo de Presión de Válvula de Contrabalance	L10-19
Ajuste de Válvula de Contrabalance	L10-20
930E PROCEDIMIENTO DE REVISION – HOJA DE DATOS DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	L10-21
930E PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN – HOJA DE DATOS DE SISTEMA DE IZAJE	L10-22

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE REVISION HIDRÁULICA

INFORMACION GENERAL

El procedimiento de revisión hidráulica pretende ayudar al técnico a revisar, ajustar y diagnosticar problemas de los circuitos de dirección y izaje. El técnico debe leer completamente el procedimiento de revisión antes de realizar cualquier acción para familiarizarse con los procedimientos y con todas las advertencias y precauciones. El procedimiento de revisión comienza con la revisión del sistema básico antes de revisar cada componente en forma individual.

En la última página de esta sección se incluye una hoja de datos para registrar la información observada durante el procedimiento de revisión del sistema hidráulico. La hoja de datos está diseñada para ser separada, copiada y utilizada durante el procedimiento de revisión.

*Los pasos indicados de esta manera **deberán ser**

* **registrados en la hoja de datos** para referencia.



El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

Antes de desconectar los ductos de presión, reemplazar los componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar indicadores de prueba, SIEMPRE purgue los acumuladores de la dirección hidráulica.

Los acumuladores de dirección se pueden purgar apagando el motor, girando el switch de partida a OFF, y esperando 90 segundos. Confirme que la presión de la dirección se haya liberado girando el volante. Las ruedas delanteras no se deben mover. Purgue los acumuladores del sistema de frenos antes de desmontar cualquier manguera que suministre aceite al sistema de frenos.



El switch REST del sistema de impulsión AC, ubicado en el panel de instrumentos, debe estar en la posición ON y el switch de corte GF debe estar en la posición CUTOFF durante los procedimientos de prueba. Vea la Sección E3, Sistema de Propulsión, para ver la ubicación del switch GF.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRAULICO

Cuando un componente del sistema hidráulico es reparado o reemplazado, se debe lavar el sistema hidráulico antes de arrancar el motor para eliminar la contaminación que puede haber sido introducida durante el proceso de reparación. NO ARRANQUE el motor a menos que todos los equipos de lavado estén instalados y listos para su uso. El procedimiento de lavado ayudará a eliminar la contaminación dañina que puede conducir a fallas de la válvula o prematuro de la bomba. Arranque el motor de una sola vez sin realizar el procedimiento de lavado puede contaminar el sistema hidráulico.

Herramientas de lavado del sistema hidráulico especial para el camión 930E han sido liberados. Sistema de izaje de derivación bloques (PC3074) y sistema de dirección (XB5777) la manguera de lavado debe ser in situ antes o durante el montaje de campo, así que cuando el camión se inicia por primera vez, el sistema hidráulico puede limpiarse con agua y suciedad puede eliminarse del sistema hidráulico. Montaje (XB7075) se muestra como (3, figura 10-6) también será necesario.

Todas las mangueras de descarga deben estar clasificadas para soportar la presión de 27 580 kPa (4.000 psi). Las mangueras deben ser 1 pulgada de diámetro interior y cumplir con las especificaciones de SAE 100R12.

Tabla 1: XB5777 CONJUNTO MANGUERA

Parte Numero	Descripción	Cant.
HA2185	manguera	1
WB0546	Conector, Codo – 45°	1
WB0599	Conector, Adaptador Recto	1



Fluido hidráulico escape bajo presión puede tener suficiente fuerza para introducir el cuerpo de una persona por la penetración de la piel y causar lesiones graves y posiblemente la muerte, si no recibe tratamiento médico adecuado por un médico familiarizado con este tipo de lesiones inmediatamente.

Antes de desconectar los ductos de presión, calibradores quitar accesorios o de reemplazo de componentes en los circuitos hidráulicos o instalar prueba, **PURGUE SIEMPRE** hacia abajo de los acumuladores de dirección y freno.

Nota: Los bloques de bypass del cilindro de izaje deben guardarse para un posible uso posterior en caso de que el sistema hidráulico debe ser lavado después del fallo de un componente.

1. Si los neumáticos están instalados en el camión, calce las ruedas traseras izquierdas y derecha firmemente a ambos lados para evitar el movimiento de camiones. Si el carro está sentado en el entramado, garantizar es lo suficientemente seguro para permitir un funcionamiento seguro del motor y espacio para girar los ejes frontales bloqueo sin riesgo de contraer el entramado.
2. Inspeccione todas las mangueras hidráulicas para asegurarse de que están correctamente conectados y bien conectados.
3. Conectar un PC portátil en el módulo de interfaz. Inicie la interfaz en programa de Monitor de datos de tiempo real.
4. Asegúrese de que acumuladores de freno y dos acumuladores de dirección estén correctamente precargados con nitrógeno a 9 650 kPa (1.400 psi). Consulte el manual de taller para el procedimiento de carga de acumulador.
5. Confirme que la dirección se libera girando el volante. Debe producir ningún movimiento de dirección.
6. Si se muestran los códigos de avería, solucione problemas del sistema y repare el problema antes de proceder.

7. Instale manómetros de presión exactas en los lugares de seguimiento:

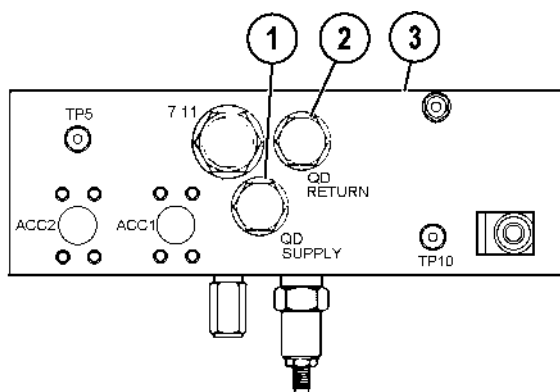
- Presión de prueba del puerto "TP3" (4, figura 10 - 1) en el colector de purga - 35 000 kPa (5,000 psi).
- Puerto de prueba de presión (1, figura 10 - 2) para el circuito de refrigeración de freno delantero - 3 450 kPa (500 psi).
- Puertos de prueba de presión (2, figura 10-2) en ambos filtros de izaje de alta presión - 24 000 kPa (3,500 psi).
- Puerto de prueba de presión (1, figura 10-3) para el freno trasero, circuitos de enfriamiento - 3 450 kPa (500 psi).
- Puerto de prueba de presión "GPA" (2, figura 10-4) ubicado en la bomba de dirección-35 000 kPa (5,000 psi).



Si se detecta cualquier presión hidráulica en el manómetro instalado en TP3, hay presión de aceite residual en el sistema. No afloje ni elimine las mangueras hidráulicas, accesorios o componentes. Los acumuladores de dirección no han sido correctamente despresurizados. Localice y corrija el problema de despresurización. Siempre alivie toda la presión hidráulica antes de desconectar los ductos hidráulicos o accesorios. Siempre apriete todas las conexiones antes de aplicar presión. Confirme que la dirección se libera girando el volante. NO Debe producir ningún movimiento de dirección.

8. Asegúrese que el manómetro está conectado en "TP3" marque 0 kPa (0 psi) antes de sacar los tapones (1 & 2 Figura 10 - 1). Retire los tapones (1 & 2) el colector de purga. Conecte la manguera de la puente (XB5777) entre el puerto de "Suministro de QD" y el "QD retorno" en el colector de purga. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

9. Conecte las 4 mangueras del cilindro de izaje (3, figura 10-2) como se muestra usando bloques deby-pass (4). El herraje para conectar las mangueras a los bloques es el mismo herraje para conectar las mangueras a los cilindros de izaje. Asegúrese que todas las conexiones son seguras. Tape todos los puertos abiertos para evitar la contaminación.



VISTA A

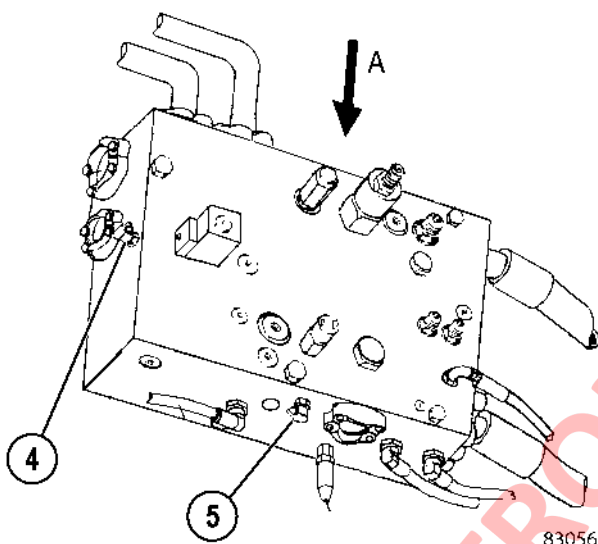


FIGURA 10-1. MANIFOLD DE PURGA

1. Tapón –Puerto de Suministro QD
2. Tapón - Puerto de Retorno QD
3. Manifold de Purga
4. Puerto de Prueba (TP3)
5. Puerto de prueba (TP2)

10. En la carcasa del eje trasero, conecte los ductos de enfriamiento de freno (Figura 10-5 1, 2 & 3,) mediante los conectores (3, figura 10-6). Tape los tres conectores abiertos en la caja del eje con tapas limpias. Varias abrazaderas de manguera pueden necesitar ser removidas para conectar las mangueras a los conectores.

11. En el conjunto de freno delantero izquierdo, conecte las mangueras de enfriamiento (Figura 10-7 3 & 1) con adaptador (2). Tape los conectores abiertos en el conjunto de freno. En el freno delantero derecho, conecte las dos mangueras de enfriamiento juntas usando otro adaptador. Tape los conectores abiertos en el conjunto del freno.

NOTA: Los adaptadores están instalados en el camión cuando se sale de la fábrica.

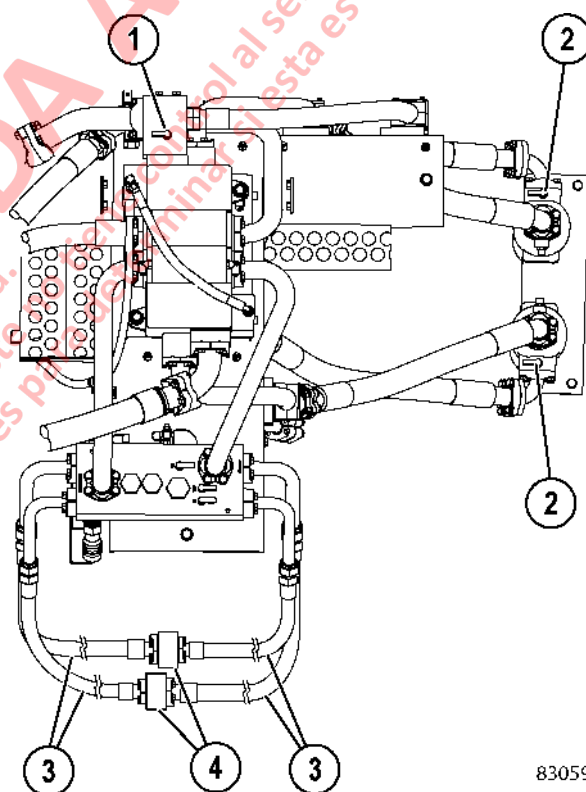


FIGURA 10-2. UBICACIONES DE PUERTO DE ENGANCHE DE LAVADOR DE IZAJE

1. Puerto de Prueba (Circuito de Enfriamiento de Freno Delantero)
2. Puerto de prueba (Filtros de Izaje)
3. Mangueras de Cilindro de Izaje
4. Bloques de By-Pass (PC3074)

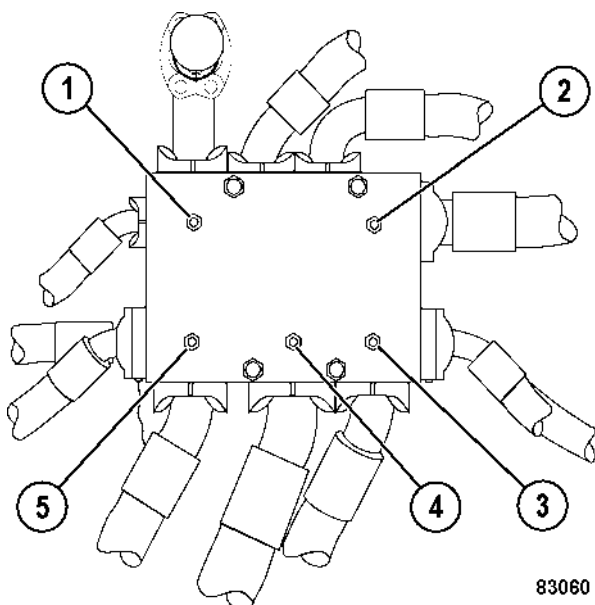


FIGURA 10-3. MANIFOLD ENFRIAMIENTO DE FRENO

1. Puerto de Prueba (Presión Enfriamiento Freno Trasero)
2. Puerto de Prueba(Presión Suministro Freno delantero)
3. Puerto de Prueba (Presión Retorno Freno Delantero)
4. Puerto de Prueba (Presión Retorno Izaje)
5. Puerto de Prueba (Presión Retorno Freno Trasero)

12. Caja de la bomba de dirección debe llenarse con aceite antes de la puesta en marcha para evitar daños a la bomba. Desconecte la manguera que se conecta a la conexión (1, figura 10-4). Luego retire el montaje (1). Llene la caja de la bomba de dirección con aceite de hidráulico limpio tipo C-4 a través del puerto de la caja de drenaje. Puede requerir hasta 2,9 litros (3 litros) de aceite. Vuelva a instalar el montaje (1) y vuelva a conectar la manguera.

NOTA: Caja de la bomba de dirección de llenado con aceite elimina la necesidad de purgar el aire del ducto de succión de la bomba.

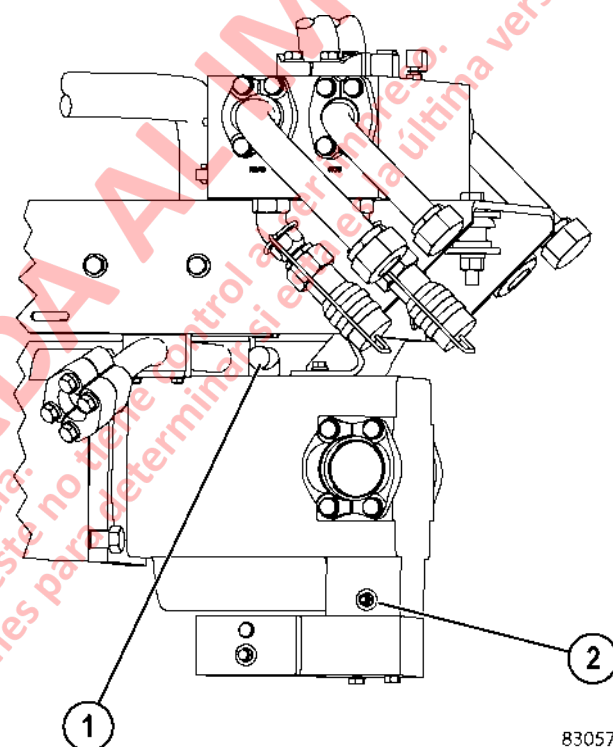


FIGURA 10-4. DESCONEXIONES RÁPIDAS DE BOMBA DE DIRECCIÓN & DEL SISTEMA DE IZAJE

1. Conector (Bomba Caja de Drenaje)
2. Puerto de Prueba (GPA)

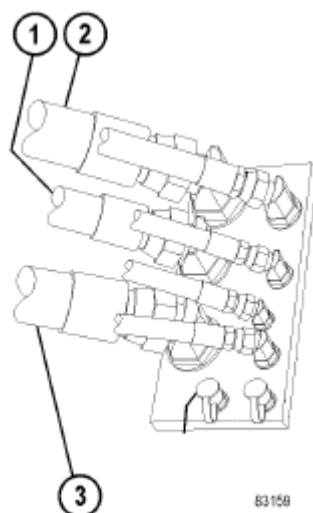


FIGURA 10-5. DUCTOS DE FRENO EJE TRASERO

1. BS – Suministro Aceite Enfriamiento Eje Trasero Izquierdo y Derecho.
2. LBR – Ducto de Retorno Enfriamiento Freno Izquierdo
3. RBR – Ducto de Retorno Enfriamiento Freno Derecho

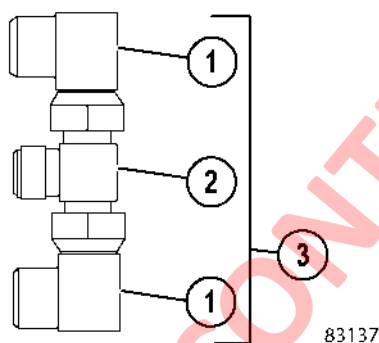


FIGURA 10-6. CONJUNTO CONECTORES

1. Codo Giratorio 90° (PC3062)
2. Conector-T (WB0426)
3. Conjunto Conectores (XB7075)

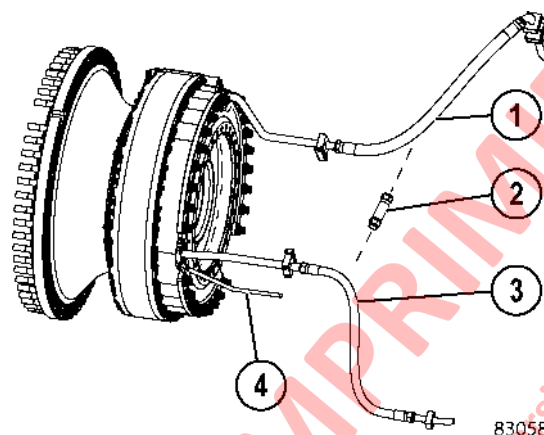


FIGURA 10-7. DUCTOS DE FRENO DE RUEDAS DELANTERAS

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Manguera Enfriamiento | 3. Manguera Enfriamiento |
| 2. Adaptador (EG1794) | 4. Manguera Aplicación Frenos |

13. Abra completamente todas las válvulas de cierre hidráulico en los ductos de succión de la bomba. Las válvulas están completamente abiertas cuando la manilla de la válvula está en línea con la manguera.

⚠ PRECAUCIÓN

Daños graves ocurrirán a la bomba si cualquier válvula de cierre no está completamente abierta cuando se arranca el motor.

14. Llene el tanque hidráulico con limpia tipo C-4 de aceite hidráulico. Asegúrese de que el nivel de aceite esté visible en el centro de la mirilla superior.

15. Para purgar el aire de adentro de las mangueras de succión de las bombas, afloje los tornillos de la tapa donde se fijan las tres mangueras de succión a la entrada de cada bomba. Asegúrese de que el O-Ring no se caiga de la ranura. Después de que aparezca el aceite, vuelva a apretar los tornillos al torque estándar.

16. Compruebe el nivel de aceite del tanque hidráulico. Si es necesario, agregue aceite.

⚠ PRECAUCIÓN

No aplique los frenos o gire el volante en cualquier momento durante este procedimiento hasta el paso 33.

17. Asegurar tanto freno purga del acumulador hacia abajo de las válvulas (1, figura 10-8) están abiertas.

18. Mueva la palanca de control de elevador a la posición del FLOAT.

19. Encienda el switch de llave pero no arranque el motor a ON. Verifique que la precarga de acumulador de dirección bajo ADVERTENCIA no aparece. Si se muestra la advertencia, corregir el problema antes de continuar.

20. Arranque el motor y funcione en ralentí. Dentro de 30 segundos después de arrancar el motor, controle las dos presiones de aceite señaladas abajo. Si las lecturas de presión de aceite no son correctas, pare el motor. Localice y repare el problema antes de continuar. Si las lecturas son correctas, proceder al siguiente paso. No gire el volante o los frenos en este momento.

- Con el motor en ralentí y la temperatura del aceite a 21 ° C (70 ° F), presión de aceite en los filtros de la grúa debe ser aproximadamente de 552 kPa (80 psi) o menos.
- Presión del aceite en dirección Puerto de prueba de bomba "GPA" debe ser aproximadamente 690 kPa (100 psi).

⚠ PRECAUCIÓN

No opere el motor en relenti durante más de 30 segundos. La dirección de la bomba presión en el puerto de prueba "GPA" debe ser igual o superior a 725 1 kPa (250 psi) durante el proceso de lavado para proveer una lubricación adecuada bomba interna. Dirección bomba se dañará si la presión es inferior a 1 725 kPa (250 psi) durante más de 30 segundos.

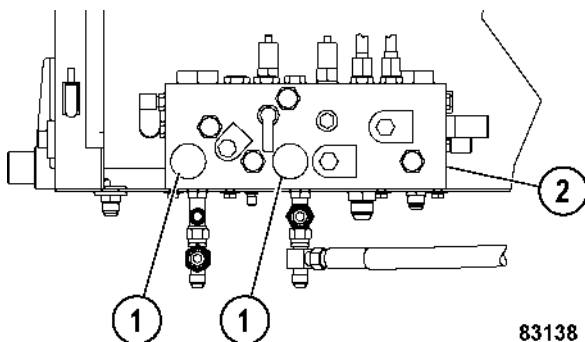


FIGURA 10-8. MANIFOLD DE FRENO

1. Válvulas de Purga del Acumulador
2. Manifold de Freno

21. Si las lecturas de presión de aceite en el paso 20 correcto, aumente la velocidad del motor para obtener presión de aceite en la prueba de puerto "GPA" de 725 1 kPa (250 psi). Mueva la palanca de control de izaje a SUBIDA o a la posición de BAJADA. Las lecturas de presión en la parte delantera del freno puerto refrigeración (1, figura 10 - 2) y posterior enfriamiento puerto de prueba de frenos (1, figura 10 - 3) debe ser 0 kPa (0 psi). Si la presión no es 0 kPa (0 psi), la tubería de la válvula (o líneas pilotos) pueden ser conectadas incorrectamente, o el alzamiento de la válvula puede estar defectuoso. Corrija el problema de plomería o reemplace la válvula de alzamiento y repita este paso.

22. Si todas las presiones de bomba y las presiones de los ministros de aceite de enfriamiento de freno son correctas como se indica en los pasos 20 y 21, aumente la velocidad del motor a 1500 rpm y lave el sistema durante 20 minutos. Durante este tiempo, mueva la palanca de control de elevador a la posición SUBIDA durante 30 segundos y luego moverlo a la posición BAJADA durante 30 segundos. Repita este ciclo de control de elevador cinco veces. Este proceso llevará cualquier contaminante del sistema a los filtros hidráulicos.

Supervise los indicadores de presión en los puertos de prueba de enfriamiento del freno delantero y trasero durante este paso. Las lecturas de presión deben ser siempre 0 kPa (0 psi) cuando la válvula de la grúa está en la posición de SUBIDA o BAJADA y aproximadamente 345 kPa (50 psi), mientras que en las posiciones HOLD o FLOAT.

23. Cuando termine el proceso de lavado de 20 minutos, gire el switch de llave a la posición OFF y permita que al menos dos minutos después de que el motor se ha detenido para que se desprezuren totalmente los acumuladores de dirección.

24. Retire los adaptadores de ambos frenos de rueda delantera mangueras de refrigeración y vuelva a conectar las mangueras de refrigeración a las Asambleas de freno delantero.

25. Retire la t en el montaje de las tres mangueras de refrigeración de freno trasero. Vuelva a conectar las tres mangueras de refrigeración de freno trasero a la caja del eje.

26. Compruebe el manómetro conectado al puerto "TP3" en el colector de purga. En caso de cualquier presión en el sistema, no se completó el proceso de purga. Localice y repare el problema. Si la presión es 0 kPa (0 psi), retire la manguera de puente y accesorios instalados en el colector de purga. Instale los dos enchufes (1 & 2 Figura 10 - 1) retirados en el colector de purga.

27. Compruebe el nivel de aceite del tanque hidráulico. Si es necesario, agregue aceite.

28. Cierre ambas válvulas de purga de acumulador de freno (1, Figure 10-8).

NOTA: No combine paso 29 con otras medidas. No aplique los frenos o dirigir el camión durante el paso 29.

29. Para limpiar los acumuladores, arranque el motor y haga funcionar el motor hasta que la presión en el "TP3" del manifold de purga sea aproximadamente 21 200 kPa (3.075 psi). Esta es la presión donde la válvula de descarga de la bomba de dirección cambia y descarga la bomba.

- Si la presión del acumulador excede 21 546 kPa (3.125 psi), inmediatamente apague el motor y abra la válvula de purga del acumulador de freno.

Consulte Presión de Bomba de dirección, Ajustes de Control en el Manual de Taller y, a continuación, repita el paso 29.

- Si la presión del acumulador no llega a 20 856 kPa (3.025 psi), chequee por fallas en el programa monitor por datos de interfaz en tiempo real. Si hay una falla de purga activa, localice y corrija el problema. Si no hay fallas activas, consulte Ajustes de Control de Presión de Bomba de Dirección en el Manual de Taller, repita el paso 29.

30. Cuando el indicador de presión conectado al "TP3" indica aproximadamente 21 200 kPa (3.075 psi):

a. Por primera vez sólo a través de este paso:

- Deje la llave en la posición ON y utilice el switch de apagado del motor en la consola central para parar el motor.
- Después de que el motor se ha detenido, confirme que la purga del acumulador de dirección no ocurre y que no se muestran las fallas de purga o cualquier otras fallas en el Monitor de datos de interfaz en tiempo real.

Las segunda y sucesivas veces a través de este paso:

- Gire el switch de llave a la posición OFF. Confirme que, después de que el motor se ha parado comienza el proceso de purga del acumulador de dirección.
- Confirme que esa purga del acumulador se completa dentro de dos minutos. El medidor de presión en el puerto "TP3" de prueba de presión del manifold de purga será 103 kPa (15 psi) o menos después de una exitosa purga.

31. Si los resultados del paso 30-b son satisfactorios, abra ambas válvulas de purga del acumulador de frenos (1, figura 10-8) en el manifold de freno para despresurizar completamente los acumuladores de freno. Después de todo se haya liberado la presión hidráulica, cierre ambas válvulas de purga del acumulador. Repita los pasos del 29-31 cinco veces.
32. Para lavar el sistema de dirección, arranque el motor. Permita que los acumuladores se cargen completamente para descargar la bomba de dirección.
33. Gire el volante completamente a la izquierda y luego totalmente a la derecha diez veces.
34. Gire el switch de llave a la posición OFF. Deje por lo menos dos minutos después de que el motor se ha detenido para que se despresuricen completamente los acumuladores de dirección. El medidor de presión en el puerto de prueba de presión del manifold "TP3" de purga será 103 kPa (15 psi) o menos después de una exitosa purga.
35. Se ha completado el procedimiento de lavado de sistema hidráulico. Deben cambiarse todos los elementos de filtro de alta presión de sistema hidráulico.
- a. Cierre ambas válvulas de cierre de bomba de succión de izaje.
 - b. Retire el dispositivo de izaje y elementos de filtro hidráulico de dirección. Limpie las carcasas e instale nuevos elementos de filtro. Instrucciones detalladas pueden encontrarse en sección L9, Sistema de Filtros Hidráulicos.
 - c. Abra las válvulas de cierre de ducto de succión de bomba de izaje y la válvula de cierre del ducto de succión de la bomba de dirección.
36. Retire todos los medidores de presión y vuelva a instalar las tapas de polvo en todos los conectores de desconexión rápida.
37. Retire los bloques (4, Figura 6-2) de bypass del cilindro de izaje y conecte las mangueras del cilindro de izaje a los cilindros de izaje. Asegurese que las mangueras y los puertos están limpios para evitar la contaminación.
38. Compruebe el nivel de aceite del tanque hidráulico. Si es necesario, agregue aceite.

NOTA: No extienda los cilindros de izaje hasta que la tolva esté instalada.

CHEQUEOS DE CIRCUITO DE DIRECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE AJUSTE

La presión hidráulica del circuito de dirección se suministra desde la bomba de pistón y de los acumuladores de dirección. Algunos problemas del sistema de dirección, tales como la luz de ADVERTENCIA de esponjosa o lenta o funcionamiento anormal de la dirección, pueden rastrearse a veces a una fuga interna de componentes de dirección. Si se sospecha una fuga interna, realice las pruebas de fugas de componentes de dirección descritas en esta sección.

NOTA: Excesiva fuga interna dentro del circuito de freno puede contribuir a problemas en el circuito de dirección. Asegurese que la fuga de circuito de freno no es excesiva antes de resolución de problemas del circuito de dirección.

El circuito de dirección puede ser aislado del circuito de freno liberando primero toda la presión del sistema de dirección, luego libere toda la presión de los acumuladores de frenos y retire todos los ductos de suministro de sistema de freno (4, figura 10-10) desde el manifold de purga. Ponga el tapón de la manguera de suministro de freno y tape el conector en el manifold de purga para evitar fugas de alta presión.

Antes de revisar el sistema de dirección, los sistemas de dirección y freno hidráulicos deben tener la precarga correcta del acumulador y estar a temperatura normal de funcionamiento. Consulte procedimiento carga de acumulador de dirección en Sección L6 para instrucciones de carga de acumulador.



Si acaba de instalar la bomba de freno y dirección, es esencial que la caja de la bomba de dirección esté llena de aceite antes de arrancar el motor. Consulte Sección L6, dirección y freno de la bomba, para instrucciones.

Requerimientos de equipo

El equipo siguiente será necesario para chequeo correcto del circuito hidráulico de dirección:

- Esquema hidráulico (ver sección R)
- Dos medidores de presión calibrados de 35 000 kPa (5000 psi) y mangueras
- Un recipiente graduado marcado para medir el volumen de líquido en pulgadas cúbicas o mililitros

Ajustes de Control de presión de la bomba

Con el sistema de freno funcionando correctamente y el freno de parqueo en ON, proceda como sigue:

1. Coloque la palanca de control direccional en PARK.
Coloque el switch de REST en la posición ON y el switch de corte GF en la posición CUTOUT. Gire el switch de llavea OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen completamente o antes de abrir cualquier circuitos hidráulicos.
2. Compruebe el nivel de aceite hidráulico en el depósito y agregue aceite si es necesario. Asegúrese que la válvula de corte de ducto de succión estén abiertas.

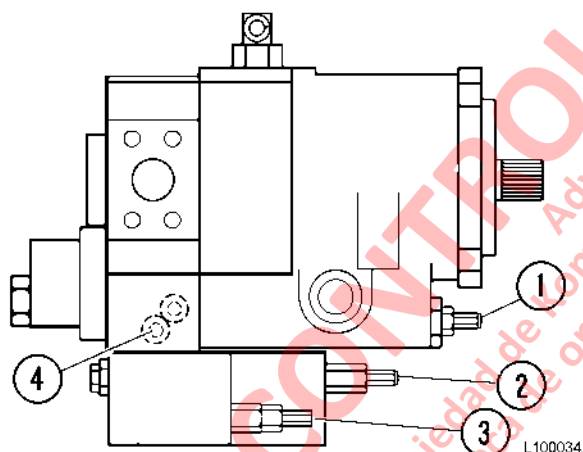


FIGURA 10-9. AJUSTES DE BOMBAS DE DIRECCIÓN Y DE FRENO

1. Tornillo de Ajuste de Control de Carrera
2. Tornillo de Ajuste de Válvula de Descarga
3. Tornillo de Ajuste del Compensador
4. Puerto GPA

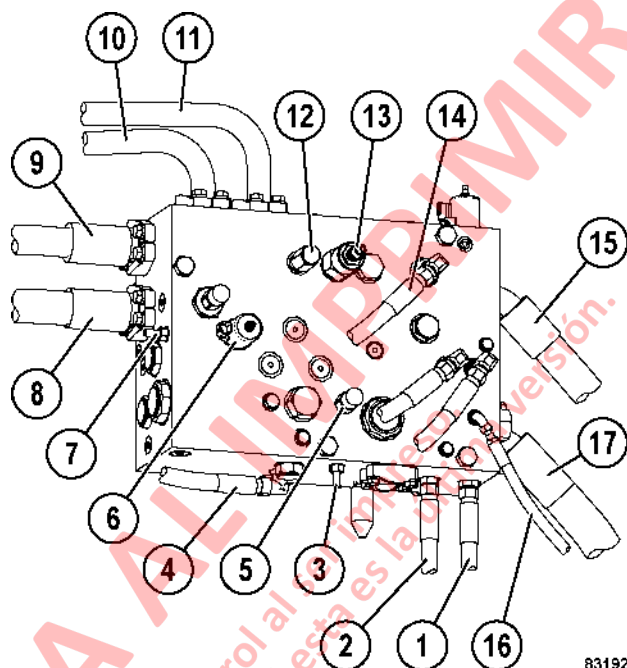


FIGURA 10-10. MANIFOLD DE PURGA

1. A Válvula de Izaje, Potencia Arriba
2. A Válvula de Izaje, Potencia Abajo
3. Puerto (TP2) de Prueba de Presión
4. Ducto Suministro Sistema Freno
5. Switch de Presión, Sistema de Dirección
6. Solenoide de Purga, Acumulador Dirección
7. Puerto (TP3) de Prueba de Presión
8. Suministro a Amplificador de Flujo
9. Retorno desde Amplificador de Flujo
10. Al Acumulador de Dirección Delantero
11. Al Acumulador de Dirección Trasero
12. Válvula de Alivio, 600 psi (4.1 MPa)
13. Válvula de Alivio, 4000 psi (28.0 MPa)
14. Válvula de Retorno de Piloto de Izaje
15. Retorno a Tanque
16. Presión de Retroalimentación a válvula de Descarga
17. Suministro desde la bomba

3. Instale un medidor de presión exacto de 35 000 kPa (5000 psi) en el Puerto de prueba "GPA" (4, figura 10-9) situado en el lado de succión de la bomba de presión. Instale un medidor de segundo 35 000 kPa (5000 psi) en el puerto de prueba del manifold de purga "TP2" (3, Figura 10-10).
4. Gire el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, figura 10-9) hacia la derecha hasta el fondo.
5. Saque el tornillo de ajuste del compensador (3) girándolo en sentido antihorario.

6. Arranque el motor y ajuste compensador de presión (3) para obtener 22 925 kPa (3.325 psi) en el manómetro en el puerto de bomba "GPA". Apriete la contratuerca del compensador.

*** Registro en hoja de datos**

7. Apague el motor y deje que los acumuladores se purguen.

8. Saque el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, figura 10-9) completamente.

9. Arranque el motor y deje que la presión de la bomba suba hasta que la bomba se descargue.

Nota: Cuando se descarga la bomba de dirección, la presión de salida de la bomba en el puerto de prueba de presión "GPA" caerá a aproximadamente 1 380 a 2 760 kPa (200 to 400 psi).

10. Dirija el camión para hacer que la presión del acumulador baje hasta que la bomba se descargue.

11. Ajuste la válvula de descarga para volver a cargar los acumuladores cuando la presión cae a 18.960 kPa (2750 psi). La presión de descarga será aproximadamente entre 20.680 y 21 025 kPa (3.000 a 3.050 psi).

- ☐ Cuando la presión de descarga aumenta entre 20 680 kPa y 21 025 (3.000 a 3.050 psi), ha finalizado con éxito el ajuste.

*** Registro en hoja de datos**

12. Maneje el camión de nuevo lentamente mientras observa el manómetro de dirección "TP2".

- ☐ La bomba debe recargar cuando la presión disminuye hasta 18 960 kPa (2.750 psi) mínimo.

*** Registro en hoja de datos**

13. Si la mínima carga de presión en el paso 12 no es correcta, repita los pasos 11 y 12.

Nota: El ajuste de la presión crítica es el 18 960 kPa (2.750 psi) cuando carga la bomba. La presión de descarga sigue la presión de carga y debería ocurrir en aproximadamente 20 855 kPa (3,025 psi).

14. Apriete la contratuerca para bloquear el ajuste de presión.

15. Gire el camión varias veces para verificar que la presión del sistema comienza a aumentar (ciclos de la bomba de descarga para cargar) una vez que la presión ha bajado a 18 960 kPa (2.750 psi).

16. Apague el motor y deje que los acumuladores se purguen completamente. Gire el volante para verificar que no hay presión restante.

17. Saque todos los medidores y tape los puertos de prueba.

Válvula de Control de Dirección y Prueba de Fugas del amplificador de Flujo

1. Desconecte el ducto de retorno del amplificador de flujo (9, figura 10-10) en el manifold de purga. Ponga el tapón en el manifold de puerto de purga.

2. Desconecte el ducto de retorno de la unidad de control de dirección en el amplificador de flujo. Ponga el tapón en el puerto del amplificador de flujo.

No gire el volante mientras se desconectan las mangueras!

3. Arranque el motor y deje que el sistema de dirección alcance la presión de operación normal.

4. Mida las fugas desde la manguera de retorno de amplificador de flujo que se quito en el paso 1.

- ☐ Máxima permisible de fuga es 820 ml/min. (50 in³/min.).

*** Registro en hoja de datos**

Si la fuga es excesiva, el amplificador de flujo debe ser reparado o reemplazado.

5. Mida la fuga desde la manguera de retorno de control de dirección, removida en el paso 2.

- ☐ Máxima permisible de fuga es 164 ml/min. (10 in³/min.).

*** Registro en hoja de datos**

Si la fuga es excesiva, la válvula de control de dirección debe ser reparada o reemplazada.

6. Apague el motor y deje que los acumuladores se purguen completamente. Si todas las mangueras de sistema de dirección están conectadas, gire el volante para verificar que toda la presión ha sido purgada.

Prueba de Fuga del Manifold de Purga

1. Con los ductos hidráulicos desconectados de la unidad de Control de dirección y flujo de prueba de salida del amplificador, desconecte la manguera de retorno de la válvula piloto de izaje (14, figura 10-10) situada en el lado del manifold de purga. Ponga el tapón en el puerto del manifold de purga.
2. Antes de realizar el siguiente paso, será necesario establecer un vacío en el tanque hidráulico para evitar la pérdida de aceite cuando se desconecte el ducto de retorno del tanque del manifold de purga.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Nivel de aceite del tanque hidráulico está por encima del nivel del ducto de retorno. Es necesario establecer un vacío en el tanque hidráulico para evitar una gran cantidad de drenaje de aceite desde el tanque con el ducto de retorno desconectado desde el manifold de purga.

3. Desconecte el ducto de retorno del tanque (15, figura 10-10) desde el manifold de purga. Conecte la manguera de retorno de la válvula piloto que se sacó en el paso 1 a la ducto de retorno del tanque, o conéctelo al puerto de llenado del tanque hidráulico. No conecte la manguera de retorno piloto de izaje.
 4. Retire el vacío en el tanque hidráulico.
 5. Arranque el motor y permita que el sistema aumente la presión hasta que la válvula de descarga descargue la bomba. Mida la fuga en el puerto de retorno del "tanque" abierto en el manifold de purga.
 - Máxima permisible de fuga es 541 ml/min. (33 in³/min.).
- * Registro en hoja de datos

Si la fuga es excesiva, el solenoide de purga (6, figura 10-10), la válvula de alivio del sistema dirección (13), o la válvula de retención con piloto, ubicada en la parte superior del manifold de purga está defectuosa y debe ser reemplazada.

⚠ ADVERTENCIA

En el siguiente paso, no utilice la llave para apagar el motor. Si el switch está apagado, todo el aceite acumulador se descargará a través del puerto abierto en el manifold de purga!

Un método sugerido para proveer la purga de acumulador de dirección cuando las mangueras de retorno son desconectadas es conectar una válvula Manguera/aguja entre el puerto TP3 del Manifold de purga y el tubo de llenado del tanque hidráulico.

Este conjunto de válvula de la manguera no puede ser conectado o desconectado si los acumuladores están presurizados. El extremo opuesto de la manguera puede ser conectado a un conector que se atornilla en el tubo llenador del tanque hidráulico en el lugar de la tapa del llenador. Ambos acumuladores se purgaran cuando se abra el puerto TP3 al tanque, reduciendo la posibilidad que cualquier acumulador sean dejados presurizados accidentalmente

La manguera puede ser 1/4" SAE 100R2, clasificada para 5000 psi, o 3/8" SAE 100R2, clasificada para 4000 psi.

Válvulas de aguja se sugieren para permitir simple apertura / cierre, pero deben estar clasificadas para 4000 psi o superior.

6. Una vez finalizada la prueba, apague el motor utilizando el switch de parada del motor situado en la consola de centro en la cabina.
7. Vuelva a colocar la fuente de vacío en el tanque hidráulico y haga un vacío antes de desconectar la manguera de retorno del tanque desde la manguera de retorno de la válvula piloto. Conecte la manguera de retorno del tanque al manifold de purga. Conecte la manguera de retorno piloto de izaje al conector en el manifold.
8. Retire la fuente de vacío. Retire todos los equipos de prueba y conecte todas las mangueras restantes en las carpetas correspondientes.
9. Apague el switch en OFF para permitir que los acumuladores se purguen.

AJUSTE DE LA CARRERA DE LA BOMBA DE DIRECCION / FRENOS

El perno de ajuste de carrera de la bomba (1, Figura 10-1) controla el volumen de aceite producido por la bomba de dirección/frenos. El uso de esta función se requiere sólo si el camión es operado a gran altura (más de 3.050 metros (10.000 ft.) sobre el nivel del mar). Si el camión está operando a gran altura, contacte al representante de servicio de área Komatsu para instrucciones respecto del procedimiento de ajuste de control de carrera.

Para camiones que operan a menor altura, este ajuste no se debe cambiar desde la fábrica (ajustado completamente hacia la izquierda). El ajuste de fábrica entrega flujo de bomba total para máximo rendimiento.

VALVULAS DE IMPACTO Y SUCCION

Equipos requeridos

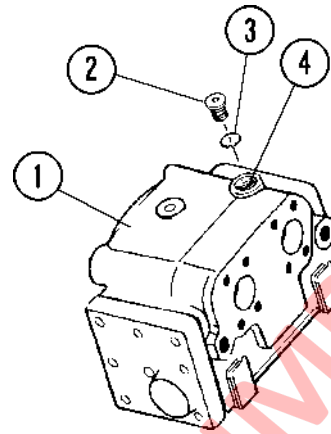
El siguiente equipo será necesario para revisar apropiadamente las válvulas de impacto y succión del circuito de la dirección:

- Esquema hidráulico (consulte la Sección R)
- Tres indicadores de presión calibrados de 35.000 kPa (5000 psi) y mangueras.

Pruebas de Presión

Antes que se puedan probar las válvulas de impacto y succión en el circuito de la dirección, la presión del sistema de la dirección se debe aumentar para obtener presión suficiente para la prueba. Además, la presión de la válvula de alivio de la dirección debe estar por sobre la presión requerida para accionar las válvulas de impacto y succión.

1. Instale un indicador de presión de 35.000 kPa (5000 psi) en "TP2" (3, Figura 10-10) en el manifold de purga de la dirección.
2. Instale un indicador de 35.000 kPa (5000 psi) en cada puerto de prueba del manifold del cilindro de la dirección. (Ubicados en el travesaño del bastidor, debajo del motor).
3. Aumente la presión de la válvula de alivio de la dirección de la siguiente manera:
 - a. Use una llave allen de 8 mm para sacar el tapón externo (2, Figura 10-11) en la válvula del amplificador de flujo.
 - b. Inserte una llave allen de 5 mm en la abertura y atornille suavemente el perno de ajuste (4) girando hacia la derecha.



L060071

FIGURA 10-11. AJUSTE DE LA VALVULA DE ALIVIO DE DIRECCION

1. Válvula amplificadora de flujo
2. Tapón
3. O-Ring
4. Válvula de alivio, tornillo de ajuste

4. Arranque el motor y deje que el sistema de dirección acumule presión.

5. Mientras observa el indicador en el puerto de prueba de presión de dirección "TP2", gire el perno de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-9) hacia la derecha hasta obtener aproximadamente 22.750 kPa (3.300 psi).

NOTA: Esta presión está cerca del ajuste de presión del compensador de la bomba y es posible que la bomba no se descargue. Sin embargo, no es necesario descargar la bomba durante esta prueba.

6. Mientras observa los dos indicadores instalados en el manifold de la dirección, gire el camión hasta el tope izquierdo.

- ☐ La presión en uno de los indicadores debe marcar 21.370 kPa (3.100 psi).

**Registre en Hoja de Datos*

7. Mueva el camión hacia el tope opuesto.

- ☐ El otro indicador también debe marcar 21.370 kPa (3.100 psi)

**Registre en Hoja de Datos*

8. Si la presión es incorrecta durante el Paso 6 ó 7, las válvulas de impacto y succión se deben cambiar.

NOTA: A las válvulas de impacto y succión se les da servicio solamente como unidades completas, y no pueden ser ajustadas mientras estén instaladas en la válvula del amplificador de flujo..

9. Después de completar la prueba, baje la presión de alivio de la dirección a 18.960 kPa (2.750 psi) como se indica a continuación:

a. Gire la dirección totalmente hacia la izquierda o hacia la derecha y mantenga una suave presión contra el volante.

b. Use una llave allen de 5 mm para ajustar la válvula de alivio de la dirección para obtener 18.960 kPa (2.750 psi) en el indicador.

**Registre en Hoja de Datos.*

10. Después de completar el ajuste, instale el tapón (2, Figura 10-11) con el O-Ring (3) en el cuerpo de la válvula.

11. Vuelva a ajustar la válvula de descarga a la presión de descarga especificada. Saque completamente el perno de ajuste de la válvula de descarga hacia la izquierda.

12. Mueva la dirección del camión para reducir la presión en el circuito de la dirección y hacer que la bomba se cargue.

a. Observe como las lecturas de presión aumentan en el indicador instalado en el puerto de prueba "TP2" de presión de la dirección (3, Figura 10-10).

☐ Cuando la presión de descarga aumente entre 20.680 a 21.025 kPa (3.000 a 3.050 psi), el ajuste se ha completado exitosamente.

b. Vuelva a mover la dirección del camión mientras observa el indicador de retroalimentación de presión de la dirección.

☐ La bomba debe recargarse cuando la presión baje a 18.960 kPa (2.750 psi) como mínimo.

**Registre en la Hoja de Datos*

13. Si la presión de recarga mínima en el Paso 12 no es la correcta, repita el ajuste de la válvula de descarga.

NOTA: El ajuste crítico de presión es de 18.960 kPa (2.750 psi) cuando la bomba se carga. La presión de descarga sigue al ajuste de presión de carga y se debería producir aproximadamente a 20.855 kPa (3.025 psi)..

PRESIONES DE LA VALVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE IZAJE Y DEL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS

NOTA: Si el conjunto de la válvula de izaje o válvula de alivio ha sido reemplazado o reconstruido, se debe revisar la presión de "izaje" de la válvula de izaje. Además, revise que el circuito de enfriamiento de los frenos presente las presiones correctas. Revise la presión de alivio de "descenso" del sistema de izaje si la válvula piloto de izaje ha sido reemplazada o reconstruida.



Libere la presión antes de desconectar los ductos hidráulicos. Apriete muy bien todas las conexiones antes de aplicar presión.

Equipos Requeridos

El siguiente equipo será necesario para revisar apropiadamente las presiones del circuito de enfriado de los frenos y de alivio de izaje:

- Esquemas hidráulicos (consulte la sección R)
- Tres indicadores de presión calibrados en un rango de 25.000 kPa (3.500 psi) y mangueras para las lecturas de presión del circuito de izaje.
- Dos indicadores de baja presión de 1.000 kPa (100 psi) y mangueras para las lecturas de presión del circuito de enfriamiento de los frenos.

NOTA: La temperatura del aceite hidráulico debe ser de aproximadamente 21°C (70°F) durante la prueba.

Ubicaciones de los Indicadores de Presión

1. Instale un indicador de baja presión de 1000 kPa (100 psi) en el puerto de prueba del circuito de enfriado de frenos (1, Figura 10-12) en la parte delantera de la válvula de izaje para monitorear la presión del aceite de enfriamiento del freno delantero.
2. Instale un indicador de 25.000 kPa (3.500 psi) en el puerto de prueba de descenso (3, Figura 10-16) (marcada como "TPD") ubicada en la cara delantera del manifold sobre el centro.
3. Instale un indicador de 25.000 kPa (3500 psi) en cada puerto de prueba de presión del filtro de la bomba de izaje (2, Figura 10-12).
4. Instale un indicador de baja presión de 1000 kPa (100 psi) en el puerto de prueba superior izquierda (3, Figura 10-14) en el manifold de retorno de frenos/izaje para monitorear la presión de suministro de enfriado del freno trasero..

Prueba del Circuito de Enfriamiento de Frenos

NOTA: La temperatura del aceite hidráulico debe ser de aproximadamente 21°C (70°F) durante esta prueba. No gire el volante de la dirección ni aplique los frenos. No opere el motor en ralentí por más de 30 segundos.

1. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí. Coloque la palanca de control de izaje en la posición FLOAT.

□ Las presiones de salida de la bomba de izaje en los filtros deben ser de aproximadamente 550 kPa (80 psi).

**Registre en Hoja de Datos*

□ La presión en el circuito de enfriamiento de los frenos delanteros (1, Figura 10-12) y en el circuito de enfriado de los frenos traseros (3, Figura 10-14) debe ser de aproximadamente 172 kPa (25 psi) o menos.

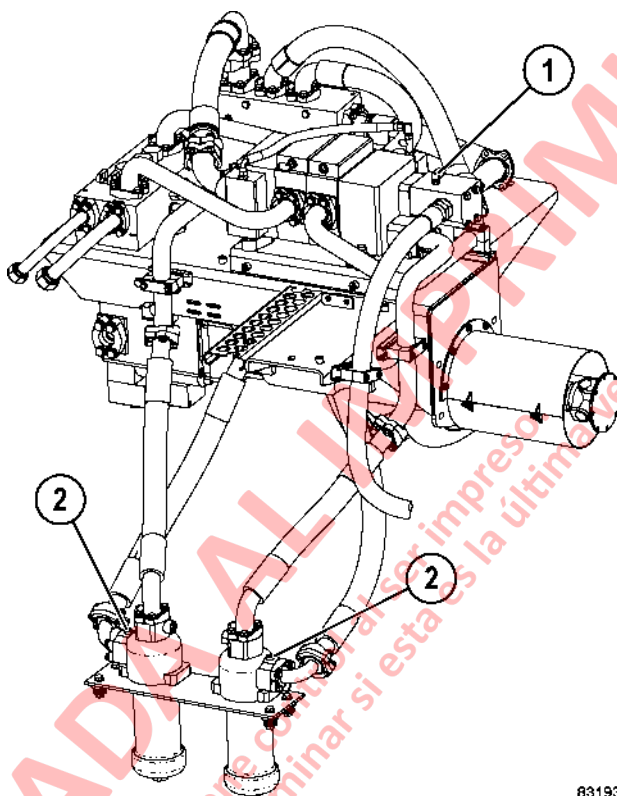
**Registre en Hoja de Datos*

2. Con el motor en ralentí, mueva la palanca de control de izaje a SUBIDA.

□ La presión en los circuitos de enfriado de los frenos delanteros y traseros debe caer a 0 kPa (0 psi) mientras la tolva sube.

Si la presión no es correcta, la válvula de control de izaje puede estar instalada de forma incorrecta o defectuosa.

**Registre en Hoja de Datos*



83193

FIGURA 10-12. PUERTOS DE PRUEBA DE PRESION

- 1. Puerto de Prueba - Enfriamiento de Frenos Delanteros
- 2. Puerto de Prueba - Presión de la Bomba de Izaje en el Filtro

Prueba de Presión de Alivio SUBIDA

La válvula de control de izaje contiene dos válvulas de alivio. La sección de entrada trasera contiene la válvula de alivio para la sección trasera de la bomba de izaje. La sección de entrada delantera contiene la válvula de alivio para la sección delantera de la bomba de izaje.

1. Para permitir la extensión completa de los cilindros de izaje, desconecte el solenoide de límite de izaje (ubicado en la parte inferior del manifold de purga) **desde el arnés de cables.**

PRECAUCIÓN

Asegúrese que haya un espacio superior adecuado antes de levantar la tolva.

NOTA: Asegúrese que los indicadores estén correctamente identificados (sección delantera o trasera de la bomba) cuando se lean las presiones.

2. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí. Mueva la palanca de izaje a SUBIDA hasta que la tolva esté totalmente elevada.

□ La presión en ambas puertos de prueba del filtro de la bomba de izaje debe ser de 17.235 ± 690 kPa (2.500 ± 100 psi).

*Registre en Hoja de Datos

3. Si la presión de alivio de izaje es incorrecta en cualquier indicador, se debe reemplazar la válvula de alivio correspondiente.

- Baje la tolva hasta que descansa en los rieles del bastidor. Apague el motor y espere al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse que la presión del sistema se haya liberado.
- Alivie toda la presión hidráulica del sistema de izaje.
- Desconecte el tubo de la cubierta (2, Figura 10-5). Desconecte la(s) manguera(s) de el puerto superior.
- Retire los pernos (1) y la cubierta (2). Retire el resorte (3) y la válvula de alivio (4).
- Monte la nueva válvula de alivio (4), el resorte (3), la cubierta (2), y los nuevos anillos de goma (8). Instale y apriete los pernos (1). Conecte el tubo al fitting en la cubierta (2). Instale la(s) manguera(s) en la lumbrera superior.

4. Vuelva a revisar la presión repitiendo el Paso 2. Si es necesario, repita el procedimiento de ajuste hasta obtener la presión correcta.

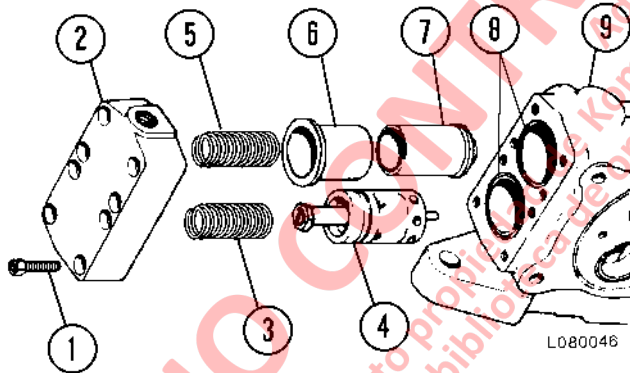


FIGURE 10-13. SECCIÓN ENTRADA

(Las secciones de entrada delantera y trasera son idénticas)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Perno | 6. Manga |
| 2. Tapa de entrada | 7. Válvula de presión baja secundaria |
| 3. Resorte | 8. O-Rings |
| 4. Válvula de alivio principal | 9. Válvula entrada cuerpo de válvula |
| 5. Resorte | |

Prueba de Presión de Alivio de BAJADA

NOTA: La válvula de alivio de descenso del sistema de izaje está ubicada en la válvula piloto de izaje en el gabinete de freno hidráulico detrás de la cabina.

1. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Deje que los acumuladores se llenen y que la bomba de dirección se descargue.
2. Con la tolva descansando en el bastidor, mueva la palanca de control de izaje a BAJADA.

□ La presión en el puerto de prueba "TPD" del manifold sobre el centro debe ser de 10.340 ± 517 kPa (1.500 ± 75 psi).

*Registre en Hoja de Datos

3. Si la presión de alivio de descenso no está dentro de las especificaciones, ajuste la válvula de alivio como sigue:

- a. Retire la tapa de la válvula de alivio de descenso (2, Figura 10-14).
- b. Para aumentar la presión de alivio de descenso, gire el tornillo de ajuste hacia dentro (hacia la derecha). Para reducir la presión de alivio de descenso, gire el tornillo de ajuste hacia fuera (hacia la izquierda).

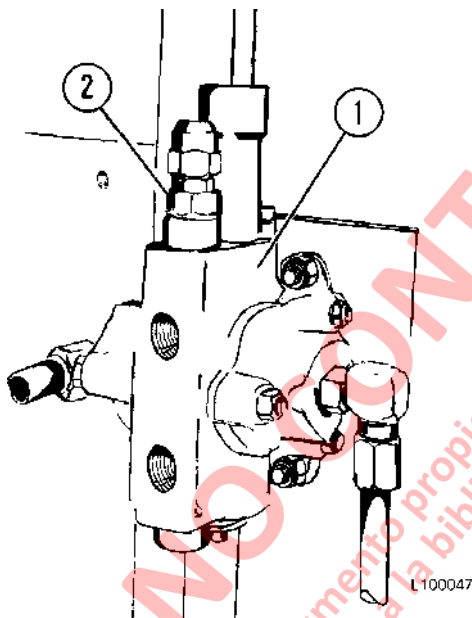


FIGURE 10-14. VALVULA DE ALIVIO DE BAJADA

1. Caja de Carrete
2. Válvula de alivio de BAJADA

4. Vuelva a revisar la presión de alivio de descenso repitiendo el Paso 2 después de ajustar la válvula de alivio. Coloque la tapa en la válvula de alivio.
5. Detenga el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores purguen completamente. Saque los indicadores y mangueras.

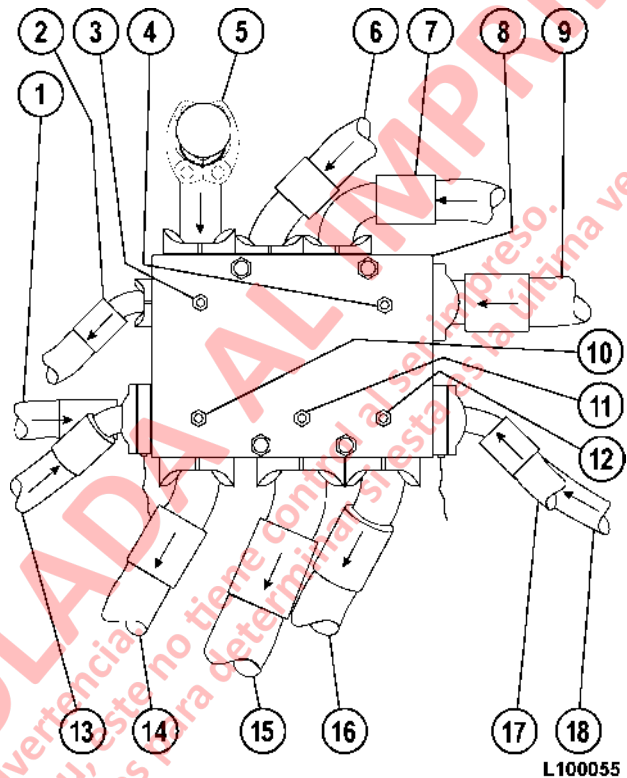


FIGURA 10-15. MANIFOLD DE ACEITE DE RETORNO DE FRENOS/IZAJE

- | | |
|---|--|
| 1. Retorno del Freno Trasero | 9. By-Pass del Freno Delantero |
| 2. Suministro del Freno Trasero | 10. Presión de Retorno del Freno Trasero |
| 3. Presión de Suministro del Freno Trasero | 11. Presión de Retorno de Izaje |
| 4. Presión de Suministro del Freno Delantero | 12. Presión de Retorno del Freno Delantero |
| 5. Aceite de Enfriamiento del Freno Trasero (Desde la Válvula de Izaje) | 13. Retorno del Freno Trasero |
| 6. Retorno desde la Válvula de Izaje | 14. Retorno del Freno Trasero al Estanque |
| 7. Retorno desde la Válvula de Izaje | 15. Retorno de Izaje al tanque |
| 8. Manifold de Aceite de Retorno de Frenos/Izaje | 16. Retorno del Freno Delantero al tanque |
| | 17. Retorno del Freno Delantero |
| | 18. Retorno del Freno Delantero |

Ajuste de Presión de Válvula de Contrabalance

1. Con la palanca de control de izaje en la posición FLOAT y toda la presión del sistema hidráulico se purga.
2. Suelte la tuerca de seguridad en el vástago de ajuste de la válvula de aguja (9, Figura 10-16) en el manifold sobre el centro. Gire el vástago de ajuste totalmente a la derecha.
3. Retire el tapón del puerto (8) "PILOTO DE VENTILACIÓN" en el manifold del centro. Este puerto permanecerá abierto a la atmósfera durante el ajuste. No permita que entren suciedades en el puerto abierto.

NOTA: Se sugiere que una manguera hidráulica limpia SAE #4 (de ¼") sea instalada en el puerto abierto y apuntando hacia abajo.

4. Instale un medidor de 35 000 kPa (5000 psi) en el puerto de prueba "TR" (7) en el manifold de sobrecentro. Use una manguera que es suficientemente larga para que el técnico lea el medidor de presión mientras esté en la cabina del camión. No lea el manómetro cerca del manifold de sobrecentro o haga ajustes mientras el motor está funcionando. El manómetro mide la presión del extremo del vástago (la presión controlada por la válvula de contrabalance).

5. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Si la tolva está en la posición elevada, baje la tolva al bastidor.

6. Suba la tolva y, a medida que se va extendiendo a la tercera etapa, lea la presión en el indicador conectado al puerto "TR". (Todas las presiones de la válvula de contrabalance se leen y ajustan mientras los cilindros de izaje están en la tercera etapa).

a. Si la presión es de 20.700 kPa (3.000 psi) o más, deje de subir la tolva inmediatamente. La presión está ajustada demasiado alta y se debe bajar. Consulte Ajuste de la Válvula de Contrabalance.

b. Si la presión es inferior a 20.700 kPa (3.000 psi), baje la tolva, aumente la velocidad del motor en aproximadamente 300 rpm y repita el Paso 6 hasta que el motor esté en ralentí alto o se obtengan 20.700 kPa (3000 psi).

c. Si el medidor indica 20.700 kPa (3.000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de izaje en SUBIDA y los cilindros de izaje en la tercera etapa, el ajuste de la válvula de contrabalance está correcto.

**Registre en Hoja de Datos*

d. Si el medidor todavía no indica 20.700 kPa (3.000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de izaje en SUBIDA y los cilindros de izaje en la tercera etapa, o si se obtuvo 20.700 kPa (3.000 psi) antes que el motor llegara a ralentí alto, ajuste la válvula de contrabalance..

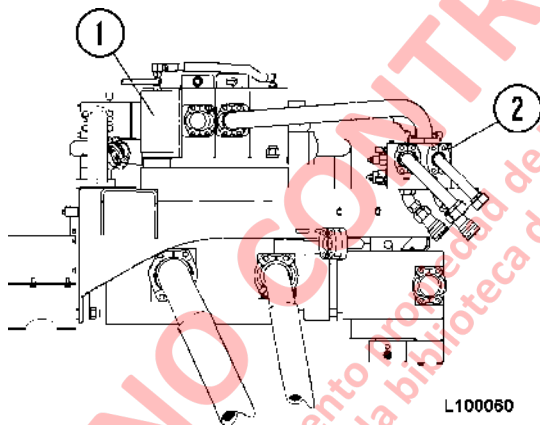


FIGURA 10-17. AJUSTE DE LA VALVULA DE CONTRABALANCE

1. Válvula de Izaje 2. Manifold Sobre el Centro

Ajuste de la Válvula de Contrabalance

1. Con la palanca de control de izaje en la posición FLOAT y la tolva descansando en el bastidor, suelte la tuerca de bloqueo en el vástago de ajuste de la válvula de contrabalance (4, Figura 10-9). Gire completamente el vástago de ajuste hacia dentro (a la derecha) de modo que la presión de la válvula de contrabalance sea lo más baja posible.

2. Arranque el motor y opere en ralentí alto. Observe el indicador de presión mientras sube la tolva.

3. Gire con mucho cuidado el vástago de ajuste hacia fuera (hacia la izquierda) para obtener 20.700 kPa (3.000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de izaje en SUBIDA y los cilindros de izaje en la tercera etapa.

NOTA: El rango completo de ajuste de la válvula es de tres vueltas completas.

4. Baje la tolva al chasis y haga funcionar el motor en ralentí bajo. Repita el Paso 6 del procedimiento de Revisión de Presión de la Válvula de Contrabalance para verificar el ajuste correcto.

5. Con la tolva descansando en el bastidor, ponga el tapón en el puerto "RESPIRADERO PILOTO" (8). Saque el medidor de presión.

6. Gire completamente hacia fuera el vástago de ajuste de la válvula de aguja (9) y apriete muy bien la tuerca de bloqueo. La válvula de aguja debe estar completamente abierta para operación normal.

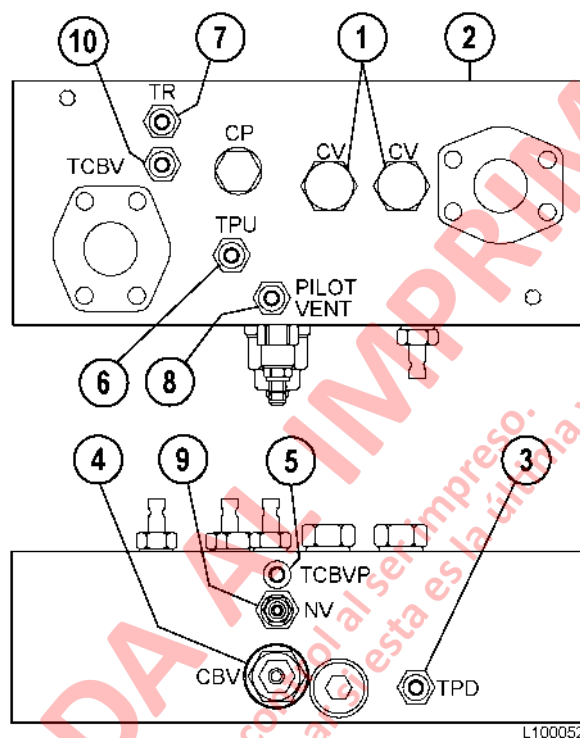


FIGURA 10-17. VALVULA DEL MANIFOLD SOBRE EL CENTRO

1. Válvulas de Retención
2. Manifold de la Válvula Sobre el Centro
3. Puerto de Prueba Potencia BAJADA (TPD)
4. Válvula de Contrabalance
5. Puerto de Prueba de la Válvula de Contrabalance (TCBVP)
6. Puerto de Prueba de SUBIDA (TPU)
7. Puerto de Prueba (TR)
8. Puerto de Respiradero Piloto
9. Válvula de Aguja
10. Puerto de la Válvula de Contrabalance (TCBV))

PROCEDIMIENTO DE REVISION 930E
HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE LA DIRECCION

MODELO DE MAQUINA _____ NUMERO DE UNIDAD _____ NUMERO DE SERIE _____

_____ Acumuladores de la Dirección cargados a 9650 kPa (1400 psi).

Opere el sistema de dirección hidráulica para obtener la temperatura de operación correcta. Consulte los Procedimientos de Revisión.

AJUSTES DE CONTROL DE PRESION DE LA BOMBA

PASO 6 _____ Presión del compensador de la bomba de la dirección

PASO 11 _____ Presión de descarga de la bomba de la dirección

PASO 12 _____ Presión de carga de la bomba de la dirección

PRUEBAS DE FUGA EN LA VALVULA DE CONTROL DE LA DIRECCION Y DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

PASO 4 _____ Fuga en la manguera de retorno del amplificador de flujo

PASO 5 _____ Fuga en la manguera de retorno de la unidad de control de la dirección

PRUEBA DE FUGA EN EL MULTIPLE DE PURGA

PASO 5 _____ Fuga en el solenoide de purga, alivio de la dirección y en válvula de retención con piloto.

PRUEBA DE LAS VALVULAS DE IMPACTO Y SUCCION

PASO 6 _____ Presión de la válvula de impacto y succión, dirección a la izquierda

PASO 7 _____ Presión de la válvula de impacto y succión, dirección a la derecha

PASO 9 _____ Ajuste de presión de la válvula de alivio de la dirección

PASO 12 _____ Presión de recarga de la bomba de la dirección

Nombre del Técnico o Inspector que Realiza la Revisión. _____

FECHA _____

PROCEDIMIENTO DE REVISION 930E
SISTEMA DE IZAJE Y ENFRIAMIENTO DE FRENOS
HOJA DE DATOS

MODELO DE MAQUINA _____ NUMERO DE UNIDAD _____ NUMERO DE SERIE _____

Opere el sistema hidráulico de levante y de enfriado de frenos para obtener la temperatura de operación correcta. Consulte los Procedimientos de Revisión.

PRUEBA DEL CIRCUITO DE ENFRIADO DE FRENOS

- PASO 1 _____ Presiones de salida de la bomba de levante, ralenti bajo, posición FLOTAR
Presión del circuito de enfriado de frenos, ralenti bajo, posición FLOTAR
- PASO 2 _____ Presión del circuito de enfriado de frenos, ralenti bajo, posición SUBIR/BAJAR
- PASO 3 _____ Presión del circuito de enfriado de frenos, 1500 RPM, posición SOSTENER/FLOTAR
- PASO 4 _____ Presión del circuito de enfriado de frenos, 1500 RPM, posición SUBIR/BAJAR

PRUEBA DE LA PRESION DE ALIVIO DE ELEVACION

- PASO 2 _____ Presión de alivio de levante, sección bomba delantera
_____ Presión de alivio de levante, sección bomba trasera

PRUEBA DE LA PRESION DE ALIVIO DE DESCENSO

- PASO 2 _____ Presión de alivio de descenso

AJUSTE DE LA VALVULA DE CONTRABALANCE

- PASO 6 _____ Presión de la válvula de contrabalance

Nombre del Técnico o Inspector que Realiza la Revisión. _____

FECHA _____

SECCION M
OPCIONALES Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
INDICE

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE	M7-1
HERRAMIENTAS ESPECIALES	M8-1
OBTURADORES DE RADIADOR.....	M19-1
MEDIDOR III DE CARGA.....	M20-1
SISTEMA DE RESERVA DE ACEITE DE MOTOR.....	M31-1
SISTEMA DE ESCALERA RETRACTIL.....	M32-1
SISTEMA DE CÁMARA	M33-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION M7
SISTEMAS DE ARRANQUE EN CALIENTE
INDICE

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE	M7-3
OPERACIÓN DEL SISTEMA	M7-3
INFORMACION DEL CALENTADOR	M7-4
INDICACIONES PARA SOLUCION DE PROBLEMAS	M7-5

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE

La información contenida en este capítulo se aplica a camiones equipados con sistema de arranque caliente a -40° C. Otros paquetes de tiempo frío pueden no usar todos los elementos de calefacción descritos en este capítulo.

OPERACION DE SISTEMA

El sistema de arranque en caliente es un sistema de 240V y está equipado con elementos calefactores en los siguientes componentes:

- Tanque Hidraulico
- Carter de Aceite del Motor
- Sistema de Enfriamiento

Una fuente de alimentación externa está conectada a una toma eléctrica para operar el sistema. Enchufe de energía (1, figura 7-1) está montado en la plataforma de LH.

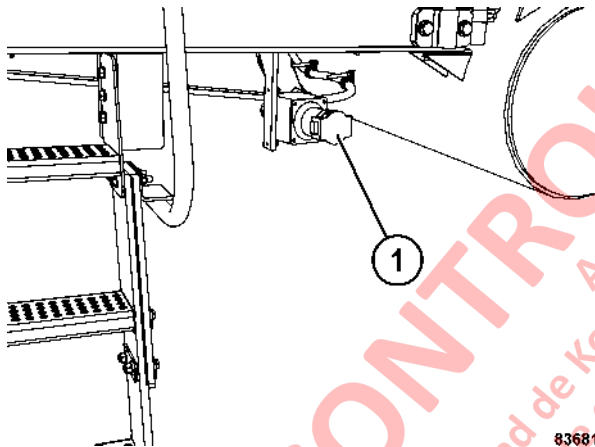


FIGURE 7-1. ENCHUFE DE POTENCIA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

1. Enchufe de Potencia

Energía del tomacorriente viaja a una caja que contiene un bloque de terminales. El block terminal distribuye la potencia a varios calentadores en el sistema. Caja de empalme (1, figura 7 - 2) se encuentra en la parte posterior de la subestructura del motor.

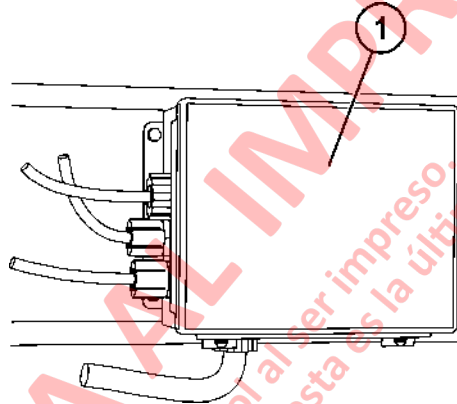


FIGURE 7-2. CAJA DE EMPALME DE POTENCIA

1. Caja de Empalme

Los calentadores en cada ubicación son controlados por termostatos. Los termostatos encienden los calentadores cuando la temperatura cae por debajo de un valor prefijado. Después de que el elemento de calefacción eleva la temperatura del aceite o del refrigerante por encima del valor preestablecido, los termostatos cortan la potencia a los elementos de calefacción.



NO Haga funcionar el motor mientras el sistema de calefacción esté enchufado. La válvula de retención de flujo elimina el flujo de refrigerante a través del calentador mientras el motor está encendido. Puede causar falta de circulación en el calentador y quemar los elementos de calefacción.



Cierre las válvulas de cierre antes de reemplazar un calentador enfriador. No cerrar la válvula resultará en una pérdida de refrigerante del sistema de enfriamiento.

INFORMACION DE CALEFACTOR

Tanque Hidraulico

Cantidad de Calefactores 2
Rango de Operación: 16° - 27° C (60° - 80° F)
Potencia 500W

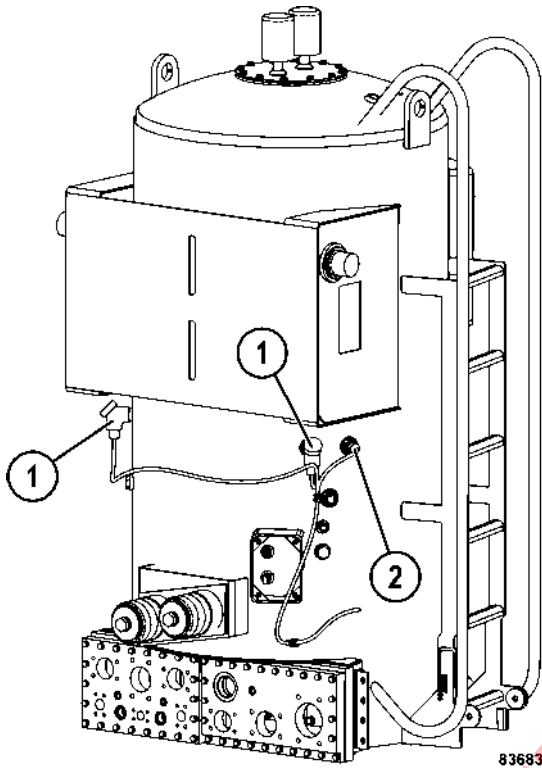


FIGURA 7-3. CALEFACTORES TANQUES HIDRAULICOS

1. Calefactor de Aceite 2. Termostato

Carter de Aceite del Motor

Cantidad de Calefactores 2
Rango de Operación: 27° - 38° C (80° - 100° F)
Potencia 500W

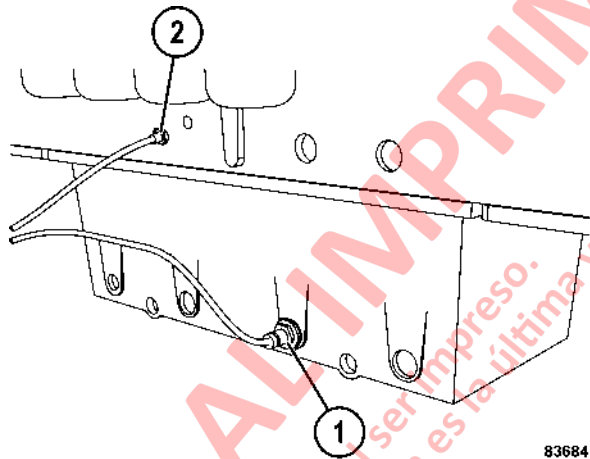


FIGURA 7-4. CALEFACTORES DE ACEITE DEL MOTOR

1. Calefactor de Aceite 2. Termostato

Sistema de Enfriamiento

Cantidad de Calefactores 2
Rango de Operación: 38° - 49° C (100° - 120° F)
Potencia 2500W

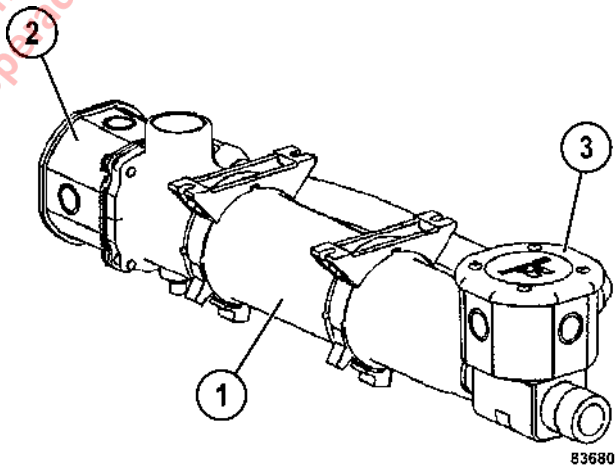


FIGURA 7-5. CALEFACTOR ENFRIADOR

1. Calefactor-Enfriador 3. Control Termostato
2. Termostato

INDICACIONES PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Refierase al esquema eléctrico ubicado en Sección R para un diagrama de circuitos.

SINTOMA

Todos los elementos de calefacción no calientan.

Algunos de los elementos calefactores no calientan.

Algunos de los elementos calefactores operan fuera del rango de temperatura adecuada.

Un elemento calefactor no calienta.

CHEQUEOS RECOMENDADOS

Chequee la conexión al enchufe.

Chequee la potencia en la caja de empalme.

Chequee por conexiones sueltas en tablero de terminales.

Chequee por conexiones sueltas en los cables de puentes entre cada terminal del tablero en la caja de empalme.

Chequee por conexiones sueltas.

Reemplace el termostato que controla el calefactor afectado.

Conecte una fuente de poder directamente al elemento calefactor y chequee. Si el elemento no calienta, reemplace el elemento.

Chequee el cable por un circuito abierto.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

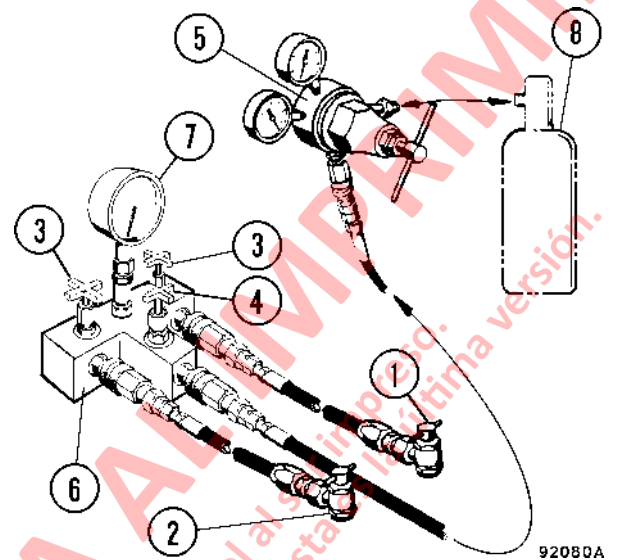
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Parte Numero	Descripción	Uso
EB1759	Nitrogeno Kit de Carga	Suspension y Acumulador Carga de Nitrogeno

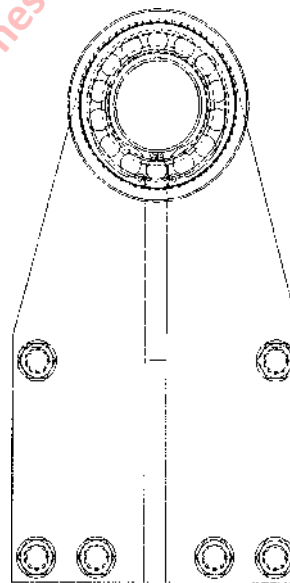
1. Válvula Manilla en "T"
2. Adaptador de la Válvula de Carga
3. Válvulas de Salida del Manifold (desde el medidor)
4. Válvula de Entrada (desde el regulador)
5. Válvula del Regulador (Presión de Nitrógeno)
6. Manifold
7. Medidor de Presión de Carga (Suspensiones)
8. Gas Nitrógeno Seco

NOTA: La disposición de las piezas puede variar de la ilustración mostrada dependiendo del N/P del Kit de Carga

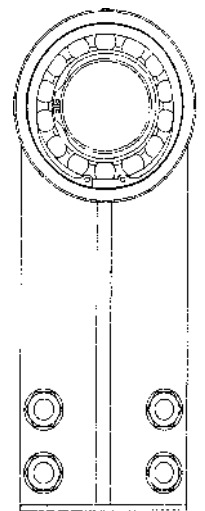


92080A

Parte Numero	Descripción	Uso
EJ2626	Conjunto de Rodillo	930E-4
EH8687	Conjunto de Rodillo	930E-4SE
(Ya no está disponible como unidad completa)		Modulo de Potencia Retiro & Instalación
EJ2271	Montaje Rodillos	930E-4
EH8681	Montaje Rodillos	930E-4SE
PC0706	Rodamiento	
TH9449	Anillo Retenedor Rodamiento	
TG1680	Anillo Retenedor de Rodillo	
C1645	Pernos - 3/4" - 10NC x 2 1/4"	
C1542	Arandelas de Bloqueo - 3/4"	
EH8686	Anillo de Rodillo	

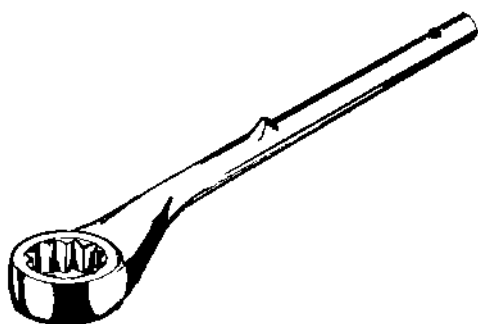


EH8687

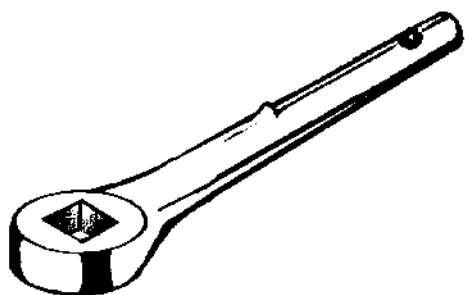


EJ2626

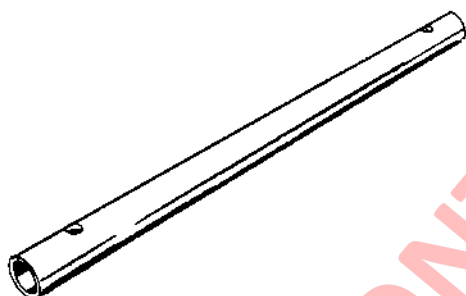
M080028



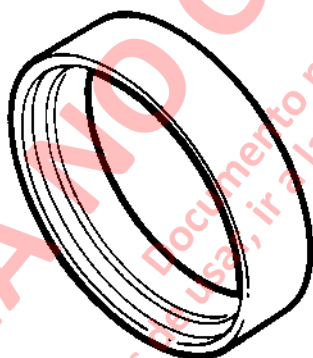
Parte Número	Descripción	Uso
PB8326	Rebaja caja Final llave - 1 7/16"	Soporte cabina & Miscellaneous



Parte Número	Descripción	Uso
TZ2734	3/4" Torque Adaptador	Miscellaneous

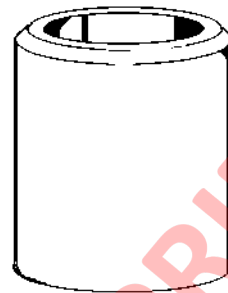


Parte Numero	Descripción	Use
TZ2733	Manila Tubular	Uso con PB8326 & TZ2734

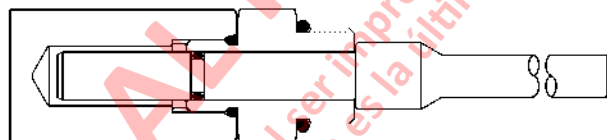


Parte Numero	Descripción	Uso
BF4117	Herramienta Instalación de sello	Freno de Disco delantero y Trasero Anillo Flotante Instalación de Sello
ED3347	Herramienta Instalación de Sello	Adaptador flotante eje trasero/cubo Instalación anillo de sello

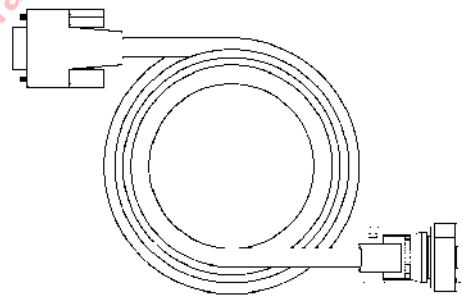
Parte Numero	Descripción	Uso
EH4638	Herramienta alineación de Manga	Enlace Dirección y Acoplamiento de vástago



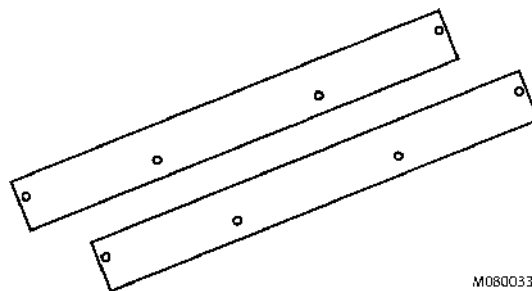
Parte Numero	Descripción	Uso
EF9302	Indicador desgaste	Desgaste Disco Freno
EB1723	tapa, Indicador	
EF9301	Pasador, Indicador	
WA0010	O-Ring, Pasador Indicador	
TL3995	O-Ring, Tapa Indicador Cap	
EB4813	Carcasa, Indicador	
SV9812	O-Ring, carcasa	



Parte Numero	Descripción	Uso
PC2525	Arnés	Medidor de Carga Descarga

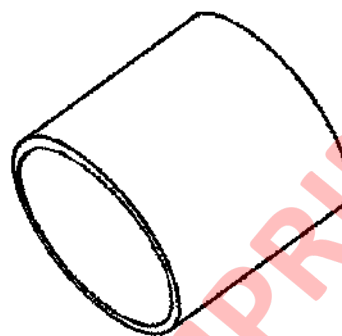


Parte Numero	Descripción	Uso
EK3798	Conjunto Freno Grupo herramientas	Freno, Montaje & Desmontaje
ED3757	Barra , plana	
ED3758	Tubería	
C1540	Arandela de bloqueo	
C1615	Perno, Corto	
D9105	Perno, Largo	

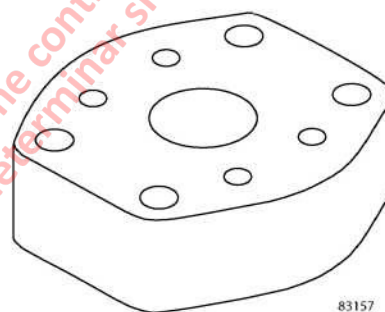
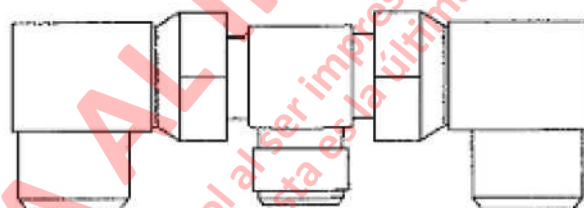


M080033

Parte Numero	Descripción	Uso
EH7817	Herramienta de alineamiento	Pasador superior de izaje



Parte Numero	Descripción	Uso
XB7075	Conjunto conectores	Circuito de izaje Lavado
PC3074	Bloque de lavado	Circuito de izaje Lavado

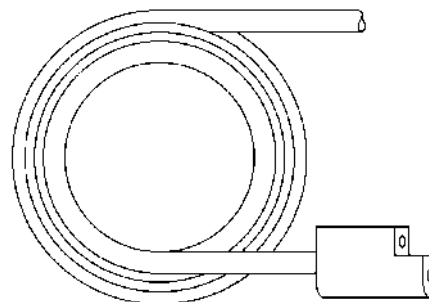


83157

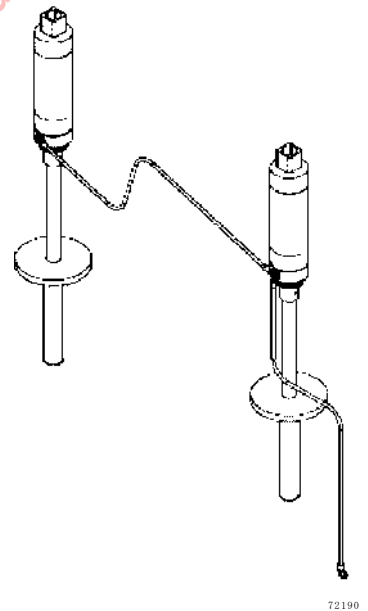
Parte Numero	Descripción	Uso
XB5777	Conjunto Mangueras	Circuito Dirección Lavado

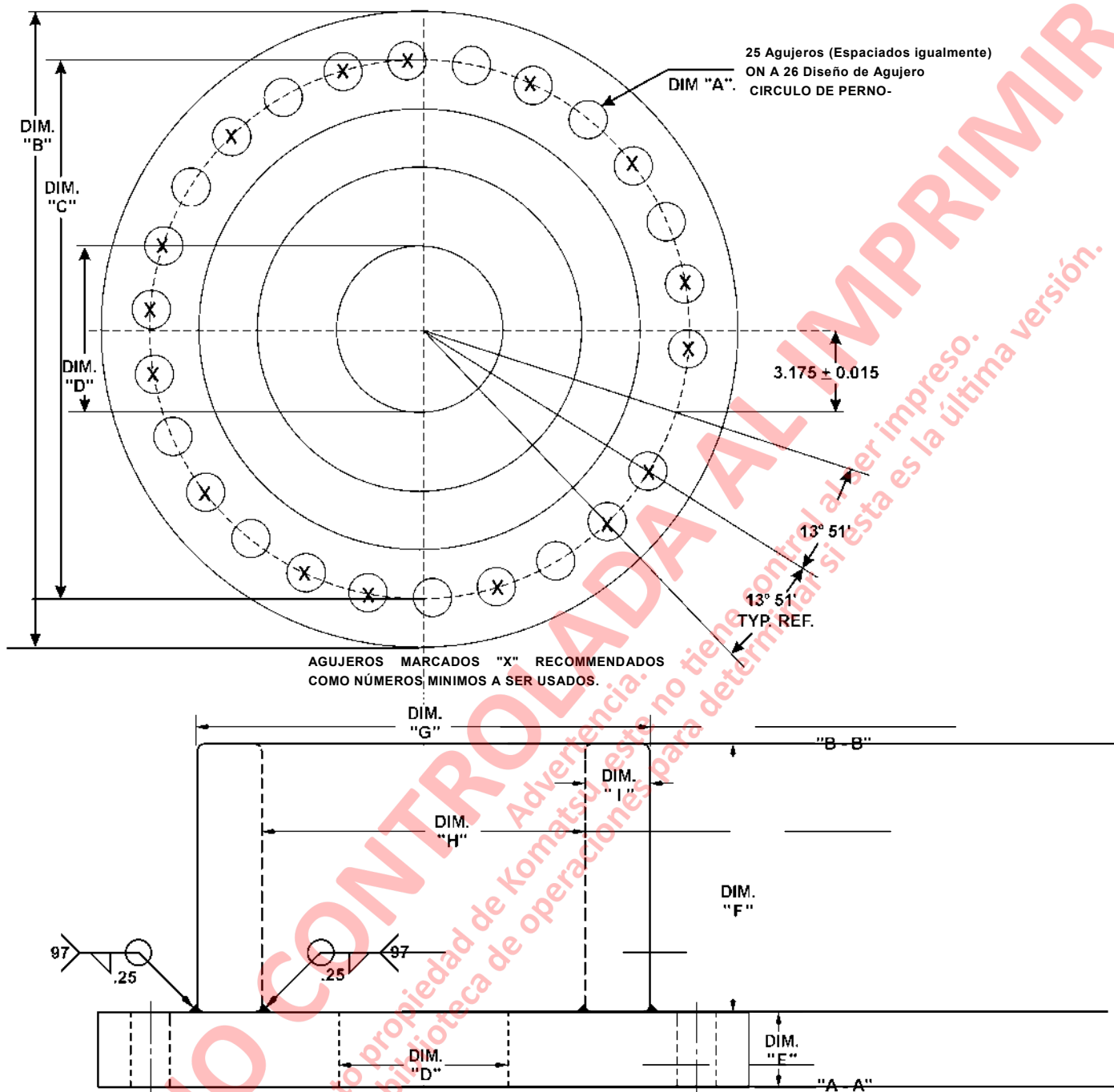


Parte Numero	Descripción	Uso
PB9067	Conector de contención	Puente de Batería



Parte Numero	Descripción	Uso
58B-06-00800	2000 VDC Kit Medidor	Gabinete de Control de Servicio





MATERIAL - T-1 ACERO O EQUIVALENTE
HERRAMIENTA PARA DESMONTAJE DEL HUSILLO

Dimensión "A" - Diámetro del Orificio del Perno
Dimensión "B" - Diámetro Exterior de la Placa
Dimensión "C" - Diámetro del Círculo del Perno
Dimensión "D" - Diámetro Interior de la Placa
Dimensión "E" - Espesor de la Placa

Dimensión "F" - Altura del Cilindro
Dimensión "G" - Diámetro Exterior del Cilindro
Dimensión "H" - Diámetro Interior del Cilindro
Dimensión "I" - Espesor de la Pared del Cilindro

NOTA: La superficie A-A debe estar paralela a la superficie B-B dentro de 0.062 in. después de soldar.

La siguiente tabla enumera más herramientas especiales que se necesitarán para los diversos procedimientos:

TABLA 1. DIMENSIONES DE LA HERRAMIENTA DE EMPUJE		
Dimensión	Descripción	Medición
"A"	Diámetro del Orificio del Perno de la Placa	34.8 mm (1.37 in.)
"B"	Diámetro Exterior de la Placa	577.9 mm (22.75 in.)
"C"	Diámetro del Círculo del Perno	517.7 mm (20.38 in.)
"D"	Diámetro Interior de la Placa	50.8 mm (2.00 in.)
"E"	Espesor de la Placa	34.8 mm (1.37 in.)
"F"	Altura del Cilindro de Empuje	133.4 mm (5.25 in.)
"G"	Diámetro Exterior del Cilindro de Empuje	320.6 mm (12.62 in.)
"H"	Diámetro Interior del Cilindro de Empuje	228.6 mm (9.00 in.)
"I"	Espesor de la Pared del Cilindro	46.0 mm (1.81 in.)

Consulte la Sección G para información sobre el uso de la herramienta de retiro de husillo.

Parte No.	Descripción	Uso
EK6089	Grupo Herramientas Freno delantero	Retiro Freno Delantero
EK6090	Grupo Herramientas Freno Trasero	Retiro Freno Trasero
EJ2847	Herramientas Retiro Pasador	Retiro pasador Suspensión Trasera
EJ2848	Cilindro	Retiro Pasador Suspensión Trasera
EJ2849	Bomba de mano	Retiro Pasador Suspensión Trasera
EJ2850	Grillete	Retiro Pasador Suspensión Trasera
MM0093	Perno - M16 x 2.00 x 70	Retiro Pasador Suspensión Trasera
XB0887	Bomba de Vacío	Service de Sistema Hidráulico
EC6027	Kit Carga de Aceite	Cargar Aceite de Suspensión
SS1143	Herramienta Instalación Manga Cilindro Izaje	Instalación Manga Cilindro Izaje
SS1153	Herramienta Tapón Manga Cilindro Izaje	Retiro e Instalación
VJ6567	Herramienta instalación tubo Radiador	Instalación Tubo Radiador
XA2307	Herramienta Interruptor	Retiro Tubo Radiador
BF4810	Herramienta Rodamiento	Alternador 24V
BF4818	Herramienta Retiro Rodamiento Delantero	Alternador 24V
BF4820	Herramienta Retiro Bobina	Alternador 24V
BF4821	Herramienta Inserción Rodamiento	Alternador 24V
BF4822	Herramienta Servicio Estator	Alternador 24V

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**SECCION M19
OBTURADORES DEL RADIADOR
INDICE**

OBTURADORES DEL RADIADOR	M19-3
OPERACION	M19-3
Circuito Hidráulico	M19-3
Circuito Eléctrico	M19-4
MANTENIMIENTO Y REPARACION	M19-4
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	M19-5

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

OBTURADORES DEL RADIADOR

Los obturadores del radiador opcionales ayudan a mantener la temperatura correcta del refrigerante del motor, principalmente en operaciones en clima frío. El sistema del obturador contiene los siguientes componentes:

- Conjunto del obturador con cilindro accionador de control hidráulico
- Válvulas reductoras de presión de suministro de aceite hidráulico y solenoide de control del cilindro
- Relés de control del solenoide

OPERACIÓN

Circuito Hidráulico

La presión de aceite hidráulico que opera el cilindro del accionador del conjunto del obturador es suministrada desde el circuito de dirección del camión. La manguera (2, Figura 19-1), que está conectada a un fitting en "T" en el puerto de suministro de la bomba del sistema de lubricación automática, lleva el aceite a una válvula reductora de presión (3). Esta válvula reduce la presión del circuito de la dirección de 24.132 kPa (3500 psi) a 10.342 kPa (1500 psi). La presión se reduce aún más a 517 kPa (75 psi) mediante la válvula reductora de presión (4). Esta válvula suministra el aceite a la válvula solenoide del obturador (5) para presurizar el extremo del cabezal del cilindro accionador del obturador (10), que cierra los obturadores durante el calentamiento del motor. Cuando a los obturadores se les indica abrirse, la válvula solenoide se desenergizará y el carrete cambiará para dirigir el aceite al extremo del vástago del cilindro accionador. El aceite retorna al estanque hidráulico a través de la manguera (9).

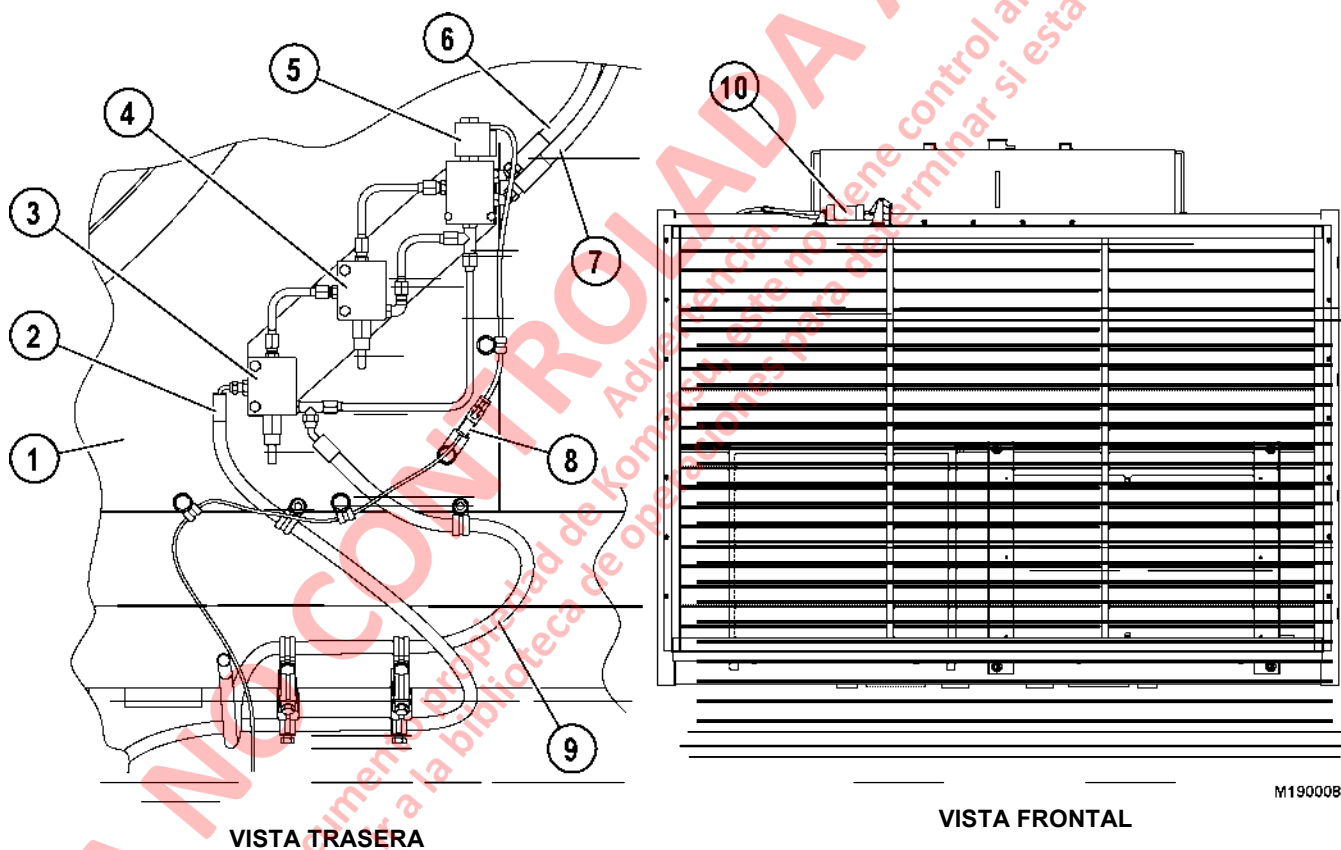


FIGURA 19-1. VALVULAS DE SUMINISTRO DE ACEITE DEL CILINDRO DEL ACCIONADOR DEL OBTURADOR

1. Manto del Radiador
2. Manguera de Suministro de Aceite
3. Válvula Reductora de Presión
4. Válvula Reductora de Presión

5. Válvula Solenoide del Obturador
6. Al Extremo de la Cabeza del Cilindro
7. Al Extremo del Vástago del Cilindro
8. Arnés Eléctrico

9. Manguera de Retorno de Aceite
10. Cilindro del Accionador del Obturador

Circuito Eléctrico

Los obturadores normalmente son activados por el ECM del motor. El controlador del motor monitorea la temperatura del refrigerante y proporciona una señal para cerrar los obturadores cuando la temperatura está demasiado baja.

Vea la Tabla 1 para las temperaturas específicas a las que el ECM enviará una señal para cerrar los obturadores.

El ECM del motor proporcionará una señal de +24VDC para energizar el relé K3 en el tablero de relés RB8. Esto cerrará los contactos del relé N.O. alimentados por el relé K3, que proporciona +24VDC cuando el switch de partida está en ON. La corriente a través del relé K5 energizará la válvula solenoide del obturador para dirigir el aceite al extremo del cabezal del cilindro accionador del obturador para cerrar los obturadores.

Si se enciende el aire acondicionado de la cabina, el relé K3 se energizará, abriendo el circuito de +24VDC que suministra el solenoide de control y evita que los obturadores se cierren.

Consulte el diagrama eléctrico en la Sección R para información adicional sobre el cableado.

MANTENIMIENTO Y REPARACION

La válvula solenoide (5, Figura 19-1) y las válvulas reductoras de presión (3) y (4) en el circuito hidráulico vienen ajustadas de fábrica y no son ajustables. Si una válvula se vuelve inoperativa, cambie la válvula completa y el conjunto del cuerpo.

Los relés son dispositivos enchufables que se pueden cambiar fácilmente si fallan. Los relés están ubicados en el tablero de relés RB8 en el gabinete de control auxiliar.

El conjunto del obturador se debe revisar para ver si tiene daños físicos y para asegurarse de que se abra y se cierre completamente sin doblarse. Si es necesario, ajuste el varillaje del cilindro del accionador para asegurarse de que funcione correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Todas las pruebas hidráulicas se deben realizar con aceite hidráulico a temperatura de operación normal y a velocidad de motor a ralentí bajo.

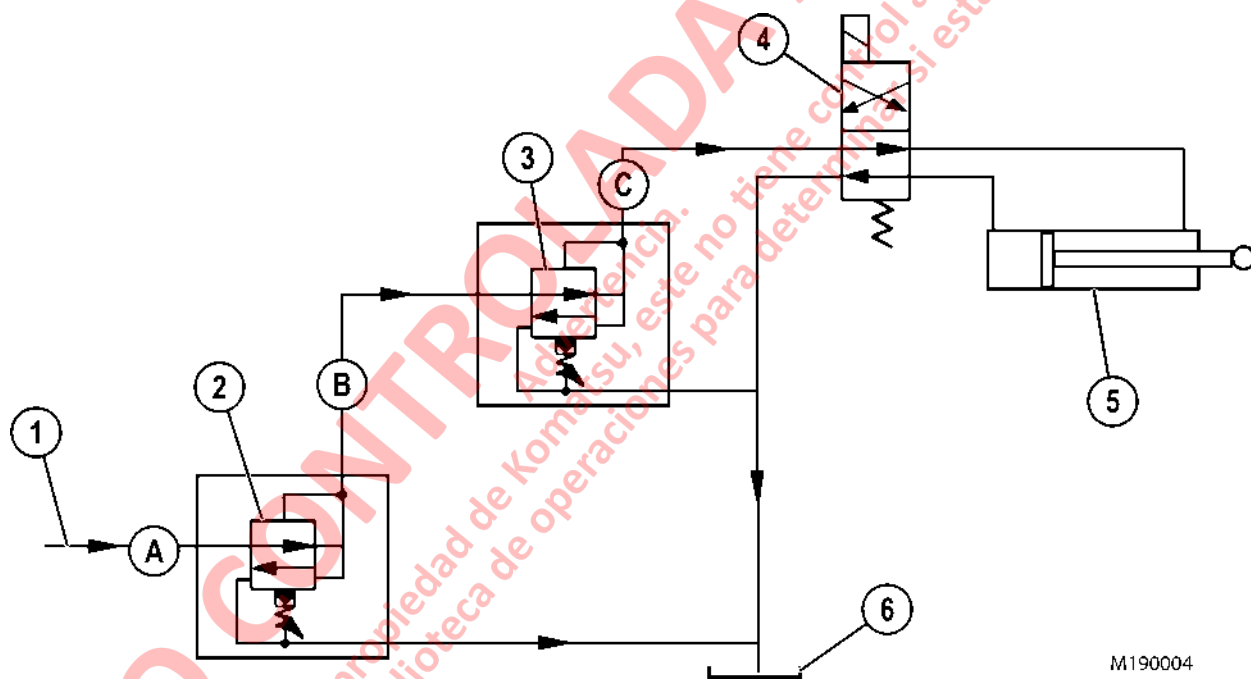
Consulte la Figura 19-2 para los puntos de prueba de Solución de Problemas hidráulicas que se muestran con flechas. Consulte la Tabla 1 para las especificaciones de apertura y cierre de los obturadores para los motores Komatsu.

⚠ PELIGRO

Asegúrese que el motor y el switch de partida hayan estado en OFF por al menos 90 segundos para permitir que la presión del acumulador purgue.

Antes de desconectar los ductos hidráulicos alivie la presión. Apriete muy bien todas las conexiones antes de aplicar presión.

El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona y provocar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones..



M190004

FIGURA 19-2. ESQUEMA HIDRAULICO

TABLA 1. Komatsu , Motores 16V160/18V170

Temperatura de Enfriador	Temperatura Entrada Manifold	Temperatura de Combustible
Abre 88° C (190° F) Cierra 85° C (185° F)	Abre 60° C (140° F) Cierra 57° C (135° F)	Abre 68° C (155° F) Cierra 66° C (150° F)

TABLA 2. Procedimiento de Análisis de Fallas		
1. Pruebe la operación de los obturadores.	Con el motor a ralentí lento, conecte una fuente de poder de 24 VDC a la válvula solenoide (5, Figura 19-1).	Los obturadores se cierran – VAYA AL PASO 11 Los obturadores permanecen abiertos – VAYA AL PASO 2
2. Revise la presión hidráulica al extremo del vástago del cilindro.	Instale fittings en T en las líneas (6) y (7). Conecte medidores de presión de 0-3500 kPa (0-500 psi) a los fittings en T. Desconecte el arnés eléctrico (8) de la válvula solenoide (5). Debería haber una presión de 517 kPa (75 psi) en la manguera (7) y NO debe haber presión en la manguera (6).	Dentro de especificación – VAYA AL PASO 3 Fuera de especificación – VAYA AL PASO 4
3. Revise la presión hidráulica al extremo de la culata.	Conecte una fuente de poder de 24 VDC a la válvula solenoide (5). Debería haber una presión de 517 kPa (75 psi) en la manguera (6) y NO debe haber presión en la manguera (7).	Dentro de especificación – VAYA AL PASO 11 Fuera de especificación – VAYA AL PASO 4 Si nada cambió comparado con el Paso 2 - VAYA AL PASO 7
4. Revise la presión hidráulica entre la válvula reductora de presión (4) y la válvula solenoide (5).	Instale una manguera con fitting en T entre la válvula reductora de presión (4) y la válvula solenoide (5). Conecte un medidor de presión de 0-3500 kPa (0-500 psi) a los fittings en T. La presión debe ser de 517 kPa (75 psi).	Dentro de especificación – VAYA AL PASO 7 Fuera de especificación – VAYA AL PASO 5
5. Revise la presión hidráulica entre la válvula reductora de presión (3) y la válvula reductora de presión (4).	Instale una manguera con fitting en T entre la válvula reductora de presión (3) y la válvula reductora de presión (4). Conecte un medidor de presión con rango de 0-35000 kPa (0-5000 psi) al fitting en T. La presión debe ser de 10.342 kPa (1.500 psi).	Dentro de especificación – VAYA AL PASO 6 Fuera de especificación – VAYA AL PASO 8
6. La válvula reductora de presión (4) está defectuosa.	Cambie la válvula reductora de presión (4).	VAYA AL PASO 5
7. La válvula solenoide (5) está defectuosa.	Cambie la válvula solenoide (5).	
8. Revise la presión de suministro de aceite a la válvula reductora de presión (2).	Instale un fitting en T entre la manguera de suministro de aceite (2) y la válvula reductora de presión (3). Conecte un medidor de presión de 0-35000 kPa (0-5000 psi) al fitting en T. La presión debe ser de 20.684 – 24.131 kPa (3.000 – 3.500 psi) lo mismo que para la presión de reserva del sistema de la dirección.	Dentro de especificación – VAYA AL PASO 9 Fuera de especificación – VAYA AL PASO 10
9. La válvula reductora de presión (2) está defectuosa.	Cambie la válvula reductora de presión (2).	VAYA AL PASO 8
10. El suministro hidráulico a los obturadores es incorrecto.	Realice los procedimientos de análisis de fallas en el manual de taller apropiado para corregir el sistema hidráulico del camión.	VAYA AL PASO 8
11. Revise que el tablero de relés RB8 tenga el voltaje apropiado.	Con el interruptor de partida en ON, use un V.O.M. para revisar que haya 24 VDC en el circuito 712R en el relé K3.	Dentro de especificación – VAYA AL PASO 13 Fuera de especificación – VAYA AL PASO 12
12. Voltaje inadecuado en el tablero de relés RB8.	Realice los procedimientos de análisis de fallas en el manual de taller apropiado para obtener el voltaje apropiado en el circuito 712R con el interruptor de partida en ON.	Después de reparar, VAYA AL PASO 11

TABLA 2. Procedimiento de Análisis de Fallas		
13. Revise que el relé K3 tenga el voltaje adecuado.	Asegúrese que el voltaje sea 0 en el circuito 65T. Si hay voltaje, apague el interruptor del aire acondicionado o desconecte el cable 65T. Luego revise que haya 24VDC en el circuito 712SP en el tablero de relés RB8.	Dentro de especificación – VAYA AL PASO 15 Fuera de especificación – VAYA AL PASO 14
14. El relé K3 está defectuoso.	Cambie el relé K3.	Después de reparar, VAYA AL PASO 13
15. Revise que el relé K5 tenga el voltaje correcto.	Conecte la fuente de poder de 24 VDC al circuito 65S. Luego revise que haya 24VDC en el circuito 65SS en el tablero de relés RB8.	Dentro de especificación – VAYA AL PASO 17 Fuera de especificación – VAYA AL PASO 16
16. El relé K5 está defectuoso.	Cambie el relé K5.	VAYA AL PASO 15
17. Revise que haya 24VDC en la válvula solenoide (5).	Revise que haya 24VDC en la válvula solenoide en el circuito 65SS.	Dentro de especificación – VAYA AL PASO 19 Fuera de especificación – VAYA AL PASO 18
18. Revise la apertura del circuito en el circuito 65SS.	Ubique y repare la conexión de apertura en el circuito 65SS.	VAYA AL PASO 17
19. Revise la conexión a tierra en la válvula solenoide (5).	Revise que haya conexión a tierra en el terminal de la válvula solenoide. Cambie si es necesario.	

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION M20
MEDIDOR DE CARGA UTIL III TM
INDICE

SECCION DE OPERACION.....	M20-5
INTRODUCCION.....	M20-5
Resumen de datos	M20-5
Recolección de datos	M20-5
DESCRIPCION DE COMPONENTES	M20-6
Diagrama del sistema	M20-6
Sensores de presión de la suspensión	M20-6
Inclinómetro	M20-6
Pantalla del operador	M20-6
Switch del operador	M20-7
Entrada de velocidad	M20-7
Switch subir tolva	M20-7
Switch de bloqueo de frenos	M20-7
Medidor de carga útil	M20-7
Puertos de comunicaciones	M20-7
Entrada del switch de llave	M20-8
Energía del medidor de carga útil	M20-8
Luces de carga	M20-8
Cableado y empalme	M20-9
Salidas TCI	M20-9
PANTALLA DE SWITCH DEL OPERADOR	M20-10
Lectura del velocímetro.....	M20-10
Lectura de la pantalla de carga	M20-10
Uso de ID del operador	M20-10
Uso del contador de carga y toneladas	M20-10
Contador de toneladas totales	M20-10
Contador de carga total	M20-11
Borrado de los contadores	M20-11
Visualización de los datos activos del sensor	M20-11
Otros mensajes de pantalla	M20-11

OPERACION Y CALCULO DE CARGA UTIL	M20-12
Descripción de los estados del ciclo de acarreo	M20-12
Descripción del ciclo de acarreo	M20-12
Cálculo de carga	M20-13
Regreso sin carga	M20-13
Precisión de medición	M20-13
FUENTES DE ERROR DE CARGA UTIL	M20-13
Error de carga útil	M20-13
Condiciones de carga	M20-14
Sensores de presión	M20-14
Cargas oscilantes	M20-14
Velocidad y distancia	M20-14
DATOS DEL CICLO DE ACARREO	M20-14
Indicadores de advertencia del ciclo de acarreo	M20-16
Datos de torque del bastidor	M20-17
Datos del peso de amortiguación	M20-17
Datos de velocidad máxima	M20-17
Registros de alarma	M20-17
Datos de Códigos de Falla	M20-18
DESCRIPCION DEL SOFTWARE DEL PC	M20-19
Configuración del sistema	M20-19
Instalación del software PLMIII	M20-19
DESCARGA DE DATOS	M20-20
CONFIGURACION DEL SISTEMA PLMIII	M20-21
Inicio de comunicaciones	M20-21
Unidades de carga útil desplegadas	M20-21
Unidades de tiempo	M20-21
Menú de conexión	M20-21
Conexión al medidor de carga útil	M20-22
Configuración del medidor de carga útil	M20-22
Programación de fecha y hora	M20-22
Programación del tipo de camión	M20-23
Programación de las unidades de despliegue del medidor	M20-23
Programación del número de serie del bastidor	M20-23
Programación del número de camión	M20-23
Programación del distribuidor Komatsu	M20-23
Programación del cliente Komatsu	M20-23
Tara neta del camión	M20-24
Calibración del inclinómetro	M20-24

ANALISIS DE DATOS	M20-25
Creación de una consulta	M20-25
Clasificación del número de unidad de camión	M20-25
Clasificación del tipo de camión	M20-25
Clasificación del rango de fecha	M20-26
Clasificación del rango de hora	M20-26
Pantalla detallada de la carga útil	M20-27
Creación de reportes	M20-27
Resumido – reporte de una página	M20-28
Detallado – reporte de páginas manifolds	M20-28
Creación de gráficos	M20-29
Exportación de datos	M20-29
Exportación CSV	M20-29
Comprimido.....	M20-30
Importación de datos	M20-31
Borrado de los registros del ciclo de acarreo	M20-31
Visualización de alarmas	M20-32
Borrado de los registros de alarma	M20-32
SECCION DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	M20-33
SOLUCION DE PROBLEMAS.....	M20-33
Visualización de alarmas activas	M20-33
Pantalla de datos de tiempo real	M20-33
Prueba de las luces de carga útil	M20-33
Creación de archivos de registro de entradas	M20-34
Inspecciones diarias	M20-34
Mantenimiento periódico	M20-34
Pantallas anormales al encender	M20-35
No hay despliegue de carga útil cuando el switch de partida se gira a ON	M20-36
No hay despliegue en el velocímetro	M20-37
No hay despliegue en la pantalla del operador	M20-37
No hay comunicación con el PC	M20-38
Las luces de carga no se encienden durante la carga	M20-39
Las luces de carga permanecen encendidas	M20-40
Las luces de carga permanecen encendidas durante el volteo	M20-40
La pantalla no se borra cuando la carga se voltea	M20-40
Problemas de calibración	M20-41

Alarma 1 – Alta presión delantera izquierda	M20-42
Alarma 2 – Baja presión delantera izquierda	M20-42
Revise el cableado de la suspensión delantera izquierda	M20-42
Alarma 3 – Alta presión delantera derecha	M20-43
Alarma 4 – Baja presión delantera derecha	M20-43
Revise el cableado de la suspensión delantera derecha	M20-43
Alarma 5 – Alta presión trasera izquierda	M20-44
Alarma 6 – Baja presión trasera izquierda	M20-44
Revise el cableado de la suspensión trasera izquierda	M20-44
Alarma 7 – Alta presión trasera derecha	M20-45
Alarma 8 – Baja presión trasera derecha	M20-45
Revise el cableado de la suspensión trasera derecha	M20-45
Alarma 9 – Inclínómetro alto	M20-46
Alarma 10 – Inclínómetro bajo	M20-46
Revise el cableado del inclinómetro	M20-46
Alarma 13 – Falla de entrada de subir tolva	M20-47
Alarma 16 – Falla de escritura de memoria	M20-48
Alarma 17 – Falla de lectura de memoria	M20-48
Alarma 18	M20-49
Alarma 19	M20-49
Alarma 22	M20-49
El switch del operador no funciona	M20-50
Alarma 26 – Falla del switch del usuario - SELECCIONAR	M20-50
Alarma 27 – Falla del switch del usuario - PROGRAMAR	M20-50
Mapa de conectores	M20-51
Conectores	M20-52
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL PLMIII	M20-53
Descripción general	M20-53
Herramientas requeridas	M20-53
Procedimiento de revisión	M20-53
CONFIRMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL PLMIII	M20-57
Programación del flashburn	M20-57
Lista de confirmación	M20-59

SECCION OPERACION

INTRODUCCION

El Medidor de Carga Útil III (PLMIII) mide, despliega y registra el peso del material que está transportando un camión para uso fuera de carretera. El sistema por lo general consta de un medidor de carga útil, una pantalla de medidores, luces montadas en la cubierta, y sensores. Los sensores primarios corresponden a cuatro presiones de suspensión y un inclinómetro. Otras entradas incluyen una señal subir tolva, señal de bloqueo de frenos y velocidad.

Resumen de Datos

Se pueden almacenar en memoria 5208 ciclos de acarreo. La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo:

- Carga útil
- Número de ID del operador (0000 – 9999)
- Distancia recorrida con carga y sin carga
- La cantidad de tiempo ocupado en arranque/detención sin carga, carga, arranque/detención cargado y volteo.
- La velocidad máxima con carga y sin carga con la hora del día
- Velocidad promedio con carga y sin carga
- Carga de regreso sin carga
- Hora de inicio del ciclo de acarreo, carga, descarga
- Torque del bastidor máximo positivo y máximo negativo con hora del día
- Carga de amortiguación máxima con hora del día
- Ton-mph del neumático para cada neumático delantero y promedio por neumáticos traseros

El medidor de carga útil almacena datos perpetuos que no se pueden borrar. Estos datos incluyen:

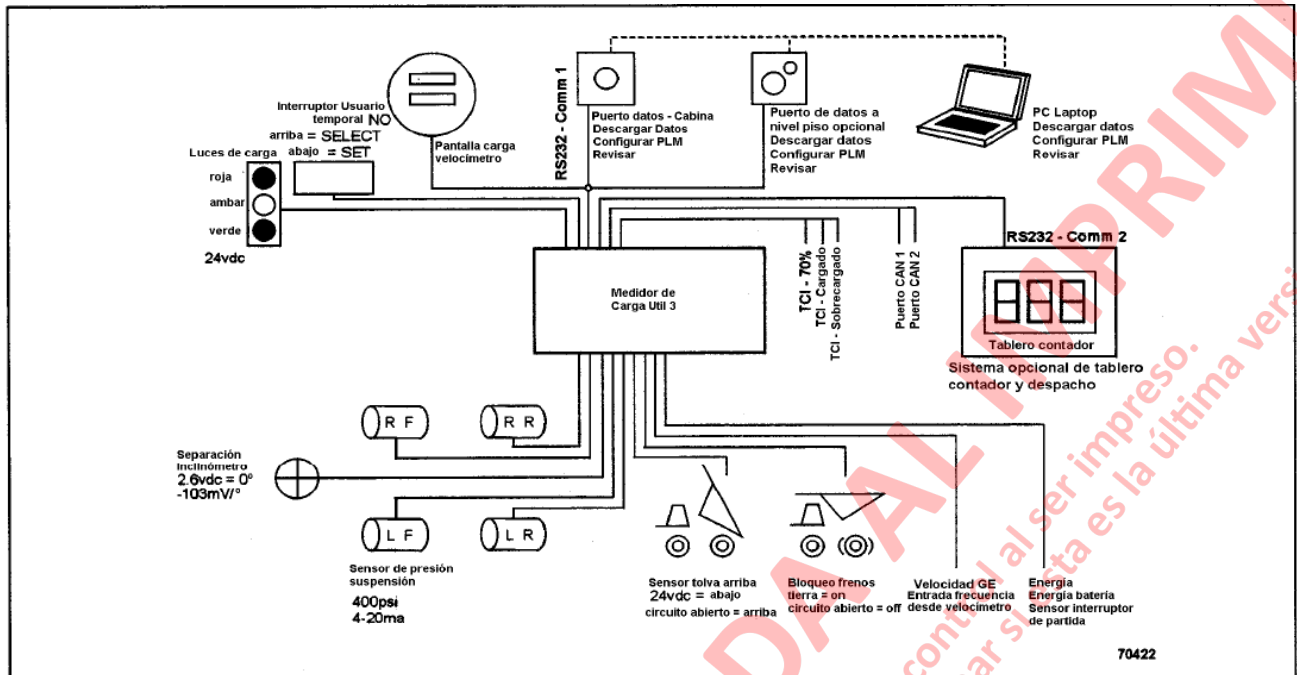
- Las primeras 5 cargas útiles máximas y la hora
- Los primeros 5 torques de bastidor positivos y negativos y la hora
- Las primeras 5 velocidades máximas y la hora

Recolección de Datos

El software Windows 95/98/NT está disponible para descargar, almacenar y visualizar la carga útil y la información de fallas. El software del PC descargará una flota completa de camiones en un archivo de la base de datos Paradox. Los usuarios pueden consultar la base de datos por fecha, hora, tipo de camión y número de camión para generar reportes, gráficos y exportar datos. El software puede exportar los datos en formato '.CSV' el que puede importarse fácilmente a la mayoría de las aplicaciones de hoja de cálculo. El software de Windows no es compatible con el sistema del Medidor de Carga Útil II.

Es importante que cada medidor de carga útil sea configurado para cada camión usando el software del PC. La información para el número de serie del bastidor y para el número de camión se usa a través del programa de la base de datos para organizar los datos de carga útil. Además, el medidor de carga útil se debe configurar para hacer cálculos para el modelo correcto de camión. Una configuración incorrecta puede causar la pérdida de los datos y cálculos de carga útil inexactos..

DESCRIPCION DE COMPONENTES



Sensores de Presión de la Suspensión

El PLMIII utiliza un sensor de presión de dos cables. El rango para el sensor de presión es de 4000 psi (281 kg/cm²) y el límite de sobrecarga es de 10.000 psi (700 kg/cm²). Un cable que va al sensor es el del voltaje de suministro y el otro es el de la señal. El rango de 0-4000 psi se convierte en una corriente eléctrica entre 4-20 ma. El voltaje de suministro para el sensor es de +18vdc nominal. Cada sensor de presión tiene un cable de 118 pulgadas (3000 mm) de largo. El cable está especialmente blindado y reforzado para proporcionar resistencia mecánica e inmunidad ante ruido electrónico.

Inclinómetro

El inclinómetro se usa para aumentar la precisión de los cálculos de carga en una inclinación. El inclinómetro usa tres cables. Para el sensor, el rojo es el voltaje de suministro de +18vdc, el negro es tierra y el blanco es la señal. La señal de inclinación es un voltaje entre 1 y 4 volts. Los cero grados de inclinación están representados por 2.6vdc en la línea de señal. La señal de voltaje disminuirá en 0.103vdc por cada grado de inclinación de nariz arriba.

Pantalla del Operador

El medidor de pantalla/velocímetro se usa como una pantalla de carga útil y velocímetro. La pantalla superior se usa para velocidad y se puede desplegar en unidades métricas (km/h) o inglesas (mph). Conectar a tierra el terminal #4 en la parte posterior del velocímetro cambiará el medidor para que despliegue unidades métricas. Dejar desconectado el terminal #4 hará que el medidor despliegue unidades inglesas. El velocímetro se puede ajustar usando un potenciómetro de calibración en la parte posterior al igual que los velocímetros existentes.

El medidor de carga útil usa la pantalla inferior para la información de carga útil. El modo de despliegue normal muestra la carga útil actual. La pantalla se puede cambiar para mostrar el contador de carga y toneladas totales o la ID del Operador. Usando el switch del operador en el tablero de instrumentos, se pueden desplegar las presiones actuales de la suspensión y la inclinación. Las unidades para despliegue se fijan usando el software del PC. Las cargas útiles se pueden desplegar en toneladas cortas, toneladas largas o toneladas métricas.

Switch del Operador

El switch de carga útil del operador se usa para fijar, visualizar y borrar el contador de carga total y el contador de toneladas totales. También se usa para ingresar el número de ID del operador (0-9999). Este switch también se puede usar para ver las presiones de la suspensión y el inclinómetro. El switch del medidor de carga útil del operador se encuentra en el tablero de instrumentos. Es un switch temporal de dos posiciones. La posición superior es la posición SELECCIONAR. La posición SELECCIONAR se usa para avanzar por las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición AJUSTAR. La posición AJUSTAR se usa para fijar la ID del operador o para borrar los contadores de carga y de toneladas totales. Por lo general, las entradas del switch al medidor de carga útil son de circuito abierto. El switch conecta temporalmente el circuito a tierra.

Entrada de Velocidad

El PLMIII usa una señal de velocidad para calcular la velocidad, la distancia y otros datos de rendimiento. Esta entrada es crítica para la correcta operación del sistema. El PLMIII recibe esta señal desde la pantalla del velocímetro/operador en el tablero de instrumentos. La misma señal que se despliega al operador es usada por el sistema. Los cálculos de distancia se realizan en base al radio de rodado de los neumáticos para un camión en particular.

Switch Subir Tolva

La señal de entrada subir tolva es recibida desde un switch magnético ubicado al interior del bastidor del camión, hacia delante del pasador de pivote de la tolva del camión. Este es el mismo switch que se usa generalmente para ingresar datos al sistema de mando. Cuando la tolva está abajo, el switch se cierra y completa el circuito para la potencia de control 71. 24vdc indica que la tolva está abajo. El circuito abierto indica que la tolva está arriba.

Switch de Bloqueo de Frenos

El bloqueo de frenos se usa para bloquear los frenos traseros del camión. Es necesario para el cálculo exacto de las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos aplicado, el medidor de carga útil no calculará las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos, el medidor de carga útil asumirá que el camión fue cargado usando un cargador continuo y señalará el registro de ciclo de acarreo. Todas las demás funciones serán normales sin importar el uso del bloqueo de frenos. La entrada de bloqueo de frenos proviene del switch ubicado en el tablero de instrumentos. El switch de bloqueo de frenos conecta el circuito a tierra. El circuito abierto indica que el bloqueo de frenos está desactivado. Tierra indica que el bloqueo de frenos está activado..

Medidor de Carga Util

El medidor de carga útil se encuentra en una caja de aluminio negra. Hay un pequeño visor en la cara de la unidad. A través de este visor se puede ver el estado y los códigos de alarma activos. Durante operación normal, una pantalla de dos dígitos destella 0 en forma intermitente. Los códigos de falla activos se desplegarán durante dos segundos. Estos códigos por lo general se pueden ver usando el computador laptop conectado al puerto serial de comunicaciones.

En el medidor de carga útil hay un conector de 40 pines. Para sostener el medidor de carga útil con las cajas del conector del cableado, se usa un tornillo-gata. Este tornillo requiere el uso de una llave hexagonal de 4mm o 5/32. El torque de apriete correcto para este tornillo es de 25 lb-in. Cuatro pernos sostienen la caja del medidor de carga útil a su soporte de montaje en la cabina.

El tablero de circuitos dentro de la caja del medidor de carga útil está compuesto de componentes electrónicos, multicapas, de doble lado, montados en la superficie. En su interior no hay componentes que se puedan reparar en terreno. Los componentes electrónicos están diseñados para soportar el difícil ambiente de operación de la industria minera. Si se abre la caja del medidor de carga útil, se anulará la garantía.

Puertos de Comunicaciones

El medidor de carga útil tiene dos puertos seriales de comunicaciones RS232 y dos puertos CAN. Las conexiones para los dos puertos seriales están disponibles dentro de la caja de empalmes del medidor de carga útil. Los dos puertos CAN están disponibles para sistemas electrónicos futuros. El puerto serial #1 se usa para comunicarse con la pantalla del tablero de instrumentos. También se usa para conectar el computador laptop. El medidor de despliegue permanecerá en blanco cuando el PC esté usando el puerto serial. Este puerto inicialmente opera con ajustes seriales a 9600,8,N,1. Estos ajustes cambian automáticamente para aumentar la velocidad de las comunicaciones cuando el PC está usando el puerto. Este puerto serial usa una conexión de hardware de 3 cables.

El puerto serial #2 se usa para comunicarse con los demás componentes electrónicos como el sistema de Minería Modular Dispatch® o el tablero contador de Komatsu. Este puerto usa una conexión de hardware de 3 cables. Las conexiones a este puerto serial deben ser aprobadas por Komatsu. Se encuentran disponibles varias opciones de protocolo e información técnica detallada dependiendo de la licencia..

Entrada del Switch de Partida

El PLMIII monitorea el estado del switch de partida. 24VDC indica que el switch de partida está en ON, abierto indica que el switch de partida está en OFF. El medidor de carga útil no recibe su energía eléctrica desde el circuito del switch de partida. El medidor de carga útil permanecerá encendido durante varios segundos después de desconectar el switch de partida. Cuando se desconecta la energía del switch de partida, el medidor de carga útil realiza una serie de operaciones internas de memoria antes de desactivarse. Para permitir estas operaciones, el switch de partida se debe girar a OFF por lo menos 15 segundos antes de volver a activar el switch de partida. El medidor de carga útil se reseteará automáticamente sin error en caso que no se proporcione el tiempo suficiente para estas operaciones. La pantalla puede parpadear brevemente..

Energía del Medidor de Carga Util

El medidor de carga útil recibe su energía desde el circuito de baterías del camión. Si se desconecta la energía de la batería del medidor de carga útil antes de desconectar el switch de partida y de esperar 15 segundos, se puede producir una pérdida de datos del ciclo de acarreo. El medidor de carga útil se apaga por sí solo aproximadamente 15 segundos después de desconectar la energía del switch de partida. Si se desconecta la energía de la batería antes de 15 segundos, se perderán algunos datos del ciclo de acarreo. El sistema del medidor de carga útil opera a un voltaje nominal de 24vdc de 1 a 2 amperes dependiendo de las opciones. El medidor de carga útil está diseñado para apagarse por sí solo en caso que el voltaje de suministro subiera por sobre 36vdc. El medidor de carga útil también está protegido por un disyuntor de 5 amperes ubicado en la caja de empalmes.

La energía a las luces de carga proviene del mismo circuito de batería. Las luces de carga son energizadas por un relé. El circuito del switch de partida controla el relé. Las luces de carga también están protegidas por un disyuntor de 15 amperes ubicado en la caja de empalmes.

Luces de Carga

El PLMIII utiliza luces de carga para indicar al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión. Las luces de carga sólo se encienden cuando se aplica el bloqueo de frenos. Las luces son controladas por el medidor de carga útil a través de una serie de relés en la caja de empalmes. El medidor de carga útil controla los relés con salidas de 24vdc.

Una señal de 24vdc desde el medidor de carga útil activa la bobina del relé y conecta la energía de la batería a la luz de carga. Cuando el relé no es energizado por el medidor de carga útil, un resistor de precalentamiento conecta la luz de carga a un voltaje reducido. Este circuito precalienta los filamentos de la luz de carga y reduce la corriente de irrupción cuando la luz se enciende completamente. Esto alarga la vida útil de las luces de carga.

Las luces de carga indican progresivamente al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión.

Una luz verde destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 50% de la carga nominal. Una luz verde fija indica que la carga actual es superior al 50% de la capacidad nominal.

Una luz ámbar destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 90% de la carga nominal. Una luz ámbar fija indica que la carga actual es superior al 90% de la capacidad nominal.

Una luz roja destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor a 105% de la carga nominal. Una luz roja fija indica que la carga actual es superior al 105% de la capacidad nominal.

El objetivo de carga óptimo es una luz verde y ámbar fijas con una luz roja destellando. Esto indica que la carga está entre 90% y 105% de la carga nominal para el camión y que la siguiente carga oscilante cargará el camión por sobre 105%.

Cableado y Empalme

La mayoría de las conexiones del PLMIII en el camión usa un cable para trabajo pesado. Este cable multiconductor amarillo usa un cable de 16AWG finamente trenzado diseñado para operaciones de movimiento continuo. Los conductores están protegidos por un protector laminado y trenzado para inmunidad ante ruido electrónico y resistencia física. Este cable por lo general empalma con un terminal de corona #10. La mayoría de las conexiones para el sistema del PLMIII están hechas en la caja de empalmes del medidor de carga útil.

Salidas TCI

El sistema de mando GE en el 930E/960E requiere información del medidor de carga útil con respecto a la condición cargada del camión. Hay tres salidas desde el medidor de carga útil a GE para indicar la carga relativa en el camión. 24vdc en el circuito 73MSL indica que la carga corresponde al 70% de la carga nominal. 24vdc en el circuito 73FSL indica que el camión está 100% cargado. El circuito 73OSL actualmente no se usa.

PANTALLA Y SWITCH DEL OPERADOR

Lectura del Velocímetro

La ventana superior del medidor del velocímetro/pantalla es la sección del velocímetro. La pantalla muestra la velocidad indicada por la frecuencia que está recibiendo el medidor. Esta se puede ajustar usando el potenciómetro en la parte posterior del medidor. Además, las unidades para la pantalla se pueden cambiar. El terminal #4 controla las unidades desplegadas. Si el terminal #4 se conecta a tierra, la pantalla será en unidades métricas. Si el terminal #4 se deja abierto, la pantalla será en unidades inglesas.

Lectura de la Pantalla de Carga

La pantalla inferior en el medidor del velocímetro/pantalla se usa para información de carga útil. La posición SELECT en el switch del operador permite al usuario desplazarse por una serie de pantallas de utilidad. El orden para las pantallas es el siguiente:

PL= Carga útil

ID= ID del operador

TL= Toneladas totales del turno

LC= Contador de carga del turno

LE= Presión de la suspensión delantera izquierda

RF= Presión de la suspensión delantera derecha

Lr= Presión de la suspensión trasera izquierda

rr= Presión de la suspensión trasera derecha

In= Inclínometro

La pantalla mantiene la información desplegada hasta que se vuelve a presionar el switch SELECT. Las pantallas de las presiones de la suspensión, inclínometro y carga útil se basan en las entradas actuales del sensor.

Las comunicaciones a la pantalla usan el mismo enlace serial que la conexión de descarga. Cuando se conecta otro computador al puerto serial #1 para descargar o configurar el sistema, la pantalla inferior quedará en blanco. Esta no es la misma conexión utilizada por los sistemas de despacho de mina.

Uso de ID del Operador

El número de ID actual del Operador se registra con cada ciclo de acarreo. El número puede estar entre 0 y 9999.

Para programar la ID del Operador:

1. Presione el switch "SELECT" hasta que aparezca **ID** =.
2. Mantenga presionado el botón "SET" hasta que aparezca 0000. El primer dígito debe estar destellando.
3. Vuelva a presionar el botón "SET" para cambiar el dígito.
4. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el segundo dígito.
5. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
6. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el tercer dígito.
7. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
8. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el cuarto dígito.
9. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
10. Presione una vez más el botón "SELECT" para ingresar la ID. Si no se presiona ningún botón en 30 segundos, la pantalla volverá a operación normal. El número que se está ingresando se perderá y el número de ID vuelve al número de ID anterior.

Uso del Contador de Carga y Toneladas

El PLMIII permite al operador del camión monitorear y rastrear las toneladas totales acarreadas y el número de ciclos de acarreo durante el turno. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir que el operador registre cuantas cargas y toneladas han sido transportadas durante el turno.

Contador de Toneladas Totales

El contador de toneladas totales registra el número de toneladas transportadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla se expresa en cientos de toneladas. Por ejemplo, si la pantalla muestra 432, las toneladas totales son 43.200. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir al operador registrar cuántas toneladas han sido transportadas durante el turno. Las unidades se seleccionan usando el software del PC.

- Para visualizar el contador de toneladas totales presione y suelte el switch "SELECT" hasta que aparezca **TL**= en el medidor.

Contador de Carga Total

El contador de carga total registra el número de cargas acarreadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir al operador registrar cuántas cargas han sido acarreadas durante el turno.

- Para ver el contador de carga total presione y suelte el switch "SELECT" hasta que aparezca $LC=$ en el medidor.

Borrado de los Contadores

Al borrar el contador de toneladas totales o el contador de carga total se borran ambos registros.

Para borrar el contador de toneladas totales y de carga total:

1. Presione el switch "SELECT" hasta que aparezca $LC=$ o $LC=$.
2. Mantenga presionado el botón "SET" hasta que se borre la pantalla.

Visualización de los Datos Activos del Sensor

La pantalla también se puede usar para mostrar rápidamente las lecturas actuales de los cuatro sensores de presión de la suspensión y el inclinómetro. Esta se puede usar durante períodos de servicio regularmente programados para verificar el estado de las suspensiones. Estas pantallas están activas y se actualizarán a medida que los valores cambien.

Las pantallas activas no se pueden borrar y el botón SET no estará operativo.

Las unidades para la pantalla se controlan a través de la configuración del medidor de carga útil. Si se ajusta el medidor de carga útil para desplegar unidades métricas, las presiones se desplegarán en décimas de kg/cm^2 . Por ejemplo, si la pantalla muestra 20.2, el valor real es 20.2 kg/cm^2 . Si el medidor de carga útil se ajusta para desplegar toneladas cortas, las presiones se desplegarán en psi (lbs/in²). Para convertir de kg/cm^2 a psi, multiplique por 14.2 (por ejemplo – $1kg/cm^2 \times 14.2 = 14.2$ psi. No hay ninguna forma de detectar el ajuste de las unidades para el medidor sin el software del PC..

El inclinómetro despliega todos los grados de inclinación. La inclinación positiva es nariz arriba del camión. El medidor desplegará rápidamente el tipo de información mostrada cada 10 segundos. Por ejemplo, si se está desplegando la presión delantera izquierda, $LF=$ destellará en la pantalla a cada minuto. Sólo en la pantalla de carga útil, $PL=$ no despliega esta información.

- Presión delantera izquierda - Para desplegar la presión en la suspensión delantera izquierda, presione y suelte el switch "SELECT" hasta que aparezca $LF=$
- Presión delantera derecha - Para desplegar la presión en la suspensión delantera derecha, presione y suelte el switch "SELECT" hasta que aparezca $RF=$
- Presión trasera izquierda - Para desplegar la presión en la suspensión trasera izquierda, presione y suelte el switch "SELECT" hasta que aparezca $LR=$
- Presión trasera derecha - Para desplegar la presión en la suspensión trasera derecha, presione y suelte el switch "SELECT" hasta que aparezca $RR=$
- Inclinómetro - Para desplegar la inclinación del camión, presione y suelte el switch "SELECT" hasta que aparezca $IN=$

Otros Mensajes de Pantalla

Al iniciar el sistema del medidor de carga útil, la pantalla del medidor buscará el tipo de camión para el cual está configurado el PLMIII. Por ejemplo, en un 930E, el medidor buscará ----930E----

Si el PLMIII encuentra problemas de memoria, desplegará ER88, donde 88 es el error de memoria específico. En esta circunstancia poco habitual, el sistema se debe apagar durante 30 segundos y reiniciar..

OPERACION DE CARGA UTIL Y CALCULOS

Descripción de los Estados del Ciclo de Acarreo

El ciclo de acarreo típico se puede dividir en ocho etapas o estados distintos. Cada estado requiere que el medidor de carga útil haga cálculos diferentes y almacene datos diferentes. "Estados" o etapas de un ciclo de acarreo típico

1. Zona de tara
2. Vacío
3. Carga
4. Maniobrando
5. Zona Final
6. Acarreo
7. Vaciado
8. Post-vaciado

Descripción del Ciclo de Acarreo

Un nuevo ciclo de acarreo comienza después que se ha vaciado la carga del ciclo anterior. El medidor de carga útil permanecerá en el estado `after_dump` durante 10 segundos para confirmar que la carga se ha vaciado realmente. Si el medidor de carga útil actual es inferior al 20% de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a `tare_zone` y comenzará a calcular una nueva tara vacía. Si, después de vaciar, la carga útil no ha bajado del 20% de la carga nominal, el medidor volverá a los estados maniobrando o acarreo. En este caso, el indicador `false_body_up` se registrará en el registro del ciclo de acarreo.

Mientras está en el estado de `tare_zone` y está moviéndose a una velocidad mayor a 5 km/h (3 mph), el medidor de carga útil calcula el peso de amortiguación vacío del camión. Este valor de tara será restado del peso de amortiguación cargado para calcular la carga útil final. El medidor de carga útil cambiará de `tare_zone` o vacío al estado cargando si se detectan cargas oscilantes. Al subir la tolva mientras está en estado vacío, el medidor de carga útil se puede cambiar manualmente a `tare_zone` para calcular una nueva tara.

Desde el estado vacío, el medidor de carga útil cambiará al estado cargando a través de uno de los dos medios. Si el bloqueo de frenos está aplicado, el medidor de carga útil estará analizando las presiones de la suspensión para detectar una carga oscilante. Si se detecta una carga oscilante, el medidor cambiará al estado cargando. El tamaño mínimo para la detección de carga oscilante es 10% de la carga nominal. La detección de carga oscilante por lo general toma 4-6 segundos.

El segundo método para cambiar de vacío a cargando es a través de carga continua. Esto puede suceder si el bloqueo de frenos no se usa durante la carga. Si la carga aumenta por sobre el 50% de la carga nominal durante 10 segundos sin el bloqueo de frenos aplicado, el medidor cambiará a cargando y registrará el indicador `continuous_loading` en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia de cargando a maniobrando en cuanto el camión comienza a moverse. La zona de maniobra es de 160m y está diseñada para permitir que el operador reposicione el camión debajo de la pala. Se puede agregar más carga útil en cualquier momento dentro de la zona de maniobra. Una vez que el camión viaja 160m (0.1 milla), el medidor de carga útil cambia a `final_zone` y comienza a calcular la carga útil. Si la tolva está arriba mientras el medidor de carga útil está en el estado maniobrando, el indicador `no_final_load` se registrará en el registro de ciclo de acarreo, no se calculará carga útil y el medidor cambiará al estado vaciando.

Mientras está en `final_zone` moviéndose a una velocidad mayor a 5 km/h (3 mph), el medidor de carga útil calcula el peso de amortiguación cargado del camión. El mismo algoritmo avanzado se usa para calcular los pesos de amortiguación vacío y cargado. El medidor de carga útil cambiará de `final_zone` al estado vaciando si se recibe la señal Subir Tolva. Si el camión se ha movido por menos de 1 minuto en `final_zone`, el medidor de carga útil calculará la carga útil final usando una técnica de promedio que puede ser menos exacta. Si esto sucede, el indicador `average_load` se registrará en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia al estado vaciando cuando la tolva sube. El medidor de carga útil cambiará de vaciando a `after_dump` cuando la tolva comience a bajar. Desde `after_dump`, el medidor de carga útil cambiará a uno de los tres estados:

1. Si la carga útil promedio es superior al 20% de la carga nominal y no se ha calculado la carga útil final, el medidor de carga útil volverá al estado maniobrando. Después que el camión viaja 160m (0.1 milla) el medidor cambiará a `final_zone` e intentará calcular nuevamente la carga útil. El indicador `false_body_up` se registrará en el registro de ciclo de acarreo.
2. Si la carga útil promedio es superior al 20% de la carga nominal y la carga útil final ha sido calculada, el medidor de carga útil volverá al estado acarreo. El indicador `false_body_up` se registrará en el registro del ciclo de acarreo.
3. Si la carga útil promedio es inferior al 20% de la carga nominal, el medidor de carga útil cambiará a `tare_zone` y comenzará a calcular una nueva tara vacía.

Cálculo de Carga

El cálculo de carga final es diferente al último cálculo de carga oscilante. La exactitud del cálculo de carga oscilante depende de las condiciones de carga y de la posición del camión durante la carga. El último cálculo de carga oscilante no es el valor registrado en la memoria como la carga final. La carga final se determina por medio de una serie de cálculos realizados mientras el camión está viajando hacia el sitio de descarga.

Regreso sin Carga

El regreso sin carga se calcula como la diferencia entre la tara actual del camión y la tara neta del camión. La tara neta del camión se calcula usando el software del PC. Cuando se les da servicio a las suspensiones o se efectúan cambios que puedan afectar el peso de amortiguación del camión, se debe calcular una nueva tara neta del camión.

Precisión de Medición

Las mediciones de carga útil por lo general se pueden repetir dentro de 1%. La precisión para una prueba de escala en particular depende de las combinaciones específicas de los sensores de presión y de los medidores de carga útil así como también de los aspectos específicos de cada prueba de escala. Las comparaciones de diferentes pruebas de escala a menudo se efectúan sin considerar las diferencias introducidas por la instalación y operación específicas de las escalas para cada prueba.

Además, cada sensor de presión y medidor de carga útil introduce su propia no linealidad. Cada camión se convierte en una combinación individual de sensores y medidor de carga útil. Errores provenientes de estas fuentes pueden introducir hasta $\pm 7\%$ de polaridad en los cálculos del medidor de carga útil para una prueba de escala específica, para un camión en particular.

Debido a que el PLMIII calcula una nueva tara vacía para cada carga útil, una prueba de escala detallada debe pesar los camiones vacíos y cargados para cada ciclo de acarreo. El uso de un promedio simple de 2 ó 3 pesos de camión vacío como una tara vacía para la prueba de escala completa introducirá un error significativo al comparar los pesos de la escala con los pesos del PLMIII.

FUENTES DE ERROR DE CARGA UTIL

Error de Carga Util

La fuente de error principal en el cálculo de la carga útil es una suspensión a la que se le ha dado servicio en forma incorrecta. El medidor de carga útil calcula la carga útil midiendo las diferencias en el peso de amortiguación del camión cuando está vacío y cuando está cargado. El peso de amortiguación es el peso del camión soportado por las suspensiones. El único método para determinar el peso de amortiguación es medir la presión del gas nitrógeno en las suspensiones. Si a las suspensiones no se les da un servicio correcto, el medidor de carga útil no puede determinar un valor preciso para carga útil. Los dos factores críticos son un nivel de aceite correcto y una carga de nitrógeno correcta.

Si las suspensiones se cargan en exceso, el medidor de carga útil no podrá determinar el peso de amortiguación vacío del camión. El cilindro de la suspensión debe ser capaz de subir y bajar cuando el camión viaja sin carga. La presión en una suspensión sobrecargada puede empujar la varilla de la suspensión hasta toda su extensión. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa exactamente la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Si las suspensiones se cargan a un nivel insuficiente, el medidor de carga útil no podrá determinar el peso de amortiguación cargado del camión. El cilindro de la suspensión debe ser capaz de subir y bajar cuando el camión viaja con carga. Si la presión en una suspensión con poca carga no puede soportar la carga, la suspensión colapsará y habrá contacto de metal con metal. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa exactamente la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Un bajo nivel de aceite también puede introducir errores no soportando correctamente un camión cargado. Esta es la razón por la cual un nivel de aceite y carga de nitrógeno correctos son los factores más importantes en la medición de la carga útil. Si a las suspensiones no se les da un servicio correcto, no se podrá obtener una medición precisa de la carga útil. Además, la mantención de las suspensiones es muy importante para la vida útil del camión..

Condiciones de Carga

El cálculo de carga final del sistema PLMIII no es sensible a las condiciones de carga. La carga final se calcula a medida que el camión se aleja de la pala. Las variaciones de las condiciones del camino y las pendientes son compensadas en los cálculos complejos realizados por el medidor de carga útil.

Sensores de Presión

Pequeñas variaciones en los sensores también pueden contribuir a errores en el cálculo de carga útil. Cada sensor de presión es levemente diferente. Las diferencias de precisión de sensores individuales en un rango de 0 a 4000 psi se pueden sumar o restar de las mediciones de carga útil. Esto también sucede en la circuitería de entrada del sensor dentro de medidores de carga útil individuales. Estas diferencias pueden llegar hasta un 7% en casos extremos. Estos errores serán consistentes y repetitivos para combinaciones específicas de medidores de carga útil y sensores en un camión en particular.

Cargas Oscilantes

Los cálculos de carga oscilante se pueden ver afectados por las condiciones del sitio de carga. Estacionar el camión contra la berma o sobre gran cantidad de escombros puede hacer que el medidor de carga útil calcule las cargas oscilantes individuales en forma inexacta. Aunque el sistema PLMIII usa un algoritmo de cálculo avanzado para determinar las cargas oscilantes, las condiciones del sitio de carga pueden afectar la precisión.

Velocidad y Distancia

El medidor de carga útil recibe la misma señal de velocidad que el velocímetro. Esta señal es una frecuencia que representa la velocidad del camión. El medidor de carga útil utiliza esta frecuencia para calcular velocidades y distancias. El medidor asume un valor simple para el radio de rodado del neumático. El radio de rodado puede cambiar a diferentes velocidades aumentando a mayores velocidades. El radio de rodado real del neumático también cambiará entre un camión cargado y vacío. El medidor de carga útil no compensa estos cambios.

NOTA: Los primeros modelos 730E y 830E están sujetos a datos de velocidad incorrectos debido a interferencia eléctrica. Las velocidades incorrectas se generan cuando el camión está detenido. Se agregó un atenuador a modelos de producción más nuevos para evitar que se produjera este error. Existe un kit para actualizar sus sistemas PLMIII más antiguos con el atenuador. Para detalles, consulte al representante de su área de servicio..

DATOS DEL CICLO DE ACARREO

El PLMIII registra y almacena datos en su memoria rápida a bordo. Esta memoria no requiere una batería separada. Los datos están disponibles en el software de descarga. El PLMIII puede almacenar 5208 registros de carga útil. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borrará los 745 registros de carga útil más antiguos y seguirá registrando.

El PLMIII puede almacenar 512 registros de alarma en memoria. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borrará los 312 registros de alarma más antiguos y seguirá registrando.

Todos los datos se calculan y almacenan en unidades métricas dentro del medidor de carga útil. Los datos son descargados y almacenados en unidades métricas dentro de la base de datos Paradox en el PC. El programa de análisis convierte unidades para despliegues, gráficos y reportes.

Las unidades que aparecen en la Tabla 1 son las unidades reales almacenadas en el archivo de datos. El valor para la hora de inicio del ciclo de acarreo es el número de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta el inicio del ciclo de acarreo. Todos los demás tiempos de eventos vienen en segundos desde la hora de inicio del ciclo de acarreo. El programa de descarga y análisis del PC convierte estos números en fechas y horas para gráficos y reportes.

La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo:

Tabla 1: DATOS DEL CICLO DE ACARREO		
Datos	Unidad	Observación
# de Camión	alfanumérica	Se pueden almacenar hasta 22 caracteres en este campo para identificar el camión. Por lo general, este campo es sólo para el número de camión.
Fecha/hora de inicio del ciclo de acarreo	segundos	Número de segundos desde 1/1/70 hasta el inicio del ciclo de acarreo, el ciclo de acarreo comienza cuando el medidor pasa del estado descargando a vacío después del ciclo de acarreo previo, el programa de descarga convierte segundos en fecha y hora para desplegar.
Carga útil	toneladas	Almacenada en unidades métricas, el programa de descarga permite convertir a toneladas cortas o largas.
Número de cargas oscilantes	numérica	El número de cargas oscilantes detectadas por el medidor de carga útil.
ID del operador	numérica	Este es un número de 4 dígitos que puede ser ingresado por el operador al inicio del turno.
Indicadores de advertencia	alfanumérica	Cada letra representa un mensaje de advertencia particular sobre el ciclo de acarreo, los detalles se encuentran en la página 19.
Carga en regreso sin carga	toneladas	La diferencia entre la última tara vacía y la tara neta del camión.
Tiempo de acarreo vacío	segundos	Número de segundos en los estados de tare_zone y vacío con el camión en movimiento
Tiempo de detención vacío	segundos	Número de segundos en los estados de tare_zone y vacío con el camión detenido
Tiempo de carga	segundos	Número de segundos en el estado cargando
Tiempo de acarreo cargado	segundos	Número de segundos en los estados maniobrando, final_zone y cargado con el camión en movimiento
Tiempo de detención cargado	segundos	Número de segundos en los estados maniobrando, final_zone y cargado con el camión detenido
Tiempo de descarga	segundos	Número de segundos en el estado descargando
Tiempo de inicio de carga	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de estado cargado a cargando
Tiempo de inicio de descarga	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de estado cargado a descargando
Distancia de acarreo cargado	m	Distancia recorrida con carga
Distancia de acarreo vacío	m	Distancia recorrida vacío
Velocidad máxima cargado	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está cargado
Tiempo de velocidad máxima cargado	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta la hora cuando se produce la velocidad máxima
Velocidad máxima vacío	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está vacío
Tiempo de velocidad máxima vacío	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta la hora cuando se produce la velocidad máxima
Torque de bastidor positivo máximo	tonelada-metro	El torque de bastidor positivo se mide cuando el bastidor gira hacia la derecha visto desde el asiento del operador
Tiempo de torque de bastidor máximo	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a la hora para desplegar
Torque de bastidor negativo máximo	tonelada-metro	El torque de bastidor negativo se mide cuando el bastidor gira hacia la izquierda visto desde el asiento del operador
Tiempo de torque de bastidor máximo	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a tiempo para desplegar
Carga de amortiguación máxima	toneladas	Cálculo de carga dinámica máxima
Tiempo de carga de amortiguación máxima	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el cálculo de carga instantánea máxima
Ton-km/h neumático delantero izquierdo	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Ton-km/h neumático delantero derecho	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Ton-km/h promedio neumático trasero	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Número de serie del bastidor del camión	alfanumérica	Número de serie del camión de la placa de identificación en el bastidor del camión
Reservado 1-10	numérica	Estos valores son cálculos internos usados en el desarrollo continuo del sistema PLMIII y se deben ignorar

Indicadores de Advertencia del Ciclo de Acarreo

El medidor de carga útil espera que los ciclos de acarreo progresen de manera particular. Cuando sucede algo inesperado, el sistema registra un indicador de advertencia. Varios eventos dentro del ciclo de acarreo pueden causar la generación de un indicador de advertencia. Cada uno indica un evento inusual durante el ciclo de acarreo. Ellos no necesariamente indican un problema con el medidor de carga útil o con el cálculo de carga útil.

A: Carga Continua

Este mensaje se genera cuando el camión está cargado por sobre el 50% sin que el medidor de carga útil capte las cargas oscilantes. Esto indica que una operación de carga continua se usó para cargar el camión. También puede indicar que el medidor de carga útil no recibió la entrada de bloqueo de frenos mientras el camión estaba siendo cargado. Podría haber un problema con el cableado o el bloqueo de frenos no se utilizó. El medidor de carga útil no medirá las cargas oscilantes a menos que el bloqueo de frenos se use durante el proceso de carga.

B: Transición de Cargando a Descargando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una entrada subir tolva durante el proceso de carga. Este mensaje por lo general va acompañado por un indicador no_final_load.

C: Sin Carga Final

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil es incapaz de determinar la carga útil final en el camión. Por lo general, esto significa que el medidor de carga útil cambió desde un estado cargado al estado descargando antes que la carga se pudiera medir en forma exacta.

D: Transición de Maniobrando a Descargando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una entrada subir tolva durante el proceso maniobrando o reposicionando, indicando que el operador ha vaciado la carga. Este también se puede generar si la señal subir tolva no está alcanzando correctamente el medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está maniobrando o reposicionando.

E: Carga Promedio o Tara Usada

Este mensaje indica que la carga útil registrada no puede ser tan precisa como un cálculo de carga final típico. Por lo general, se registra cuando comienza la carga antes que se calcule una tara exacta o la carga es vaciada antes que la carga se pueda medir de manera exacta.

F: Transición de Zona Final a Descargando

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una señal subir tolva mientras está calculando la carga útil final indicando que el operador ha vaciado la carga. También se puede generar si la señal subir tolva no está llegando correctamente al medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está calculando la carga útil final.

H: Subir Tolva Falso

Este mensaje indica que la tolva estaba arriba durante el ciclo de acarreo sin que la carga se haya vaciado. La señal subir tolva indica que el camión estaba descargando, pero el peso del camión no bajó del 20% de la carga nominal.

I: Falla de Señal Subir Tolva

Este mensaje indica que la carga fue vaciada sin que se estuviera recibiendo una señal subir tolva desde el medidor de carga útil. El peso del camión bajó del 20%, pero el medidor de carga útil no recibió una señal subir tolva desde el sensor.

J: Falla del Sensor de Velocidad

Este mensaje indica que el medidor de carga útil captó la carga y descarga del camión sin recibir una señal de velocidad.

K: Nueva Tara No Calculada

El medidor de carga útil no fue capaz de calcular en forma exacta un nuevo peso de amortiguación vacío para el camión para usar como el valor de tara para el ciclo de acarreo. El valor de tara del último ciclo de acarreo se usó para calcular la carga útil.

L: Ciclo de Acarreo Incompleto

El medidor de carga útil no tuvo los datos adecuados para iniciar el ciclo de acarreo después del encendido. Cuando el PLMIII se desactiva, registra los datos del ciclo de acarreo en progreso en la memoria. Este indicador muestra que estos datos no se registraron la última vez que el medidor de carga útil se detuvo. Esto puede suceder cuando se usa la desconexión de la batería principal para detener el camión en vez del switch de partida. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no se debe considerar como exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la pantalla Resumen de Carga Util y no se incluyen en la estadística de resumen para reportes o despliegue..

M: Ciclo de Acarreo Demasiado Largo

El indicador haul_cycle_too_long muestra que el ciclo de acarreo demoró más de 18.2 horas en completarse. Los tiempos almacenados para eventos particulares pueden no ser exactos. Esto no afecta el cálculo de carga útil.

N: Error de Entrada del Sensor

Se fijó una alarma para una de las 5 entradas críticas del sensor durante el ciclo de acarreo. Los cinco sensores críticos son los cuatro sensores de presión y el inclinómetro. Sin estas entradas, el medidor de carga útil no puede calcular la carga útil. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no se debe considerar como exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la pantalla Resumen de Carga Útil y no se incluyen en la estadística de resumen para reportes o display.

Datos de Torque del Bastidor

El medidor de carga útil registra los primeros 5 valores de torque positivo y negativo máximos del bastidor y la hora en que se produjeron. El torque del bastidor es una medición de la acción de torsión a lo largo de la línea central del camión. El torque positivo del bastidor se mide cuando las fuerzas de la suspensión en la parte delantera del camión actúan para girar el bastidor hacia la derecha visto desde el asiento del operador. El torque negativo del bastidor se mide cuando las fuerzas de las suspensiones actúan en dirección opuesta.

Por ejemplo, si la presión delantera izquierda y trasera derecha sube a medida que la presión delantera derecha y trasera izquierda baja, el bastidor del camión experimenta un movimiento de torsión a lo largo de la línea central longitudinal. En este caso, el medidor de carga útil registrará un torque positivo del bastidor.

Los 5 valores más altos en dirección positiva y negativa se almacenan en la memoria permanente dentro del medidor de carga útil.

Datos del Peso de Amortiguación

El medidor de carga útil está monitoreando constantemente el cálculo de carga útil activo. Este valor naturalmente sube y baja en un camión cargado dependiendo de las condiciones del camino y de la conducción. El medidor de carga útil registra los primeros 5 cálculos más altos de carga útil y la hora a la cual ocurrieron. Esta información se almacena en la memoria permanente del medidor.

Datos de Velocidad Máxima

El medidor de carga útil registra las 5 primeras velocidades más altas y la hora a la cual ocurrieron. Esta información se almacena en la memoria permanente del medidor.

Registros de Alarma

El medidor de carga útil almacena registros de alarma para proporcionar al personal de servicio un historial de trabajo del sistema. Todos los códigos se visualizan usando el PC conectado al medidor de carga útil. También se despliegan códigos activos en la pantalla de dos dígitos en el mismo medidor. Cada código tiene una causa específica y debe llevar a una investigación para su corrección. Algunas fallas se pueden solucionar a través del medidor de carga útil. Los datos del ciclo de acarreo indicarán si hubo una condición de alarma durante el ciclo. Las fallas con los sensores de la suspensión o del inclinómetro no se pueden solucionar.

Datos de Códigos de Falla

Tabla 2:		
Código de Falla	Nombre	Descripción
1	Alta presión delantera izquierda	Corriente de entrada > 22 ma
2	Baja presión delantera izquierda	Corriente de entrada < 2 ma
3	Alta presión delantera derecha	Corriente de entrada > 22 ma
4	Baja presión delantera derecha	Corriente de entrada < 2 ma
5	Alta presión trasera izquierda	Corriente de entrada > 22 ma
6	Baja presión trasera izquierda	Corriente de entrada < 2 ma
7	Alta presión trasera derecha	Corriente de entrada > 22 ma
8	Baja presión trasera derecha	Corriente de entrada < 2 ma
9	Inclinómetro alto	Voltaje de entrada < 0.565 vdc
10	Inclinómetro bajo	Voltaje de entrada > 5.08 vdc
11	Falla de entrada de velocidad	No se usa
12	Falla de entrada de bloqueo de frenos	No se usa
13	Falla de entrada subir tolva	El medidor de carga útil detectó actividad de descarga sin recibir una señal subir tolva
16	Falla de escritura de memoria	Indica un posible problema de memoria al momento de activar la energía. Complete el ciclo de encendido y vuelva a revisar.
17	Falla de lectura de memoria	Indica un posible problema de memoria al momento de activar la energía. Complete el ciclo de encendido y vuelva a revisar.
18	Suspensión trasera derecha plana	El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión con carga insuficiente en la suspensión trasera derecha.
19	Suspensión trasera izquierda plana	El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión con carga insuficiente en la suspensión trasera izquierda.
20	Cambio de hora	La hora del medidor de carga útil fue cambiada en más de 10 minutos. La hora de Ajuste de Alarma indica la hora original. La hora de Borrado de Alarma indica la hora nueva.
21	Reseteo del valor de tara	El usuario forzó manualmente el medidor de carga útil para resetear el peso de amortiguación vacío (tara) del ciclo de acarreo. Esto forzó el medidor al estado tare_zone y se perdieron todos los datos para el ciclo de acarreo previo.
22	Regreso sin carga excesiva	El medidor de carga útil detectó una carga de regreso vacía fuera del umbral de regreso definido por el usuario en dos ciclos de acarreo consecutivos.
26	Falla del interruptor de usuario – SELECT	Encendido del interruptor Select por más de 2 minutos, puede indicar cortocircuito con tierra.
27	Falla del interruptor de usuario – SET	Encendido del interruptor Set por más de 2 minutos, puede indicar cortocircuito con tierra.

DESCRIPCION DEL SOFTWARE DEL PC

El software del PC tiene varias funciones básicas:

- Configurar el sistema PLMIII en el camión.
- Analizar fallas y revisar el sistema PLMIII.
- Descargar datos del sistema PLMIII.
- Analizar datos de los sistemas de carga útil.

La configuración, el Solución de Problemas y la descarga requieren de una conexión serial al medidor de carga útil en el camión. El análisis se puede hacer en cualquier momento sin una conexión al medidor de carga útil.

Los datos de carga útil se descargan desde varios camiones hacia una base de datos en el PC. La base de datos puede ser consultada para ver toda la flota, un camión o el modelo del camión. Los datos se pueden graficar, reportar, importar o exportar. La función de exportación puede llevar datos de carga útil y guardarlos en un formato que programas de planillas de cálculo como Excel o programas de procesamiento de palabras pueden importar fácilmente.

Configuración del Sistema

El PLMIII debe ser configurado para operar cuando se instala por primera vez en el camión. Este proceso requiere varios pasos y utiliza un computador laptop para hacer los ajustes necesarios. El procedimiento de programación se divide en varios pasos:

- Conexión del laptop al sistema PLMIII
- Inicio de comunicaciones
- Programación de hora y fecha
- Programación del tipo de camión
- Programación de la ID del camión
- Programación de las unidades del medidor de pantalla/velocímetro:

Instalación del Software PLMIII

El CD ROM que contiene el Software de Administración de Datos de Carga Util (PDM) iniciará automáticamente la instalación cuando se inserte en la unidad en el PC. Si esto no sucede, el software se puede instalar ejecutando el programa Setup.exe en el CD ROM.

Los requerimientos mínimos del PC para correr el software es un Pentium 133Mhz con 64 MB en ram y con 300 MB de espacio libre en disco duro como mínimo. Para un mayor rendimiento, el PC que se recomienda puede ser un Celeron, AMD K6-2 o un procesador mejor con 128 MB en ram que corra a 400 Mhz. El Software PDM utiliza una poderosa base de datos para manejar las grandes cantidades de datos recopilados del sistema PLMIII. El uso de un computador más poderoso y con más memoria para hacer correr el software brinda una mejora significativa en el rendimiento. El software está programado para usar una resolución mínima de pantalla de 800x600.

DESCARGA DE DATOS

El PLMIII registra muchos tipos de datos. El Software del PC para el PLMIII está diseñado para descargar los datos de una flota completa de camiones. En vez de crear un archivo de datos para cada camión, el software del PC combina todos los datos de muchos camiones en una base de datos en el disco duro del computador. El software luego permite a los usuarios consultar la base de datos para crear reportes y gráficos personalizados. Los datos de camiones individuales o de grupos de camiones se pueden analizar fácilmente. Estos mismos datos se pueden exportar para usar en otras aplicaciones de software como procesadores de palabras y aplicaciones de planillas de cálculo.

A medida que la base de datos crece, el rendimiento del software del PC para análisis disminuye. Puede resultar de utilidad exportar datos en forma periódica. Por ejemplo, llamar a la base de datos para que muestre el trimestre, mes o semestre más antiguo e imprimir un reporte resumido. Luego exportar los datos a un formato comprimido y guardar el archivo en un lugar seguro. Una vez que se hayan exportado los datos, borre todos los resultados consultados a la base de datos. Si es necesario, los datos se pueden volver a importar fácilmente a la base de datos principal para análisis en una fecha futura. Borrar estos datos antiguos mejorará el rendimiento..

Para descargar el medidor de carga útil:

1. Conecte el medidor de carga útil e inicie el software del PC.
2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter". El PC solicitará la última información de estado del medidor de carga útil. Se desplegará el número de ciclos de acarreo y las alarmas.
3. Seleccione el botón "Begin Download". El PC solicitará los datos de carga útil y de alarmas al medidor de carga útil y los guardará en la base de datos. Esto puede demorar varios minutos. Una barra de progreso en la parte inferior mostrará el tiempo de espera aproximado.



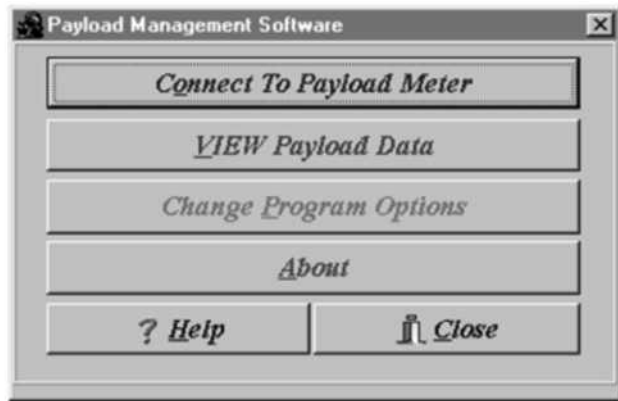
El software del PC descarga los datos desde el medidor de carga útil a una base de datos Paradox única. Los datos de todos los camiones se agregan a la misma base de datos. La descarga del medidor de carga útil puede demorar varios minutos. Los datos se agregan a la base de datos en el laptop que se usa para descargar.

Para mover los datos a otro computador, se debe hacer una consulta para aislar los datos particulares para exportación. No presione el switch del operador en el tablero de instrumentos mientras está descargando.

CONFIGURACION DEL SISTEMA PLMIII

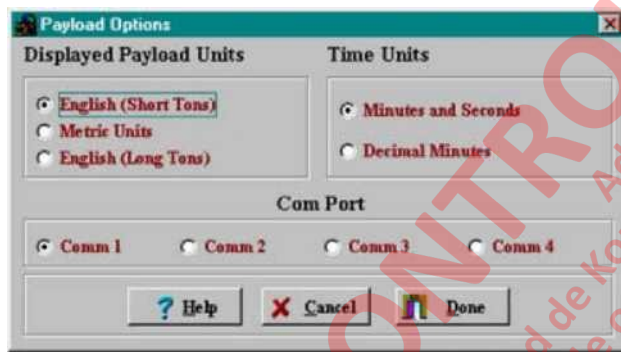
Inicio de Comunicaciones

El software PDM permite a los usuarios descargar y configurar el sistema



82941

Antes de conectar al medidor de carga útil, seleccione "Change Program Options" y confirme que el programa haya seleccionado el puerto serial correcto del laptop. La mayoría de los laptops usan Comm1 para comunicaciones seriales. Las unidades desplegadas para reportes y gráficos por el software del PC se pueden ajustar en este formulario. Haga clic en "Done" para volver al menú principal.

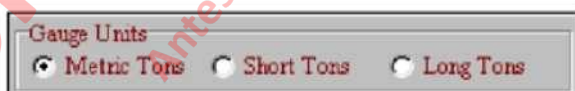


82940

Desde el menú principal, haga clic en el botón "Connect to Payload Meter". El PC intentará conectar al medidor de carga útil y solicitará información básica desde el sistema. En caso que haya problemas de comunicaciones, el PC intentará conectar 3 veces antes de terminar. Esto puede demorar varios segundos.

Unidades de Carga Util Desplegadas

Se encuentran disponibles tres opciones para el despliegue de unidades en el software del PC, reportes y gráficos:



82949

Toneladas Cortas: La carga útil se despliega en toneladas cortas, las distancias y velocidades se desplegarán en Millas.

Toneladas Métricas: La carga útil se despliega en toneladas métricas, las distancias y velocidades se despliegan en kilómetros.

Toneladas Largas: La carga útil se despliega en toneladas largas, las distancias y velocidades se desplegarán en Millas.

Unidades de Tiempo

Ejemplo de minutos y segundos:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5:32

Ejemplo de minutos decimales:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5.53

Menú de Conexión



82939

La pantalla de conexión despliega la información básica del sistema al usuario.

- El S/N (Número de Serie) del bastidor debe concordar con el número de serie del camión que aparece en la placa serial ubicada en el bastidor del camión.
- Número de Camión es un número de ID asignado al camión por la mina.
- Los valores de Fecha / Hora del Medidor de Carga Util provienen del medidor de carga útil al momento de la conexión.
- El Número de Registros del Ciclo de Acarreo es el número de registros de ciclos de acarreo almacenado en la memoria y disponible para descarga.
- El Número de Alarmas Activas muestra cuantas alarmas se encuentran actualmente activas en el sistema al momento de la conexión. Si hay alarmas activas, está disponible el botón "Display Active Alarms".
- El Número de Alarmas Inactivas muestra cuantas alarmas se han registrado en la memoria y que se encuentran disponibles para descarga.
- La Versión del Software PLM despliega la versión actual del software en el medidor de carga útil.

La información en el menú de conexión proviene de la configuración del sistema del medidor de carga útil en el camión.

En esta pantalla también hay muchas opciones de configuración y descarga disponibles. El Menú de Conexión se actualiza solamente cuando se hace la conexión por primera vez. No se actualiza automáticamente. Para ver los cambios efectuados al estar conectado, el usuario debe cerrar la ventana y volver a conectarse al medidor de carga útil.

El menú de conexión se despliega después de haber establecido una conexión serial y el software del PC se haya conectado al medidor de carga útil.

Conexión al Medidor de Carga Util

Las comunicaciones al PLMIII requieren de un computador laptop que corra el software PDM. El software se conecta al medidor de carga útil a través del puerto serial #1 del medidor. Este es el mismo puerto que usa el medidor de pantalla/velocímetro. Cuando el laptop está usando el puerto serial, la pantalla inferior en el medidor del operador en el tablero de instrumentos quedará en blanco. Esto no afecta la operación del velocímetro.

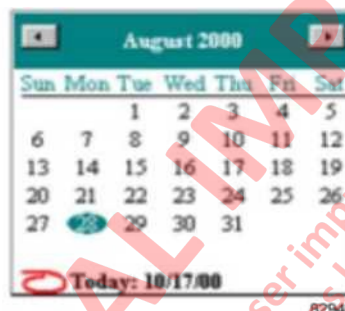
- Conecte el laptop al sistema usando el arnés de comunicaciones EF9160 o PC2525. El conector de descarga por lo general está ubicado en la caja montada en la cabina en la pared posterior. El sistema del PLMIII usa la misma conexión que el sistema del Medidor de Carga Util II.

Configuración del Medidor de Carga Util

La configuración del medidor de carga útil requiere de una conexión serial al sistema PLMIII. Haciendo clic en el botón "Configure Payload Meter", se llega a la pantalla y al menú de Configuración del Camión. Esta pantalla despliega la información de configuración más reciente almacenada en el medidor de carga útil. Cuando se hacen cambios a la configuración, se debe presionar el botón "Save Changes" para guardar los cambios en el medidor de carga útil. Para confirmar los cambios, salga del menú principal y vuelva a conectarse al medidor de carga útil..

Ajustar hora y fecha

La hora que se muestra en el formulario es la hora transmitida desde la carga útil cuando se estableció la conexión por primera vez.



La fecha y hora son mantenidas por un chip especial en el tablero de circuitos del PLMIII. La memoria para este chip es mantenida por un capacitor muy grande cuando se desconecta la energía del medidor de carga útil. Esto mantendrá los ajustes de fecha y hora por aproximadamente 30 días. Después de este período, es posible que el medidor de carga útil pierda el ajuste de fecha y hora. Se recomienda energizar el sistema cada 20 días para mantener la fecha y hora. Si se pierde el ajuste de fecha y hora, simplemente vuelva a programar la información usando este procedimiento. La recarga del capacitor toma aproximadamente 90 minutos.

El cambio de fecha y hora afectará el ciclo de acarreo en progreso y puede producir resultados inesperados en la información estadística para ese ciclo de acarreo.

NOTA: Si el camión está equipado con VHMS, no programe la fecha u hora en el controlador del PLMIII. El reloj del PLMIII es sincronizado por el reloj del VHMS.

Para cambiar la hora:

1. Haga clic en el dígito que necesita cambiar.
2. Use las flechas del cursor para cambiar o escriba el valor correcto.
3. Presione el botón "Save Changes" para guardar la nueva hora en el medidor de carga útil.

Para cambiar la fecha:

1. Haga clic en el dígito que necesita cambiar.
2. Escriba el valor correcto o use el calendario desplegable para seleccionar una fecha.
3. Presione el botón "Save Changes" para guardar la nueva fecha en el medidor de carga útil..

Programación del Tipo de Camión



1. Desde la pantalla Configuración del Camión, use el menú desplegable para seleccionar el tipo de camión que está instalado en el medidor de carga útil.

2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor.

Programación de las Unidades de Display de Medidores

El medidor de display/velocímetro del medidor de carga útil despliega la velocidad en la pantalla superior. Las unidades para la pantalla de velocidad se seleccionan usando un puente en la parte posterior de la caja. Las unidades de carga útil en la pantalla inferior se pueden cambiar de unidades métricas a toneladas cortas o largas usando la pantalla Configuración del Camión. Esta selección también cambia entre unidades métricas (kg/cm²) y psi (lbs/in²) para la pantalla de presión activa en el medidor.

1. Desde la pantalla Configuración del Camión, seleccione las unidades de carga útil que va a usar en la pantalla inferior del medidor de display/velocímetro.

2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Número de Serial del chasis

Frame Serial Number	A950010
Truck Number	T3444
KMS Distributor	RMS
KMS Customer	Pit Mine

El número de serial del chasis está ubicado en la placa montada en el chasis del camión. La placa está en el exterior en el riel inferior derecho que mira al neumático delantero derecho. Es muy importante ingresar el número de serie del chasis correcto. Este número es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de serie del chasis del camión en el campo apropiado.

2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Número de Camión

La mayoría de las operaciones mineras asigna un número a cada pieza del equipo para una rápida identificación. Este número o nombre se puede ingresar en el campo del Número de Camión. Es muy importante ingresar un número único de camión para cada camión que use el sistema PLMIII. Este número es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de camión en el campo apropiado.

2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Distribuidor Komatsu

Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre del distribuidor Komatsu que ayudó a instalar el sistema. Komatsu también asigna un número de distribuidor a cada distribuidor. Este número se utiliza en todos los reclamos de garantía. Este número de distribuidor Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de distribuidor en el campo apropiado.

2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Programación del Cliente Komatsu

Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre de la mina u operación donde el camión está en servicio. Komatsu también asigna un número de cliente a cada cliente. Este número se utiliza en todos los reclamos de garantía. Este número de cliente Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de cliente en el campo apropiado.

2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Tara Neta del Camión



82944

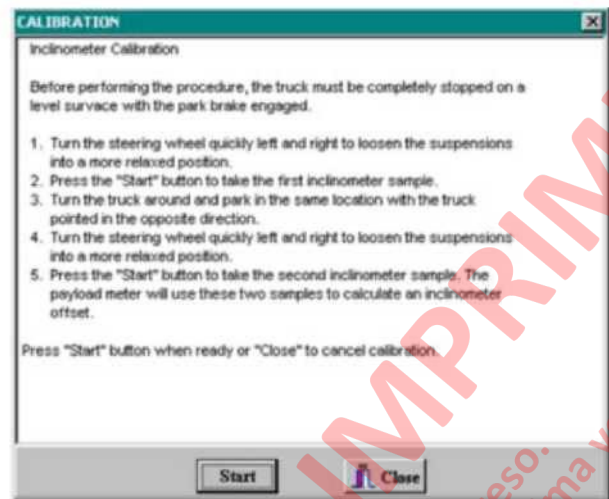
El medidor de carga útil usa el valor de tara neta del camión para calcular la carga de regreso sin carga para cada ciclo de acarreo. El regreso sin carga almacenado en el registro del ciclo de acarreo es la nueva tara vacía menos la tara neta del camión.

Este procedimiento se debe realizar después de dar servicio a las suspensiones o cuando se efectúen cambios significativos al peso de amortiguación del camión. Antes de realizar este procedimiento, asegúrese que las suspensiones estén correctamente llenadas y cargadas con aceite. Es muy importante para la medición de carga útil usar el nivel de aceite y de presión de gas correctos.

Una vez que se haya iniciado el proceso de tara neta, el medidor de carga útil comenzará a calcular el peso de amortiguación vacío neto del camión. Este cálculo continúa mientras se conduce el camión hasta el siguiente sitio de carga. Una vez que se ha iniciado el procedimiento, no hay razón para seguir monitoreando el proceso con el PC. El camión no necesita estar en movimiento para iniciar este procedimiento.

1. Después de limpiar la suciedad del camión y de confirmar que a las suspensiones se les haya dado servicio en forma correcta, use el software del PLMIII para conectarse al medidor de carga útil.
2. Desde la pantalla "Configuración del Camión", seleccione "Clean Truck Tare".
3. Asegúrese de seguir las instrucciones de pantalla.

Calibración del Inclínómetro



82945

El procedimiento de calibración del Inclínómetro está diseñado para compensar las variaciones de la altitud de montaje del Inclínómetro. La entrada del Inclínómetro es esencial para el cálculo de carga útil.

Este procedimiento se debe realizar sobre un terreno relativamente plano. A menudo el área de mantenimiento es el sitio ideal para este procedimiento.

1. Después de limpiar la suciedad del camión y de confirmar que a las suspensiones se les haya dado servicio en forma correcta, use el software del PLMIII para conectarse al medidor de carga útil.
2. Desde la pantalla "Configuración del Camión", seleccione "Inclinometer".
3. Con el camión detenido y el bloqueo de frenos activado, presione el botón "START". Esto instruye al medidor de carga útil para que pruebe el Inclínómetro una vez.
4. Revise visualmente el camión. Condúzcalo y estacionelo en el mismo punto anterior, apuntando en dirección contraria.
5. Con el camión detenido y el bloqueo de frenos activado, presione el botón "START". Esto instruye al medidor de carga útil para que pruebe nuevamente el Inclínómetro. El medidor de carga útil promediará las dos pruebas para determinar la compensación promedio.
6. Asegúrese de seguir las instrucciones de pantalla.

ANÁLISIS DE DATOS

FORMULARIO RESUMEN DE CARGA

Fecha:
Clasifica los datos dentro de un rango de fecha, ej. "Dic. 1, 2000 al Dic. 31, 2000"

Número de Camión:
Clasifica los datos según el número de unidad de camión, ej. "374"

Resumen Datos de Carga Útil:
Análisis estadístico resumido de las cargas útiles de la solicitud seleccionada

Opciones de Salida:
Se usa para crear reportes, gráficos y exportar datos desde la solicitud seleccionada.

Display Criteria
Date: 2/10/00 To: 1/20/01 Daily Shift Time: 00:00 To: 24:00
Truck Number: ALL Truck Type: ALL

Query Database and Display

Payload Data Summary
Units - (Metric Tons)

	Final Payload	Payload Est. @ Shovel	Loads Excluded
Total Tons	28,360,482	17,011,874	
Max. Payload	360	348	
Min. Payload	252	258	
Avg. Payload	318	315	112367
Std. Deviation	25	25	

Cycle Time Summary
Units - (min:ss)

Avg. Load Time	0:32
Avg. Haul Time	0:40
Avg. Haul Stop Time	0:23
Avg. Return Time	1:01
Avg. Return Stop Time	0:59
Avg. Operating Time	4:08
Avg. Dump Time	0:22

Haul Cycle Records

Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
351	07/10/2000	8:22:40 AM	323.8	5	7:09
351	07/10/2000	8:36:12 AM	323.8	5	5:23
351	07/10/2000	8:41:35 AM	323.8	5	5:24
351	07/10/2000	8:46:58 AM	321.5	1	30:11
351	07/10/2000	9:17:06 AM	321.9	0	0:52
351	07/10/2000	9:17:37 AM	318.0	0	0:32

Registro del Ciclo de Acarreo:
Vista resumida de los registros del ciclo de acarreo desde la solicitud seleccionada. Haga doble clic para ver los detalles de registros de ciclos de acarreo individuales. Los ciclos de acarreo en el área de color rojo no se incluyen en la estadística resumida.

Hora:
Clasifica los datos dentro de un tiempo para cada día dentro del rango de datos. "8:00 AM a 5:00 PM"

Tipo de Camión:
Clasifica los datos según el tipo de camión, ej. "930E" u "830E"

Base de datos y despliegue de la solicitud:
Clasifica los datos a través de las opciones de la solicitud seleccionada (unidad, tipo, fecha, hora) y despliega los resultados

Resumen del ciclo:
Resumen del tiempo del ciclo de la solicitud seleccionada.

Las herramientas de análisis de datos permiten al usuario monitorear el rendimiento de los sistemas de carga útil en la flota. El análisis comienza cuando se presiona el botón "View Payload Data". Este comienza una consulta de "todos los camiones, todas las fechas, todas las horas" de la base de datos y despliega los resultados en el Formulario Resumido de Carga Útil.

El usuario puede cambiar la consulta cambiando las fechas, horas o camiones para incluir en la consulta para display.

A los ciclos de acarreo en el casillero de datos en la parte inferior se les puede hacer doble clic para desplegar los resultados detallados de ese acarreo.

Creación de una Consulta

El programa muestra por defecto todos los camiones, todos los tipos, todas las fechas y todas las horas para la consulta inicial. El display se puede reducir seleccionando los camiones o tipos que se desean ver y para qué fechas y horas.

Los ítems de consulta están agregados en la condición "AND" ("Y"). Si el usuario selecciona un # de camión y el rango de fecha, la consulta clasificará los datos para ese número de camión Y el rango de fecha.

Clasificación del Número de Unidad de Camión

El número de unidad de camión corresponde al número de unidad de camión que se ingresó en el medidor de carga útil cuando se configuró en la instalación. La consulta se puede hacer para buscar el número de todos los camiones o de un camión en particular. Cuando comienza el programa, hace una búsqueda en la base de datos para todos los números únicos de camión y crea una lista para seleccionarlos. Elegir un número de camión en particular limitará los datos en las pantallas, resúmenes y reportes para el camión seleccionado. Para crear reportes para el número de camión 374, seleccione 374 del menú desplegable y presione el botón "Query Database and Display"

Clasificación del Tipo de Camión

El tipo de camión es el tamaño del camión de la familia de camiones Komatsu. Esto permite al usuario ver rápidamente los resultados de diferentes tipos de camiones en la propiedad. Por ejemplo, se puede generar un reporte por separado para los camiones 830E y 930E..

Clasificación del Rango de Fecha

La consulta por defecto comienza en 1995 y avanza hasta la fecha actual en el PC. Para reducir el rango a una fecha específica, cambie las fechas "Desde" y "A". Por ejemplo, para ver los reportes del ciclo de acarreo del camión 374 para el mes de julio de 2000:

1. Seleccione el camión 374 del menú desplegable de la Unidad de Camión



2. Cambie la fecha "Desde" a Julio 1, 2000.



3. Cambie la fecha "A" a Julio 31, 2000.
4. Presione "Query Database and Display" para ver los resultados.

Clasificación del Rango de Hora

El rango de hora selecciona las horas del día para fechas válidas. Cambiando el rango de hora de 6:00AM a 6:00PM limitará las cargas útiles desplegadas a las cargas que ocurrieron entre esas horas para cada día del rango de fecha. Las horas se ingresan en un formato de 24:00. Para ver los reportes del ciclo de acarreo del primer turno para el camión 374 desde el 5 de enero, 2000 al 8 de enero, 2000:

1. Seleccione el camión 374 del menú desplegable de la Unidad de Camión.



1. Cambie la fecha "Desde" a Enero 5, 2000.



3. Cambie la fecha "A" a Enero 8, 2000.

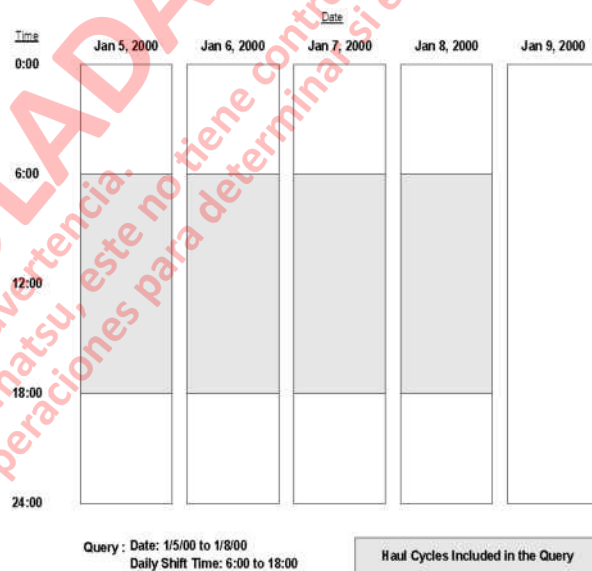
4. Cambie la hora "Desde" a 06:00.

5. Cambie la hora "A" a 18:00..

Daily Shift Time 06:00 To 18:00

6. Presione "Query Database and Display" para ver los resultados.

Esta consulta desplegará los ciclos de acarreo desde el 5 de enero hasta el 8 de enero, desde las 6:00 AM hasta las 6:00 PM..

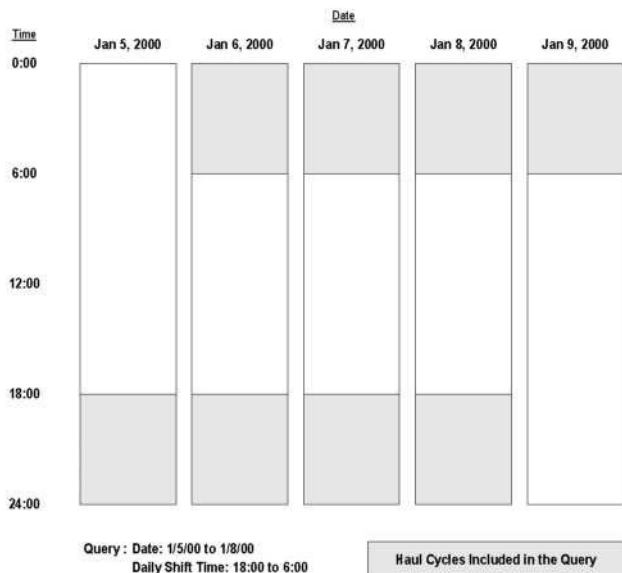


Las horas del turno seleccionadas pueden extender la consulta después de la fecha original. Si las fechas establecidas para la consulta son desde el 5 de enero hasta el 8 de enero y las horas fueron cambiadas para consultar el turno de las 6:00 PM (18:00) hasta las 6:00 AM (06:00), los resultados se extenderían hasta la mañana del día 9. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo:

Creación de Reportes

Los reportes se pueden generar y visualizar en la pantalla o se pueden imprimir. Estos reportes se generan desde la consulta desplegada en la Pantalla Resumida de Carga Útil. A partir de este ejemplo en "Clasificación del Rango de Hora", el reporte impreso sólo contendría datos del camión 374 durante el mes de julio de 2000, desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de consulta y presionar el botón "Query Database and Display" antes de imprimir un reporte..



Pantalla Detallada de la Carga Útil

La pantalla Detallada de Carga Útil proporciona los detalles para cualquier ciclo de acarreo individual. Desde la pantalla "Payload Summary", haga doble clic en cualquier ciclo de acarreo para desplegar el detalle.

PAYLOAD (Short tons)				CYCLE TIMES (Min:Sec)		START TIME (hh:mm:ss)	
Truck ID	374	Load Time	2:26	Payload Start Time	12:26:19		
Operator ID	4200	Haul Time	12:03	Load Stop Time	12:33:12		
Payload Start Date	11/06/2000	Haul Stop Time	0:31	Dump Start Time	12:45:10		
Dump Date	11/06/2000	Dump Time	0:49				
Carry Back	-0.77	Return Time	5:42	CYCLE DISTANCE (mi)			
Swingload	5	Return Stop Time	1:23	Haul Distance	4.76		
Final Payload	317			Return Distance	1.66		
Payload Ext @ Shovel	322	Total Operating Time	22:54	Total Distance	3.44		
SPRUNG LOAD and TIRE TON MPH (hh:mm:ss)				SPEEDS (mph)		LOADED TIME	
Peak Sprung Load	562.40 (Short Tons)	12:35:59		Max Speed	25.02	12:44:50	
Left Front Tire	460.87 (Tire Short Ton MPH)			Avg Speed	8.43		
Right Front Tire	507.54 (Tire Short Ton MPH)			EMPTY			
Rear Tire	374.66 (Tire Short Ton MPH)			Max Speed	28.03	12:27:20	
				Avg Speed	14.21		

NOTA: Algunos ciclos de acarreo pueden contener el indicador de advertencia de Entrada del Sensor. Esto indica que uno de los cuatro sensores de presión o el Inclínómetro no estaba funcionando correctamente durante el ciclo de acarreo. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se muestran en color rojo en la ventana Resumen de Carga Útil y no se incluyen en las estadísticas resumidas para reportes o display.

Resumido – reporte de una página

Un resumen de los datos consultados se puede imprimir en 1 página. Los datos del ciclo se resumen en una hoja. Se muestran las velocidades, horas del ciclo, estadística de carga, datos del chasis y neumáticos.

Detallado – reporte de páginas múltiples

Un reporte detallado comienza con el reporte resumido y sigue con las páginas de datos para cada ciclo de acarreo. El reporte detallado imprime la fecha, hora, carga útil, horas del ciclo y las distancias del ciclo, velocidades y el número de cargas oscilantes.

Payload Summary Report			
Report Date: October 17, 2000			
Query used for summary:			
Truck Number: ALL			
Truck Type: ALL			
Dates: 8/28/00 to 10/3/00			
Daily Shift Time: 00:00 to 24:00			
Time Period			Cycle Distance Averages (miles)
Date	Time		
First Load	08/28/2000 03:54:13 PM		Loaded 2.2
Last Load	10/03/2000 12:08:36 PM		Empty 2.4
			Avg Total Distance 4.6
Payload Data		Short Tons	Date
			Time
Average		326	
Standard Deviation		27.1	
Maximum		417	09/09/2000 01:27:37 PM
Minimum		10	09/15/2000 09:13:53 AM
Total Tons		373,959	
Number of Payloads		1,148	
Avg Carry Back		2.3	
Frame Data		Torque	Date
			Time
Max Peak Pos		12,958	09/15/2000 10:12:13 PM
Max Peak Neg		13,352	08/31/2000 3:37:26 PM
Avg Peak Pos		5,767	
Avg Peak Neg		6,583	
Cycle Time Averages (Min:Sec)		Avg Time (Ton MPH)	
		Left Front	Right Front
Load		3:00	5:28
Haul Run		11:36	5:27
Haul Stop		2:48	3:77
Empty Run		7:20	
Empty Stop		4:05	
Dump		1:17	
Avg Total Cycle Time		30:09	
		SPEED DATA (mph)	
		Loaded Max	Loaded Avg
		47.24	9.30
		Empty Max	Empty Avg
		47.24	12.52
82949			

Payload Detail Report
Report Date: October 17, 2000
Query used for summary:
 Truck Number: ALL
 Truck Type: ALL
 Dates: 8/28/00 to 10/3/00
 Daily Shift Time: 00:00 to 24:00

Page 1

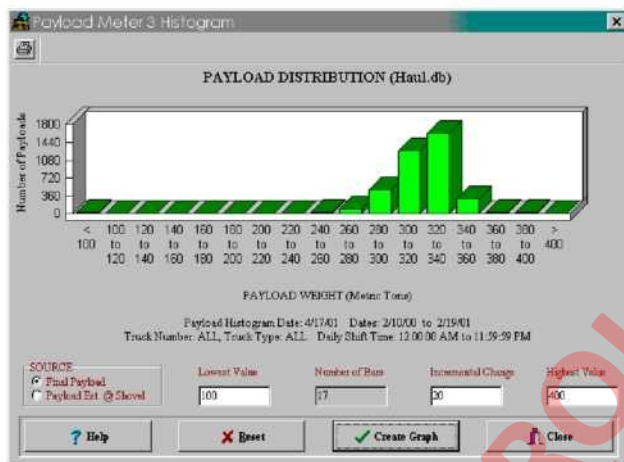
				CYCLE TIME Averages (Min:Sec)				CYCLE DISTANCE (miles)				SPEED DATA (mph)			
				Load	Haul	Stop	Return	Empty	Load	Haul	Stop	Max	Avg	Max	Avg
Ln	Date	Time	Short Tons	Average	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Avg
1	8/28/00	03:54	2.2	34	11:31	0:06	7:4	14:23	0:11	1.1	3.1	4.0	21.11	1.14	8.18
2	8/28/00	03:1	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
3	8/28/00	04:04	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
4	8/28/00	04:11	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
5	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
6	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
7	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
8	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
9	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
10	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
11	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
12	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
13	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
14	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
15	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
16	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
17	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
18	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
19	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
20	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
21	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
22	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
23	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
24	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
25	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
26	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
27	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
28	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
29	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45
30	8/28/00	04:42	3.0	3	11:3	0:5	8	13:1	0:43	27:2	1.1	1.1	3.8	21.12	9.45

Creación de Gráficos

El software PLMIII puede generar gráficos que resumen rápidamente los datos de carga útil. Estos gráficos se pueden personalizar para imprimir. Al igual que los reportes, los gráficos se generan desde la consulta desplegada en la pantalla de "Resumen de Carga Útil". Desde el ejemplo "Clasificación de Rango de Hora", el gráfico que se imprime sólo contendría datos del camión 374 durante el mes de julio de 2000, de las 8:00 AM a las 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de la consulta y presionar el botón "Query Database & Display" antes de crear un gráfico.

1. Desde la Pantalla de Resumen de Carga Útil seleccione el botón "Graph" en la parte inferior. Se desplegará la pantalla de Programación del Histograma.



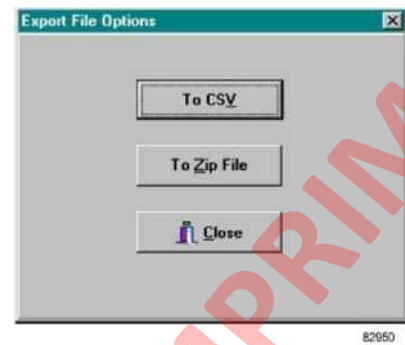
2. Ingrese el "Valor Más Bajo". Este será la carga útil más baja en el gráfico. Cualquier carga útil inferior a este valor se resumirá en la primera barra.

3. Ingrese el "Valor Más Alto". Este será el valor más alto en el gráfico. Las cargas útiles superiores a este valor se resumirán en la última barra.

4. Ingrese el "Cambio Incremental". Este determinará el número de barras y la distancia entre ellas. El programa limita el número de barras a 20. Esto permite a los gráficos ajustarse en la pantalla e imprimir en 1 página.

5. Presione el botón "Create Graph". El gráfico se desplegará en base a los ajustes de la consulta desde la pantalla de Resumen de Carga Útil. El gráfico se puede personalizar e imprimir.

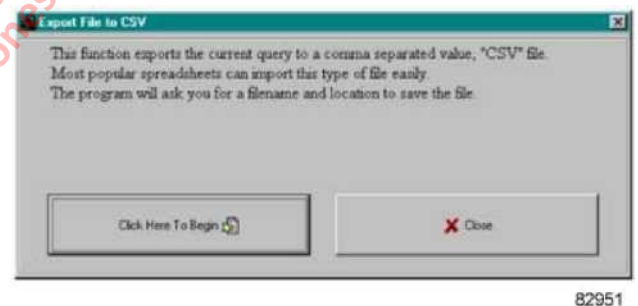
Exportar Datos



Los datos de la base de datos se pueden exportar para ser usados con otras aplicaciones de software. Los datos se seleccionan desde la consulta actualmente desplegada. Los datos exportados se pueden ingresar en un archivo ".CSV" o en un archivo comprimido ".zip".

- El formato ".CSV" permite importar fácilmente los datos a las aplicaciones de planillas de cálculo y en aplicaciones de procesadores de palabras.
- El formato ".Zip". permite transferir los datos de un computador a la base de datos del Software PDM en otro computador. Esto ofrece una forma compacta de transferir datos desde un computador a otro.

Exportación CSV.



CSV representa el Valor Separado por Coma. Este es un formato de archivo de texto ASCII que permite a aplicaciones de planillas de cálculo como Excel y Lotus 123 importar datos fácilmente. Para exportar los datos en un archivo ".csv", presione el botón "Export" en la parte inferior de la pantalla de resumen de carga útil y seleccione "To CSV". El programa solicitará un nombre de archivo y una ubicación para el archivo.

Truck #	Date	Time	Payload	Swinglow	Operator	Status	Fix	Carry	Bar	Total	Cyl	E-Run	Tun	E-Stop	Loading
374	2/11/00	4:06:40 PM	294.4	2	0	E	-1.2	27	1	0.2	0				
374	2/11/00	4:10:09 PM	290.6	2	0	I	-1.4	7.2	0.6	0.6	0				
374	2/11/00	4:41:01 PM	265.5	3	0		15.5	20.1	4.6	3.9	2				
374	2/11/00	5:34:54 PM	277.5	0	0	AK	0	27	4.6	6.4	1				
374	2/11/00	6:21:27 PM	231	3	0		15.5	27.7	4.3	5	1				
374	2/11/00	7:09:00 PM	265.5	3	0	H	17.1	23.9	4.2	3.2	1				
374	2/11/00	7:59:53 PM	262.4	4	0		14.1	29.7	4.3	3.7	2				
374	2/11/00	8:29:32 PM	225.1	3	0		15.6	27.7	4.5	5	1				
374	2/11/00	8:37:11 PM	265.5	3	0		15.6	20.1	4.6	3.9	2				
374	2/11/00	9:17:13 PM	265.4	3	0	H	17	23.9	4.2	3.1					
374	2/11/00	9:41:01 PM	277.4	0	0	AK	0	27	4.6	6.4	1				

Se exportan dos conjuntos de datos. En la parte superior del archivo estarán los datos del ciclo de acarreo. Las columnas, de izquierda a derecha corresponden a:

- Número de camión
- Fecha de inicio del ciclo de acarreo
- Hora de inicio del ciclo de acarreo
- Carga útil
- Cargas oscilantes
- Identificación del operador
- Indicadores de advertencia
- Regreso sin carga
- Tiempo total del ciclo de acarreo
- Tiempo de funcionamiento vacío
- Tiempo de detención vacío
- Tiempo cargando
- Tiempo de funcionamiento cargado
- Tiempo detenido cargado
- Tiempo de vaciado
- Hora de inicio cargando
- Hora de inicio vaciando
- Distancia de acarreo cargado
- Distancia de acarreo vacío
- Velocidad máxima cargado
- Hora en que se produce la velocidad máxima cargado
- Velocidad máxima vacío
- Hora en que se produce la velocidad máxima cargado
- Máximo + torque de chasis
- Hora en que se produce el máximo + torque de chasis
- Máximo - torque de chasis
- Hora en que se produce el máximo - torque de chasis
- Cálculo de peso de amortiguación máximo
- Hora en que se produce el cálculo de peso de amortiguación máximo
- Kilómetro-hora-neumático delantero izquierdo
- Kilómetro-hora-neumático delantero derecho
- Kilómetro-hora-neumático trasero promedio
- Número de serie del chasis

• Reservado 1-5, 7-10: Estos valores son cálculos internos utilizados en el desarrollo continuo del PLMIII y se deben ignorar.

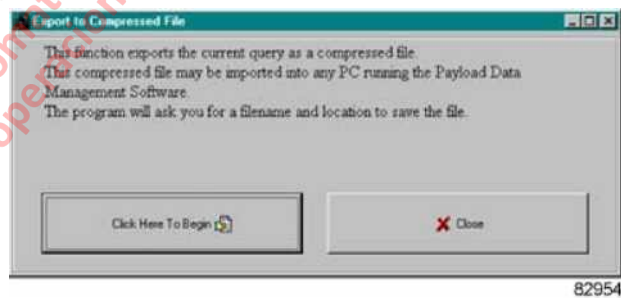
• Reservado 6: Este valor es la estimación de la carga útil en la pala justo antes que el camión se empiece a mover.

Alarm Records					
Alarm Type	Date Set	Time Set	Description	Date Cleared	Time Cleared
10	12/5/99	8:51:25 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:51:29 AM
10	12/5/99	8:56:07 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:56:12 AM
10	12/5/99	9:00:49 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:00:54 AM
10	12/5/99	9:05:31 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:05:36 AM
10	12/5/99	9:10:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:10:17 AM
10	12/5/99	9:14:54 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:14:59 AM
10	12/5/99	9:19:37 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:19:41 AM
10	12/5/99	9:24:19 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:24:24 AM
10	12/5/99	9:29:01 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:29:06 AM
10	12/5/99	9:33:44 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:33:48 AM
10	12/5/99	9:38:26 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:38:30 AM
10	12/5/99	9:43:08 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:43:13 AM
10	12/5/99	9:47:50 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:47:55 AM
10	12/5/99	9:52:32 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:52:37 AM
10	12/5/99	9:57:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:57:17 AM
10	12/5/99	10:01:55 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	10:01:59 AM

La segunda serie de datos debajo de los datos del ciclo de acarreo corresponde a las alarmas. Las columnas de la alarma, de izquierda a derecha son:

- El tipo de alarma
- La fecha en que se programó la alarma
- La hora en que se programó la alarma
- Descripción de la alarma
- La fecha en que se borró la alarma
- La hora en que se borró la alarma

Comprimido



Esta función de exportación permite transferir los datos desde un laptop a otro computador. Esto sirve cuando se usa un laptop de servicio para descargar máquinas múltiples y para transferir los datos a un computador central para análisis. Esto también se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular a un disquete para análisis.

El formato del archivo es un formulario binario comprimido de la consulta desplegada. El archivo sólo puede ser importado por otro computador que ejecute el Software PDM.

Para exportar datos en formato ZIP:

1. Confirme que los datos desplegados sean los datos de la consulta que necesita exportar.
2. Desde la pantalla resumen de carga útil, presione el botón "EXPORT" y seleccione "To ZIP".
3. El programa le pedirá un nombre de archivo y una ubicación.

Importación de Datos

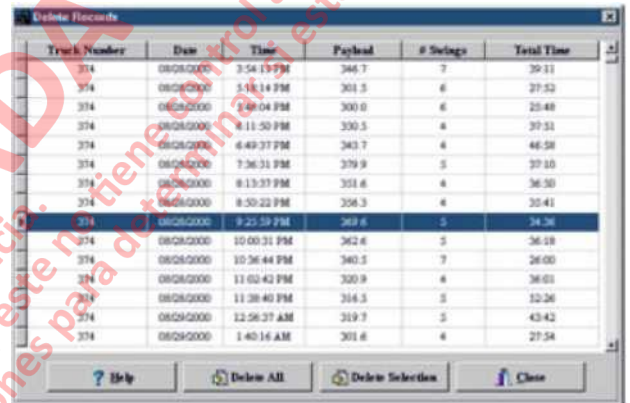
Esta función de importación permite transferir los datos desde un laptop a otro computador. Esto puede ser de utilidad cuando se usa un laptop de servicio para descargar máquinas múltiples y para transferir los datos a un computador central para análisis. Esto también se puede usar para copiar los datos de acarreo de un camión en particular desde un disquete a una base de datos para análisis.

Para importar los datos, presione el botón "IMPORT" en la parte inferior de la pantalla "Resumen de Carga Útil". El programa le pedirá un archivo ".zip" para importar, ubique el archivo y presione "Open". El programa sólo importará archivos ".zip" creados por otro computador que ejecute el Software PDM.

Borrado de los Registros del Ciclo de Acarreo

Para borrar los registros del ciclo de acarreo de la base de datos principal, presione el botón "Delete" en la parte inferior de la pantalla "Resumen de Carga Útil". El programa mostrará un resumen de los registros de la consulta desplegada. Para borrar un registro, seleccione uno a la vez y presione el botón "Delete". Se recomienda que los registros sean exportados a un archivo zip para archivarlos antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros manteniendo presionada la tecla Shift. Al presionar el botón "Delete All" se seleccionarán todos los registros de la consulta actual y los borrará.

NOTA: Los registros que se han borrado de la base de datos principal no se pueden recuperar. Es altamente recomendable que todos los registros sean exportados y archivados en un formato de archivo comprimido para referencia futura antes de borrarlos.



Truck Number	Date	Time	Payload	# Settings	Total Time
374	08/08/2000	3:54:19 PM	346.7	7	39:11
374	08/08/2000	5:18:14 PM	301.3	6	27:52
374	08/08/2000	7:49:04 PM	300.0	6	25:48
374	08/08/2000	8:11:50 PM	330.5	4	37:31
374	08/08/2000	8:49:37 PM	343.7	6	46:58
374	08/08/2000	7:36:31 PM	379.9	5	37:10
374	08/08/2000	8:13:37 PM	351.6	4	36:50
374	08/08/2000	8:50:22 PM	356.3	4	35:41
374	08/08/2000	9:25:19 PM	362.6	5	34:36
374	08/08/2000	10:00:31 PM	362.6	5	36:18
374	08/08/2000	10:36:44 PM	340.3	7	26:00
374	08/08/2000	11:02:42 PM	300.9	4	36:01
374	08/08/2000	11:38:40 PM	314.3	5	32:26
374	08/09/2000	12:56:37 AM	319.7	5	43:42
374	08/09/2000	1:40:16 AM	301.6	6	27:34

82955

Visualización de Alarmas

Desde la pantalla Resumen de Carga Útil, haga clic en el botón “Alarms” para desplegar la pantalla de alarmas. Las alarmas se clasifican por medio de los ajustes de la consulta desde la pantalla Resumen de Carga Útil. Las alarmas se pueden desplegar como Activas o Inactivas..

Active and Inactive Alarms						
Truck Number	Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	9/1/00	2:34:49 AM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	2:34:52 AM
374	13	9/1/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	2:37:01 PM
374	13	9/1/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	2:45:26 PM
374	13	9/1/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	9:19:48 PM
374	13	9/3/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWTCH	9/3/00	2:42:10 AM

82946

Borrado de los Registros de Alarma

Para borrar los registros de alarma de la base de datos principal, presione el botón “Delete” en la parte inferior de la pantalla “Alarm Display”. El programa desplegará un resumen de las alarmas de la consulta. Para borrar una alarma, seleccione una a la vez y presione el botón “Delete”. Se recomienda que los datos de la consulta sean exportados a un archivo “.zip” para archivarlos antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros manteniendo presionada la tecla Shift. Al presionar el botón “Delete All” se seleccionarán todas las alarmas de la consulta actual y las borrará.

NOTA: Las alarmas que se han borrado de la base de datos principal no se pueden recuperar. Es altamente recomendable que todos los registros sean exportados y archivados en un formato de archivo comprimido para referencia futura antes de borrarlos.

Delete Alarm Records						
Truck Number	Alarm Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	9/1/00	2:34:49 AM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	2:34:52 AM
374	13	9/1/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	2:37:01 PM
374	13	9/1/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	2:45:26 PM
374	13	9/1/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWTCH	9/1/00	9:19:48 PM
374	13	9/3/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWTCH	9/3/00	2:42:10 AM

82957

SECCION DE ANÁLISIS DE FALLAS

ANALISIS DE FALLAS

El análisis de fallas del sistema PLMIII se hace a través del software del PC donde Ud. puede:

- Ver las alarmas activas.
- Ver las entradas del sensor usando la Pantalla de Datos de Tiempo Real.
- Probar las luces de carga útil.
- Crear archivos de registro de las entradas de los sensores para análisis futuro.
- Estas actividades requieren una conexión al sistema PLMIII.

Visualización de Alarmas Activas

Las alarmas activas son alarmas que han sido programadas, pero que aún no han sido borradas. Cada alarma se programa cuando las condiciones para la activación se mantienen por 5 segundos. Cada alarma se borra cuando la condición ha vuelto al rango normal por 5 segundos. Por ejemplo, 5 segundos después que se ha desconectado el sensor de presión trasero izquierdo, se activará la alarma de Baja Presión Trasera Izquierda. Esto se puede ver usando la pantalla "Connect to Payload Meter". 5 segundos después que se ha reconectado el sensor de presión, la alarma se borrará y se registrará en la memoria.

Las alarmas activas se registran en memoria como "borradas" cuando el interruptor de partida se gira a off. Cuando se restablece la energía al medidor de carga útil, las alarmas se reactivarán si se mantienen las condiciones por 5 segundos.

Para visualizar las alarmas activas:

1. Conecte al medidor de carga útil e inicie el software del PC.
2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter". El PC pedirá la última información de estado desde el medidor de carga útil.
3. Si hay alarmas activas, el botón "Display Active Alarms" en el extremo inferior izquierdo estará disponible. Si el botón no está disponible, no hay alarmas activas al momento de la conexión. La pantalla no se renueva automáticamente. Si una condición cambia para activar una alarma, el usuario debe salir y volver a entrar a la pantalla "Connect to Payload Meter".

Pantalla de Datos de Tiempo Real

Pressure PSI		Truck Status	
Left Front	304	Inclinometer	0.5
Right Front	287	Body Up	No
Left Rear	299	Brake Lock	Off
Right Rear	293	Haul Cycle State	Tare Zone

Speed MPH	Weight Short Tons
Truck	20.0
	Sprung Weight 107

Lights: ☐ Green Light ☐ Yellow Light ☐ Red Light

Buttons: Set FileName, Start Log, Stop Log, Set Lights, Close

El software del PC se puede usar para visualizar las lecturas de entrada "activas" del medidor de carga útil. Los números desplegados son promedios de 1 segundo.

1. Conecte al medidor de carga útil y ejecute el software del PC.
 2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter". El PC solicitará la última información de estado del medidor de carga útil.
 3. Seleccione el botón "Real Time Data". La pantalla de datos de tiempo real aparecerá. El PC solicitará al medidor de carga útil que comience a transmitir los datos.
 4. Para salir, presione el botón "CLOSE".
- Las unidades para cada medición son determinadas por el ajuste en las Opciones de Programa para el software del PC. Se muestran las cuatro presiones de la suspensión y el Inclíno metro. También se muestra el estado de las entradas Subir Tolva y Bloqueo de Frenos. Se despliega el estado y la velocidad del ciclo de acarreo. Se despliega el peso de amortiguación actual. Esto difiere de la carga útil pura. El peso de amortiguación es una medición del peso del camión sobre la suspensión. No incluye los neumáticos, husillos, motores de rueda, caja de mando, o cualquier otra parte debajo de las suspensiones.

Prueba de las Luces de Carga Útil

La pantalla de datos de tiempo real también permite al usuario encender individualmente las luces de carga útil. Esto puede servir para probar las luces. Para encender una luz de carga útil de un color en particular:

1. Haga clic en el cuadro de revisión al lado de la luz de color para encender.
2. Presione el botón "Set Lights" para encender la luz.
3. Apague el cuadro y presione "Set Lights" para apagar la luz. Las luces volverán a su estado normal cuando se cierre la pantalla de datos de tiempo real..

Creación de Archivos de Registro de Entradas

El software del PC puede crear un archivo de texto de los datos activos desde el medidor de carga útil. Esto puede ser muy útil para fines de diagnóstico. Los datos se escriben en un archivo de datos de texto en formato de valor separado por coma. Los datos se registran en unidades métricas en 50 muestras por segundo. El archivo de datos puede aumentar muy rápidamente. Cada muestra escribe una línea en el archivo ASCII en formato separado por coma.

El orden para cada línea de datos es:

- Fecha
- Hora
- Peso de Amortiguación
- Presión Delantera Izquierda
- Presión Delantera Derecha
- Presión Trasera Izquierda
- Presión Trasera Derecha
- Inclinación
- Velocidad
- Estado Subir Tolva (1 = arriba)
- Estado de Bloqueo de Frenos (1 = activado)
- Estado de Carga Útil
- Indicadores de Estado
- Repuesto

Para crear un archivo de registro:

1. Conecte al medidor de carga útil e inicie el software del PC.
2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter". El PC solicitará la última información de estado desde el medidor de carga útil.
3. Seleccione el botón "Real Time Data". Aparecerá la pantalla de datos de tiempo real. El PC solicitará al medidor de carga útil que comience a transmitir los datos.
4. Haga clic en el botón "Set File Name" e ingrese un nombre y ubicación para el archivo de texto. La extensión por defecto es ".txt". Estos datos se pueden importar fácilmente a planillas de cálculo como un formato de valor separado por coma (.CSV).
5. Una vez que se ha ingresado el nombre de archivo, se activarán los botones Start Log y Stop Log.
6. Presione el botón "Start Log" para comenzar a tomar los datos y grabarlos en el archivo. Una vez que se inicia el archivo, no se puede detener y comenzar de nuevo.
7. Presione el botón "Stop Log" para detener el registro de datos. Si intenta iniciar nuevamente el archivo de registro se sobrescribirá el archivo anterior y borrará los datos previos. Para recopilar más datos, cierre la ventana de datos de tiempo real, comience de nuevo y cree un nuevo archivo de registro.

Inspecciones Diarias

Una parte importante del mantenimiento del sistema del Medidor de Carga Útil III (PLMIII) es monitorear las entradas básicas al sistema. Se recomienda que el operador del camión haga una revisión visual e inspeccione lo siguiente:

- Condición de carga de las suspensiones – no planas, no sobrecargadas.
- Presiones en las suspensiones – revise las suspensiones usando el medidor del operador y el interruptor del operador.

Mantenimiento Periódico

Se recomienda revisar los siguientes ítems cada 500 horas:

- Confirmar las presiones de las suspensiones usando medidores externos.
- Confirmar la altura adecuada de la suspensión.
- Confirmar que las suspensiones no colapsen ni hagan contacto metal con metal cuando el camión esté cargado.
- Confirmar que el inclinómetro indique valores positivos (+) para nariz arriba del camión, y valores negativos (-) para nariz abajo del camión.

Además, puede ser útil confirmar la operación adecuada de las suspensiones conduciendo el camión durante un ciclo de acarreo completo. Registre las presiones de la suspensión usando la herramienta del archivo de registro CSV en el software del Administrador de Datos de Carga Útil para el PC. Las presiones de la suspensión en este archivo de registro se pueden graficar para inspeccionar por si hay suspensiones planas o sobrecargadas.

Pantallas Anormales al Encender

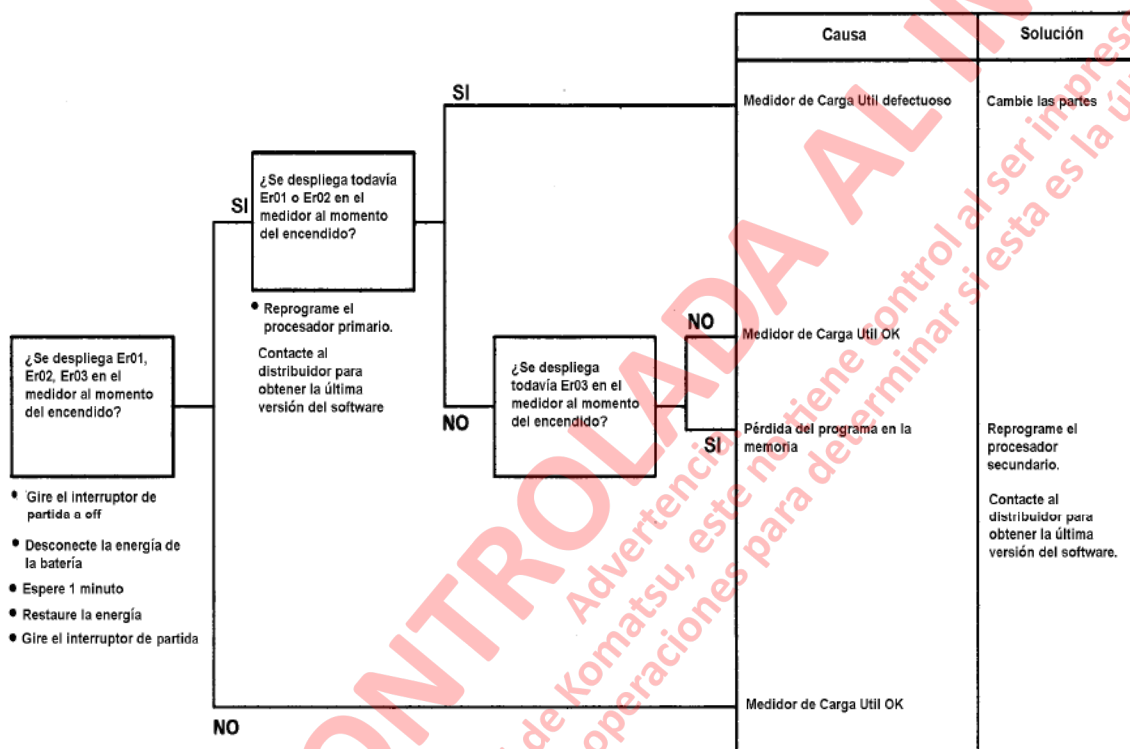
El medidor de carga útil realiza varias revisiones del sistema de memoria interna cada vez que se enciende. En caso de error, el medidor del operador puede desplegar un código de error cuando se enciende el sistema PLMIII.

Er:01 – Error de Configuración Defectuosa del Camión indica que el medidor encontró un error al leer el registro de configuración actual del camión de la memoria.

Er:02 – Error de Registro de Calibración Defectuosa indica que el medidor encontró un error al pasar mensajes entre los microprocesadores en la tarjeta de circuitos.

Er:03 – Error de Comunicaciones del Interprocesador indica que el medidor encontró un error al pasar mensajes entre los microprocesadores en la tarjeta de circuitos.

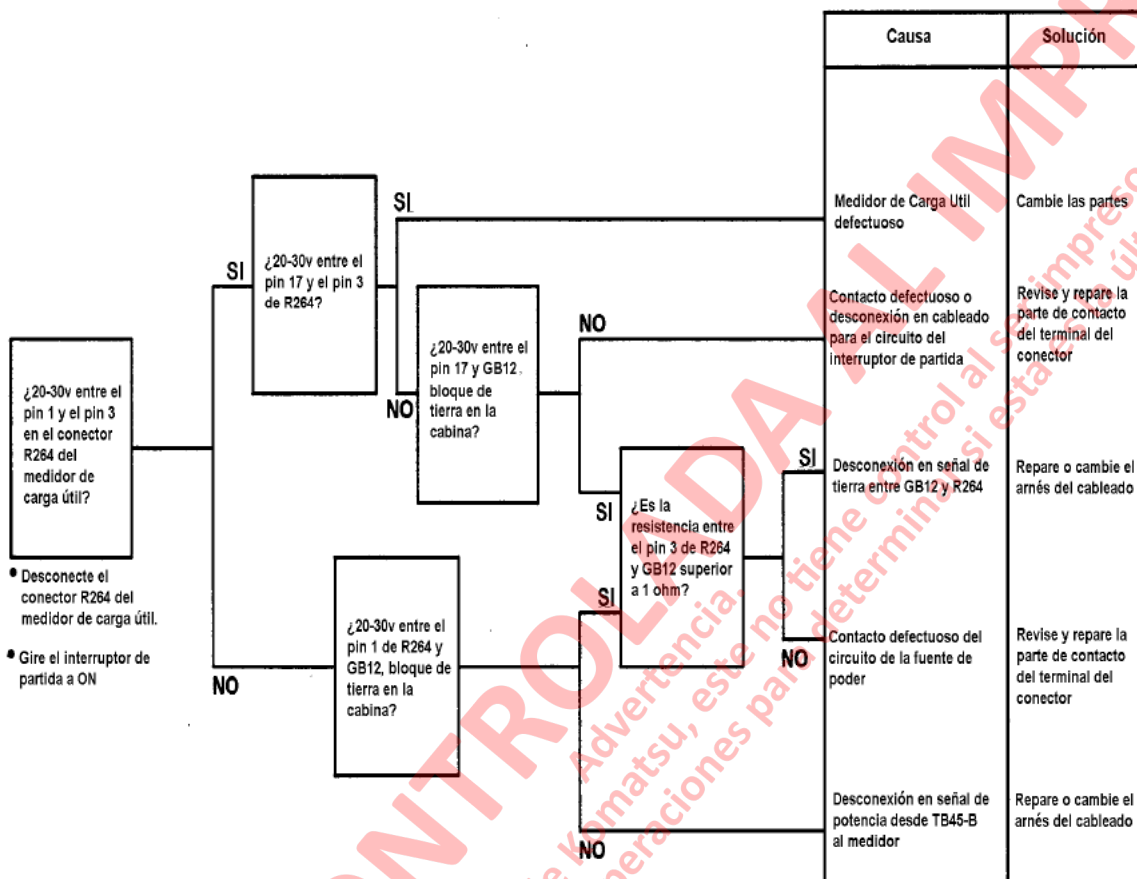
Para solucionar estos errores:



- Si estos errores persisten después de reprogramar, se deben reemplazar los procesadores primarios y secundarios y luego el medidor de carga útil.

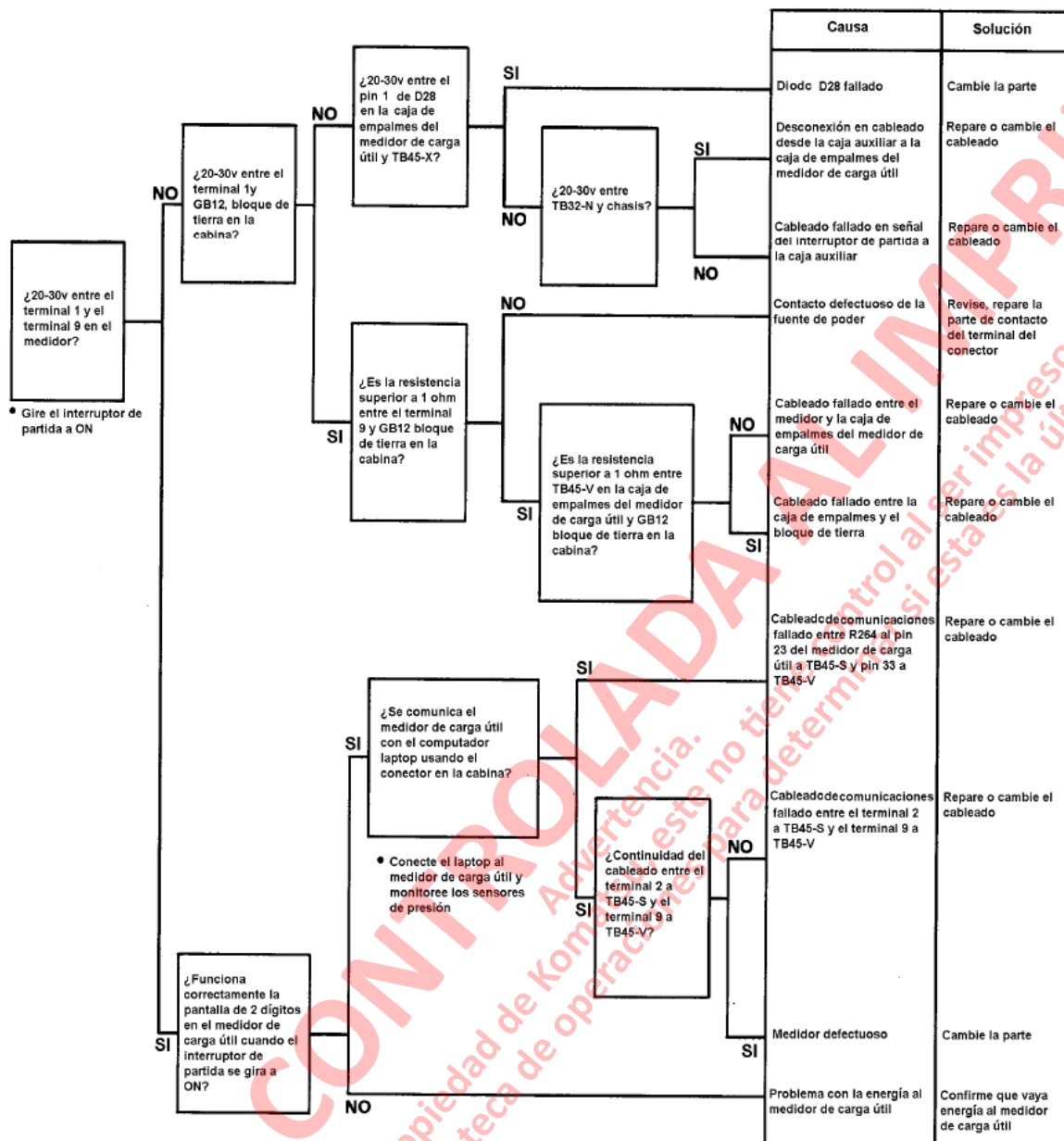
No Hay Display de Carga Útil Cuando el Interruptor de Partida se Gira a ON

- Confirme el voltaje de la batería en la caja de empalmes del PLMIII entre TB45-A (positivo) y TB45-X (tierra).
- Revise el disyuntor de 5A (CB A) en la caja de empalmes del PLMIII.
- Revise todos los conectores y conectores de terminales en los circuitos de encendido que van al medidor de carga útil.
- Si la pantalla de dos dígitos en el medidor de carga útil muestra 00 y luego 88 al encender, continúe con "No Hay Display en la Pantalla del Operador". Esta pantalla de dos dígitos normalmente cambia a 0 en cada pantalla. En el caso de alarmas activas, esta pantalla mostrará el código para cada alarma activa. Los códigos de alarma están en la sección de operación.



No Hay Display en el Velocímetro

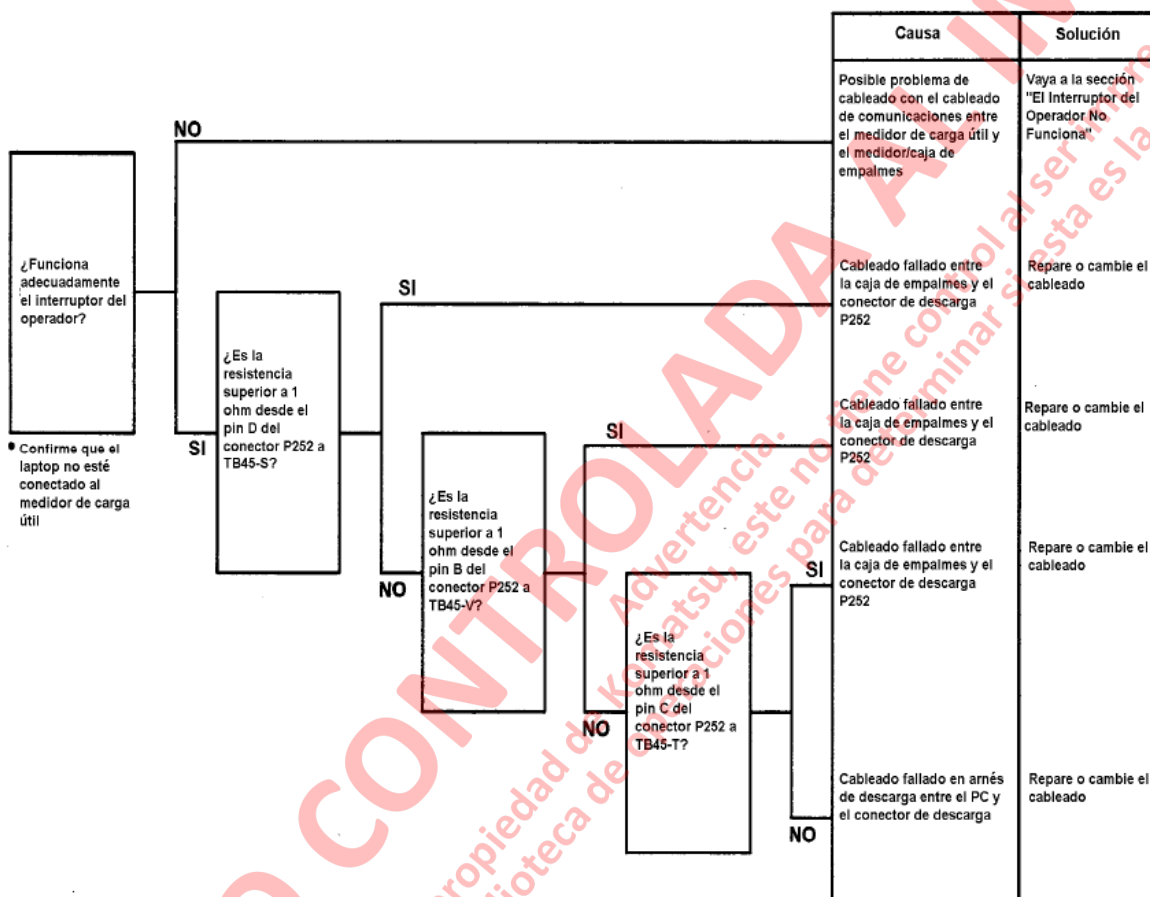
No Hay Display en la Pantalla del Operador



No Hay Comunicación con el PC

En caso que el PC laptop no se conecte correctamente al sistema PLMIII:

- Confirme que haya energía al medidor de carga útil.
- Confirme el ajuste del puerto serial del laptop usando el software del PC. Desde el menú principal seleccione "Change Program Options". Confirme que el puerto serial seleccionado sea el correcto y que esté disponible.
- Confirme que un software de sincronización de Asistentes Digitales Personales (PDA) no esté usando el puerto serial. A menudo, el software PDA como el software HotSync de Palm Pilot tomará el control del puerto serial y no permitirá que otras aplicaciones usen la conexión serial. Cierre el software de sincronización y vuelva a intentar con el software del Administrador de Datos de Carga Útil.
- Confirme el uso del Interruptor del Operador. Si este interruptor funciona adecuadamente, confirme que el cableado de comunicaciones entre el medidor de carga útil y la caja de empalmes funcione.
- Antes de comenzar con el análisis de fallas, gire el interruptor de partida a "OFF". Espere 1 minuto y gire el interruptor de partida a "ON".



Las Luces de Carga no se Encienden Durante la Carga

- Confirme que el operador del camión use el interruptor de bloqueo de frenos (NEUTRO) durante la carga. Sin esta entrada, el medidor de carga útil no reconocerá adecuadamente las cargas oscilantes.
- Confirme que las ampolletas de las luces de carga útil se enciendan usando el modo de revisión de luces.
- Confirme el disyuntor CB-B de 15 A en la caja de empalmes de carga útil.
- Para continuar con el análisis de fallas, encienda todas las luces de carga útil usando el modo de revisión de luces del software del Administrador de Datos de Carga Útil.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

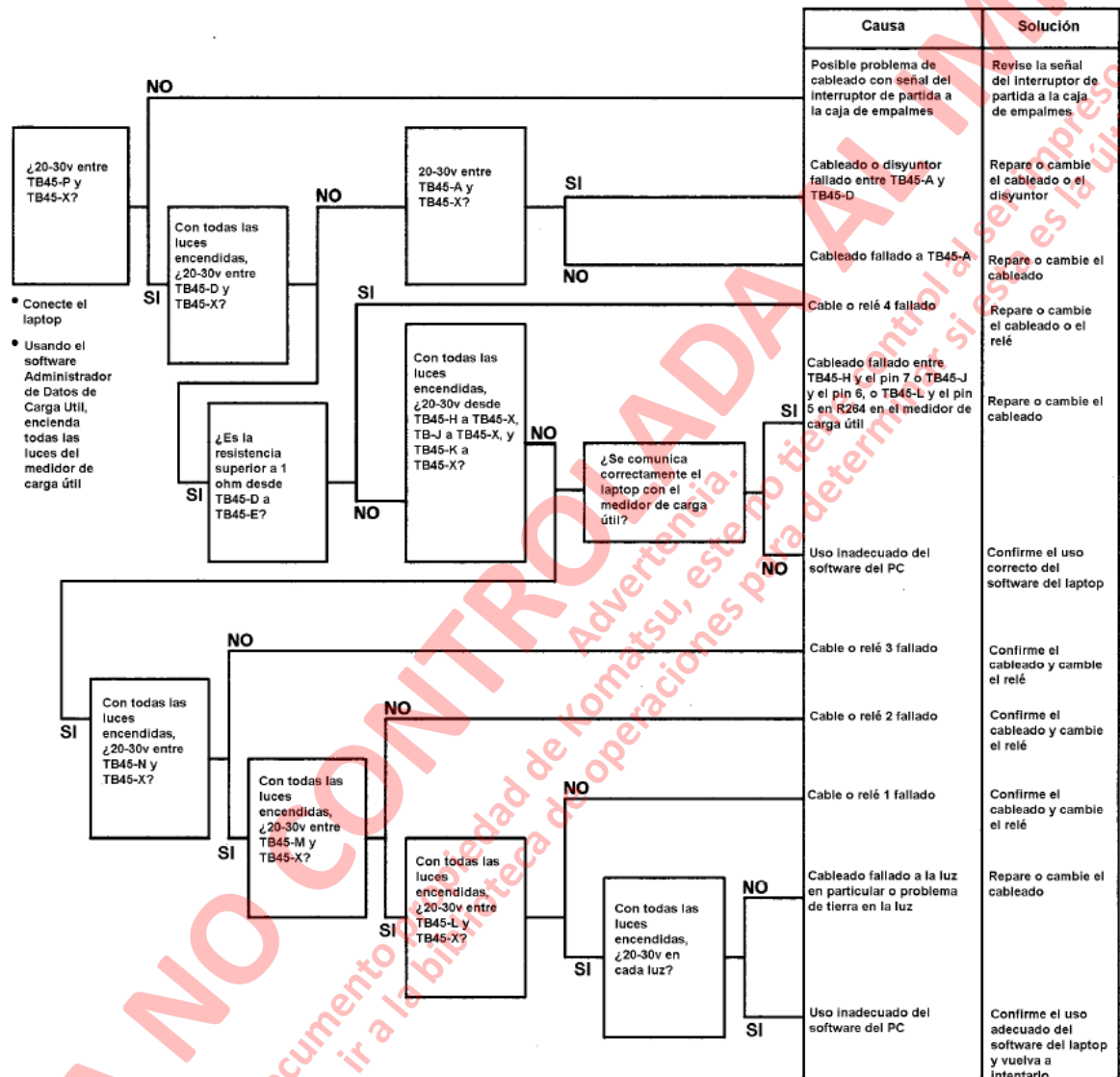
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Las Luces de Carga Permanecen Encendidas

Las Luces de Carga Permanecen Encendidas Durante el Volteo

La Pantalla no se Borra Cuando la Carga se Voltea

- Confirme la señal del interruptor subir tolva. Cuando la señal subir tolva no se recibe adecuadamente durante el vaciado, el medidor de carga útil puede mantener las luces después que la tolva se baja.
- Confirme el cableado de la luz de carga útil usando los procedimientos en “Las Luces de Carga No Se Encienden Durante la Carga”.



Problemas de Calibración

- Confirme que el camión esté vacío y limpio.
- Confirme que el medidor de carga útil se encuentre en el estado de acarreo apropiado. El medidor de carga útil debe estar en el estado vacío, o zona de tara para comenzar la calibración. Esto se puede realizar usando el modo del monitor de tiempo real del software del Administrador de Datos de Carga Útil.
- El medidor de carga útil se puede resetear para que reconozca el inicio de un nuevo ciclo de acarreo subiendo la tolva cuando el camión está vacío. Esto puede ser necesario después de dar servicio a las suspensiones.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Alarma 1 – Alta Presión Delantera Izquierda

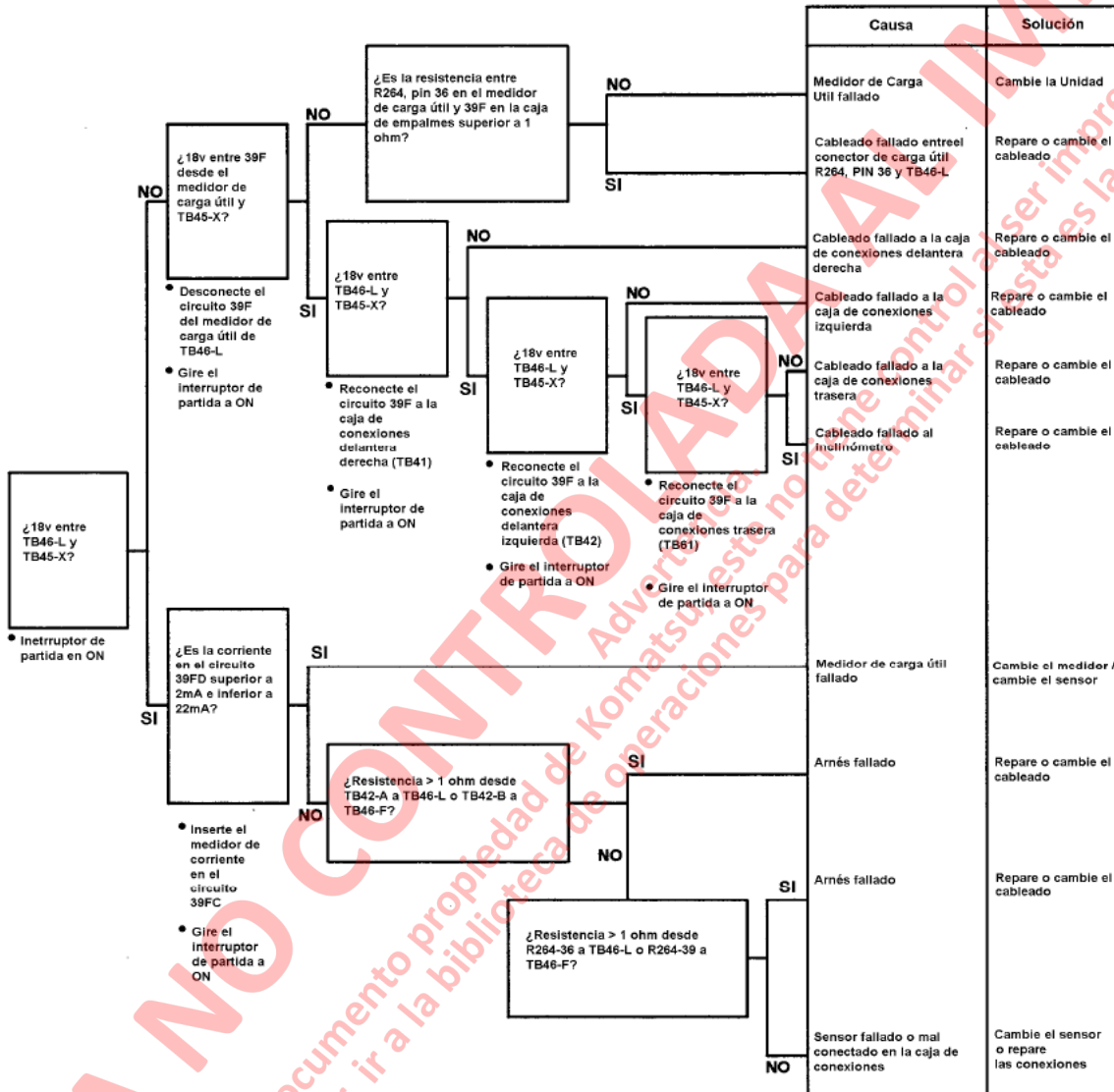
Alarma 2 – Baja Presión Delantera Izquierda

Revise el Cableado de la Suspensión Delantera Izquierda

Estas alarmas indican que la corriente leída por el medidor de carga útil es superior a 22ma o inferior a 2ma.

El sensor de presión está diseñado para emitir 4-20ma sobre un rango de presión de 4000 psi.

- Confirme que haya un suministro al sensor de 18v en TB46-L en la caja de empalmes de carga útil.
- Confirme que haya una conexión adecuada del circuito de señal 39FD desde la caja de conexiones de la suspensión izquierda, TB42-B a la caja de empalmes de carga útil, TB46-F al conector del medidor de carga útil R264, pin 39.



Alarma 3 – Alta Presión Delantera Derecha

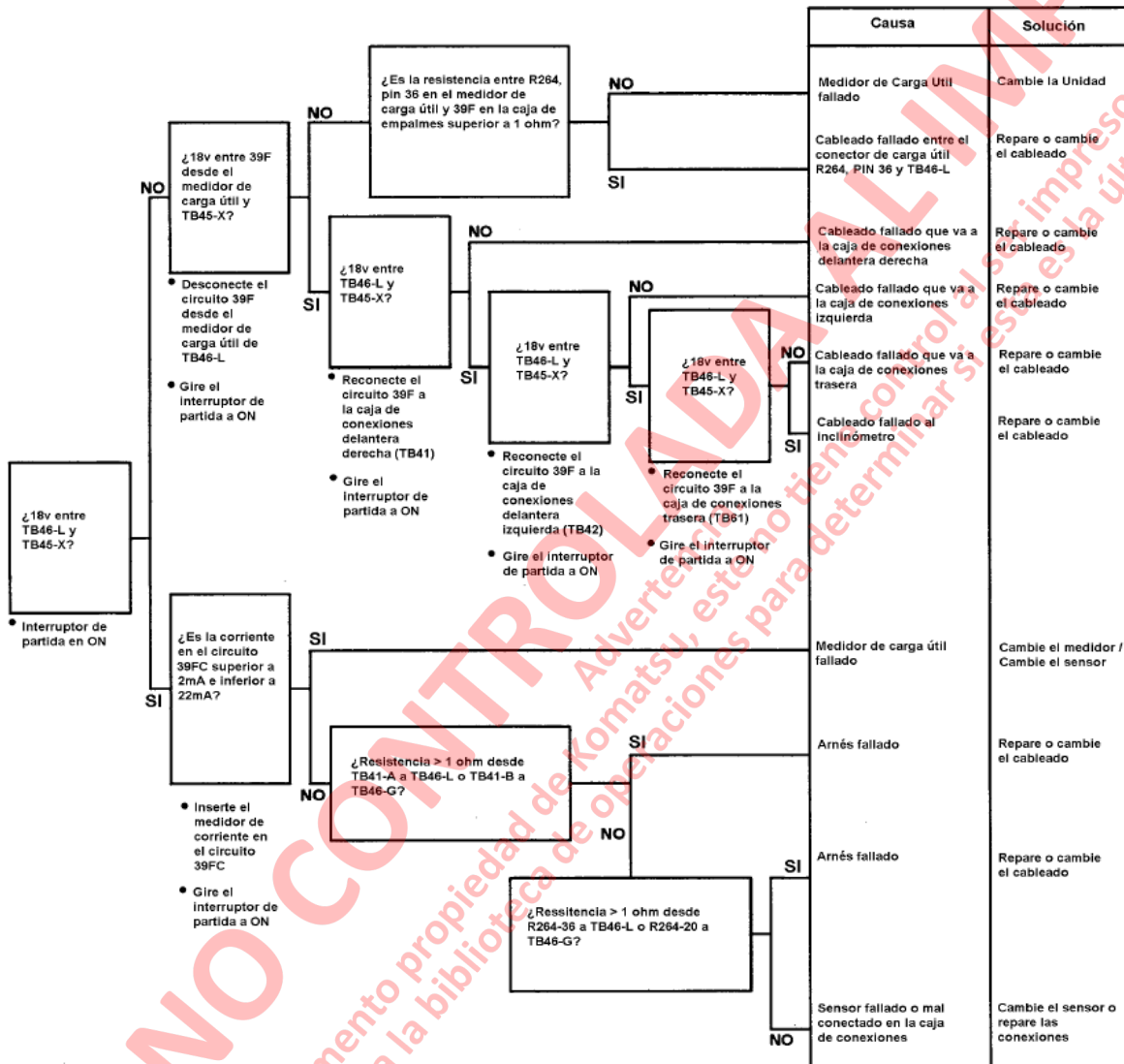
Alarma 4 – Baja Presión Delantera Derecha

Revise el Cableado de la Suspensión Delantera Derecha

Estas alarmas indican que la corriente leída por el medidor de carga útil es superior a 22ma o inferior a 2ma.

El sensor de presión está diseñado para emitir 4-20ma sobre un rango de presión de 4000 psi.

- Confirme que haya un suministro al sensor de 18v en TB46-L en la caja de empalmes de carga útil.
- Confirme que haya una conexión adecuada del circuito de señal 39FC desde la caja de conexiones de la suspensión derecha, TB41-B a la caja de empalmes de carga útil, TB46-G al conector del medidor de carga útil R264, pin 20..

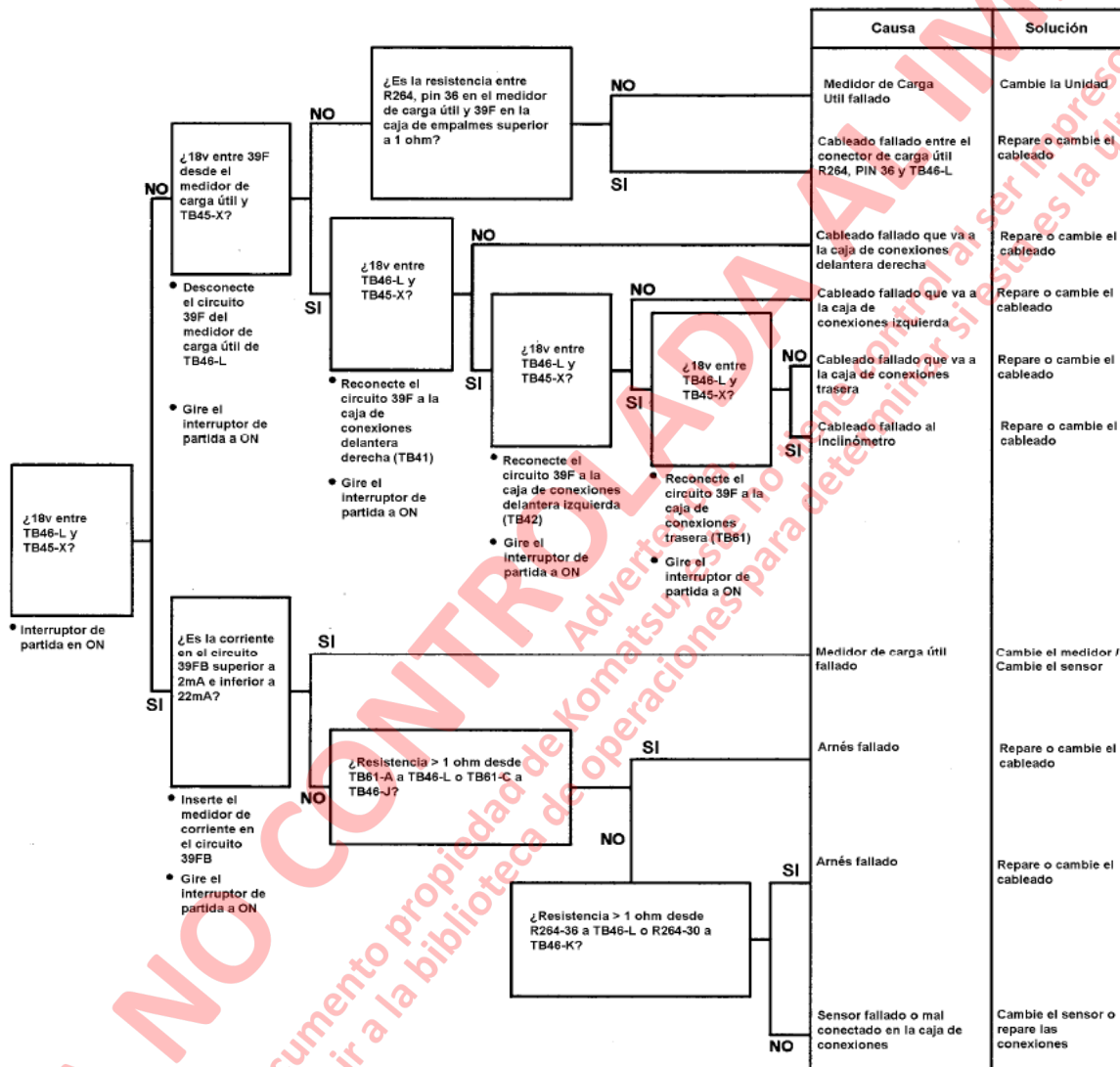


Alarma 6 – Baja Presión Trasera Izquierda

Revise el Cableado de la Suspensión Trasera Izquierda

El sensor de presión está diseñado para emitir 4-20ma sobre un rango de presión de 4000 psi.

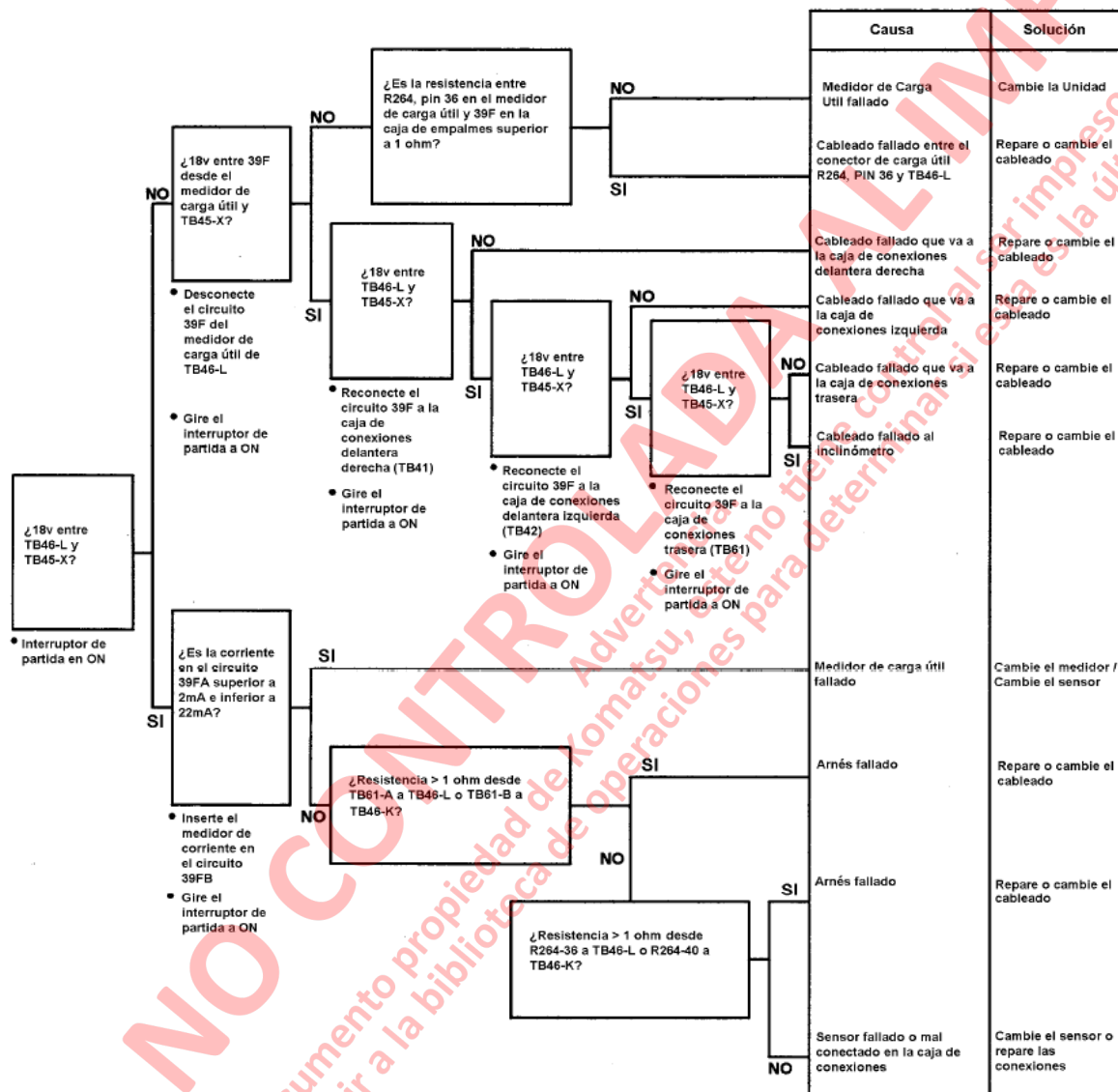
- Confirme que haya un suministro al sensor de 18v en TB46-L en la caja de empalmes de carga útil.
- Confirme que haya una conexión adecuada del circuito de señal 39FC desde la caja de conexiones de la suspensión derecha, TB41-B a la caja de empalmes de carga útil, TB46-G al conector del medidor de carga útil R264, pin 20.



Alarma 8 – Baja Presión Trasera Derecha

Estas alarmas indican que la corriente leída por el medidor de carga útil es superior a 22ma o inferior a 2ma. El sensor de presión está diseñado para emitir 4-20ma sobre un rango de presión de 4000 psi.

- Confirme que haya un suministro al sensor de 18v en TB46-L en la caja de empalmes de carga útil.
- Confirme que haya una conexión adecuada del circuito de señal 39FC desde la caja de conexiones de la suspensión derecha, TB41-B a la caja de empalmes de carga útil, TB46-G al conector del medidor de carga útil R264, pin 20.

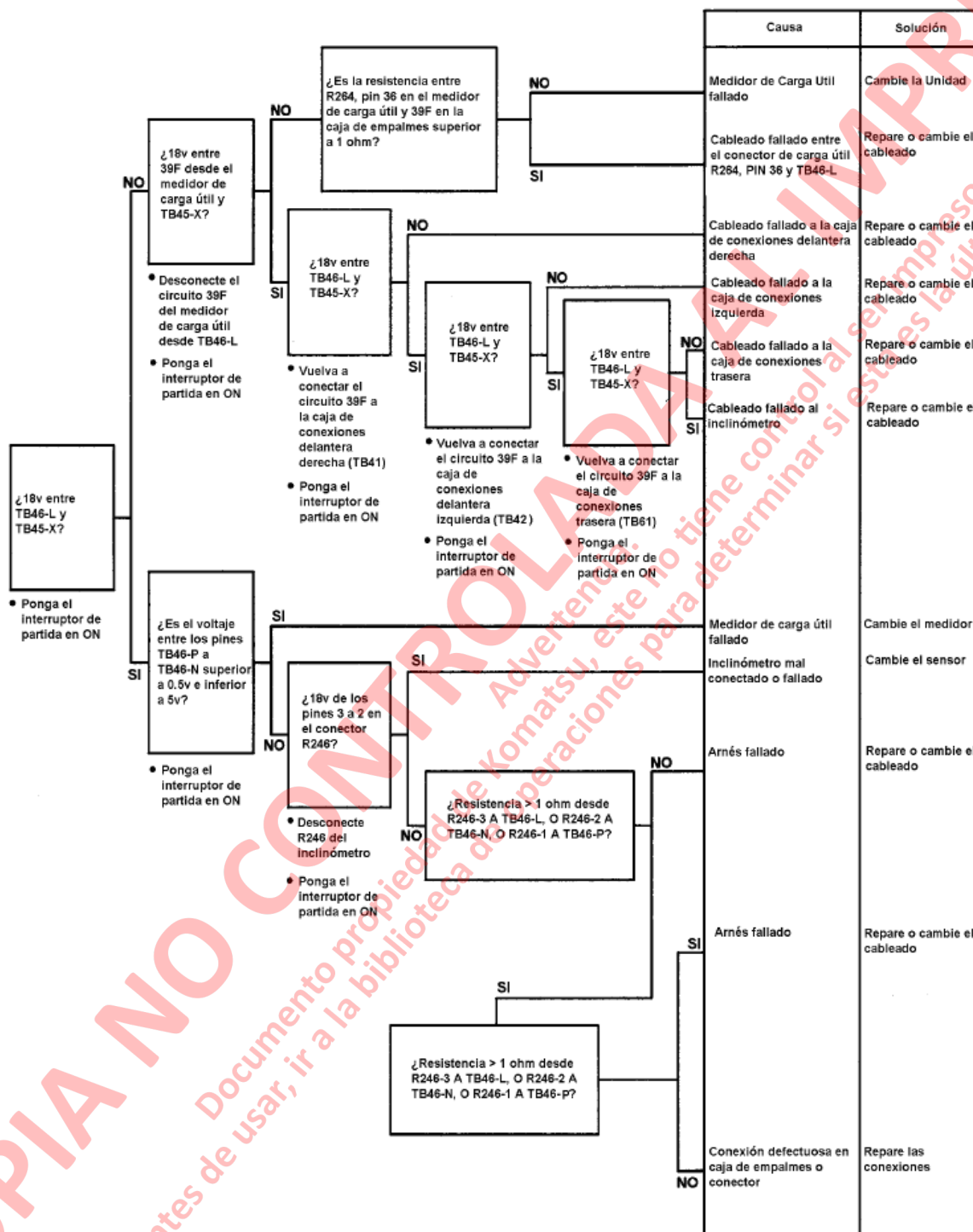


Alarma 9 – Inclínómetro Alto

Alarma 10 – Inclínómetro Bajo

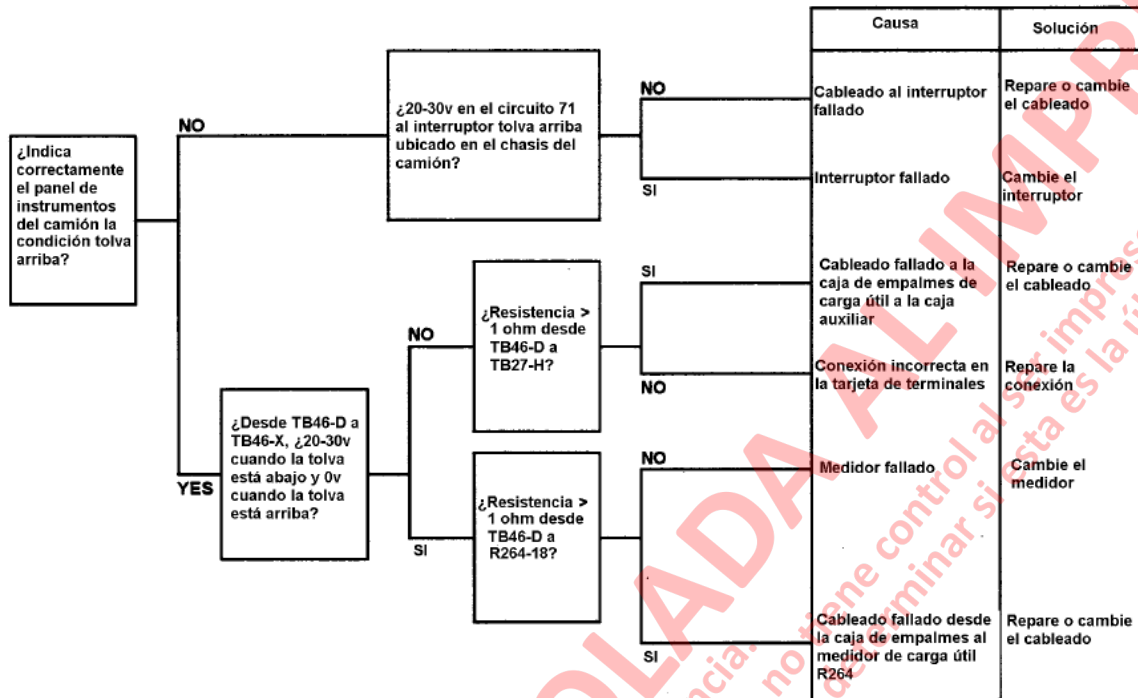
Revise el Cableado del Inclínómetro

Estas alarmas indican que el voltaje que va al medidor de carga útil desde el Inclínómetro está fuera de rango. El voltaje en la señal 39FE debe ser superior a 0.5v e inferior a 5.0v medido en la caja de empalmes entre TB46-..



Alarma 13 – Falla de Entrada de Subir Tolva

El medidor de carga útil capta cuando se voltea la carga sin recibir una señal subir tolva. Cuando la carga cae rápidamente por debajo del 50% sin la señal de subir tolva, se activa la Alarma 13. La alarma se borrará cuando se detecte un ciclo de volteo normal. Un ciclo de volteo normal se detecta cuando se recibe la señal subir tolva, la carga cae rápidamente y se recibe la señal bajar tolva.



Alarma 16 – Falla de Escritura de Memoria

Alarma 17 – Falla de Lectura de Memoria

Estas alarmas indican que el medidor de carga útil ha encontrado un problema interno en su memoria. Se recomienda desconectar la energía al medidor de carga útil por 1 minuto. Primero gire el interruptor de partida a "OFF". Espere 30 segundos, luego desconecte la batería. Espere 1 minuto antes de restaurar la energía. Si al reconectar la energía, el medidor de carga útil no opera normalmente, es posible que sea necesario reprogramar el medidor de carga útil. Todos los datos actualmente en la memoria se perderán. Esto reiniciará efectivamente el medidor de carga útil.

- Para mayor información, consulte "Análisis de Fallas de Pantallas Anormales al Momento de Encender"...

Alarma 18

El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión con carga insuficiente en la suspensión trasera derecha. La suspensión puede requerir servicio. Consulte la Sección H en el manual de taller para información sobre cómo cargar las suspensiones.

Alarma 19

El medidor de carga útil detectó una condición de suspensión con carga insuficiente en la suspensión trasera izquierda. La suspensión puede requerir servicio. Consulte la Sección H en el manual de taller para información sobre cómo cargar las suspensiones.

Alarma 22

El medidor de carga útil detectó una carga de regreso vacía fuera del umbral de regreso definido por el usuario en dos ciclos de acarreo consecutivos.
Detenga el camión y limpie cualquier material adherido de la tolva del camión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

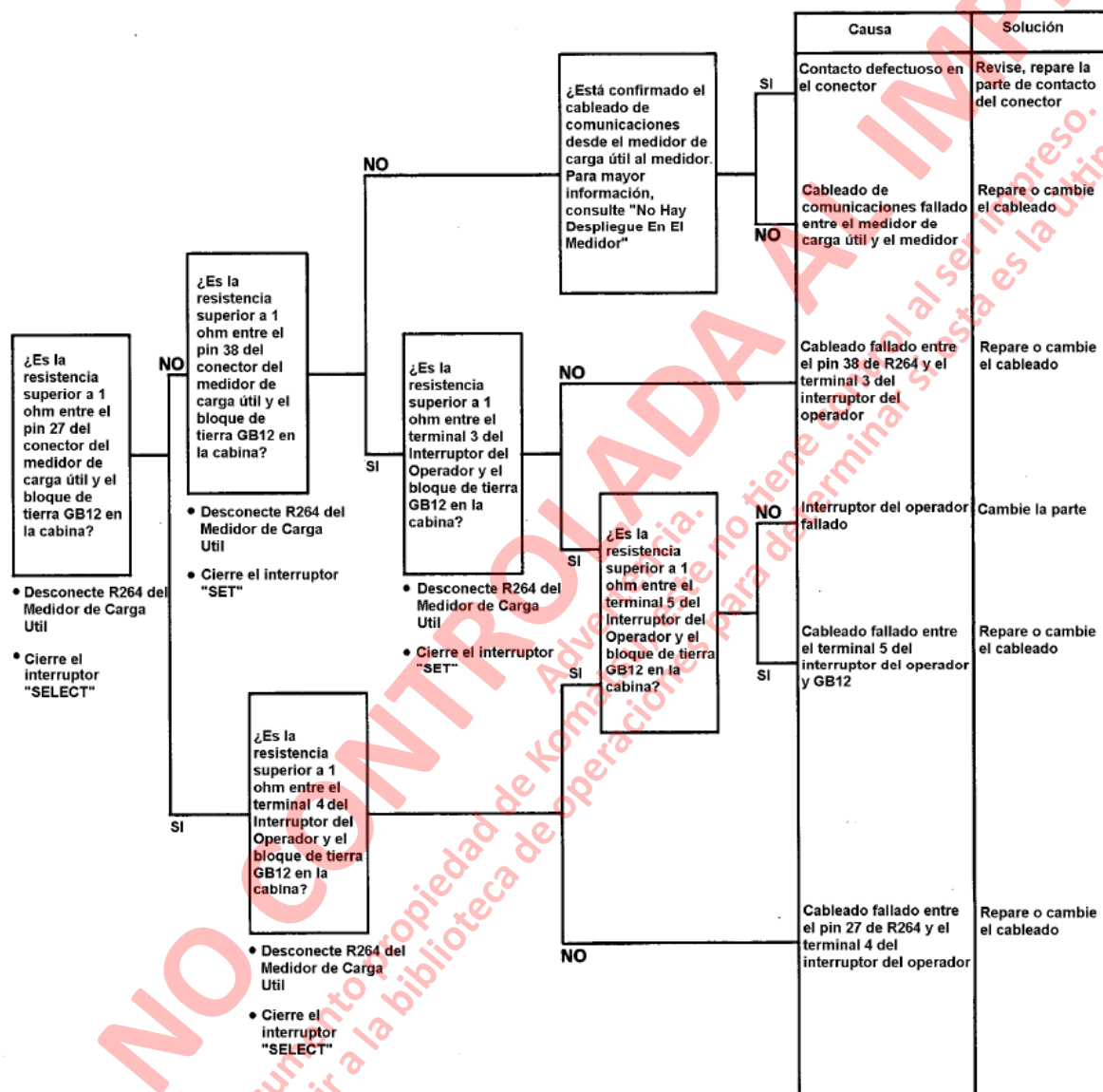
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

El Interruptor del Operador no Funciona

Alarma 26 – Falla del Interruptor del Usuario – SELECCIONAR

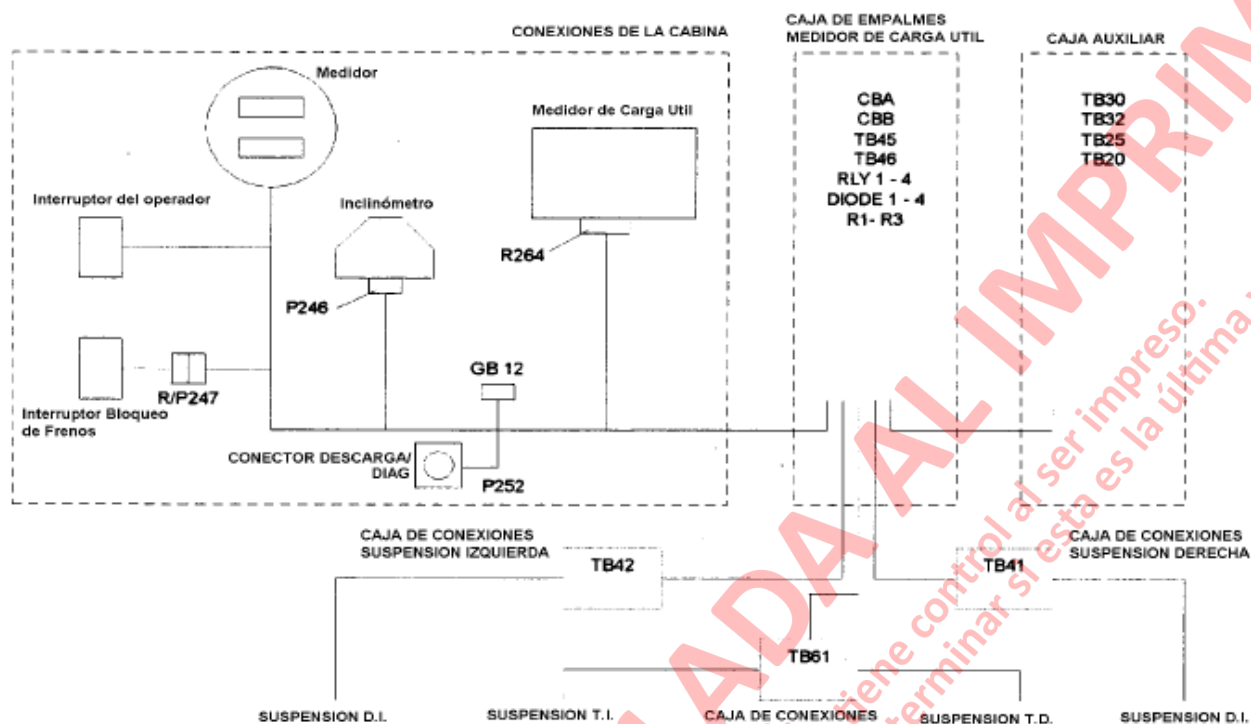
Alarma 27 – Falla del Interruptor del Usuario – PROGRAMAR

- Confirme que pase energía al velocímetro del medidor de carga útil y al medidor de la pantalla.
- Confirme que no esté conectado un laptop al sistema PLMIII.
- Gire el interruptor de partida a "OFF". Espere 1 minuto y gire el interruptor de partida a "ON". Confirme si el problema aún existe.

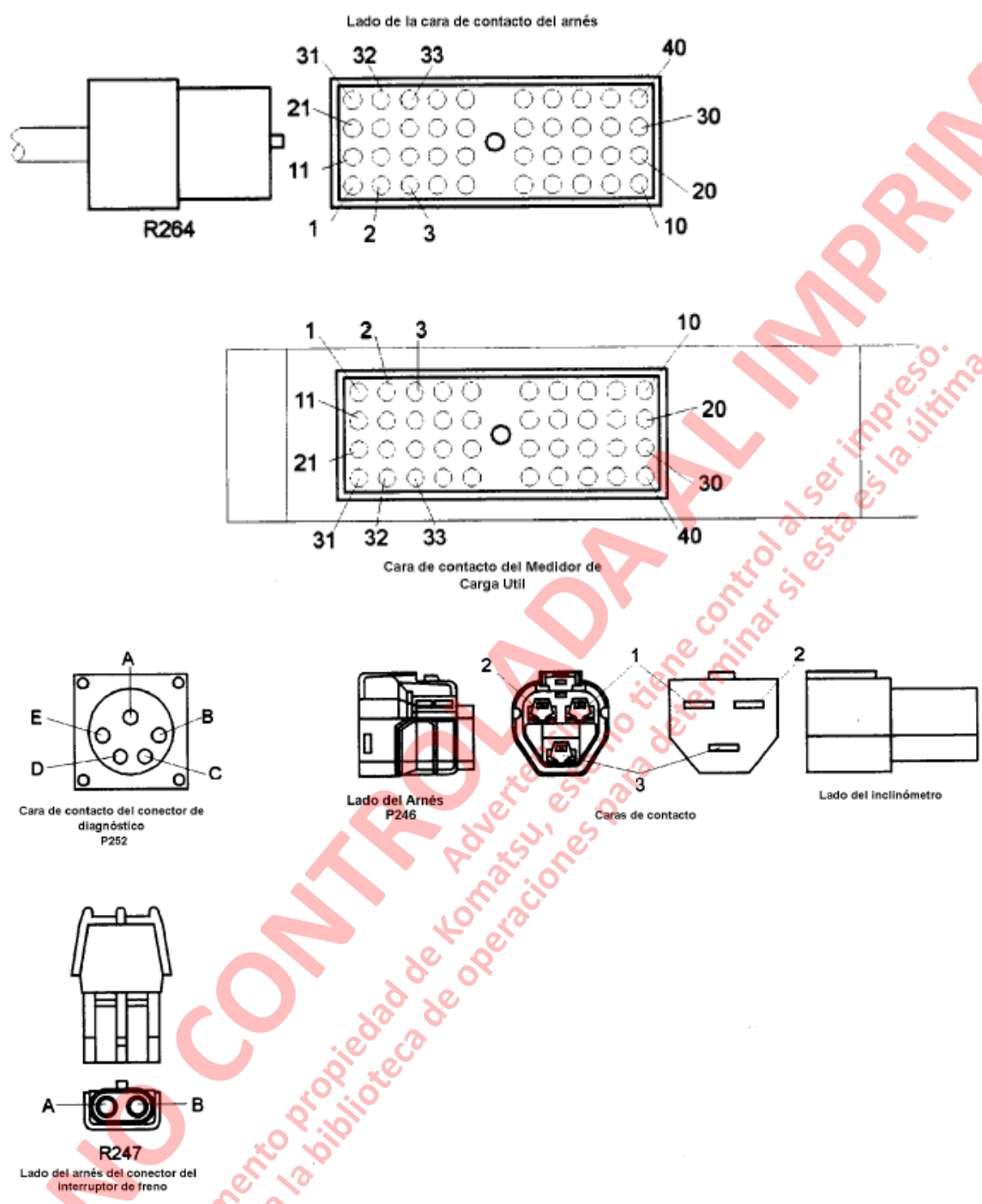


Mapa de Conectores

Este diagrama muestra la ubicación general de los conectores, tableros de terminales y conexiones varias.



Conectores



PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL PLMIII

Descripción General

El proceso consiste en adjuntar cargas de prueba en lugar de los sensores de presión de la suspensión y revisar las presiones indicadas por el medidor de carga útil. Además, conectar al medidor de carga útil usando un PC laptop para confirmar la última versión del software y el resto de las entradas y salidas del sistema.

Herramientas Requeridas

- Software Administrador de Datos de Carga Util
- EF9160 o PC2525 – Arnés de Descarga
- EJ3057 – Estructura de Arnés, prueba PLMIII (se necesitan 4).

Procedimiento de Revisión

1. Conecte un arnés EJ3057 a la caja de conexiones de la suspensión delantera izquierda. El caimán rojo se coloca en el circuito 39F en TB42-A. El caimán blanco se coloca en el circuito 39FD en TB42-B. El EJ3057 actúa como una carga de prueba para simular un sensor de presión de la suspensión para el sistema de carga útil.
2. Conecte un arnés EJ3057 a la caja de conexiones de la suspensión delantera derecha. El caimán rojo se coloca en el circuito 39F en TB41-A. El caimán blanco se coloca en el circuito 39FC en TB41-B.
3. Conecte un arnés EJ3057 en la conexión de la suspensión trasera izquierda en la caja de conexiones de la suspensión trasera. El caimán rojo se coloca en el circuito 39F en TB61-A. El caimán blanco se coloca en el circuito 39FB en TB61-C.
4. Conecte un arnés EJ3057 a la conexión de la suspensión trasera derecha en la caja de conexiones de la suspensión trasera. El caimán rojo se coloca en el circuito 39F en TB61-A. El caimán blanco se coloca en el circuito 39FA en TB61-B.
5. En la caja de empalmes del PLMIII, revise el voltaje de entrada en el circuito 39G entre TB45-B y TB45-X. Este voltaje debe ser de 24vdc desde las baterías.
6. Gire el interruptor de partida a ON. El medidor del velocímetro/pantalla en el panel de instrumentos avanzará hasta el tipo de camión a través de la pantalla inferior. El medidor de carga útil marca por defecto el 930E.
7. En la caja de empalmes del PLMIII, revise el voltaje de suministro del sensor en el circuito 39F entre TB46-L y TB45-X. Este voltaje debe ser de 18vdc $\pm$ 1vdc..

8. Regrese a la cabina y revise el medidor del velocímetro/pantalla. El medidor mostrará la carga útil actual. Con los arnes EJ3057 conectados a las ubicaciones del sensor, la carga útil debe ser 0.

NOTA: La pantalla se puede usar para mostrar rápidamente las lecturas actuales de los cuatro sensores de presión de la suspensión y el Inclínómetro. Esta se puede usar durante los períodos de servicio regularmente programados para revisar el estado de las suspensiones. Estas pantallas están activas y se actualizarán a medida que los valores cambien. La pantalla se cambia presionando el botón "SELECT" en el panel de instrumentos. La secuencia de la pantalla es:

- PL= Carga útil
- Id= ID del operador
- tL= Toneladas totales del turno
- LC= Contador de carga del turno
- LF= Presión de la suspensión delantera izquierda
- rF= Presión de la suspensión delantera derecha
- Lr= Presión de la suspensión trasera izquierda
- rr= Presión de la suspensión trasera derecha
- In= Inclínómetro

NOTA: Las pantallas activas no se pueden borrar y el botón SET no tendrá efecto.

NOTA: Las unidades para la pantalla son controladas por la configuración del medidor de carga útil. El medidor de carga útil muestra por defecto las unidades métricas, las presiones se desplegarán en décimas de kg/cm². Por ejemplo, si la pantalla muestra 202 el valor real es 20.2 kg/cm². Si el medidor de carga útil se ajusta para mostrar toneladas cortas, las presiones se desplegarán en psi (lbs/in²). Para convertir de kg/cm² a psi, multiplique por 14.2233. 14.2233 psi (lbs/in²) = 1 kg/cm².

NOTA: El inclínómetro despliega grados completos de inclinación. Inclinación positiva es cuando la parte delantera del camión está apuntando hacia arriba.

NOTA: El medidor desplegará rápidamente el tipo de información que se despliega cada 1 minuto. Por ejemplo, si se está desplegando la presión delantera izquierda, LF= se desplegará rápidamente a cada minuto. Sólo la pantalla de carga útil PL= no muestra esta información.

9. Presione y mantenga presionado el botón "SELECT" en el tablero de instrumentos. Se desplegará $I_d =$. Suelte el botón y se desplegará la identificación del operador. Este valor debe ser 0.

10. Presione y mantenga presionado el botón "SELECT" en el tablero de instrumentos. Se desplegará $t_L =$. Suelte el botón y se desplegarán las toneladas totales. Este valor debe ser 0.

11. Presione y mantenga presionado el botón "SELECT" en el tablero de instrumentos. Se desplegará $L_C =$. Suelte el botón y se desplegará el número de cargas. Este valor debe ser 0.

12. Presione y mantenga presionado el botón "SELECT" en el tablero de instrumentos. Se desplegará $L_f =$. Suelte el botón y se desplegará la presión delantera izquierda. Este valor se debe desplegar en unidades métricas. Consulte la Sección H4, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite, para la presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía de acuerdo con el modelo del camión.

13. Presione y mantenga presionado el botón "SELECT" en el tablero de instrumentos. Se desplegará $r_f =$. Suelte el botón y se desplegará la presión delantera derecha. Este valor se debe desplegar en unidades métricas. Consulte la Sección H4, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite, para la presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía de acuerdo con el modelo del camión.

14. Presione y mantenga presionado el botón "SELECT" en el tablero de instrumentos. Se desplegará $L_r =$. Suelte el botón y se desplegará la presión trasera izquierda. Este valor se debe desplegar en unidades métricas. Consulte la Sección H4, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite, para la presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía de acuerdo con el modelo del camión.

15. Presione y mantenga presionado el botón "SELECT" en el tablero de instrumentos. Se desplegará $r_r =$. Suelte el botón y se desplegará la presión trasera derecha. Este valor se debe desplegar en unidades métricas. Consulte la Sección H4, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite, para la presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía de acuerdo con el modelo del camión.

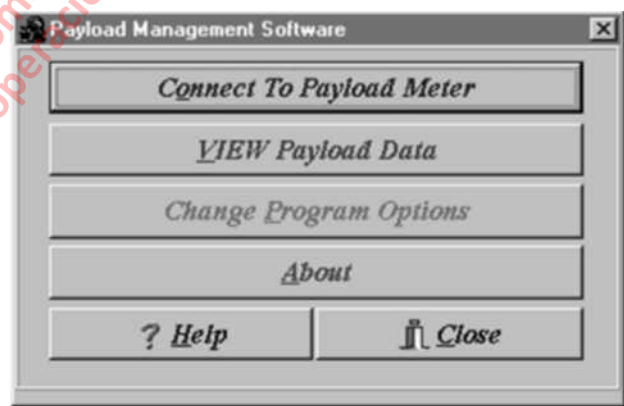
16. Presione y mantenga presionado el botón "SELECT" en el tablero de instrumentos. Se desplegará $I_n =$. Suelte el botón y se desplegará el valor del Inclínometro. Este valor está en grados. La inclinación dependerá de cómo se programe el camión durante el ensamblado. Los valores entre $\pm 3^\circ$ son aceptables. No es necesario poner en cero esta lectura ajustando la actitud del Inclínometro en el asiento del copiloto.

17. Presione y mantenga presionado el botón "SELECT" en el tablero de instrumentos. Se desplegará $P_L =$. Suelte el botón y se desplegará la carga útil actual.

18. Conecte un laptop al sistema PLMIII. Por lo general se usa un cable de descarga EF9160 o PC2525. Consulte la Sección D11 para la ubicación del conector del medidor de carga útil. El laptop debe tener el software del Administrador de Datos de Carga Útil instalado.

19. Inicie el software del PC.

20. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter".



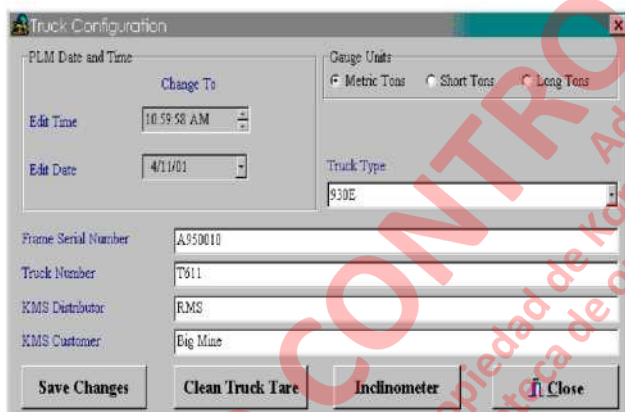
82941

21. Se desplegará el Menú de Conexión. Seleccione "Configure Payload Meter"...



22. Confirme que la versión del software del PLMIII coincida con la última versión disponible. A partir del 26 de Junio de 06 la versión del software EJ0575-5 aparecerá como "EJ0575-5". La versión más actualizada se puede encontrar en el sitio web extranet de Komatsu. Si la versión no coincide con la última información que aparece en internet, descargue la versión más actualizada del software del PLMIII usando el software Flashburn. Para mayor información, consulte Confirmación del Procedimiento de Revisión.

23. Usando el menú de Configuración del Camión, programe lo siguiente:



- Programe la hora.
- Programe la Fecha con la fecha de hoy.
- Programe las unidades de display del Medidor en Toneladas Métricas, Toneladas Cortas o Toneladas Largas según el destino final del vehículo. Si nada se ha especificado, programe Toneladas Métricas.
- Ajuste el tipo de camión al modelo del camión apropiado.
- Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil..

24. Ajuste el Número de Serie del Chasis.

Frame Serial Number	A950010
Truck Number	T3444
KMS Distributor	RMS
KMS Customer	Pit Mine

NOTA: El número de serie del chasis se encuentra en una placa montada en el chasis del camión. La placa está en el exterior en el riel inferior derecho que enfrenta al neumático delantero derecho. Es muy importante ingresar el número de serie correcto del chasis. Este número es uno de los campos claves que se usan en la base de datos del ciclo de acarreo. El campo aceptará 20 caracteres alfanuméricos.

- En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de serie del chasis en el campo apropiado.
- Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

25. Programación del Número de Unidad del Cliente.

NOTA: La mayoría de las operaciones mineras asignan un número a cada pieza del equipo para una rápida identificación. Este número o nombre se puede ingresar en el campo Número de Unidad del Cliente. Es muy importante ingresar el número de unidad del cliente. Este número es uno de los campos claves que se usan en la base de datos del ciclo de acarreo. El campo aceptará 20 caracteres alfanuméricos. Si no se ha especificado un número de camión, ingrese el número de serie del chasis.

- En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de camión en el campo apropiado.
- Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

26. Programación del Distribuidor Komatsu.

NOTA: Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre del distribuidor Komatsu que ayudó a instalar el sistema. Komatsu también asigna un número de distribuidor a cada distribuidor. Este número se usa al hacer un reclamo de garantía. Este número de distribuidor Komatsu también se puede ingresar en este campo. Este número es uno de los campos claves que se usan en la base de datos del ciclo de acarreo. El campo aceptará 20 caracteres alfanuméricos. Si el distribuidor no es conocido, ingrese "UNKNOWN".

- En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de distribuidor en el campo apropiado.
- Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil..

27. Programación del Cliente Komatsu.

NOTA: Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre de la mina u operación donde el camión está en servicio. Komatsu también asigna un número de cliente a cada cliente. Este número se usa en todos los reclamos de garantía. Este número de cliente Komatsu también se puede ingresar en este campo. Este número es uno de los campos claves que se usan en la base de datos del ciclo de acarreo. El campo aceptará 20 caracteres alfanuméricos. Si el cliente no es conocido, ingrese "UNKNOWN".

- En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número del cliente en el campo apropiado.
- Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

28. Presione "Save Changes" y cierre la pantalla de Configuración del Camión y el Menú de Conexión.

29. Desde el menú principal seleccione "Connect to Payload Meter".

30. Desde el Menú de Conexión seleccione "Configure Payload Meter". Confirme que se hayan guardado todos los cambios previos y cierre el formulario de Configuración del Camión.

31. Desde el Menú de Conexión seleccione "Real Time Data".

32. Confirme que las presiones de las suspensiones estén dentro del rango. El valor nominal debe ser 23.4 kg/cm² (332 psi). Los valores entre 17.6 y 29.2 kg/cm² (250 psi y 416 psi) son aceptables. Registre los valores desplegados.

33. Confirme que el Inclínómetro esté dentro del rango y registre el valor.

34. Confirme que la entrada subir tolva esté funcionando correctamente. Ponga una golilla de acero en el interruptor subir tolva. La pantalla de datos de tiempo real debe indicar "No". Saque la golilla y la pantalla de datos de tiempo real debe indicar "Sí". El Estado de Ciclo de Acarreo debe cambiar a "Vaciando".

35. Confirme que la entrada de bloqueo de frenos esté funcionando correctamente. Accione el bloqueo de frenos usando el interruptor en el panel de instrumentos. La pantalla de datos de tiempo real debe indicar ON. Desconecte el bloqueo de frenos. La pantalla de datos de tiempo real debe indicar OFF.

36. Encienda las luces verdes de carga útil revisando la "Luz Verde" y presionando el botón "Set Lights". Revise para asegurarse que sólo se enciendan las luces verdes de carga útil en el camión.

37. Apague la luz verde y encienda las luces ámbar de carga útil revisando la "Luz Ambar" y presionando el botón "Set Lights". Revise para asegurarse que sólo se enciendan las luces ámbar de carga útil.

38. Apague la luz ámbar y encienda las luces rojas de carga útil revisando la "Luz Roja" y presionando el botón "Set Lights". Revise para asegurarse que sólo se enciendan las luces rojas de carga útil.

39. Apague todas las luces de carga útil y presione el botón "Set Lights". Confirme que se apaguen todas las luces.

40. Utilice el procedimiento de calibración del velocímetro para el tipo de camión en particular para simular una señal de velocidad de 25 MPH (40.2 Km/h). Confirme que el velocímetro display este valor en el tablero de instrumentos y en la pantalla de datos de tiempo real. El valor puede ser ± 1 MPH (± 2 km/h). El bloqueo de frenos debe estar desactivado para que el PLMIII reconozca la entrada de velocidad.

41. En el PC, cierre la Pantalla de Tiempo Real y el Menú de Conexión y vuelva al Menú Principal.

The screenshot shows a software window titled "Real Time Data" with a teal header. It contains several sections of data:

- Pressure PSI:** A table with four rows: Left Front (304), Right Front (287), Left Rear (299), and Right Rear (293).
- Truck Status:** A table with four rows: Inclinator (0.5), Body Up (No), Brake Lock (Off), and Haul Cycle State (Tare Zone).
- Speed MPH:** A table with two rows: Truck (20.0) and Sprung Weight (107).
- Lights:** Three checkboxes: Green Light (checked), Amber Light (unchecked), and Red Light (unchecked).
- Buttons:** At the bottom, there are four buttons: "Set FileName", "Start Log", "Stop Log", and "Set Lights". A "Close" button is also visible on the right side of the window.

NOTA: El peso que se muestra en la pantalla de datos de tiempo real es el peso de amortiguación e incluye el peso del camión. Considerando las cargas de prueba de presión de la suspensión, el valor nominal mostrado debe ser 112 toneladas cortas (101 toneladas métricas).

42. Saque el arnés EJ3057 de la caja de empalmes de la suspensión delantera izquierda, TB42-A y TB42- B.
43. Espere al menos 1 minuto y saque el arnés EJ3057 de las conexiones traseras izquierda en la caja de empalmes trasera, TB61-B y TB61-C.
44. Espere al menos 1 minuto y saque el arnés EJ3057 de las conexiones traseras derecha en la caja de empalmes trasera, TB61-A y TB61-C.
45. Espere al menos 1 minuto y saque el arnés EJ3057 de las conexiones delanteras derecha en la caja de empalmes delantera derecha, TB61-B y TB61-C.
46. Espere al menos 1 minuto .
47. Del menú principal del software del PC presione el botón "Connect to Payload Meter".
48. Del Menú de Conexión seleccione "Display Active Alarms". Confirme que las cuatro alarmas desplegadas se produzcan en el orden correcto:
Baja suspensión delantera izquierda
Baja suspensión trasera izquierda
Baja suspensión trasera derecha
Baja suspensión delantera derecha
49. Cierre todas las pantallas y desconecte el laptop del sistema del PLMIII.

CONFIRMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL PLMIII

Programación del Flashburn

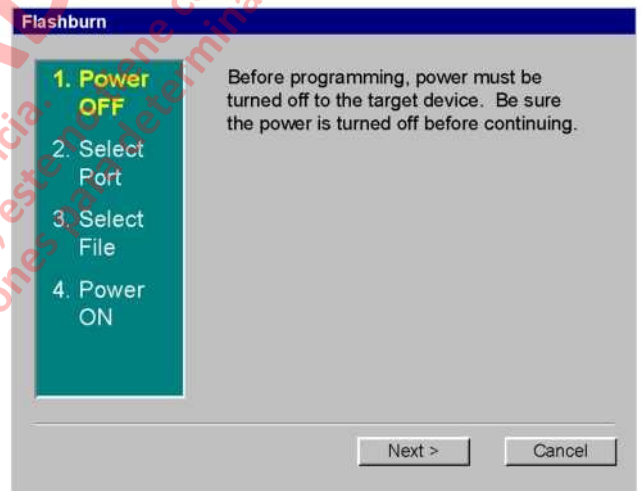
Instrucciones Generales:

Antes de comenzar, confirme el archivo ".kms" requerido para programar el producto y sepa donde encontrarlo en su computador.

La programación reseteará toda la información de configuración del camión.

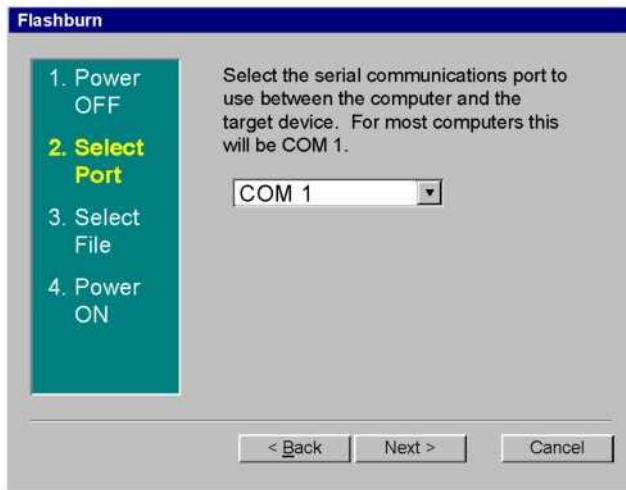
NOTA: Antes de comenzar este procedimiento, registre la información de configuración del Medidor de Carga Útil. Esta información se puede encontrar usando el software Administrador de Datos de Carga Útil. Después de programar, será necesario restaurar esta información en la configuración del medidor de carga útil.

1. Corte la energía al medidor de carga útil girando el interruptor de partida a OFF.
2. Inicie el software "Flashburn" instalado en el laptop..

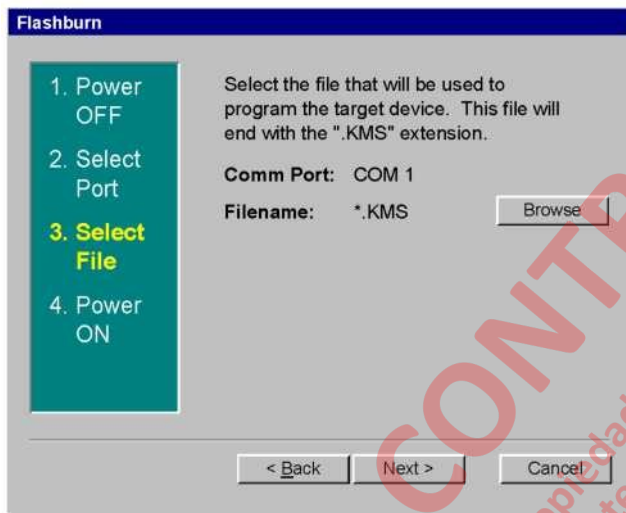


3. Confirme que la energía al medidor de carga útil esté CORTADA y presione "NEXT". "

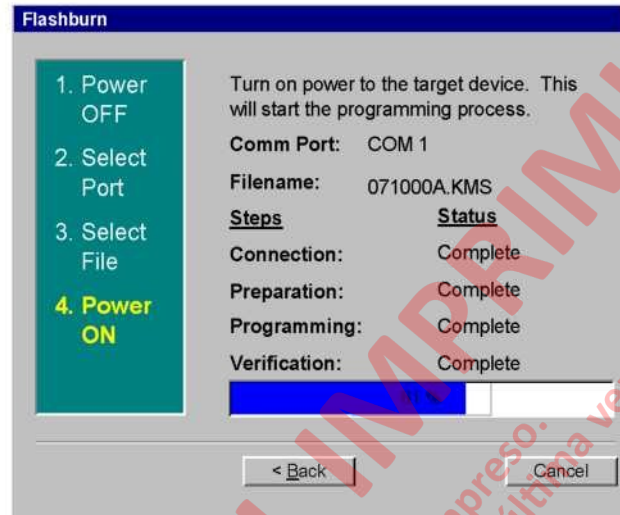
4. Confirme el puerto de comunicaciones apropiado para programar el laptop. Este generalmente es COM 1. Presione "NEXT".



5. Presione "BROWSE" y seleccione el archivo ".kms" para programar en el medidor de carga útil. Presione "NEXT"..



6. De acuerdo con las instrucciones, gire el interruptor de partida a "ON" para encender el medidor de carga útil. El PC comenzará a reprogramar el medidor de carga útil. Este proceso demora aproximadamente 5 minutos.



7. Después de una programación exitosa, gire el interruptor de partida a "OFF".

8. Espere 20 segundos y gire el interruptor de partida a "ON".

9. El medidor de carga útil necesitará ser configurado de acuerdo a las instrucciones del manual usando el software Administrador de Datos de Carga Útil en el laptop.

Lista de Confirmación

Use la Pantalla de Datos de Tiempo Real para verificar los ítems de la lista de confirmación en la tabla que aparece a continuación.

Item de la lista de confirmación	Valor	Iniciales
Versión del Software PLMIII		
El interruptor del usuario y la pantalla funcionan normalmente		
Presión delantera izquierda		
Presión delantera derecha		
Presión trasera izquierda		
Presión trasera derecha		
Inclinómetro		
La luz verde funciona correctamente		
La luz ámbar funciona correctamente		
La luz roja funciona correctamente		
La entrada de Bloqueo de Frenos funciona correctamente		
La entrada Subir Tolva funciona correctamente		
La entrada de Velocidad funciona correctamente		
Fecha		
Camión		
Firma		

NOTAS

**PARTES DE ESTE PRODUCTO EN RELACION CON SISTEMAS DE MEDICION DE CARGA
UTIL SON FABRICADAS BAJO LICENCIA DE
L.G. HAGENBUCH titular de Números de Patente Estadounidenses
5.416.706; 5.528.499; 5.631.832; 5.631.835; 5.644.489; 5.650.928; 5.650.930; 5.742.914**

SECCION M31
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR
INDICE

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	M31-3
Operación	M31-4
Luz de LED del Monitor	M31-4
Control de Llenado del Estanque (Opcional)	M31-5
Procedimiento de Llenado (Función de Llenado Remoto)	M31-5
SERVICIO	M31-6
Cada 10 Horas, o una vez en cada turno	M31-6
Cada 500 Horas	M31-6
Cambio de Aceite	M31-6
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	M31-7
Fusible del Circuito	M31-7
ESQUEMAS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA	M31-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

El sistema de aceite de reserva del motor está diseñado para agregar más capacidad de aceite al colector del motor y reducir la frecuencia de servicio al aceite del motor. La constante circulación de aceite entre el colector del motor y el estanque de reserva (9, Figura 31-1) aumenta el volumen total de aceite de trabajo. Esto elimina los efectos de contaminación y la pérdida de aditivos y mantiene la calidad del aceite por más tiempo. El sistema agrega o retira aceite del motor según se requiera para mantener un nivel constante que evite llenados excesivos o deficientes.

La capacidad normal del sistema de reserva del aceite transportado al estanque puede ser la mitad o casi el mismo volumen (dependiendo del tamaño del estanque) que tiene el motor. En el proceso de ajuste continuo del nivel de aceite del motor, hay una circulación constante de aceite entre el motor y el estanque de reserva. El volumen de aceite en el estanque forma parte del aceite de trabajo para el motor. Los intervalos de cambio de aceite por lo general se pueden extender en proporción al mayor volumen de aceite de trabajo. La extensión más allá de un aumento proporcional a menudo es posible, pero sólo se puede efectuar según lo determine el muestreo y análisis del aceite. Las condiciones locales tales como la aplicación del motor, el clima y la calidad del combustible se deben considerar antes de determinar la vida útil permitida del aceite.

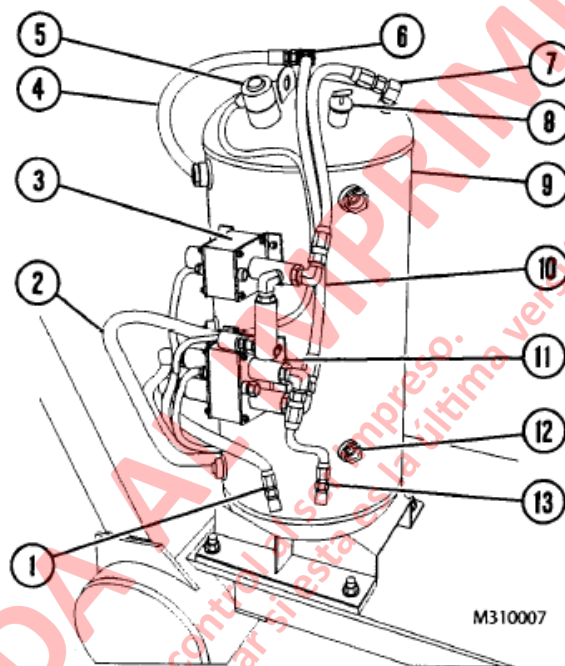


FIGURA 31-1. ESTANQUE DE RESERVA DE ACEITE

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Línea de Succión | 8. Tapa de Llenado del Estanque |
| 2. Línea de Llenado Remoto | 9. Estanque de Reserva |
| 3. Válvula de Llenado | 10. Línea para Relleno del Motor |
| 4. Línea para Relleno del Motor | 11. Unidad de Bombeo |
| 5. Interruptor de Llenado | 12. Visor |
| 6. Válvula de Alivio de Aire | 13. Línea para Relleno del Estanque |
| 7. Línea de Llenado del Estanque | |

Operación

El aceite del motor circula entre el cárter de aceite del motor (1, Figura 31-2) y el estanque de reserva (2) por medio de dos bombas accionadas eléctricamente (bomba 1 y bomba 2) dentro de una unidad de bombeo única (4). La unidad de bombeo va montada en el costado del estanque de reserva. La unidad de la bomba está equipada con una luz de monitor de LED en un costado.

La bomba 1 extrae aceite del cárter de aceite del motor (1) en un punto de control preestablecido determinado por la altura del tubo de succión (3). El aceite por sobre este punto es extraído y transferido al estanque de reserva. Esto reduce el nivel en el cárter de aceite del motor hasta que se extrae el aire.

El aire que llega a la unidad de bombeo activa la bomba 2, la que devuelve el aceite desde el estanque de reserva (2) y aumenta el nivel de aceite del motor hasta que la bomba 1 deja de extraer aire. Luego la bomba 2 se apaga. El nivel de funcionamiento se ajusta continuamente al punto de control alternando entre la extracción y el retorno de aceite en el cárter de aceite del motor. El aceite que retorna al cárter de aceite del motor está por debajo del nivel de operación normal para evitar la aeración del aceite.

Luz de LED del Monitor

- Fija – La bomba 1 está extrayendo aceite del colector del motor y reduciendo el nivel de aceite.
- Destello regular – La bomba 2 está retornando aceite al colector del motor y aumentando el nivel de aceite.
- Destello irregular – El aceite está en el nivel correcto de funcionamiento.

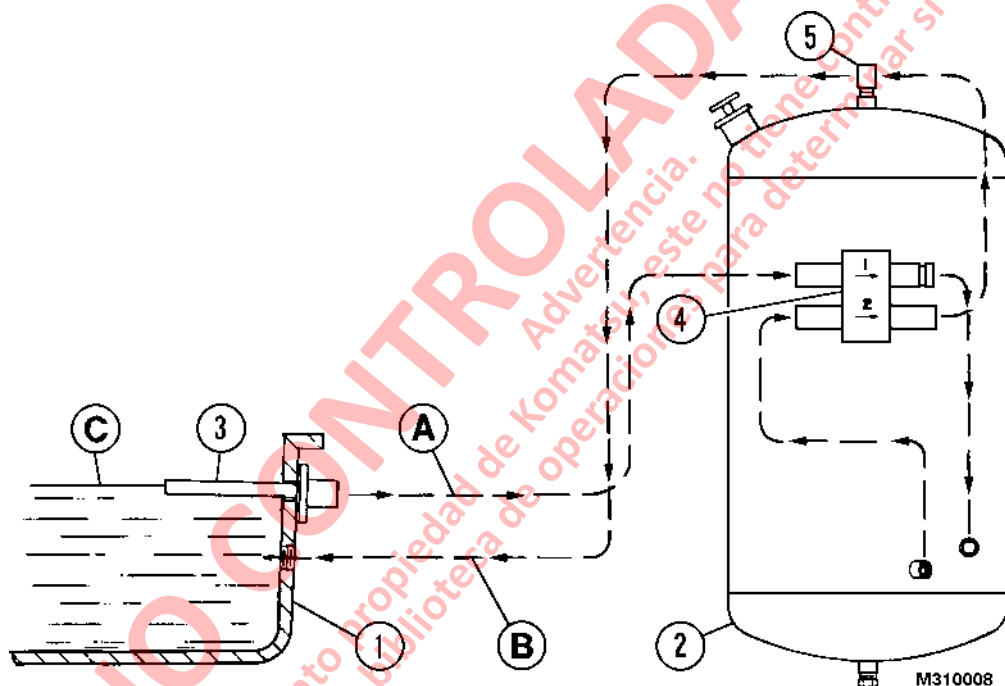


FIGURA 31-2. ESQUEMA DEL SISTEMA DE RESERVA

1. Colector de Aceite Motor
2. Tanque de Aceite
3. Tubo de Succión

4. Unidad de Bombeo (1 & 2)
5. Válvula de alivio de Aire

- A. Ducto Succión Aceite
- B. Ducto Retorno Aceite
- C. Nivel Aceite Motor

Control de Llenado del Estanque (Opcional)

Con el sistema de aceite de reserva, el nivel de aceite del motor se mantiene constante, y sólo necesita rellenar el estanque de reserva. El sistema de llenado controla automáticamente el llenado del estanque remoto desde una posición conveniente a nivel del piso. El llenado del estanque hasta el nivel "full" apropiado es rápido y exacto y toma de 2 a 3 minutos.

El estanque de aceite de reserva para el motor está diseñado para dar más capacidad de aceite al motor y reducir así la frecuencia de servicio del aceite de motor. El nivel de aceite del motor se debe revisar en cada turno usando la varilla de medición.

Si el aceite del motor se ha drenado del cárter de aceite del motor, se debe agregar aceite nuevo a través del tubo de llenado del motor. Después de un cambio de aceite, tanto el motor como el estanque de reserva se deben llenar con aceite antes de arrancar el motor.

NOTA: NO use el aceite del estanque de reserva para llenar el cárter del motor.

El interruptor del sistema (2, Figura 31-3) es un switch POWER ON PUSH PULL iluminado que acciona el sistema de llenado.

El switch de partida (3) es un switch de botón de empuje momentáneo que abre la válvula de llenado montada en el estanque de reserva para dar inicio al llenado automático del estanque de reserva. El suministro de aceite fluye bajo presión a través de la válvula de llenado y hacia el estanque.

Procedimiento de Llenado (Función de Llenado Remoto)

NOTA: Este procedimiento agrega aceite al estanque de reserva.

1. Conecte la manguera de suministro de presión desde el suministro de aceite nuevo hasta el acoplador rápido en el camión. Abra la válvula de la manguera de suministro para aplicar presión.
2. Tire el interruptor del sistema (2, Figura 31-3) para accionar el sistema de llenado.
3. Presione el interruptor de partida (3). La luz VÁLVULA ABIERTA (5) se debe encender y el proceso de llenado comenzará.
4. Cuando el estanque esté lleno, la luz VALVULA ABIERTA se apagará y la luz FULL (LENO) (4) se encenderá.
5. Cierre la válvula de suministro de aceite en la manguera de llenado.
6. Presione y mantenga presionado el interruptor de partida (3) por un par de segundos para aliviar la presión de aceite en el ducto.
7. Desconecte la manguera de suministro de aceite nuevo.
8. Presione el interruptor (2) para desconectar el sistema de llenado.

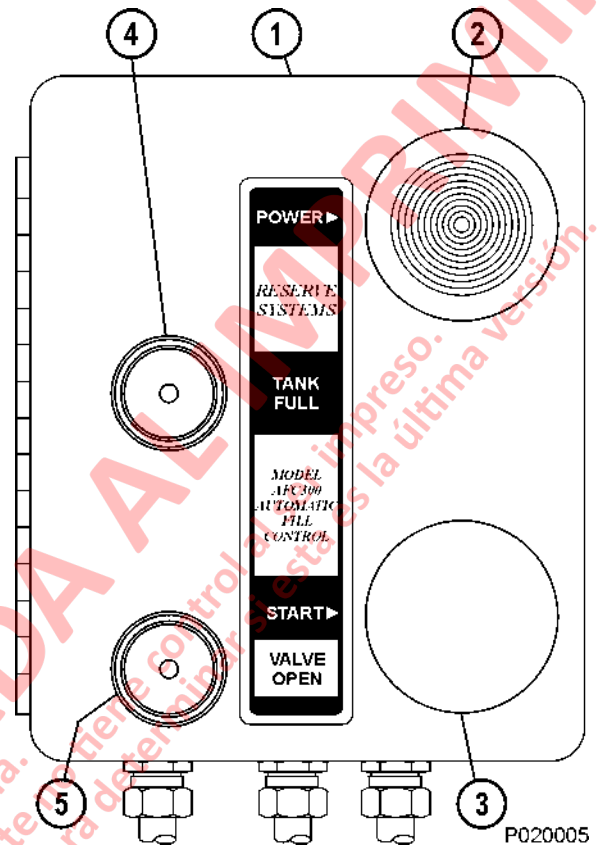


FIGURA 31-3. LLENADO REMOTO DEL ESTANQUE DE ACEITE DE RESERVA

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Caja de control remoto | 4. Luz FULL |
| 2. Switch del sistema | 5. Luz ABRIR VÁLVULA |
| 3. Switch de partida | |

SERVICIO

Entre drenajes de aceite, el único servicio normal requerido es el relleno de aceite de rutina del estanque de suministro de reserva. El mantenimiento de los niveles de funcionamiento se debe revisar de manera rutinaria; en forma manual antes de arrancar el motor y con el monitor del sistema de LED en la unidad de bombeo del estanque de reserva (11, Figura 31-1) cuando el motor está funcionando.

Hay también un filtro en línea (rejilla) instalado a la entrada de la válvula de llenado (3, Figura 31-1). Este filtro no requiere mantenimiento periódico, pero se puede limpiar sacándolo del sistema y lavándolo a través del filtro.



Siempre revise el nivel de aceite del motor antes de arrancar el motor. Use la varilla de medición de nivel del motor.

Cada 10 horas, o una vez en cada turno:

1. Antes de arrancar el motor, revise el nivel de aceite usando la varilla de medición de nivel del motor. El nivel de aceite debe estar en el rango de operación normal. De lo contrario, revise el sistema de reserva para una operación adecuada.
2. La calidad del aceite del motor será mejor si el estanque de reserva se mantiene razonablemente lleno. Revise el nivel de aceite en el estanque de reserva. Como indicación mínima, si el aceite está por debajo del nivel medio, llene el estanque manualmente de modo que el aceite se pueda ver en el visor superior o usando el método de control de llenado automático.
3. Después de arrancar y calentar, revise la señal de nivel de aceite del motor (LED) para verificar que el motor tenga el nivel de aceite de funcionamiento preestablecido. La señal debe cambiar entre períodos "fijos" y "destellando".

NOTA: El aceite siempre debe estar visible en el visor inferior. Si el estanque está equipado con tres visores, el aceite siempre debe estar visible en el visor del medio.

Cada 500 horas:

1. Cambie todos los filtros del motor, si corresponde.
2. Se producen más fallas en el sistema por conexiones eléctricas deficientes que por todas las demás causas juntas. Revise que las conexiones del sistema eléctrico estén apretadas, que no presenten corrosión y daños físicos. Revise la batería, el alternador, el interruptor de presión de aceite, las cajas de empalme, la caja de llenado de control remoto y los disyuntores.
3. Revise los cables eléctricos en toda su extensión por si presentaran daños.
4. Pequeñas filtraciones de las mangueras pueden provocar un mal funcionamiento del sistema. Revise todas las mangueras, incluyendo las del estanque de reserva y las que van hacia y desde el motor por si tuvieran filtraciones, grietas o daños. Revise todos los accesorios para cerciorarse de que estén apretados o por si presentaran fugas o daños.

Cambio de Aceite

1. Drene tanto el colector del motor como el estanque de reserva. Rellene tanto el motor como el estanque de reserva con aceite nuevo hasta los niveles apropiados.
2. Cambie los filtros del motor y del estanque de reserva según sea necesario.
3. Arranque el motor y revise que funcione en forma adecuada.

NOTA: No use el aceite del estanque de reserva para llenar el colector del motor. Ambos deben estar en el nivel apropiado antes de arrancar el motor.

El nivel de aceite del motor se debe revisar con la varilla de medición de nivel del motor en cada cambio de turno. El nivel de aceite en el estanque de reserva también se debe revisar en cada cambio de turno. El aceite se debe ver en el visor del medio. De lo contrario, agregue aceite al estanque de reserva hasta que se vea en el visor superior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Es importante entender la señal de LED para la unidad de bombeo. Se usa principalmente para verificar que el sistema esté manteniendo el nivel de aceite al nivel del extremo abierto del tubo de extracción en el cárter de aceite del motor. La señal también es una herramienta valiosa en el análisis de fallas del sistema.

Cuando la señal está STEADY (no destellando), la bomba 1 está funcionando y el aceite está siendo extraído del motor y transferido al estanque de reserva.

Cuando la señal está FLASHING (destellando), la bomba 1 está extrayendo aire del tubo de succión que activa la bomba 2 para que opere y transfiera aceite de vuelta al motor desde el estanque (el destello en realidad corresponde a los pulsos de la bomba 2). Cuando el aceite está en el nivel correcto en el motor, el aire y el aceite entran alternadamente al tubo de succión, con la bomba 1 comandando la operación de la bomba 2 con cada parte de aire que viene a través de la línea.

Esta es una prueba completa para la correcta operación de la unidad de bombeo. Esta operación se puede realizar sin hacer funcionar el motor haciendo puente en el interruptor de presión de aceite que activa el sistema.

1. Si la luz de señal está STEADY, la bomba 1 debería estar bombeando aceite. Revise soltando la manguera en la salida de la bomba 1 para verificar que el aceite esté pasando (la bomba 1 está marcada con una ranura en su salida).

2. Suelte la manguera en la entrada de la bomba 1 para que entre aire. La bomba 2 luego se debe accionar y la señal debe estar destellando. Verifique el correcto bombeo de la bomba 2 soltando la manguera en su salida para ver que el aceite está pasando.

3. Vuelva a apretar la manguera de entrada en la bomba 1. La bomba debe volver a recibir aceite y el destello se debe detener.

NOTA: Existe una condición que muestra un nivel superior al punto controlado. Si se sobrellenan tanto el motor como el estanque de reserva, no quedará espacio en el estanque para bajar el nivel de aceite en el motor. En este caso, la señal de LED nunca comenzaría a DESTELLAR porque la bomba 1 nunca está recibiendo aire. Continuará bombeando aceite desde el motor al estanque, pero debido a que el estanque está lleno, el aceite volverá al motor por medio de la válvula de alivio de aire en la parte superior del estanque.

Hay dos explicaciones para un estanque y motor sobrellenados:

- Cuando el estanque se llena hasta la marca "FULL" y el motor se sobrellena.
- Cuando se agrega aceite directamente al motor entre cambios de aceite. El sistema transfiere el aceite al estanque de reserva hasta que no puede recibir más y el motor permanece sobrellenado. Por lo tanto, es importante agregar aceite sólo al estanque de reserva entre cambios de aceite (excepto si el nivel de aceite del motor está extremadamente bajo).

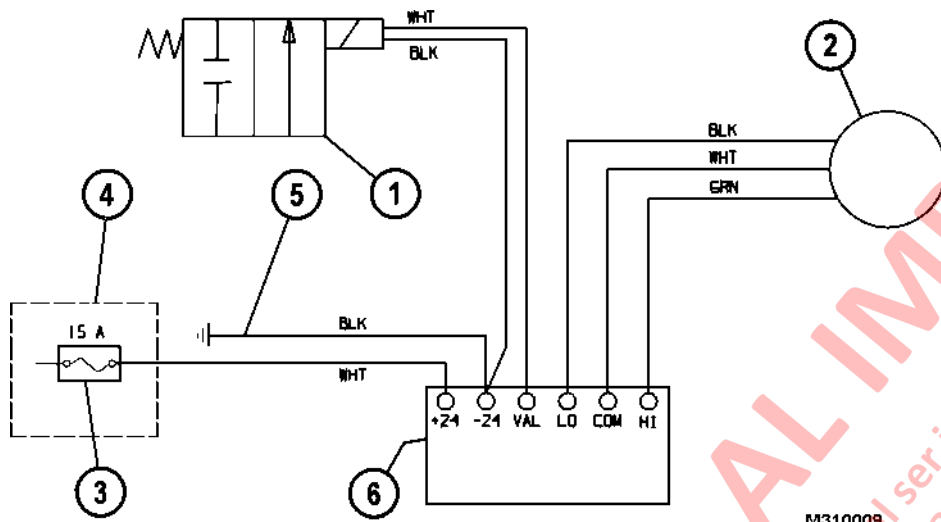
Fusible del Circuito

La unidad de control de llenado del sistema de reserva está protegida por un fusible de 15 amperes (Bloque de Fusibles 2, posición 10) ubicado en el gabinete de control auxiliar.

La unidad de Bomba está protegida por un fusible de 15 amp (Bloque 2, Posición 9) ubicada en el gabinete de control auxiliar.

Para información sobre el circuito, consulte el esquema del sistema al final del manual de taller.

ESQUEMAS ELECTRICOS DEL SISTEMA



M310009

FIGURA 31-4. ESQUEMA DEL SISTEMA DE LLENADO

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Válvula de Llenado | 4. Caja de Control Auxiliar |
| 2. Sensor de Nivel de Aceite (parte superior del estanque de aceite de reserva) | 5. Cable de Tierra |
| 3. Fusible de 15 Amperes | 6. Caja de Control de Llenado Remoto |

SECTION M32
SISTEMA DE ESCALERA RETRÁCTIL
ÍNDICE

SISTEMA ESCALERA RETRÁCTIL	M32-6
SEGURIDAD GENERAL	
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ESCALERA	M32-6
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ESCALERA	M32-6
Operación Normal	M32-6
Operación de Emergencia	M32-8
Operación del Limit Switch	M32-8
PANEL CONTROL DENTRO DE LA CABINA	M32-8
CARACTERÍSTICAS DE PANEL DE CONTROL DENTRO DE LA CABINA	M32-10
Pantalla de Display Digital	M32-10
Botones de Comando	M32-10
FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL EN LA CABINA	M32-12
Control de Tiempos	M32-12
Estatus de Sistema de Escalera	M32-12
Identificación Código de Falla	M32-12
Configuración Sistema Escalera	M32-13
Panel Control de Bloqueo en cabina	M32-13
Subida Automática	M32-13
Diagnósticos	M32-13
Mantenimiento	M32-13
USO DE PANEL DE CONTROL EN CABINA	M32-14
Alzamiento de Escalera	M32-14
Bajada de Escalera	M32-15
USAR LA CAJA DE CONTROL DE NIVEL DE TIERRA	M32-16
Alzamiento de escalera	M32-16
Bajada de Escalera	M32-16

OPERACION FUENTE ENERGIA	M32-17
MANTENIMIENTO	M32-21
Seguridad Durante Mantenimiento	
Movimientos de Escalera no Planificados	M32-21
Alzamiento Automático de Escalera	M32-21
Recarga Automática de Acumulador (Posición Arriba de la escalera)	M32-22
Procedimientos de Mantenimiento Preventivo	M32-23
Inspección Diaria	M32-23
Inspección 250 Horas	M32-23
Inspección 5000 Horas	M32-23
HACER SERVICIO	M32-24
Chequeo de Nivel de Aceite de Estanque	M32-24
Cambio Fluido RLS	M32-24
Limpieza de RLS	M32-25
DIAGNOSTICOS RLS	M32-25
Descripción de Características de Diagnósticos	M32-25
Sistema de Monitoreo Continuo	M32-26
Revisión de Datos de Sistema Histórico	M32-27
Monitoreo Integridad Comms	M32-27
Información de Servicios y Registros	M32-27
Sistema de Registros de Eventos	M32-28
ACCESO NIVELES DE SEGURIDAD	M32-29
Acceso Nivel 1 - NINGUNO	M32-29
Acceso Nivel 2 - RESTRINGIDO	M32-29
Acceso Nivel 3 - COMPLETO	M32-29
Privilegios Acceso de Usuario	M32-30
ID-PASSWORD DE USUARIO	M32-31
Opciones Secuenciales de Selección de Valores de Campo	M32-31
Tabla de Caracteres de Password	M32-31
ID USUARIO – CONFIGURACION NUEVO USUARIO	M32-32

SISTEMA DE FALLAS.....	M32-32
Tipo de Falla 1: Error de Comunicaciones	M32-33
Tipo de Falla 2: 10A/15A Fusible quemado.....	M32-33
Tipo de Fallas 3, 4, 5, 6, 7: Subir/Bajar/Dentro/Afuera Corto Bobina de Bomba o desconectada	M32-34
Tipo de Falla 8: Recarga de Fuente de Potencia demasiado Larga	M32-34
Tipo de Falla 9: Falla de Relé de Inhibición	M32-35
Tipo de Fallas 10, 11: Falla relé Luz/Sirena	M32-35
Tipo de Falla 12: Escalera fuera de Límite Superior.....	M32-36
Tipo de Falla 13: Escalera no alcanzó el límite	M32-36
Tipo de Falla 14: Escalera permaneció en el límite	M32-37
Tipo de Falla 15: Bajo nivel de aceite	M32-37
Tipo de Falla 16: Sistema de Voltaje sobre 18 V durante el movimiento	M32-38
Tipo de Falla 17: Sistema de Voltaje por debajo de 18V	M32-38
Tipo de Falla 18: Sistema de Voltaje sobre 31V.....	M32-39
Tipo de Fallas 19, 20: Palanca remota mantenida Arriba y/o Abajo demasiado tiempo (Si equipada). M32-39	
Tipo de Falla 21: Recarga acumulador > Más de una vez/hora.....	M32-40
Tipo de Falla 22: Sistema alzado por freno de parqueo	M32-40
Tipo de Fallas 23, 24: Niveles 1 y 2 servicio atrasado.....	M32-41
Tipo de Falla 25: Niveles 1 y 2 servicio completo.....	M32-41
MANEJO DE DATOS	M32-42
Registro de Archivos.....	M32-42
Generar Informes	M32-43
DIAGRAMAS DE MENU	M32-49
Config. de Controlador.....	M32-49
Información de Contacto.....	M32-49
Muestra Registros Recientes.....	M32-49
Ajustes del Sistema	M32-49
Carga de Registros al USB.....	M32-49
Diagnósticos	M32-49

NOTAS:

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

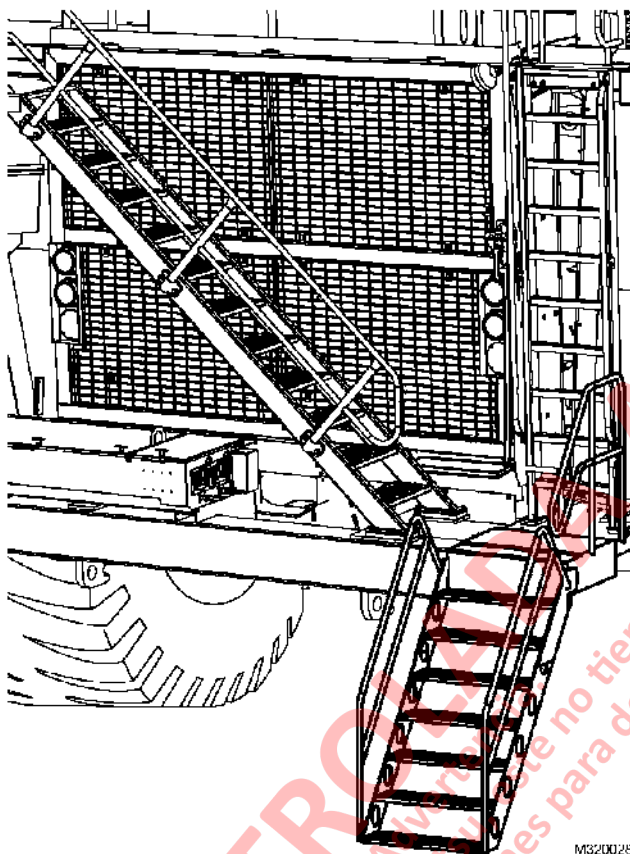


FIGURE 32-1. SISTEMA ESCALERA RETRACTIL (BAJADA)
(INSTALACION MOSTRADA EN 830E-1AC)

SISTEMA DE ESCALERA RETRÁCTIL

Seguridad General

Los siguientes procedimientos de seguridad, como mínimo, deben seguirse para asegurar un funcionamiento seguro y el uso del Sistema de escalera retráctil (RLS).

1. No correr o saltar sobre la escalera.
2. No sobrecargue la escalera. Utilice la escalera una persona a la vez.
3. Sujete el pasamanos cuando utilice la escalera.
4. Siempre enfrentan la escalera al subir o bajar.
5. No intente montar la escalera mientras se sube o baja con el camión en movimiento.
6. Siempre revise la escalera antes de usarla para asegurarse de que la unidad no haya sido dañada.
7. Asegúrese de que la escalera esté completamente hacia abajo antes de abordar.
8. Mantenga las manos y los dedos lejos de puntos de pellizco mientras que la escalera está en movimiento.
9. Siempre compruebe que personal no está en o en las inmediaciones de la escalera mientras esté en movimiento.
10. La escalera debe mantenerse limpia y libre de humedad grasa y aceite
11. Cuando en la cabina del camión utilice siempre el panel de control de la cabina para subir la escalera.
12. Reporte los defectos al personal de mantenimiento inmediatamente.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ESCALERA

El RLS es una escalera electro-hidráulica accionada por sistema eléctrico de 24VDC del camión. El RLS provee un medio seguro para montar y desmontar el camión en condiciones normales y de emergencias. El RLS consta de dos componentes de control principal, (Refiérase a Figura 32-2):

1. El panel de control en la cabina es un microprocesador que controla, supervisa, almacena e informa el sistema de datos operacionales.
2. El paquete de energía electro-hidráulico está en el nivel de piso del gabinete de acero inoxidable. Aloja los componentes eléctricos e hidráulicos del control principal que baja y sube la escalera.

El RLS también contiene arneses de cableado, mangueras hidráulicas y una válvula de emergencia abajo.

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ESCALERA PANEL DE CONTROL EN LA CABINA

Funcionamiento normal

Durante el funcionamiento normal, una persona puede subir o bajar el RLS utilizando el:

- Panel de control en la cabina
- Caja de control de nivel del terreno ubicado junto a la caja de aislamiento de la batería
- Switches de control en paquete de potencia.

Nota: El switch de desconexión principal ubicado en la la caja de aislamiento y el switch de aislamiento en el paquete de potencia debe estar en la posición ON para que el RLS opere.

Como medida de seguridad adicional, el RLS utiliza un enclavamiento que requiere que el freno de parqueo se ajuste antes de que la escalera pueda funcionar bajo condiciones normales. El RLS alzaré automáticamente la escalera si el operador suelta el freno de parqueo y no pulsa el botón [UP] en el panel de control de la cabina antes de intentar conducir el camión.

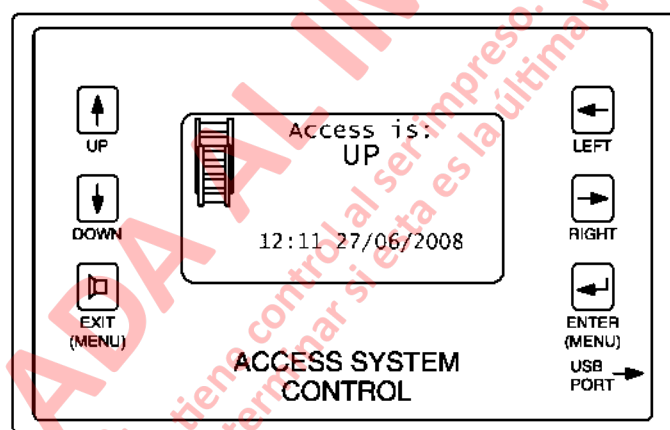
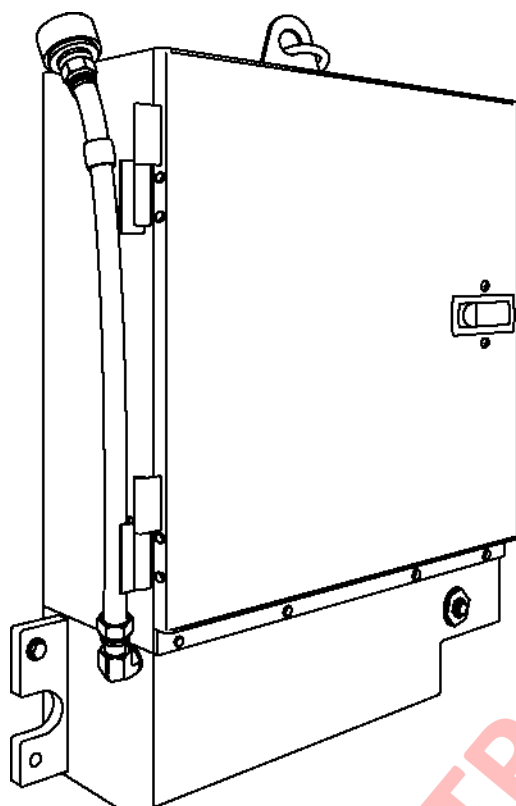


FIGURA 32-2. PANEL FUENTE DE POTENCIA Y CONTROL EN LA CABINA

M320001

Operación de emergencia

En caso de emergencia, la escalera RLS puede ser bajada usando la válvula de bajada de emergencia (1, figura 32-3) montado en el bastidor por encima a la mano izquierda del conjunto de la luz principal. La válvula de bajada de emergencia alivia la presión hidráulica del sistema de escalera y permite que la escalera baje suavemente a tierra.

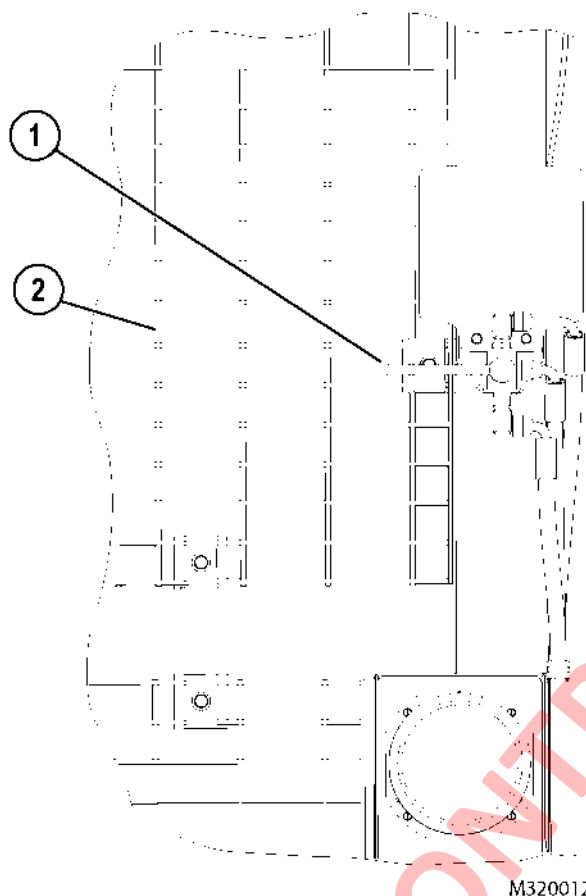


FIGURA 32-3. VÁLVULA DE EMERGENCIA ABAJO

1. Válvula de Emergencia abajo 2. Grilla

Para bajar la escalera, gire la manilla en la válvula de emergencia hacia abajo a la derecha. La escalera se baja suavemente hasta que alcance el suelo.

Para restablecer la escalera, gire la manilla hacia las agujas a su posición original y con energía restaurada a la batería, pulse el botón de [UP] para subir la escalera.

Nota: La manilla de la válvula de emergencia debe estar en la posición original antes de reactivar la escalera.

Operación limit switch

El RLS utiliza un limit switch superior para monitorear la posición de la escalera y para asegurar que la escalera se mantiene en posición arriba mientras el vehículo está en movimiento. Cuando el camión está en movimiento, la pantalla de visualización del panel de control en cabina indicará la posición de escalera con texto y gráfico para el operador.

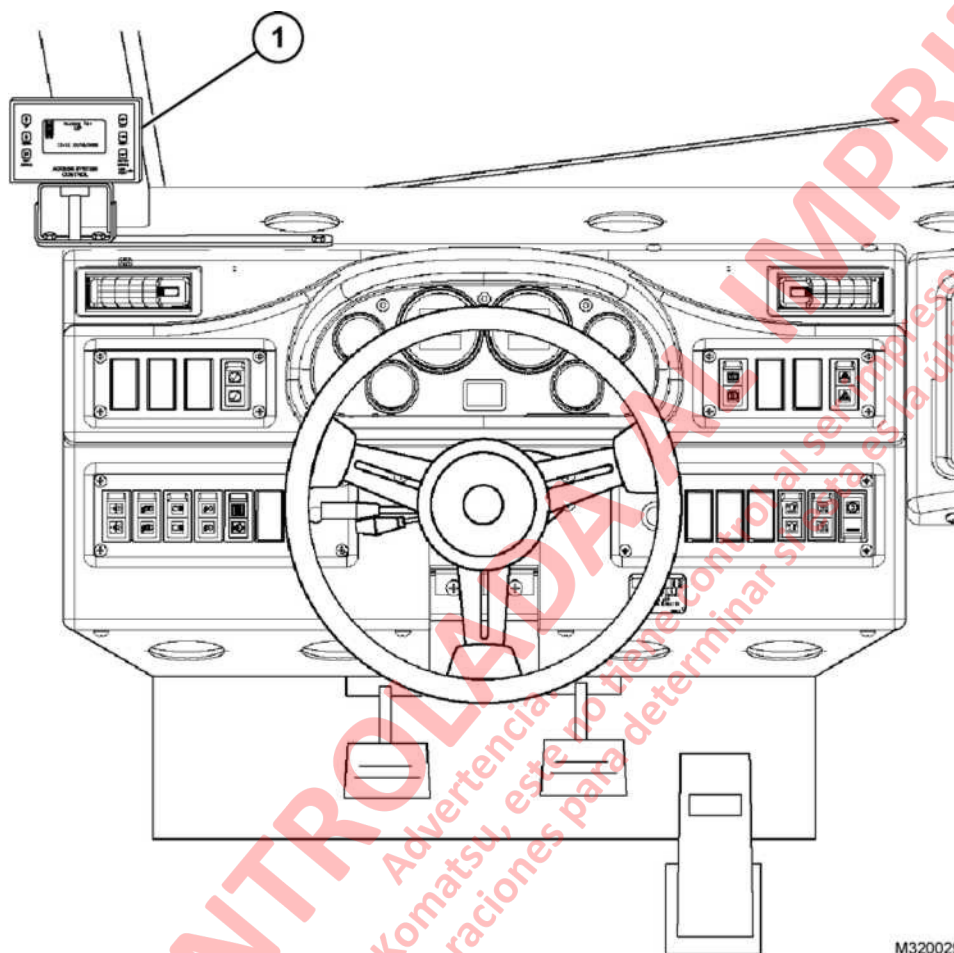
Si la escalera rompe el contacto con el limit switch durante más de tres segundos, la unidad de alimentación intentará volver a colocar la escalera. Esto puede ocurrir a un máximo de tres veces por hora, pero no menos de ocho minutos de distancia. Estos límites protegen la unidad de alimentación de operación innecesaria y agotamiento inevitable del motor eléctrico 24VDC.

Se activará la alarma de falla y el mensaje "la escalera ha llegado al limit switch" se mostrará en el panel de control en la cabina. La alarma debe confirmar pulsando los botones [salida] o [ENTER] en el panel de control en la cabina. Si la escalera no hace contacto con el limit switch dentro de un período de tiempo prefijado de tres segundos, la alarma se re-activará.

NOTA: Dependiendo de la razón para que la escalera no entre en contacto con el limit switch (switch de límite defectuoso, daños físicos a la escalera, etc.), incluso con una alarma de falla, la escalera puede todavía ser levantada lo suficiente como para que el vehículo sea conducido sin el riesgo de dañar el RLS. Esto permite que el mantenimiento o reparaciones se hagan en un momento más oportuno. Sin embargo, es responsabilidad del operador investigar la condición de la escalera antes de continuar operando el camión. La alarma de falla RLS es un recordatorio del operador que un problema existe y requiere atención a la brevedad.

PANEL DE CONTROL EN LA CABINA

El panel de control en la cabina (1, figura 32-4) se encuentra en el costado izquierdo del tablero y contiene un microprocesador que controla, muestra, monitorea, almacena e informa los datos operacionales del sistema de la escalera. El panel de control en cabina proporciona la posición en tiempo real de la escalera al operador



M320029

FIGURA 32-4. CONTROLES DE CABINA (VISTA DEL OPERADOR)

1. Panel Control dentro de la cabina

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL EN LA CABINA

El panel de control en la cabina cuenta con una pantalla digital, Botones de comando ([UP], [DOWN], [ENTER], [Salir], [LEFT], [RIGHT]) para operar la escalera y desplazarse por la pantalla de varios menú de navegación, un puerto clave USB y RS 232 abajo para cargar datos operacionales del sistema de escalera portátil a un laptop para solución de problemas. El panel de control está conectado a un arnés con 15 pines. Refiérase a la Figura 32-5.

Pantalla digital

Pantalla de visualización del panel de control en cabina (1, figura 3-17) proporciona al usuario con el estado del sistema, mensajes error/falla y un indicador visual de la posición de la escalera (bajado, elevado, en movimiento).

Botones de comando

Botón [UP] (2, figura 32-5) es un control de función doble que se utiliza para subir la escalera durante operación normal y desplazarse por las pantallas de menú. Pulsando este botón y manteniéndolo brevemente hará que la escalera se eleve. Presione y suelte este botón una vez hasta que se desplace una línea de la pantalla de menú y si se mantiene resultará en el menú de desplazamiento continuo.

Botón [DOWN] (3, figura 32-5) es de doble función que se usa para bajar la escalera durante el funcionamiento normal y desplazarse por las pantallas de menú. Al presionar este botón y manteniéndolo brevemente hará que la escalera baje. Presionando y soltando este botón una vez se desplazarán hacia abajo de una línea de menú en el display, y mantenerlo resultará en menú de desplazamiento continuo.

Botón [ENTER] (6, figura 32-5) es un botón multifunción para acceso reconocimiento y menú alarma de sistema de escalera cuando esté en modo de visualización. Este botón también se usa para confirmar o aceptar los cambios que se muestra en la pantalla. Pulse este botón para confirmar o aceptar los cambios que aparecen en la pantalla de visualización.

Botón [EXIT] (7, figura 32-5) es un botón multifunción utilizado para reconocimiento de alarma del sistema de escalera y acceso del menú cuando esté en modo de display. También se utiliza este botón para salir de las pantallas del menú. Pulse este botón para salir de las pantallas de menú.

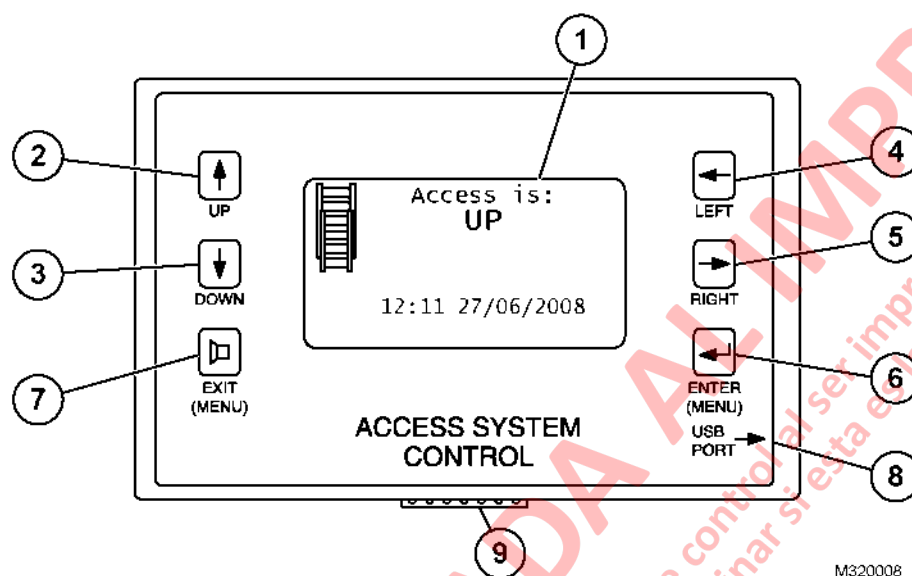


FIGURA 32-5. PANEL DE CONTROL EN LA CABINA (VISTA FRONTAL)

- | | | |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. Pantalla de visualización | 4. Botón [LEFT] | 7. Botón salida [EXIT] |
| 2. Botón [UP] | 5. Botón [RIGHT] | 8. Puerto USB |
| 3. Botón [DOWN] | 6. Botón [ENTER] | 9. Enchufe Arnés de 15 pines |

Botón [LEFT] (4, figura 32-5) es para el desplazamiento de izquierda al entrar una contraseña.

Botón [RIGHT] (5, figura 32-5) es de desplazamiento derecha al entrar una contraseña.

Puerto USB (8, figura 32-5) se encuentra en el lado del panel de control y permite al usuario acceder y descargar datos operativos de escalera en una llave USB o una unidad flash para el análisis.

El panel de control está conectado a un sistema eléctrico con enchufe de arnés de 15 pines (9, Figura 32-5).

FUNCIONES DE PANEL DE CONTROL EN CABINA

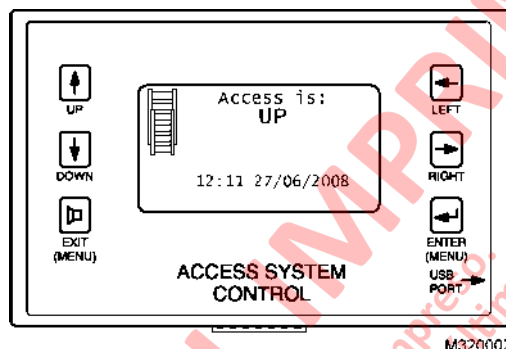
Las funciones normales del panel de control en la cabina son las siguientes:

Control de temporización

El panel de control en cabina controla automáticamente el tiempo de la subida de la escalera y operaciones inferiores.

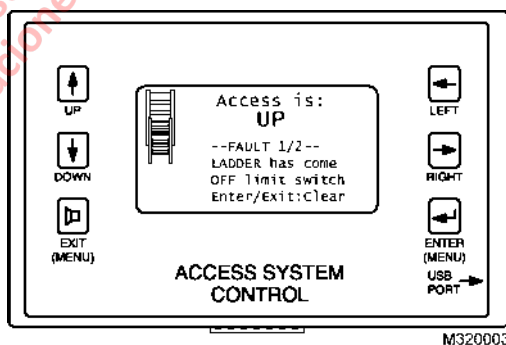
Estatus Sistema de Escalera

El panel de control en la cabina muestra la escalera sistema estado/posición en la pantalla. Mientras que la escalera está en movimiento, una imagen animada de la escala indica que la escalera está siendo bajada o levantada.



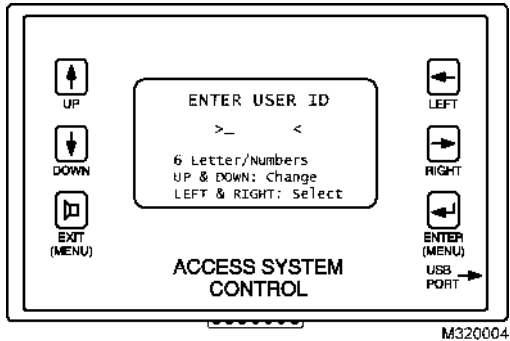
Identificación del Código de Falla

El Panel de control en la cabina muestra mensajes y códigos de falla del sistema y produce una señal de alerta audible cuando se ha producido un error o problema. El sistema está programado para diagnosticar 25 diferentes tipos de códigos de falla y mensajes. Las Fallas del sistema deben ser corregidas para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de la escalera. Consulte la sección de diagnósticos más adelante en este capítulo para obtener información adicional.



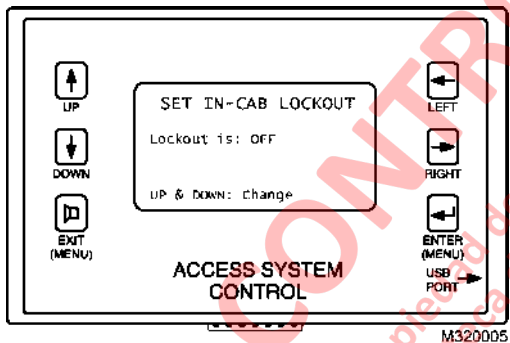
CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE ESCALERA.

El panel de control en la cabina permite que sólo las personas autorizadas alteren la sincronización electro-hidráulico, tiempo de espera de luz, tiempo de espera de pantalla y configuración de fecha y hora. El acceso está protegido para evitar cambios en el sistema no autorizado o accidental con una contraseña.



Bloqueo de Panel de Control en la cabina.

Para controlar la operación de la escalera desde el control del nivel del suelo, el panel de control en la cabina puede ser bloqueado. Esta acción está protegida por contraseña para evitar el bloqueo de panel no autorizado en la cabina de control.

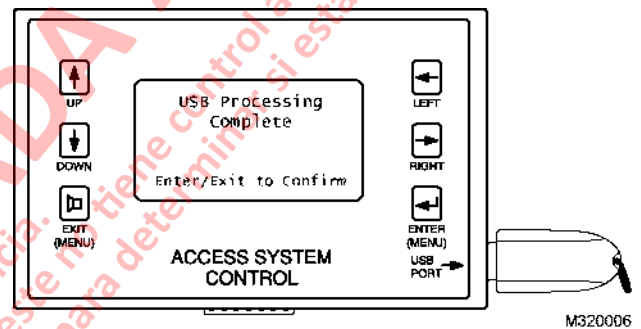


Elevación automática

El panel de control en la cabina automáticamente sube la escalera si el operador libera el freno de estacionamiento y no presiona el botón [UP] en el panel de control antes de conducir el camión. Esta es una característica de seguridad para evitar daños en el sistema de escalera. Subir la escalera de esta manera causará una falla que debe ser almacenada en la memoria del sistema.

Diagnósticos.

El panel de control en la cabina permite la visualización de los últimos 50 eventos en la pantalla. Además, se construye una capacidad de registro de datos de 3.000 puntos en memoria no volátil del grupo. Diagnósticos del sistema completo de la escalera se pueden obtener mediante descarga de registro de datos mediante el uso de una llave USB para análisis en Microsoft® Excel.



Mantenimiento.

El panel de control en cabina controla el nivel de aceite del sistema de escalera y cuenta el número de ciclos de funcionamiento del sistema de escalera. Cuando se requiere mantenimiento, sonará una alarma acústica y un mensaje en pantalla se mostrará automáticamente en el panel de control. Consulte la sección de mantenimiento más adelante en este capítulo para obtener información adicional.

USO DEL PANEL DE CONTROL EN LA CABINA

Mientras que la escalera está en movimiento, la dirección (hacia arriba o abajo) puede cambiarse pulsando la dirección contraria hacia ([UP] o [DOWN]) en el panel de control.

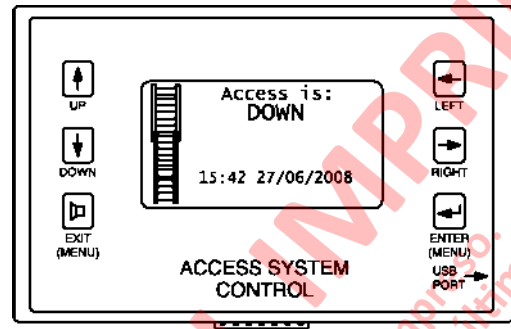
Si aparece el mensaje de bloqueo de cabina (CAB LOCKOUT) en la pantalla del panel de control y, a continuación, el RLS sólo puede ser operado desde la caja de control del nivel del suelo montada al lado de la caja de aislamiento de la batería. Todo otro panel de control está todavía disponible incluyendo falla de alarmas de indicación y alarmas audibles.



Cuando esté en la cabina del operador, utilice siempre el botón [UP] en el panel de control para subir la escalera en vez de soltar el freno de estacionamiento. La operación automática de la escalera cuando se suelta el freno de estacionamiento es una característica de emergencia solamente. NO SUELTE el freno de mano para elevar la escalera como parte del funcionamiento normal.

Subir la escalera

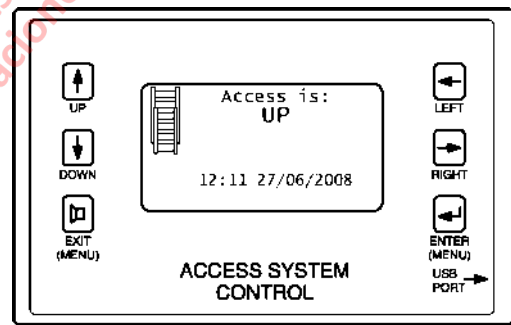
La escalera estará normalmente en la posición bajada en un camión parado. El panel de control en la cabina indicará que el acceso es DOWN, como se muestra aquí:



M320011

Para subir la escalera, pulse y mantenga pulsado (temporalmente) el botón [UP] ubicado en el panel de control en la cabina. La escalera ilustrada en la pantalla se animará y comienza a subir a la posición UP de la flecha hacia arriba (el botón del panel de control parpadeará). Cuando la escalera está subida completamente, el botón [UP] permanecerá iluminado continuamente.

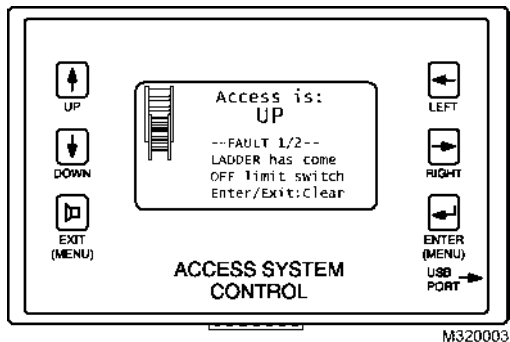
Cuando la escalera haya alcanzado la posición de viaje de subida y golpea el limit switch, el panel de control indicará que el acceso es UP, como se muestra aquí::



M320002

La unidad de fuente de potencia RLS seguirá funcionando tres segundos más para cargar el acumulador hidráulico (15, Fig. 32-9). Durante este tiempo, la flecha UP continuará parpadeando hasta que finalice el ciclo.

El RLS usa un limit switch para monitorear el viaje de la escalera en la posición UP. Si la escalera falla al golpear el limit switch o el limit switch no cierra, se activará una alarma de falla después de un breve periodo y el panel de control en cabina muestra este mensaje, como se muestra aquí::



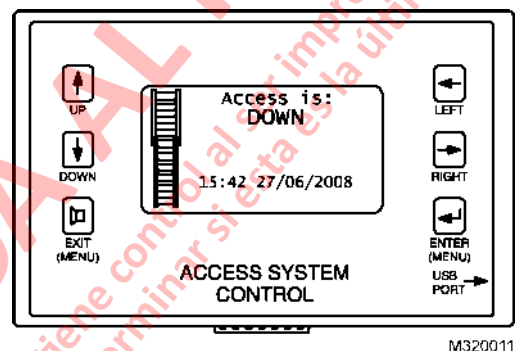
NOTA: La alarma de falla debe ser reconocida al presionar los botones [EXIT] o [ENTER] en el panel de control. Una vez que la alarma ha sido reconocida, el mensaje de error será sustituido por un mensaje de falla en sistema. Un limit switch defectuoso evitará el funcionamiento normal de RLS y debe ser corregido inmediatamente.

Bajar la escalera

Nota: El freno de estacionamiento debe aplicarse antes de que se pueda bajar la escalera.

Para bajar la escalera, presione y mantenga presionado (temporalmente) el botón [DOWN] ubicado en el panel de control en la cabina. Se animará la escalera ilustrada en la pantalla y comienzan a bajar a la posición DOWN y el botón [DOWN] parpadeará.

Cuando haya alcanzado la escala su posición de viaje de bajada, el panel de control indica que el acceso es DOWN, como se muestra aquí:



Cuando la escalera está completamente bajada, el botón [DOWN] permanecerá encendido continuamente.

MEDIANTE LA CAJA DE CONTROL DEL NIVEL DEL SUELO

Caja de control del nivel del suelo (1, figura 32-6) se encuentra al lado de la caja de aislamiento de la batería y contiene un switch alternador (2) que baja y sube la escalera.

NOTA: El freno de estacionamiento debe aplicarse antes de que se pueda bajar la escalera. Si se mantiene el switch alternador (2) en cualquier posición durante más de diez segundos, una falla se activará y tendrá que ser reconocida presionando bien los botones [EXIT] o [ENTER] situados en el panel de control en la cabina.

Subir la escalera

Para subir la escalera, oprima el switch alternador (2, figura 32-6) hacia la posición escalera UP y suéltelo. La posición de la escalera a través de este switch es lo mismo que utilizar el panel de control de la cabina. Cualquier movimiento de la escalera será mostrada en el panel de control en la cabina.

Bajar la escalera

Para bajar la escalera, empuje el switch alternador (2, figura 3-18) hacia la posición de escalera DOWN y suéltelo. Operación de escalera a través de este switch es lo mismo que utilizar el panel de control en la cabina. Cualquier movimiento de la escalera aparecerá en el panel de control en la cabina.

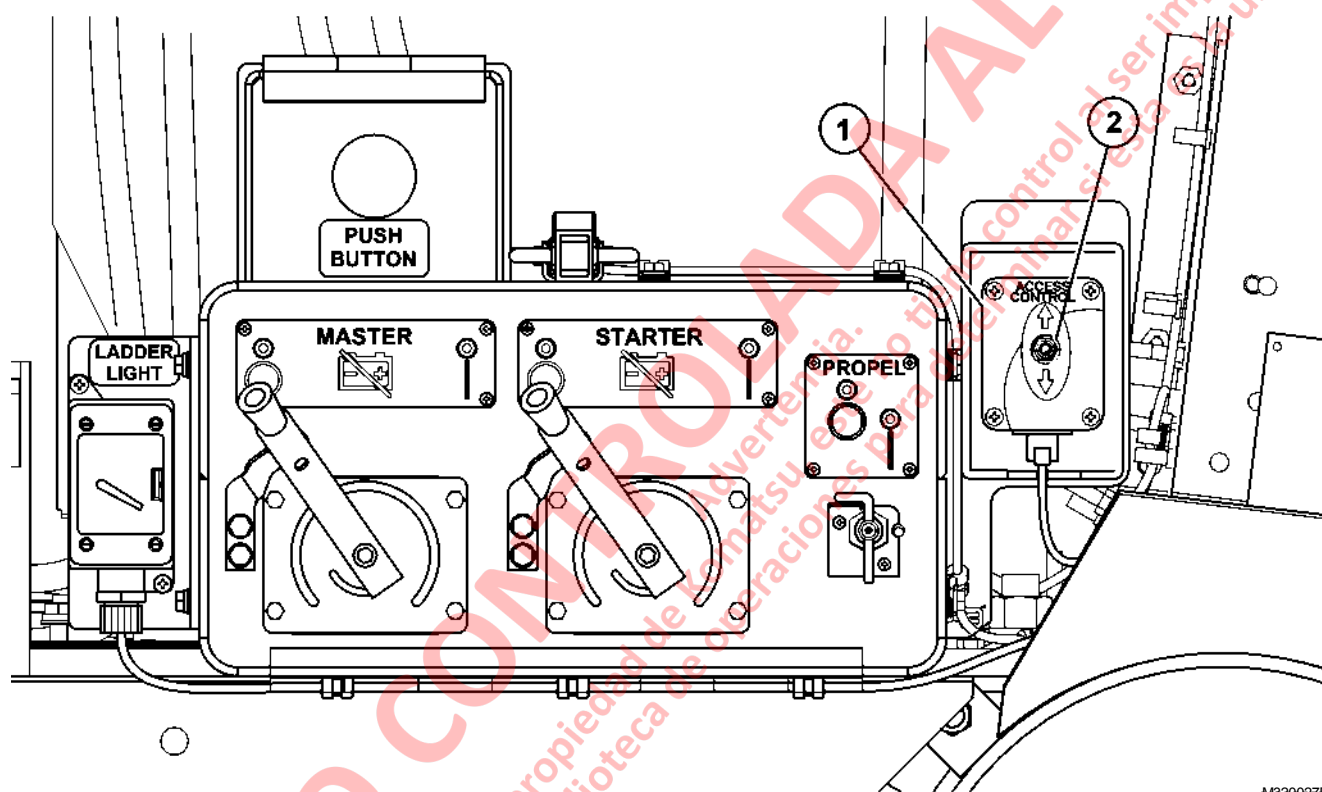


FIGURA 32-6. CAJA DE CONTROL DEL NIVEL DEL SUELO

1. Caja de Control del nivel de tierra
2. Switch

M320027R1

OPERACIÓN DE LA FUENTE DE PODER.

La fuente de poder es un gabinete de acero inoxidable a nivel de tierra que alberga el sistema hidráulico de control principal y componentes eléctricos. Utiliza 24VDC de sistema eléctrico del camión para bajar y subir la escalera. Consulte la figura 32-8 y 32-9.

Cuando se levanta la escalera, el motor de 24VDC (14, figura 32-9) opera y válvula de control direccional (5) se mueve a la posición UP. Presión hidráulica de RLS es controlada por válvulas de alivio de presión (13). Máxima presión de operación del sistema se establece en 17 000 kPa (2.466 psi), pero la presión de funcionamiento real del sistema puede ser inferior. Fluido hidráulico de RLS fluye a través de la válvula de control direccional (5) y la válvula de control de flujo (6) [medición afuera] a la parte de arriba del actuador y un enchufe de la cavidad. Durante este tiempo, líquido hidráulico carga acumulador (15) y un switch de presión cuando la escalera se mueve a la posición UP.

Acumulador hidráulico (15, figura 32-9) mantiene la escalera en la posición elevada y se recarga automáticamente si la presión del acumulador cae por debajo de 4 000 kPa (580 psi). Si la presión hidráulica en el acumulador cae por debajo de 4000 kPa (580 psi), un switch de presión arrancará la bomba hidráulica y recargará el sistema. Esto sólo ocurre tres veces por hora y no más de una vez cada ocho minutos. Si la escalera rompe el contacto con el limit switch, se activará una alarma de falla y el panel de control en la cabina mostrará un mensaje de error que tendrá que ser reconocido.

NOTA: La alarma de falla debe confirmar pulsando los botones [EXIT] o [ENTER] en el panel de control. Una vez que la alarma ha sido reconocida, el mensaje de error será sustituido por un mensaje de error en sistema.

Cuando se baja la escalera la válvula de control direccional, (5, figura 32-9) cambiará a la posición DOWN y 24VDC motor (14) empieza a bajar la escalera. La alimentación de la fuente de poder se corte en un período predeterminado y continuará la escalera a bajar bajo su propia masa controlada por la válvula de control de flujo (6) [medición fuera].

Una característica adicional de la fuente de poder es un calentador controlado por termostato instalado en el depósito de líquido (11) para calentar el fluido RLS en operación en clima frío. Refiérase a la figura 32-7.

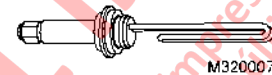
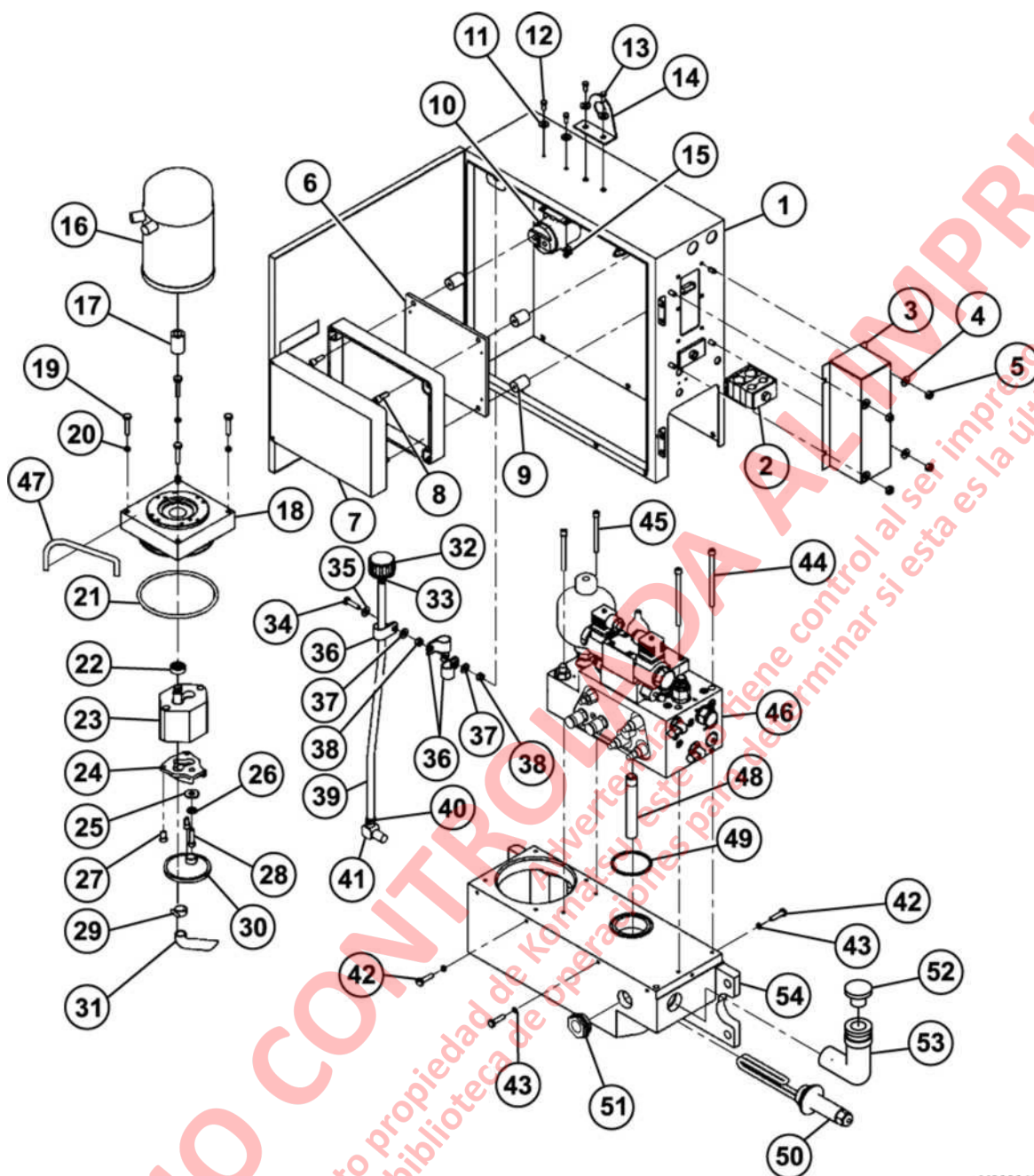


FIGURA 32-7. CALENTADOR DE ACEITE



M320040R1

FIGURA 32-8. FUENTE DE POTENCIA (VISTA EN EXPLOSIÓN)

FIGURA 32-8. FUENTE DE PODER (VISTA EXPLOTADA)

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Tapa | 24. Tapa de Succión | 47. Kit de Tubería |
| 2. (Soporte de Cables) | 25. Arandela Plana | 48. Tubería de Retorno |
| 3. Placa de Tapa Eléctrica | 26. Arandela de Resorte | 49. O-Ring |
| 4. Arandela Plana | 27. Perno | 50. Calentador de Aceite |
| 5. Tuerca | 28. Perno | 51. Mirilla |
| 6. Placa de Montaje | 29. Abrazadera de Manguera | 52. Tapón |
| 7. Unidad de Control | 30. Filtro de Succión | 53. Codo |
| 8. Perno | 31. Tubo de Succión | 54. Tanque Hidráulico |
| 9. Soporte de Goma | 32. Respirador | |
| 10. Solenoide | 33. Giratorio | |
| 11. Arandela | 34. Tornillo de Ajuste | |
| 12. Perno | 35. Arandela Plana | |
| 13. Perno | 36. Abrazadera-P | |
| 14. Ojal | 37. Arandela Plana | |
| 15. Perno | 38. Tuerca | |
| 16. Motor | 39. Manguera de Respirador | |
| 17. Acoplamiento Ranura | 40. Giratorio | |
| 18. Zapata Motor | 41. Flujo respirador | |
| 19. Perno | 42. Perno | |
| 20. Arandela de Resorte | 43. Arandela de Resorte | |
| 21. O-Ring | 44. Perno | |
| 22. Sello de Eje | 45. Perno | |
| 23. Conjunto de bomba | 46. Conjunto Manifold | |

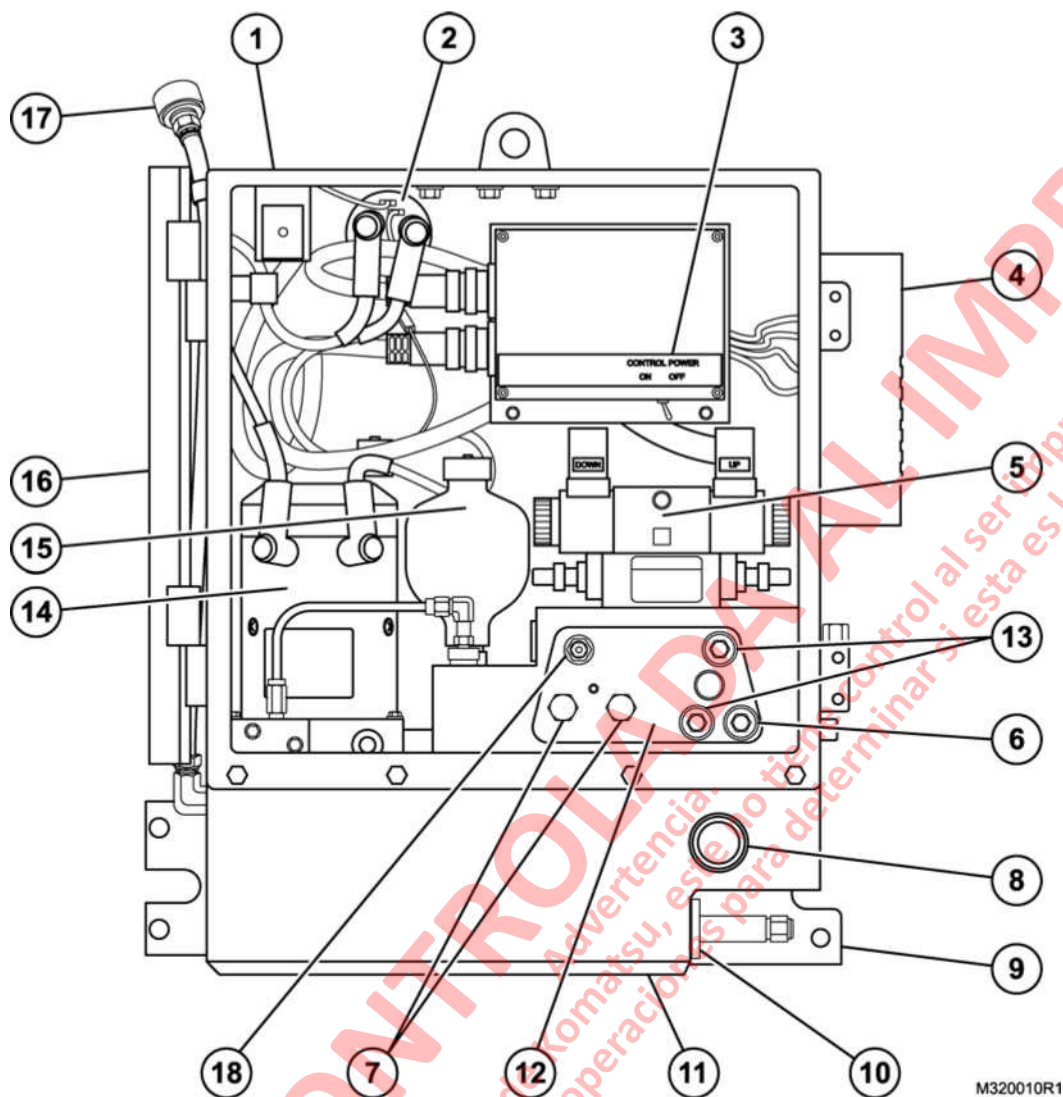


FIGURA 32-9. FUENTE DE PODER (VISTA DE CONJUNTO)

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Fuente de Poder | 7. Puntos de Prueba | 14. Motor 24VDC |
| 2. Solenoide Motor 24VDC | 8. Mirilla | 15. Acumulador Hidraulico |
| 3. Nodo Hidráulico / Switch Aislación | 9. Placa de Montaje | 16. Puerta de Gabinete |
| 4. Placa de Tapa de Arnés | 10. Calentador Aceite | 17. Respirador de Tanque |
| 5. Válvula Control Direccional | 11. Tanque Aceite | 18. Válvula de Purga de Acumulador |
| 6. Alivio Etapa Piloto | 12. Manifold Hidráulico | |
| | 13. Regulador de Flujo Ajustable | |

MANTENIMIENTO.

Seguridad durante el mantenimiento.

Antes de intentar reparar o realizar mantenimiento en el sistema de escalera, todo el personal debe estar familiarizado con los peligros y las medidas de precaución necesarias. Reparación o el mantenimiento de la escalera debe ser sólo formado por personal cualificado y autorizado.



Siga todos los aislamiento del lugar de trabajo aplicable y los procedimientos antes de intentar reparar o realizar el mantenimiento de este equipo. No aislar correctamente las fuentes de energía, electricidad e hidráulica de la escalera puede producirse lesiones personales o muerte.

Como mínimo, los siguientes pasos son a seguir durante la reparación o el mantenimiento de este equipo:

1. Siempre aislar la corriente eléctrica del sistema de la escalera, a menos que se requiere para la prueba o ajuste de efectos, antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico o mecánico en la escalera. No aislar correctamente la alimentación eléctrica de la escalera puede producirse lesiones graves.
2. **NO INTENTE** reparar, aflojar o abrir cualquier parte del sistema hidráulico a menos que la energía eléctrica y el suministro hidráulico se han aislado tanto los ductos hidráulicos han sido despresurizadas. Asegurar que el sistema se despresuriza marcando un manómetro conectado a la línea inmediata o equipo abriendo una válvula de prueba, o señalando que una línea ya está desconectada. **NO PURGE** un ducto presurizado aflojando una conexión.
3. Compruebe arnés eléctrico de la escalera, líneas de cableado e hidráulicas de daños o desgaste sobre una base regular. Asegurar los ductos hidráulicas de reemplazo son la misma calidad y duración que el original.

4. Evite que la suciedad o residuos en el sistema por enchufar o capsular ductos desconectados.
5. **NO USE** el arnés eléctrico o ductos hidráulicas como peldaño.
6. **NO ACTIVE** el sistema de escalera a menos que la válvula de alivio esté en su lugar.
7. **NO USE** la mano para comprobar fugas hidráulicas. Dará lugar a lesiones graves. Si una herida por inyección de alta presión se sospecha, acuda al médico inmediatamente.
8. Use siempre protección para los ojos mientras repare o realice mantenimiento en este equipo.

Movimientos de escalera no planificados.

Durante el mantenimiento, el RLS puede aumentar automáticamente la escala si se suelta el freno de estacionamiento del camión. Esto es normal para el sistema de escalera. Sin embargo, los movimientos de escalera plantean riesgo potencial de lesiones al personal de mantenimiento.

NOTA: Estas circunstancias no se aplicarían a un RLS con su sistema hidráulico accionado del sistema hidráulico del camión a menos que se presuriza el sistema del camión.

Levantar la escalera automática

El levantamiento involuntario de la escalera se producirá si se suelta el freno de estacionamiento y:

- Energía no ha sido aislada de la unidad de alimentación RLS, o
- Se restaura la alimentación a la batería RLS después previamente haber estado aislada.

Para evitar este movimiento imprevisto de la escalera, haga lo siguiente:

- Aísle la corriente eléctrica de la RLS antes de soltar el freno de estacionamiento.
- Restablezca el freno de estacionamiento antes de restaurar la energía eléctrica en el RLS.

Recarga Acumulador Automático (escalera en posición UP)

El acumulador hidráulico (1, figura 32-10) asegura que la escalera se mantiene en la posición completamente elevada. Sin embargo, puede producirse una pérdida de presión principalmente debido a fugas externas en los ductos hidráulicos y conectores. El RLS automáticamente activará la fuente de potencia y recargará el acumulador. Consulte figura 32-10.

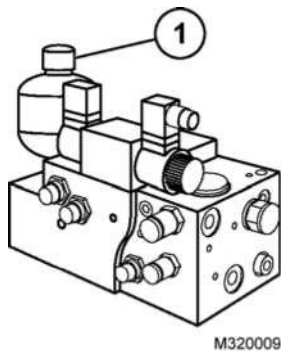


FIGURE 32-10. ACCUMULADOR HIDRÁULICO

1. Acumulador Hidráulico

Cuando la presión hidráulica de RLS es baja, la escalera puede moverse a corta distancia de su límite superior. El RLS detectará este movimiento y colocará la escalera mientras se carga el acumulador. Movimiento de la escalera es repentino y forzoso. La recarga del Acumulador ocurre normalmente cuando el camión está en funcionamiento.

Cuando el camión se detiene y se aplica el freno de estacionamiento, la recarga no ocurrirá. Durante el mantenimiento, si la escalera debe estar en posición UP energizada y la escalera se mueve de su límite superior, el RLS detectará este movimiento y colocará la escalera si inadvertidamente se suelta el freno de estacionamiento.

NOTA: Este movimiento imprevisto de la escalera puede eliminarse garantizando que la potencia ha sido aislado de la RLS antes de realizar mantenimiento en otras partes del camión.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Utilice los siguientes procedimientos de mantenimiento para asegurar el funcionamiento del sistema adecuado de escalera retráctil.

Inspección diaria

1. Inspeccione visualmente la escalera para daños mecánicos. Si el movimiento es obstaculizar de cualquier forma, el conjunto debe quitarse para reparación.
2. Inspeccione visualmente para limpieza. Asegúrese de que la escalera esté seca y libre de grasa y aceite.
3. Mantener el nivel correcto de aceite en el depósito, aproximadamente el centro de la mirilla.
4. Subir y bajar la escalera. Si las condiciones adversas de ruido o piezas sueltas.
5. Asegurar la alarma de movimiento y hacia arriba y hacia abajo de los LEDs funcionan correctamente.
6. Busque cualquier cambio en la apariencia del equipo, especialmente que afectará a la estabilidad del sistema de escalera.

Inspección de 250 horas

1. Chequee por soldaduras o herrajes faltantes especialmente los que sujetan la escalera al camión.
2. Opere la escalera a través de su ciclo completo 2 veces y chequee por:
 - a. Condiciones adversas de ruido.
 - b. Estructuras Dobladas o desalineadas, como los peldaños y los laterales, que pueden restringir el movimiento de la escalera. Inspeccione la operación de la escalera en un plano vertical (visto desde el frente). La escalera debe moverse hacia arriba y hacia abajo en relación con la caja del actuador.
3. Inspeccione la caja del actuador y la escalera por depósitos de materiales extraños, tales como suciedad, lodo o desechos, que podrían afectar el correcto funcionamiento de la escalera.
4. Verifique el alcance de las funciones del sistema de escalera, incluyendo los switches de control remotos y bloqueo de freno de estacionamiento. Asegurar el LED sobre el switch remoto, así como la alarma, indicar correctamente durante cada ciclo.
5. Chequee el estado de todos los arneses eléctricos y cableados, dentro y fuera de la caja de control de acero inoxidable, por daños físicos.

6. Asegúrese de que la caja de control esté correctamente sellada y libre de humedad.

7. Chequee el suministro eléctrico del camión. Con el motor prendido, la tensión del alternador a los controles del sistema de escalera no debe exceder 30VDC. Con el motor apagado, la tensión de alimentación de la batería no debe caer por debajo de 21VDC.

NOTA: Si el voltaje de la batería cae por debajo de 21VDC o excede 30VDC, pueden resultar daños a los componentes electrónicos del sistema. 24 a 28 Vcc es necesario para el funcionamiento del sistema de escalera adecuada.

8. Compruebe todas las conexiones eléctricas en el circuito RLS para seguridad.



Asegúrese de que el área esté despejada de equipos y personal antes de chequear.

9. Compruebe el funcionamiento del freno de estacionamiento liberando el freno de estacionamiento con la escalera en la posición DOWN. La escalera debe subir.

10. Inspeccione visualmente todos los ductos hidráulicos y accesorios para detectar fugas. Repare las fugas.



Asegúrese de cubiertas se utilizan cuando se hace el mantenimiento en el sistema hidráulico para evitar que suciedad y residuos en el sistema.

11. El nivel de aceite correcto se mantiene en el depósito. Para más información, consulte Comprobar nivel de aceite del depósito.

Inspección de 5000 horas.

1. Completar la inspección de 250 horas.
2. Drene, enjuague y llene el depósito de aceite hidráulico. Consulte Cambio de Líquido RLS.

MANTENIMIENTO.

Compruebe el nivel de aceite del depósito.

Asegúrese de que se respeten todas las normas de seguridad antes de intentar controlar el nivel de aceite en el depósito de aceite (4, figura 32-11). Además, asegúrese de que la escalera está en la posición completamente bajada.

Revise todos los ductos de aceite hidráulico y accesorios para detectar fugas. NO llegue hasta el final de la escalera del tanque de aceite si se encuentran fugas. Sustituir las piezas defectuosas y repare las fugas que se encuentran.

Después de que todas las fugas han sido reparadas, verifique el servicio de nivel de aceite del depósito. Nota: Se recomienda que todo aceite hidráulico utilizado para cargar o agregar al sistema hidráulico debe pasar por antes a un dispositivo de filtro de 3 micrones antes de usarse.

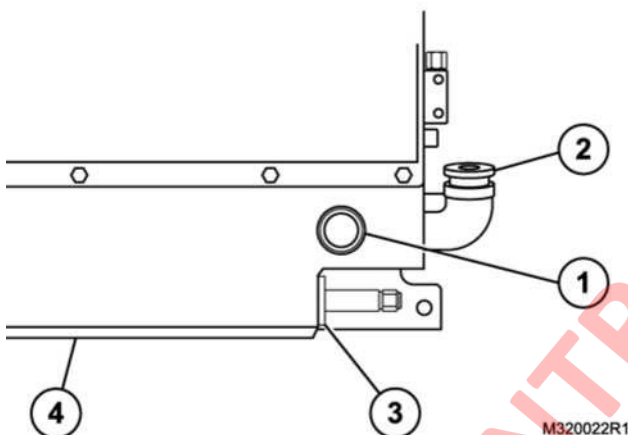


FIGURA 32-11. DEPÓSITO DE ALIMENTACIÓN

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Mirilla | 3. Calentador de Aceite |
| 2. Puerto de Llenado | 4. Estanque |

Podrá dar servicio al estanque de fuente de poder:

1. Retire la tapa del orificio de llenado (2, figura 32-11).
2. Utilice la marca del indicador de máximo en la mirilla para determinar el nivel correcto de aceite aproximadamente al centro de la mirilla.
3. Si es necesario, agregue la cantidad correcta y el tipo de aceite hidráulico. No llene en exceso.
4. Reinstale el tapón.

Cambio fluido RLS.

Aceite hidráulico se contamina con el tiempo y esto puede afectar la operación de RLS. Por lo tanto, se recomienda que el aceite de la RLS sea cambiado al menos una vez al año. Durante el cambio de aceite, es recomendado lavar el depósito para eliminar los residuos que se han acumulado con el fin de evitar la contaminación del aceite nuevo.

Para cambiar el aceite hidráulico de RLS:

1. Retire el tapón del puerto de llenado (2, figura 32-11).
2. Saque el calentador de aceite (3) del depósito (4) y deje que el aceite drene en un container aceptable. **NO DAÑE** el extremo del calentador de aceite.
3. Lave el interior del depósito con un solvente de limpieza y deje que el solvente usado drene en un recipiente aceptable.
4. Vuelva a instalar el calentador de aceite (3). No apriete demasiado.
5. Llene el depósito a través del orificio de llenado (2) con la cantidad correcta y el tipo de aceite hidráulico limpio y filtrado.
6. Vuelva a colocar el tapón en el orificio de llenado.
7. Opere la escalera a través de dos ciclos completos de subida y bajada.
8. Vuelva a comprobar el nivel de aceite a través de la mirilla (1). Llegue al tope según sea necesario. No llene en exceso.

NOTA: Después de cambiar el aceite, el RLS deberá ser operado a través de su gama completa de movimiento por lo menos dos veces. Esto es para expulsar todo el aire que puede estar presente, de lo contrario sería destruir los sellos en el sistema hidráulico.

Limpieza el RLS.

Según el entorno operativo, el RLS debe limpiarse con frecuencia para prolongar la vida útil del equipo y para disminuir el riesgo de lesiones personales durante el uso.



No dirija el equipo de pulverización de alta presión a o cerca de la fuente de poder RLS caja del actuador, cojinetes o arneses eléctricos. Humedad en los arnés eléctrico puede producir un movimiento incontrolado de escalera.

Para limpiar el RLS:

1. Use un desengrasante aprobado para quitar o aflojar la suciedad no deseada de las superficies de paso de escalera. Utilice un cepillo de cerdas de nylon para eliminar los residuos de los pasos de la escalera si es necesario.
2. Utilice equipo rociador de alta presión para eliminar el desengrasante y la suciedad. No dirija el equipo de pulverización de alta presión en o cerca de la fuente de poder RLS , caja del actuador, cojinetes o arneses eléctricos. Humedad en los arneses eléctricos puede provocar movimiento incontrolado de la escalera.

DIAGNÓSTICOS RLS

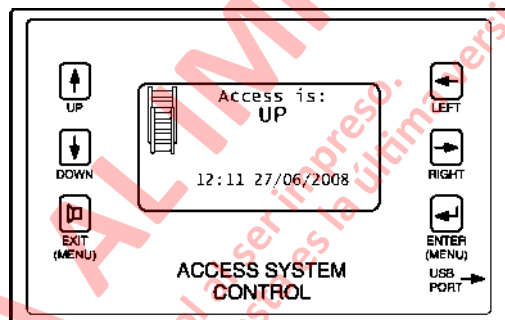
Descripción de características de diagnóstico.

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, el panel de control en cabina monitorea, almacena e informa datos operacionales RLS. El panel de control en la cabina está diseñado para proporcionar al usuario con programación de mantenimiento RLS, identificación de fallas del sistema y el desarrollo de una base de datos de informes individuales de RLS.

Información de diagnóstico es accesible para el usuario de cuatro maneras:

1. Sistema de Monitoreo continuo

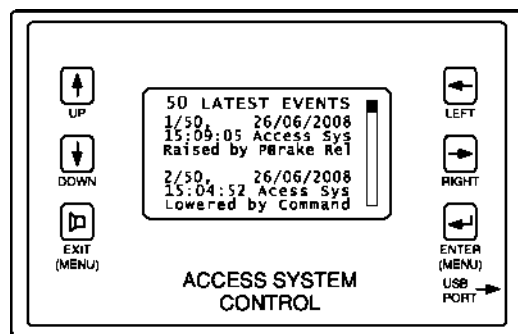
El estatus RLS de tiempo Real está disponible a través de la pantalla del panel de control en la cabina. Posición actual de la escalera (UP, DOWN, GOING UP o GOING DOWN) y fallas del sistema o errores son claramente mostrados con indicaciones del panel de control visual y audible en la cabina. Contraseña de ID de usuario no es necesaria para esta función.



M320002

2. Revisión de Datos de Sistema Histórico

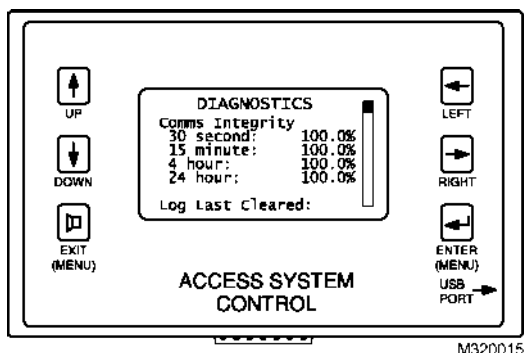
Los últimos 50 eventos registrados de RLS pueden verse directamente desde la pantalla del panel de control en la cabina. Cada entrada es estampada para la fácil identificación de fecha y hora. Contraseña de ID de usuario no es necesaria para esta función.



M320014

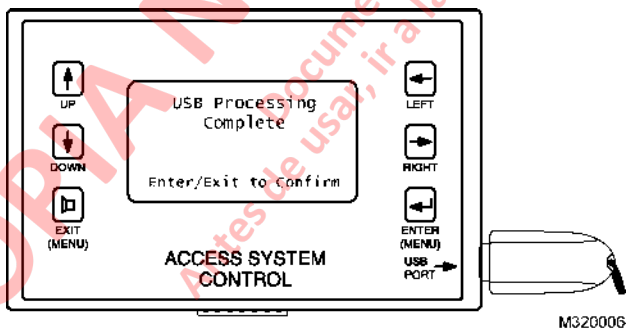
3. Monitoreo de Integridad Comms

La opción de menú 'Diagnóstico' se accede desde el área de menú de controlador de la pantalla en la cabina. Una lista completa de eventos del sistema puede verse directamente en la pantalla proveyendo capacidades adicionales de encuentros de fallas. Todos los eventos se muestran como activo o inactivo para facilitar la identificación. Esta función también monitorea el sistema de integridad de comunicaciones entre el panel de control de cabina y el tablero de Control principal en la fuente de potencia. Los resultados se muestran como un valor de porcentaje para diferentes períodos de tiempo hasta 24 horas. Para un sistema sano, los porcentajes no debería ser inferior al 80%. Ninguna contraseña de ID de usuario es necesaria.



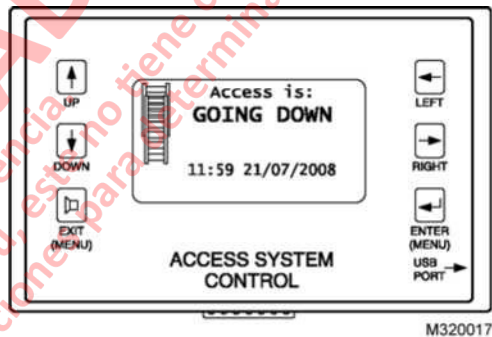
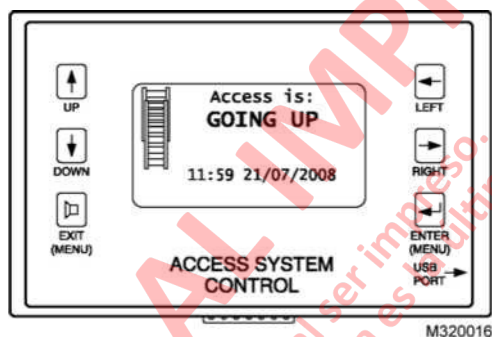
4. Sistema de Registro de datos

Los registros de sistema continuos de eventos de se almacena en memoria no volátil para su descarga en una clave USB para la transferencia a un ordenador PC o portátil. El archivo, a continuación, puede traducirse en un archivo de Microsoft Excel utilizable mediante la interfaz de Microsoft Excel en la clave USB suministrada con el RLS. El registro es capaz de almacenar hasta 3.000 eventos de estampado de fecha y hora. Creado en un formato de registro de balanceo, los primeros datos se sobrescriben cuando el registro está lleno, proporcionando un Banco continuo de datos disponibles para revisión en cualquier momento. Contraseña de ID de usuario no es necesaria para esta función.



Monitoreo continuo del sistema.

Identificación en tiempo real de la posición actual de la escalera está disponible a través del gráfico animado de la escalera y el texto correspondiente en el panel de control en display de cabina. Las ilustraciones siguientes indican una escalera en movimiento (Subir y Bajar). Mientras que la escalera está en movimiento, el botón aplicable [UP] o [DOWN] en el panel de control parpadeará.

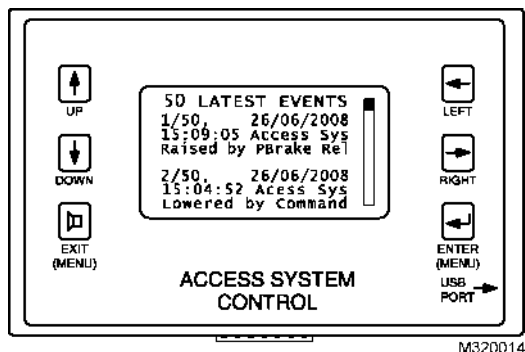


Cuando la escalera ha alcanzado la posición elevada o baja, el gráfico animado dejará de moverse y el texto "UP" o "DOWN" aparecerá en la pantalla. Una vez que haya completado el ciclo de movimiento y la escalera esté en posición arriba o abajo el botón aplicable [UP] o [DOWN] en el panel control se mantendrá encendida continuamente.

Revisión de datos históricos del sistema.

Para ver hasta 50 de los últimos eventos de sesión:

1. Pulse el botón [ENTER] o [EXIT] en el panel de control en la cabina.
2. Desde la pantalla de MENU CONTROLADOR, use el botón [DOWN] para trasladarse a "Muestra de Registros Recientes" y presione el botón [ENTER].
3. Para ver cada entrada, utilice el botón [DOWN] para desplazarse.



NOTA: Se muestran los eventos desde la última vez y evento fecha estampada (1/50) a través de la primera en la serie (50%). Si mantiene pulsada la tecla DOWN o UP continuamente desplazarse por la lista hasta que se suelta el botón.

NOTA: El nodo de Control en la cabina contiene una batería recargable para mantener el reloj. Si el set de pantallas de fecha y hora aparecen en la partida de la batería interna requerirá de carga. Tiempos de carga son los siguientes: tiempo de espera (completamente cargada) - 3 semanas de tiempo a plena carga - 5 horas mínimo tiempo - de carga 1.5 horas

NOTA: este estado de la batería sólo afecta a los ajustes de hora y fecha. NO AFECTARA LA ESCALERA NORMAL PASILLOS NO OPERACIÓN DE PELDAÑOS.

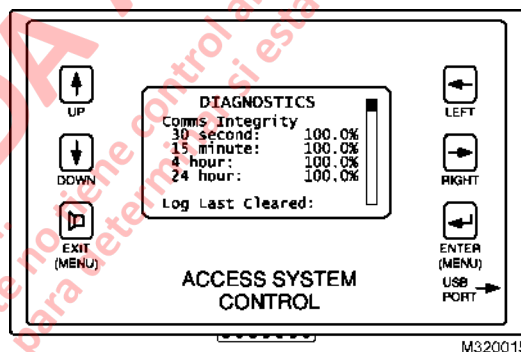
Información de Registro y Servicio.

La pantalla de diagnóstico ofrece información adicional siguiendo los valores de la integridad de la comunicación.

Monitoreo de Integridad de Comunicación.

La interfaz de comunicación integridad proporciona un simple chequeo para las comunicaciones entre el panel de control en la cabina y el controlador principal en la fuente de poder. Para acceder a esta pantalla:

1. Desde la pantalla de menú de control, utilice el botón [DOWN] en el panel de control en la cabina para desplazarse hacia abajo para diagnósticos y pulse el botón [ENTER].
2. Use el botón [DOWN] para desplazarse a DIAGNOSTICOS y presione el botón [ENTER]. Una lista completa de eventos del sistema son etiquetadas como 'activos' o 'inactivos' para la identificación rápida de fallas del sistema que están actualmente activos y necesitan atención inmediata. Integridad de la comunicación aparece como un valor de porcentaje. Estos valores por ciento indican la integridad de las comunicaciones durante los últimos 30 segundos, 15 minutos, 4 horas y 24 horas.



Si se produce la operación intermitente, poco fiable del sistema de acceso de escalera, la escalera o el pasillo o el sistema de escalones de acceso, una comprobación de las entradas de la integridad de la comunicación es recomendada. Para un sistema sano, los porcentajes no deberían ser inferiores al 80%.

Si los porcentajes caen por debajo de este valor prescrito, los posibles síntomas serán:

- Errores de comunicación intermitente que se muestra en el controlador
- Operación de escalera no confiable/imprevisible
- Sin operación de escalera

Las posibles causas son:

- Cableado pobre/degradado
- Interferencia eléctrica sustancial
- Una falla interna con accesorios del controlador.

Los listados son:

- Cuando los registros se despejaron.

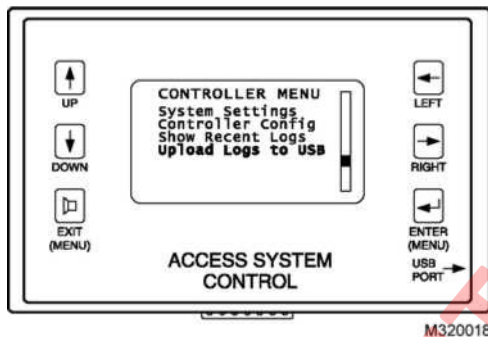
- El porcentaje del espacio de registro actualmente en uso.
Un total de 3.000 entradas de registro están disponibles.
- La versión de código de software de sistema.
- El número de operaciones restantes hasta el próximo servicio de nivel 1 o nivel 2 se requiere.

Registros de sucesos del sistema.

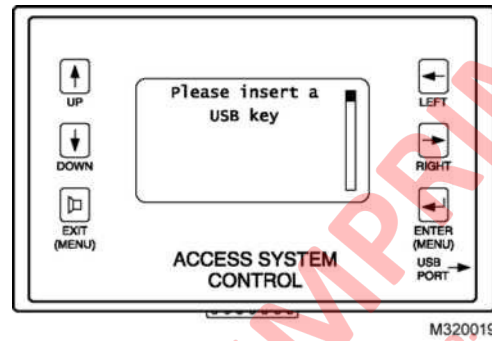
La función de recuperación de datos del panel de control en la cabina permite la simple descarga de datos operativos de RLS relacionados con el funcionamiento diario de la RLS. Todos los eventos, incluyendo la elevación y descenso de la escalera y falla, son tiempo y fecha estampada para proporcionar un registro secuencial de todas las operaciones de RLS.

Para acceder al registro de datos de la pantalla principal:

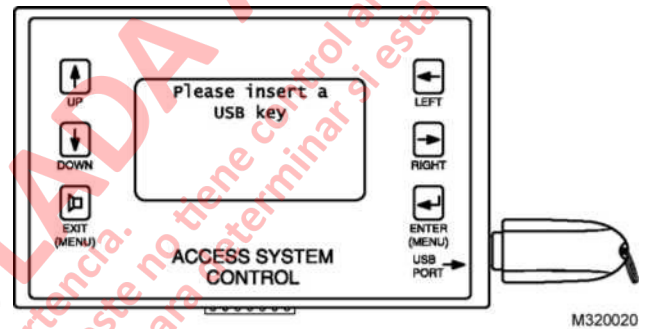
1. Pulse el botón [ENTER] o [EXIT] en el panel de control en la cabina.
2. Desde la pantalla de menú de control, utilice el botón [DOWN] para desplazarse a "Cargar los registros a USB" y presione el botón [ENTER].



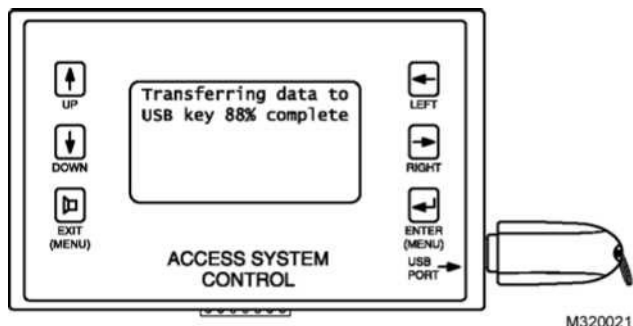
3. A continuación, se mostrará el mensaje "Por favor, inserte una clave USB".



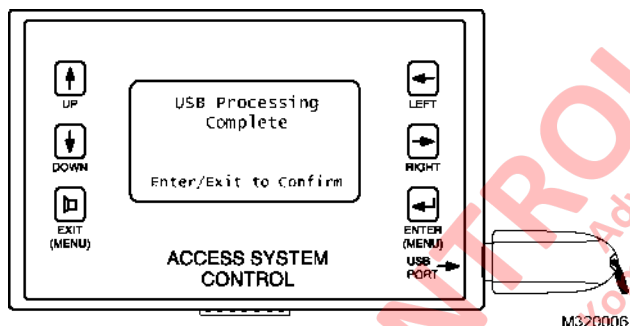
4. Inserte una clave USB en la ranura en el lado derecho del panel de control en la cabina.



5. Los datos registrados se empezarán a descargar automáticamente una vez que se inserta la clave USB. Progreso de carga se muestra como un valor de porcentaje incremental.



6. Cuando la descarga haya finalizado, presione [ENTER] o los botones [EXIT] para confirmar los datos de transferencia y retire la clave USB. Ahora pueden transferir datos a un ordenador PC o portátil para revisión.



NIVELES DE ACCESO DE SEGURIDAD.

El programa de conducción en la cabina los nodos de Control hidráulico está configurada de fábrica para funcionamiento de RLS. Si es necesario ajustar los parámetros de sincronización a través del acceso del Panel de Control en la cabina será requeridos a la opción de menú de configuración del controlador. Para evitar la posibilidad de cambios accidentales o perjudiciales para los parámetros de sincronización, acceso niveles de seguridad pueden ser iniciados por el usuario. Hay tres niveles de acceso disponible NINGUNO, RESTRINGIDO y COMPLETO. Los tres niveles y sus privilegios son los siguientes:

Nivel 1 – NINGUNO.

Ningún ID de usuario es necesario para este nivel. Privilegios:

- Ver configuración de escalera, escalera o peldaños (ajustes del sistema)
- Carga de Registros a USB
- Vista de Entradas de Registros recientes
- Leer Diagnósticos
- Borrar Nivel 1 Servicio puntual

Acceso nivel 2 – RESTRINGIDO.

Una identificación de usuario válida se requiere para el acceso. (012345 - Contraseña) Ver tabla de privilegios de usuario ID-acceso de privilegios de acceso.

Nivel de acceso 3 - ID de usuario Master

Use la tabla de privilegios de acceso ID del usuario para acceder a privilegios.

Acceso a privilegios del Usuario _____

PARAMETROS	DESCRIPCION	NIVEL DE ACCESO
ID del Vehículo	Identificador del Vehículo de 15 caracteres	RESTRINGIDO
Tipo de Escalera	Escalera de Acción SIMPLE o DOBLE (Doble – Sólo Escalera Giratoria)	RESTRINGIDO
UP tiempo de movimiento para escalera UP	Tiempo Máximo para movimiento de escalera UP (1-300 sec) <i>Default - 18 secs</i>	RESTRINGIDO
IN tiempo de movimiento para escalera UP (Solo escalera giratoria)	Longitud de tiempo para escalera IN (1-300 sec) <i>Default - 6 secs</i>	RESTRINGIDO
DOWN tiempo de movimiento para escalera DOWN (Solo Escalera Giratoria)	Longitud de Tiempo DOWN en fijación (1-300 sec) <i>Default - 3 secs</i>	RESTRINGIDO
UP tiempo de movimiento para escalera DOWN (Sólo escalera Giratoria)	Longitud de tiempo para movimiento escalera UP fuera de soporte (1-300 sec) <i>Default - 3 secs</i>	RESTRINGIDO
OUT Tiempo de movimiento escalera DOWN (Sólo Escalera giratoria)	Longitud de tiempo para movimiento OUT (1-300 secs) <i>Default - 6 secs</i>	RESTRINGIDO
DOWN Tiempo de movimiento escalera DOWN (Solo escalera giratoria)	Longitud de tiempo para movimiento DOWN accionado por fuente de poder (1-300 sec) <i>Default - 10 secs</i>	RESTRINGIDO
DOWN tiempo de movimiento para escalera DOWN	Longitud de tiempo para movimiento escalera DOWN accionado por fuente de poder (1-300 sec) <i>Default - 2,5 secs</i>	RESTRINGIDO
DOWN tiempo corrido escalera DOWN	Longitud de tiempo para movimiento escalera DOWN sin fuente de poder (1-300 sec) <i>Default - 4 secs</i>	RESTRINGIDO
Instalación de cableado	Configure el estatus de cambio para freno de parqueo NO/NC E Stop - NO/NC Conectado inhibir – Si/No	RESTRINGIDO
Luces de adordaje	Longitud de tiempo de luz de abordaje para prender después de iniciado el movimiento de la escalera <i>Default - 30 secs</i>	RESTRINGIDO
Menu tiempo de espera	Periodo de tiempo sin entrada humana después del cual el display revierte a pantalla principal. <i>Default - 300 secs</i>	RESTRINGIDO
Pantalla en espera	Periodo de tiempo sin entrada humana después del cual el display se apaga y la información de usuario se borra. <i>Default - 600 secs</i>	RESTRINGIDO
Tiempo de Buzzer	La frecuencia del alarma suena para grabar falla. <i>Default - 60 secs</i>	RESTRINGIDO
Cierre de cabina	Si se ajusta a ON, el usuario puede solamente iniciar un movimiento de escalera desde el panel con switch de control remoto. Si está en OFF el usuario puede iniciar un movimiento de escalera desde el control de la cabina	RESTRINGIDO
Fecha y Hora	Se usa para sincronizar registros de datos	RESTRINGIDO
Tiempos de Fuente de Poder	Fuente de Poder a tiempo para recarga de acumuladores (1-300 sec) <i>Default - 3 secs</i>	COMPLETO
Tiempos de Fuente de Poder	Fuente de Poder a tiempo para encarga del acumulador después de la escalera UP (1-300 sec) <i>Default - 3 secs</i>	COMPLETO

PARAMETROS	DESCRIPCION	NIVEL DE ACCESO
Ajuste de Usuario	Además de aumentar el master de usuario que tiene un acceso COMPLETO, tres usuarios adicionales pueden ser configurados.	COMPLETO
Número de Teléfono	Detalles de contactos 15 caracteres	COMPLETO
Borrar Registros	Borre los registros corrientes de datos de eventos del sistema	COMPLETO
Ajuste de Defaults	Resetee la configuración del sistema corriente a ajustes de Default	COMPLETO
Nivel 1 Intervalo de Servicio	Número de operaciones sistema de acceso antes del Nivel 1 Servicio puntual se muestra en pantalla	COMPLETO
Nivel 2 Intervalo de Servicio	Número de operaciones sistema de acceso antes del Nivel 2 Servicio puntual se muestra en pantalla	COMPLETO
Intervalo atrasado	Numero de operaciones después del servicio puntual del Nivel 1 y Nivel 2 aparece una falla de Servicio Atrasada se registra	COMPLETO

ID DE USUARIO: CONTRASEÑA.

Subsidio se ha hecho para que hasta cuatro cuentas separadas de ID de usuario sean configuradas y administradas en el Panel de Control en la cabina de RLS. Un ID de usuario Master está pre configurado para permitir que un usuario con acceso Nivel 3 completo y un segundo acceso restringido de Nivel 2 de acceso usuario (usuario 1). Como con todos los accesos de usuario ID a "valid pass-word debe ser entrada antes de conceder acceso. Para acceder a esta pantalla:

1. En el modo de visualización de Control en la cabina oprima o [ENTER] o s [EXIT] para abrir el menú de control como se muestra a continuación.

2. Utilice el botón [DOWN] para desplazarse a CONTROLLER CONFIG y presione [ENTER].

Ahora, puede introducir un ID de usuario válido. Una identificación de usuario válida debe constar de hasta 6 letras, números y caracteres de las opciones mostradas en la tabla de caracteres de la contraseña. Use los botones [UP] y [DOWN] para desplazarse por la lista. Después de seleccionar el valor correcto para un campo de contraseña, utilice el botón [RIGHT] para desplazarse al campo siguiente hasta terminar. Utilice el botón de [LEFT] para desplazarse por los campos. Cuando se definen los campos de contraseña, presione [ENTER] para aceptar.

Opciones de selección de valor de campo secuencial

Letras	Alphabetical A to Z (Capitals)
Numeros	Numerical 0 to 9
Caracteres	: ; < = > ? @

Tabla de Caracteres de Password

Desde el Marcador de Campo Inicial: > _ <	
Presionar UP	_0123456789 : ; < = > ? @ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Presionar DOWN	_ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA @ ? > = < ; : 9876543210

ID DE USUARIO - NUEVA CONFIGURACIÓN DE USUARIO

Una vez finalizado el acceso a las opciones de configuración del control una serie de opciones de menú será disponible. Para ver el ID de usuario actual (incluyendo el usuario Master) o añadir un nuevo ID de usuario:

1. Botón de uso [DOWN] para desplazarse hasta configurar usuario y presione [ENTER]. Para agregar un nuevo ID de usuario, utilice [DOWN] botón para desplazarse a la siguiente sin asignar un ID de usuario (de nuevo se trata 2 de usuario) y contraseña utilizando el mismo método que se usa para introducir la contraseña para acceder a la interfaz de configuración del control.
2. Después de introducir la nueva contraseña de ID de usuario pulse [ENTER].

Otra ventana se abrirá con un mensaje para guardar los cambios o [EXIT] sin guardar los cambios.

NOTA: La contraseña de usuario Master es fija y no puede cambiarse. Para mayor seguridad del usuario 1 contraseña debe cambiarse el valor predeterminado es indicado en este manual. Copias de cualquier contraseña asignada deben almacenarse en un lugar seguro para evitar la pérdida como resultado de personal hacia nuevas posiciones o sitios de minas.

FALLAS DEL SISTEMA.

El panel de control en la cabina está programado para mostrar, registrar, almacenar y diagnosticar 25 diferentes tipos de fallas. Fallas deben ser reconocidos y corregidos para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de la escalera.

Además, se registra cada solicitud de escala normal. Puede almacenarse un máximo de 3.000 entradas del registro antes de datos se sobrescriben. Cada tipo de falla detectables se clasifica como prioridad alta o baja.

- Una falla de alta prioridad resultará en una alarma continua en el panel de control en la cabina.
- Una falla de baja prioridad que se dará como resultado un sonido zumbador a intervalos regulares.

Todos los fallos del sistema (excepto alta o baja tensión detectada con la escalera en reposo) requieren confirmación del usuario. Se mostrará un mensaje en la pantalla de visualización del panel de control listado todas las fallas en el orden de prioridad. Todas las condiciones de alarma deben confirmar pulsando [EXIT] o [ENTER] en el panel de control en la cabina.

Si existe una condición de falla después de ser reconocido (por ejemplo, los restos de la bobina de bomba desconectados), se mostrará un mensaje de error en sistema en la pantalla y la alarma continuará sonando.

Consulte la siguiente serie de tablas para las 25 fallas que deben ser reconocidas para asegurar un funcionamiento ininterrumpido de la escalera.

NOTA: Cuando una alarma indica la existencia de una falla, es responsabilidad del operador para investigar la condición de la escalera antes de poner el camión en servicio.

Falla tipo 1: Error de comunicaciones

Tipo de falla	1
Prioridad	Alta
Descripción	Un error se produce cuando la comunicación entre el panel de control en la cabina y la fuente de alimentación de comunicaciones han tenido hay transmisiones positivos durante un período de dos segundos o más.
Causa(s) Posible (s)	Puede ser causada por cableado incorrecto o deteriorado, grandes cantidades de interferencias de ruido eléctrico o una avería eléctrica en el sistema de control .
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en la cabina, sonará una alarma continua .
Problema(s) Resultante	Cualquier movimiento actual de la escalera se completará, nuevos movimientos de escalera no pueden ser iniciados.
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Tipo de fallo 2: 10A/15A fusible

Tipo de falla	2
Prioridad	Alta
Descripción	
Causa(s) Posible (s)	Cableado defectuoso o una bobina dañada puede causar esto también .
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en la cabina, sonará una alarma continua .
Problema(s) Resultante	Si se quema el fusible de 10A la escalera, escalera o escalón no puede funcionar. Si se quema el fusible 15A no funciona la luz/sirena .
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Fallas tipos 3, 4, 5, 6, 7: Up/Down/In/Out bomba bobina corta o desconectada

(In/Out sólo pertinentes a escala giratoria)

Tipo de falla	3, 4, 5, 6, 7
Prioridad	Alta
Descripción	Este error se produce cuando se detecta un circuito abierto o cortocircuito en el out-put correspondiente .
Causa(s) Posible (s)	Puede ser causado por una falla en el conductor de la bobina de distensión solenoide o solenoide de la bomba o cableado deficiente.
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en la cabina, sonará una alarma continua .
Problema(s) Resultante	Se detendrá cualquier movimiento actual de la escalera, nuevos movimientos de escalera no pueden ser iniciados. Fusible de 10A de alimentación se pueden quemar .
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Fallas tipo 8: recarga fuente de poder demasiado larga

Tipo de falla	8
Prioridad	Alta
Descripción	Este error se produce cuando la bomba sigue funcionando tres segundos después que el controlador de la bomba se ha desactivado .
Causa(s) Posible (s)	Puede ser causado por contactos congelados en la bobina del controlador de la bomba, o cableado deficiente .
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en cabina proporciona sonido de una alarma continua.
Problema(s) Resultante	Ninguno.
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Tipo de falla 9: Inhibir relé de falla

Tipo de falla	9
Prioridad	Alta
Descripción	
Causa(s) Posible (s)	Puede ser causado por la bobina del relé defectuoso conectada a la salida de inhibición o daño interno al controlador.
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en la cabina, sonará una alarma continua .
Problema(s) Resultante	Ninguno.
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Tipo de falla 10, 11: Falla de relé de luz/sirena

Tipo de falla	10, 11
Prioridad	Alta
Descripción	Esta falla se produce cuando se detecta un circuito abierto o en corto en la luz o escalera móvil (también conocido como sirena) de salida.
Causa(s) Posible (s)	Puede ser causado por una falla de la luz/escalera Mover aparatos o cableado deficiente .
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en la cabina, sonará una alarma continua .
Problema(s) Resultante	Luz de Embarque o contacto de movimiento de la escalera no será operado. Fusible 15A puede quemarse.
Se requieren conocimientos del operador?	Si .

Tipo de falla 12: Escalera salió de límite superior

Tipo de falla	12
Prioridad	Alta
Descripción	Este error se produce cuando se abre el limit switch de arriba y la escalera se supone que es en la posición completamente elevada .
Causa(s) Posible (s)	Puede ser causado por una falla mecánica del sistema, baja presión o un falla en el limit switch o cableado deficiente
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en cabina proporciona sonido de una alarma continua .
Problema(s) Resultante	La unidad de alimentación intentará volver a colocar la escalera a la posición completamente elevada para la longitud de tiempo definida por el valor de "Recarga de la batería".
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Tipo de falla 13: Escalera no llegó a límite

Tipo de falla	13
Prioridad	Alta
Descripción	Este error se produce cuando se completa el movimiento de la RLS debido a un tiempo de espera en lugar del sistema de detección de un cierre del carrera de arriba .
Causa(s) Posible (s)	Puede ser causado por la escalera con una obstrucción mecánica que impide que se cierre dentro de los plazos previstos, o un falla en el limit switch o cableado deficiente .
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en la cabina, sonará una alarma continua .
Problema(s) Resultante	Ninguno.
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Tipo de falla 14: Escalera permaneció en límite

Tipo de falla	14
Prioridad	Alta
Descripción	Si el limit switch de arriba se ha detectado que han permanecido cerrados a la realización de una escalera DOWN, escalera o paso operación continuará y será controlado mediante parámetros de regulación de tiempo preestablecido.
Causa(s) Posible (s)	Una falla en el limit switch o la conexión con el limit switch.
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en la cabina, sonará una alarma continua.
Problema(s) Resultante	Operación de la escalera, la escalera o el pasillo continúa pero el limit switch de arriba no se respeta; todos los movimientos de la escalera se controlan con temporizadores.
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Tipo de falla 15: Bajo nivel de aceite

Tipo de falla	15
Prioridad	Alta
Descripción	Si la entrada de nivel de aceite se determina que el nivel de aceite es demasiado bajo se marca este error. El freno de estacionamiento debe establecerse para asegurar una lectura precisa. Cuando se suelta el freno de estacionamiento el sistema hace caso omiso de la entrada de nivel de aceite.
Causa(s) Posible (s)	Aceite de depósito nivel no mantenidas o una fuga de aceite en el sistema hidráulico.
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en la cabina, sonará una alarma continua.
Problema(s) Resultante	Ninguno (hasta que el nivel de aceite es demasiado bajo para la operación).
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Fallas tipo 16: Voltaje de sistema sobre 18V durante el movimiento

Tipo de falla	16
Prioridad	Baja
Descripción	Esta falla ocurre cuando el voltaje medido de RSL está bajo 18 VDC durante el movimiento de la escalera.
Causa(s) Posible (s)	A menudo causado cuando el camión está bajo una carga eléctrica por ejemplo arranque por ignición) mientras la escalera está en movimiento
Sistema de respuesta de alerta al operador	En el panel de control de cabina se mostrará un mensaje de fallas y toda la lista de las fallas en todo orden de prioridades. En el panel de control de cabina sonará un zumbador a intervalos regulares .
Problema(s) Resultante	Como falla continua, esto puede acortar la vida operacional de la bomba hidráulica RLS o dañar la bomba hidráulica RLS
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Fallas tipo 17: Voltaje de sistema bajo 18V

Tipo de falla	17
Prioridad	Baja
Descripción	Este error se produce cuando se mide la tensión RLS bajo 18VDC. El RLS no debe utilizarse en estas condiciones, pero la escalera no está bloqueada para evitar el uso.
Causa(s) Posible (s)	A menudo causado cuando el camión está bajo una carga eléctrica (por ejemplo, en el encendido).
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en cabina sonará una señal acústica a intervalos regulares .
Problema(s) Resultante	Ninguno.
Se requieren conocimientos del operador?	Si .

Fallas tipo 18: Voltaje del sistema sobre 31V

Tipo de falla	18
Prioridad	Baja
Descripción	Este error se produce cuando el voltaje RLS medido está sobre 31VDC. El RLS no debería operar en estas condiciones, pero la escalera no está bloqueada para evitar uso .
Causa(s) Posible (s)	Puede indicar que el alternador no funciona correctamente .
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en cabina sonará una señal acústica a intervalos regulares.
Problema(s) Resultante	Ninguno.
Se requieren conocimientos del operador?	No.

Fallas tipos 19, 20: Mantener Palanca remota UP y/o DOWN se mantiene demasiado largo (cuando está equipado)

Tipo de falla	19, 20
Prioridad	Baja
Descripción	Este error se produce cuando el switch de palanca de terminal de acceso remoto superior se mantiene en posición UP o DOWN durante más de 10 segundos. El evento registrado y el mensaje de error distinguirán la ubicación real de la falla.
Causa(s) Posible (s)	Puede ser causado por un usuario con el switch de palanca demasiado largo, una acumulación de polvo/barro en el contacto o daños mecánicos en la unidad .
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en cabina sonará una señal acústica a intervalos regulares .
Problema(s) Resultante	Normalmente se completará el movimiento actual de la escalera. El switch no puede utilizarse para iniciar el movimiento de la escalera hasta que la falla se ha borrado .
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Fallas tipo 21: Recarga del acumulador > de una vez / hora

Tipo de falla	21
Prioridad	Baja
Descripción	Este error se produce cuando el acumulador requiere recarga debido a baja presión de más de una vez por hora.
Causa(s) Posible (s)	A menudo causado por una falla en los componentes hidráulicos de RLS .
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en cabina sonará una señal acústica a intervalos regulares .
Problema(s) Resultante	Ninguno.
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Tipo de fallo 22: Sistema planteado por el freno de estacionamiento

Tipo de falla	22
Prioridad	Baja
Descripción	Cuando el sistema está en la posición DOWN y se suelta el freno de estacionamiento la escalera, la escalera o el pasillo automáticamente se levantarán. Esto no es el correcto funcionamiento del sistema, por lo que se registra como una falla.
Causa(s) Posible (s)	Uso del freno de estacionamiento en lugar del Panel de Control en la cabina para subir la escalera, la escalera o el pasillo .
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en cabina sonará un timbre espaciado a intervalos regulares .
Problema(s) Resultante	Ninguno.
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Fallas tipos 23, 24: Niveles 1 y 2 servicios vencidos

Tipo de falla	23, 24
Prioridad	Baja
Descripción	Cuando en la primera, segunda y los intervalos de servicio atrasados han sido superados por el número de operaciones se registra un error y se requiere el conocimiento de usuario..
Causa(s) Posible (s)	Escalera, pasillos o peldaño no ha sido atendido en el número aceptable de operaciones. Si se ha completado el servicio, a continuación, la solicitud de servicio no se ha borrado del sistema.
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en cabina sonará un timbre espaciado a intervalos regulares .
Problema(s) Resultante	Ninguno.
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

Tipo de fallo 25: Servicio de niveles 1 y 2 completo

Tipo de falla	25
Prioridad	Baja
Descripción	Una vez que la escalera, peldaños o pasillo han sido atendido un usuario con el ID de usuario de maestro debe borrar la solicitud de servicio. Cuando la solicitud de servicio se borra un nivel 1 o 2 se registrará entrada completa de servicio.
Causa(s) Posible (s)	
Sistema de respuesta de alerta al operador	El panel de control en cabina mostrará un mensaje de error y lista de todas las fallas en el orden de prioridad. El panel de control en cabina sonará un timbre espaciado a intervalos regulares .
Problema(s) Resultante	Ninguno.
Se requieren conocimientos del operador?	Si.

GESTIÓN DE DATOS

Para revisar los datos de registros descargados desde el panel de control en la cabina, no hay una interfaz de Microsoft Excel cargado en la llave USB suministrada con la unidad RLS. Los datos se presentan en la vista de resumen y como el registro completo. La interfaz permite ordenar adicionales del registro completo para el desarrollo de informes personalizados.

Registro de Archivos

A pesar de que los archivos de registro pueden almacenarse en la llave USB suministrada con la unidad RLS, se recomienda que los archivos de registro se transfieren a un ordenador portátil o PC para la gestión de archivo a largo plazo. El archivo estándar creado en la llave USB durante la descarga de datos tiene el nombre de archivo y el formato siguiente:

YYMMDDIN.RLS, donde

- YY es los dos últimos dígitos del año en curso
- MM es el mes en curso
- DD es el día actual
- Es el índice del archivo. Si se crean varios archivos en la misma llave USB, cada archivo subsiguiente se indexarán incrementalmente. Si el registro se borra a través del panel de control en la cabina, el índice de archivo comenzarán a 00 para la siguiente descarga.
- SPI es el valor predeterminado RLS archivo formato de los datos de codificación hexadecimal crudos utilizados en el sistema operativo RLS.

Por ejemplo, un nombre de archivo típico podría ser 08072302.RLS, que es el 2do. Archivo RLS creado el 23 de julio de 2008.

Es importante que la fecha y la hora se establecen en el panel de control en la cabina por los siguientes motivos:

- La información de año, mes y día en el nombre del archivo es tomada del reloj a bordo.
- Los registros son tiempo y fecha estampada para proporcionar un registro exacto de tiempo real de eventos del sistema de escalera. Para ser de valor en la solución de fallas, los registros deben correlacionar con los hechos reales.

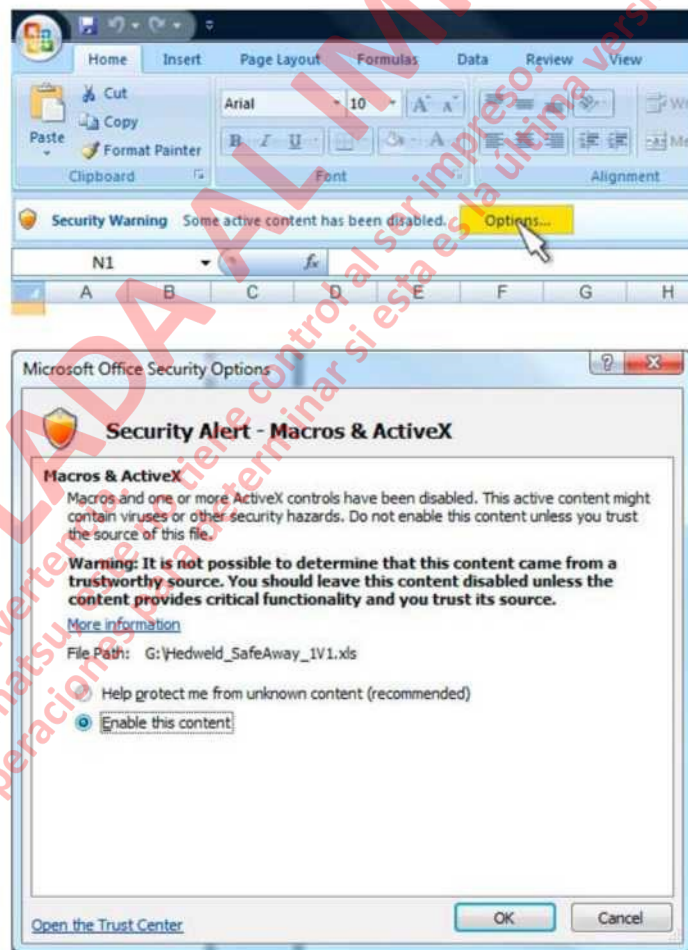
Generación de informes

Una vez el. Archivos RLS se han recuperado, que necesitan ser traducidos a un formato utilizable. El archivo de Microsoft Excel Komatsu_RLS_1V40.xls está cargado en la unidad USB suministrada con la unidad RLS. Esta interfaz generará informes del. Archivos RLS.

La siguiente secuencia describe la generación de un informe de un archivo sin formato a una hoja de cálculo de Excel:

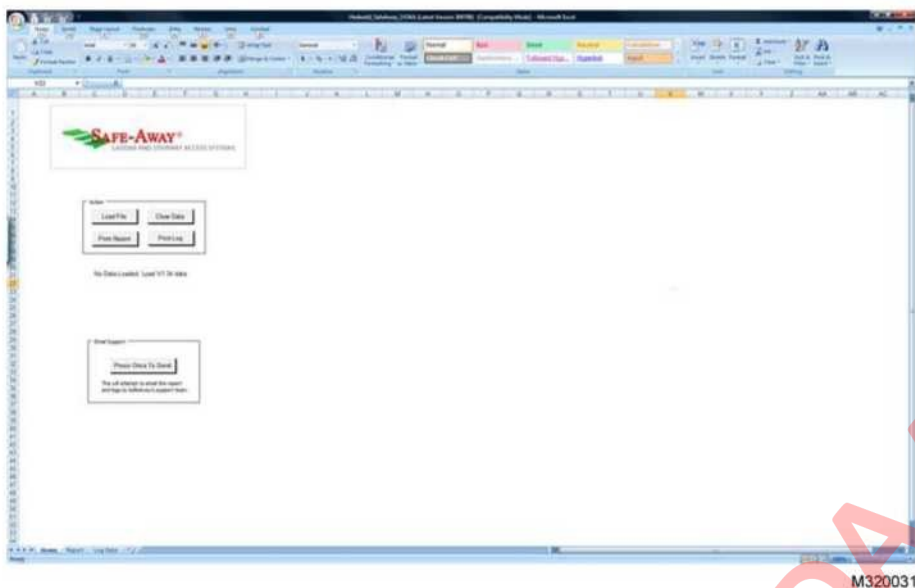
1. Abra el archivo Komatsu_RLS_1V40.xls directamente desde la llave USB o desde una ubicación almacenada en un ordenador portátil o PC.

NOTA: El archivo Komatsu_RLS_1V40.xls contiene una macro que generará una advertencia de seguridad de Windows al abrir. La opción de habilitar Macros (Office 2003) o habilitar esta opción contenida (Office 2007) tendrán que ser elegidos para continuar.

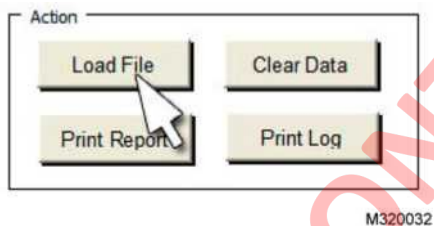


M320030

2. La interfaz de la página principal de Microsoft Excel (en Office 2007), a continuación, se mostrará como se muestra a continuación.



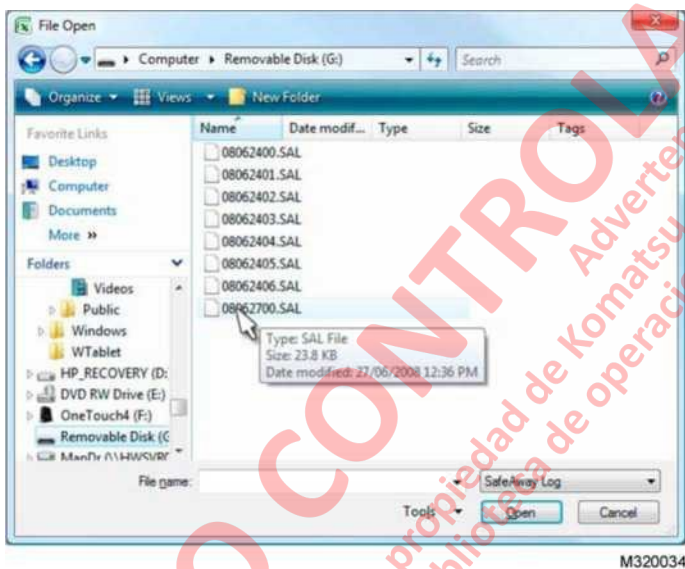
3. Para cargar un archivo para ver los datos de registro, haga clic en el botón [cargar archivo] en el cuadro de acción como se muestra a continuación.



4. Después de hacer clic en el botón [Load File], aparecerá el mensaje "Borrar datos primero?". Haga clic en [Sí] para borrar los datos previamente cargados de la hoja de cálculo.

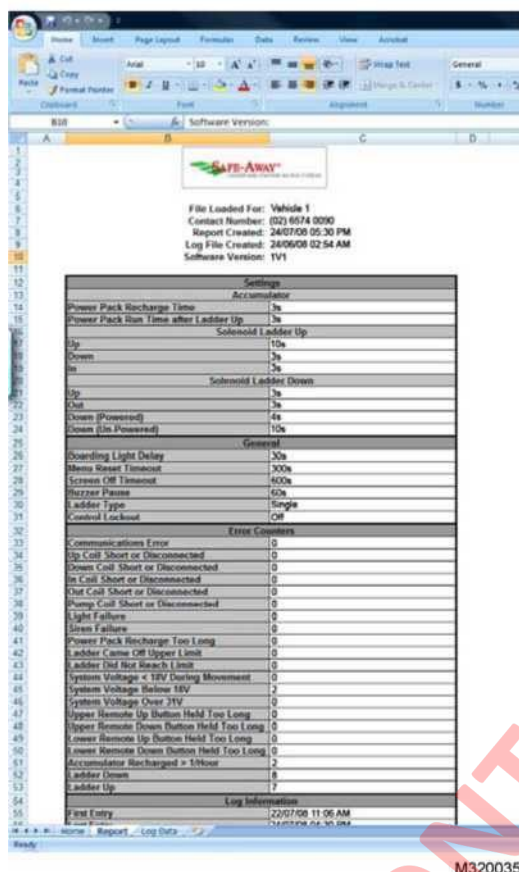


5. Desde la ventana de abrir archivo, busque el.RLS ubicación del archivo, seleccione el archivo requerido y haga doble clic o haga clic en el botón [Open] para abrir el archivo en la **interfaz de 1V40.xls Komatsu RLS**.

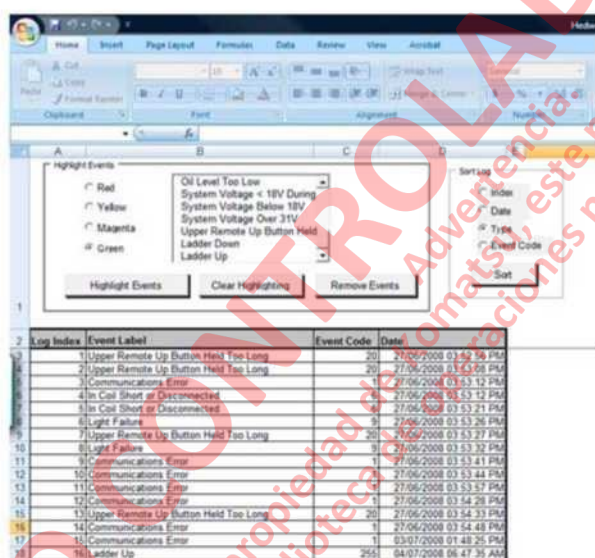
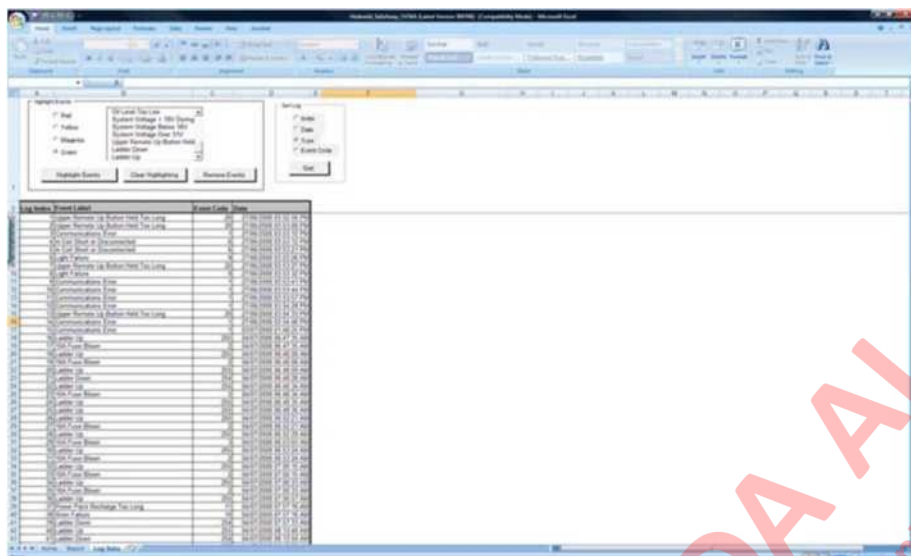


1. El archivo se debe abrir en la página de informe de resumen de como se muestra en la figura siguiente. Este informe presenta un resumen de la actual configuración de sincronización de RLS, tiempos de sistema General, RLS Error contadores (todos los eventos como se indica en el panel de control en la cabina) y tiempo y fecha estampada la información de registro.

Las pestañas situadas en la parte inferior de la hoja de cálculo abierta actualmente proporcionan acceso a las tres disponibles - capaz de hoja de cálculo datos selecciones en la interfaz Komatsu_RLS_1V40.xls. Estos son la página de inicio, página de informe y página de datos del registro como se muestra en la figura siguiente.



7. Para ver los **datos de registro**, haga clic en la ficha de datos de registro en la parte inferior de la hoja de cálculo, como se muestra en la figura anterior. La página aparecerá como se muestra en la figura siguiente.



M320037

- Para previsualizar fácilmente eventos específicos, utilice la lista desplegable de eventos de alta la luz para elegir un tipo de evento. A continuación, seleccione un color de resaltado y el botón de **[HIGHLIGHT EVENTS]** para resaltar las mismas eventos durante el registro en el mismo color. El botón **[CLEAR HIGHLIGHT]** Retire el resaltado en color de todas las entradas y permitir una selección más si es necesario. El botón **[REMOVE EVENTS]** eliminará todos los eventos destacados del registro.

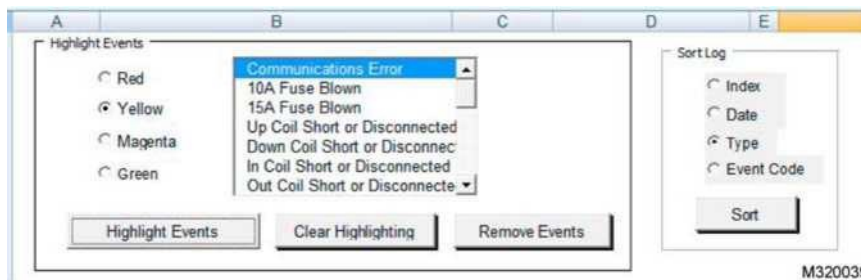


Utilice el botón **[REMOVE EVENTS]** con extrema precaución como completamente elimina eventos desde el archivo. Para conservar el archivo de registro en su estado original, utilice la opción "Guardar como" después de quitar los eventos para asegurar que el archivo original permanece intacto.

The screenshot shows the 'Highlight Events' dialog box with a list of event types and a color selection. Below the dialog is a table of log entries.

Log Index	Event Label	Event Code	Date
1	Upper Remote Up Button Held Too Long	20	27/06/2008 03:52:56 PM
2	Upper Remote Up Button Held Too Long	20	27/06/2008 03:53:06 PM
3	Communications Error	1	27/06/2008 03:53:10 PM
4	In Coil Short or Disconnected	6	27/06/2008 03:53:12 PM
5	In Coil Short or Disconnected	6	27/06/2008 03:53:21 PM
6	Light Failure	9	27/06/2008 03:53:26 PM
7	Upper Remote Up Button Held Too Long	20	27/06/2008 03:53:27 PM
8	Light Failure	9	27/06/2008 03:53:32 PM
9	Communications Error	1	27/06/2008 03:53:41 PM
10	Communications Error	1	27/06/2008 03:53:44 PM
11	Communications Error	1	27/06/2008 03:53:57 PM
12	Communications Error	1	27/06/2008 03:54:28 PM
13	Upper Remote Up Button Held Too Long	20	27/06/2008 03:54:33 PM
14	Communications Error	1	27/06/2008 03:54:48 PM
15	Communications Error	1	03/07/2008 01:48:25 PM
16	Ladder Up	255	04/07/2008 06:47:35 AM
17	10A Fuse Blown	2	04/07/2008 06:47:35 AM
18	Ladder Up	255	04/07/2008 06:48:08 AM
19	10A Fuse Blown	2	04/07/2008 06:48:08 AM
20	Ladder Up	255	04/07/2008 06:48:09 AM
21	Ladder Down	254	04/07/2008 06:48:28 AM
22	Ladder Up	255	04/07/2008 06:48:34 AM
23	10A Fuse Blown	2	04/07/2008 06:48:34 AM
24	Ladder Up	255	04/07/2008 06:48:35 AM
25	Ladder Up	255	04/07/2008 06:48:36 AM
26	Ladder Up	255	04/07/2008 06:52:21 AM

3. También pueden ordenar eventos seleccionando una de las cuatro opciones en el cuadro de diálogo de registro de tipo. Los eventos registrados luego se reagrupan según la selección del tipo de registro elegida. Por defecto, se establece para el tipo de registro.



DIAGRAMAS DE MENÚ

Las siguientes páginas contienen diagramas para ayudar al usuario a navegar por los menús de varias de las funciones del panel de control en la cabina.

Configuración del control.

Figura 32-12 proporciona información para cambiar o actualizar los parámetros RLS como escalera y sincronización de la fuente de poder.

Información de contacto.

Figura 32-13 proporciona información de contacto de Komatsu con cuestiones relacionadas con la técnica en relación con el RLS.

Mostrar registros recientes.

Figura 32-14 proporciona información sobre la visualización de datos operativos de RLS en el panel de control en la cabina.]

Configuración del sistema.

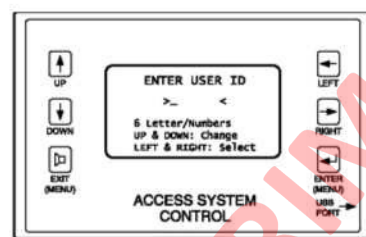
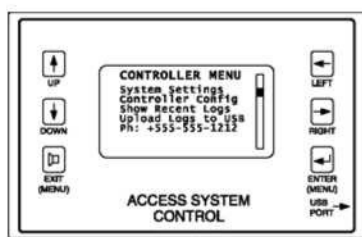
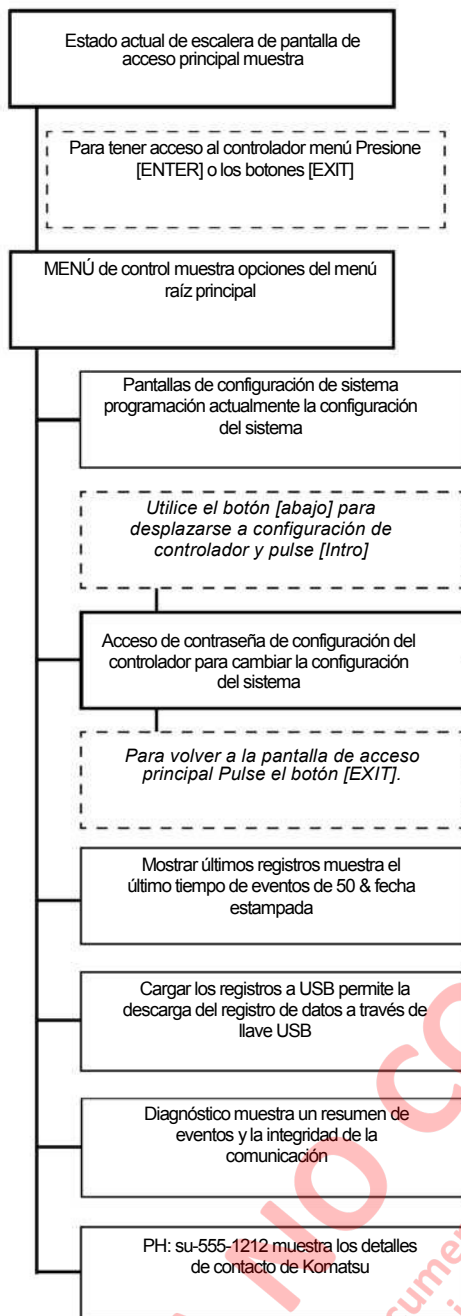
Figura 32-15 proporciona información sobre cómo ver la configuración actual del sistema RLS.

Cargar los registros a USB.

Figura 32-16 proporciona información sobre la transferencia de datos operativos de RLS en una llave USB. Luego pueden descargar los datos a un ordenador o base de datos para el análisis.

Diagnósticos.

Figura 32-17 proporciona una lista completa de eventos y la integridad de la comunicación del sistema aparece como un porcentaje.



M320042

Introducir ID de usuario introducir la contraseña de acceso. Utilice las teclas de flecha para seleccionar.

Para cambiar una opción de configuración del controlador, [arriba] y [abajo] botones para ajustar un código alfa numérico o hacer una selección ([izquierda] y [derecha] botones moverá el cursor a través de los campos). Cuando termine, presione [ENTER] para aceptar.

OPCIONES CONFIG. CONTROLADOR

Identificación del vehículo (SET ID: del vehículo)

Escalera tipo (tipo de escalera de conjunto - doble acción Swing escalera sólo)
Sincronización de la escalera (ajustar el tiempo de escalera hasta tiempo de conducción en incrementos de 0,1 seg) Configuración de cableado (conjunto de inhibir, relés E parada, Parque freno) inhiben (Si/No), parada E (NO / NC), freno de estacionamiento (NO / NC)

Alimentación distribución (ajuste de alimentación tiempo para recargar acumuladores en incrementos de 0,1 seg)

Luz de embarque (ajustar el embarque de sincronización de la luz en incrementos de 1 segundo)

Opciones de muestra

Menú SET Timeout (ajuste menú pantalla Timeout en incrementos de 10 seg)

Pantalla Set Timeout (ajuste pantalla Timeout en incrementos de 10 seg)

Establecer un pitido del tiempo de pausa (ajuste menú pantalla Timeout en incrementos de 1 segundo)

En la cerradura de la cabina (en conjunto el bloqueo de cabina en ON o OFF)

Usuario Set Up (ver contraseña de acceso para el usuario Master y 1 de usuario restringido plus contraseña acceso adicional de los usuarios de 2 y 3)

Establecer fecha y hora (fecha y hora para la sincronización de datos de registro)

Establecer el número de teléfono (número de teléfono del cambio de servicio Komatsu)

Borrar registros (datos claro actuales sesión - Presione [ENTER] para borrar o [salir] para salir) Establecer los valores predeterminados (volver todas las configuraciones a sus valores por defecto)

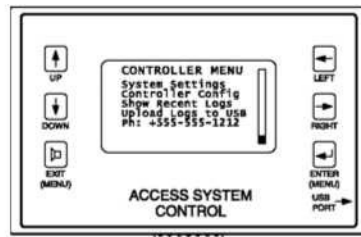
Servicio de instalación (intervalo de servicio establecido indicadores)

Establecer el intervalo de servicio nivel 1 (de 0 a 30.000 operaciones)

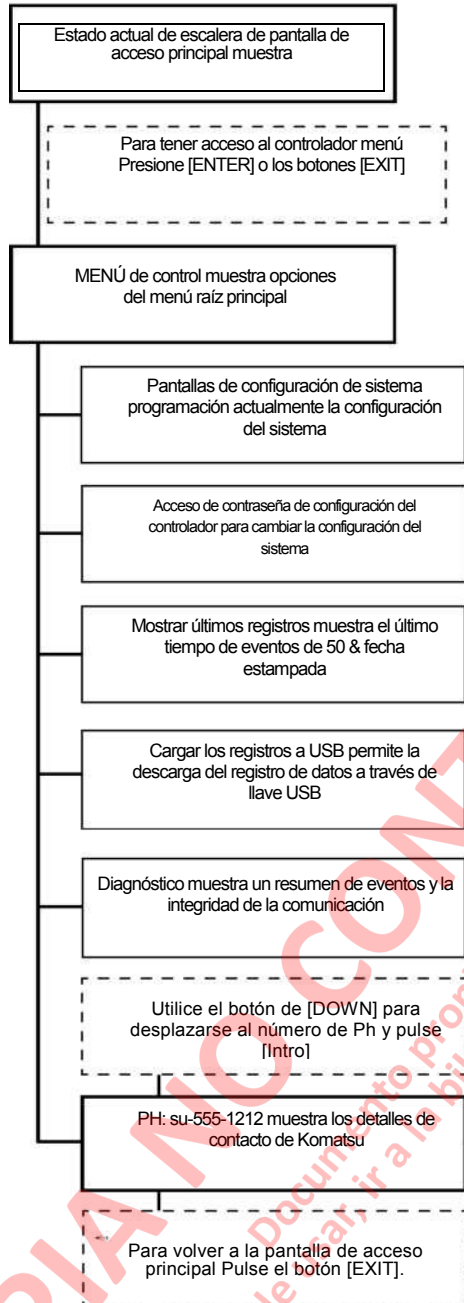
Establecer el intervalo de servicio nivel 2 (de 0 a 30.000 operaciones)

Servicio intervalo atrasados (20 a 5.000 operaciones)

FIGURA 32-12. Control Panel estructura del menú - configuración del control



M320043



Para ver los registros recientes, [arriba] y [abajo] para desplazarse por los datos registrados para las última 50 entradas.

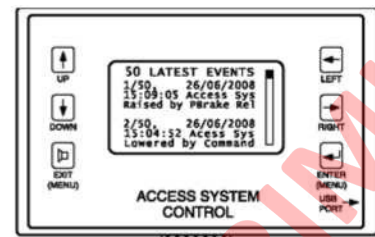
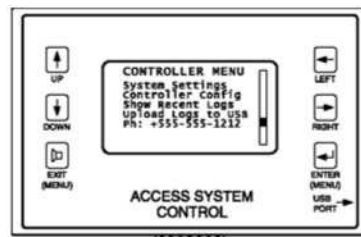
MOSTRAR REGISTROS RECIENTES DE OPCIÓN

Detalles de contacto para asistencia técnica, llame al: +555-555-1212
O visite www.abc123.com para detalles de contacto

La información detallada de contacto se muestra como se muestra en el cuadro de texto a la izquierda. Si necesita asistencia técnica puede llamar Komatsu utilizando el número mostrado.

Nota: Puede cambiar el número de teléfono de contacto de asistencia técnica a través de la configuración del control. Se requerirá la contraseña de acceso para entrar en las opciones del menú de configuración del control sub. Si Komatsu aprueba asistencia técnica está disponible localmente, entrada que número de contacto.

FIGURA 32-13. Controlar la estructura de menú de Panel - información de contacto



M320044

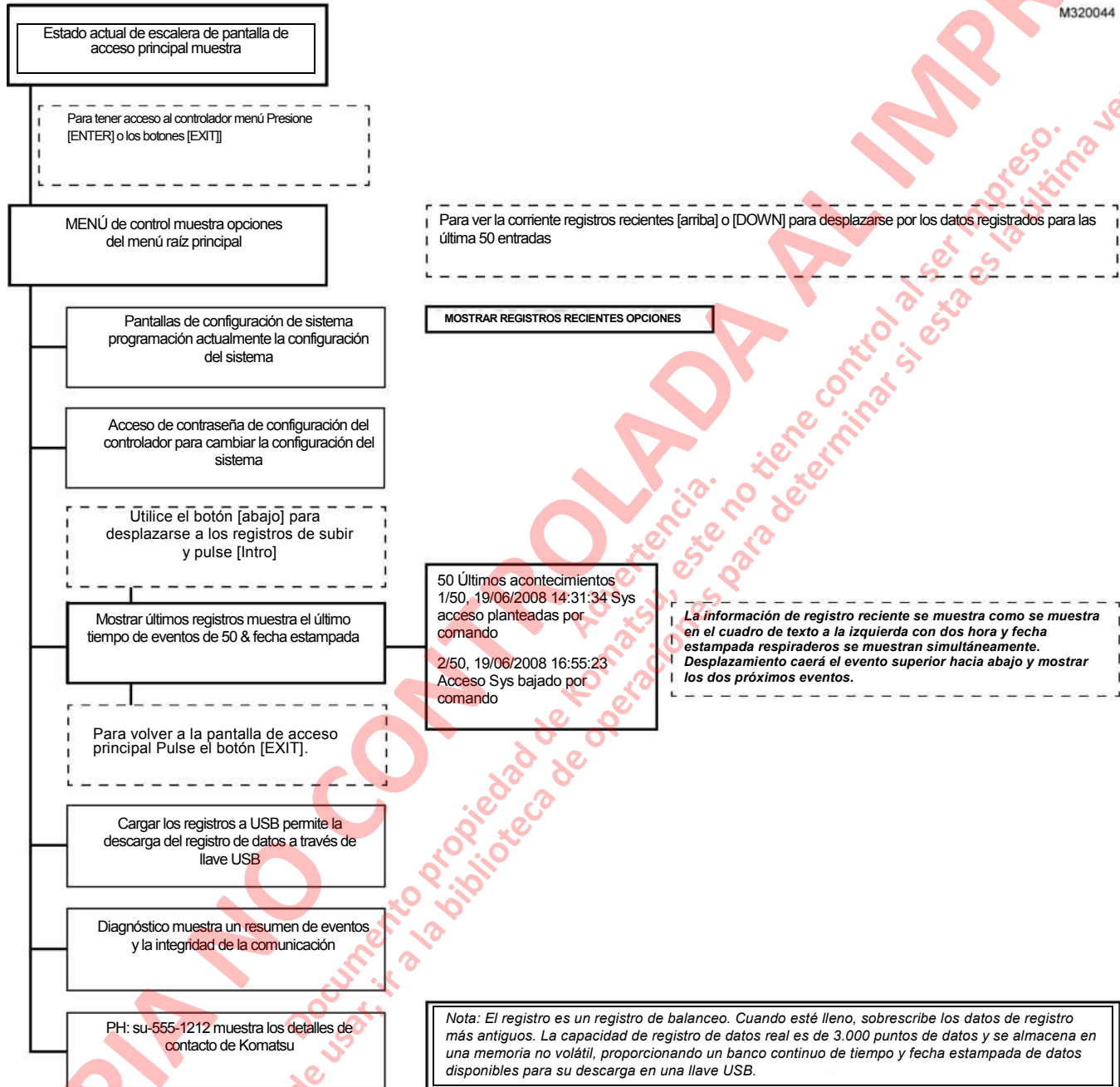
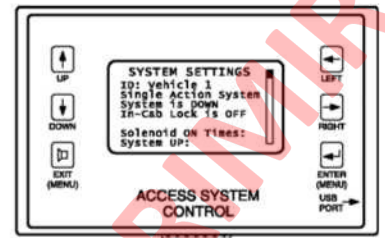
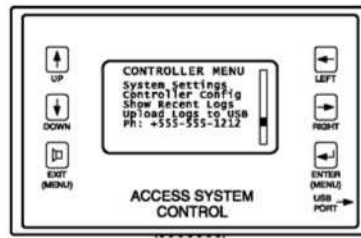


FIGURA 32-14. Estructura del menú del Panel - Muestra registros recientes de control



M320045

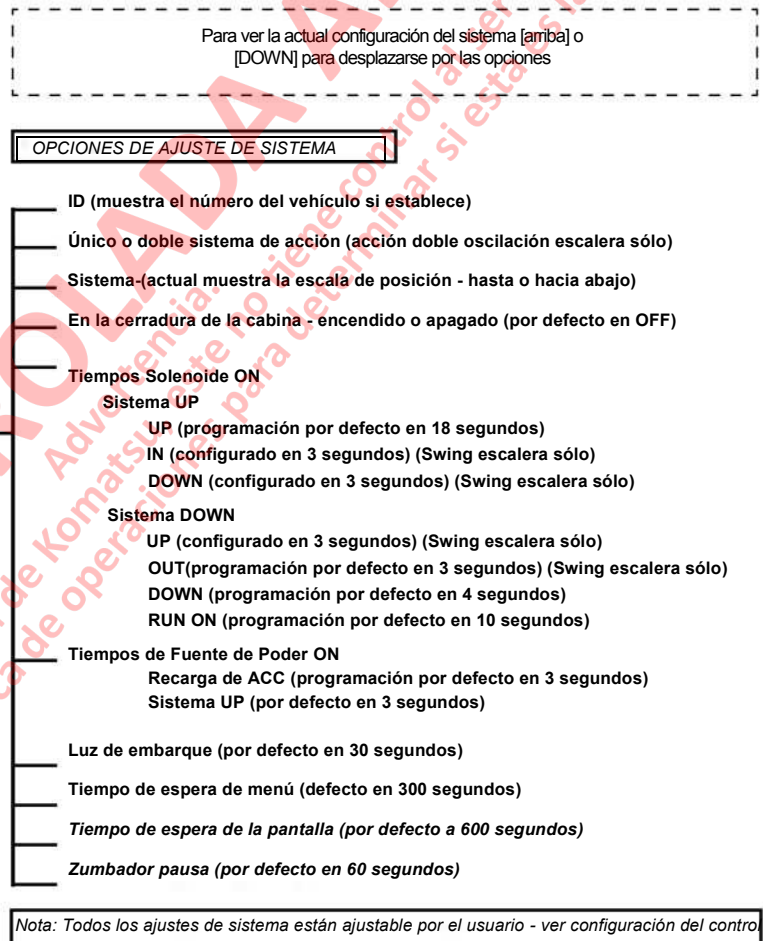
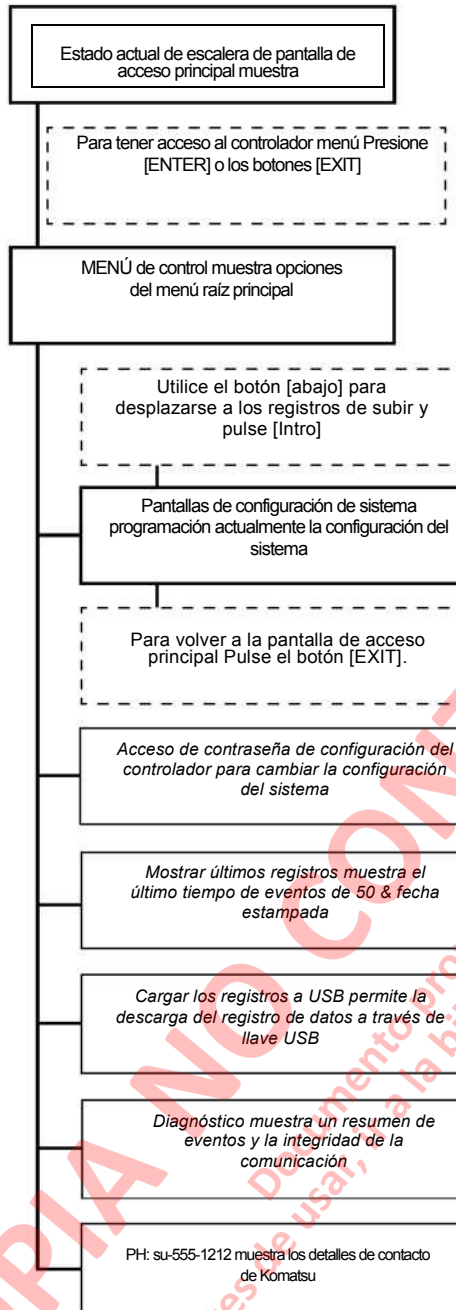
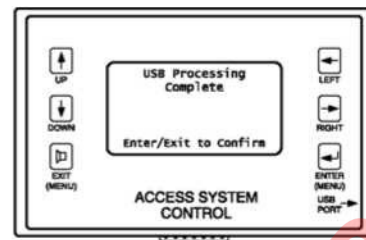
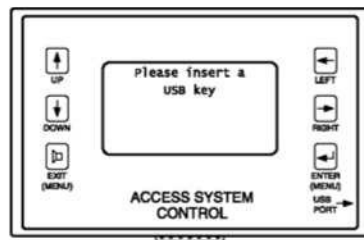


FIGURA 32-15. Estructura del menú del Panel - Configuración del sistema de control



M320046

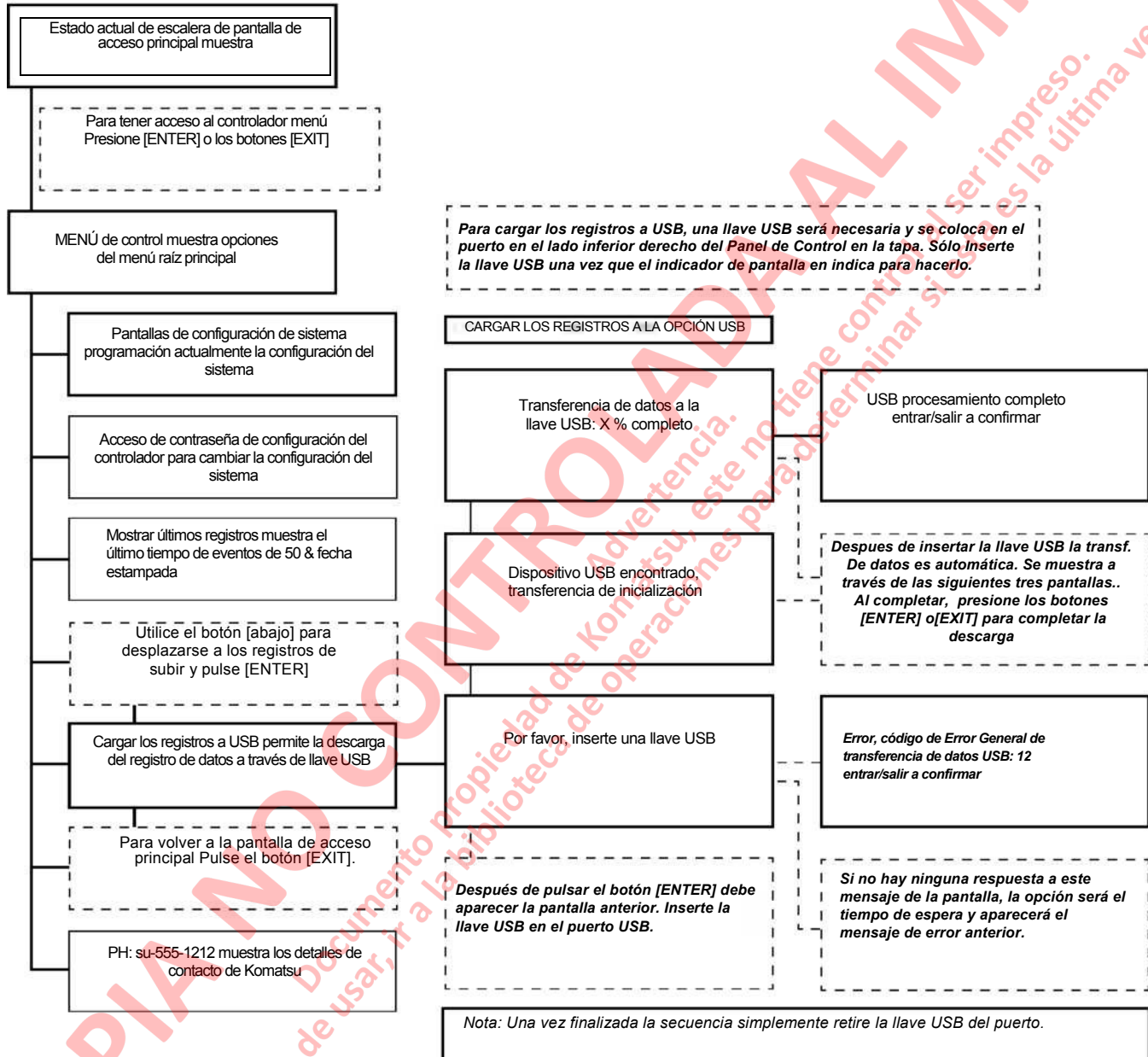
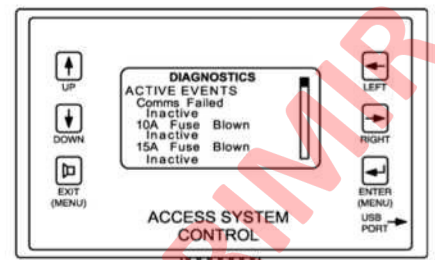
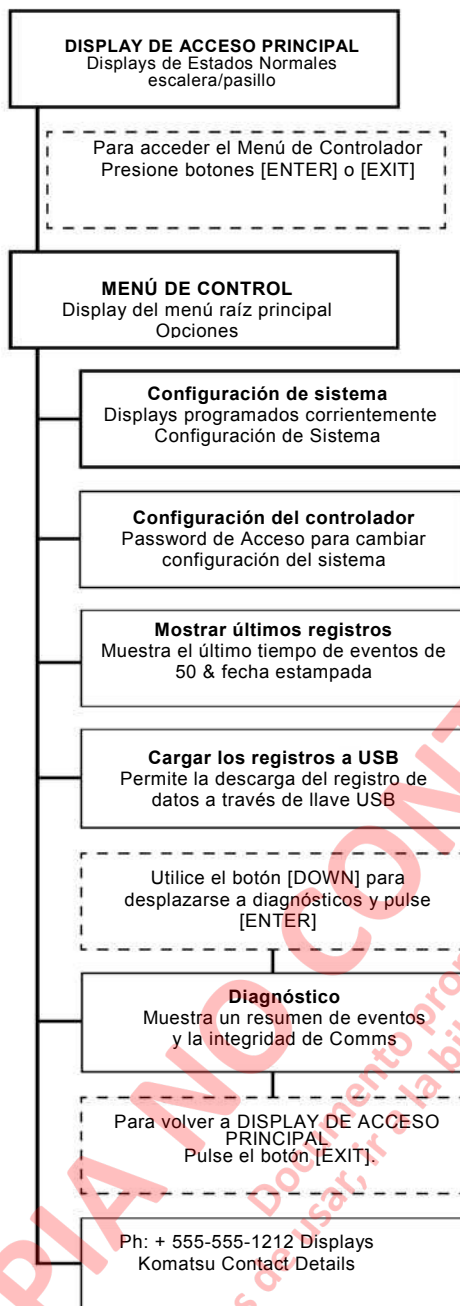


FIGURA 32-16. Control de estructura de menú de Panel - Registros de Carga USB



M320047



Para ver la actual configuración del sistema [UP] o [DOWN] para desplazarse
por las opciones

OPCIONES DE GUARDAR DIAGNOSTICOS

Eventos activos (una lista completa de eventos del sistema indica si actualmente está activo o inactivo). Error de comunicación, 10A fusible quemado, 15A fusible quemado, por error en bobina, abajo la bobina no se pudo, en bobina externa fallada [escalera giratoria solamente], a bobina error [escalera giratoria solamente], bobina externa fallada, Bobina de bomba fallada, Fuente de Poder fallada, relé de inhibir fallado, escalera fuera de límite, no alcanzó a límite, se mantiene en el límite, bajo nivel de aceite [inserción futuro], bajo voltaje en el comando, bajo el voltaje, sobre el voltaje, mantener UP Remoto Superior, mantener DOWN Remoto superior, mantener UP remoto bajo, mantener DOWN remoto bajo, presión recargar > 1 hora, aumentada por el freno de estacionamiento, de servicio atrasado L1, L2 Integridad de la comunicación (integridad de monitores sistema comunicaciones entre el Panel de Control en cabina y tablero de Control principal en la fuente de poder. Los resultados se muestran como un valor de porcentaje para diferentes periodos de tiempo hasta 24 horas. Para un sistema sano, los porcentajes no deberían ser inferiores al 80%). Muestra los intervalos de tiempo son 30 segundos, 15 minutos, 4 horas y 24 horas.

Registro pasado borrado (muestra la fecha cuando el registro fue borrado)
Espacio de registro Total (muestra el espacio de almacenamiento de registro restantes como un porcentaje)
Versiones del código (muestra las versiones actuales de código de software en la cabina y nodos de Control hidráulico)
Operaciones debidas hasta servicio L1 (muestra las restantes operaciones de sistema de acceso antes de activar indicador de nivel de servicio1)
Operaciones debidas hasta servicio L2 (muestra las restantes operaciones de sistema de acceso antes de activar 2 Indicador de nivel de servicio 2)

FIGURA 32-17. Controlar la estructura de menú de Panel - diagnóstico

NOTAS:

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION M33

SISTEMA CAMARA

INDICE

SISTEMA DE CAMARA	M33-2
SISTEMA DE CAMARA	M33-2
General	M33-2
Operación	M33-2
Switch de Camara	M33-3
MONITOR DE CAMARA	M33-4
General	M33-4
CONTROLADOR DE CAMARA	M33-5
General	M33-5
Retiro	M33-5
Instalación	M33-5
Pines de Controlador de Camara	M33-5
SWITCH DE CAMARA	M33-6
General	M33-6
Retiro	M33-6
Instalación	M33-6
SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE CAMARA Y PROCEDIMIENTO DE CHEQUEO	M33-7
General	M33-7
PASO 1 – Función del Switch	M33-7
PASO 2 – Ajustes de Monitor Ajuste de Sistema a DEFAULT:	M33-7
PASO 4 – Ajustes de Monitor - Ajustes de Sistema Unico	M33-9
PASO 4 – Ajustes de Monitor - Ajustes de Sistema Unico - Camaras	M33-11
PASO 5 – Ajustes de Monitor – Ajustes de Sistema Unico – Retraso en la Pantalla	M33-13
PASO 6 – Ajustes de Monitor – Ajustes de Sistema Unico – Modo en Espera	M33-14
PASO 7 – Chequeo de Funciones Integradas	M33-15

SISTEMA CAMARA

SISTEMA CAMARA

General

El sistema de cámara consta de cuatro cámaras montadas en el camión. Hay tres cámaras en la parte delantera del camión: en la esquina delantera derecha (2, figura 33 - 1), centro (1) y la esquina delantera izquierda (3). La cuarta cámara (4) se monta en el eje trasero mirando detrás del camión. Un monitor de la cámara (2, figura 33-2) se encuentra dentro de la cabina para mostrar imágenes de la cámara para el operador.

Operación

Con el switch de llave en ON el switch de cámara en ON, detenga el camión y la palanca direccional arriba en PARK, el sistema de cámara se potenciará y muestra inmediatamente la vista de cámara del centro delantero (1, figura 33-1). El número 1 se mostrará en la esquina superior izquierda del monitor de la cámara. Cuando se activa la señal de giro de la mano derecha, la vista en el monitor de la cámara mostrará la vista de cámara delantera derecha (2). Se mostrará el número 2 en la esquina superior izquierda del monitor de la cámara.

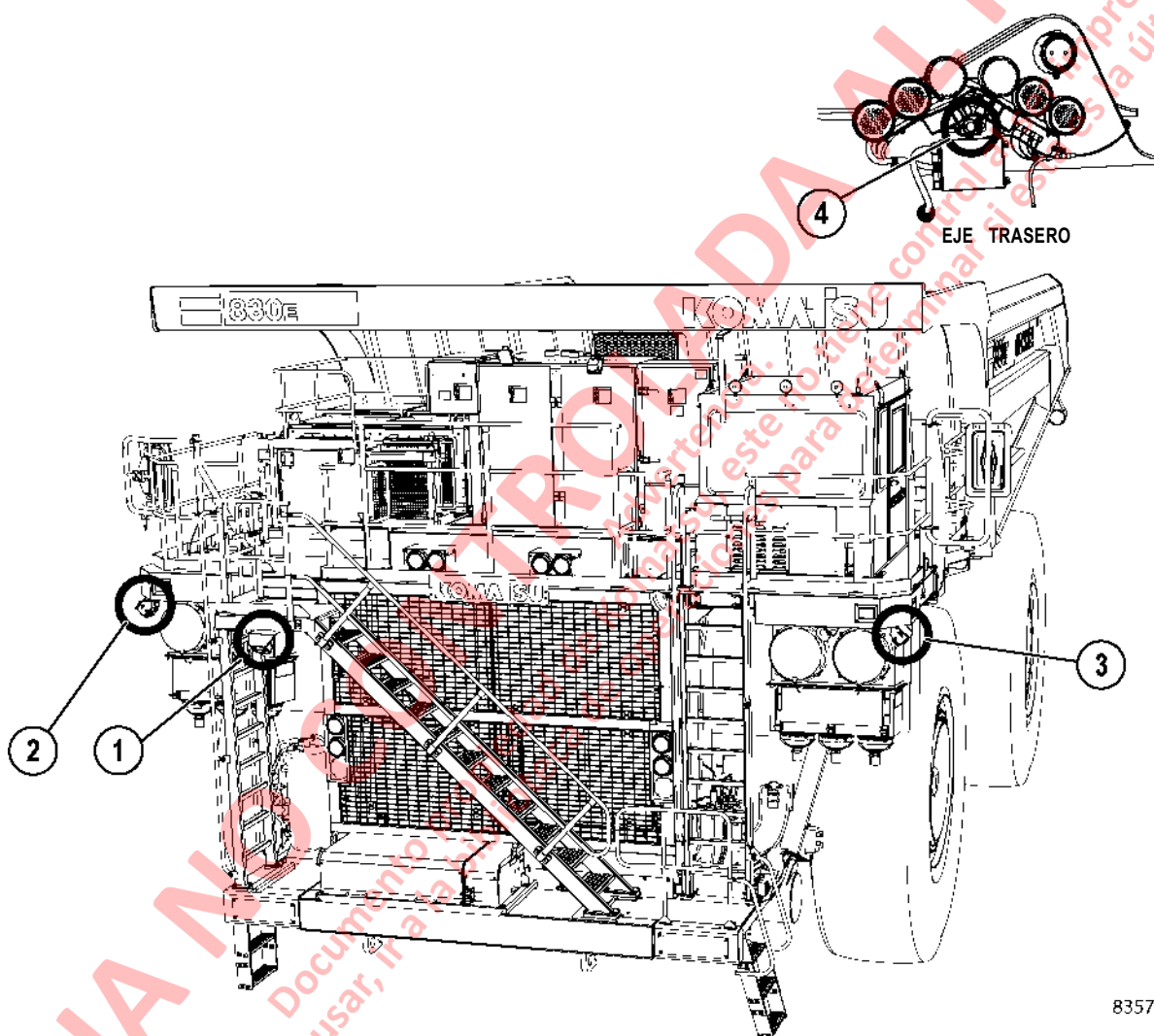


FIGURE 33-1. SISTEMA DE CAMARA

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Camara Frontal Central | 3. Camara Frontal Izquierda |
| 2. Camara Frontal Derecha | 4. Camara Trasera |

Cuando se activa la señal de giro de la mano izquierda, la vista en el monitor de la cámara mostrará la vista de cámara frontal izquierda (3). El número 3 se mostrará en la esquina superior izquierda del monitor de la cámara.

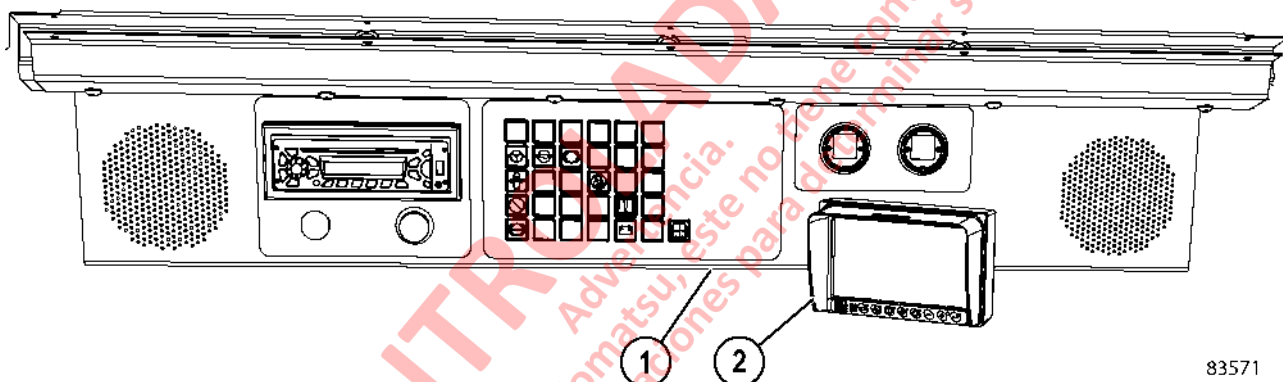
Cuando se mueve la palanca de control direccional en la posición de marcha atrás, la vista en el monitor de la cámara mostrará la vista de cámara trasera montada (4). El número 4 se mostrará en la esquina superior izquierda del monitor de la cámara.

Cuando se mueve hacia atrás la palanca de control direccional a la posición PARK (o hacia adelante), se cambiará la vista y el monitor de la cámara muestra la vista de cámara del centro delantero (1).

Cuando el camión está avanzando a una velocidad superior a 16 km/h (10 mph) durante unos 30 segundos, la pantalla de la cámara se apagará. La pantalla de la cámara permanecerá oscura hasta que la velocidad del camión disminuye por debajo de 16 km/h (10 mph) y se mantiene por debajo de esa velocidad durante al menos 10 segundos.

Si el camión ha estado moviéndose más rápido que 16 kph (10 mph) y luego disminuye por debajo de esa velocidad o se detiene, el monitor de la cámara permanece oscuro durante al menos 10 segundos. Dentro de un minuto, la cámara monitor mostrará la vista de la cámara de delantero centro.

Cuando se selecciona la marcha atrás, el monitor muestra la vista posterior de cámara (4) independientemente de la activación de velocidad o la señal de vuelta del camión.



83571

FIGURA 33-2. UBICACION DEL MONITOR DE LA CAMARA

1. Panel Superior 2. Monitor de la camara

Switch de la cámara

Switch de la cámara (Figura 33-3) se encuentra en el tablero inferior de la mano derecha. Es un switch giratorio de tres posiciones, pero la tercera posición (arriba) es sólo momentánea. Presione la parte superior del switch para colocar el switch en la posición central, encienda el sistema de la cámara. Presione la parte inferior del switch que apaga el sistema de cámara. Para mostrar la vista de la cámara trasera, presione la parte superior del switch. Independientemente de la velocidad del camión, la vista desde la cámara posterior se mostrará en el monitor de la cámara durante aproximadamente 30 segundos.

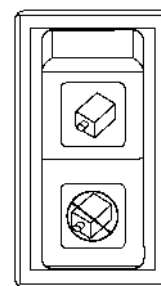


FIGURA 33-3. SWITCH DE LA CAMARA

MONITOR DE CAMARA

General

El monitor de la cámara dispone de ocho botones para ajustar las configuraciones. Refiérase a la figura 33-5.

Selección de la cámara.

Presione una vez el botón (1, figura 33-5). La cámara LED parpadeará, indicando que la anulación manual de la cámara está activa. Utilice los botones "plus" y "minus" para seleccionar la cámara deseada. Presione el botón (1) nuevamente para detener la invalidación manual. La selección manual de la cámara tiene prioridad sobre la función de escaneo y los cables de conmutación.

Configuración de Control de luz de fondo/día/noche automático

Pulsador (2) para cambiar entre los modos de Control automático de luz de fondo (ABC), el día de retroiluminación de la LCD y la configuración de noche de luz de fondo LCD. El modo ABC controla la configuración de luz de fondo entre mínimo y 100%, dependiendo de la cantidad de luz disponible en el ambiente. La configuración del brillo de día y de noche puede ajustarse manualmente empujando los botones "plus" o "minus" (ajustes se guardarán).

Ajuste de Contraste

Presione el botón (3) una vez para entrar al modo de ajuste de contraste. Utilice los botones "plus" y "minus" para seleccionar el contraste de la imagen.

Ajuste del brillo.

Presione el botón (4) una vez para entrar al modo de ajuste de brillo. Utilice los "plus" y "minus" para seleccionar el brillo de la imagen.

Ajuste de la saturación.

Presione los botones (3) y (4) al mismo tiempo para entrar al modo de ajuste de saturación. Utilice los botones "plus" y "minus" para seleccionar la saturación de la imagen.

Solo análisis / retorno.

Cuando se empuja, el botón (5) genera un análisis de secuencia única (no continuo) de las cámaras adjuntas. Durante la instalación, también devuelve el monitor al menú anterior.

Minus.

Presione el botón (6) para ir a la siguiente opción de menú.

Mas.

Presione el botón (7) para ir a la opción de menú anterior.

ENTER

Presione el botón (8) para seleccionar o activar la opción seleccionada.

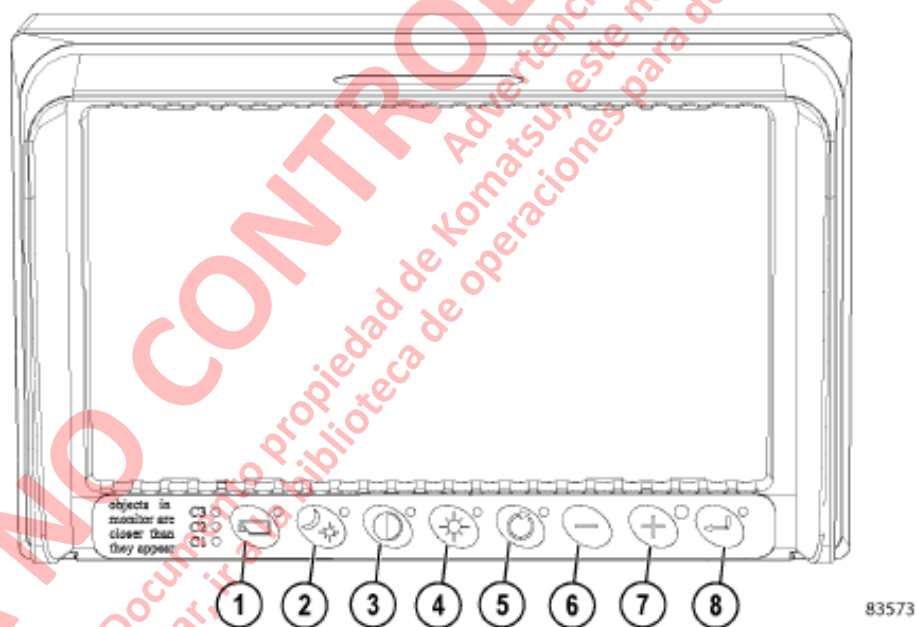


FIGURA 33-5. BOTONES Y MONITOR DE LA CAMARA

1. Selección de Cámara
2. Selección
3. Contraste

4. Brillo
5. Escaneo simple / Retorno
6. Minus

7. Plus
8. ENTER

CONTROLADOR CAMARA

General

Controlador de cámara (1, figura 33-6) se encuentra dentro de la cabina en el compartimiento de arriba. El controlador de la cámara (1) determina qué cámara se muestra en el monitor de la cámara basado en las aportaciones de la señal de vuelta, velocidad del camión y la posición de la palanca de control direccional. El controlador de la cámara es de dimensiones con el software que contiene la lógica correcta. Si falla el dispositivo, debe sustituirse por una nueva unidad. No hay ningún software para instalar o actualizar el controlador de la cámara.

Desmontaje

1. Quitar el herraje de montaje y permita que la consola del techo (3) para hacer pivotar hacia abajo.
2. Desconecte el conector de cable (4) del controlador de la cámara (1).
3. Quitar el herraje de montaje (2) y retire el controlador de la cámara.

Instalacion

1. Coloque el nuevo controlador de cámara (1, figura 33-6) en posición y fije con montaje de herraje (2).
2. Conecte el conector del arnés (4) al controlador de la cámara.
3. Cierre la consola del techo y fíjelo a la cabina con herrajes que retiró anteriormente.

Pines del conector de controlador de cámara

1. Tierra
2. Commando de Camara Frontal (Salida)
3. Commando de Lado derecho de la Camara (Salida)
4. Commando de Lado izquierdo de la Camara (Salida)
5. Commando de Camara Trasera (Salida)
6. Switch Manual Operador Reversa (Entrada)
7. Selector Direccional Reversa (Entrada)
8. Señal de Giro Derecho (Entrada)
9. Señal de Giro izquierdo (Entrada)
10. Velocidad Positiva del Vehiculo (Entrada)
11. Velocidad negative del Vehiculo (Entrada)
12. Suministro de Potencia 12VDC

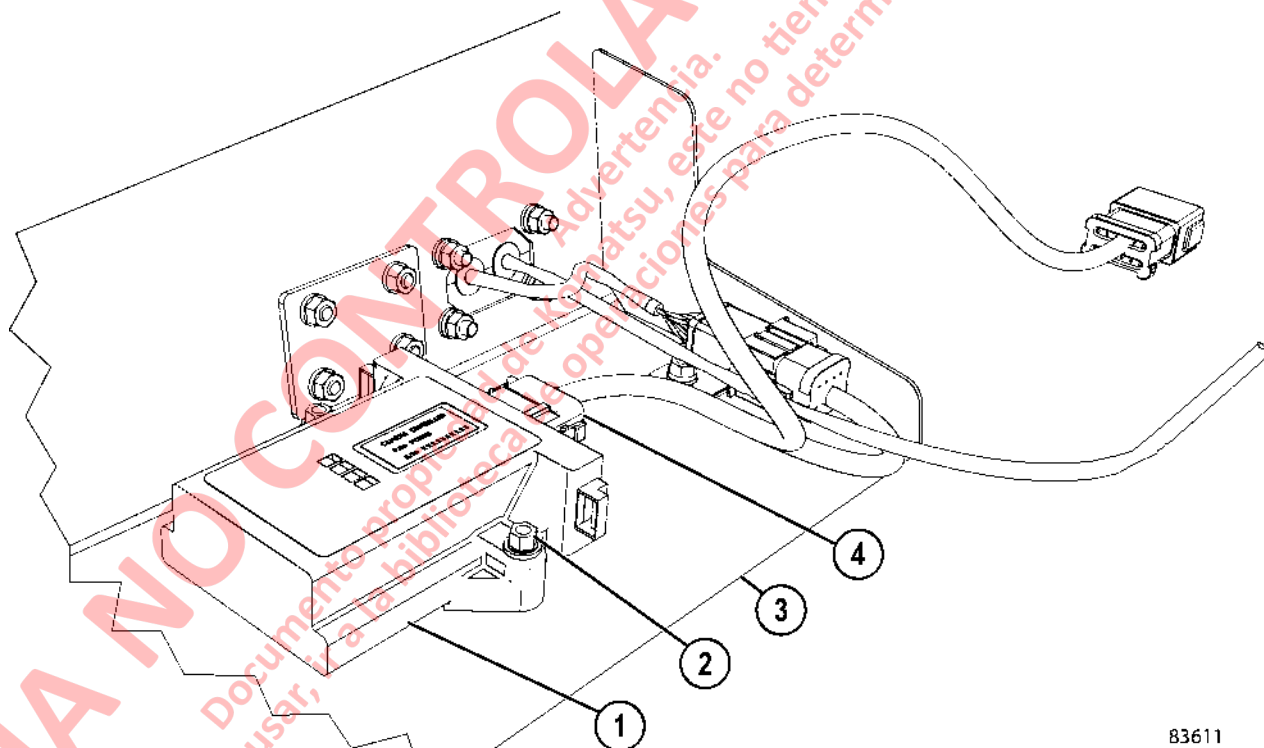


FIGURA 33-6. CONTROLADOR DE LA CAMARA

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Controlador de Camara | 3. Consola general |
| 2. Accesorios | 4. Conector |

83611

CONMUTADOR DE CAMARA

General

Conmutador de cámara (1, figura 33-7) se encuentra en el compartimento de la cabina, debajo del parabrisas delantero. El conmutador de cámara electrónicamente cambia al monitor de la cámara entre las cuatro diferentes cámaras en el camión. La señal para cambiar entre diferentes cámaras viene desde el controlador de la cámara.

Retiro

1. Retire los tornillos y la cubierta frontal de la parte delantera de la cabina.
2. Desconecte los cables de cuatro cámaras de conmutador de cámara (1, figura 33-7).
3. Retire el herraje de montaje (2) y retire el switch de la cámara.

Instalación.

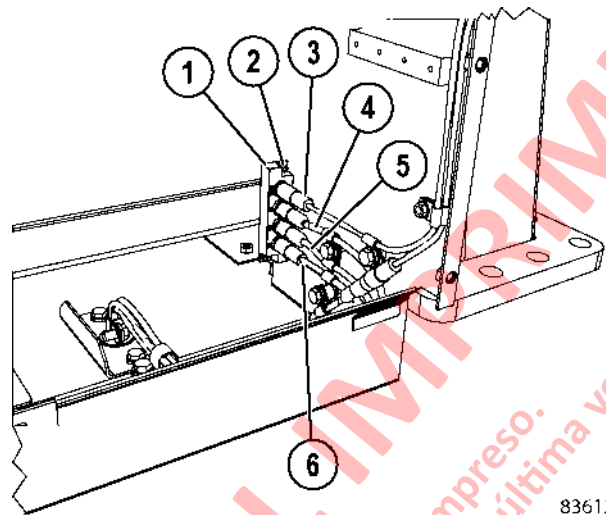
1. Coloque el conmutador de cámara (1, figura 33-7) en su lugar y fíjelo con el herraje de montaje (2).
2. Conecte los cables de cuatro cámaras a la unidad de cámara. El conmutador de cámara dispone de cuatro conexiones y se marcan como sigue:

MON – Cable del Monitor

C1 - Cámara Frontal de Centro

C2 - Cámara Frontal Derecha

C3 - Cámara Frontal Izquierda



83612

FIGURA 33-7. INSTALACION CONMUTADOR CAMARA

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Conmutador Camara | 4. Cable Camara (C1) |
| 2. Accesorios | 5. Cable Camara (C2) |
| 3. Cable Monitor de Camara | 6. Cable Camara (C3) |

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y RETIRO

General

Este procedimiento se establece en el monitor de la cámara para que funcione correctamente. Durante el procedimiento de verificación, el camión debe estar fuera en un lugar seguro donde puede ser impulsado hacia adelante y hacia atrás.

Paso 1 - Función de switch

1. Gire el switch de llave a la posición de RUN.
2. Presione el switch de la cámara (Figura 33-8) en la posición inferior. Verifique que esté encendido el switch del tablero verde en la parte inferior.

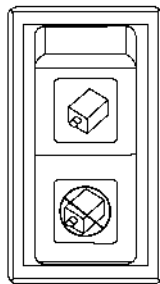


FIGURA 33-8 INTERRUPTOR DE CAMARA

3. Presione el switch de la cámara a la posición media (Power ON). Verifique que el switch esté iluminado de color ámbar en la parte superior.

Paso 2 - Configuración del sistema Monitoreo a Deflout .

El propósito de este paso es colocar el monitor en un estado conocido por defecto para todas las configuraciones. Hay muchas opciones de configuración que se pueden ajustar en el monitor. Este paso se asegurará de que los ajustes que se pueden configurar se colocan a un valor predeterminado. Sin embargo, esto no será completamente instalado todo como sea necesario para el funcionamiento de la instalación de la cámara en el camión. Se requieren pasos adicionales para completar la configuración.

1. Coloque al monitor de la cámara en modo de servicio menú pulsando los botones (Figura 33-10 1, 6 y 7,) al mismo tiempo. El monitor mostrará una pantalla similar a la figura 33-11.

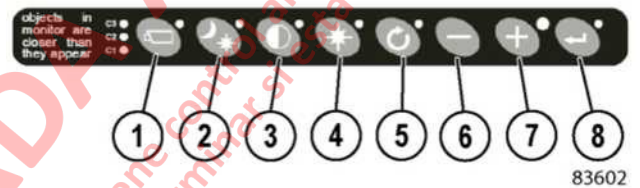


FIGURA 33-10. BOTONES DEL MONITOR

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Selección de Cámara | 5. Escaner simple / Retorno |
| 2. Selección Luz de Fondo | 6. Minus |
| 3. Contraste | 7. Plus |
| 4. Brillo | 8. ENTER |



FIGURA 33-11.

2. Navege por la barra resaltada a la fila con el nombre "System settings" mediante el uso de botones, (6, figura 33-10). Si en la última fila, pulse el signo minus nuevamente pondrá el punto resaltado de la fila superior.
3. Pulse el botón ENTER (8) para ir al menú de configuración del sistema. Ahora el menú debe ser similar a la figura 33-12.



FIGURA 33-12.

4. Navege por la barra resaltada hacia abajo hasta la fila denominada "Ajustes de Default" utilizando el botón de minus. Si en la última fila, pulse el signo minus nuevamente pondrá el punto resaltado de la fila superior.

Observe que hay filas más abajo se indican con el símbolo del triángulo en la parte inferior. Del mismo modo, cuando más Ductos están por encima de la primera fila, un símbolo de triángulo también se mostrará en la parte superior. Presione el botón ENTER para obtener el menú "Ajustes de default", como se muestra en la figura 33-13.



5. Verificar que "seleccione default" muestra un valor de "1". Si no es así, pulse el botón ENTER que se resalte el área de ingreso en color verde. Oprima el el botón más o minus para cambiar el número de entrada. Cuando se muestra el número "1", luego presione el botón ENTER para seleccionar la opción número 1 para el sistema. Sólo selecciona la versión por defecto se ser promulgada si un restore está activado, pero no cambie la configuración.

6. Navege por la barra de resalte a la fila con el nombre "Restaurar default" y presione el botón ENTER. Esto activará el defecto número 1 que fue seleccionado. El menú de la pantalla regresará a la pantalla de configuración del sistema se muestra en la figura 33-14.



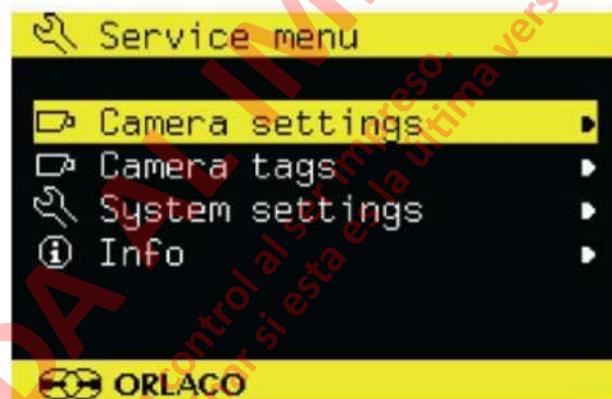
FIGURA 33-14

7. Presione el botón ENTER dos veces para salir de los menús del modo de servicio. Ahora el sistema está en nivel de configuración predeterminado y listo para el siguiente paso de este procedimiento.

Paso 4 - Configuración del Monitor - Configuración del sistema único

El propósito de este paso es configurar el único conjunto que se requiere para el monitor de la cámara.

1. Coloque al monitor de la cámara en menú de modo de servicio pulsando los botones 1, 6 y 7 (Figura 33-10,) al mismo tiempo. El monitor mostrará una pantalla similar a la figura 33-15.



83603

FIGURA 33-15.

2. Navege por la barra resaltada a la fila con el nombre "System settings" utilizando el botón de signo minus.
3. Presione el botón ENTER para ir al menú "Sistema conjunto". El monitor mostrará una pantalla como se muestra en la figura 33-16.



83604

FIGURA 33-16.

- Navege por la barra resaltada hacia abajo hasta la fila denominada "Cámara switch" (Figura 33-17) utilizando el botón de minus. Presione el botón ENTER para hacer la configuración de esta fila para convertirse en alta-iluminado en color verde. Utilice el botón más o minus según sea necesario para llegar a la opción "4 C" en los ajustes disponibles. Cuando se muestra "4 C", seleccione esta opción pulsando el botón ENTER. Ahora la fila completa debe ser resaltada en amarillo y el texto "4 C" se muestra como la opción seleccionada.

Nota: Las otras opciones también se muestran en la figura 33-17, y son QUA, 2C, 3C y OFF.



FIGURA 33-17.

- Ahora navege el resaltado de la barra hacia abajo hasta la fila con el nombre "Frontcam", luego presione el botón ENTER. Esto tendrá una pantalla de configuración por defecto similar a la figura 33-18. Establecer "Enable Frontcam" en OFF.

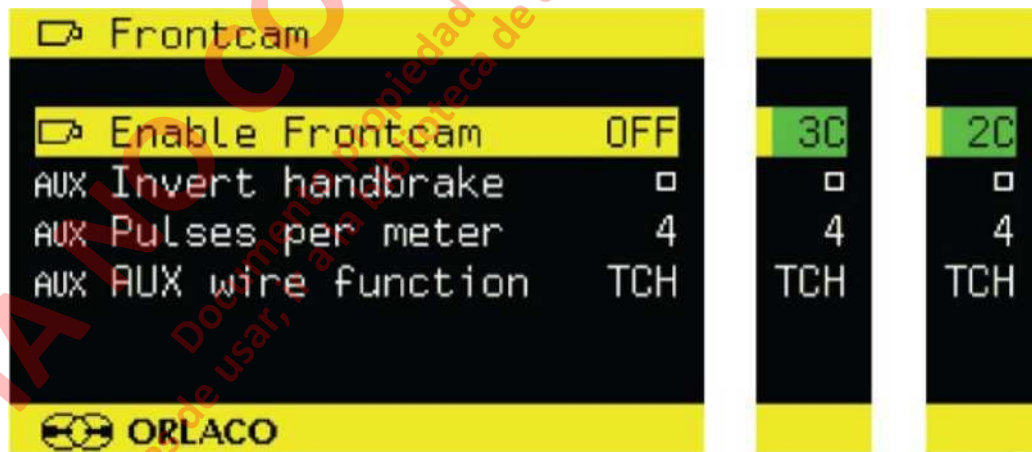


FIGURA 33-18.

6. Navege por la barra resaltada a la ducto de la "Función de cable AUX" y presione el botón ENTER. Esto pondrá de relieve el ajuste con color verde. Utilice el botón más o minus según sea necesario para llegar a la opción "OFF" en los conjuntos disponibles. Cuando se muestra "OFF", seleccione la opción pulsando el botón ENTER. Ahora la fila completa debe ser resaltada en amarillo y "OFF" se muestra como la opción seleccionada.

Nota: Ambos deben mostrar "OFF" para el ajuste:

habilitar Frontcam =

función de cable Aux = OFF

7. Pulse el botón Volver varias veces para salir del modo de servicio del monitor.

Paso 4 – Ajustes de Monitor - Ajustes del sistema único - cámaras

El propósito de este paso es configurar el únicos conjunto para el monitor de la cámara requerida para el camión.

1. Coloque al monitor de la cámara en menú modo de servicio pulsando los botones 1, 6 y 7 (Figura 33-10,) al mismo tiempo. El monitor aparecerá como se muestra en la figura 33-19.



FIGURA 33-19.

2. Navege por la barra resaltada a la fila denominada "Camera Settings" utilizando el botón de minus y luego presionando el botón ENTER. La pantalla será similar a la figura 33-20.



FIGURA 33-20.

Hay marcadores que muestran el estado de cada opción de la cámara. Habilitado es una marca de verificación símbolo ubicado en una caja cuadrada. No permitido es simplemente una caja cuadrada en blanco.

NOTA: El ajuste hecho en el paso 1 de este procedimiento pone cámara 1 (cámara hacia adelante), en una función de modo de espejo, pero se debe colocar en modo normal.

3. Utilizando los botones más o menos, navegue por la barra de resalte a la columna "C1" como se muestra en la figura 33-20. Presione el botón ENTER. Esto hará que la barra de resalte baje una ducto en la columna al lugar deseado para el espejo.

NOTA: Ahora los botones de más o menos mostrarán el resaltado hacia arriba y hacia abajo dentro de la configuración de la columna para esta cámara.

4. Vaya a la configuración "Espejo" de C1. Presione el botón ENTER para seleccionar la función de espejo, como discapacitados, que debe ser un símbolo de la casilla en blanco. C1 debe establecerse como espejo deshabilitado.

5. Desplácese al ajuste "retraso de switch" C1. Presione el botón ENTER para seleccionar la función deshabilitada, que debe ser un símbolo de la casilla en blanco. C1 debe establecerse como switch retraso desactivado.

6. Una vez completada la operación, presione el botón volver para regresar al menú anterior como se muestra en la figura 33-20. El ajuste debe permanecer en estado deshabilitado.

7. Utilizando los botones más o menos, navegue por la barra de resalte a la columna "C2" como se muestra en la figura 33-20. Presione el botón ENTER. Esto hará que la barra de resalte baje una ducto en la columna al lugar deseado para el espejo.

8. Desplácese hasta el "retraso de switch" de ajuste para C2. Presione el botón ENTER para seleccionar la función deshabilitada, que debe ser un símbolo de la casilla en blanco. C2 debe establecerse como switch retraso desactivado.

9. Una vez completada la operación, presione el botón volver para regresar al menú anterior como se muestra en la figura 33-20. El ajuste debe permanecer como conjunto.

10. Utilizando los botones más o menos, navegue por la barra de resalte a la columna "C3". Presione el botón ENTER. Esto hará que la barra de resalte baje una ducto en la columna al lugar deseado para el espejo.

11. Desplácese al ajuste de "retraso de switch" para C3. Presione el botón ENTER para seleccionar la función deshabilitada, que debe ser un símbolo de la casilla en blanco. C3 debe establecerse como switch retraso desactivado.

12. Una vez completada la operación, presione el botón volver para regresar al menú anterior como se muestra en la figura 33-20. El ajuste debe permanecer en estado deshabilitado.

13. Utilizando los botones plus o minus, navegue por la barra de resalte a la columna "C4". Presione el botón ENTER. Esto hará que la barra de resalte bajar una ducto en la columna al lugar deseado para el espejo.

14. Desplácese a la posición "Espejo" para C4. Presione el botón ENTER para seleccionar la función de espejo como habilitado, que debe ser un símbolo de marca de verificación. C4 debe establecerse como espejo habilitado.

15. Desplácese al ajuste "retraso de switch" para C4. Presione el botón ENTER para seleccionar la función deshabilitada, que debe ser un símbolo vacío caja cuadrada. C4 debe establecerse como switch de retardo discapacitados.

16. Una vez completada la operación, presione el botón volver para regresar al menú anterior como se muestra en la figura 33-20. La configuración debe permanecer como conjunto.

TABLA 1: CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

Ajuste	C1	C2	C3	C4
Espejo	☐	☐	☐	☒
Switch Retardo	☐	☐	☐	☐

Paso 5 Ajustes del Monitor - Ajustes del sistema - Unico - Retraso de pantalla

1. Coloque al monitor de la cámara en modo menú de servicio pulsando los botones 1, 6 y 7, (Figura 33-10) al mismo tiempo.

El monitor aparecerá como se muestra en la figura 33-21.



FIGURA 33-21

2. Navege por la barra resaltada a la fila con el nombre "System settings" utilizando el botón de signo minus y, a continuación, presione el botón ENTER. La pantalla será similar a la figura 33-22.

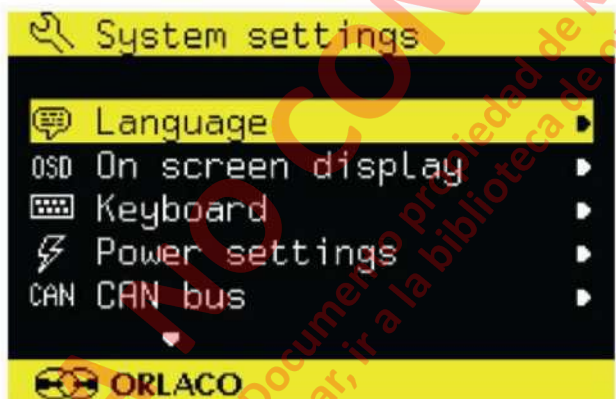


FIGURA 33-22.

3. Navegar el resaltado de la barra hacia abajo hasta la fila con el nombre "On Screen display" utilizando el botón de minus. Presione el botón ENTER para ir a la pantalla que se muestra en la figura 33-23.



FIGURA 33-23.

4. Navege por la barra resaltada a "Tiempo OSD" utilizando el botón de minus.
5. Presione el botón ENTER que se resalte el ajuste de color verde.
6. Obtener la posición de "ON" mediante los botones minus o más
7. Presione el botón de ENTER que hará que el punto culminante del verde para volver a amarillo, entre en la opción de ajuste en el monitor. Esta configuración hace que la pantalla para que el texto que se muestra constantemente indique cual cámara se está utilizando.
8. Pulse el botón Volver tres veces para salir del programa de instalación.

Paso 6 - Ajustes a Modo Monitor - Ajustes del sistema único- Modo Standby

- 1. Coloque al monitor de la cámara en menú modo de servicio pulsando los botones (1, 6 y 7 Figura 33-10) al mismo tiempo. El monitor aparecerá como se muestra en la figura 33-24.



FIGURA 33-24.

- 2. Navege por la barra resaltada a la fila con el nombre "System settings" utilizando el botón de signo minus y, a continuación, presione el botón ENTER. La pantalla será similar a la figura 33-25.



FIGURA 33-25.

- 3. Navege por la barra resaltada hacia abajo a la fila con el nombre "Power Settings" utilizando el botón de minus. Presione el botón ENTER para ir a una pantalla similar a la figura 33-26.
- 4. Navege por la barra resaltada al "Modo Standby" utilizando el botón de signo minus.
- 5. Presione el botón de ENTER que se resalte el ajuste de color verde.
- 6. Obtener la configuración de "IMM" mediante los botones más o minus.
- 7. Presione el botón de ENTER que hará que el punto resaltante del verde para volver a amarillo, entrar en la opción de ajuste en el monitor. Esta configuración hace que la pantalla entre inmediatamente en el modo de espera automático cuando se enciende inicialmente.
- 8. Pulse el botón Volver tres veces para salir del programa de instalación.

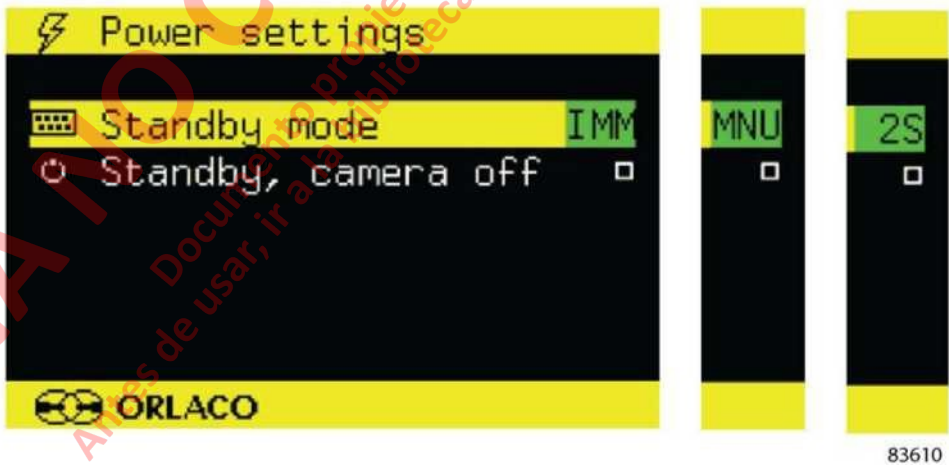


FIGURA 33-26.

Paso 7 - Verificación de funciones integradas.

Este paso es una verificación de las funciones automatizadas del sistema. Esto requiere que el camión haya sido móvil para los últimos pocos controles de chequeos. Asegúrese que hay suficiente espacio disponible para conducir con seguridad el camión hacia adelante y en reversa.

1. Con el switch de llave, detenga el camión y la palanca de control direccional en PARK, el sistema de cámara debe encender y mostrar inmediatamente la cámara central delantera. Se indicarán el número "1" en la parte superior izquierda del monitor.
2. Active la señal de giro de la mano derecha moviendo la palanca de señal de giro hacia arriba. La vista del monitor debe mostrar ahora la vista desde la cámara delantera derecha. El número "2" debería aparecer en la parte superior izquierda del monitor.
3. Active la señal de giro de la mano izquierda moviendo la palanca de señal de giro hacia abajo. La vista del monitor debe mostrar ahora la vista desde la cámara frontal izquierda. El número "3" debería aparecer en la parte superior izquierda del monitor.
4. Presione firmemente hacia abajo el pedal del freno. Coloque la palanca de control direccional en REVERSA. El monitor debe mostrar ahora a la vista de cámara trasera con el número "4" en la parte superior izquierda del monitor.
5. Devuelva la palanca de control direccional a PARK. La vista del monitor debe cambiar a la vista de cámara hacia adelante.
6. Opere el camión hacia adelante a una velocidad de 16 km/h (10 mph) durante 60 segundos. El monitor debe volver a una pantalla oscurecida después de estar sobre 16 kph (10 mph) en unos 30 segundos. Una vez oscurecido, active los intermitentes de ambas vías para verificar que el monitor queda oscurecido (no vista).
7. Mientras todavía se mueve más rápido que 16 kph (10 mph), presione el switch de la cámara a la posición superior y sostenga durante un segundo. El switch debe volver a la posición media. El monitor debe mostrar la vista de cámara trasera, permanecerá durante unos 30 segundos y volverá a una pantalla oscura.
8. Detenga el camión. Compruebe que el monitor permanece oscuro para más de 10 segundos, pero menos de un minuto mientras está detenido. El monitor entonces debe mostrar la vista de cámara frontal.
9. Coloque la palanca de control direccional en reversa y conduzca a una velocidad de más de 16 km/h (10 mph) durante 30 segundos. El monitor debe mostrar continuamente la vista de cámara trasera.



Movimiento del camión es necesario para los pasos siguientes. Tome todas las precauciones necesarias requeridas para el movimiento de la máquina de forma segura.

NOTAS:

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION N
CABINA DEL OPERADOR
INDICE

CABINA DEL CAMION Y COMPONENTES	N2-1
COMPONENTES DE LA CABINA	N3-1
CALENTADOR/AIRE ACONDICIONADO	N4-1
CONTROLES DE LA CABINA DEL OPERADOR	N5-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION N2
CABINA DEL CAMION Y COMPONENTES
INDICE

CABINA DEL CAMION	N2-3
Descripción	N2-3
Desmontaje	N2-4
Montaje	N2-5
PUERTA DE LA CABINA	N2-6
Desmontaje	N2-6
Montaje	N2-6
Ajuste del Perno del Montante de la Puerta	N2-7
Ajuste del Embolo de la Manilla de la Puerta	N2-8
Cambio del Vidrio de la Puerta	N2-9
Cambio de la Manilla de la Puerta o Conjunto de Cerradura.....	N2-13
Cambio del Regulador de Ventana de la Puerta.....	N2-14
Cambio de la Puerta y Sello de Bisagra de la Puerta	N2-15
Reemplazo del Sello de Abertura de la Puerta	N2-15
CAMBIO DEL VIDRIO	N2-16
Herramientas y Materiales Recomendados	N2-16
Procedimiento de Reemplazo	N2-16
PARABRISAS Y VIDRIO TRASERO	N2-17
Desmontaje	N2-17
Montaje	N2-18

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES Y LA CABINA DEL CAMIÓN

CABINA DEL CAMION

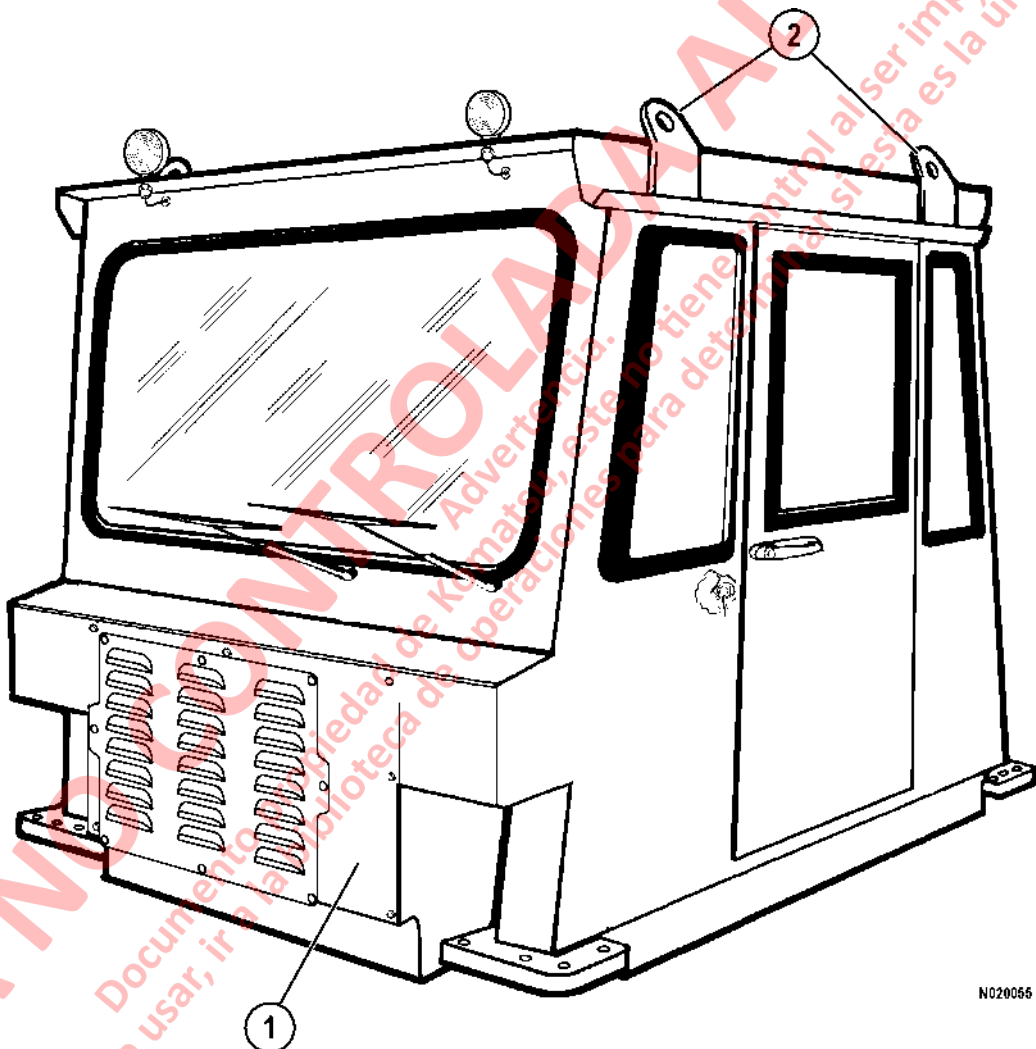
Descripción

La cabina del camión es de diseño totalmente aislado que incorpora una estructura ROPS integral que da al operador máxima comodidad y seguridad. Todos los medidores, switches y controles han sido diseñados para simplificar la operación y son de fácil acceso para el operador. Se ha simplificado el servicio de la cabina y de los sistemas eléctricos relacionados mediante el empleo de conectores para trabajo pesado en los diversos arnés de cableado. Los componentes hidráulicos están ubicados en la parte externa del interior de la cabina y se puede acceder a ellos a través de la cubierta (1, Figura 2- 1) en la parte delantera de la cabina.



No intente modificar o reparar los daños a la estructura ROPS sin autorización por escrito del fabricante.

Reparaciones no autorizadas a la estructura ROPS anulará la certificación. Si se requieren modificaciones o reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor de servicio Komatsu.



N020055

FIGURA 2-1. CONJUNTO DE CABINA (VISTA DE FRENTE)

1. Cubiertas de Acceso
2. Ojales de Izaje

NOTA: Antes de desmontar la cabina o de efectuar procedimientos de reparación, es posible que sea necesario desmontar la tolva para proporcionar espacio al equipo de levante que se va a utilizar. Si no fuese necesario desmontar la tolva, se deben levantar e instalar los cables de seguridad en la parte posterior del camión.

ADVERTENCIA

No intente trabajar en el área de la cubierta hasta que se hayan instalado los cables de seguridad de la tolva.
Desmontaje

NOTA: El siguiente procedimiento describe el desmontaje de la cabina como un solo módulo con el gabinete del freno hidráulico instalado. Antes de desmontar, se deben marcar todas las mangueras y los arnés de cableado para su identificación y así asegurar una correcta reinstalación.

1. Gire el switch de partida a la posición OFF y espere al menos 90 segundos para que purgue el acumulador de la dirección. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede presión.
2. Bloquee muy bien el camión y abra las válvulas de purga del acumulador de freno en los acumuladores ubicados en el gabinete montado en la parte trasera de la cabina. Espere un tiempo suficiente para que los acumuladores purguen completamente.
3. Active los switches de desconexión de la batería ubicados en un extremo de la caja de baterías.
4. Desconecte todas las mangueras hidráulicas que van al bastidor desde los conectores en la parte inferior del gabinete de frenos hidráulicos. (No es necesario desconectar las mangueras que van por debajo de la cabina). Tape todos los conectores y mangueras para evitar la contaminación.
5. Desconecte los arnés de cableado de la placa del conector de la cabina (1, Figura 2-2) en la parte posterior de la cabina.
6. Saque las abrazaderas de los cables y de las mangueras según sea necesario para desmontar la cabina.
7. Cierre las válvulas de corte del calentador ubicadas en la caja de entrada de la bomba de agua al lado derecho del motor y en el múltiple de agua.

Desconecte las mangueras del calentador en cada válvula y drene el refrigerante en un recipiente.

8. Retire las abrazaderas y las mangueras del calentador de los fittings en la parte inferior de la cubierta, debajo del calentador.

IMPORTANTE

Las regulaciones federales prohíben ventilar los refrigerantes del sistema de aire acondicionado a la atmósfera. Se debe emplear una estación aprobada de recuperación/reciclaje para sacar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

9. Evacúe el sistema de aire acondicionado como se indica a continuación:

- a. Conecte una estación de reciclado/recuperación a las válvulas de servicio del compresor de aire acondicionado. Consulte "Sistema de Aire Acondicionado/Calentador" en esta sección para instrucciones detalladas.

- b. Evacúe el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

- c. Saque las mangueras del sistema de aire acondicionado que van a la cabina desde el receptor/secador y compresor. Tape todas las mangueras y conectores para evitar contaminación.

10. Conecte un dispositivo de izaje a los ojales (2, Figura 2-1) ubicadas en la parte superior de la cabina.

ADVERTENCIA

El conjunto de la cabina pesa aproximadamente 2270 kg (5000 lbs). Asegúrese que el dispositivo de levante sea capaz de levantar esa carga.

11. Desmonte el accesorio de montaje (2, Figura 2-2) de los atenuadores de montaje en cada esquina de la cabina.

12. Verifique que no haya más mangueras o cables que puedan interferir con el desmontaje de la cabina.

13. Saque el conjunto de la cabina del camión y llévelo al área de trabajo donde se realizará el servicio.

14. Coloque un bloque debajo de cada esquina de la cabina para evitar dañar el colector de piso y las mangueras antes de bajar la cabina al piso.

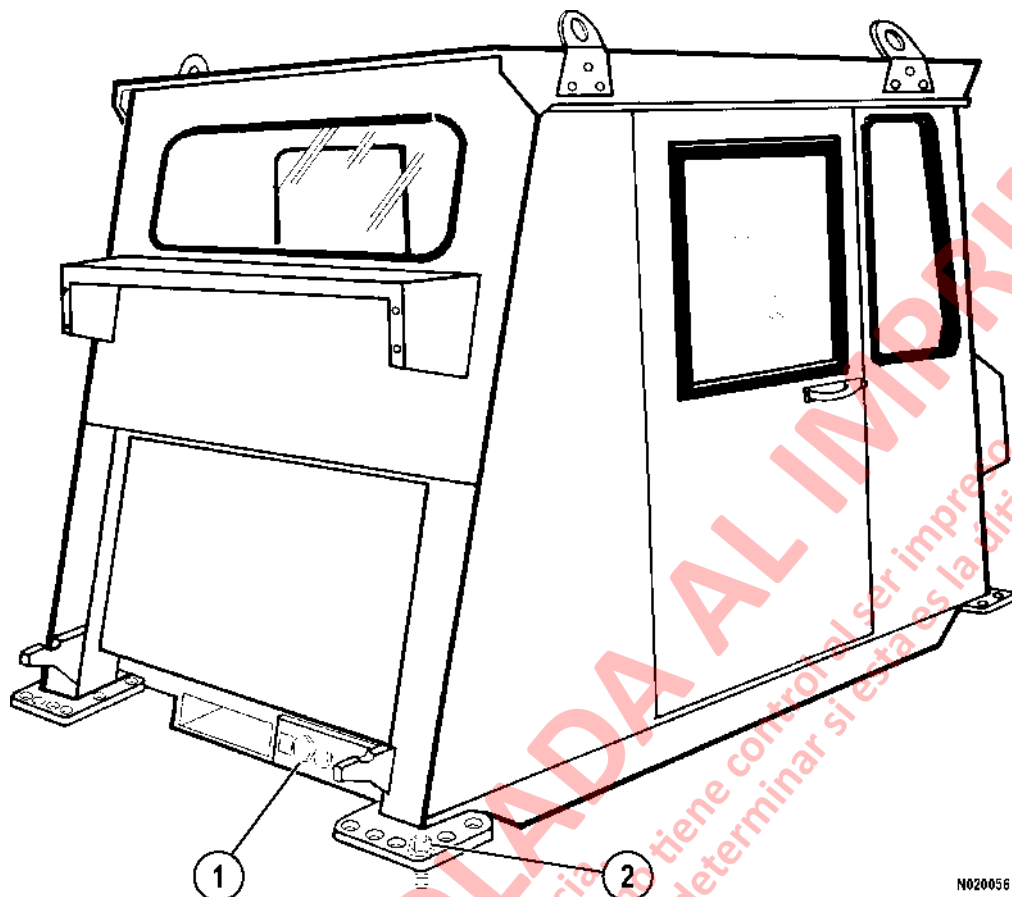


FIGURA 2-2. CONJUNTO CABINA (VISTA TRASERA)

1. Placa de conexiones en Cabina 2. Pernos de Montaje Cabina

Montaje

1. Suba el conjunto de la cabina y alinee los orificios del atenuador de montaje con los atenuadores roscados. Inserte al menos un perno y una golilla endurecida en cada uno de los cuatro atenuadores antes de bajar la cabina sobre el camión.

Nota: El grupo de herramienta que acompaña el camión contiene las siguientes herramientas que pueden utilizarse para instalar los tornillos de la tapa interiores, como el espacio es limitado:

PB8326 - 1-1/2" Llave

TZ2733 – Manilla Tubular

TZ2734 - 3/4" Adaptador de llave de torque

2.Después de colocar la cabina, mida el espacio entre cada placa de montaje de la cabina y el chasis. Inserte laines de 1 mm (0.040 pulg.) como sea necesario para separación en cada almohadilla es minus de1 mm (0.040 in.).

3. Después de colocar la cabina , instale los tornillos restantes y las arandelas endurecidas (32 en total). Apriete los tornillos a **800 N-m (590 ft lb)**.

4. Dirija los arneses de cables a la placa de conector de cabina (1, figura 2-2) en la esquina trasera de la cabina. Alinee la llave de enchufe al cable conector con la tecla del receptáculo y empuje el enchufe del tomacorriente. Con cuidado pase el retén en el receptáculo y apriételo firmemente. Instalar todas las abrazaderas que fueron retiradas durante la eliminación de la cabina.

5. Quite los tapones de los tubos y las mangueras hidráulicas y vuelva a instalar las mangueras y tubos. Vuelva a instalar las abrazaderas de manguera según sea necesario.
6. Instale las mangueras de calefactor y abrazaderas en las conexiones en la parte inferior de la cabina. Conecte el otro extremo de cada manguera para las conexiones de las válvulas de cierre en el motor. Abra la válvula del calentador. Conecte las mangueras de indicador de restricción limpias de aire.
7. Retire los tapones y vuelva a instalar las mangueras del sistema de aire acondicionado para el compresor y el receptor/secador. Consulte "Calefacción/aire acondicionado sistema" para obtener instrucciones detalladas sobre la evacuación y carga con refrigerante.
8. Cierre la válvula de purga del acumulador de freno .
9. Desactive los switches de desconexión de la batería.
10. Haga Servicio el refrigerante del tanque y el motor hidráulico según sea necesario.
11. Arranque el motor y verificar el funcionamiento correcto de todos los controles. Asegúrese de que el sistema de aire acondicionado es recargar correctamente.

PUERTA DE LA CABINA

Los conjuntos de la puerta de la cabina son similares excepto por el lado de la bisagra. Cada uno tiene bisagras de trabajo pesado en el borde posterior. Generalmente, es preferible (pero no necesario) desmontar la puerta de la cabina y bajarla hasta el piso para hacer reparaciones en los seguros de la puerta o controles de las ventanas.

Desmontaje

1. Si hay espacio superior disponible, suba la tolva para permitir acceder a la puerta con un teclé. Asegure la tolva en posición elevada con cables de seguridad.
2. Baje el vidrio de la puerta lo suficiente como para permitir insertar la eslinga de elevación al desmontar la puerta.
3. Saque el panel de la puerta para tener acceso al conector del cableado del motor del alzavidrio. Desconecte el motor y saque el cableado de la cabina de la puerta.
4. Saque la grapa retenedora y la grapa del perno de la correa de límite de recorrido.
5. Inserte la eslinga de levante a través de la puerta y fije al teclé. Saque los pernos (un dado giratorio funciona mejor) que aseguran la bisagra de la puerta a la cabina y desmonte la puerta de la cabina.
6. Coloque la puerta sobre bloques o en un banco de trabajo para proteger el vidrio de la ventana y facilitar el acceso a los componentes internos que se van a reparar.

Instalación

1. Coloque un cabestrillo de elevación y el alzamiento a la Asamblea de la puerta. Levante la puerta hasta la cubierta y la posición de que bisagras de la puerta de la cabina.
2. Alinee las bisagras de la puerta con la cabina e instale los tornillos que sujetan la puerta de la cabina.
3. Sujete la correa limitante del viaje de puerta con el perno y el clip que se quitaron previamente. La correa tiene tres agujeros cosidos en él en cada extremo para permitir el ajuste de la correa.
4. Conecte el arnés de la puerta al receptáculo montado en el suelo de la cabina. Asegúrese que el arnés se ejecuta a través del lazo cosido en la parte inferior de la limitación de correa del recorrido de la puerta.
5. Comprobar el buen funcionamiento del ajuste de cierre de puertas y ventanas de potencia.
6. Si un ajuste es necesario para garantizar el cierre apretado de la puerta, consulte "Ajuste de perno montante de puerta".
7. Una tira de sellador de goma se monta con adhesivo alrededor del perímetro de la Asamblea de la puerta para evitar que entre suciedad y borradores. Esta tira de sellador debe ser reemplazada si se daña.

Ajuste de perno montante de puerta

Con el tiempo, el mecanismo del seguro de la puerta y los sellos de la puerta se pueden desgastar y permitir el ingreso de suciedad y humedad a la cabina. Para asegurar un correcto sellado de los sellos de la puerta, es posible que sea necesario ajustar periódicamente el perno de la montante de la puerta.

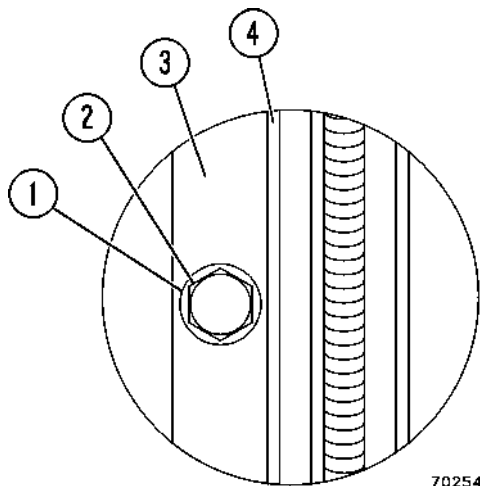


FIGURA 2-3 AJUSTE DEL PERNO DE MONTANTE DE PUERTA

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Arandela | 3. Marco |
| 2. Perno golpeador | 4. Sello |

• Si la puerta se cierra, pero no lo suficiente como para proporcionar un buen sellado entre el sello de la puerta y el revestimiento de la cabina:

1. Marque la ubicación de la golilla (1, Figura 2-3) del perno montante de puerta con un marcador o lápiz marcando el borde exterior de la golilla en el montante

2. Suelte el perno del montante de puerta (2) y muévalo hacia dentro 1.5 mm (1/16 pulgadas) y vuelva a apretar el perno.

3. Coloque un pedazo de papel entre el punto donde el sello de la puerta (4) hará contacto con el revestimiento de la cabina y cierre firmemente la puerta.

NOTA: El mecanismo de cierre de la puerta tiene un mecanismo de cierre doble, por lo tanto asegúrese que enganche en el segundo cierre.

4. El sello de la puerta debe apretar firmemente el papel a todo el largo del borde superior delantero e inferior de la puerta. Si el papel se suelta, repita el Paso 2. Si el papel se aprieta firmemente, pero se puede sacar sin romperlo, abra la puerta y apriete el perno del montante completamente sin afectar el ajuste.

5. Si el papel se sale del sello de la puerta con facilidad a lo largo de la parte superior y no en la parte inferior (o viceversa), la puerta se deberá ajustar.

a. Si los sellos están apretados en la parte inferior de la puerta, pero no en la parte superior, coloque un bloque de madera de 4x4 en el borde inferior de la puerta, por debajo de la manilla. Cierre la puerta en el bloque de madera y presione firmemente hacia dentro en el extremo superior de la puerta. Presione una o dos veces, luego saque el bloque de madera y vuelva a revisar la tensión del sello usando el método del papel. La compresión del sello debe ser igual en toda la extensión de la puerta. Si el sello todavía está suelto en la parte superior, vuelva a repetir el procedimiento hasta que la compresión del sello sea la misma en todos los puntos.

b. Si los sellos están apretados en la parte superior de la puerta pero no en la parte inferior, coloque un bloque de madera de 4x4 en el extremo superior de la puerta y presione firmemente hacia dentro en el extremo inferior de la puerta. Presione una o dos veces, luego saque el bloque de madera y vuelva a revisar la compresión del sello usando el método del papel. La compresión del sello debe ser igual en toda la extensión de la puerta. Si el sello todavía está suelto en la parte inferior, vuelva a repetir el procedimiento hasta que la compresión del sello sea la misma en todos los puntos.

• Si los resortes de la puerta ponen resistencia al tratar de cerrarla, el perno del seguro (2, Figura 2-4) probablemente se ha soltado y se ha salido del punto donde el seguro engancha con el perno:

1. Abra la puerta y cierre ambos pestillos (3) y (5) hasta que se cierren completamente.

2. Transfiera el centro de esta abertura hacia el revestimiento de la cabina lo más cerca de donde se encuentra el perno de la montante de la puerta. Use una escuadra en T u otro equipo de medición y haga una marca en la cabina con un lápiz.

NOTA: Libere el seguro de la puerta antes de intentar cerrarla.

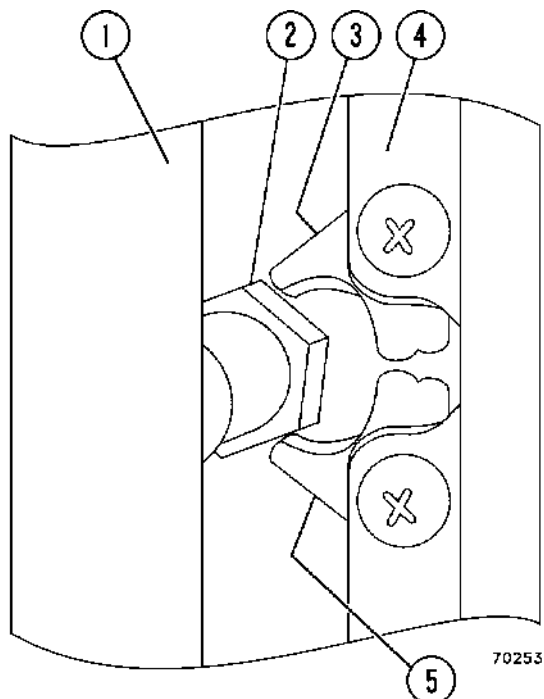


FIGURA 2-4. AJUSTE DE PERNO DE MONTANTE DE PUERTA

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Cabina | 4. Puerta |
| 2. Perno golpeador | 5. Pestillo Inferior |
| 3. Pestillo Superior | |

3. Suelte y alinee verticalmente (centre) el perno de la montante de la puerta con la marca y apriételo lo suficiente como para mantenerlo en su lugar pero permitiendo que se mueva.

4. Trate de cerrar la puerta con mucho cuidado (4) y determine si este ajuste ha ayudado a solucionar el problema. Si la puerta se cierra pero no lo suficientemente bien, siga el procedimiento del Paso 1. Si el seguro de la puerta no funciona, mueva el perno hacia fuera y vuelva a intentarlo. Una vez corregido, siga los procedimientos de ajuste que se mencionan en el Paso 1 para asegurar un buen sellado. Por diseño, si ambos sellos están en buenas condiciones, un correcto ajuste del sello externo asegurará un buen contacto en el sello interno para evitar la entrada de polvo y humedad a la cabina.

Ajuste del Embolo de la Manilla de la Puerta

Si la manilla de la puerta no funciona, se puede ajustar o reemplazar. A continuación se muestra un procedimiento para ajustar el émbolo exterior de la manilla de la puerta.

1. Determine la cantidad de juego libre en el émbolo de liberación de la puerta empujando sobre el émbolo hasta que haga contacto con el mecanismo de liberación de la puerta. Mida la distancia que recorre el émbolo desde esta posición hasta donde el émbolo se libera completamente (Ver Figura 2-5).

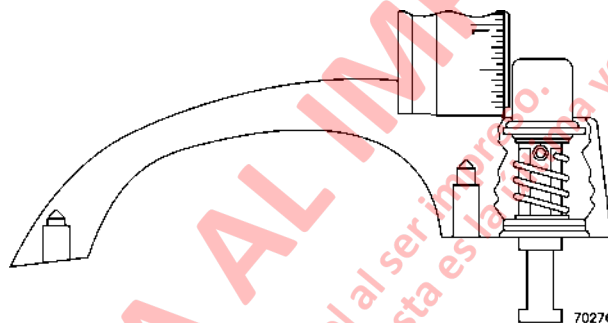


FIGURE 2-5. MEDIR DISTANCIA DE VIAJE DEL VASTAGO

2. Desmonte el panel de la puerta como sigue:

- Saque el sujetador de horquilla (1, Figura 2-6) y el perno (2) de la banda de retención de la puerta más cercano a la puerta.
- Saque dos pernos (3), que aseguran el soporte de la banda de la puerta a la puerta.
- Desconecte el arnés de cableado (4) del regulador de la ventana.
- Abra la puerta lo máximo posible para desmontar el panel interno de la puerta.
- Antes de sacar todos los pernos de montaje del panel de la puerta, apoye el panel para evitar que se caiga el conjunto. Saque 15 pernos de montaje (5).

NOTA: Saque al final los pernos del panel de la parte superior.



El vidrio de la puerta y su panel interno se caerán al sacar los pernos del panel de la puerta.

- f. Baje con mucho cuidado el panel de la puerta unas cuantas pulgadas. Sostenga el vidrio de la parte superior para evitar que se caiga. Deslice el panel de la puerta hacia la cabina para desenganchar el rodillo del regulador de la ventana (Figura 2-7) del riel en la parte inferior del vidrio. Saque el panel de la cabina para desenganchar el otro rodillo superior y rodillo inferior de sus rieles. Después de desmontar el panel colóquelo en un lugar seguro.
- g. Levante el vidrio de la puerta y apóyelo en la parte superior del marco.
- h. Saque dos pernos (Figura 2-8) que sujetan el riel del rodillo en la parte inferior del vidrio de la puerta.

3. Saque el perno y la tuerca del interior de la palanca de liberación (1, Figura 2-14).
4. Saque los cuatro pernos de montaje (2) que sujetan el mecanismo del seguro a la puerta.
5. Desmonte el mecanismo del seguro de la puerta (4). Revise si el mecanismo del seguro de la puerta funciona correctamente realizando la siguiente prueba.

- a. Cierre los retenes del mecanismo de la puerta.
- b. Opere la palanca de liberación de la puerta interior para ver si los retenes se abren. Si no se abren, reemplace el conjunto del seguro de la puerta.
- c. Vuelva a cerrar los retenes.
- d. Presione el botón de la puerta exterior para ver si los retenes se abren.
- e. Si el mecanismo del seguro funciona correctamente vaya al Paso 6. Si el mecanismo del seguro no funciona correctamente, instale un conjunto de seguro nuevo y luego siga con el PASO 6.

6. Saque los pernos de montaje (3) de la manilla de la puerta exterior. Con la manilla de la puerta desmontada, ajuste el émbolo hacia la izquierda para aumentar la altura del botón de liberación de la manilla de la puerta. Bloquee el perno del émbolo con la tuerca de bloqueo. Aplique Loctite® para evitar que el perno se suelte.
7. Vuelva a ensamblar el conjunto de la puerta invirtiendo los pasos anteriores.

Cambio del Vidrio de la Puerta

1. Retire el sujetador de horquilla (1, Figura 2-6) y el perno (2) de la banda de retención más cercana a la puerta..

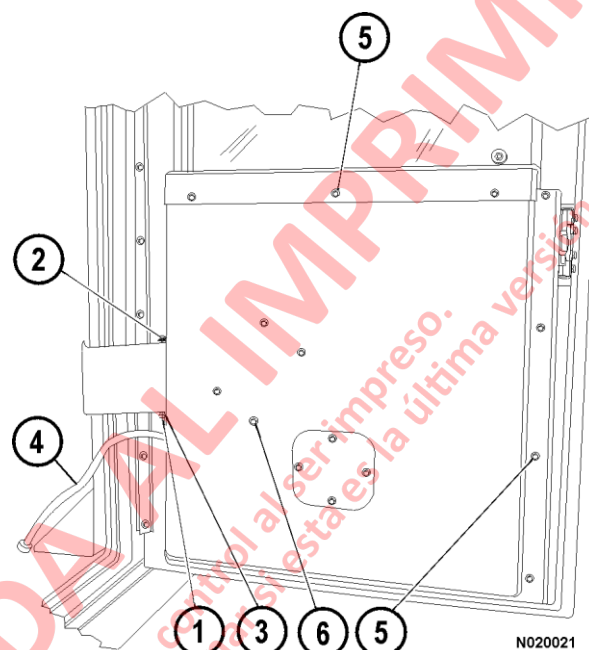


FIGURA 2-6.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Pinche de cabello | 5. Tornillos panel puerta |
| 2. Pasador de cinta | 6. Tírmillo de Montaje de Regulador de ventana |
| 3. Cinta de chequeo puerta | |
| 4. Arnés regulador | |

2. Desconecte el arnés de cableado (4) del regulador de la ventana.
3. Abra la puerta lo máximo posible para desmontar el panel interno de la puerta.
4. Antes de sacar todos los pernos de montaje del panel de la puerta, sujete el panel para impedir que se caiga el conjunto. Saque 15 pernos de montaje (5).

NOTA: Saque al final los pernos del panel de la parte superior.



El vidrio de la puerta y el panel interno de la puerta se caerán cuando se saquen los pernos del panel de la puerta.

5. Baje con cuidado el panel de la puerta unas pocas pulgadas. Sostenga el vidrio de la parte superior para evitar que se caiga. Deslice el panel de la puerta hacia la cabina para desenganchar el rodillo del regulador de la ventana (Figura 2-7) del riel en la parte inferior del vidrio. Deslice el panel, separándolo de la cabina para desenganchar el otro rodillo superior y el rodillo inferior de sus rieles. Coloque el panel en un lugar seguro después de sacarlo.

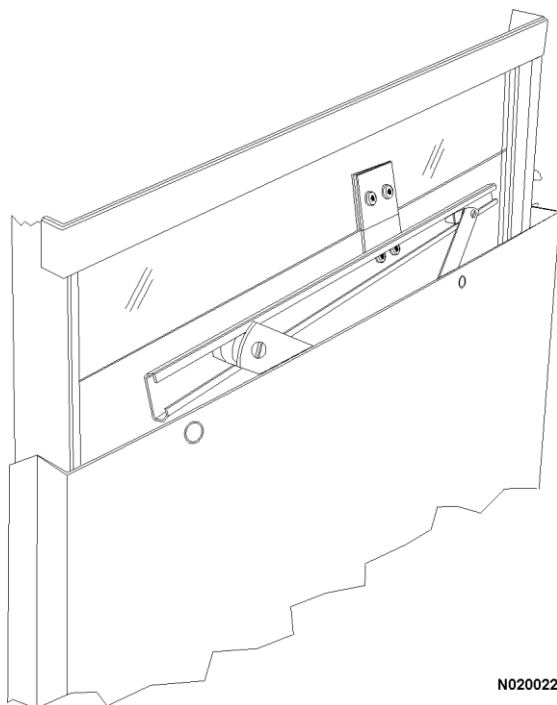


FIGURA 2-7.

6. Saque dos pernos (Figura 2-8) que sujetan el riel del rodillo a la parte inferior del vidrio de la puerta.

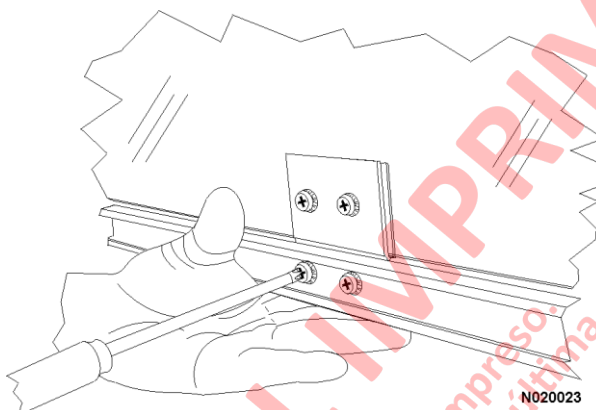


FIGURA 2-8.

7. Sujete el vidrio en el marco de la puerta con el bloque de soporte (1, Figura 2-9) como se muestra. Saque los pernos (2) que sujetan el adaptador para el riel del regulador de la ventana.

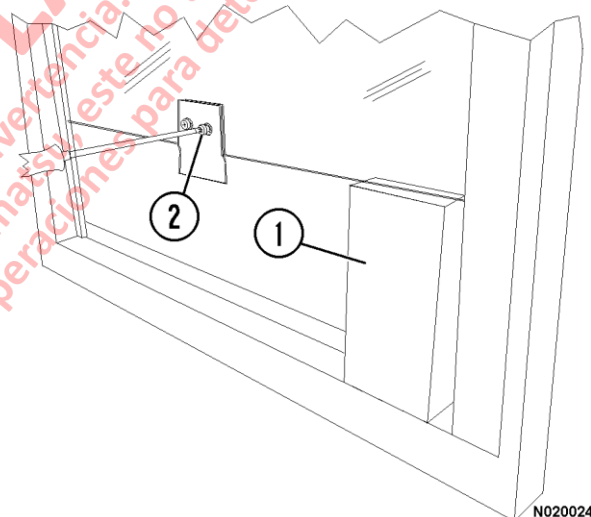


FIGURA 2-9.

1. Bloque Soporte 2. Pernos

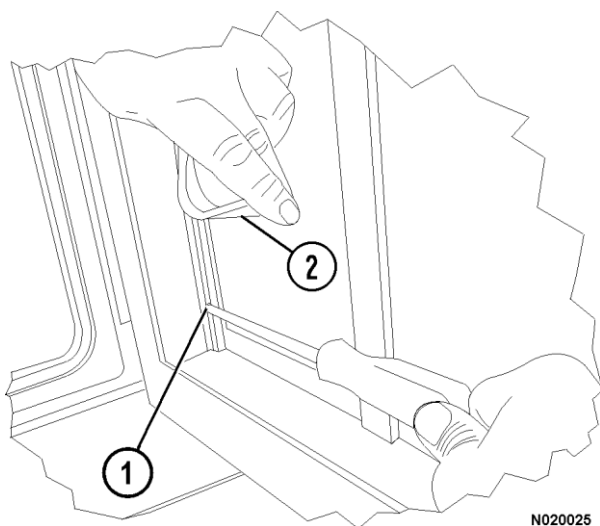


FIGURE 2-10.

1. Pernos 2. Inserte Marco de Goma

8. Saque el perno del extremo inferior de las canales de la ventana. Es necesario sacar el inserto de fieltro de goma (2, Figura 2-10) de la canal para poder sacar los pernos.

9. Saque el material de tapicería que cubre los pernos (1, Figura 2-11) que sujetan el marco de la ventana a la puerta. Saque los pernos.

NOTA: Los pernos a lo largo de la parte inferior del marco de la puerta pueden ser más cortos que los de la parte superior y de los lados.

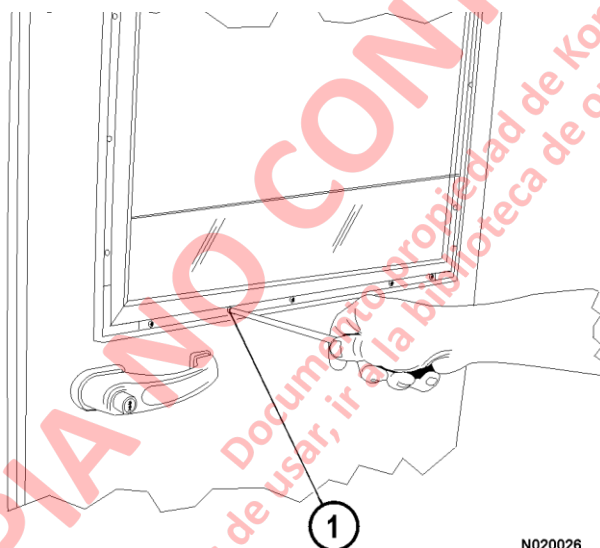


FIGURA 2-11.

1. Pernos

10. Levante el vidrio de la puerta en el marco (1, Figura 2-12) de modo que quede cerca de la parte superior. Sosteniendo el vidrio en su lugar, incline el marco en la parte superior. Levante el marco y el vidrio y sáquelos de la puerta.



El soporte (2, Figura 2-12) en la parte inferior del vidrio debe separarse del marco de la puerta si aún está sobre el vidrio..

11. Mueva el vidrio de la ventana y el marco a un área donde se pueda sacar el vidrio. Deslice y saque el vidrio de las canales de la ventana.

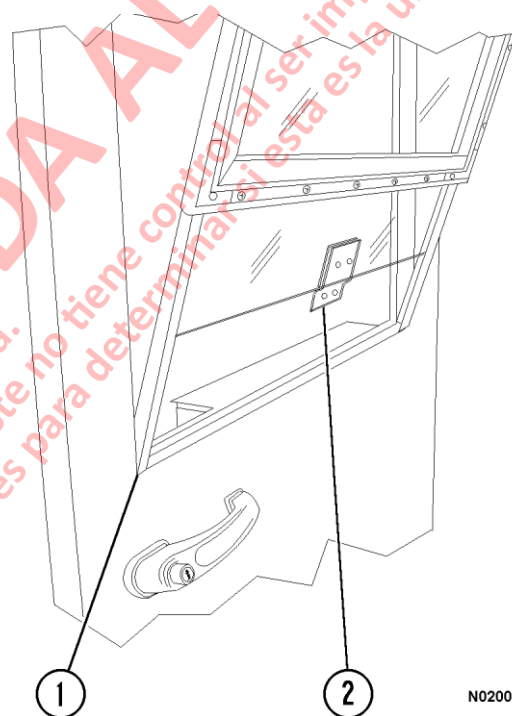


FIGURA 2-12.

1. Marco de Ventana 2. Soporte de ventana

12. Antes de instalar un vidrio nuevo, inspeccione el marco de la ventana. En cada esquina hay un soporte en "L" (1, Figura 2-13) con dos pernos que sostienen las esquinas del marco. Revise los pernos para asegurarse que estén apretados. Asegúrese también que el inserto de fieltro de goma (2, Figura 2-10) en las canales de la ventana esté en buen estado. Si es necesario, cámbielo.

13. Deslice el vidrio nuevo de la ventana hacia las canales del marco de la ventana. Mueva el vidrio a la parte superior del marco.

14. Suba el marco de la ventana, sosteniendo el vidrio en la parte superior del marco y baje el conjunto hacia la puerta.

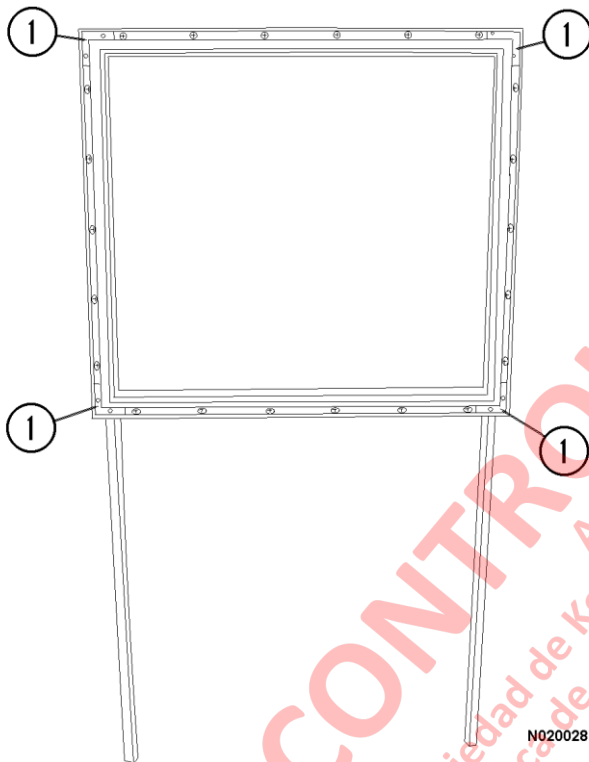
16. Instale los pernos (1, Figura 2-10) que aseguran el marco de la ventana al marco de la puerta..

⚠ PRECAUCIÓN

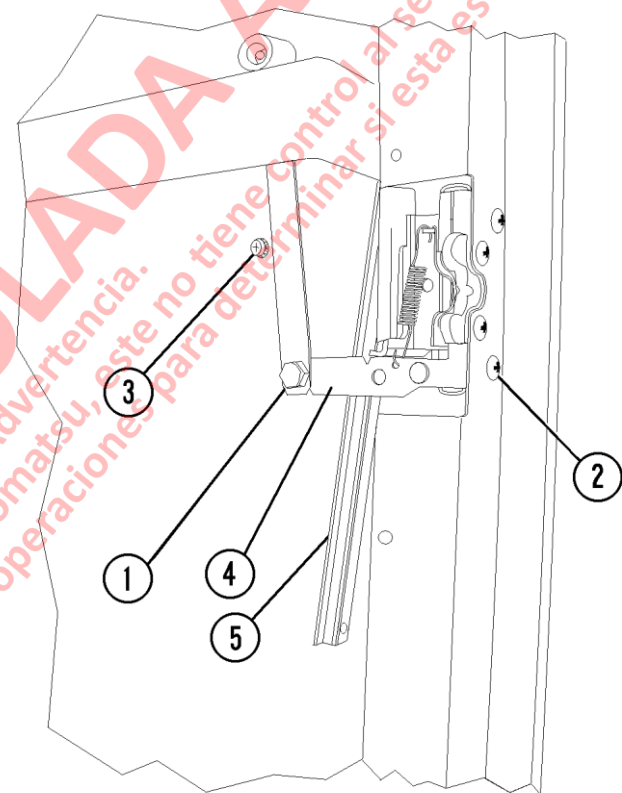
Los pernos a lo largo de la parte inferior externa del marco de la ventana pueden ser más cortos que los que van a los lados y en la parte superior. Estos pernos se deben usar en esta área para evitar que el vidrio de la ventana se raye o se agriete. Ver Figura 2-11.

17. Instale el material de tapicería sobre la parte superior de los pernos que sostienen el marco de la ventana a la puerta. Use un destornillador de paleta para ayudar a instalar el material de tapicería. Vea la Figura 2-15.

NOTA: Tenga cuidado de no cortar el borde de retención del material de tapicería.



N020028



N020029

FIGURA 2-14.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegúrese que el canal en el marco de la ventana (5, Figura 2-14) que está junto al seguro de la puerta pase al lado interno del conjunto del seguro (4).

15. Baje el vidrio en el marco y apoyelo con un bloque de soporte como se muestra en la Figura 2-9.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Perno & Tuerca | 3. Perno de Montaje - |
| 2. Perno de Montaje-
Pestillo | Manilla externa de puerta |
| | 4. Conjunto de Pestillo |
| | 5. Marco de Ventana |

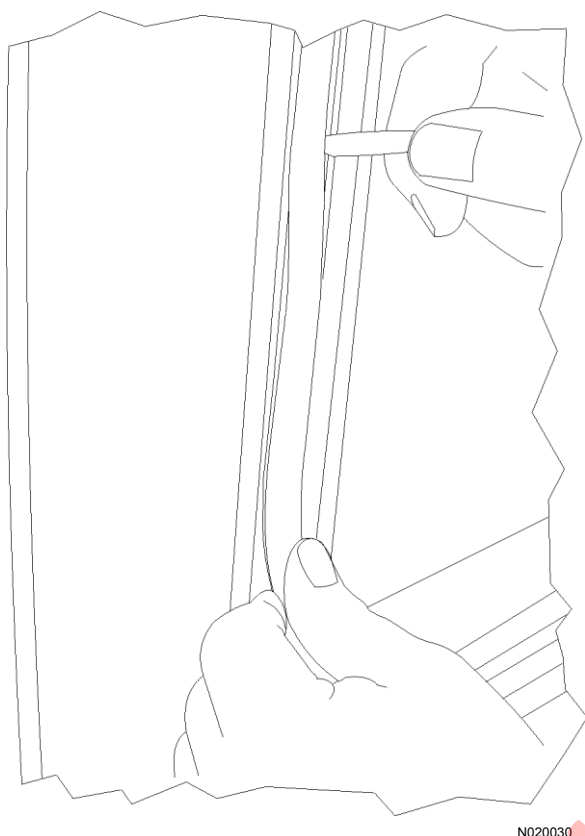


FIGURA 2-15.

18. Instale los dos pernos que se sacaron en el Paso 8. Asegúrese de volver a colocar el inserto de fieltro de goma después de poner los pernos.

19. Instale el soporte del riel del regulador de la ventana como se muestra en la Figura 2-7. Asegúrese que los bujes de nylon y las empaquetaduras queden bien instalados para evitar dañar el vidrio.

20. Levante el vidrio de la ventana en el marco e instale el riel del rodillo del regulador de la ventana en el soporte que se instaló en el Paso 20. Vea la Figura 2- 8.

21. Sosteniendo el vidrio de la ventana como se muestra en la Figura 2-9 (a pocas pulgadas desde la parte superior), monte los rodillos inferiores y superiores del regulador en sus rieles. Comience por alejar el panel de la puerta (con el regulador de la ventana) de la cabina lo suficiente para dejar que los rodillos entren en sus rieles. Luego, con los rodillos en los rieles, deslice el panel hacia la cabina. Mueva el panel lo justo para permitir que el rodillo del regulador superior entre al riel en la parte inferior del vidrio.

22. Levante el panel interior de la puerta, el regulador de la ventana y el vidrio para alinear los orificios en el panel con los orificios en el marco de la puerta. Instale los tornillos del panel puerta (5, figura 2-6) que sujetan el panel en el marco de la puerta.

23. Conecte el arnés del regulador (4) al piso de la cabina.

24. Alinee la abertura de la correa de la verificación de puerta (3) con los orificios en el soporte e instale el pasador de correa (2). Instale el pasador de pelo (1).

Sustitución de la manilla de la puerta o conjunto de pestillo.

Las puertas de la cabina están equipadas con montajes de las manillas que pueda reparar el pestillo (interiores y exteriores). Si ellos dejarán de funcionar, debe reemplazarse. El montaje de la manija de cierre exterior en cada puerta tiene una cerradura de llave.

1. Realizar los pasos 1 a 5 en el procedimiento "Reemplazando el vidrio de la puerta".
 2. Retire el tornillo de cabeza plana y la tuerca (1, figura 2-14) desde el interior de la puerta.
 3. Retire los cuatro tornillos de montaje (2) para el cierre. Retire el conjunto del pestillo.
 4. Si va a reemplazar el conjunto de pestillo, proceda al paso 5.
- Si va a reemplazar la manilla de puerta exterior, retire los tres tornillos (3) que fije la manilla a la puerta.

NOTA: Se muestra sólo un tornillo. Los otros dos están detrás del conjunto del pestillo.

5. Instale a un nuevo conjunto de cierre y alinee los orificios de montaje. Instale los cuatro tornillos de montaje (2, figura 2-14).
6. Asegúrese de que estén bien sujetos. Alinear el interior manilla de la puerta e instale el tornillo y tuerca (3).
7. Realice los pasos 21 al 24 en el procedimiento "Reemplazando el vidrio de la puerta".

Reemplazar el regulador de la ventana de la puerta

PRECAUCIÓN

No sustituya un regulador de ventana de 24VDC por un regulador de ventana de 12VDC. Un motor de 12VDC se quemará rápidamente y dejará de funcionar si la alimentación es de 24 VCC.

No sustituya un regulador de la ventana de 12VDC por un regulador de ventana de 24VDC. Un motor de 24VDC no elevará la ventana bastante si la alimentación es de 12VDC.

1. Realice los pasos 1 a 5 en el procedimiento "Reemplazar el vidrio de la puerta".
2. Mueva el panel interior de la puerta a un área de trabajo.
3. Desconecte el arnés del regulador (2, figura 2-16) en la ventana (del motor) regulador (1).
4. Retire los cuatro tornillos de montaje de regulador de ventana (Figura 6, 2-6).
5. Si se reemplaza sólo el motor regulador de ventana, asegúrese que el engranaje gusano del motor está asegurado correctamente en el engranaje del regulador. También, el regulador debe estar en la posición UP (arriba) antes de reemplazar el conjunto del motor. Asegúrese que los pernos de montaje del motor estén apretados.

Si va a reemplazar el regulador de la ventana completa, el nuevo regulador debe estar en la posición hacia arriba antes de ser montado.

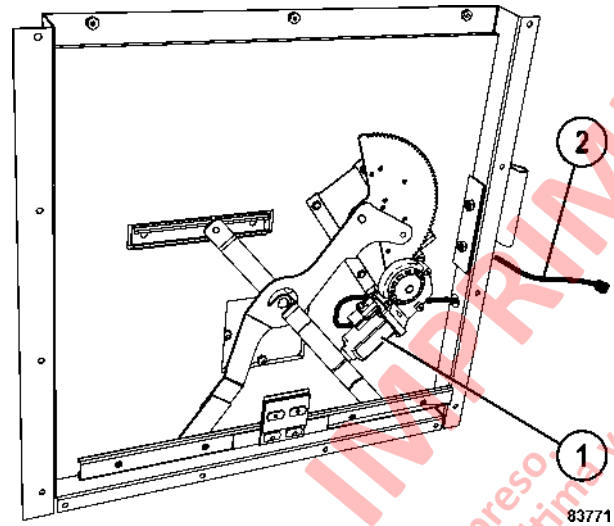


FIGURA 2-16. REGULADOR DE VENTANA

1. Motor Regulador de Ventana

2. Arnés Regulador

6. Monte el regulador de la ventana al panel interior usando los cuatro pernos que se quitaron en el paso 4. Apriete los pernos a 12 Nm (9 ft lb).
7. Conecte el arnés del regulador (2, figura 2-16) al motor del regulador de la ventana (1).
8. Realice pasos 21 a 24 en el procedimiento "reemplazar el vidrio de la puerta".

Sustitución de la puerta y el sello de bisagra de puerta

1. El sello del conjunto de la puerta tiene sólo tres miembros (lados y parte superior) y se pega en la puerta. Este sello puede ser reemplazado por pelar el sello del marco de la puerta. Luego use un limpiador adecuado para quitar el sello restante y pegar material.
2. La zona donde la puerta selle montajes debe estar libre de suciedad y aceite. Difundir o rocíe un pegamento de secado rápido y resistente al agua sobre el área donde el sello es instalado.
3. Instale el sello de manera que las esquinas de la Junta de encajen de las esquinas del marco de la puerta (3, Figura, 2- 17).
4. Sello de la bisagra (2, figura 2-18) de la puerta está pegado a la bisagra. Utilice el mismo procedimiento que el anterior para este sello.

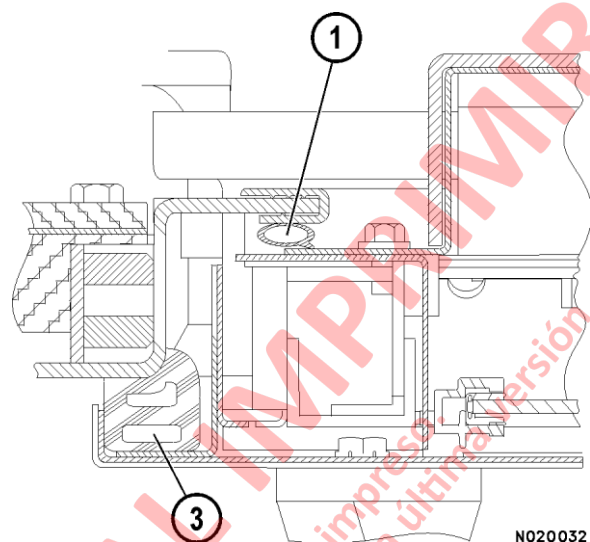


FIGURA 2-17.

Reemplazar el sello de apertura de la puerta

1. Comenzando en el centro inferior de la abertura de la puerta, tire de un extremo del sello. El sello debe tirar suelto desde la cabina del labio de la apertura. Tire el sello suelto todo el camino alrededor de la abertura (1, figuras 2 - 17 y 2-18).
2. Inspeccione la cabina apertura labio por daños, suciedad y aceite. Reparar o limpiar la cabina apertura según sea necesario. Quitar toda la suciedad y sellador viejo. Asegúrese de que el perímetro de la abertura esté limpio y libre de rebabas.
3. Instale el sello alrededor de la puerta de la cabina. Comience en el centro de la parte inferior de la abertura de la cabina y el labio de la Junta sobre el borde de la abertura. Ir todo el camino alrededor de la abertura. Asegúrese de que el sello se ajuste firmemente en las esquinas. Una herramienta de cara suave puede usarse para trabajar el sello hacia arriba en las esquinas.
4. Continuar todo el camino alrededor de la abertura. Cuando los extremos de la Junta se encuentran en el centro de la parte inferior de la cabina de apertura, puede ser necesario recortar algunos de la Junta.

Nota: Los extremos del sello material deben ser corte para asegurar un ajuste correcto.

5. Coloque ambos extremos para que cumplan directamente. Entonces mientras mantiene juntos los extremos, empújelos firmemente en el centro de la abertura.

1. Sello de Apertura de Puerta 3. Sello de Conjunto de Puerta

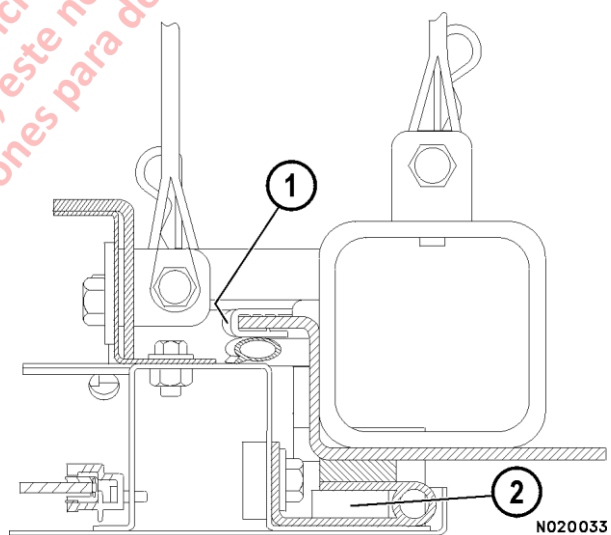


FIGURA 2-18.

1. Sello de Apertura de Puerta 2. Sello de Bisagra de Puerta

CAMBIO DE VIDRIO (Ventanas Pegadas con Adhesivo) Herramientas y Materiales Recomendados

- Cuchillo en frío, cuchillo neumático o cortador tipo cuerda de piano, cuchillo largo. Las herramientas de corte se pueden conseguir en una tienda de artículos de vidrio para automóviles.
- Guantes protectores para trabajo pesado
- Antiparras de seguridad
- Adhesivos de parabrisas, limpiadores adecuados, imprimantes y pistola aplicadora.
- Protectores para instalar vidrios SM2897 (6 ó 7 por ventana).
- Vidrio para ventana (Consulte el Catálogo de Partes).

Adhesivos recomendados:

- SikaTack Ultrafast o Ultrafast II (ambos calentados). El vehículo se puede poner en servicio en 4 horas bajo óptimas condiciones. Los adhesivos calentados requieren un horno aprobado por Sika para calentar el adhesivo a 80° C (176° F).
- Sikaflex 255FC o Drive (no calentado). El vehículo se puede poner en servicio en 8 horas bajo óptimas condiciones.

Sika Corporation
30800 Stephenson Hwy.
Madison Heights, MI 48071
Ducto Gratuita: 1-800-688-7452
Fax: 248-616-7452
<http://www.sika.com> o
<http://www.sikasolutions.com>

⚠ ADVERTENCIA

Debido a las difíciles condiciones de trabajo de los vehículos para uso fuera de carretera, los tiempos de curado especificados por el fabricante del adhesivo se deben duplicar antes de mover el camión. Si el tiempo de curado no se duplica, la vibración o el movimiento del camión debilitará el efecto del adhesivo antes del curado, y el vidrio se puede soltar de la cabina.

Si se utilizan adhesivos de un fabricante diferente, asegúrese de seguir las instrucciones de uso del fabricante, incluyendo el uso de cualquier imprimante, y duplique las tolerancias para un tiempo correcto de curado.

Procedimiento de remplazo

⚠ IMPORTANTE ⚠

¡Lo más importante al cambiar los vidrios es la SEGURIDAD! Al trabajar con vidrios, use guantes protectores para trabajo pesado y antiparras de seguridad.

1. Use una herramienta de corte para cortar el adhesivo de uretano existente y desmontar la ventana.
2. Limpie con mucho cuidado y retire todas las astillas de vidrio del adhesivo que quede en la ventana. La superficie debe quedar lisa y pareja. Use solamente agua limpia.

NOTA: No se requiere sacar todo el adhesivo antiguo, sino sólo lo necesario para emparejar la base de soporte.

3. Use un cuchillo largo para cortar el uretano que queda en la abertura, dejando una capa de 2 - 4 mm (0.08 - 0.15 in) de espesor. Si el uretano existente está suelto, elimínelo completamente. Deje los protectores de instalación en su lugar, si es posible.
4. Limpie el metal con Sika Aktivator. Deje secar por diez minutos. Luego aplique una capa delgada de Sika Primer 206G+P y deje secar durante diez minutos.
5. Usando sólo la(s) ventana(s) laterales nueva(s) que se van a fijar, centre el vidrio nuevo sobre la abertura en la cabina. Use un marcador permanente para marcar el revestimiento de la cabina a lo largo de todos los bordes del vidrio nuevo que se va a instalar. Todos los bordes deben estar marcados en la cabina para aplicar el adhesivo en el lugar correcto.
6. Use Sika Primer 206G+P para retocar cualquier raya metálica brillante en el bastidor metálico del vehículo. No aplique imprimante en la capa de uretano existente. Deje secar durante diez minutos.
7. Use un paño limpio sin pelusas para aplicar Sika Aktivator a la Frita de cerámica negra que rodea la ventana nueva. Use un paño limpio y seco y limpie los restos de Sika Aktivator. Deje secar durante diez minutos.

8. Para las **ventanas laterales**, use seis o siete protectores para instalar vidrios (SM2897). Sepárelos a la misma distancia alrededor del perímetro del vidrio que se marcó anteriormente, aproximadamente 19 mm (0.75 in) hacia dentro desde donde se va a montar el borde del vidrio.

NOTA: Tenga cuidado de no aplicar el adhesivo demasiado hacia dentro, ya que ello dificultará cualquier reemplazo futuro del vidrio.

9. Aplique una capa continua y pareja del adhesivo, (aproximadamente 10 mm (0.38 in.) de diámetro) al revestimiento de la cabina a una distancia de 13 - 16 mm. (0.50 - 0.63 in) hacia dentro de donde se marcó previamente la ubicación final de los bordes del vidrio en el Paso 4.

10. Monte inmediatamente el vidrio. Coloque con mucho cuidado el vidrio en su lugar con el lado negro hacia el adhesivo. Presione firmemente, pero no con brusquedad, en su lugar para asegurarse que el vidrio esté correctamente asentado. **No golpee el vidrio una vez en su lugar.**

11. Use un puntal de madera y una cinta para ductos para sostener el vidrio en su lugar por al menos dos horas o duplique el tiempo de curado especificado por el fabricante del adhesivo, el que sea mayor.
12. Retire la cinta o el puntal del vidrio después de cumplirse el tiempo de curado.

PARABRISAS Y VIDRIO TRASERO

NOTA: Se requieren dos personas para desmontar y montar el parabrisas o el vidrio trasero. Una adentro y la otra fuera de la cabina.

Los proveedores locales de herramientas cuentan con herramientas especiales que ayudan a desmontar y montar vidrios de automóviles.

Retiro

1. Saque completamente los brazos del limpiaparabrisas si va a cambiar el parabrisas.
2. Comenzando por el centro inferior del vidrio, saque el borde del burlete del vidrio (2, Figura 2-18 ó 2-19). Use un lubricante no aceitoso para goma y un destornillador para soltar el reborde de fijación.
3. Saque el vidrio (1) del burlete (3) empujando hacia fuera desde el interior de la cabina.
4. Limpie toda la suciedad y sellante antiguo de las ranuras del burlete. Asegúrese que el perímetro de la abertura del vidrio esté limpio y libre de rebabas.

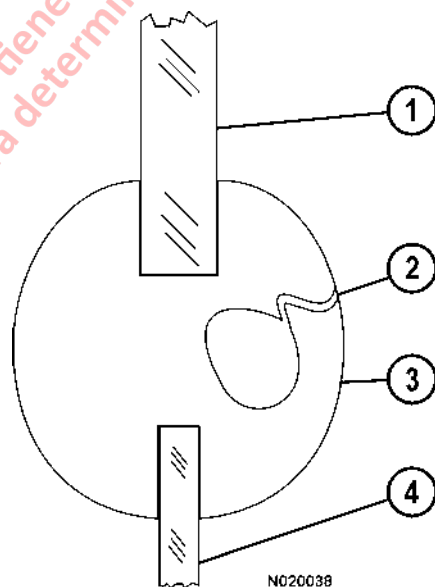


FIGURA 2-19 PARABRISAS. FRONTAL

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Vidrio | 3. Cinta aislante |
| 2. Labio de bloqueo | 4. Hoja de Metal |

Montaje

1. Si el material del burlete que se sacó previamente está roto, alterado por las condiciones climáticas, o dañado, instale un nuevo material de burlete de goma.

NOTA: El usar un lubricante para goma no aceitoso sobre el material del burlete y abertura de la cabina facilitará la instalación siguiente:

a. Instale el burlete (3, Figura 2-19 ó 2-20) alrededor de la abertura de la ventana. Comience por un extremo del burlete en la parte centro inferior de la abertura de la ventana y presione el burlete contra el borde de la abertura.

b. Siga instalando el burlete mientras va alrededor de toda la abertura. Cuando se juntan los extremos del burlete en el punto de partida del área centro inferior de la abertura de la ventana, debe haber 12.7 mm (0.5 in.) de material superpuesto.

NOTA: Los extremos del material del burlete deben cortarse a escuadra para asegurar un calce perfecto.

c. Suba ambos extremos de modo que se toquen a escuadra. Luego, mientras sostiene ambos extremos, presiónelos sobre el reborde de la abertura.

2. Lubrique la ranura del burlete donde se va a asentar el vidrio.

3. Baje el vidrio hacia la ranura a lo largo de la parte inferior de la abertura de la ventana.

4. Dos personas deben instalar el vidrio. Haga que una persona desde fuera de la cabina empuje el vidrio contra la abertura, mientras la persona que está dentro emplea una herramienta suave y plana (como un cuchillo plástico) y recorra el vidrio para ir pasando el burlete por sobre el borde del vidrio.

5. Una vez que el vidrio esté en su lugar, vaya alrededor del burlete y empuje sobre el reborde de fijación (2) para asegurar el vidrio en el burlete.

6. Si se cambió el parabrisas, baje los brazos del limpiaparabrisas sobre el vidrio.

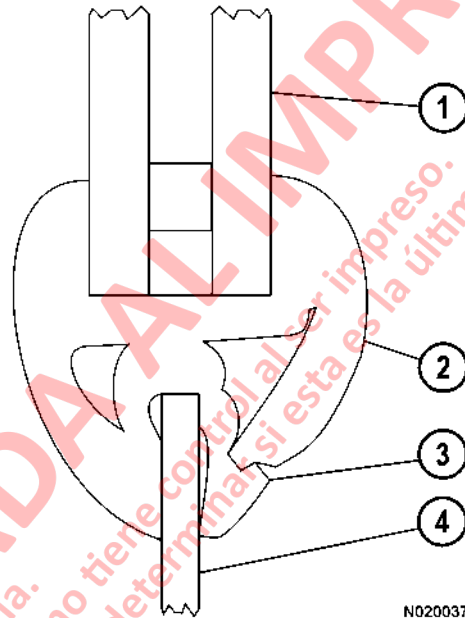


FIGURA 2-20. VENTANA TRASERA

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Vidrio | 3. Cinta aislante |
| 2. Labio de bloqueo | 4. Hoja de Metal |

SECCION N3 COMPONENTES DE LA CABINA INDICE

COMPONENTES DE CABINA	N3-3
LIMPIAPARABRISAS.....	N3-3
MOTOR DE LIMPIADOR	N3-3
Retiro	N3-3
Instalacion	N3-3
BRAZO LIMPIADOR	N3-3
Retirol	N3-3
Instalacion	N3-4
ENLACE LIMPIADOR	N3-4
Retirol	N3-4
Instalacion	N3-4
LAVADOR DE PARABRISAS	N3-5
Operacion	N3-5
Servicio	N3-5
ASIENTO DEL OPERADOR (ASIENTO STANDAD)	
Ajuste.....	N3-6
Inspeccion	N3-7
Retiro	N3-7
Instalacion	N3-7
ASIENTO DEL PASAJERO (ASIENTO STANDARD).....	N3-8
Inspeccion	N3-8
Retiro	N3-8
Instalacion	N3-8
REEMPLAZO CINTURON DE SEGURIDAD (ASIENTOS STANDAD)	N3-9
Retiro	N3-9
Instalacion	N3-9
ASIENTO DEL OPERADOR SEAT (ASIENTO OPCIONAL).....	N3-11
Cinturones de Seguridad	N3-11
Ajuste.....	N3-11
ASIENTO DE PASAJERO (ASIENTO OPCIONAL).....	N3-12
Cinturones de seguridad.....	N3-13
Ajuste.....	N3-12
REEMPLAZO CINTURON DE SEGURIDAD (ASIENTOS OPCIONALES).....	N3-13
General	N3-13
Retiro	N3-13

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES DE LA CABINA

LIMPIAPARABRISAS

Los limpiaparabrisas funcionan mediante un motor eléctrico de 24 volts. Los limpiaparabrisas se pueden ajustar para un retardo intermitente variable o para una velocidad constante baja o alta por medio de un switch montado en la palanca de la señal de viraje.

MOTOR DEL LIMPIADOR

Desmontaje

1. Desmonte el panel de acceso grande de la parte delantera de la cabina.
2. Desconecte el conector del arnés del motor del limpiador.

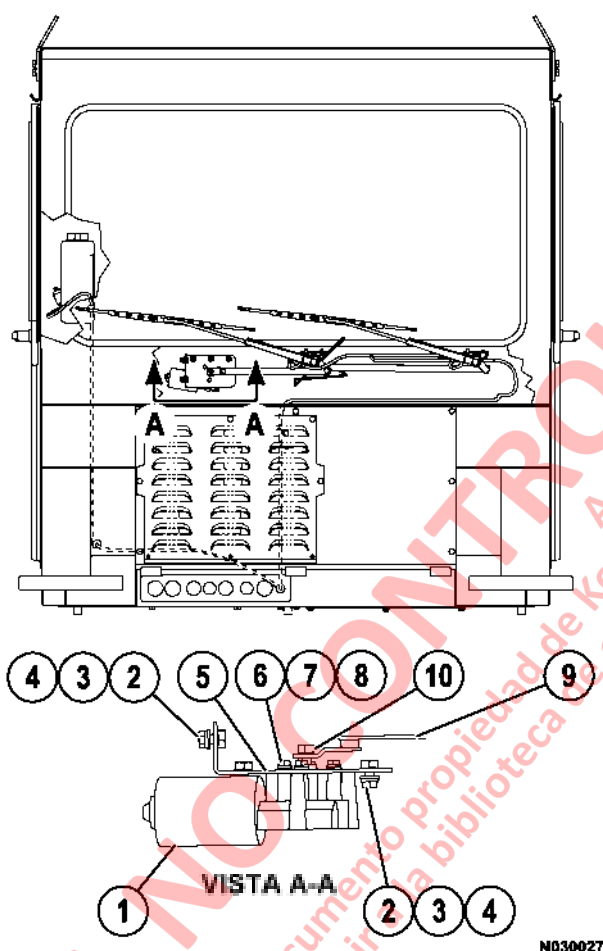


FIGURA 3-1. INSTALACION DE LIMPIAPARABRISAS

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Motor del limpiador | 6. Perno |
| 2. Pernos | 7. Arandela plana |
| 3. Arandela planar | 8. Arandela de bloqueo |
| 4. Arandela de Bloqueo | 9. Enlace |
| 5. Placa | 10. Tuerca |

3. Mientras mantiene fija la articulación, saque la tuerca (10, Figura 3-1) y desconecte la articulación desde el motor.
4. Saque tres pernos (6) con golillas que sujetan el motor del limpiador a la placa (5). Saque el conjunto del motor.

Montaje

1. Coloque el motor del limpiador (1, Figura 3-1) en posición en la placa (5).
2. Instale tres pernos (6) con golillas planas (7) y golillas fijadoras (8). Apriete los pernos a un torque de **8-9 N.m (71-79 in. lbs.)**.
3. Alinee el eje de salida del motor con la articulación del limpiador. Instale la tuerca (10) y mientras mantiene fija la articulación, apriete la tuerca a un torque de **22-24 N.m (16-18 ft. lbs.)**.
4. Vuelva a conectar el conector del arnés del motor del limpiador.
5. Verifique que los limpiadores funcionen en forma correcta y fije en la posición adecuada. Consulte la Figura 3-3.

BRAZO DEL LIMPIADOR

Desmontaje

1. Fíjese en la posición de fijación del brazo del limpiador (1, Figura 3-2).
2. Levante la cubierta del brazo del limpiador y saque la tuerca (2) y la golilla (3).
3. Desconecte la manguera del lavador y saque el brazo del limpiador.

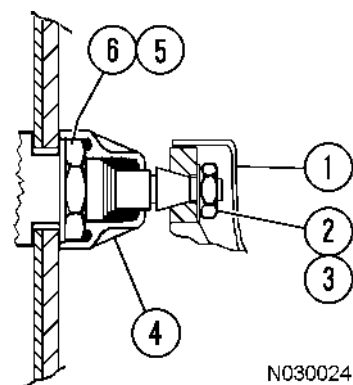


FIGURA 3-2. DETALLE DE BRAZO DEL LIMPIADOR

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Brazo limpiador | 4. Tapa |
| 2. Tuerca | 5. Arandela |
| 3. Arandela de Resorte | 6. Tuerca |

Montaje

1. Instale el brazo del limpiaparabrisas (1, Figura 3-2) en la ubicación señalada durante el desmontaje. Instale la golilla (3) y la tuerca (2). Apriete la tuerca con un torque de **16-20 N.m (142-177 in. lbs)**. Cierre la cubierta.

2. Conecte la manguera del lavador al brazo del limpiaparabrisas.

3. Asegúrese que los brazos del limpiaparabrisas funcionen adecuadamente y fije en la posición correcta después de completar la instalación. Consulte la Figura 3-3.

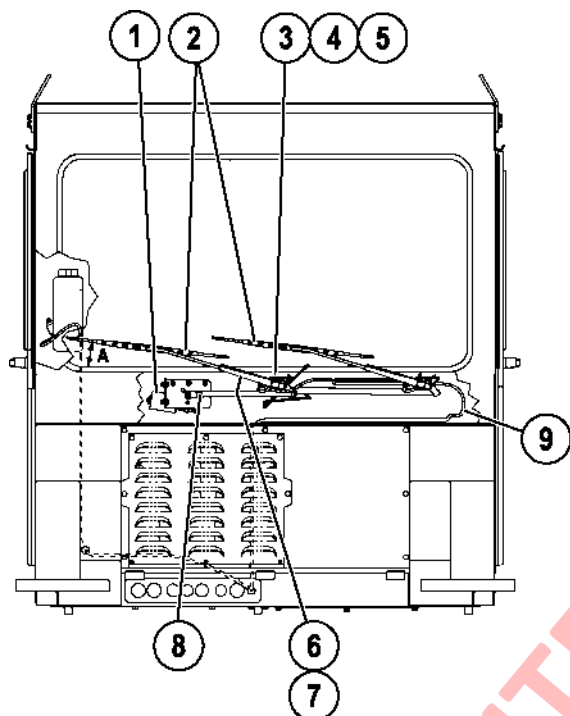


FIGURA 3-3. POSITION ESTACIONARIA

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| A. Position Estacionaria (7°) | 5. Arandela Plana |
| 1. Motor Limpiador | 6. Brazo limpiador |
| 2. Hoja Limpiadora | 7. Boquilla |
| 3. Perno | 8. Retenedor |
| 4. Arandela de Bloqueo | 9. Manguera |

ARTICULACION DEL LIMPIADOR

Desmontaje

1. Saque los brazos del limpiador. Consulte Desmontaje del Brazo del Limpiador en esta sección.
2. Saque el retén del limpiador (8, Figura 3-3) y desconecte la articulación del limpiador del brazo de accionamiento del motor del limpiador.
3. Saque la tuerca (6, Figura 3-2) y la golilla (5) de cada eje del limpiador.
4. Saque los pernos (3, Figura 3-3) con las golillas.
5. Saque el conjunto del limpiador de la cabina.

Montaje

1. Coloque el conjunto del limpiador en posición en el compartimiento del limpiador.
2. Instale los pernos (3, Figura 3-3) con arandelas de bloqueo (4) y las arandelas planas (5) y apriete los pernos.
3. Instale la arandela (5, Figura 3-2) y la tuerca (6) en cada eje del limpiador y apriete con la mano. Apriete las tuercas a **18-20 Nm (160-177 in. lbs)**. **NO sobreapriete. Los hilos de los ejes se dañan fácilmente cuando se aprietan en forma indebida.** Instale la tapa (4) sobre la tuerca (6).
4. Alinee la articulación y conecte el brazo de accionamiento del motor del limpiador usando el retén (8, Figura 3-3).

NOTA: Cuando el motor está detenido, el brazo de accionamiento estará en la posición de las 3 horas como se muestra en la Figura 3-3.

5. Instale los brazos del limpiador. Consulte Montaje del Brazo del Limpiador. Asegúrese que los brazos del limpiador funcionen correctamente y fije en la posición adecuada después de completar el montaje.

N030028

LAVADOR DEL PARABRISAS

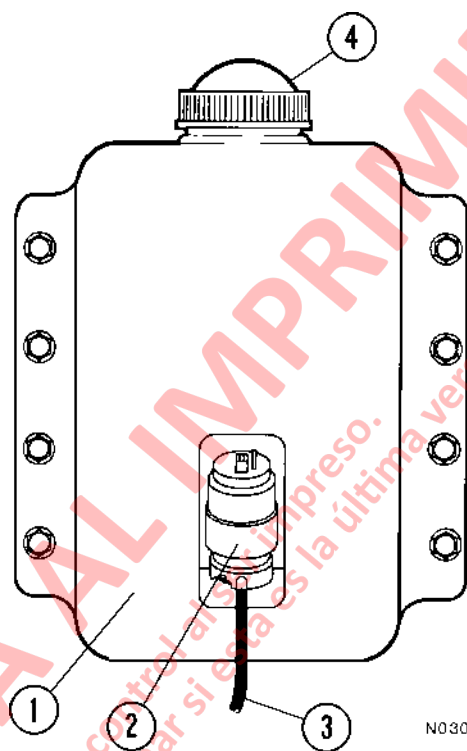
Operación

El lavador del parabrisas, montado a la derecha del gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina, tiene un depósito plástico de 3.8 litros (1 galón) (1, Figura 3-4) con una bomba eléctrica de 24 volts (2). El lavador es controlado por el switch del limpiaparabrisas montado en la palanca de señalización de viraje. Cuando se activa el switch, se bombea una solución de lavado por la manguera de salida (3), y manda un chorro a presión a cada uno de los brazos del limpiaparabrisas.

Servicio

Si se requiere dar mantenimiento al lavador del parabrisas, revise la abertura del colador por si hay obstrucciones e inspeccione las mangueras para ver si hay daño. Verifique el voltaje a la bomba desde el switch de control. Si la bomba está inoperativa, rémplacela por un conjunto de bomba nuevo.

Nota: La bomba sólo está disponible como conjunto y no se puede reparar.



N030012

FIGURA 3-4. FLUIDO LAVADOR DEL PARABRISAS
ESTANQUE Y BOMBA

- 1. Estanque
- 2. Bomba

- 3. Manguera externa
- 4. Tapa de llenador

ASIENTO DEL OPERADOR (ASIENTO ESTÁNDAR)

El asiento del operador es completamente ajustable y acolchado para comodidad del conductor y de fácil operación.

Controles de Ajuste

Los siguientes ajustes se deben realizar sentado en el asiento. Consulte la Figura 3-5.

1. **Apoyacabeza:** Mueva el apoyacabeza (1) hacia arriba, hacia abajo, hacia delante o hacia atrás a la posición deseada.
2. **Altura del Asiento:** Presione y mantenga presionado el switch (2) para ajustar la altura del asiento. Suelte el switch cuando alcance la altura deseada.
La altura óptima se obtiene cuando la suspensión está a mitad de recorrido. Para ajustar apropiadamente, suba el asiento a su nivel más alto. Luego, baje el asiento aproximadamente 51 mm (2 in.) hasta la mitad del recorrido de la suspensión.
3. **Soporte de Aire Lumbar:** Mueva la perilla (3) para ajustar el soporte a la posición deseada.
4. **Inclinación del Descansabrazo** – Gire la perilla de ajuste (4) hasta alcanzar la posición deseada.
5. **Cinturón de Seguridad:** El operador debe tener siempre puesto el cinturón de seguridad (5) correctamente ajustado cada vez que opere el camión.
6. **Reclinación del Respaldo** – Levante la manilla (6) para seleccionar la reclinación del respaldo deseada. Suelte la manilla para justar la posición.
7. **Ubicación Adelante/Atrás del Asiento** – Levante y sostenga la palanca (7) y mueva el asiento a una altura cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste de altura.
8. **Amortiguador de la Suspensión** – Ajuste el amortiguador de la suspensión (8) para obtener la rigidez deseada del amortiguador ajustable. Suba la palanca para fijar la absorción del impacto. Baje la palanca para suavizar el movimiento durante la conducción. Tiene cinco ajustes de posición.

NOTA: Este asiento tiene un amortiguador fijo aparte del amortiguador ajustable controlado por el amortiguador de la suspensión.

9. Inclinación de cojín de asiento - Levante y mantenga la palanca (9) e inclinación del cojín del asiento en una posición cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste de la posición.

10 Antes/Después ubicación del asiento - Levante y mantenga la palanca (10) y mover el asiento a una altura cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste de altura.

NOTA: Se debe permitir el compresor de asiento se enfríe durante diez minutos por cada minuto de funcionamiento continuo. El compresor no debe funcionar continuamente durante más de tres minutos.

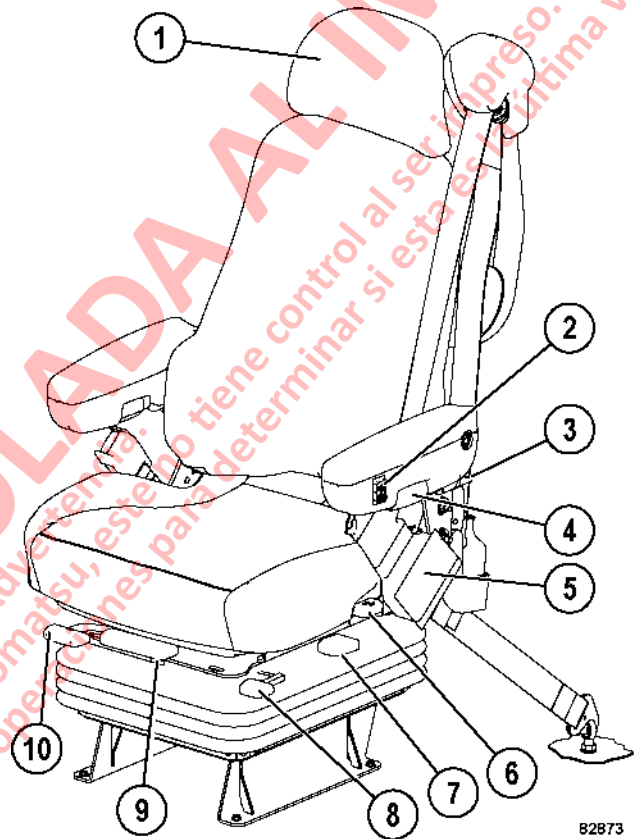


FIGURA 3-5. CONTROLES DE AJUSTE DEL ASIENTO DEL OPERADOR

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Apoya Cabeza | 7. Cojines de asiento antes y después |
| 2. Altura de asiento | 8. Amortiguador de suspensión |
| 3. Soporte lumbar | 9. Inclinación de asiento |
| 4. Inclinación a
apoyabrazos | 10. Antes y después |
| 5. Cinturon de seguridad | |
| 6. Reclinado de Respaldo | |

Inspección

1. Inspeccione el asiento por desgaste o daño. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas en el asiento.
2. Inspeccione los cinturones y hebillas para que funcione correctamente. También si tela desgastada o deshilachada. Vuelva a colocar todas las piezas desgastadas o dañadas.
3. Revise la fecha de fabricación en el cinturón de seguridad. Si el cinturón de seguridad es más de cinco años de edad, vuelva a colocar el cinturón de seguridad. O, si el cinturón de seguridad ha estado en servicio durante más de tres años, vuelva a colocar el cinturón de seguridad.
4. Inspeccione las correas del asiento. Si está desgastada o dañada, reemplace las correas.



No retire la barandilla de la cubierta para permitir espacio para extraer el asiento del operador desde la cabina. Retire la puerta de la cabina para ganar espacio para remoción del asiento. Existe un riesgo para el personal de caída si se quita la barra de apoyo.

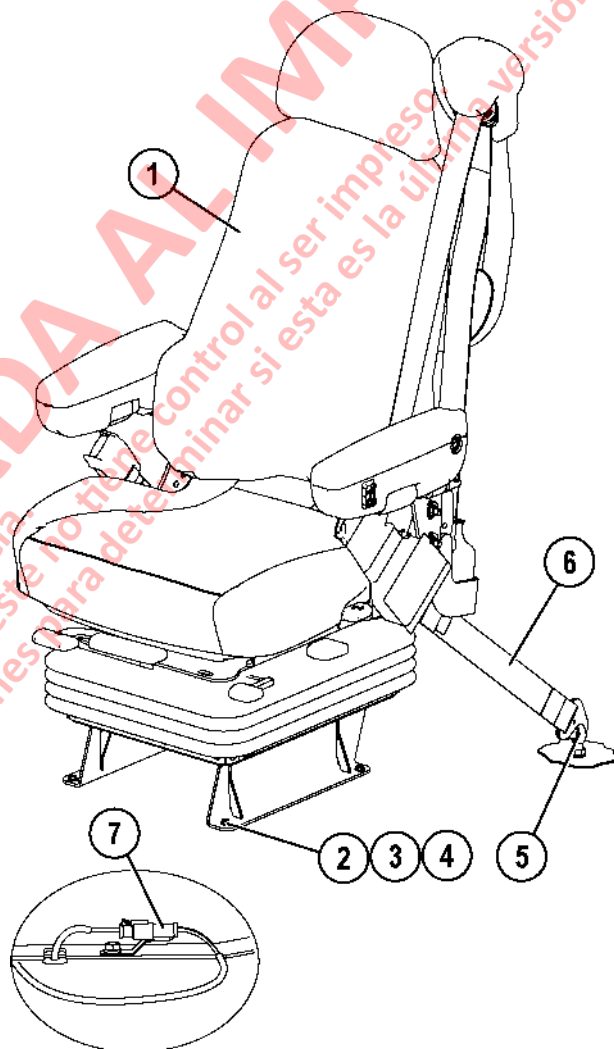
Desmontaje

1. Desconecte la correa de la parada de puerta de modo que la puerta pueda abrirse más. Si es necesario, retire la puerta de la cabina para dejar espacio sacar el asiento. Consulte el índice en este capítulo para obtener instrucciones de eliminación de puerta.
2. Quite los pasadores (5, figura 3-6) para que las correas del cinturón de seguridad (6) pueden desconectarse de los pernos de ojo en el suelo de la cabina.
3. Desconecte el arnés de asiento (7) en el suelo de la cabina.
4. Retire los tornillos (2), arandelas (3) y arandelas (4) que aseguran el elevador al piso.
5. El asiento pesa aproximadamente 58 kg (128 lbs). Retire el asiento de la cabina. Utilizar un dispositivo de elevación capaces de juego - para elevar el asiento de la cubierta hasta el suelo. No levante el asiento por el brazo descansa, ya que podrían dañarse.

Instalación

1. El asiento pesa aproximadamente 58 kg (128 lbs). Utilice un dispositivo de elevación apropiado para levantar el asiento desde el suelo hasta la cubierta. Coloque el montaje del asiento en posición en la cabina.

2. Instale los tornillos de la tapa (2), arandelas planas(3) y arandelas de bloqueo (4) que aseguran el elevador al piso. Apriete los tornillos al par de torsión estándar.
3. Conecte el arnés de asiento (7).
4. Fijar las correas de asiento (6) a los canchales en el suelo de la cabina. Instale chavetas (5).
5. Si la puerta se removió, instale la puerta. Consulte el índice en este capítulo para obtener instrucciones de instalación de puerta.



DETALLE DEL ARNES

FIGURA 3-6. INSTALACION DEL ASIENTO

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Conjunto de asiento | 5. Chaveta |
| 2. Perno | 6. Tirante cinturón de seguridad |
| 3. Arandela plana | 7. Arnés de asiento |
| 4. Arandela de bloqueo | |

ASIENTO DEL PASAJERO (ASIENTO ESTÁNDAR)

Inspección

1. Inspeccione el asiento por desgaste o daño. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas en el asiento.
2. Inspeccione los cinturones y hebillas para que funcione correctamente. También si tela desgastada o deshilachada. Vuelva a colocar todas las piezas desgastadas o dañadas.
3. Revise la fecha de fabricación en el cinturón de seguridad. Si el cinturón de seguridad es más de cinco años de edad, vuelva a colocar el cinturón de seguridad. O, si el cinturón de seguridad ha estado en servicio durante más de tres años, vuelva a colocar el cinturón de seguridad.
4. Inspeccione las correas del asiento. Si está desgastada o dañada, reemplace las correas.

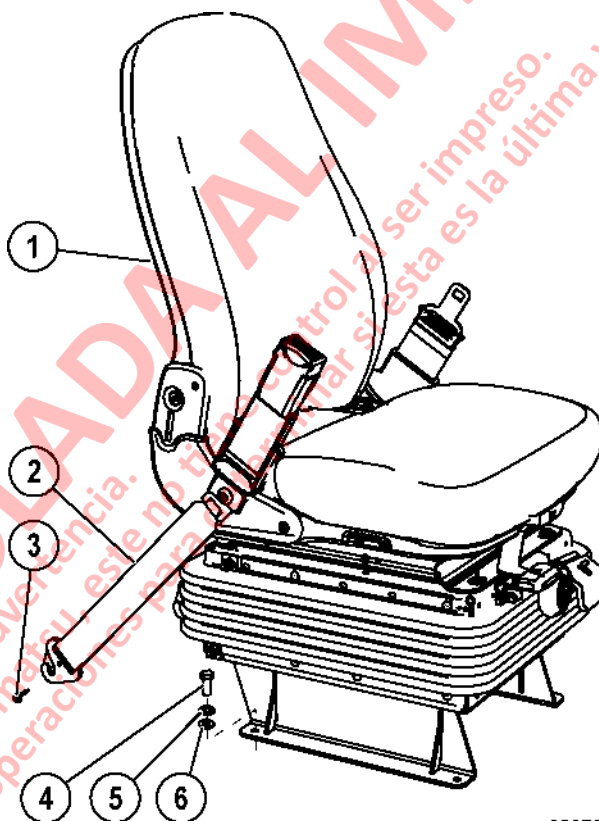
Desmontaje

1. Desconecte la correa de la parada de puerta de modo que la puerta pueda abrirse más amplio.
2. Quite los pasadores (3, figura 3-7) para que los tirantes del cinturón de seguridad (2) pueden desconectarse de los canchamos en el suelo de la cabina.
3. Retire los tornillos (4), arandelas planas (6) y arandelas de bloqueo (5) que fijan el elevador al piso.
4. El asiento pesa aproximadamente 55 kg (121 libras). Retire el asiento de la cabina. Utilizar un dispositivo de elevación capaces de juego - para elevar el asiento de la cubierta hasta el suelo.

Instalación

1. El asiento pesa aproximadamente 55 kg (121 libras). Utilice un dispositivo de elevación apropiado para levantar el asiento desde el suelo hasta la cubierta. Coloque el montaje del asiento en posición en la cabina.
2. Instale los tornillos de la tapa (4), arandelas planas (6) y arandelas de bloqueo (5) que fijan el elevador al piso. Apriete los tornillos al torque estándar.

3. Fijar correas del cinturón de seguridad (2) pernos de ojo en el suelo de la cabina. Instale pasadores (3).
4. Instale la correa de la parada de puerta. La correa tiene tres agujeros en cada extremo para el ajuste de forma amplia la puerta pueda abrirse. Instale el perno de retén de la puerta de la correa donde desee.
5. Si se desconecta, Itinerario de cables de la ventana a través del bucle en la parte inferior de la correa de la parada de puerta.



82979

FIGURA 3-7. INSTALACION DEL ASIENTO DEL PASAJERO

1. Conjunto de asiento
2. Tirante cinturón de seguridad
3. Chaveta

4. Perno
5. Arandela seguridad
6. Arandela plana

REEMPLAZO CINTURON DE SEGURIDAD (ASIENTOS ESTÁNDAR)

Revise la fecha de fabricación en el cinturón de seguridad. Si el cinturón de seguridad es más de cinco años de edad, vuelva a colocar el cinturón de seguridad. O, si el cinturón de seguridad ha estado en servicio durante más de tres años, vuelva a colocar el cinturón de seguridad.

Desmontaje

1. Retire el tornillo, arandela y tuerca (4, figura 3-8). Luego retire el retractor del cinturón de hombro (1).
2. Recline el respaldo del asiento hacia adelante. Quite los tornillos (5, figura 3-9). A continuación, retire la almohadilla (4).
3. Quite la tuerca (6), tornillo (2) y, a continuación, el espaciador (3). Coloque la correa de hombro suelta el cojín del asiento.
4. Retire el perno (8), retractor del cinturón de seguridad (10), arandela plana (7) y tirante (9) del asiento. Puede ser necesario extraer también los tornillos de la tapa (2, Figura 3-8) y las tuercas y soporte (3). Quite el cinturón y correa de hombro del asiento.
5. Retire el tornillo (12, figura 3-9) y retire la hebilla de cinturón de seguridad (11) y el otro anclaje.

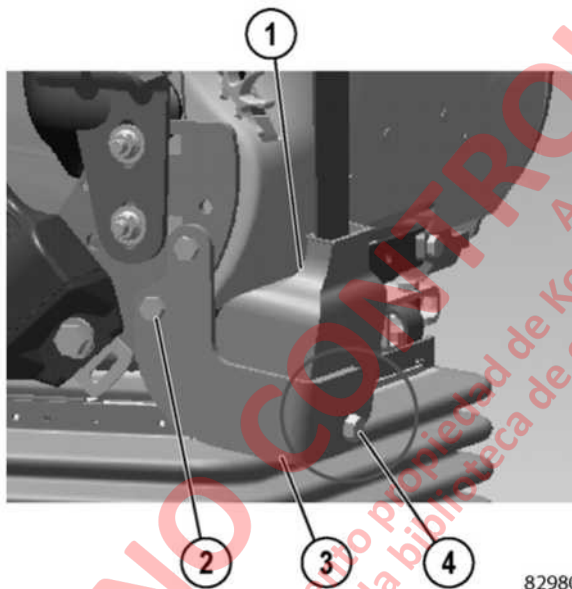


FIGURA 3-8. CORREA DE HOMBRO

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Retractor de correa de hombro | 3. Soporte |
| 2. Perno | 4. Perno, Tuerca, Arandela Plana |

Instalación

1. Instalar la correa y hebilla de cinturón de seguridad (11, figura 3 - 9) al asiento con el tornillo (12). Corra de amarre es colocarse en ángulo de 45 grados. Apriete el perno (12) a 68 N-m (50 ft lb).
2. Si es necesario, instale el soporte (3, figura 3-8) con tuercas y tornillos de la tapa (2). Apriete los pernos a 47 Nm (35 ft lb).
3. Instalar retractor del cinturón de seguridad (10, figura 3-9) y el anclaje (9) con arandela plana (7) y el tornillo (8). Tirante del cinturón debe colocarse en ángulo de 45 grados. Apriete el perno de la tapa (8) a 68 N-m (50 ft lb).

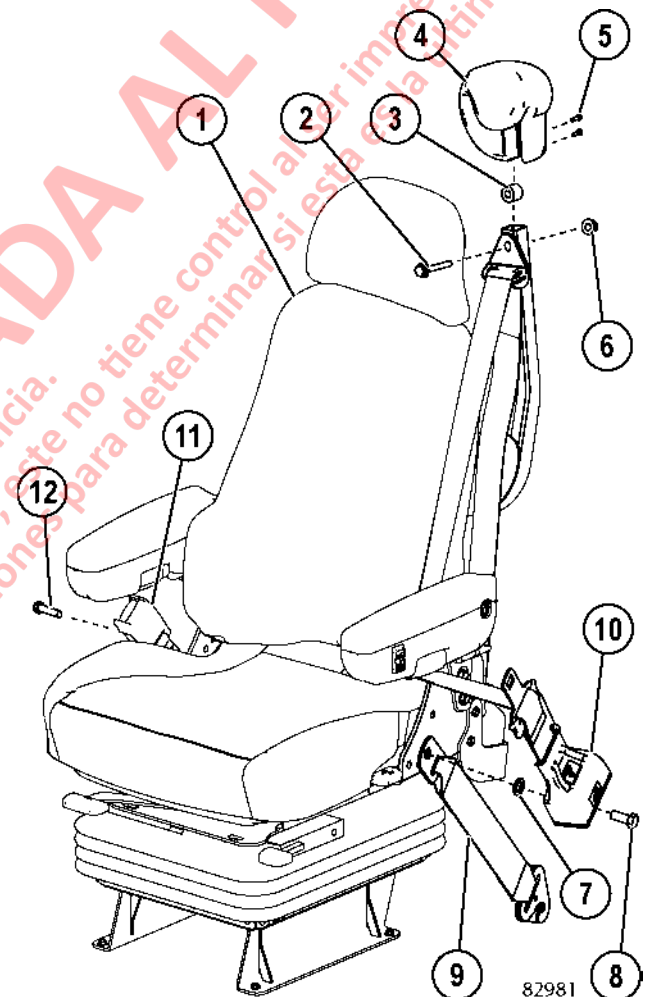


FIGURA 3-9. CINTURON DE SEGURIDAD

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. Asiento | 7. Arandela Plana |
| 2. Perno | 8. Perno |
| 3. Espaciador | 9. Tirante |
| 4. Almohadilla | 10. Retractor cinturón de seguridad |
| 5. Pernos | 11. Hebilla cinturón de seguridad |
| 6. Tuerca | 12. Perno |

4. Al instalar el soporte de la correa de hombro superior, asegúrese de que el cinturón no esté torcido. Instale el soporte de la correa de hombro superior al soporte vertical con tornillo (2) y la tuerca (6), con el espaciador (3) dentro del soporte. Apriete la tuerca a **68 N-m (50 ft lb)**.

5. Instale almohadilla (4) para apoyar con pernos (5).

6. Asegúrese de que el cinturón no esté torcido. Lentamente extienda el cinturón de hombro e instale el retractor del cinturón de hombro (1, figura 3-8) al soporte (3). Instale el tornillo, tuerca y arandela plana (4). Apriete la tuerca a **68 N-m (50 ft lb)**.

7. Prueba de la función del cinturón de seguridad por cerrar y abrir la hebilla de seguridad y que se extienda completamente. También, rápidamente se tire de la correa de hombro para comprobar la función de bloqueo. Quite la etiqueta de advertencia la cartulina de la correa.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.

Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

ASIENTO DE OPERADOR (ASIENTO OPCIONAL)

El asiento del operador proporciona un paseo amortiguado completamente ajustable para la comodidad del conductor y de fácil operación.

Cinturones

- El conductor y los asientos de pasajero, revise la tela del cinturón, hebilla, todos los retractores de correa y hardware para daños o desgaste. Cambie inmediatamente las piezas desgastadas o dañadas.
- Incluso si no hay signos de daños, reemplazar los cinturones del conductor y del pasajero 5 años después de la fabricación del cinturón de seguridad, o cada 3 años después del comienzo de uso, lo que ocurra primero. La fecha de cinturón de seguridad de pasajeros de fabricación se cose en el cinturón de seguridad cerca de la hebilla. La fecha de cinturón de seguridad de controlador de fabricación etiqueta cosida a la correa del arnés de hombro, cerca del final del retractor.

Ajustes

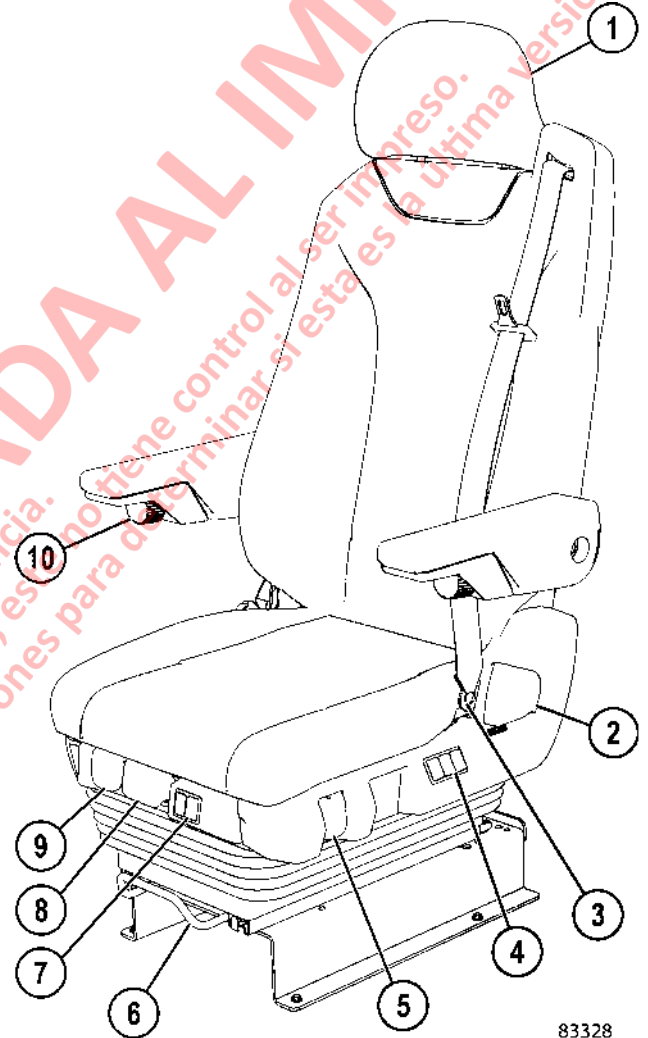
Se deben hacer los siguientes ajustes mientras sit-ting en el asiento.

1. **Reposacabezas:** (1, figura 3-10) se moverá hacia arriba, abajo, adelante, o atrás moviendo la cabeza a la posición deseada.
2. **Ángulo del respaldo:** Levante la manilla de ajuste de respaldo (2) para liberar y seleccione el ángulo del respaldo. Suelte la manilla de control para establecer.
3. **Cinturón de seguridad:** El operador debe tener cinturón de seguridad (3) abrochado en su lugar y correctamente ajustado siempre que el vehículo está en movimiento.
4. **Soporte Lumbar de aire:** Cada switch (4) controla una almohada de aire. Un switch controla la almohada de aire inferior y el otro switch controla la almohada de aire superior. Para inflar, presione en la parte superior del switch y sostenga por desea soporte, luego suelte. Para desinflar, presione en la parte inferior del switch y sostenga por desea soporte, luego suelte. Ajustar cada almohada para soporte deseado.
5. **Amortiguador de la suspensión:** Presione el switch (5) en la parte superior para aumentar la firmeza de paseo. Presione en la parte inferior del switch para disminuir la firmeza de paseo.
6. **Antes / Después ubicación del asiento:** Levante de proa y popa palanca (6) y sostenga. Doble las rodillas para mover el asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca de control para bloquear el ajuste.
7. **Altura de asiento:** Presione el switch (7) en la parte superior para aumentar la altura. Presione en la parte inferior del switch para disminuir la altura de conducción.

8. **Antes/ Después ubicación del cojín del asiento -** Levante y mantenga la palanca (8) y mover el cojín del asiento en una posición cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste de la posición.

9. **Inclinación del asiento:** Levante la palanca de inclinación del asiento (9) y sostenga para ajustar la inclinación del asiento. Suelte la palanca para bloquear el ajuste.

Apoyabrazos: Gire la perilla de ajuste (10) hasta que el resto del brazo en la posición deseada.



83328

FIGURA 3-10. CONTROLES DE ASIENTO DEL OPERADOR

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Apoya cabeza | 6. Antes y después |
| 2. Angulo Respaldar | 7. Altura de asiento |
| 3. Cinturón de Seguridad | 8. Cojín de asiento antes/después |
| 4. Soporte Lumbar | 9. Incinación asiento |
| 5. Amortiguador de Suspensión | 10. Inclinación apoya brazos |

ASIENTO DEL PASAJERO (ASIENTO OPCIONAL)

El asiento del pasajero ofrece un paseo amortiguado completamente ajustable para la comodidad de los pasajeros y la operación fácil.

Cinturones

- El conductor y los asientos de pasajero, revise la tela del cinturón, hebilla, todos los retractores de correa y hardware para daños o desgaste. Cambie inmediatamente las piezas desgastadas o dañadas.
- Incluso si no hay signos de daños, reemplazar el conductor y el pasajero cinturones 5 años después de la fabricación del cinturón de seguridad, o cada 3 años después del comienzo de uso, lo que ocurra primero. La fecha de cinturón de seguridad de pasajeros de fabricación se cose en el cinturón de seguridad cerca de la hebilla. La fecha de cinturón de seguridad de controlador de fabricación etiqueta cosida a la correa del arnés de hombro, cerca del final del retractor.

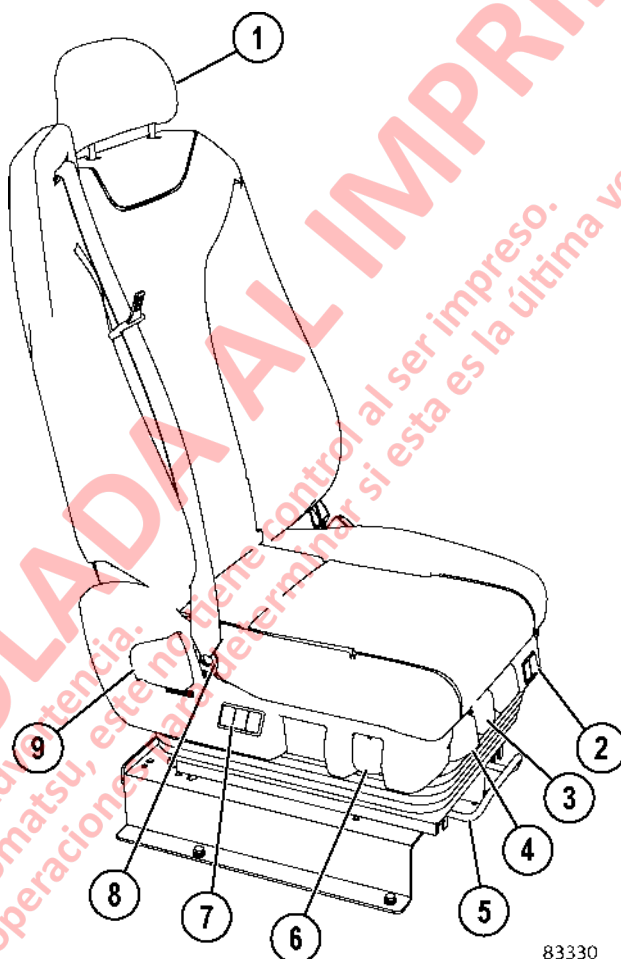
Ajustes

Se deben hacer los siguientes ajustes mientras está sentado en el asiento.

1. **Reposacabezas:** (1, figura 3-11) se moverá hacia arriba, abajo, adelante, o atrás moviendo la cabeza a la posición deseada.
2. **Altura de asiento:** Presione el switch (7) en la parte superior para aumentar la altura. Presione en la parte inferior del switch para disminuir la altura de conducción.
3. **Antes/Después ubicación del cojín del asiento -** Levante y mantenga la palanca (8) y mover el cojín del asiento en una posición cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste de la posición.
4. **Inclinación del asiento:** Levante la palanca de inclinación del asiento (9) y sostenga para ajustar la inclinación del asiento. Suelte la palanca para bloquear el ajuste.
5. **Antes/Después ubicación del asiento:** Levante de proa y popa palanca (6) y sostenga. Doble las rodillas para mover el asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca de control para bloquear el ajuste.
6. **Amortiguador de la suspensión:** Presione el switch (5) en la parte superior para aumentar la firmeza de paseo. Presione en la parte inferior del switch para disminuir la firmeza de paseo.
7. **Soporte Lumbar de aire:** Cada switch con-troles una almohada de aire. Un switch controla la almohada de aire inferior y el otro switch controla la almohada de aire superior. Para inflar, presione en la parte superior del switch y sostenga por desea soporte, luego suelte. Para desinflar, presione en la parte inferior del switch y sostenga por desea soporte, luego suelte. Ajustar cada almohada para soporte deseado.

8. **Cinturón de seguridad:** El operador debe tener cinturón de seguridad (3) abrochado en su lugar y correctamente ajustado cuando-nunca vehículo está en movimiento.

9. **Ángulo del respaldo:** Levante la manija de ajuste de respaldo (2) para liberar y seleccione el ángulo del respaldo. Suelte la manija de control para establecer.



83330

FIGURA 3-11. CONTROLES DE ASIENTO DEL PASAJERO

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Apoya Cabeza | 6. Amortiguador |
| 2. Altura de asiento | Suspensión |
| 3. Cojín de asiento | 7. Soporte Lumbar |
| antes/después | 8. Cinturon seguridad |
| 4. Inclinación de asiento | 9. Ángulo del respaldo |
| 5. Antes/después | |

REEMPLAZO DE LA CORREA DE ASIENTO (OPCIONAL DE LOS ASIENTOS)

General

Revise la fecha de fabricación en el cinturón de seguridad. Si el cinturón de seguridad es más de cinco años de edad, vuelva a colocar el cinturón de seguridad. O, si el cinturón de seguridad ha estado en servicio durante más de tres años, vuelva a colocar el cinturón de seguridad.

Siga las instrucciones para instalar los nuevos cinturones de seguridad. Las instrucciones son las mismas para asientos de operador o desbalancear-ger excepto donde se indique.

Herramientas requeridas:

- Martillo de Goma
- Rivete de presión
- Extremo de caja - llave 17 mm
- Torx - T40
- Torx - T45
- Cabeza Allen - 6 mm
- Cabeza Allen - 5mm
- llave de Torque

Retiro

1. Levante el mango de inclinación (2, figura 3-12). Retire el perno inferior del cinturón de seguridad (1) y deseche.



FIGURA 3-12.

1. Perno

2. Manilla Inclinación

2. Quite el perno de la hebilla de cinturón de seguridad (1, figura 3-13) y deseche el perno y la hebilla.



FIGURA 3-13.

1. Perno

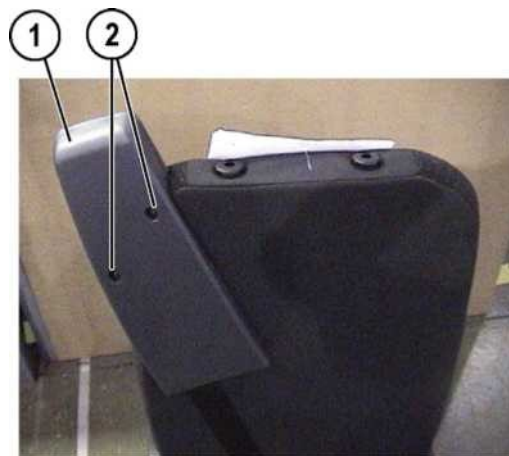


FIGURA 3-14.

1. Cubierta

2. Pernos

4. Quite el perno superior del cinturón de seguridad (1, figura 3-15) o (2) mientras sujeta la tuerca en la parte posterior con una llave.

Nota: Ambos asientos de operador y pasajeros se muestran en la figura 3-15.



72374

FIGURA 3-15.

1. Perno

2. Perno

5. Retire la cubierta trasera (1, figura 3-16) empujando hacia afuera del centro de los cuatro remaches de plásticos.



72375

FIGURA 3-16.

1. Tapa

6. Retire el tornillo del retractor del cinturón de seguridad (2, figura 3-17). Deseche el perno y el cinturón de seguridad (1).



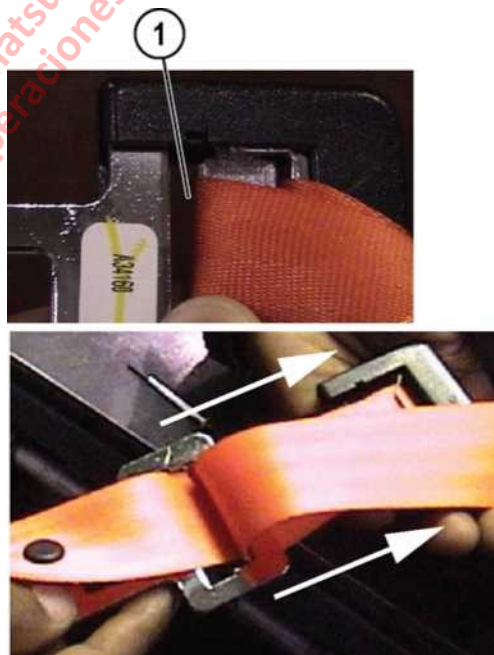
72376

FIGURA 3-17.

1. Cinturon de seguridad

2. Perno

7. Separar la tapa de plástico de la lengüeta del cinturón de seguridad por dos desbloqueo interior de fichas (1, figura 3-18). La cubierta de plástico, a continuación, se deslizará.



72377

FIGURE 3-18.

1. Pestañas

8. Nueva retractor del cinturón de seguridad (2, figura 3-19) se alinean con el soporte superior del cinturón de seguridad (1). Instale el retractor del cinturón de seguridad con un perno largo 16 mm (3) y apriete a $35 \pm 5 \text{ N-m}$ ($26 \pm 4 \text{ ft lb}$).



FIGURA 3-19.

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Cinturón | 3. Perno |
| 2. Retractor de cinturón de seguridad | |

9. Empuje el cinturón de seguridad por el soporte superior. Vuelva a instalar el perno superior del cinturón de seguridad (1, figura 3-20) y apriete a $35 \pm 5 \text{ N-m}$ ($\pm 26 \text{ 4 ft lb}$) mientras sujeta la tuerca en la parte posterior con una llave. Vuelva a instalar la cubierta superior del cinturón de seguridad y apriete los tornillos a 4 Nm (3 ft lb). Vuelva a colocar el bisel de plástico a la lengua.



FIGURA 3-20.

- | | |
|----------|---------|
| 1. Perno | 2. Tapa |
|----------|---------|

10. Seleccione Nueva hebilla de cinturón de seguridad (1 o 2, Figura 3-21.), espaciador (5) y arandela (4) perno (3). Alinee el perno, arandela, el espaciador y la hebilla en el correcto orden como se muestra. Añadir grasa debajo de la cabeza del perno.



FIGURA 3-21.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Hebilla cinturón de seguridad | 4. Arandela |
| 2. Hebilla cinturón de seguridad | 5. espaciador |
| 3. Perno | |

11. Asegure el tirante y el cinturón de seguridad (1, Figure 3-22) con perno nuevo y apriete a 70 N-m (52 ftlb) Note que la arnadela debe estar alineada con el labio (2) en la hebilla.

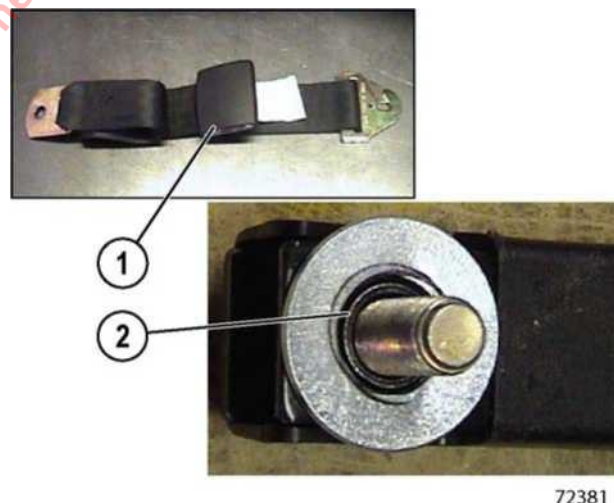


FIGURA 3-22.

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Cinturón de seguridad | 2. Labio |
|--------------------------|----------|

12. Usando un perno largo de 22 mm (1, figura 3-23), fije del cinturón de seguridad lado opuesto con el tirante (2) debajo del anclaje del cinturón de seguridad. Apriete el perno a **35 N-m (26 ft lb)**.

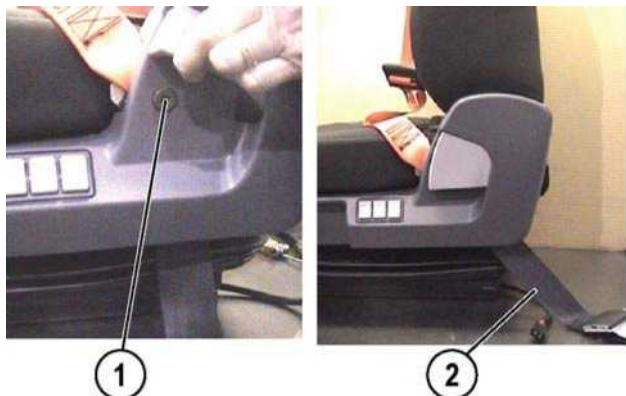


FIGURA 3-23.

1. Perno

2. Tirante

14. Retire el cartón Nota (1, figura 3-25) el cinturón de seguridad. Instale la cubierta posterior (2) al bastidor del asiento con los cuatro remaches de plásticos retirados.

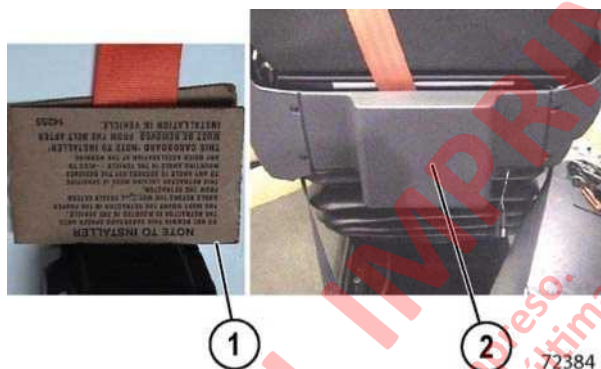


FIGURA 3-25.

1. Cubierta carton nota

2. Cubierta

13. Si va a instalar una hebilla de controlador, empuje la cuerda minder del cinturón de seguridad (1, figura 3-24) entre los cojines del asiento y el marco lateral a la parte posterior del asiento. Conecte la cuerda minder a las mangueras en la parte posterior. Conecte la cuerda minder en el arnés de cables en la cabina, si está equipado.

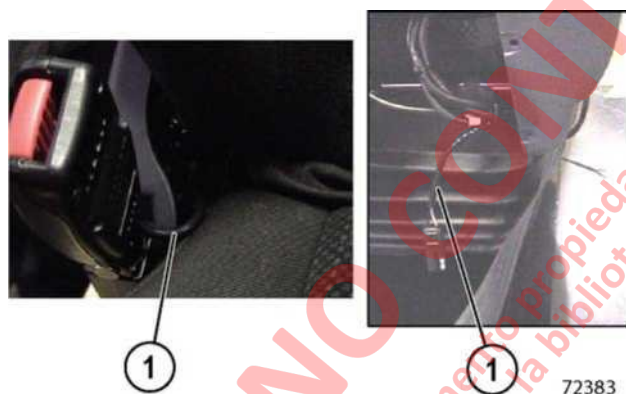


FIGURA 3-24.

1. Cuerda minder del cinturón de seguridad

SECCION N4

CALENTADOR / AIRE ACONDICIONADO

INDICE

OPERACION	N4-3
Perilla de Control de Velocidades del Ventilador	N4-3
Perilla de Control de Temperatura	N4-3
Perilla Direccional de Flujo de Aire	N4-4
Respiraderos del Calentador/Aire Acondicionado	N4-4
COMPONENTES	N4-4
Fusible y Disyuntores	N4-4
Relés	N4-4
Núcleo del Calentador	N4-5
Motor del Ventilador y Control de Velocidad	N4-5
Accionadores	N4-5
Filtro de Aire de la Cabina	N4-5
IMPACTO MEDIO AMBIENTAL DEL AIRE ACONDICIONADO	N4-8
AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULOS PARA USO FUERA DE CARRETERA	N4-8
PRINCIPIOS DE REFRIGERACION	N4-8
Aire Acondicionado	N4-8
Refrigeración – El Acto de Enfriar	N4-9
El Ciclo de Refrigeración	N4-9
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-10
Compresor (Bomba de Refrigerante)	N4-10
Válvulas de Servicio	N4-10
Condensador	N4-10
Receptor-Secador	N4-10
Válvula de Bloqueo de Expansión	N4-11
Acumulador.....	N4-11
Evaporador	N4-11
CIRCUITO ELECTRICO	N4-12
Termostato	N4-12
Embrague del Compresor	N4-12
Switch Trinary™.....	N4-13
ADVERTENCIAS AL REALIZAR SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-14
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SERVICIO	N4-15
Estación de Recuperación/Reciclado	N4-15
Detector de Fugas	N4-15
Conjunto del Medidor del Múltiple	N4-16
Montaje del Conjunto del Medidor del Múltiple	N4-17
Purga de Aire desde las Mangueras de Servicio	N4-17
Válvulas de Servicio.....	N4-18
Bomba de Vacío.....	N4-18
PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA	N4-19

ACEITE DEL SISTEMA	N4-20
Manipulación y Reutilización del Aceite PAG	N4-20
Cantidad de Aceite.....	N4-20
Revisión del Aceite del Sistema.....	N4-20
REFRIGERANTE	N4-21
Refrigerante Reciclado	N4-21
Refrigerante Recuperado	N4-21
Cantidad de Refrigerante	N4-22
Contenedores de Refrigerante R-134a	N4-22
PRUEBA DE FUGAS DEL SISTEMA	N4-22
Detector Electrónico de Fugas	N4-23
Tintes Rastreadores	N4-23
Jabón y Agua	N4-23
RECUPERACION Y RECICLADO DEL REFRIGERANTE.....	N4-23
Drenaje del Aceite del Ciclo de Recuperación Previo	N4-23
Cómo Realizar el Ciclo de Recuperación.....	N4-23
Cómo Realizar el Procedimiento de Reciclaje.....	N4-24
Evacuación y Carga del Sistema de A/C	N4-24
REPARACION DEL SISTEMA	N4-24
Lavado del Sistema.....	N4-24
PROCEDIMIENTO DE REVISION DE LA CORREA DE MANDO A/C	N4-25
REEMPLAZO DEL COMPONENTE	N4-27
Mangueras y Conectores.....	N4-27
Ductos	N4-27
Válvula de Expansión	N4-27
Receptor-Secador	N4-27
Termostato	N4-27
Compresor.....	N4-28
Acumulador.....	N4-28
Embrague.....	N4-28
Servicio al Embrague del Compresor	N4-29
Desmontaje de la Polea	N4-31
Revisión del Serpentín del Embrague	N4-31
Montaje de la Polea	N4-31
Montaje del Conjunto del Embrague	N4-32
EVACUACION DEL SISTEMA.....	N4-33
CARGA DEL SISTEMA A/C	N4-34
ANALISIS DE FALLAS.....	N4-35
Revisiones Preliminares.....	N4-35
Diagnóstico de las Lecturas del Medidor y Rendimiento del Sistema	N4-35
ANALISIS DE FALLAS A TRAVES DE LECTURAS DEL CONJUNTO DEL MEDIDOR DEL MULTIPLE	N4-36
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA A/C	N4-42

CALENTADOR / AIRE ACONDICIONADO

OPERACIÓN

El compartimiento del calentador/aire acondicionado contiene los controles del calentador/aire acondicionado y algunos de los componentes del calentador/aire acondicionado tales como el conjunto del motor del soplador y la bobina del calentador. El clima óptimo de la cabina se puede seleccionar usando los siguientes controles en diversas combinaciones. Otro componente del sistema del calentador/aire acondicionado es un switch compresor del aire acondicionado que se puede usar para inhabilitar el compresor de A/C. Esta función ayudará a mejorar la vida útil del compresor de A/C. Para mayor información, consulte la Sección M, Controles de la Cabina del Operador.

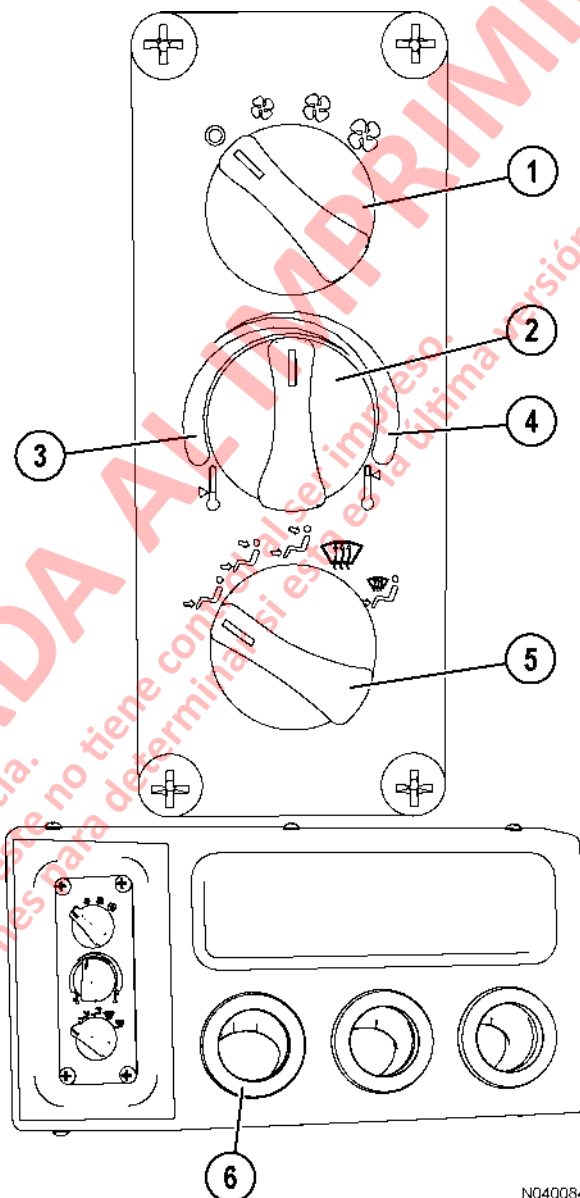
Perilla de Control de Velocidades del Ventilador

La perilla de control de velocidades del ventilador (1, Figura 4-1) se proporciona para controlar el motor del ventilador del aire de la cabina. El motor del ventilador es un motor de 3 velocidades (baja, media y alta). Las velocidades se seleccionan girando la perilla de control a la derecha hasta la posición deseada. OFF (Apagado) es la posición completamente hacia la izquierda. La perilla de control y el switch compresor del aire acondicionado se deben activar para que funcione el aire acondicionado.

Perilla de Control de Temperatura

La perilla de control de temperatura (2, Figura 4-1) permite al operador seleccionar una temperatura agradable del aire.

La perilla de control determina la operación de los modos del aire acondicionado y calentador. Girar la perilla de control hacia la izquierda hacia la zona azul (3) hará que el compresor de A/C funcione y genere temperaturas de aire más frías. La posición completamente a la izquierda es el ajuste más frío del aire. Girar la perilla de control hacia la derecha hacia la zona roja (4) afectará el flujo de refrigerante a través del núcleo del calentador y generará temperaturas de aire más cálidas. La posición completamente a la derecha es el ajuste más cálido del aire.



N040084

FIGURA 4-1 AIRE ACONDICIONADO Y CONTROLES DEL CALENTADOR

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Control velocidad ventilador | 4. Zona Roja |
| 2. Temperatura Perilla de Control | 5. Perilla direccional de flujo de aire |
| 3. Zona Azul | 6. Celosía de salida de aire |

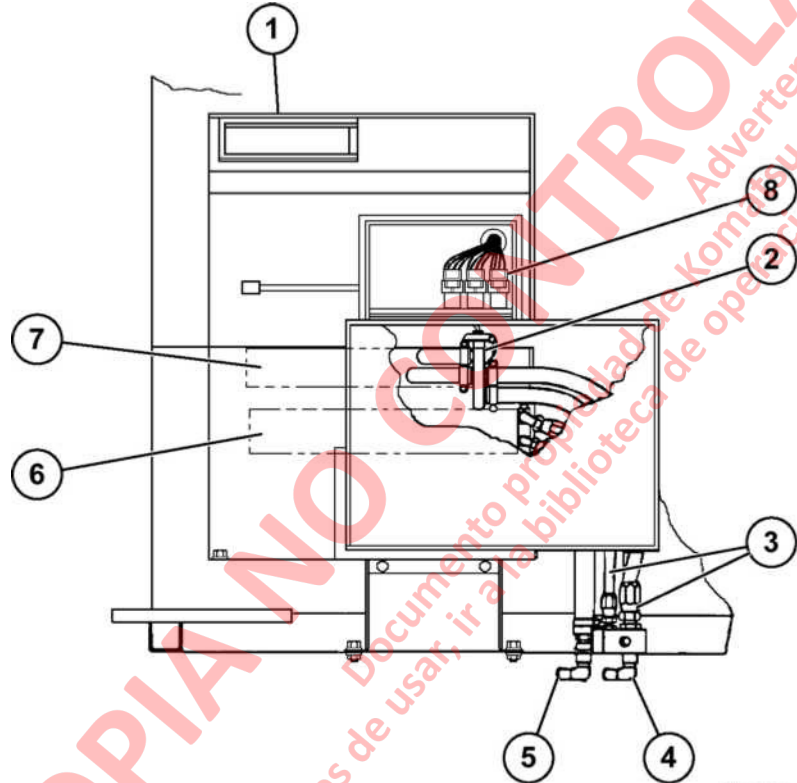
Perilla Direccional de Flujo de Aire

La perilla direccional de flujo de aire (5, Figura 4-1) controla la dirección del flujo de aire como se indica a continuación:

	Proporciona flujo de aire a los respiraderos de piso, solamente.
	Proporciona flujo de aire a los respiraderos superiores y de piso.
	Proporciona flujo de aire a los respiraderos superiores, solamente.
	Desempañador - Proporciona aire sin humedad a los parabrisas.
	Desempañador - Proporciona aire sin humedad a los parabrisas y a los respiraderos de piso.

Respiraderos del Calentador/Aire Acondicionado

Los respiraderos del calentador/aire acondicionado (6, Figura 4-1) pueden girar en 360°. Hay tres respiraderos en el compartimiento del calentador/aire acondicionado, cuatro respiraderos a través de la parte superior del panel de instrumentos, y un respiradero en los paneles de instrumentos derecho e izquierdo. También hay cuatro respiraderos adicionales debajo del panel de instrumentos. El flujo de aire a través de los respiraderos se controla abriendo, cerrando o girando manualmente las celosías



COMPONENTES

Las Figuras 4-2 y la Figura 4-4 ilustran tanto las partes del sistema de calefacción y el sistema de aire acondicionado contenidas en la caja montada en la cabina. Consulte los temas sobre el sistema de aire acondicionado más adelante en esta sección para información adicional sobre los componentes, mantenimiento y reparación del sistema de aire acondicionado.

Fusible y Disyuntor

Antes de intentar analizar una falla en el circuito eléctrico en la caja del calentador, gire el switch de partida a ON y verifique que el fusible en la ubicación FB1-1 (ubicado en el gabinete de control auxiliar) no esté quemado. Consulte el esquema eléctrico para información más detallada.

Relés

Tres relés (8, Figura 4-2) controlan las puertas del damper, el embrague del compresor de A/C, el switch de control de temperatura, la válvula de agua (calentador) y los motores del accionador.

FIGURA 4-2. COMPONENTES DE CABINA CALEFACCIÓN/AIRE ACONDICIONADO

- 1. Caja
- 2. Valvula de agua (calentador)
- 3. Manguera Refrigerante A/C
- 4. Salida de Agua (Al motor)
- 5. Entrada de agua (Desde la bomba de agua del motor)
- 6. Núcleo del evaporador
- 7. Núcleo del calentador
- 8. Relés

Núcleo del Calentador

El núcleo del calentador (2, Figura 4-4) recibe refrigerante de motor a través de la válvula de agua (33) cuando se selecciona calor. Si la perilla de control de temperatura (2, Figura 4-1) se coloca entre el área roja y azul, o se gira a la izquierda hacia el área azul, el flujo de refrigerante se interrumpirá.

Si la perilla de control de temperatura (2) y la válvula de agua (33, Figura 4-4) parecen estar funcionando correctamente, y sin embargo no hay calor aparente en el núcleo del calentador (2), el núcleo puede estar tapado. Desmonte y limpie o cambie el núcleo.

Motor del Ventilador y Control de Velocidad

La velocidad del ventilador es controlada por la posición de la perilla de control de velocidades del ventilador (1, Figura 4-1). Si el conjunto del soplador (3, Figura 4-4) no funciona a ninguna de las velocidades seleccionadas, verifique que haya voltaje de batería en los switches y en el relé. Consulte el diagrama eléctrico en la Sección R. Si hay voltaje, el conjunto del soplador probablemente está defectuoso y se debe desmontar y cambiar.

Accionadores

Dos motores accionadores giratorios (8, Figura 4-4) están instalados dentro de la caja del calentador y se usan para accionar las puertas del damper para lo siguiente:

- Salida del desempañador
- Salidas de dos niveles o de piso

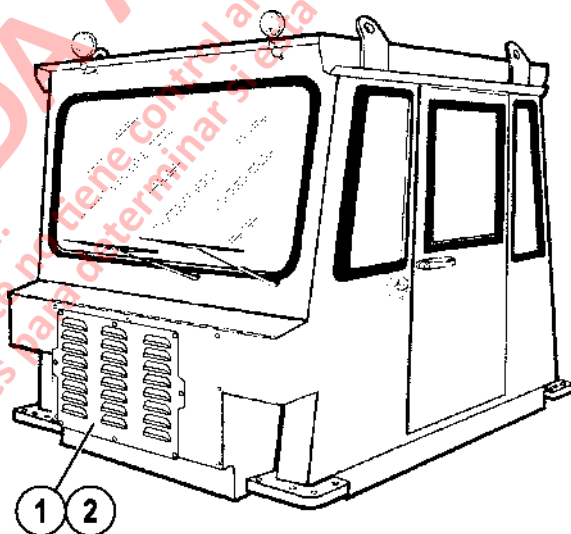
Si no se puede conectar uno de los modos de operación anteriores se puede deber a un accionador fallado. Inspeccione visualmente las puertas del damper (35, 36) y la articulación para la función que se está diagnosticando.

Asegúrese que la puerta del damper no esté doblada ni obstruida, lo que impediría el cambio de un modo a otro. Verifique que haya 24 VDC en el accionador cuando la perilla direccional de flujo (5, Figura 4-1) se mueva a través de sus diversas posiciones de operación.

Si los voltajes correctos están presentes durante la operación de la perilla de flujo direccional, desconecte el accionador de la puerta del damper y verifique que la fuerza del accionador sea comparable a la de un accionador conocido (nuevo). En caso contrario, instale un accionador nuevo.

Filtro de Aire de la Cabina

El filtro de aire de recirculación (5, Figura 4-4) y el filtro de aire fresco (2, Figura 4-3) en el panel de acceso delantero de la cabina requieren limpieza periódica para evitar restricciones en la circulación de aire. Los filtros obstruidos disminuirán el rendimiento del calentador y del aire acondicionado. El intervalo recomendado para la limpieza e inspección es de 250 horas, pero en condiciones de mucho polvo, puede ser necesario dar servicio e inspeccionar los filtros a diario, especialmente al filtro del panel exterior en el casco de la cabina. Los elementos de filtro se deben limpiar con agua y secar en un ambiente libre de polvo antes de reinstalar. Reemplace el elemento de filtro cada 2000 horas o antes si la inspección revela un filtro tapado o dañado.

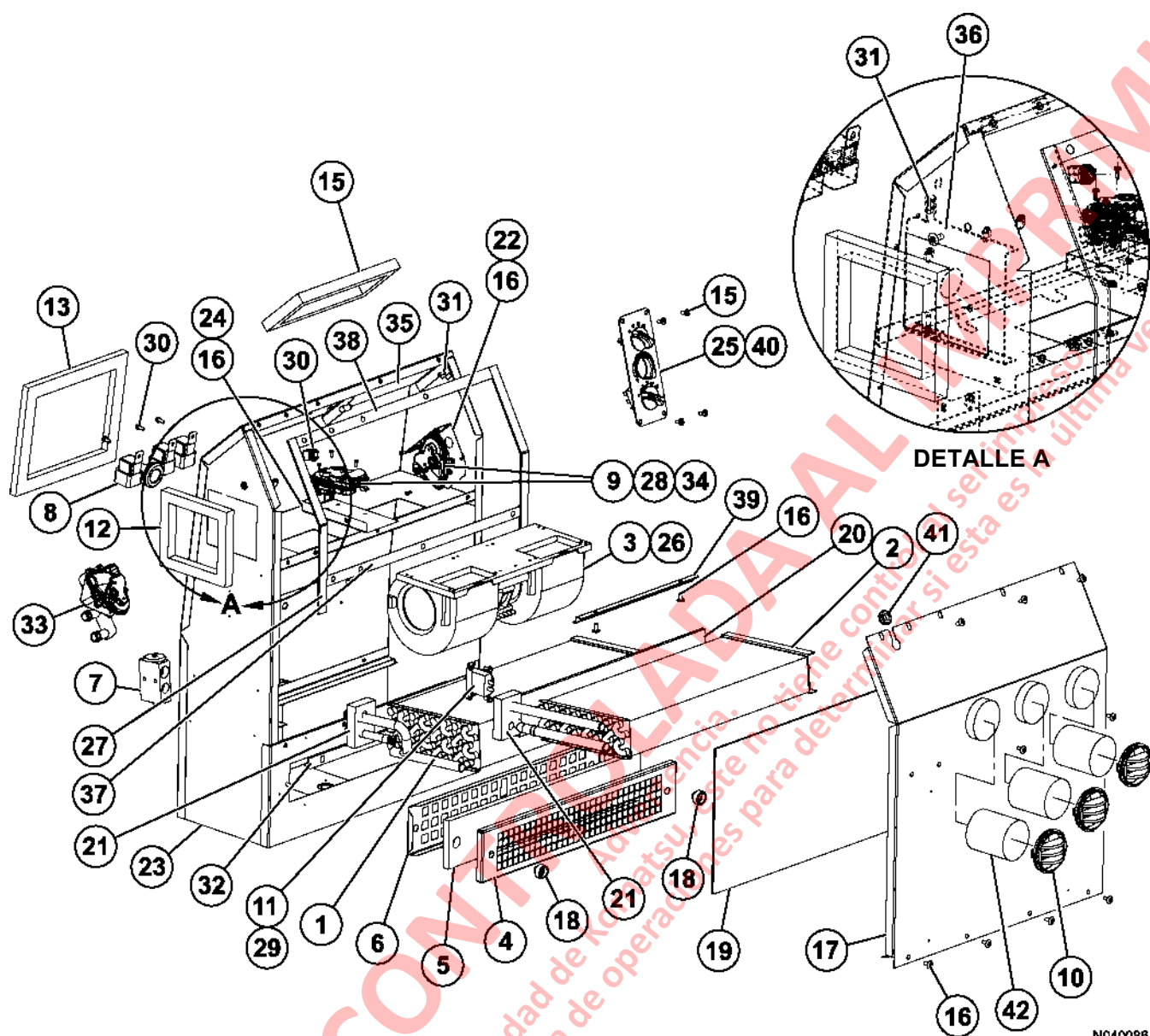


N04007

FIGURA 4-3. UBICACIÓN DEL FILTRO DE CABINA

1.Tapa de acceso

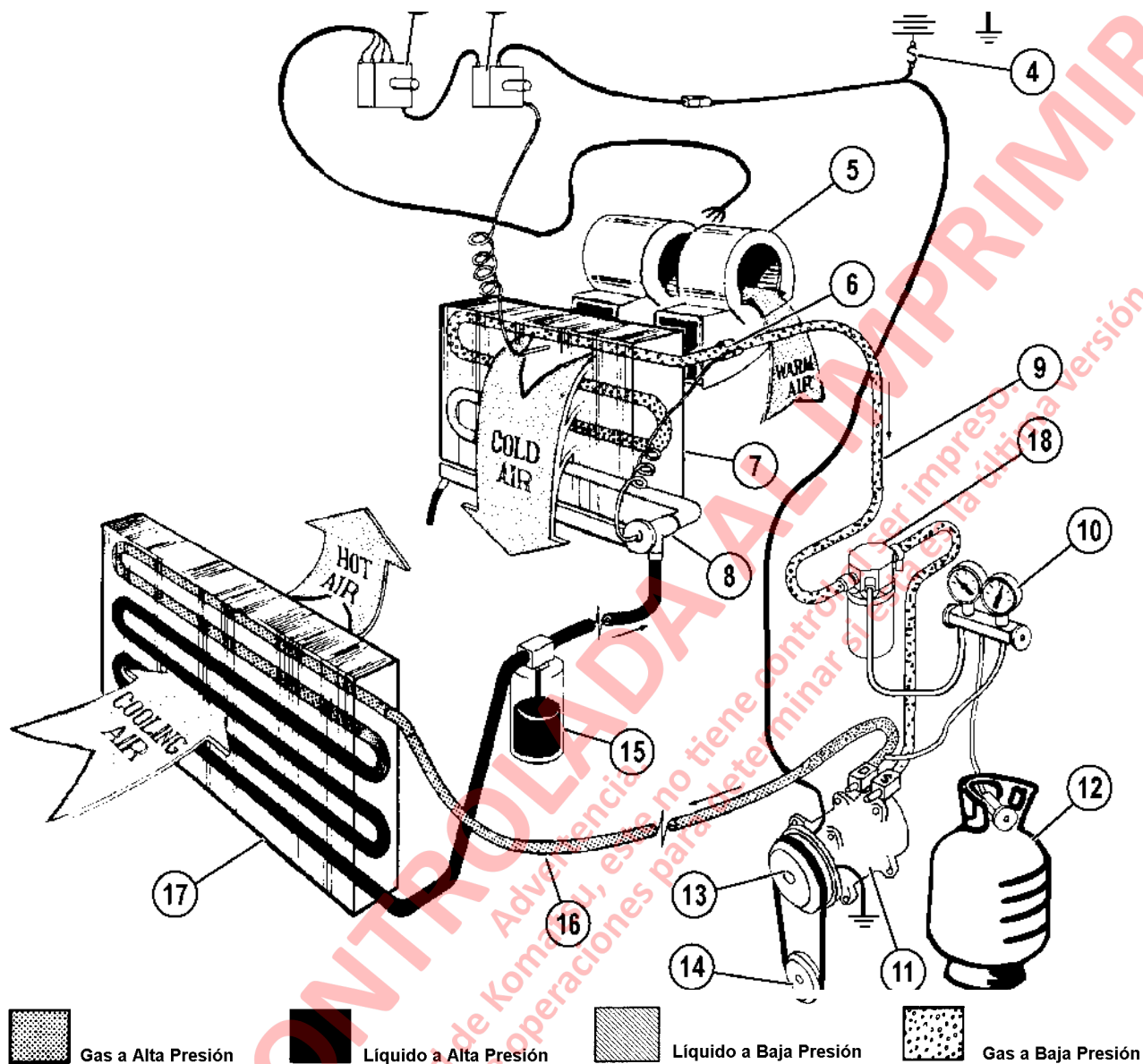
2.Filtro Cabina



N040088

FIGURA 4-4. ASAMBLEA DE CALEFACCION/AIRE ACONDICIONADO

- | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Núcleo del Evaporador | 10. Celosía | 22. Soporte | 33. Válvula de Agua |
| 2. Núcleo del Calentador | 11. Termostato | 23. Caja | 34. Adaptador de Mando |
| 3. Conjunto del Soplador | 12. Sello Izquierdo | 24. Soporte | 35. Puerta del Amortiguador(Superior) |
| 4. Rejilla de Recirculación Exterior | 13. Sello Delantero | 25. Arnés del Panel de Control | 36. Puerta del Amortiguador (Lateral) |
| 5. Filtro de Recirculación | 14. Sello Superior | 26. Arnés Unidad Principal | 37. Banda Perforada |
| 6. Rejilla de Recirculación Interior | 15. Perno | 27. Sello | 38. Banda Perforada |
| 7. Válvula Bloque de Expansión | 16. Perno | 28. Perno | 39. Retén del Soplador |
| 8. Relé | 17. Cubierta | 29. Perno | 40. Panel de Control |
| 9. Accionador | 18. Perilla | 30. Bulbo | 41. Ojal |
| | 20. Esponja | 31. Buje Pivote | 42. Adaptador de Ducto |
| | 21. Esponja | 32. Ajuste Perforado | |



M090021

FIGURA 4-5. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BASICO

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Switch del Soplador | 7. Evaporador | 13. Embrague Magnético |
| 2. Switch del Termostato | 8. Válvula de Expansión | 14. Polea de Mando del Compresor |
| 3. Suministro de Batería | 9. Ducto de Succión | 15. Receptor-Secador |
| 4. Interruptor | 10. Medidores de Prueba y Múltiple | 16. Ducto de Descarga |
| 5. Soplador | 11. Compresor | 17. Condensador |
| 6. Sensor de Temperatura | 12. Recipiente de Refrigerante | 18. Acumulador |

IMPACTO MEDIO AMBIENTAL DEL AIRE ACONDICIONADO

Los estudios medio ambientales muestran un deterioro de la capa de ozono (O₃) en la estratosfera. Los componentes de clorofluorocarbono (CFC's), como el refrigerante R-12 (Freón), comúnmente utilizado en sistemas de aire acondicionado de equipos móviles, han sido identificados como un posible factor que contribuye al deterioro de la capa de ozono.

Por esto, los órganos legisladores en más de 130 países han ordenado discontinuar la producción y distribución del refrigerante R-12 a partir de 1995. Por lo tanto, un refrigerante de hidrofluorocarbono (HFC) más beneficioso para el medio ambiente, comúnmente identificado como HFC-134a o R-134a, se está utilizando en la mayoría de los actuales sistemas de aire acondicionado móviles. Además, la práctica de liberar refrigerante a la atmósfera durante el procedimiento de carga/recarga actualmente está prohibida.

Estas restricciones requieren el uso de equipos y procedimientos que difieren significativamente de los tradicionalmente utilizados en técnicas de servicio de aire acondicionado. El uso de nuevos equipos y técnicas permite una completa recuperación de los refrigerantes, lo que no sólo ayudará a proteger el medio ambiente, sino que a través del "reciclaje" del refrigerante preservará el suministro físico, y ayudará a reducir el costo del refrigerante.

AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULOS PARA USO FUERA DE CARRETERA

Los vehículos para la minería y la construcción tienen características únicas de vibración, absorción de impactos, cambios de operador, y condiciones climáticas que presentan diferentes problemas de diseño e instalación para los sistemas de aire acondicionado. Los equipos para fuera de carretera, en general, son tan específicos que la ingeniería para automóviles normales o para camiones de carretera no basta para proporcionar la confiabilidad para soportar los diversos ciclos de trabajo que debe enfrentar.

La hermeticidad de la cabina y la aislación de las fuentes de calor son muy importantes para la eficiencia del sistema. Se recomienda cerrar todos los respiraderos, incluso las entradas de los sistemas de presurización, cuando se presenten altas condiciones de humedad.

La limpieza general del sistema y de los componentes es importante. El polvo y la suciedad acumulada en el condensador, evaporador y filtros de aire reduce la capacidad de enfriado del sistema.

Las unidades del compresor, condensador, evaporador, mangueras, y fittings se deben instalar limpios y apretados y deben ser capaces de soportar el uso y abuso al que están sometidos en vehículos para uso fuera de carretera.

Los costos de detención de los equipos son lo suficientemente elevados como para incentivar a las áreas de servicio a que realicen mantenimiento preventivo a intervalos regulares a los sistemas de Aire Acondicionado del vehículo (limpieza, revisión de tensión de las correas, y operación de los componentes eléctricos).

PRINCIPIOS DE REFRIGERACION

Una breve revisión de los principios de aire acondicionado es necesaria para relacionar la función de los componentes, la técnica de análisis de fallas y la acción correctiva necesaria para hacer que la unidad de aire acondicionado funcione en perfectas condiciones.

Frecuentemente, el operador y el técnico de servicio no consideran el hecho de que ningún sistema de aire acondicionado funcionará en forma adecuada a menos que sea operado en un ambiente de cabina completamente controlado. La circulación de aire debe ser de flujo dirigido. La cabina debe estar sellada contra la entrada del aire ambiente. El interior de la cabina se debe mantener limpio, sin polvo ni suciedad que, si es absorbido por el sistema de aire, tapará el lado de entrada del serpentín del evaporador.

Aire Acondicionado

El aire acondicionado es una forma de control medio ambiental. Como se aplica en la cabina, se refiere al control de la temperatura, humedad, limpieza, y circulación de aire. En un sentido amplio, una unidad de calefacción es más un acondicionador de aire que una unidad de enfriado. El término "aire acondicionado" se utiliza comúnmente para identificar una unidad de enfriado de aire. Para ser consistente con el uso común, el término "aire acondicionado" se referirá a la unidad de enfriado que utiliza los principios de refrigeración; a veces llamado también unidad del evaporador.

Refrigeración – El Acto de Enfriar

- No existe un proceso para producir frío; sólo existe la eliminación de calor.
- El calor siempre va hacia temperaturas más frías. Este principio es la base de la operación de una unidad de enfriado. Siempre que un objeto tiene una temperatura inferior a la de otro, se producirá esta transferencia de calor.
- La temperatura es la medición de la intensidad de calor en grados. El dispositivo más común para medir la temperatura es el termómetro.
- Todos los líquidos tienen un punto en el que se transforman en vapor. El agua hirviendo es el ejemplo más común de calor transformado en vapor. La ebullición es una forma rápida de evaporación. El vapor es mucho más caliente que el agua hirviendo. El agua no aumentará de temperatura una vez que ha hervido. La energía calórica se usa en el proceso de evaporación. El punto de ebullición de un líquido se ve directamente afectado por la presión. Al cambiar de presión, podemos controlar el punto de ebullición y la temperatura a la que se condensará el vapor. Cuando un líquido es calentado y se evapora, el gas absorberá calor sin cambiar de presión.
- Al invertir el proceso, cuando se saca el calor del vapor de agua, volverá al estado líquido. El calor del aire es atraído a un objeto más frío. Por lo general, la humedad en el aire enfriado se condensará en el objeto más frío.
- Refrigerante – Sólo el R-134a se debe usar en los nuevos sistemas móviles que están diseñados para este refrigerante.

El Ciclo de Refrigeración

En un sistema de aire acondicionado, el refrigerante circula bajo presión a través de los cinco componentes principales en un circuito cerrado. En estos puntos del sistema, el refrigerante experimenta presión predeterminada y cambios de temperatura.

El compresor (bomba del refrigerante) toma un gas refrigerante de calor de baja presión a través de la válvula de succión (lado de baja), y como su nombre lo dice, presuriza el refrigerante de calor y lo fuerza a través de la válvula de descarga (lado de alta) sobre el condensador.

El aire ambiente, que pasa a través del condensador elimina el calor del refrigerante circulante dando como resultado la conversión del refrigerante de gas a líquido.

El refrigerante líquido se mueve en el receptor-secador donde se filtran las impurezas y se elimina la humedad. Este componente también sirve como unidad de almacenamiento temporal para el refrigerante líquido.

El refrigerante líquido, aún bajo alta presión, luego fluye a la válvula de expansión. Esta válvula mide la cantidad de refrigerante que entra al evaporador. A medida que el refrigerante pasa a través de la válvula, se transforma en un líquido de baja temperatura y baja presión y en vapor saturado. Esto hace que el refrigerante se enfríe.

El líquido de baja presión restante inmediatamente comienza a hervir y se evapora a medida que se aproxima al evaporador, contribuyendo al enfriado. El aire caliente y húmedo de la cabina es sacado a través del evaporador mediante el soplador del evaporador. Debido a que el refrigerante es más frío que el aire, absorbe el calor del aire que produce aire frío el que es devuelto a la cabina. La humedad en el aire se condensa con el movimiento en el evaporador y cae en el colector de drenaje desde donde drena de la cabina.

El refrigerante que sale del evaporador entra al acumulador. El acumulador funciona como sumidero para el refrigerante líquido en el sistema. Debido a su diseño, el acumulador sólo permite que refrigerante evaporado vuelva al compresor, evitando que el compresor se deforme. El desecante se encuentra en el fondo de los acumuladores para eliminar la humedad que se encuentra atrapada en el sistema.

El ciclo se completa cuando el gas de baja presión calentado vuelve al compresor a través del lado de succión. Esta explicación simplificada de los principios de refrigeración no toca los puntos sensibles de la tecnología de la refrigeración. Algunos de estos puntos se analizarán en los siguientes análisis de los componentes, controles, y técnicas involucrados en la preparación de la unidad para una operación eficiente.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Compresor (Bomba del Refrigerante)

El compresor es donde el lado de baja presión del sistema cambia a alta presión. Concentra el refrigerante que vuelve del evaporador (lado de baja) creando alta presión y una temperatura mucho más alta que la temperatura del aire externo. El diferencial de alta temperatura entre el refrigerante y el aire externo es necesario para ayudar a un flujo de calor rápido en el condensador desde el gas refrigerante caliente al aire exterior mucho más frío.

Para crear concentración de alta presión, el compresor toma refrigerante del evaporador a través de la válvula de succión y durante las carreras de compresión, la fuerza a través de la válvula de descarga al condensador. La presión producto de la acción del compresor mueve el refrigerante a través del condensador, receptor-secador y mangueras de conexión a la válvula de expansión.

El compresor es accionado por el motor a través de una correa en V que acciona un embrague operado eléctricamente montado en el eje impulsor del compresor.

Válvulas de Servicio

Los fittings del extremo de la manguera de conexión rápida con válvulas de servicio integral se fijan a las lumbreras de servicio del sistema para dar servicio a la unidad. Un conjunto del medidor del múltiple se conecta al sistema en las lumbreras de la válvula de servicio y todos los procedimientos, tales como descarga, evacuación y carga del sistema, se realizan a través de las válvulas de servicio.

Condensador

El condensador recibe el vapor del refrigerante de alta presión y alta temperatura desde el compresor y lo condensa a líquido caliente de alta presión. Está diseñado para permitir el desplazamiento del calor desde el vapor de refrigerante caliente al aire exterior más frío. El enfriado del refrigerante cambia el vapor a líquido. El intercambio de calor se realiza usando aire más frío que fluye a través del condensador. El enfriado del condensador se logra por medio del flujo de aire del ventilador del radiador junto con el aire introducido proporcionado por el movimiento del vehículo. El ventilador del radiador mueve más del 50% del flujo de aire del condensador a menos que la velocidad sea de 40 kph (25 mph) como mínimo.

Los condensadores de aire introducido dependen del movimiento del vehículo para forzar un gran volumen de aire pasado de las aletas y tubos del condensador. El condensador generalmente se ubica en la parte delantera del radiador o en el techo del camión.

El condensado del refrigerante es el cambio de estado del refrigerante de un vapor a líquido. La acción se ve afectada por la presión del refrigerante en la bobina y el flujo de aire a través del condensador. La presión de condensación en un sistema de aire acondicionado es la presión controlada del refrigerante que afecta la temperatura a la que se condensa en líquido, emitiendo gran cantidad de calor en el proceso.

El punto de condensación es suficientemente alto para crear un diferencial de temperatura amplio entre el vapor del refrigerante caliente y el aire que pasa sobre las aletas y tubos del condensador. Esta diferencia permite una rápida transferencia de calor desde el refrigerante al aire ambiente.

Receptor – Secador

El receptor-secador es parte importante del sistema de aire acondicionado. El secador recibe el refrigerante líquido del condensador y elimina la humedad y materias extrañas que puedan haber ingresado al sistema. La sección del receptor del estanque está diseñada para almacenar refrigerante extra hasta que el evaporador lo necesite. El almacenamiento de este refrigerante es temporal y depende de la demanda de la válvula de expansión.

Un secante es una sustancia sólida capaz de eliminar la humedad del gas, líquido o sólido. Se mantiene en su lugar dentro del receptor entre dos filtros, los que también trabajan como coladores.

El receptor-secador también está equipado con un visor y un indicador de humedad. El visor puede entregar una buena indicación de la carga del sistema. Si el visor no se ve con claridad, indica bajo nivel de refrigerante en el sistema.

El indicador de humedad es un dispositivo que alerta al personal de servicio que el secador está lleno de humedad y se debe reemplazar. El indicador es azul cuando el componente está libre de humedad. Cuando el indicador se coloca de color beige o café, el secador se debe reemplazar..

Válvula de Bloqueo de Expansión

La válvula de bloqueo de expansión controla la cantidad de refrigerante que entra a la bobina del evaporador. Se utilizan dos válvulas ecualizadas interna y externamente. La válvula de expansión está ubicada cerca de la entrada del evaporador y proporciona las funciones de estrangulación, modulación y control del refrigerante líquido que va a la bobina del evaporador.

El refrigerante fluye a través de una restricción creando una caída de presión a través de la válvula. Dado que la válvula de expansión también separa el lado de alta del sistema del lado de baja, el estado del refrigerante que entra a la válvula es un líquido de alta presión tibio a caliente; que saca líquido y gas de baja presión. El cambio a baja presión permite al refrigerante que fluye comenzar inmediatamente a cambiar a gas, a medida que se desplaza hacia el evaporador. Esto produce el efecto de enfriado deseado.

La cantidad de refrigerante medida en el evaporador varía con las distintas cargas de calor. La válvula se ajusta desde muy abierta hasta la posición casi cerrada, buscando un punto intermedio para la correcta medición del refrigerante.

A medida que la carga aumenta, la válvula responde abriéndose más para permitir que pase más refrigerante al evaporador. A medida que la carga disminuye, la válvula reacciona y deja pasar menos refrigerante hacia el evaporador. Es esta acción de control la que proporciona la presión correcta y el control de temperatura en el evaporador.

Este sistema utiliza una válvula de expansión de tipo bloqueo ecualizada internamente. Con este tipo de válvula, el refrigerante que sale de la bobina del evaporador también es devuelto a través de la válvula para que la temperatura del refrigerante sea monitoreada internamente en lugar de hacerlo a través de una ampollita indicadora remota. La válvula de expansión es controlada tanto por la temperatura de la ampollita del elemento de poder como por la presión del líquido en el evaporador.

NOTA: Es importante que la ampollita indicadora, si está instalada, esté ajustada contra la ducto de salida y protegida de las temperaturas ambiente con cinta aisladora.

Acumulador

A medida que el acumulador recibe refrigerante evaporado del evaporador, se junta humedad y/o cualquier refrigerante líquido residual en el fondo del componente. La humedad es absorbida por el desecante donde es aislado en forma segura del resto del sistema.

El almacenamiento del refrigerante líquido es temporal. Cuando el líquido se convierte en gas sale del fondo del acumulador hacia el compresor. Este proceso no sólo permite que el acumulador actúe como un artefacto de almacenamiento sino que también protege al compresor contra deformación por líquido.

La lumbreira de servicio del lado de baja también se encuentra en el acumulador.

Evaporador

El evaporador enfría y seca la humedad del aire antes que entre a la cabina. Refrigerar un área grande requiere que grandes volúmenes de aire pasen a través de la bobina del evaporador para que se produzca el intercambio de calor. Por lo tanto, un sopladore se convierte en una pieza vital del conjunto del evaporador. No sólo extrae el aire lleno de calor en el evaporador, sino que también fuerza este aire sobre las aletas y bobinas del evaporador donde el calor rodea al refrigerante. El sopladore hace salir el aire enfriado del evaporador hacia la cabina.

El intercambio de calor, como se explica en la operación del condensador, depende de la diferencia de temperatura del aire y del refrigerante. Mientras mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será la cantidad de intercambio de calor entre el aire y el refrigerante. Una condición de carga de alto calor, como la que se encuentra generalmente cuando el sistema de aire acondicionado se enciende, permitirá una rápida transferencia de calor entre el aire y el refrigerante más frío.

El cambio de estado del refrigerante que entra y sale a través de la bobina del evaporador es tan importante como el flujo de aire sobre la bobina.

Todo o la mayor parte del líquido que no cambió a vapor en la válvula de expansión o en los tubos de conexión hierve (se expande) y se evapora inmediatamente en el evaporador, poniéndose muy frío. Mientras se produce el proceso de pérdida de calor del aire hacia la superficie de la bobina del evaporador, toda la humedad del aire se condensa en la superficie externa fría de la bobina del evaporador y es drenada como agua.

A presión atmosférica, el refrigerante hierve a un punto inferior a la temperatura de congelamiento del agua. Por lo tanto, la temperatura en el evaporador debe ser controlada de modo que el agua que se acumula en la superficie de la bobina no se congele sobre y entre las aletas e impidan el flujo de aire. La temperatura del evaporador es controlada a través de la presión interna del evaporador y la temperatura y presión en la salida del evaporador.

CIRCUITO ELECTRICO

El circuito eléctrico del aire acondicionado es alimentado desde un circuito accesorio y posee un fusible con un disyuntor de 30 amperes.

El control del soplador es un switch que proporciona un rango de velocidades del soplador, de rápido a lento. Cuando se acciona el switch del soplador la corriente está disponible en el embrague del compresor. Una vez que se activa el soplador, la velocidad del ventilador puede cambiar sin afectar el nivel de sensibilidad del termostato. El termostato reacciona ante los cambios de temperatura los cuales hacen que los contactos eléctricos se abran y se cierren. El termostato posee un tubo capilar extendido dentro de la bobina del evaporador para detectar la temperatura.

Cuando los contactos se cierran, la corriente fluye hacia el campo del embrague y energiza el embrague haciendo que la placa de sujeción dentro del compresor gire, lo cual inicia el ciclo de refrigeración. Cuando la temperatura de la bobina del evaporador cae a un punto predeterminado, los contactos se abren y el embrague se desengancha. Cuando el embrague se desengancha, el soplador permanece a la velocidad establecida. Después que la temperatura del evaporador aumenta cerca de doce grados sobre el punto de corte, los contactos en el termostato se cierran y se reanuda el ciclo de refrigeración.

Termostato

Un embrague electromagnético se utiliza en el compresor para proporcionar un medio de control de temperatura constante en la cabina. El embrague es controlado por un termostato en el evaporador el cual es ajustado inicialmente por el conductor a un punto predeterminado. La temperatura del evaporador luego es mantenida por la acción cíclica del embrague.

El termostato es simplemente un aparato térmico que controla un switch eléctrico. Cuando se calienta, el switch se cierra; cuando se enfría, se abre. La mayoría de los termostatos cuenta con una posición de apagado positiva como medio para desconectar el embrague sin importar la temperatura.

El termostato tipo fuelle tiene conectado un tubo capilar que está lleno de refrigerante. El tubo capilar está unido a los fuelles dentro del termostato. La expansión de los gases dentro del tubo capilar ejerce presión en los fuelles, lo que a su vez cierra los contactos a una temperatura predeterminada.

Embrague del Compresor

Un embrague electromagnético se utiliza junto con el termostato para desenganchar el compresor cuando no se necesita, como cuando el evaporador indica el ciclo de desempañado de vidrios o cuando se apaga el sistema o el soplador.

El embrague de campo estacionario es el tipo más conveniente dado que posee menos piezas que se desgasten. El campo está montado en el compresor por medios mecánicos dependiendo del tipo de campo y compresor. El rotor se mantiene en el inducido por medio de un rodamiento y de anillos de retención. El inducido está montado en el cuerpo del compresor. Cuando no pasa corriente al campo no hay fuerza magnética aplicada al embrague y el rotor es libre de girar en el inducido el que permanece estacionario en la caja del cigüeñal.

Cuando el termostato o el switch se cierran, la corriente pasa al campo. Esto establece una fuerza magnética entre el campo y el inducido impulsándola hacia el rotor. Cuando el inducido se engancha con el rotor, la unidad completa gira mientras que el campo permanece estacionario. Esto hace que la caja del cigüeñal del compresor gire, iniciando el ciclo de refrigeración.

Cuando el switch o el termostato se abren, la corriente se corta. El inducido se desconecta y se detiene mientras que el rotor sigue girando. La acción de bombeo en el compresor se detiene hasta que se aplica corriente nuevamente al campo. Además, los switches de seguridad en el circuito eléctrico del embrague del compresor controlan la operación del embrague, desenganchando el embrague si las presiones del sistema son anormales.

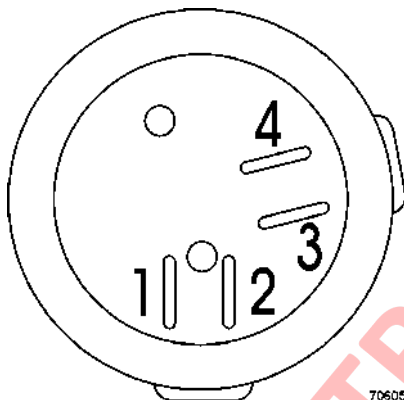
Switch Trinary™

Este switch está montado en el receptor-secador y tiene tres funciones, como su nombre lo indica:

1. Desengancha el embrague del compresor cuando la presión del sistema está demasiado alta.
2. Desengancha el embrague del compresor cuando la presión del sistema está demasiado baja.
3. Engancha y desengancha el embrague de accionamiento del ventilador del radiador durante la variación normal de la presión del sistema.

El switch Trinary™ realiza tres funciones distintas para monitorear y controlar la presión del refrigerante en el sistema. Este switch está montado en el receptor-secador. Las funciones del switch son:

Los terminales 1 y 2 se conectan internamente a través de dos switches de presión normalmente cerrados en serie, el switch de baja presión y el switch de alta presión.



Los terminales 3 y 4 se conectan internamente a través de un switch normalmente abierto que se usa para controlar el embrague que acciona el ventilador del radiador. Este switch se cierra y hace que el embrague del ventilador de enfriado se enganche cuando la presión del sistema sube a 1379 – 1586 kPa (200-230 psi). Cuando la presión cae a 965 – 1344 kPa (140 – 195 psi), los contactos del switch se abren y el embrague del ventilador de enfriado se desengancha.

- **Baja presión** – Este switch se abre y desengancha el embrague del compresor si la presión del sistema cae al rango de 103 – 207 kPa (15-30 psi). Cuando la presión sube por sobre 276 kPa (40 psi), los contactos del switch se cierran, y el embrague engancha el compresor. Debido a que la temperatura tiene un efecto directo sobre la presión, si la temperatura ambiente es demasiado baja, la presión del sistema caerá por debajo del rango bajo, y el switch de presión desenganchará el embrague.

- **Embrague del Ventilador** - La función de rango intermedio acciona el embrague del ventilador del motor, si está instalado.
- **Alta presión** – Este switch se abre y desengancha el embrague del compresor si la presión del sistema sube por sobre el rango de 2068 – 2413 kPa (300 – 350 psi). Después que la presión del sistema cae a 1448 – 1724 kPa (210 – 250 psi), los contactos del switch se cerrarán y el embrague se enganchará. Las funciones del switch se resetearán automáticamente cuando la presión del sistema vuelva a la normalidad.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Las presiones antes indicadas son presiones típicas en el receptor-secador. Debido a las pérdidas normales de flujo del sistema y la distancia entre la lumbrera de servicio y el receptor-secador, se espera que la presión real del sistema que aparece en el medidor sea por lo general de aproximadamente 138 kPa (20 psi) más altas. Este factor se debe observar al revisar que el switch opere correctamente.

NOTA: Otro dispositivo de control de presión va montado dentro del compresor. Una válvula de alivio mecánico está ubicada en la parte posterior del compresor. La válvula de alivio se abrirá a 3447 – 3792 kPa (500 – 550 psi). El propósito de esta válvula es proteger el compresor en caso que se permita que la presión aumente sobre ese nivel. Si la presión excede 550 psi se dañará el compresor.

	SE ABRE	SE CIERRA
Baja Presión	103 – 207 kPa (15-30 psi) presión en descenso	276 kPa (40 psi) presión en aumento
Alta Presión	2068 – 2413 kPa (300 - 350 psi)	1448 – 1724 kPa (210 - 250 psi)
Embrague del Ventilador	241 – 414 kPa (35 - 60 psi) por debajo de la presión de cierre	1379 – 1586 kPa (200 - 230 psi) presión en aumento

ADVERTENCIAS AL REALIZAR SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Dar servicio a un sistema de aire acondicionado significa monitorear de cerca el flujo del refrigerante. Por esta razón, los siguientes procedimientos están muy relacionados con el uso, manipulación, cuidado y factores de seguridad adecuados involucrados en la calidad y cantidad de refrigerante R-134a dentro de un sistema de aire acondicionado.

Dado que el refrigerante en un sistema de aire acondicionado debe permanecer presurizado y sellado dentro de la unidad para que funcione correctamente, la seguridad es un punto muy importante a considerar cuando algo hace que esta condición presurizada sellada cambie. Las siguientes advertencias se dan para alertar al personal de servicio sobre su importancia antes de aprender los procedimientos correctos. Lea, recuerde y observe cada advertencia antes de comenzar a dar servicio al sistema.

NOTA: Si en la mina opera una flota con algunos camiones que utilizan refrigerante R-12 y otros R-134a, es esencial que las herramientas de servicio que entran en contacto con el refrigerante (medidores, equipos de carga, equipos de recuperación/reciclaje, etc.) se destinen a un solo tipo de refrigerante para evitar la contaminación cruzada.

PRECAUCIÓN

Los camiones que operan en climas fríos deben mantener su sistema de A/C cargado durante los meses de clima frío. Mantener el sistema cargado ayuda a evitar la entrada de humedad al aceite del sistema y desecantes.

ADVERTENCIA

Las regulaciones federales prohíben la dispersión de refrigerante R-12 y R134a a la atmósfera. Se debe utilizar una estación de reciclaje/recuperación aprobada por las normas SAE y UL para sacar el refrigerante del sistema del aire acondicionado. El refrigerante se almacena en un recipiente en la unidad para su reciclaje, recuperación o transporte. Además, los técnicos que dan servicio a los sistemas de aire acondicionado deben certificar que están debidamente capacitados para realizar mantenimiento al sistema.

Aunque la liberación accidental del refrigerante es una posibilidad remota si se siguen los procedimientos correctos, se deben considerar las siguientes advertencias al dar servicio a los sistemas de aire acondicionado.

- Proteja sus ojos en forma adecuada (lentes de seguridad o máscara de seguridad) al trabajar con refrigerante.
- Una gota de líquido refrigerante en su piel puede producir quemadura por frío. Use guantes y tenga mucho cuidado al manipular el refrigerante.
- Si entra aunque sea muy mínima cantidad de refrigerante en sus ojos, enjuáguese inmediatamente con agua fría y solicite atención médica tan pronto como sea posible.
- Asegúrese de contar con una ventilación suficiente cada vez que descargue refrigerante de un sistema. Tenga presente que el refrigerante es más pesado que el aire y que tenderá a irse a las partes bajas del taller.
- Al estar expuesto a llamas o chispas, los componentes del refrigerante cambian y se convierten en gas fosgeno mortal. Este gas venenoso dañará el sistema respiratorio al ser inhalado. NUNCA fume en un área donde se utilice o se almacene refrigerante.
- Nunca dirija una manguera de limpieza a vapor o llama abierta en contacto directo con los componentes del sistema de aire acondicionado. El calor localizado puede aumentar la presión a niveles peligrosos.
- No caliente o almacene contenedores con refrigerante sobre 49°C (120°F).
- No lave ni realice pruebas de presión en el sistema utilizando aire de taller u otra fuente de aire comprimido. Algunas mezclas de aire y refrigerante R-134a son combustibles al presurizarse levemente. El suministro de aire del taller también contiene humedad y otros contaminantes que podrían dañar los componentes del sistema.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SERVICIO

Estación de Recuperación/Reciclado

Cada vez que sea necesario sacar refrigerante del sistema, la estación de doble propósito que aparece en la Figura 4-6, realiza los procedimientos tanto de recuperación como de reciclaje, que siguen las nuevas pautas para manipulación del refrigerante usado. El refrigerante recuperado es reciclado para reducir los contaminantes y se puede volver a usar en la misma máquina o flota. Para realizar esto, la estación de recuperación/reciclaje separa el aceite del refrigerante y filtra el refrigerante varias veces para reducir la humedad, acidez y material particulado que se encuentre en el refrigerante utilizado.

NOTA: Para ser revendido, el gas debe ser "recuperado" lo cual lo deja tan puro como si fuera nuevo, pero requiere de equipos normalmente muy caros excepto para los talleres más grandes de refrigeración.

Además, se encuentran equipos disponibles sólo para eliminar o extraer refrigerante. El equipo de extracción no limpia el refrigerante; se utiliza para recuperar el refrigerante de un sistema de aire acondicionado antes de darle servicio.

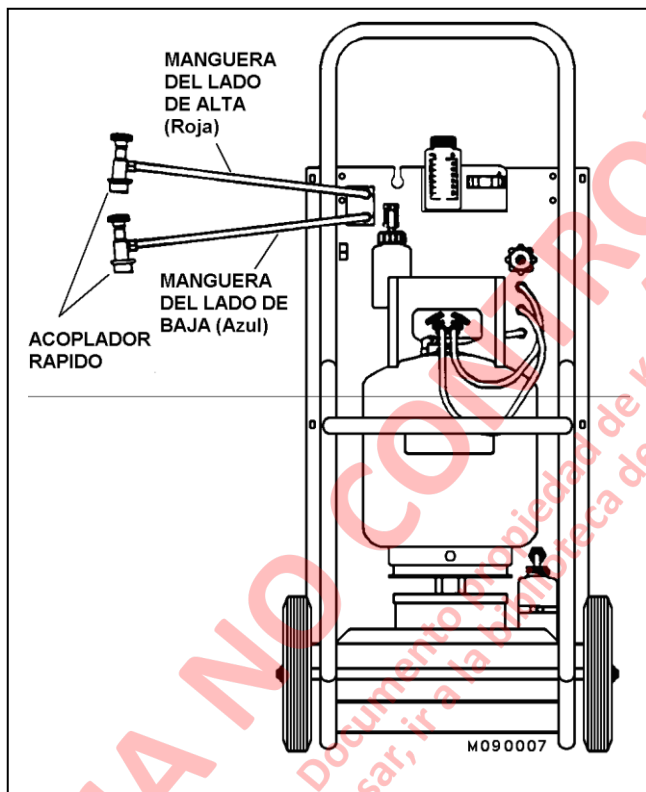


FIGURA 4-6. ESTACION DE RECUPERACION/RECICLAJE

PRECAUCIÓN

Mezclar distintos tipos de refrigerante dañará el equipo. Destine una estación de reciclaje/recuperación para cada tipo de refrigerante procesado para evitar dañar el equipo. Para ELIMINAR el gas retirado se requiere de instalaciones de fábrica o de laboratorio.

Hay equipos de prueba disponibles para confirmar que el refrigerante en el sistema sea realmente del tipo destinado al sistema y que no está contaminado por una mezcla de distintos tipos de refrigerantes.

El equipo de reciclaje debe cumplir con ciertos estándares publicados por la Society of Automotive Engineers (SAE) y debe llevar una etiqueta de aprobación UL. Los principios básicos de operación siguen siendo los mismos para todas las máquinas, incluso si los detalles de operación difieren en cierta medida.

Detector de Fugas

El detector electrónico de fugas (Figura 4-7) es muy preciso y seguro. Es un pequeño dispositivo manual con una sonda flexible que se utiliza para buscar fugas de refrigerante. Una alarma, zumbido o luz anunciarán la presencia de una fuga por pequeña que sea.

Algunos detectores de fuga sólo se aplican a un tipo de refrigerante. Asegúrese que el detector de fugas que va a utilizar corresponda al refrigerante en el sistema.

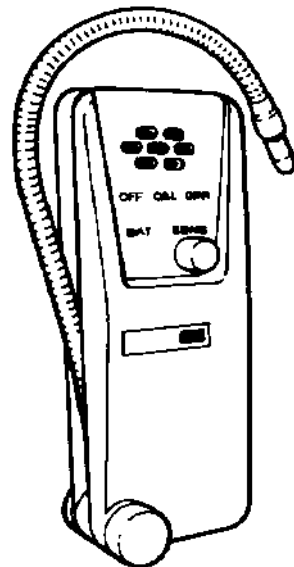


FIGURA 4-7. DETECTOR ELECTRONICO DE FUGAS TIPICO

Conjunto del Medidor del Múltiple

Un conjunto del medidor del múltiple típico (Figura 4-8) tiene dos válvulas manuales tipo tornillo que controlan el acceso al sistema, dos medidores y tres mangueras. Los medidores se utilizan para leer la presión o el vacío del sistema. El múltiple y las mangueras son para acceder al interior de un sistema de aire acondicionado, para sacar el aire y la humedad, y para poner o sacar el refrigerante del sistema. Se requieren válvulas de corte dentro de 305 mm (12 pulgadas) del(los) extremo(s) de la manguera para minimizar la pérdida de refrigerante.

Un conjunto de medidor para R-134a tendrá una manguera azul con una banda negra para el lado de baja, una manguera roja con una banda negra para el lado de alta y una manguera amarilla con una banda negra para la manguera de utilidad (central). Las mangueras usan una tuerca hembra ACME de 1/2 in. en el extremo del medidor. Los acoplamientos especiales de desconexión rápida normalmente se combinan con una válvula de corte en las mangueras del lado de alta y de baja. El extremo libre de la manguera central tiene una tuerca hembra ACME de 1/2 in. y un dispositivo de corte dentro de 305 mm (12 pulgadas) del extremo de la manguera. Estas mangueras y fittings especiales están diseñados para minimizar la pérdida de refrigerante y para evitar poner el refrigerante equivocado en el sistema.

NOTA: Cuando se hace necesario el cambio de manguera, las nuevas mangueras deben venir marcadas como "SAE J2916 R-134a"

Las funciones del conjunto del medidor del múltiple están incluidas en muchas de las estaciones de reciclaje/recuperación o recuperación disponibles en el mercado.



FIGURE 4-8. AJUSTE DE MEDICION DE MANIFOLD

Medidor del Lado de Baja

El medidor del lado de baja registra tanto la presión como el vacío. El lado del vacío de la escala está calibrado de 0 a 30 pulgadas de mercurio (in. Hg). El lado de presión de la escala está calibrado a 150 psi.



Nunca abra la válvula manual en el lado de alta cuando el sistema de aire acondicionado esté funcionando. Si se permite, la alta presión puede romper los contenedores de carga y potencialmente provocar lesiones.

Medidor del Lado de Alta

El medidor del lado de alta se usa solamente para medir la presión en el lado de descarga del compresor. La escala está calibrada a 500 psi.

Montaje del Conjunto del Medidor del Múltiple

Antes de intentar dar servicio al sistema de aire acondicionado, se recomienda realizar una inspección visual de los componentes del sistema A/C y del motor. Ponga especial atención a las correas, mangueras, tuberías y todos los accesorios de unión así como también a la tapa del radiador, embrague del ventilador y termostato. Inspeccione tanto el condensador como el radiador para ver si hay alguna obstrucción o potencial contaminación. Minimice todas las posibilidades de error o mal funcionamiento de los componentes del sistema de aire acondicionado.



Apague el motor. NO intente conectar el equipo de servicio cuando el motor esté en funcionamiento.

1. Asegúrese que todas las válvulas del múltiple estén totalmente cerradas (gírelas a la derecha).
2. Revise que las conexiones de la manguera en el múltiple estén firmes.
3. Ubique los fittings de servicio del sistema del lado de alta y de baja y saque sus tapas protectoras.



FIGURA 4-9. ENGANCHE DE LA MANGUERA DE SERVICIO

4. Conecte las dos mangueras de servicio desde el múltiple a las válvulas de servicio correctas del compresor y acumulador, como se muestra en la Figura 4-9. (Lado de alta hacia la válvula de descarga del compresor y lado de baja hacia el acumulador). No abra las válvulas de servicio en este momento.

Este proceso de conexión del medidor será el mismo, sin importar si se ha montado el conjunto del medidor. Ya sea en una estación de recuperación o medidores individuales, las conexiones son las mismas. Los procedimientos que se realizan a continuación variarán dependiendo de qué tipo de equipo se esté utilizando. Si se está utilizando una estación de recuperación/reciclaje, se puede realizar el servicio completo. Si sólo se usa un conjunto de medidores, el servicio se limitará solamente a agregar refrigerante o a observar las presiones.

Purga de Aire desde las Mangueras de Servicio

El propósito de este procedimiento es sacar todo el aire atrapado en las mangueras antes de realizar una prueba real del sistema. Las regulaciones medioambientales requieren que todas las mangueras de servicio tengan una válvula de corte dentro de las 12 pulgadas del extremo de servicio. Se requieren estas válvulas para asegurar que sólo una cantidad mínima de refrigerante se escape a la atmósfera. Los conjuntos de medidores de R-134a tienen una válvula de corte y un desconector rápido de combinación en los lados de alta y de baja. La manguera del centro también requiere una válvula.

La purga inicial se realiza mejor cuando se conecta al equipo de recuperación o reciclaje. Con la manguera central conectada a la estación de recuperación, las mangueras de servicio conectadas a los lados de alta y de baja del sistema, se puede comenzar la purga. Las válvulas del múltiple y las válvulas de servicio deben estar cerradas. Al activar la bomba de vacío se sacará aire o humedad de la manguera central. Este proceso requerirá sólo de algunos minutos. La manguera es la única área que está puesta en vacío y no requerirá un proceso muy largo. Al cerrar la válvula se asegura que la manguera esté purgada. Recién ahora es seguro abrir las demás válvulas del múltiple.

Válvulas de Servicio

Debido a que un sistema de aire acondicionado es un sistema sellado, en el compresor hay dos válvulas de servicio que permiten las pruebas de diagnóstico, carga o evacuación del sistema. Conectar las mangueras correspondientes desde el conjunto del medidor del múltiple a las válvulas de servicio del compresor permite realizar fácilmente cada una de estas pruebas.

Se han especificado fittings nuevos y únicos para la manguera de servicio (Figura 4-10) para sistemas R-134a. Su propósito es evitar la mezcla cruzada accidental de refrigerantes y lubricantes con sistemas basados en R-12.

Las lumbreras de servicio en el sistema son del tipo de desconexión rápida sin hilo externo. Contienen una válvula de tipo Schrader. El fitting del lado de baja tiene un diámetro más pequeño que el del lado de alta. Se proporcionan tapas protectoras para cada válvula de servicio. Cuando no se utilizan, se deben colocar estas tapas en su lugar para evitar contaminar o dañar las válvulas de servicio.

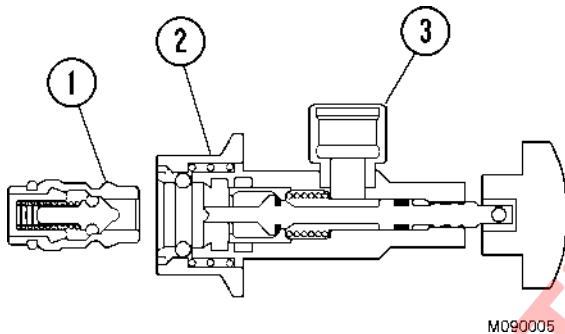


FIGURA 4-10. VALVULA DE SERVICIO R-134a

1. Conectores de puerto de Servicio del Sistema
2. Conector Rápido
3. Conexión de Manguera de Servicio

Bomba de Vacío

La bomba de vacío (Figura 4-11) se utiliza para evacuar completamente todo el refrigerante, aire y humedad del sistema, bajando deliberadamente la presión dentro del sistema hasta el punto en que el agua se convierte en vapor (hierve) y junto con todo el aire y refrigerante es sacado (bombeado) del sistema.

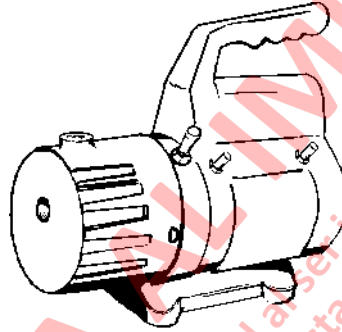


FIGURA 4-11. BOMBA DE VACIO

PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA

Se realiza esta prueba para establecer el estado de todos los componentes del sistema. Observe estas condiciones durante la prueba.

1. Coloque un ventilador frente al condensador para simular el flujo normal de aire introducido y deje que el sistema se estabilice.
2. Instale un termómetro en el respiradero de aire acondicionado más cercano al evaporador.
3. Arranque el motor y opere a 1000 rpm.
4. Evalúe las lecturas obtenidas de los medidores para ver si coinciden con las lecturas para la temperatura ambiente.
5. Ajuste el sistema de aire acondicionado a operación de velocidad máxima del soplador y enfriado máximo.
6. Cierre todas las ventanas y puertas de la cabina.
7. Toque con cuidado las mangueras y los componentes en el lado de alta. Todas deben estar tibias o calientes al tacto. Revise que las temperaturas estén uniformes a la entrada y salida del receptor-secador. Si la salida está más fría que la entrada, debe haber alguna obstrucción.

8. Toque las mangueras y componentes del lado de baja. Deben estar fríos al tacto. Revise las conexiones cercanas a la válvula de expansión. El lado de entrada debe estar tibio y el lado de salida frío.
9. Después de transcurridos 10 minutos como mínimo y que el sistema se haya estabilizado, observe las lecturas del medidor. Compare las lecturas con las especificaciones en la Tabla 1.

NOTA: Las presiones pueden ser levemente más altas en condiciones muy húmedas y más bajas en condiciones muy secas. Las presiones enumeradas en la tabla son durante el enganche del embrague del compresor.

10. Revise los respiraderos de la cabina para ver si hay aire frío. La temperatura del aire de salida debe ser de aproximadamente 16 – 22° C (30 – 40°F) por debajo de la temperatura ambiente del aire.
11. Si las presiones y temperaturas no están dentro de los rangos especificados, el sistema no está operando correctamente. Consulte "Revisiones Preliminares" en la página N4-35 para consejos sobre cómo diagnosticar un rendimiento deficiente del sistema.



Sea muy cuidadoso al tocar los componentes y mangueras del lado de alta. Bajo la mayoría de las condiciones normales, estas partes pueden estar extremadamente calientes.

TABLA 1. RANGOS DE PRESIONES NOMINALES R-134a

Temperatura Ambiente del Aire	Presión del Lado de Alta	Presión del Lado de Baja
21°C (70°F)	820 – 1300 kPa (120 – 190 psi)	70 – 138 kPa (10 – 20 psi)
27°C (80°F)	950 – 1450 kPa (140 – 210 psi)	70 – 173 kPa (10 – 25 psi)
32°C (90°F)	1175 – 1650 kPa (170 – 240 psi)	105 – 210 kPa (15 – 30 psi)
38°C (100°F)	1300 – 1850 kPa (190 – 270 psi)	105 – 210 kPa (15 – 30 psi)
43°C (110°F)	1450 – 2075 kPa (210 – 300 psi)	105 – 210 kPa (15 – 30 psi)

NOTA: Todas las presiones en este cuadro son solamente referenciales. El peso es el único medio absoluto para determinar la carga adecuada de refrigerante.

ACEITE DEL SISTEMA

Los sistemas de aire acondicionado R-134a requieren el uso de aceite lubricante Polyalkylene Glycol (PAG). Este es el único aceite recomendado para ser utilizado en el sistema. El aceite PAG de Komatsu (PC2212) es el aceite que viene en el sistema de los camiones Komatsu.

Manipulación y Reutilización del Aceite PAG

- Evite el contacto con la piel y la inhalación del aceite PAG, como precaución normal con cualquier químico.
- No vuelva a usar el aceite PAG retirado de componentes nuevos o antiguos. Este se debe guardar en un contenedor marcado y debidamente sellado. El aceite PAG es un contaminante medioambiental y se debe eliminar correctamente después de ser usado.
- El aceite PAG en contenedores o en un sistema de aire acondicionado no se debe dejar expuesto a la atmósfera por más tiempo de lo necesario. El aceite PAG absorbe humedad muy rápidamente, y por lo tanto, cualquier humedad absorbida podría dañar un sistema de aire acondicionado.

Cantidad de Aceite

Es importante mantener siempre la cantidad correcta de lubricante en el sistema de aire acondicionado. El no hacerlo podría dañar el compresor.

Se pueden producir daños al compresor no sólo por falta de aceite sino que también por un exceso de aceite. La falta de aceite causará exceso de fricción y desgaste en las partes móviles. El exceso de aceite puede provocar "golpes" en el compresor. Esta condición se produce cuando el compresor intenta comprimir el aceite líquido como contra posición al refrigerante vaporizado. Debido a que el líquido no se puede comprimir, se producen daños a las artes internas.

Revisión del Sistema del Aceite

⚠ IMPORTANTE ⚠

El receptor-secador y el acumulador se deben reemplazar cada vez que se abre el sistema.

1. Desmonte el compresor del camión. Con el compresor posicionado en forma horizontal, saque el tapón de drenaje y reciba el aceite en un contenedor transparente graduado. Mueva el compresor de un lado a otro y rote el eje para facilitar el retiro de aceite.

⚠ PRECAUCIÓN

Bajo ninguna circunstancia se debe poner vertical el compresor de A/C sobre el conjunto del embrague. Se producirán daños al embrague del compresor, causando fallas prematuras del compresor.

2. Inspeccione el aceite por si hubiera partículas extrañas. Si se encuentran partículas, se requiere mayor investigación y servicio para determinar su origen. Después de reparar, el sistema necesitará ser lavado.

Consulte "Lavado del Sistema" en la página N4-24. Si no se encuentran partículas, proceda con el paso siguiente.

3. Agregue 207 ml (7 oz.) de aceite PAG al sumidero del compresor. Agregue el aceite a través de la lumbrera de drenaje y coloque el tapón de drenaje. Es importante agregar solamente la cantidad especificada para asegurar un rendimiento óptimo del sistema. Demasiado aceite dará como resultado una reducción del enfriado. Muy poco aceite causará una falla del compresor.

4. Determine la cantidad correcta de aceite adicional para agregar al sistema usando la tabla Cambio de Aceite. Agregue este aceite adicional al lado de entrada del receptor secador o acumulador.

NOTA: Si el camión se está ensamblando por primera vez, agregue 207 ml (7 oz.) de aceite PAG al lado de entrada del receptor-secador o al acumulador.

EJEMPLO - Si sólo el acumulador y el receptor secador fueron reemplazados, entonces agregue 120 ml (4 oz.) de aceite PAG al lado de entrada del receptor-secador o al acumulador. Si el evaporador también fue reemplazado en este momento, entonces agregue 150 ml (5 oz.) de aceite PAG al lado de entrada del receptor-secador o al acumulador.

NOTA: La cantidad correcta de aceite se puede inyectar al sistema durante la carga como un método alternativo de adición de aceite.

PRECAUCIÓN

Al montar un nuevo compresor, debe estar completamente drenado antes de montarlo. Agregue 207 ml (7 oz.) de aceite PAG nuevo al compresor para asegurar un correcto nivel de aceite en el sistema. El no ajustar la cantidad de aceite en el compresor causará un exceso de aceite en el sistema y un bajo rendimiento del A/C. Además, se debe montar un nuevo receptor-secador y acumulador y se debe agregar aceite a cada uno de estos componentes.

CAMBIO DE ACEITE

Componente	Aceite a agregar
Condensador	60-90 ml (2 – 3 onzas)
Evaporador	30 ml (1 onza)
Receptor-Secador	60 ml (2 onzas)
Acumulador	60 ml (2 onzas)
Compresor	207 ml (7 onzas)
Válvula de Bloqueo (Expansión)	No es necesario agregar aceite
Mangueras	Drene y mida la cantidad retirada

5. Conecte todas las mangueras y componentes en el sistema. Lubrique los anillos de goma con aceite mineral limpio antes de ensamblar.

NOTA: No use aceite PAG para lubricar los anillos de goma o fittings. El aceite PAG puede corroer los fittings cuando se usa externamente.

6. Evacue el sistema. Consulte EVACUACION DEL SISTEMA en la página N4-33.

REFRIGERANTE

Refrigerante Reciclado

El refrigerante reciclado ha sido extraído de un sistema de aire acondicionado móvil que usa una unidad de recuperación. El refrigerante es limpiado por la unidad de recuperación a medida que pasa a través de los filtros ubicados en la unidad que cumplen con las especificaciones estipuladas por la Society of Automotive Engineers, SAE J2099. Al refrigerante que ha pasado por el proceso de filtrado sólo se le han eliminado los contaminantes que están asociados con los sistemas móviles. Por lo tanto, el refrigerante reciclado de sistemas móviles sólo es aceptado para ser reutilizado en sistemas móviles.

Refrigerante Recuperado

El refrigerante recuperado ha sido filtrado mediante un proceso de filtrado más exhaustivo y ha sido procesado con los mismos estándares de pureza que el refrigerante virgen. Debido a esto, el refrigerante recuperado se puede usar en todos los sistemas, no sólo móviles. El equipo de recuperación utilizado para este proceso es costoso y, por lo tanto, no es habitual encontrarlo en talleres normales de mantenimiento. Equipos como éste son más fáciles de encontrar en tiendas especializadas de aire acondicionado..

PRECAUCIÓN

Al cargar un sistema, siempre use refrigerante nuevo, reciclado, o recuperado. El no seguir esta recomendación puede provocar un desgaste prematuro o daños a los componentes del sistema de aire acondicionado y un bajo rendimiento de enfriado.

Cantidad de Refrigerante

Si no se carga suficiente refrigerante en el sistema, la capacidad de enfriado se verá reducida. Si se carga demasiado refrigerante en el sistema, el sistema operará a presiones más altas, y en algunos casos, puede dañar los componentes del sistema. Exceder la carga especificada de refrigerante no proporcionará un mejor enfriado.

Si se sospecha de una carga incorrecta, recupere el refrigerante del sistema y cárguelo con el peso de operación correcto de 3.4 kg (7.4 lb). Este no es sólo el procedimiento recomendado sino que también es la mejor forma de asegurarse que el sistema está operando con la carga adecuada y proporcionando un óptimo enfriado. El uso del visor para determinar la carga no es un método preciso.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Un visor poco claro en los sistemas R-134a puede indicar que el sistema tiene un bajo nivel de refrigerante. Sin embargo, el visor no se debe usar como medidor para cargar el sistema. La carga del sistema se debe realizar con una escala para asegurarse que se ha agregado la cantidad correcta de refrigerante.

Contenedores de Refrigerante R-134^a

Se utilizan dos contenedores básicos, fáciles de adquirir, para almacenar R-134a: los contenedores de 14 ó 28 kg (30 ó 60 libras) (Figura 4-12). Siempre lea la etiqueta del contenedor para verificar que el contenido sea el correcto para el sistema al cual se le dará servicio. Fíjese que los contenedores de R-134a sean de color celeste.



FIGURA 4-12. CONTENEDORES DE R-134^a

1. Cilindro de 14 kg (30 libras)
2. Cilindro de 28 kg (60 libras)

PRUEBA DE FUGAS DEL SISTEMA

Las fugas de refrigerante son probablemente la causa más común de los problemas del aire acondicionado, los resultados van desde enfriado inadecuado o que no enfrie hasta daños a los componentes principales internos. Las fugas se desarrollan comúnmente en dos o tres puntos. El primero es alrededor del sello del eje del compresor, a menudo acompañado de una señal de aceite refrigerante fresco. Si un sistema no está operativo por un tiempo (meses de invierno), el sello del eje se puede secar y filtrar levemente. La fuerza centrífuga del giro de la polea del embrague también puede provocar el problema. Cuando se opera el sistema y el lubricante humedece el sello, la fuga se puede detener. Estas fugas se pueden localizar a menudo en forma visual o tocando con sus dedos alrededor del eje para ver si hay rastros de aceite. El R-134a es invisible, inodoro y no deja huellas cuando filtra, pero tiene una gran afinidad con el aceite refrigerante.

Un segundo punto donde comúnmente se producen las fugas es en las mangueras de goma y nylon donde están amordazadas o fijadas a los fittings, o en los lugares de direccionamiento donde están expuestas a la abrasión. Las juntas roscadas o áreas donde se usan empaquetaduras, se deben examinar visual y físicamente. Pasando sus dedos por la parte inferior del condensador y evaporador, particularmente cerca del orificio de drenaje para el condensado, rápidamente indicará el estado del evaporador. Cualquier rastro de aceite fresco aquí es un claro indicio de fuga.

Por lo general, es suficiente un sistema cargado al 50% para encontrar la mayoría de las fugas. Si el sistema está vacío, conecte el conjunto del medidor del múltiple al sistema y cargue al menos 1.6 kg (3.5 lbs) de refrigerante al sistema.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Tenga mucho cuidado al realizar pruebas de fugas en el sistema mientras esté funcionando el motor. En su estado natural, el refrigerante es un gas inodoro e incoloro, pero si entra en contacto con una llama, generará gases tóxicos (gas fosgeno) el cual puede provocar serias lesiones o la muerte.

NOTA: El refrigerante es más pesado que el aire y descenderá si hay fuga. Aplique una manguera o sonda de prueba en la superficie inferior de todos los componentes para localizar las fugas.

Detector Electrónico de Fugas

Consulte la Figura 4-7. A medida que se mueve la sonda de prueba por el área donde hay rastros de refrigerante, una señal visual o audible indica la fuga. Las unidades audibles generalmente cambian de tono o velocidad a medida que cambia la intensidad.

Tintes Rastreadores

Hay tintes rastreadores disponibles que se pueden agregar al sistema cuando se agrega refrigerante. El sistema es luego operado para hacer circular completamente el tinte. A medida que se escapa el refrigerante, deja una marca de tinte en el punto de la fuga, el cual es detectado por una luz ultravioleta ("luz negra"), revelando un brillo fluorescente.

Jabón y Agua

Se puede mezclar agua y jabón y aplicar a los componentes del sistema. Aparecerán burbujas para señalar la ubicación específica de las fugas. Después de determinar la ubicación u origen de la(s) fuga(s), repare o cambie el(los) componente(s).

NOTA: El largo de la manguera afectará la capacidad del refrigerante. Al cambiar las mangueras, en lo posible siempre use mangueras del mismo largo.



Antes de ensamblar el sistema, revise el nivel de aceite del compresor y llene de acuerdo a las especificaciones.

RECUPERACION Y RECICLADO DEL REFRIGERANTE

Drenaje del Aceite del Ciclo de Recuperación Previo.

1. Coloque el switch de energía y el controlador en la unidad de recuperación en la posición OFF.
2. Conecte la estación de recuperación a la fuente de poder correcta.
3. Drene el aceite recuperado a través de la válvula marcada "drenaje de aceite" en el frente de la máquina.
4. Coloque la perilla del controlador en la posición ON. El medidor de baja presión mostrará un aumento.
5. Inmediatamente cambie a la posición OFF y deje que la presión se estabilice. Si la presión no aumenta a 34 - 69 kPa (5 - 10 psi), vuelva a mover el controlador de ON a OFF.

6. Cuando la presión llegue a 34-69 kPa (5-10 psi), abra la válvula "drenaje de aceite", reciba el aceite en un recipiente apropiado y elimínelo de acuerdo con las regulaciones locales, estatales o federales. No se puede reutilizar este aceite debido a los contaminantes absorbidos durante su uso.

Cómo Realizar el Ciclo de Recuperación

1. Asegúrese que el equipo a utilizar esté diseñado para el refrigerante que pretende recuperar.
2. Observe el nivel de aceite a través del visor. Una vez drenado, debe estar en cero.
3. Revise el nivel de refrigerante del cilindro antes de comenzar la recuperación para asegurarse de contar con un recipiente de la capacidad necesaria.
4. Confirme que todas las válvulas de corte estén cerradas antes de conectar al sistema de aire acondicionado.
5. Conecte las mangueras correspondientes al sistema que se está recuperando.
6. Comience el proceso de recuperación operando el equipo según las instrucciones del fabricante.
7. Continúe la extracción hasta que haya un vacío en el sistema de aire acondicionado.
8. Si transcurre una cantidad de tiempo anormal después de que el sistema haya alcanzado 0 psi y no cae en forma pareja dentro del rango de vacío, cierre las válvulas del múltiple y revise la presión del sistema. Si sube a 0 psi y se detiene, es señal de que hay una fuga importante.
9. Revise la presión del sistema después que se detenga el equipo de recuperación. Después de cinco minutos, la presión del sistema no debe aumentar por sobre "0" en el medidor. Si la presión sigue subiendo, vuelva a comenzar y empiece la secuencia de recuperación nuevamente. Este ciclo debe continuar hasta que el sistema esté sin nada de refrigerante.
10. Revise el nivel de aceite a través del visor para determinar la cantidad de aceite que se debe reponer. (La cantidad de aceite que se perdió durante el ciclo de recuperación se debe volver a colocar en el sistema).
11. Marque el cilindro con una etiqueta magnética (roja) que diga "RECUPERADO" para reducir la posibilidad de cargar un sistema con refrigerante contaminado. Registre la cantidad de refrigerante recuperado..

Cómo Realizar el Procedimiento de Reciclaje

El refrigerante recuperado contenido en el cilindro debe pasar por un procedimiento de reciclaje antes de que pueda ser reutilizado. El modo de limpieza o reciclaje es un diseño de circuito continuo y limpia el refrigerante muy rápidamente. Siga las instrucciones del fabricante del equipo para este procedimiento.

Evacuación y Carga del Sistema de Aire Acondicionado

Evacúe el sistema una vez que los componentes de aire acondicionado estén reparados o las partes de recambio estén aseguradas y el sistema de aire acondicionado se haya vuelto a ensamblar. La evacuación elimina el aire y la humedad del sistema. Luego, el sistema de aire acondicionado está listo para el proceso de carga, lo que agrega refrigerante nuevo al sistema.

REPARACION DEL SISTEMA

Los siguientes procedimientos de servicio y reparación no difieren de un típico trabajo de mantenimiento a un vehículo. Sin embargo, los componentes del sistema de aire acondicionado están hechos de metales blandos (cobre, aluminio, bronce, etc.). Los siguientes comentarios y consejos facilitarán su trabajo y reducirán cambios innecesarios de componentes.



Todos los procedimientos de servicio descritos sólo se deben realizar después de descargar el sistema. Nunca utilice lubricante o compuesto para juntas para lubricar o sellar las conexiones del aire acondicionado.

NOTA: Para ayudar a evitar la entrada de aire, humedad o suciedad a un sistema abierto, tape las Ductos abiertas, fittings, componentes y contenedores de lubricantes. Mantenga limpios todas las conexiones, tapas y tapones.



Nunca deje componentes de A/C, mangueras, aceite, etc. expuestos a la atmósfera. Siempre mantenga sellados o tapados hasta que los componentes sean instalados y el sistema esté listo para evacuación y carga. El aceite PAG y los desecantes del receptorsecador atraen humedad. Dejar los componentes del sistema abiertos a la atmósfera permitirá que la humedad invada el sistema, provocando fallas en los componentes y el sistema.

Lavado del Sistema

Si se encuentran contaminantes en las mangueras del sistema, componentes o aceite, se debe lavar todo el sistema. Componentes mayores como el compresor son extremadamente susceptibles a partículas extrañas y se deben reemplazar. Si se contamina, el evaporador y el condensador también se deben reemplazar. El evaporador y el condensador son unidades de pasos múltiples y no se pueden limpiar bien por medio del lavado..



Al retirar la suciedad del sistema, sólo se deben realizar los métodos de lavado aprobados por SAE y/o la Mobile Air Conditioning Society (MACS) con los refrigerantes apropiados. Otros métodos pueden ser nocivos para el medio ambiente así como también para los componentes del aire acondicionado.

1. Desmonte el compresor, el receptor-secador, la válvula de expansión y el acumulador.
2. Inspeccione todos los demás componentes como el condensador, evaporador, mangueras y fittings. Si alguno de estos ítems están dañados o altamente contaminados, reemplace los componentes.
3. Lave el resto de las mangueras con una unidad de lavado. Use solamente R134a como agente de lavado.
4. Después de lavar, sople el sistema con aire de taller seco durante 5 a 10 minutos.
5. Si a la válvula de expansión se le ha eliminado toda contaminación extraña, se puede volver a montar en el sistema. Si la contaminación todavía está presente, reemplace la válvula.
6. Monte un nuevo compresor, receptor-secador y acumulador.
7. Agregue aceite al sistema como se señala en "Revisión del Aceite del Sistema" en la página N4-20.

REEMPLAZO DE COMPONENTES

Mangueras y accesorios.

Cuando reemplace las mangueras, use el mismo tipo y tamaño de la manguera que se quitó. Cuando las mangueras o conexiones son protegidos o fijado firmemente para evitar daños de la vibración, asegúrese de que estos estén en posición o asegurado.

Ductos.

Siempre usar dos llaves cuando desconectar o conectar accesorios de aire acondicionado conectados a Ductos de metal. Cobre y tubería de aluminio pueden doblarse o romperse muy fácilmente. Cuando se utilizan arandelas o abrazaderas para evitar la vibración de la ducto, asegúrese de que en su lugar y seguro.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Es importante siempre accesorios de par para el par de apriete adecuado. No hacerlo puede resultar en contacto incorrecto entre las piezas de acoplamiento y pueden producirse fugas. Consulte la siguiente tabla de par de apriete especificaciones.

Tamaño de Conectores	Torque de Apriete
6	14 - 20 Nm (10 - 15 ft lb)
8	33 - 39 Nm (24 - 29 ft lb)
10	36 - 42 Nm (26 - 31 ft lb)
12	41 - 47 Nm (30 - 35 ft lb)

Instalación de apriete para los tornillos M10 o 3/8 pulg solo asegurar las conexiones de entrada y salida en los puertos de compresor es **15 - 34 N-m (11 - 25 ft lb)**.

Válvula de expansión.

Al retirar la válvula de expansión del sistema, retire el aislamiento, limpie el área y desconecte la ducto del receptor secador. Separar el capilar (bulbo) y el tubo de equalizador externo (si existe) de sus ubicaciones de montaje. Retire la válvula de expansión de la entrada del evaporador. Servicio de la válvula de expansión se limita a limpiar o sustituir el filtro. Si esto no es el problema, reemplace la válvula. Fije el tubo capilar y equalizador, si se utiliza para limpiar las superficies y reemplazar o colocar cualquier material aislante.

Secador de receptor.

El receptor secador no puede ser mantenido o reparado. Debe ser reemplazado cada vez que el sistema es abierto para cualquier servicio. El receptor secador tiene un switch de presión para controlar el embrague y debe extraerse e instalarse en la nueva unidad.

Termostato.

Puede pegar un termostato abierto o cerrado debido al desgaste de punto de contacto o fusión. El elemento sensor de temperatura termostato (tubo capilar) está roto o doblado cerrado y por lo tanto incapaz de temperatura del evaporador de sentido.

Cuando Contacta con termostato puntos se ha quedado abierto o el elemento sensor no puede detectar la temperatura en el evaporador, el embrague activará (ninguna operación de sistema de aire acondicionado). Las causas son una pérdida de carga en el tubo capilar o un estrechamiento, contacto del termostato quemados o simplemente no. Para solucionar el problema, omitir el termostato cableado caliente la bobina del embrague con un plomo fundido. Si se activa el embrague, reemplace el termostato.

Puntos de contacto del termostato pueden ser fundidos (quemado) cerrado y el embrague no se desactivará. Las causas son un switch defectuoso que podría ser debido a la fatiga. Se debe cambiar el termostato. Cuando el embrague no se desactivará también puede notar que la condensación ha congelado en las aletas del evaporador y bloqueado el flujo de aire. También estará por debajo de la presión normal en el lado bajo del sistema. Efectos secundarios pueden ser daños causado por la acumulación de aceite en el compresor (aceite de refrigeración tiende a acumularse en el punto más frío dentro del sistema) y menor presión de aspiración normal que puede morir de hambre el compresor de aceite.

Compresor

El compresor puede fallar debido a fugas de sello del eje (sin refrigerante en el sistema), placas de la válvula defectuosa, cojinetes, u otras partes internas o problemas asociados con la alta o baja presión, calor o falta de lubricación. Asegúrese de que el compresor esté bien montado y la polea del embrague está correctamente alineada con la polea.

Utilizar estetoscopio de un mecánico para escuchar ruidos dentro del compresor.



Al instalar un nuevo compresor, el compresor debe vaciarse completamente de su petróleo antes de la instalación. Añadir 250 ml (8.3 oz.) de aceite PAG al compresor para garantizar el nivel de aceite correcto del sistema. No ajustar la cantidad de aceite en el compresor llevará a aceite excesivo del sistema y el bajo rendimiento del aire acondicionado.



Bajo ninguna circunstancia debe el compresor de aire acondicionado se estaba en posición vertical sobre el conjunto del embrague. El embrague del compresor se dañará, principales fallas prematura del compresor.

Acumulador

El acumulador no puede ser mantenido o reparado. Debe ser reemplazado cada vez que el sistema es abierto para cualquier servicio.

Embrague

Problemas de embrague incluyen falla eléctrica en la bobina del embrague o cable, falla de cojinete de la polea del embrague, placa de embrague desgastados o deformados o pérdida de temperamento de resorte de placa de embrague. Piezas de montaje del embrague defectuosos pueden ser reemplazados o reemplazar todo el conjunto. Si el embrague muestra signos de daño por calor excesivo, reemplazar todo el conjunto.

La forma rápida de comprobar la falla eléctrica en la bobina de alambre o embrague de plomo es alambre caliente la bobina con un plomo fundido. Este procedimiento permite ludir los dispositivos de control del circuito de embrague.

Polea del embrague Cojinete fallo según teniendo ruido cuando el sistema de aire acondicionado está apagado o no está embragado. Fallo prematuro del cojinete puede ser causado por mala alineación del embrague y polea del embrague.

A veces puede ser necesario utilizar cuñas o ampliar las ranuras en el soporte de montaje del compresor para lograr una alineación correcta.

Desgaste de la placa de embrague excesiva es causada por la placa de frotamiento de la polea del embrague cuando el embrague está activado, no o la placa de embrague deslizarse cuando se energiza la bobina del embrague. Una brecha que es demasiado pequeño o demasiado grande entre la polea de la placa y el embrague o una pérdida de temperamento de resorte de embrague placa es las posibles causas. El espacio ideal entre la polea del embrague y la placa de embrague es de 1.02 ± 0.043 mm (0.023 a 0.057 en.). Si la brecha es demasiado grande, el campo magnético creado cuando se energiza la bobina del embrague no será lo suficientemente fuerte para tirar y cierre la placa de embrague a la polea del embrague.



A veces se puede descartar un compresor porque se sospecha que se han incautado de componentes internos. Asegúrese de que el embrague del compresor está funcionando correctamente antes de desechar un compresor para la convulsión interna. La vida normal del compresor debe ser aproximadamente el doble como la vida normal del compresor de embrague.

Es importante tener en cuenta que a menudo veces una bobina del embrague débil puede confundirse un compresor incautado. Cuando la resistencia de la bobina ha aumentado con el tiempo y el campo magnético se debilita, la bobina puede no ser capaz de tirar de la carga del compresor. Falla de la bobina para permitir el eje del compresor para girarse, pueden aparecer como si el compresor está encerrado.

Antes de un compresor se despiden como ser incautados, debe realizarse una comprobación de voltaje apropiado a la bobina. Además, la bobina debe ser ohmios comprobado la resistencia eléctrica adecuada. La bobina debe caer dentro de la gama:

12.0 ± 0.37 Ohms @ 20°C (68°F)
 16.1 ± 0.62 Ohms @ 116°C (240°F)

Las temperaturas especificadas anteriormente son más o menos típicas de una mañana de verano antes de la primera puesta en marcha y el calor al lado de un motor en un día caluroso. A temperaturas entre los arriba mencionados, la resistencia correcta es proporcional a la diferencia de temperatura.

EVACUACION DEL SISTEMA

Se requiere evacuar completamente el sistema de aire acondicionado siempre que se va a instalar un nuevo sistema, cuando se realizan reparaciones que requieren de un cambio de componente (sistema abierto), o cuando se ha producido una pérdida importante de refrigerante.

Todas estas condiciones requerirán crear un vacío utilizando una bomba de vacío que saque completamente la humedad del sistema. Una vez evacuado correctamente, el sistema se puede volver a cargar. Utilizar una bomba para crear un vacío en el sistema de aire acondicionado se evapora efectivamente toda la humedad, permitiendo que el vapor de agua sea fácilmente eliminado por la bomba. La bomba hace esto reduciendo el punto de ebullición del agua (100°C, 212°F a nivel del mar con 14.7 psi). En vacío, el agua hervirá a una temperatura menor dependiendo de cuánto vacío se cree.

Como ejemplo, si el aire ambiente fuera del camión está a 24°C (75°F) a nivel del mar, creando un vacío en el sistema de modo que la presión sea inferior a la del aire exterior (en este caso se necesitan al menos 749.3 mm (29.5 in) de vacío), el punto de ebullición del agua disminuirá a 22°C (72°F). Así, la humedad en el sistema se evaporará y la bomba la extraerá si la bomba funciona por aproximadamente una hora. Los siguientes pasos indican el procedimiento correcto para evacuar toda la humedad de los sistemas de aire acondicionado para trabajo pesado.



No intente utilizar el compresor de aire acondicionado como una bomba de vacío o el compresor se dañará.

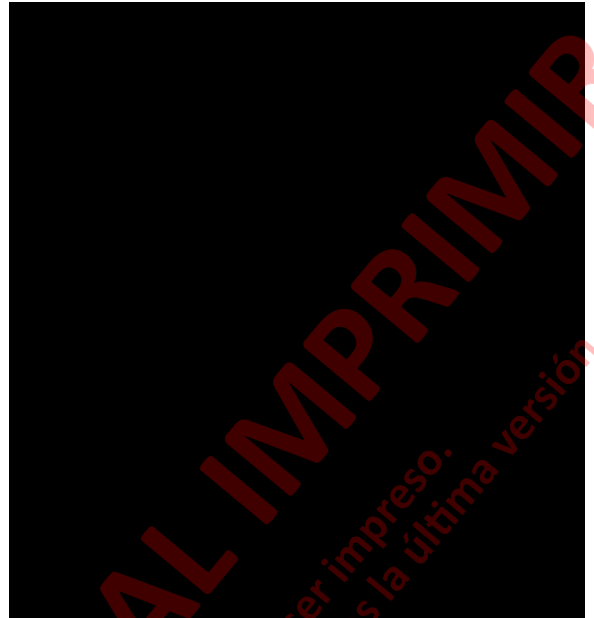


FIGURA 4-13. CONEXION DE LA BOMBA DE VACIO

NOTA: Consulte la *Tabla 2* para especificaciones óptimas de vacío a diversas altitudes.

1. Con el conjunto del medidor del múltiple todavía conectado (después de descargar el sistema), conecte la manguera central al fitting de entrada de la bomba de vacío como se muestra en la Figura 4-27. Luego abra ambas válvulas manuales al máximo.
2. Abra la válvula de descarga de la bomba de vacío o saque la tapa contra el polvo de la salida de descarga. Encienda la bomba y observe el medidor del lado de baja. La bomba debería llevar el sistema al vacío. De no ser así, el sistema tiene una fuga. Encuentre el origen de la fuga, repare e intente evacuar el sistema nuevamente.

3. Deje que la bomba de vacío funcione por al menos 45 minutos.

4. Apague la bomba de vacío y observe los medidores. El sistema debe mantener el vacío dentro de 5 cm Hg (2 in. Hg) del vacío óptimo por cinco minutos. Si el vacío no se mantiene, todavía puede haber humedad en el sistema. Repita el paso anterior. Si todavía el vacío no se mantiene, puede haber una fuga en el sistema. Encuentre el origen de la fuga, repare y evacúe el sistema nuevamente.

NOTA: En algunos casos, 45 minutos de evacuación pueden no ser suficientes para evaporar toda la humedad y extraerla del sistema. Si se ha comprobado que no hay fugas en el sistema y las lecturas del medidor aumentan después de 45 minutos, aumente el tiempo de evacuación para asegurar la eliminación total de humedad.

TABLA 2. VARIACIONES DE VACÍO EN ALTURA	
Altura Sobre el Nivel del Mar	Vacío Óptimo
0 m (0 ft)	76.0 cm Hg. (29.92 in. Hg.)
305 m (1,000 ft)	73.5 cm Hg. (28.92 in. Hg.)
610 m (2,000 ft)	70.7 cm Hg. (27.82 in. Hg.)
914 m (3,000 ft)	68.1 cm Hg. (26.82 in. Hg.)
1 219 m (4,000 ft)	65.6 cm Hg. (25.82 in. Hg.)
1 524 m (5,000 ft)	63.3 cm Hg. (24.92 in. Hg.)
1 829 m (6,000 ft)	60.8 cm Hg. (23.92 in. Hg.)
2 134 m (7,000 ft)	58.5 cm Hg. (23.02 in. Hg.)
2 438 m (8,000 ft)	56.4 cm Hg. (22.22 in. Hg.)
2 743 m (9,000 ft)	54.2 cm Hg. (21.32 in. Hg.)
<i>NOTA: El cuadro indica las lecturas esperadas del medidor en altura para obtener el vacío óptimo.</i>	

CARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

El método correcto para cargar refrigerante en un sistema R-134a es primero, recuperar todo el refrigerante del sistema.

El refrigerante de carga se debe pesar en una balanza para asegurarse de cargar la cantidad correcta en el sistema. La mayoría de las unidades de recuperación incluyen una balanza dentro del aparato, facilitando así la carga de la cantidad correcta en cada oportunidad. Si no se cuenta con un equipo como este, se debe utilizar una balanza común para determinar el peso de carga. Simplemente pese el estanque de carga, reste el peso de la carga correcta y cargue el sistema hasta que la diferencia aparezca en la balanza. En ciertos tipos de equipos, también es posible agregar el lubricante necesario al cargar el sistema. Si no se usa una balanza al cargar R-134a en un sistema, es difícil determinar si se ha logrado la carga correcta. El visor puede proporcionar alguna indicación, pero no es una herramienta confiable para determinar la carga adecuada.

NOTA: La carga se debe hacer con el motor y el compresor funcionando. Cargue el sistema de A/C a través de la llave de servicio del lado de baja. Los camiones equipados con acumuladores pueden cargar el refrigerante como líquido o como vapor.

1. Cargue el sistema de A/C con 3.4 kg (7.4 lbs) de refrigerante R-134a
2. Revise el sistema por si hubiera fugas. Consulte Prueba de Fugas en el Sistema.
3. Si no se encuentran fugas, verifique que la capacidad de enfriado del sistema cumpla con los requerimientos. Consulte "PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA".

SOLUCION DE PROBLEMAS

Revisiones Preliminares

Si el sistema indica enfriado insuficiente o ausencia de enfriado, se deberán revisar los siguientes puntos antes de proceder con los procedimientos de diagnóstico del sistema.

NOTA: Si está equipado, asegúrese que el switch rest en la cabina esté en ON. Coloque el switch de corte GF en la posición CUTOOUT.

Se pueden realizar algunas revisiones simples pero efectivas para ayudar a determinar la causa de un rendimiento deficiente del sistema. Revise lo siguiente para asegurar una correcta operación del sistema.

- Correa del Compresor - Debe estar tensa y alineada.
- Embrague del compresor - El embrague debe enganchar. Si no lo hace, revise los fusibles, cableado e switches.
- Fugas de aceite - Inspeccione todas las conexiones o componentes para ver si hay fugas de aceite de refrigeración (especialmente en el área del eje del compresor). Una fuga es señal de filtración de refrigerante.
- Revisión eléctrica - Revise todos los cables y conexiones para ver si hay circuitos abiertos o cortocircuitos. Revise todos los fusibles del sistema.
- Sistema de enfriado - Revise que el sistema de enfriado opere en forma correcta. Inspeccione las mangueras del radiador, las mangueras del calentador, abrazaderas, correas, bomba de agua, termostato y radiador para verificar el correcto estado y operación.
- Persianas del radiador - Inspeccione para verificar la correcta operación y controles, si está equipado.
- Ventilador y cubierta - Revise la operación correcta del embrague del ventilador. Revise el montaje del ventilador y cubierta.
- Válvula de calentador/agua - Revise por si hay mal funcionamiento o fuga. Con el switch de calor fijado en COLD, las mangueras del calentador deben estar frías.

- Ductos y puertas del sistema - Revise que los ductos y puertas funcionen correctamente.
- Carga de refrigerante - Asegúrese que el sistema esté correctamente cargado con la cantidad correcta de refrigerante.
- Filtros de la cabina – Asegúrese que el filtro de aire exterior y el filtro de recirculación interior estén limpios y libres de restricción.
- Condensador – Revise el condensador por si hubiera suciedad y atascamiento. El aire debe ser capaz de fluir libremente a través del condensador.
- Evaporador – Revise el evaporador por si hubiera suciedad y atascamiento. El aire debe ser capaz de fluir libremente a través del condensador.

Diagnóstico de las Lecturas del Medidor y Rendimiento del Sistema

El servicio exitoso de un sistema de aire acondicionado, más allá de los procedimientos básicos detallados en la sección anterior, requiere de conocimiento adicional de las pruebas y diagnóstico del sistema.

Se requiere de buenos conocimientos prácticos del conjunto del medidor del múltiple para realizar correctamente la prueba y diagnóstico en el sistema de aire acondicionado.

Una secuencia precisa de pruebas es generalmente el modo más rápido para diagnosticar un problema interno. Cuando se realiza correctamente, el diagnóstico se convierte en un procedimiento preciso en vez de un trabajo de adivinanza.

El siguiente Cuadro de Solución de Problemas enumera las fallas típicas que se encuentran en los sistemas de aire acondicionado. Las indicaciones y/o los problemas pueden diferir de un sistema a otro. Lea todas las situaciones que sean aplicables a su caso, los procedimientos de servicio y las explicaciones para entender cabalmente las fallas del sistema. Consulte la información que aparece en "Acción Correctiva Sugerida" para los procedimientos de servicio..

SOLUCION DE PROBLEMAS MEDIANTE LAS LECTURAS DEL CONJUNTO DEL MEDIDOR DEL MULTIPLE

PROBLEMA: Enfriado Insuficiente

Indicaciones:

Presión lado de baja - BAJA
Presión lado de alta - BAJA
Aire de descarga sólo levemente frío.

Posibles Causas	Acciones Correctivas Sugeridas
Baja carga de refrigerante, provocando presiones levemente inferiores a lo normal.	Revise para ver si hay fugas realizando la prueba de fugas. Si no se encuentran fugas: Recupere el refrigerante y use una balanza para cargar la cantidad adecuada en el sistema. Revise el rendimiento del sistema. Si se encuentran fugas: Después de localizar el origen de la fuga, recupere el refrigerante y repare la fuga. Evacúe el sistema y recargue usando una balanza. Agregue aceite si fuese necesario. Revise la operación del aire acondicionado y ejecute la prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Poco o nada de enfriado

Indicaciones:

Presión lado de baja - MUY BAJA
Presión lado de alta - MUY BAJA
Aire de descarga tibio.
No hay burbujas en el visor, podría mostrar surcos de aceite.

Posibles Causas	Acciones Correctivas Sugeridas
El interruptor del sensor de presión puede tener desenganchado el embrague del compresor. Refrigerante excesivamente bajo; fuga en el sistema.	Agregue refrigerante (asegúrese que el sistema tenga al menos el 50% de su cantidad normal) y realice la prueba de fugas del sistema. Es probable que sea necesario utilizar un cable puente para permitir que el compresor opere si éste se ha apagado debido a un interruptor sensor de presión fallado. Repare las fugas y evacúe el sistema si es necesario. Cambie el receptor-secador si se abrió el sistema. Recargue el sistema usando una balanza y agregue aceite si fuese necesario. Revise la operación del aire acondicionado y realice la prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Carga de refrigerante extremadamente baja en el sistema

Indicaciones:

Presión lado de baja – BAJA

Presión lado de alta – BAJA

El aire de descarga está tibio.

El interruptor de baja presión puede tener desconectado el embrague del compresor.

Posibles Causas	Acciones Correctivas Sugeridas
Sistema con muy poco o nada de refrigerante. Puede haber una fuga en el sistema.	Revise para ver si hay fugas realizando la prueba de fugas. Si no se encuentran fugas: Recupere el refrigerante del sistema. Recargue usando una balanza para asegurar la carga correcta. Revise la operación y rendimiento del aire acondicionado. Si se encuentran fugas: Agregue refrigerante (asegúrese que el sistema tenga al menos el 50% de su cantidad normal) y realice la prueba de fugas del sistema. Es probable que sea necesario utilizar un cable puente para permitir que el compresor opere, si se ha apagado debido a un interruptor sensor de presión fallado. Repare las fugas y evacue el sistema si es necesario. Cambie el receptor-secador si se abrió el sistema. Recargue el sistema usando una balanza y agregue aceite si fuese necesario. Revise la operación del aire acondicionado y realice la prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Aire y/o humedad en el sistema

Indicaciones:

Presión lado de baja - Normal.

Presión lado de alta - Normal.

El aire de descarga está sólo levemente frío.

(En un sistema de tipo cíclico con un interruptor termostático, el interruptor puede no hacer funcionar el embrague, por lo tanto el medidor de baja presión no fluctuará.)

Posibles Causas	Acciones Correctivas Sugeridas
Fugas en el sistema.	Ejecute las pruebas de fuga, especialmente alrededor del área del sello del eje del compresor. Cuando encuentre la fuga, recupere el refrigerante del sistema y repare la fuga. Cambie el receptor-secador o el acumulador porque el secante puede estar saturado por la humedad. Revise el compresor y reponga el aceite refrigerante perdido debido a la fuga. Evacue y recargue el sistema con refrigerante usando una balanza. Revise la operación y rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Aire y/o humedad en el sistema

Indicaciones:

Presión lado de baja - ALTA

Presión lado de alta - ALTA

El aire de descarga sólo está levemente frío.

Posibles Causas	Acciones Correctivas Sugeridas
- Fugas en el sistema.	Ejecute las pruebas de fuga, especialmente alrededor del área del sello del eje del compresor. Después de encontrar las fugas, recupere el refrigerante del sistema y repare las fugas. Cambie el receptor-secador. Revise el compresor y reemplace el aceite perdido debido a la fuga. Evacue y recargue el sistema usando una balanza para asegurar la cantidad correcta. Revise la operación y rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Válvula de expansión pegada o tapada

Indicaciones:

Presión lado de baja – MUY BAJA o en Vacío

Presión lado de alta - ALTA

El aire de descarga sólo está levemente frío.

El cuerpo de la válvula de expansión está congelado o transpirando.

Posibles Causas	Acciones Correctivas Sugeridas
Un mal funcionamiento en la válvula de expansión puede significar que la válvula esté pegada en la posición cerrada, la pantalla del filtro esté tapada (las válvulas de expansión del bloque no tienen pantallas de filtro), la humedad en el sistema se ha congelado en el orificio de la válvula de expansión, o el bulbo sensor no está operando. Si tiene acceso al bulbo sensor, realice la siguiente prueba. De lo contrario, proceda entonces con el Procedimiento de Reparación.	Prueba: Caliente el diafragma y el cuerpo de la válvula con la mano o con mucho cuidado con un soplete. Active el sistema y vea si aumenta el medidor de baja presión. Luego, rocíe con cuidado un poco de nitrógeno o cualquier sustancia bajo 0° C (32°F) en el espiral capilar (bulbo) o diafragma de válvula. La aguja del medidor del lado de baja debe caer e indicar menor presión (succión) en el medidor. Esto indica que la válvula se abrió parcialmente y que su acción la cerró. Repita la prueba, pero primero caliente el diafragma de la válvula o el capilar con su mano. Si el medidor del lado de baja cae nuevamente, la válvula no está pegada. Procedimiento de Reparación: Inspeccione la pantalla de la válvula de expansión (excepto las válvulas tipo bloque). Para hacer esto, saque todo el refrigerante del sistema. Desconecte el fitting de la manguera de entrada de la válvula de expansión. Saque, limpie y cambie la pantalla. Vuelva a conectar la manguera y cambie el receptor-secador. Evacue y recargue el sistema con refrigerante usando una balanza. Revise la operación y rendimiento del aire acondicionado. Si las pruebas de la válvula de expansión no lograron hacer subir y bajar la aguja del medidor de baja presión, y si el otro procedimiento descrito no corrigió el problema, la válvula de expansión está defectuosa. Cambie la válvula.

PROBLEMA: Válvula de expansión pegada en posición abierta

Indicaciones:

Presión lado de baja - ALTA

Presión lado de alta - Normal

El aire que sale por los respiraderos en la cabina está tibio o sólo levemente frío.

Posibles Causas

Acciones Correctivas Sugeridas

La válvula de expansión está pegada en posición abierta y/o el tubo capilar (bulbo) no está haciendo contacto correctamente con el tubo de salida del evaporador. El refrigerante líquido puede estar inundando el evaporador, haciendo que sea imposible que el refrigerante se evapore y absorba el calor en forma normal. En vehículos donde se tiene acceso al bulbo sensor de la válvula de expansión, revise el tubo capilar para ver si está montado correctamente y en contacto con el tubo de salida del evaporador. Luego realice la siguiente prueba si tiene acceso a la válvula. De lo contrario, proceda con el Procedimiento de Reparación.

Prueba: Opere el sistema de aire acondicionado en su ajuste más frío por algunos minutos. Rocíe con cuidado nitrógeno u otra sustancia fría en el espiral del tubo capilar (bulbo) o en el cabezal de la válvula. La aguja del medidor del lado de baja presión (succión) ahora debería bajar. Esto indica que la válvula está cerrada y que no está pegada en posición abierta. Repita la prueba, pero primero caliente el diafragma de la válvula con las manos. Si el medidor del lado de baja vuelve a mostrar una caída, la válvula no está pegada. Limpie las superficies de salida del evaporador y el espiral capilar o bulbo. Asegúrese que el espiral o bulbo estén firmemente asegurados en la salida del evaporador y cubiertos con material aislante. Opere el sistema y revise el rendimiento.

Procedimiento de Reparación: Si la prueba no dio como resultado una operación correcta de la válvula de expansión, la válvula está defectuosa y debe ser reemplazada. Recupere todo el refrigerante del sistema y cambie la válvula de expansión y el receptor-secador. Evacue y recargue el sistema con refrigerante usando una balanza. Revise la operación y rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Restricción del lado de alta presión

Indicaciones:

Presión lado de baja - BAJA

Presión lado de alta - Normal a ALTA

El aire de descarga sólo está levemente frío.

Busque señales de congelamiento o transpiración en las mangueras y tubos del lado de alta. La línea puede estar fría al tacto cerca de la restricción.

Posibles Causas

Acciones Correctivas Sugeridas

Puede haber una abolladura en una línea, los revestimientos de la manguera pueden estar colapsados, el receptor-secador o el condensador pueden estar tapados, etc.

Procedimiento de Reparación: Después de localizar el componente defectuoso que contiene la restricción, recupere todo el refrigerante. Cambie el componente defectuoso y el receptor-secador. Evacue y recargue el sistema con refrigerante, luego revise la operación y rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Malfuncionamiento del compresor

Indicaciones:

Presión lado de baja - ALTA
Presión lado de alta - BAJA
El compresor hace ruido al operar.

Posibles Causas

- Válvulas de láminas y otros componentes internos defectuosos.

Acciones Correctivas Sugeridas

Procedimiento de Reparación: Si la correa está gastada o suelta, reemplácela o apriétela y vuelva a revisar el rendimiento del sistema y las lecturas del medidor. Si se requiere la inspección del compresor, todo el refrigerante debe ser recuperado y el compresor desensamblado al punto que la inspección lo permita. Cambie los componentes defectuosos o cambie el compresor. Si se encuentran partículas de desecante en el compresor, se deberá lavar el sistema. También será necesario cambiar el receptor-secador. Siempre revise el nivel de aceite en el compresor, incluso si se ha montado una nueva unidad. Los compresores rotatorios tienen un depósito de aceite limitado. Se debe agregar aceite adicional a todas las instalaciones del camión. Apriete todas las conexiones y evacúe el sistema. Recargue el sistema con refrigerante usando una balanza. Revise la operación y rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Malfuncionamiento del interruptor termostático

Indicaciones:

Presión lado de baja - Normal
Presión lado de alta - Normal
La presión del lado de baja puede cumplir su ciclo dentro de un rango más pequeño a medida que el embrague del compresor cumple su ciclo con mayor frecuencia de lo normal. Esto puede indicar que el termostato está ajustado demasiado alto.

Posibles Causas

- El mal funcionamiento del termostato se debe posiblemente a una instalación incorrecta.

Acciones Correctivas Sugeridas

Cambie el interruptor termostático. Al sacar el termostato antiguo, cámbielo por uno del mismo tipo. Tenga cuidado al sacar y manipular el termostato y el tubo capilar adherido a él. No abolle ni quiebre el tubo.

Coloque el tubo capilar del termostato nuevo en o cerca de la misma ubicación y profundidad entre las aletas de la bobina del evaporador que el antiguo. Conecte los conductores eléctricos.

PROBLEMA: Malfuncionamiento del condensador o sobrecarga del sistema

Indicaciones:

Lado de baja - Alta

Lado de alta - Alta

El aire de descarga puede estar tibio.

Las mangueras y líneas de alta presión están muy calientes.

Posibles Causas	Acción Correctiva Sugerida
- Falta de flujo de aire en las aletas del condensador.	Procedimiento de Reparación: Revise los componentes del sistema de enfriado del motor, ventilador y correa de mando, operación del embrague del ventilador y las aletas del radiador. Inspeccione que en el condensador no haya suciedad, insectos u otra basura y limpie si es necesario. Asegúrese que el condensador esté firmemente montado y que tenga el espacio necesario (cerca de 38 mm) entre éste y el radiador. Revise la tapa de presión del radiador y el sistema de enfriado, incluyendo el ventilador, embrague del ventilador, correas de mando y conjunto de la persiana del radiador. Cambie las piezas defectuosas y luego vuelva a revisar la operación del sistema de aire acondicionado, las lecturas de los indicadores y el rendimiento. Si continúa el problema, el sistema puede estar sobrecargado. Recupere el refrigerante del sistema. Use una balanza para recargar el sistema usando la cantidad correcta. Vuelva a revisar la operación del sistema de aire acondicionado, lecturas del medidor y rendimiento. Si las lecturas del medidor no cambian, se debe recuperar todo el refrigerante y se debe lavar el sistema. El condensador puede estar parcialmente bloqueado - cambie el condensador. También se debe cambiar el receptor-secador. Evacúe el sistema, recargue y revise la operación y el rendimiento.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Número de Serie del Camión: _____

Última Revisión de Mantenimiento: _____

Número de Unidad en Terreno: _____

Nombre del Técnico de Servicio: _____

Fecha: _____ Medidor de Horas: _____

NOTA: El compresor debe funcionar al menos por 5 minutos a temperatura ambiente mínima de 4°C (40°F) todos los meses con el fin de hacer circular aceite y lubricar los componentes.

COMPONENTE	Intervalo de Mantenimiento (meses)			
	3	6	12	Hecho
1. Compresor Revisar el nivel de ruido Revisar polea del embrague Revisar el nivel de aceite Hacer funcionar el sistema por 5 minutos Revisar la tensión de la correa (80-100) lbs.; correa en V Inspeccionar el sello del eje por si hubiera fugas Revisar el soporte de montaje (apriete los pernos) Revisar la alineación del embrague con polea de la caja del cigüeñal dentro de 1.5 mm (0.06 in.) Realizar la revisión del medidor del múltiple Verificar si el embrague engancha				
2. Condensador Sacar la suciedad, insectos, hojas, etc. de las bobinas (con aire comprimido) Verificar que el embrague del ventilador del motor esté enganchando (si está instalado) Revisar la entrada/salida para ver si hay obstrucciones o daños				
3. Receptor-Secador Revisar la línea de entrada del condensador (debe estar caliente al tacto) Cambiar si se abre el sistema				
4. Acumulador Revisar la línea de entrada del evaporador. Debe estar fría al tacto. Cambiar el acumulador cada vez que abra el sistema.				

COMPONENTE	Intervalo de Mantenimiento (meses)			
	3	6	12	Hecho
5. Válvula de Expansión Inspeccionar el tubo capilar (si se usa) por fugas, daños o si está suelto			X	
6. Evaporador Sacar la suciedad, insectos, hojas, etc. de las aletas (con aire comprimido) Revisar las juntas soldadas en los tubos de entrada/salida (fugas) Inspeccionar el drenaje de condensación				
7. Otros Componentes Revisar las líneas de descarga (calientes al tacto) Revisar las líneas de succión (frías al tacto) Inspeccionar los fittings/ abrazaderas/ mangueras Revisar que el interruptor termostático funcione correctamente. Salidas en la cabina: 4 a 10°C (40° F a 50° F) Inspeccionar todas las conexiones de cables. Operar todos los controles manuales, en todas sus funciones				

SECCION N5

CONTROLES DE LA CABINA DEL OPERADOR

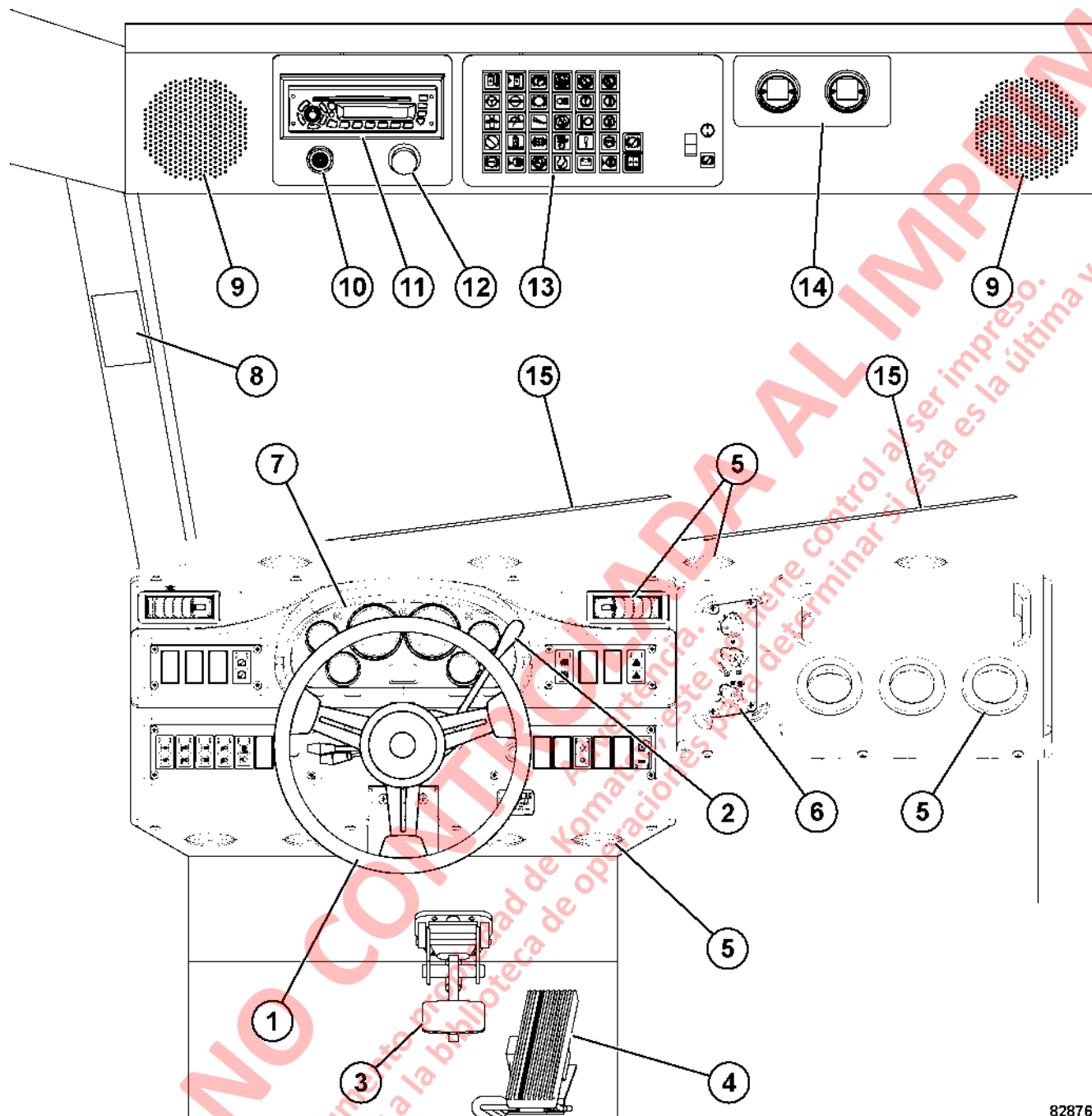
INDICE

COLUMNA DE LA DIRECCION	N5-5
Desmontaje	N5-5
Inspección.....	N5-5
Montaje	N5-6
VOLANTE DE LA DIRECCION	N5-6
Desmontaje.....	N5-6
Montaje	N5-6
VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES	N5-8
Botón de la Bocina	N5-8
Palanca Inclinación/Telescópica	N5-8
Switch de Señal de Viraje Multifunción	N5-8
RETARDO DINAMICO	N5-9
Palanca de Retardo	N5-9
Pedal de Freno/Retardo	N5-9
Pedal del Acelerador/Estrangulador	N5-9
CUADRO DE VELOCIDAD/PENDIENTE	N5-10
PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS	N5-11
Parlantes	N5-11
Zumbador de Alarma de Advertencia	N5-11
Radio/Reproductor de CD	N5-11
Indicador de Advertencia del Control Atenuador de Luz	N5-11
Panel de Luces Indicadoras de Luz de Estado/Advertencia	N5-11
Medidores de Restricción del Depurador de Aire	N5-11
CONSOLA CENTRAL	N5-12
Palanca de Control Direccional	N5-12
Switches de Reseteo de Falla/Anulación	N5-13
Switch de Detención del Motor	N5-13
Switch de Control de la Ventana Izquierda y Derecha	N5-13
Palanca de Control de Izaje	N5-13
Perilla de Ajuste del Control de Velocidad de Retardo (RSC)	N5-14
Switch del Control de Velocidad de Retardo (RSC)	N5-14
Botón de Almacenamiento de Datos	N5-15
Luz de Instantánea de KOMTRAX Plus en Progreso.....	N5-15
Enlace de Luz Energizada.....	N5-15
Luz de Servicio del Motor.....	N5-15
Tomas de Poder Auxiliar de 12V	N5-15

Control de Salida de Supresión de Incendio.....	N5-15
Salida de Comunicación de Radio	N5-15
PUERTOS DE DIAGNOSTICO	N5-15
Puerto de Diagnostico KOMTRAX Plus	N5-15
Modulo Interface (IM) Puerto de Diagnostico	N5-15
Medidor de Carga, Puerto de Diagnóstico.....	N5-15
Control Interface camión (TCI) Puerto	N5-15
Controlador Sistema Propulsión (PSC) Puerto de Diagnostico.....	N5-15
Puerto Diagnostico de Motor (CENSE)	N5-15
Puerto Diagnóstico Motor (QUANTUM).....	N5-15
PANEL DE INSTRUMENTOS	N5-16
Symbolos de Control	N5-16
Switch de Llave	N5-18
Switch de Baliza Rotativa (opcional).....	N5-18
Switch Calentador de Espejo (opcional).....	N5-18
Switch de Descanso Sistema Impulsión AC	N5-18
Switch de Bloqueo de Freno de Rueda	N5-19
Switch de Luz de Advertencia de Peligro	N5-19
Celosias de Calentador/Acondicionador de Aire	N5-19
medidor de Presión Aceite Motor.....	N5-19
Indicador de Señal de Giro a la derecha	N5-19
Tacómetro Digital	N5-19
Indicador de Luces Altas.....	N5-19
Display de Velocímetro/Medidor de Carga	N5-19
Indicador Señal Giro a la Izquierda.....	N5-20
Medidor Temperatura Refrigerante	N5-20
Switch de Chequeo de Lámpara.....	N5-20
Switch de Luces (3-vías).....	N5-20
Switch de Luz de escalera	N5-20
Switch de Luces Traseras.....	N5-20
Switch de Luces Neblineras	N5-21
Switch Medidor de Carga	N5-21
Switch Atenuador de Luces de Iluminación de Panel.....	N5-21
Medidor de Temperatura de Aceite Hidráulico	N5-21
Horómetro de Motor.....	N5-21
Indicador de Combustible.....	N5-21
INDICADORES ESTATUS DE ARRIBA/ ADVERTENCIA	N5-22

BARRA LUZ EJE TRASERO	N5-29
Luces Traseras	N5-29
Luces de Retardo	N5-29
Luces de Freno	N5-29
Alarma Trasera	N5-29
KOMTRAX PLUS	N5-30
Operacion	N5-30
Interface Modulo	N5-32
Precauciones Básicas	N5-32
PUENTE SIN CABLE DE KOMATSU (Opcional)	N5-33
Informacion General	N5-33
Configuración de Comunicación	N5-33
Cambiar a la red KWB_SETUP	N5-33
Ajustar carátula de Sub-Net del computador y Dirección IP	N5-34
Propiedades	N5-34
Configuración KWB	N5-35
Añador Encriptación	N5-35
Configuración Final del Computador	N5-35
Descarga de Datos	N5-36
Resetear el KWB.....	N5-36
Luces KWB	N5-36

CABINA DEL OPERADOR Y CONTROLES



82876

FIGURA 5-1. INTERIOR DE LA CABINA – VISTA DEL OPERADOR

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Volante de la Dirección | 6. Controles del Aire Acondicionado/Calentador | 11. Radio/Reproductor de CD |
| 2. Palanca de Retardo | 7. Panel de Instrumentos | 12. Control del Regulador de Intensidad de las Luces de Advertencia |
| 3. Pedal de Retardo/Freno | 8. Cuadro de Velocidad/Pendiente | 13. Luces Indicadoras de Advertencia/Estado |
| 4. Pedal Acelerador/Estrangulador | 9. Parlantes de la Radio | 14. Medidores de Restricción del Depurador de Aire |
| 5. Respiraderos del Aire Acondicionado/Calentador | 10. Zumbador de Alarma de Advertencia | 15. Limpiaparabrisas |

COLUMNA DE LA DIRECCION

Desmontaje

1. Gire el switch de partida a OFF. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores de la dirección purguen. Gire el volante para asegurarse que no quede presión.
2. Accione el switch de desconexión de la batería.
3. Saque la cubierta de acceso (15, Figura 5-2) de la parte delantera de la cabina.

NOTA: No saque las Ductos hidráulicas de la unidad de control de la dirección a menos que sea necesario.

4. Suelte los pernos (10) en la unidad de control de la dirección (7) y saque.
5. Desconecte el arnés de cables de la columna de la dirección.
6. Saque los pernos que aseguran la cubierta tapizada (14) donde la columna de la dirección entra al panel de instrumentos. Desmonte la cubierta.
7. Saque los pernos (12) y los soportes (8) y (9).
8. Saque los cuatro pernos (4) con las golillas planas (5) y las golillas de seguridad (6). A estos pernos se accede desde la parte delantera de la cabina a través de la abertura de acceso.
9. Levante la columna de la dirección del panel de instrumentos.

Inspección

Cuando desmonte la columna de la dirección o la unidad de control de la dirección para servicio, las ranuras del eje de la columna de la dirección se deben inspeccionar por si presentan desgaste excesivo.

1. Con el conjunto de la columna desmontado del camión, limpie muy bien las ranuras en el eje de la columna de la dirección. Inspeccione si hay daños y desgaste excesivo.

2. Use un micrómetro exterior o un calibrador de carátula para medir el diámetro exterior de las ranuras macho en el eje de la columna de la dirección.

Diámetro Mínimo: 24.13 mm (0.95 in.)

3. Si las ranuras son más pequeñas que la especificación de diámetro mínimo, cambie la columna de la dirección.

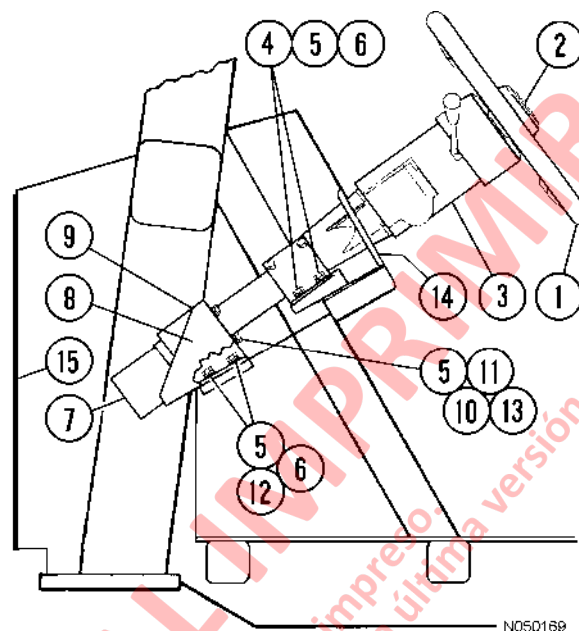


FIGURA 5-2 MONTAJE DE LA COLUMNA DE LA DIRECCION

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Volante de la Dirección | 9. Soporte Derecho |
| 2. Botón de la Bocina | 10. Perno |
| 3. Columna de la Dirección | 11. Golilla Fijadora |
| 4. Perno | 12. Perno |
| 5. Golilla Plana | 13. Tuerca |
| 6. Golilla Fijadora | 14. Cubierta Tapizada |
| 7. Unidad de Control de la Dirección | 15. Cubierta de Acceso |
| 8. Soporte Izquierdo | |

Montaje

1. Inserte el perno (10, Figura 5-2) con las golillas de seguridad (11) y las golillas planas (5) a través de los soportes (8) y (9), luego a través de la pestaña de la columna de la dirección. Agregue una segunda golilla plana (5) y tuerca (13) a cada perno que mantiene las partes juntas. Apriete muy bien las tuercas.
2. Deslice todo el conjunto hacia la parte inferior de los bloques ahusados hasta que los soportes (8) y (9) hagan contacto con la superficie de montaje en la cabina. Instale los pernos (4) y (12) con las golillas planas (5) y las golillas de seguridad (6). Sólo apriete los pernos (4).
3. Inspeccione los soportes (8) y (9) para ver si hacen contacto de manera uniforme con la superficie de montaje y que estén planos y en ducto con la superficie. Si es así, apriete los pernos (12). Si los soportes no están en paralelo, instale golillas planas según sea necesario entre los soportes y la superficie de montaje para eliminar cualquier espacio. Apriete los pernos (12) a torque estándar.
4. Después de apretar los pernos (4) y (12) a torque estándar, saque las tuercas (13) y las golillas planas (5) que estaban sosteniendo la columna de la dirección a los dos soportes. No saque los pernos (10) de los soportes.
5. Lubrique las ranuras macho en el extremo del eje de la columna de la dirección.
Nota: No hay rodamiento del extremo inferior en este conjunto de columna de la dirección. Por lo tanto, el extremo macho del eje tendrá que ser guiado hacia la parte hembra de empalme de la unidad de control de la dirección.
6. Sin sacar los pernos (10) de los orificios, mueva la unidad de control de la dirección (7) hacia su lugar y parta por cada uno de los pernos.
7. Apriete los cuatro pernos (10) a torque estándar.
8. Asegúrese que el volante de la dirección gire correctamente sin trabarse y que vuelva a su posición centrada después de girar 1/4 de vuelta a la izquierda y a la derecha.
9. Si se desconectaron, vuelva a conectar las mangueras a la unidad de control de la dirección.
10. Conecte el arnés de cables de la columna de la dirección al arnés en la cabina.
11. Monte la cubierta de acceso (15) y la cubierta tapizada (14).

VOLANTE DE LA DIRECCION

Desmontaje

1. Desconecte el switch de desconexión de la batería para cortar la energía de la batería desde el circuito de la bocina.
2. Use un destornillador de bolsillo para hacer palanca en el botón de la bocina (4, Figura 5-3) del volante de la dirección (1).
3. Desconecte el cable de la bocina (3) y aparte el botón de la bocina.
4. Saque la tuerca (2).
5. Use un marcador para hacer marcas de alineación en el volante de la dirección y en el eje.
6. Saque el volante de la dirección de la columna. Si no sale deslizándose del eje es posible que sea necesario instalar un extractor en los orificios ahusados (5/16" – 24NF) en el volante de la dirección.

Montaje

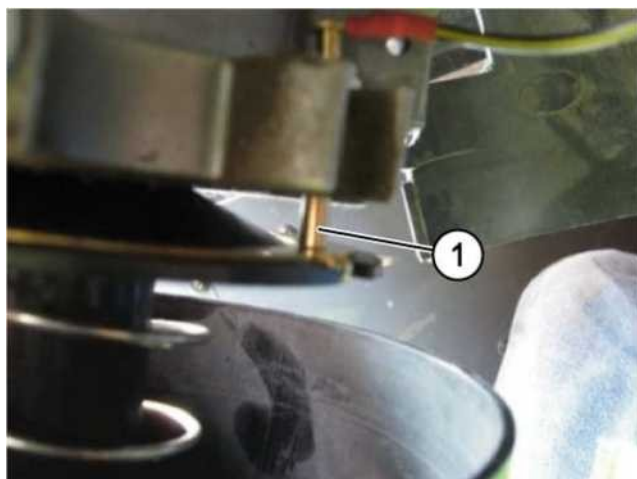
NOTA: Un nuevo contacto de bocina más confiable está disponible. Algunos camiones pueden tener un contacto de bocina previo que obedece al diseño (1, Fig. 5-4). El nuevo contacto de bocina usa un rodillo (2). Instale el nuevo contacto de bocina como se muestra en Fig. 5-5.

1. Ponga el volante de la dirección (1, Figura 5-3) en posición en el eje de la columna de la dirección mientras guía el cable de la bocina (3) a través del orificio de acceso en el volante de la dirección. Alinee las marcas en el volante de la dirección y en el eje que se hicieron durante el desensamblado. Alinee las endentaduras y empuje el volante de la dirección sobre el eje.
2. Coloque una tuerca (2). Apriete la tuerca a 81 ± 7 N.m (60 ± 5 lb).
3. Conecte el cable de la bocina (3) al botón de la bocina (4).
4. Instale el botón de la bocina en el volante de la dirección. Accione el switch de desconexión de la batería y verifique que la bocina funcione correctamente..

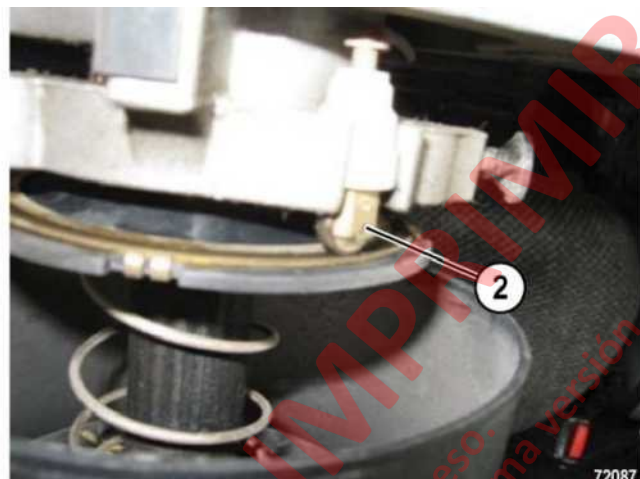


FIGURA 5-3. TUERCA RETEN DEL VOLANTE DE LA DIRECCION

1. Volante de la Dirección
2. Tuerca
3. Cable de la Bocina
4. Botón de la Bocina



DISEÑO ANTERIOR



NUEVO DISEÑO

FIGURA 5-4. CONTACTOS DE BOCINA

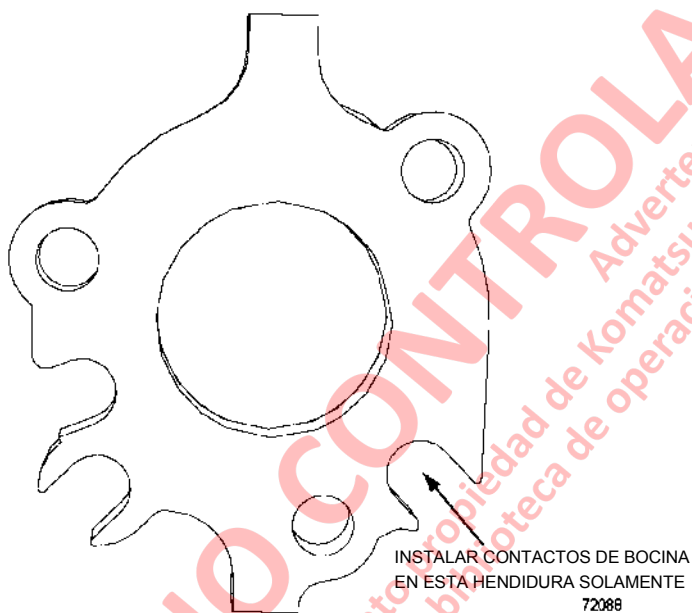


FIGURA 5-5. UBICACION DE LA INSTALACION

VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

El volante de la dirección (1, Figura 5-6) se puede ajustar hacia dentro y hacia fuera (función telescópica), y se puede ajustar el ángulo de inclinación para proporcionar una posición cómoda del volante para la mayoría de los operadores.

Botón de la Bocina

Accione la bocina presionando el botón de la bocina (2, Figura 5-6) en el centro del volante de la dirección. Asegúrese que la bocina funcione antes de mover el camión. Respete todas las reglas de seguridad locales con respecto al uso de la bocina como aparato de señal de advertencia antes de arrancar el motor y de mover el vehículo.

Palanca de Inclinación / Telescópica

La columna de la dirección se puede telescopiar y el volante de la dirección se puede inclinar con la palanca (3, Figura 5-6) en la parte delantera de la palanca de señalización de viraje.

Ajuste la inclinación del volante tirando la palanca hacia el volante y moviendo al ángulo deseado. Al soltar la palanca se bloqueará el volante en la posición deseada. Ajuste la columna de la dirección empujando la palanca hacia delante para desbloquear la función telescópica. Después de posicionar como se desea, suelte la palanca para bloquear la columna de la dirección en posición.

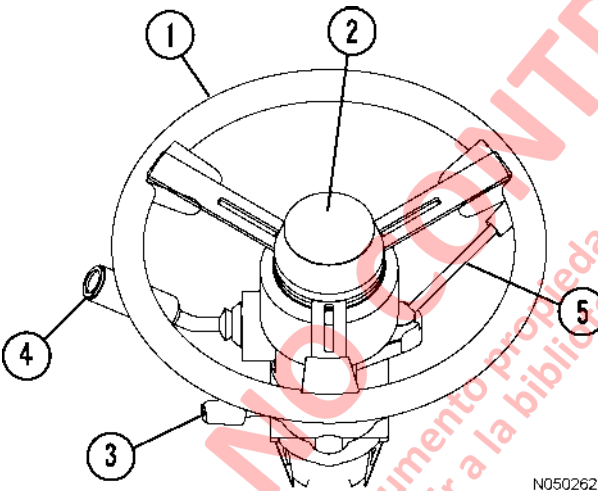
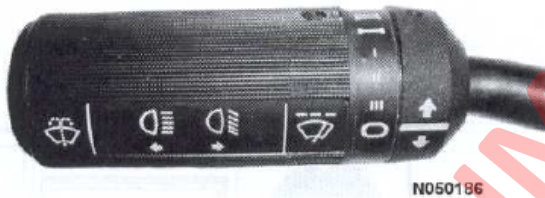


FIGURA 5-6. VOLANTE DE DIRECCION & CONTROLES

- 1. Volante
- 2. Botón de Bocina
- 3. Palanca Inclinación/Telescópica
- 4. Switch de señal de giro multifunción
- 5. Palanca de Retardo

Interruptor de Señal de Viraje Multifunción



El interruptor de señal de viraje multifunción (4, Figura 5-3) se usa para activar las luces de señal de viraje, los limpiaparabrisas y las luces delanteras altas o bajas.

Operación de Señal de Viraje

Mueva la palanca hacia arriba para señalar viraje hacia la derecha.

Mueva la palanca hacia abajo para señalar viraje hacia la izquierda.

Un indicador ubicado en la parte superior central del panel de instrumentos se encenderá para indicar la dirección de viraje seleccionada. Consulte Panel de Instrumentos más adelante en esta sección.

NOTA: La señal de viraje no se cancela automáticamente después de completar el viraje. La palanca de señal de viraje se debe devolver manualmente a la posición neutro.

Operación de las Luces Delanteras Altas

Moviendo la palanca hacia dentro (hacia la parte trasera de la cabina) cambia de luces delanteras a luces altas. Al seleccionar las luces altas, se encenderá el indicador en la parte central superior del panel de instrumentos. Moviendo el interruptor a su posición original volverá las luces delanteras a luces bajas.



Operación del Limpiaparabrisas



- Apagado del limpiaparabrisas.
- Intermitente – Frecuencia Larga
- Intermitente – Frecuencia Media
- Intermitente – Frecuencia Corta
- Baja Velocidad
- Alta Velocidad
- Presionando el botón en el extremo de la palanca activará el lavador del parabrisas.

NOTA: Los limpiadores no se activarán automáticamente al activar el lavador. Esto se debe hacer en forma manual.

RETARDO DINAMICO

El retardo dinámico es un torque de freno (no un freno) que se produce por generación eléctrica a través de los motores de rueda cuando el movimiento del camión (impulso) es la fuerza de propulsión.

Para operación normal del camión, el retardo dinámico se debe usar para reducir y controlar la velocidad del camión. El retardo dinámico está disponible en AVANCE/RETROCESO en todas las velocidades del camión sobre 0 mph/kph. Sin embargo, a medida que la velocidad del camión cae por debajo de 5 kph (3 mph), la fuerza de retardo disponible puede no ser efectiva. Use los frenos de servicio para detener completamente el camión.

El retardo dinámico no mantendrá un camión detenido en una pendiente. Para este propósito, use el freno de estacionamiento o el bloqueo de freno de rueda. El retardo dinámico está disponible en NEUTRO sólo cuando la velocidad del camión está por sobre 5 kph (3 mph). Cuando el retardo dinámico está en operación, las rpm del motor automáticamente pasarán al ajuste de velocidad de retardo avanzado. Estas rpm variarán dependiendo de la temperatura de varios componentes del sistema eléctrico.

El retardo dinámico se aplicará automáticamente si la velocidad del camión alcanza el ajuste de velocidad máxima programado en el software del sistema de control. Cuando el retardo dinámico se activa, se enciende una luz indicadora en la pantalla superior. El cuadro de retardo de velocidad/pendiente siempre se debe usar para determinar las velocidades seguras al bajar una pendiente. Consulte el Cuadro de Retardo de Velocidad/Pendiente en este capítulo.

Palanca de Retardo

La palanca de retardo (5, Figura 5-6) montada en el lado derecho de la columna de dirección se puede utilizar para modular el esfuerzo de retardo. La palanca comandará el rango total de retardo y permanecerá en una posición fija al soltarla.

- Cuando la palanca se gira a la posición completamente "arriba" (a la izquierda), está en la posición OFF/sin retardo. Un tope ajustable mantiene la palanca en la posición OFF. Para los procedimientos de ajuste, consulte la Sección J en el manual de servicio.
- Cuando la palanca se gira a la posición completamente "abajo" (a la derecha), está en la posición ON/ Retardo.
- Para descensos prolongados por una pendiente, la palanca se puede posicionar para proporcionar el esfuerzo de retardo deseado y permanecerá en esa posición..

NOTA: La palanca de control de retardo se debe volver a colocar en la posición OFF antes que el camión reasuma el modo de operación de propulsión.

La palanca y el pedal del freno de servicio/retardo operada con el pie se pueden usar en forma simultánea o independiente. El Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) determinará qué dispositivo está solicitando el mayor esfuerzo de retardo y aplicará esa cantidad.

Pedal de Freno/Retardo

El pedal de freno/retardo (3, Figura 5-1) es un pedal único que se opera con el pie que controla tanto las funciones de retardo como de freno de servicio. La primera parte del recorrido del pedal comanda el esfuerzo de retardo a través de un potenciómetro rotatorio. La segunda parte del recorrido del pedal modula la presión del freno de servicio directamente a través de una válvula hidráulica. Así, primero el operador debe aplicar y mantener el retardo dinámico completo para aplicar los frenos de servicio. Al soltar el pedal devuelve el freno y el retardador a la posición OFF.

Quando se presiona parcialmente el pedal, se acciona el retardo dinámico. A medida que se presiona aún más el pedal, hasta donde el retardo dinámico queda totalmente aplicado; los frenos de servicio se accionan (mientras mantiene retardo completo) a través de una válvula hidráulica que modula presión a los frenos de servicio. **Al presionar completamente el pedal se aplica completamente tanto el retardo dinámico como los frenos de servicio.** Una luz indicadora (B3, Figura 5-10) en el panel superior se encenderá y se sentirá un aumento en la resistencia del pedal al aplicar los frenos de servicio. Para la operación normal del camión, el **retardo dinámico** (palanca o pedal) se debe utilizar para disminuir y controlar la velocidad del camión.

Los frenos de servicio se deben aplicar sólo cuando el retardo dinámico requiera fuerza de frenado adicional para disminuir rápidamente la velocidad del camión o al detenerlo completamente.

Pedal Regulador/Acelerador

El padela Regulador/Acelerador(4, Fig. 5-1) es un pedal operado por el pies que permite al operador controlar las RPM del motor dependiendo de la presión en el pedal. Es usada por el operador para pedir torque el motor cuando viaja adelante o en reversa. En este modo,el controlador del sistema de propulsión comanda la velocidad correcta al motor para la potencia requerida. En NEUTRO este pedal controla directamente la velocidad del motor.

CUADRO DE VELOCIDAD/PENDIENTE

El cuadro de retardo de velocidad/pendiente (8, Figura 5-1 y que se muestra a continuación) proporciona los límites MÁXIMOS de retardo recomendados a diversas velocidades y pendientes con un camión completamente cargado.

Esta calcomanía en el camión puede ser diferente a la que se muestra a continuación debido a los equipos opcionales como: relaciones del tren de mando del motor de rueda, rejillas de retardo, tamaño de los neumáticos, etc. Siempre consulte esta calcomanía en la cabina del operador y siga estas recomendaciones para la operación del camión. El operador debe consultar este cuadro antes de descender por una pendiente con el camión cargado. El uso correcto del retardo dinámico le ayudará a mantener una velocidad segura.

**PRECAUCION**

NO BAJE PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACION CON EL VEHICULO CARGADO CON G.V.W. MAX. DE 1.100.000 LBS. (498.957 kg) Y NEUMATICOS 53/80 R 63.

PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD (CONTINUA)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO)
%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
12	11 (18)	15 (24)
10	14 (23)	19 (31)
8	19 (31)	23 (37)
6	29 (47)	29 (47)
4		36 (58)

LA CAPACIDAD DE PENDIENTE REAL VARIARA DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA EXTERIOR, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA A LA RODADURA, CARGA Y TAMAÑO DE LOS NEUMATICOS. LO ANTERIOR SE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERNA DE 32° C (90° F) Y SUPONE QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODO EL TORQUE DISPONIBLE SIN RESBALAR. PARA INFORMACION ADICIONAL SOBRE FRENADO Y RETARDO, VEA EL MANUAL DE OPERACIONES.

PENDIENTE REAL, SIN INCLUIR RESISTENCIA A LA RODADURA.

WB2751

Se proporcionan dos listas de velocidad, una para retardo continuo, y la segunda para retardo de corto plazo (aproximadamente tres minutos). Ambas listas concuerdan con el camión en Peso Bruto del Vehículo (GVW) máximo. Las dos clasificaciones sirven como referencia para el uso correcto de la función de retardo al bajar pendientes.

Los números de “corto plazo” que aparecen en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes que el vehículo puede manejar en forma segura por un corto tiempo antes que los componentes del sistema alcancen la temperatura máxima permitida durante el retardo. Estas velocidades son superiores a los valores “continuos” que reflejan la capacidad térmica de los diversos componentes del sistema. Los componentes del sistema pueden aceptar calentamiento a una tasa superior a la continua por un corto periodo. Después de esta corta duración, el sistema se sobrecalentará.

Si el vehículo es operado a límites de pendiente y velocidad de “corto plazo” por un periodo que exceda la capacidad térmica, el Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) gradualmente reduce el esfuerzo de retardo de “corto plazo” a “continuo”. La luz indicadora “retard @ continuous” se encenderá alertando al operador de la reducción de retardo y de la necesidad de reducir la velocidad. El operador debe usar los frenos de servicio para disminuir rápidamente el camión a límites de retardo “continuo” máximos o minus.

**PRECAUCIÓN**

Al intentar reducir la velocidad del camión en una pendiente, no aplique LEVEMENTE los frenos de servicio. Los frenos se pueden sobrecalentar. Aplique COMPLETAMENTE los frenos (dentro de los límites seguros para las condiciones del camino) para reducir rápidamente la velocidad del camión a los límites máximos de retardo “continuo” o minus.

Los números “continuos” en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes que el vehículo puede manejar en forma segura por un tiempo o distancia ilimitadas durante el retardo.

NO EXCEDA estas velocidades MÁXIMAS recomendadas al descender pendientes con un camión cargado.

PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS

Los componentes que se describen a continuación están ubicados en el panel superior. Consulte la Figura 5-1.

Parlantes

Los parlantes de la radio/reproductor de CD (9, Figura 5-1) están ubicados en el extremo izquierdo y derecho del panel superior.

Zumbador de la Alarma de Advertencia

El zumbador de la alarma de advertencia (10) sonará cuando sea activado por cualquiera de las múltiples funciones del camión. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección para una descripción detallada de las funciones e indicadores que activarán esta alarma.

Radio/Reproductor de CD

Este panel normalmente contendrá una radio/reproductor de CD (11). Consulte la Sección 70 en el Manual de Operación y Mantenimiento para una completa descripción de la radio/reproductor de CD y sus funciones. Cada cliente puede usar esta área para otros fines, como para una radio de comunicaciones de dos vías.

Control del Regulador de Intensidad (Dimmer) de las Luces Indicadoras de Advertencia

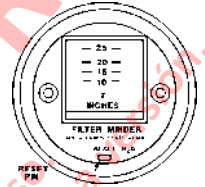
El control del regulador de intensidad (dimmer) (12) debajo de la radio/reproductor de CD permite al operador ajustar el brillo de las luces indicadoras de advertencia.

Panel de Luces Indicadoras de Estado/Advertencia

El panel (13) del indicador de advertencia/estado contiene un conjunto de luces indicadoras que proporcionan al operador mensajes de estado importantes relacionados con las funciones seleccionadas del camión. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección para una descripción detallada de estos indicadores.

Medidores de Restricción del Depurador de Aire

Los medidores de restricción del depurador de aire (14) proporcionan una lectura continua de la restricción máxima del depurador de aire alcanzada durante la operación. Se debe dar servicio al(los) depurador(es) de aire cuando el(los) medidor(es) muestre(n) la restricción máxima recomendada de 25 pulgadas de vacío de H₂O.



NOTA: Después del servicio, presione el botón de reseteo ubicado en el frente del medidor para que vuelva a cero.

CONSOLA CENTRAL

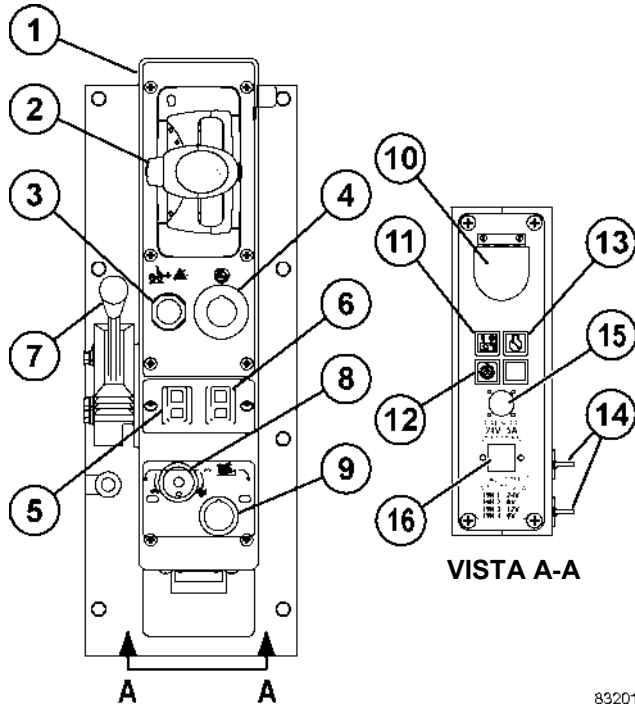


FIGURA 5-7. CONSOLA CENTRAL

1. Consola Central
2. Palanca de Control Direccional
3. Switch de Anulación / Reseteo de Fallas
4. Switch de Detención del Motor
5. Switch de Control de la Ventana Izquierda
6. Switch de Control de la Ventana Derecha
7. Palanca de Control de izaje
8. Dial de Control de Velocidad de Retardo
9. Switch de Control de Velocidad de Retardo
10. Botón de Almacenamiento de Datos
11. KOMTRAX Plus
12. Luz Energizada de Enlace (roja)
13. Luz de Servicio del Motor (azul)
14. Tomas de Poder Auxiliares de 12V
15. Tomas de supresión de incendio
16. Toma de radiocomunicacion

83201

Palanca de Control Direccional

La palanca de control direccional (2, Figura 5-7) está montada en una consola a la derecha del asiento del operador. Es una palanca de cuatro posiciones que controla el estacionamiento, retroceso, neutro y avance del camión.

Antes de mover la palanca de control direccional, aplique los frenos de servicio para detener completamente el camión. Presione el botón en el costado para liberar el bloqueo de detención, luego mueva la palanca de control a la posición deseada. Cuando la palanca de control está en la posición N central, se encuentra en NEUTRO. Cuando la palanca de control está en la posición P, se encuentra en PARK, y se aplicará el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica por resorte y se libera hidráulicamente. Está diseñado para mantener el camión PARKio cuando el motor está apagado y el switch de partida se gira a OFF. El camión debe estar completamente detenido antes de mover la palanca de control a PARK, o se puede dañar el freno de estacionamiento.

Cuando el switch de partida esté en ON, y la palanca de control esté en PARK, se encenderá la luz indicadora del freno de estacionamiento (A3, Figura 5-10) en el panel superior.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La palanca de control direccional debe estar en PARK para arrancar el motor.

NOTA: No mueva la palanca de control direccional a la posición PARK en la pala o al voltear.

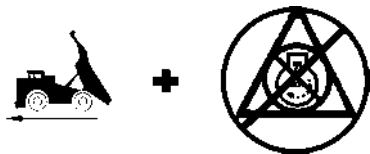
El operador puede seleccionar ADELANTE moviendo la palanca a la posición F.

El operador puede seleccionar REVERSA moviendo la palanca a la posición R. No permita que la palanca de control recorra demasiado y vaya a la posición PARK cuando se desee REVERSA.

NOTA: El camión debe estar completamente detenido antes de mover la palanca de control a una posición de mando o a PARK. Se registrará una falla si se posiciona la palanca de control en PARK mientras el camión está en movimiento..

Switch de Reseteo de Falla/Anulación

El Switch (3, Figura 5-7) vuelve a la posición OFF por medio de un resorte. Al presionar y mantener presionado, se puede utilizar este switch para varias funciones.



- El switch permite al operador anular el switch de límite subir tolva y avanzar el camión cuando la palanca selectora esté en AVANCE, la tolva esté levantada y los frenos estén liberados. **¡El uso del switch de anulación para este propósito se encuentra restringido sólo para situaciones de emergencia!**
- El switch desactiva la función del pedal de retardo cuando la velocidad del camión es inferior a 5 kph (3 mph).
- El switch también se utiliza para resetear una falla del sistema eléctrico cuando se enciende una luz roja de advertencia. Consulte "Indicadores de Estado/Advertencia" del Panel Superior en esta sección.

Switch de Detención del Motor

El switch de detención del motor (4, Figura 5-7) se utiliza para detener el motor. Suba el switch para detener el motor. Vuelva a bajarlo para habilitar la operación del motor.



SWITCH ARRIBA
MOTOR APAGADO



SWITCH ABAJO
MOTOR ENCENDIDO

Use este switch para detener el motor si el switch de partida no funciona o para detener del motor sin desconectar los circuitos eléctricos de 24 VDC.

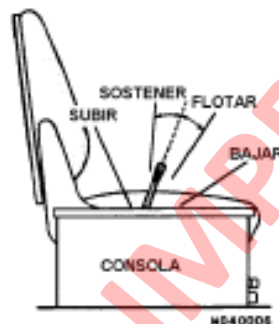
Existe también un switch de detención del motor a nivel del piso en el extremo delantero izquierdo del camión.

Switches de Control de ventanas

Los switches de control (5 y 6, Figura 5-7) vuelven a la posición OFF por medio de un resorte. Al presionar la parte delantera del switch se sube la ventana izquierda o derecha de la cabina. Al presionar la parte posterior del switch se baja la ventana.

Palanca de Control de izaje

El control de Izaje (7, Figura 5-7) es una palanca manual de cuatro posiciones ubicada entre el asiento del operador y la consola central (ver ilustración a continuación).



Para subir la tolva

1. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de izaje. Liberar la palanca en cualquier momento durante el "Izaje" pondrá la tolva en HOLD (Sostener) en esa posición.
2. Aumente las rpm del motor para aumentar la velocidad de izaje.
3. Reduzca la velocidad del motor a medida que llegue a la última etapa en que los cilindros de izaje comienzan a extenderse, luego deje el motor en ralentí bajo a medida que la última etapa alcanza la mitad de la extensión.
4. Libere la palanca de izaje a medida que la última etapa alcanza su extensión total.
5. Después de descargar el material de la tolva, baje la tolva sobre el bastidor.

Consulte la Sección A3, Seguridad General e Instrucciones de Operación - Volteo, para mayores detalles relacionados con este control.

Para bajar la tolva

Mueva la palanca de Izaje hacia delante a la posición DOWN (Bajar) y suelte. Al soltar la palanca, la válvula de control de Izaje queda en la posición FLOAT (Flotar) permitiendo que la tolva vuelva al bastidor.

Perilla de Ajuste del Control de Velocidad de Retardo (RSC)

La perilla de ajuste RSC (8, Figura 5-7) permite al operador variar la velocidad de descenso del camión que el sistema de control de velocidad de retardo mantendrá al descender una pendiente. Esta función puede ser anulada por el pedal del estrangulador, la palanca de retardo o el pedal de freno/retardo.

Cuando la perilla se gira a la izquierda hacia este símbolo, el camión bajará una pendiente a menor velocidad.



Cuando la perilla se gira a la derecha hacia este símbolo, la velocidad del camión aumentará.



NOTA: Siempre consulte la tabla de velocidad/pendiente en la cabina del operador y siga las recomendaciones para operar el camión. NO EXCEDA estas velocidades MAXIMAS recomendadas al descender pendientes con un camión cargado.

La posición del pedal del estrangulador anulará el ajuste de RSC. Si el operador presiona el pedal del estrangulador para aumentar la velocidad del camión, el retardo dinámico no se accionará a menos que se alcance el ajuste de sobrevelocidad del camión o se utilice el pedal de freno/retardo. Cuando se suelta el pedal del estrangulador y se acciona el switch RSC, el retardo dinámico se accionará a, o por sobre la velocidad indicada de RSC y ajustará y mantendrá la velocidad del camión a la velocidad fijada.

Para ajustar el control de RSC, tire el switch (9) y parta con la perilla (8) girada hacia la velocidad más alta mientras conduce el camión a la velocidad máxima deseada. Suelte el pedal del estrangulador para permitir que el camión marche por inercia y gire la perilla RSC lentamente hacia la izquierda hasta activar el retardo dinámico. Ahora, el retardo dinámico se activará automáticamente cuando se alcance la velocidad "determinada", el switch RSC esté activado, y el pedal del estrangulador esté liberado.

Con el switch RSC activado y la perilla ajustada, el sistema funcionará de la siguiente forma:

A medida que la velocidad del camión aumenta a la velocidad "determinada" y se libera el pedal del estrangulador, se aplicará el retardo dinámico. A medida que se trata de aumentar la velocidad del camión, la cantidad de esfuerzo de retardo se ajustará automáticamente para mantener la velocidad seleccionada. Cuando la velocidad del camión disminuye, se reduce el esfuerzo de retardo para mantener la velocidad seleccionada. Si la velocidad del camión continúa disminuyendo a aproximadamente 5 kph (3 mph) por debajo de la velocidad "determinada", el retardo dinámico se desconectará en forma automática. Si se debe reducir aún más la velocidad del camión, el operador puede girar el dial de ajuste hacia una nueva programación o presionar el pedal de freno/retardo.

Si el operador presiona el pedal de retardo operado con el pie y el esfuerzo de retardo requerido es mayor que el del sistema automático, el pedal de retardo anulará el RSC.

Switch de Control de Velocidad de Retardo (RSC)

El switch de control de velocidad de retardo (9, Figura 5-7) activa y desactiva el sistema. Presione la perilla para DESACTIVAR y tire la perilla para ACTIVAR el sistema.



Botón de Almacenamiento de Datos

El botón (10, Figura 5-7) debe ser utilizado por personal de mantenimiento calificado para registrar en memoria una "instantánea" del sistema de mando AC. También activará el KOMTRAX Plus para guardar una instantánea del sistema de operación del camión. La luz (11, Figura 5-5) permanecerá encendida mientras el sistema KOMTRAX Plus está registrando la instantánea.

Luz de Instantánea de KOMTRAX Plus en Progreso

La luz (11, Figura 5-7) es un indicador que se encenderá mientras el sistema KOMTRAX PLUS está en proceso de tomar una instantánea de los datos de la máquina.

Luz Energizada de Enlace

La luz (12, Figura 5-7) es un indicador color rojo que, cuando se enciende, indica que el sistema de mando AC está energizado. No está permitido realizar trabajo alguno en el sistema de mando AC cuando esta luz está encendida.

Luz de Servicio del Motor

La luz (13, Figura 5-7) es un indicador de color azul que se encenderá si el sistema de monitoreo electrónico del motor detecta un problema.

La propulsión eléctrica y el retardo dinámico aún estarán disponibles.

Si esta luz está encendida, informe al personal de mantenimiento para que puedan diagnosticar y reparar el problema la próxima vez que el camión se encuentre en el taller para reparación o en el próximo intervalo de MP (Mantenimiento Preventivo).

Tomas de Poder Auxiliar de 12V

Las tomas (14, Figura 5-7) se pueden usar para proporcionar energía de 12VDC a las herramientas y accesorios.

Toma de control de supresión de fuego

Toma (15-figura 5-7). Puede ser usada para dar potencia para el sistema de control de supresión de fuego con el switch de llave en ON.

Toma de radio comunicación

Puede usarse para dar potencia opcional de radio comunicación con el switch de llave en ON.

PUERTOS DE DIAGNOSTICO

PUERTO de Diagnóstico del KOMTRAX PLUS

El PUERTO de diagnóstico (1, Figura 5-8) se usa para descargar datos de operación del camión del controlador KOMTRAX PLUS.

PUERTO de Diagnóstico del Módulo de Interface (IM)

El PUERTO de diagnóstico (2) se usa para conectar el módulo de interface a un computador para instalar el software.

PUERTO de Diagnóstico del Medidor de Carga Util

El PUERTO de diagnóstico (3) se usa para descargar los datos del sistema del medidor de carga útil. Consulte la Sección M20, Medidor de Carga Util III, para una descripción más completa del medidor de carga útil y sus funciones.

PUERTO de Diagnóstico de la Interface de Control del Camión (TCI)

EL PUERTO de diagnóstico (4) se usa para acceder a la información de diagnóstico para la Interface de Control del Camión (TCI).

PUERTO de Diagnóstico del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)

El PUERTO de diagnóstico (5) se usa para acceder a la información de diagnóstico para el Controlador del Sistema de Propulsión.

PUERTO de Diagnóstico del Motor (CENSE)

El conector de 3 pines (6) se usa para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de monitoreo del motor.

PUERTO de Diagnóstico del Motor (QUANTUM)

El conector de 9 pines (7) se usa para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de monitoreo del motor.

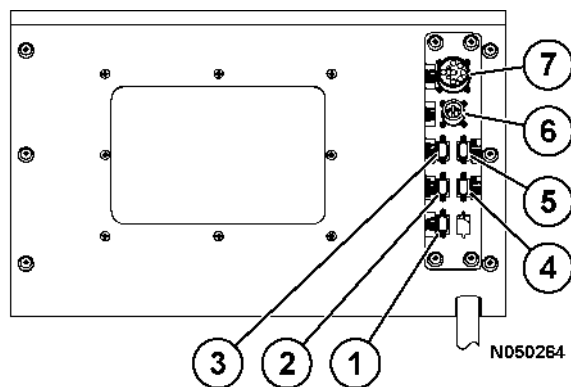


FIGURA 5-8. PANEL DID PUERTOS DE DIAGNOSTICO

1. PUERTO de Diagnóstico KOMTRAX PLUS
2. PUERTO de Diagnóstico IM
3. PUERTO de Diagnóstico del Medidor de Carga Util
4. PUERTO de Diagnóstico TCI

5. PUERTO de Diagnóstico PSC
6. PUERTO de Diagnóstico del Motor (CENSE)
7. PUERTO de Diagnóstico motor (QUANTUM)

PANEL DE INSTRUMENTOS

El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y controles. Las funciones de control se identifican con símbolos "internacionales" que el operador debe aprender a reconocer de inmediato. Este conocimiento resulta esencial para un funcionamiento adecuado y seguro.

Los elementos marcados como "opcionales" no se aplican a todos los camiones.

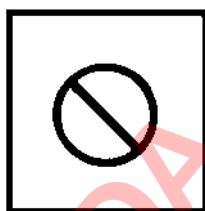
Símbolos de Control

Muchas funciones de control se identifican con símbolos internacionales que el operador debe aprender a reconocer de inmediato. El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y de los controles. Este conocimiento resulta esencial para el funcionamiento adecuado y seguro de la máquina.

Los siguientes símbolos son indicadores generales y pueden aparecer en múltiples ubicaciones y combinaciones en el panel de instrumentos.



Este símbolo puede usarse solo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de apagado de un interruptor o control.



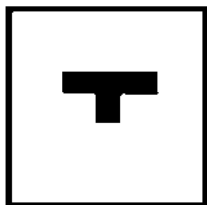
Cuando este símbolo aparece en un indicador o control identifica que este indicador o control NO se usa.



Este símbolo puede usarse solo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de encendido de un interruptor o control.



Este símbolo identifica un control o interruptor giratorio. Gire la perilla a la izquierda o a la derecha para activar la función.



Este símbolo identifica la posición "Presionado" de un interruptor o control.



Este símbolo identifica un interruptor utilizado para probar o revisar una función. Presione el interruptor en el costado cerca del símbolo para realizar la prueba.



Este símbolo identifica la posición "Liberado" de un interruptor o control.

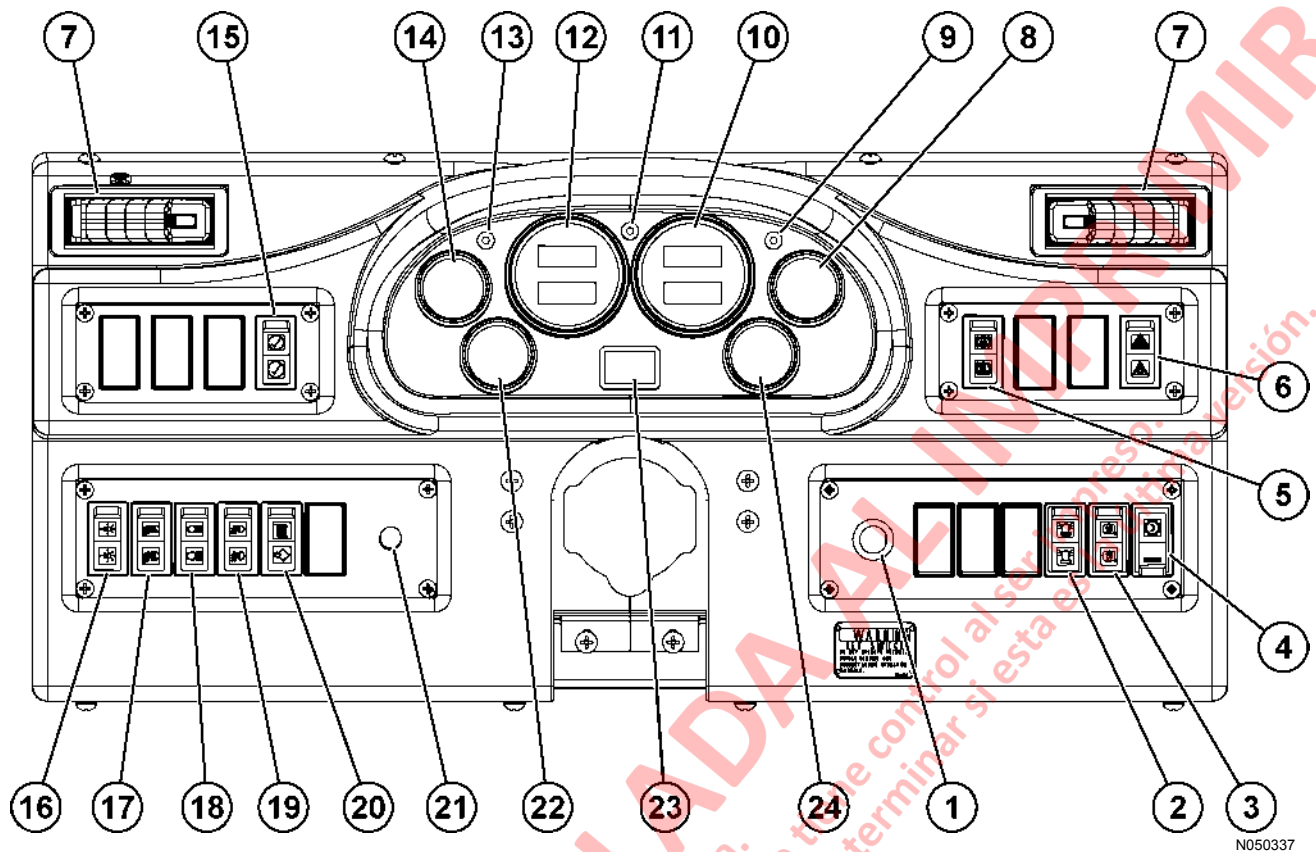


FIGURA 5-9. PANEL MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES

- | | |
|---|--|
| 1. Switch de Partida | 13. Indicador de Señal de Viraje a la Izquierda |
| 2. Switch de Baliza Giratoria (opcional) | 14. Medidor de Temperatura del Agua |
| 3. Switch de Espejos con Desempañador (opcional) | 15. Switch de Revisión de Luces |
| 4. Switch Rest del Sistema de Mando AC | 16. Switch de Luz de Encendido Panel/Luces Delanteras |
| 5. Switch de Bloqueo de Freno de las Ruedas | 17. Switch de Luz de Escala (3 Vías) |
| 6. Switch de Luces de Peligro | 18. Switch de Luz de Retroceso |
| 7. Respiraderos Calentador /Aire Acondicionado | 19. Switch de Neblineros |
| 8. Medidor de Presión del Aceite del Motor | 20. Switch del Medidor de Carga Util |
| 9. Luz Indicadora de Señal de Viraje a la Derecha | 21. Switch del Regulador de Intensidad de las Luces de Encendido del Panel |
| 10. Tacómetro Digital | 22. Medidor de Temperatura de Aceite Hidráulico |
| 11. Indicador Luces Altas Delanteras | 23. Medidor de Horas del Motor |
| 12. Pantalla del Velocímetro /Medidor de Carga Util | 24. Medidor de Nivel de Combustible |

Switch de Partida



El switch de partida (1, Figura 5-9) es un switch de tres posiciones (ACC, APAGADO, FUNCIONAMIENTO, PARTIDA). La posición ACC no se usa normalmente.

Cuando el switch se gira una posición a la derecha, está en la posición de FUNCIONAMIENTO (RUN) y se activan todos los circuitos eléctricos excepto PARTIDA (START).

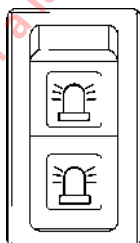
1. Con la palanca de control direccional en PARK, gire el switch de partida completamente a la derecha a la posición de PARTIDA y mantenga en esta posición hasta que el motor arranque. La posición de PARTIDA se activa por resorte para volver a la posición de FUNCIONAMIENTO al soltar la llave.

2. Después que el motor ha arrancado, ponga el switch rest (6, Figura 5-9) en la posición OFF para desactivar el modo de operación rest.

NOTA: Los motores de partida eléctricos tienen un límite de tiempo de 30 segundos. Si se alcanza este límite, no podrá arrancar por dos minutos. Después de dos minutos, podrá arrancar. Si se alcanza el límite de 30 segundos siete veces consecutivas, el switch de partida se debe girar a la posición OFF. Esto permitirá al módulo de interface apagarse y resetearse, lo que toma siete minutos en completarse.

Switch de Baliza Giratoria (opcional)

El switch de la baliza giratoria (4, Figura 5-9) se usa para activar la baliza giratoria (si está equipado) en la parte superior de la cabina del operador.



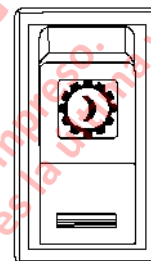
Switch de Espejos con Desempañador (opcional)

El switch de espejos con desempañador (5, Figura 5-9) se usa para activar los espejos con desempañador (si está equipado) a ambos lados del camión..



Switch Rest del Sistema de Mando AC

El switch rest (6, Figura 5-9) es un switch oscilante con un dispositivo de bloqueo para la posición OFF. Se debe presionar una pequeña lengüeta para desbloquear el switch antes de presionar a la posición ON. Cuando está en la posición ON se encenderá una luz de color ámbar en el switch.



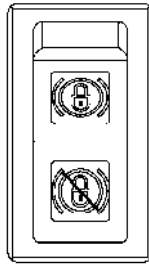
El switch debe estar en la posición ON para desenergizar el sistema de mando AC siempre que el motor se deba detener o PARK el camión por largo tiempo con el motor funcionando. La palanca de control direccional debe estar en PARK o en NEUTRO y el vehículo no se debe mover para habilitar esta función. Esto permitirá que el motor siga funcionando mientras se desenergiza el sistema de mando AC. Una luz indicadora de color ámbar (B6, Figura 5-10) se encenderá en el panel superior cuando se active el modo rest.



La activación del switch rest por sí solo NO garantiza completamente que el sistema de mando sea seguro para trabajar en él. Para mayor información sobre cómo dar servicio a un camión de mando AC, consulte la Sección A3. Revise todas las luces indicadoras de "enlace activado", o "enlace energizado" para verificar que el sistema de mando AC esté desenergizado antes de dar mantenimiento al sistema de mando. ¡NO active el switch rest mientras el camión esté en movimiento! El camión puede ingresar accidentalmente al modo rest después de detenerse.

Switch de Bloqueo de Frenos de las Ruedas

El switch de bloqueo de frenos de las ruedas (7, Figura 5-9) se debe usar con el motor funcionando sólo durante operaciones de carga y descarga. El switch de bloqueo de frenos acciona el sistema de freno hidráulico que bloquea **sólo los frenos de servicio de las ruedas traseras**. Al entrar en el área de pala o de volteo, detenga el camión usando el pedal de freno.



Cuando el camión esté completamente detenido y en la posición de carga, aplique el bloqueo de frenos presionando la parte superior del switch oscilante. Para liberar los frenos, presione la parte inferior del switch oscilante.

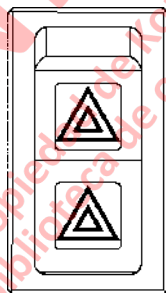
NOTA: Use el bloqueo de frenos de las ruedas sólo en el área de pala o volteo para mantener el camión en posición.



No use el switch de bloqueo de frenos de las ruedas para detener el camión a menos que el pedal de freno esté inoperativo. El uso de este switch aplica los frenos de servicio traseros a una presión reducida, no modulada. No use el bloqueo de frenos para PARK. Con el motor detenido, la presión hidráulica purgará, permitiendo la liberación de los frenos.

Luces de Advertencia de Peligro

El switch de luz de advertencia de peligro (8, Figura 5-9) hace destellar todas las luces señalizadoras de viraje. Al presionar la parte inferior del switch oscilante se activan estas luces. Al presionar la parte superior del switch oscilante estas luces se apagan.



Respiraderos del Aire Acondicionado/Calentador

Los respiraderos del aire acondicionado/calentador (9, Figura 5-9) pueden ser dirigidos por el operador para proporcionar el flujo de aire más agradable en la cabina.

Medidor de Presión del Aceite de Motor

El medidor de presión de aceite del motor (10, Figura 5-9) indica la presión en el sistema de lubricación del motor. La presión normal de operación después de calentar el motor debe ser de:
Ralentí: 138 kPa (20 psi) mínimo
Velocidad Nominal: 310 – 483 kPa (45 - 70 psi)



Indicador de Señal de Viraje a la Derecha

El indicador (11 Figura 5-9) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la derecha están funcionando cuando la palanca de señalización de viraje se mueve hacia arriba. Al mover la palanca a su posición central se apagará el indicador.

Tacómetro Digital

El tacómetro digital (12, Figura 5-9) registra la velocidad de la caja del cigüeñal del motor en cientos de revoluciones por minuto (rpm).

Velocidad Regulada	
Ralentí Bajo	750 rpm
Ralentí Alto	1910 rpm
Carga Total	1900 rpm

Indicador de Luces Altas

Cuando está encendido, el indicador de luces altas (13, Figura 5-9) indica que las luces delanteras están en altas. Para cambiar de luces delanteras a luces altas, tire la palanca de señalización de viraje hacia dentro. Para luces bajas, tire la palanca hacia el volante de la dirección.

Pantalla del Velocímetro/Medidor de Carga Útil

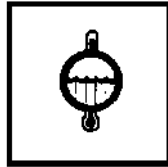
La pantalla del velocímetro/medidor de carga útil (14, Figura 5-9) indica la velocidad del camión en kilómetros por hora (kph) o en millas por hora (mph). La pantalla también muestra la información del medidor de carga útil. Para mayor información, consulte la Sección M20, Medidor de Carga Útil III.

Indicador de Señal de Viraje a la Izquierda

El indicador (15, Figura 5-9) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la izquierda están funcionando cuando la palanca de señalización de viraje se mueve hacia abajo. Al mover la palanca a su posición central se apaga el indicador.

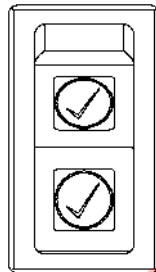
Medidor de Temperatura Refrigerante

El medidor de temperatura refrigerante (16, Figura 5-9) indica la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriado del motor. El rango de temperatura después de calentar el motor con el camión operando en condiciones normales debe ser de 85° a 97°C (185° - 207°F)..



Switch de Prueba de Luces

El switch de prueba de luces (17, Figura 5-9) permite al operador probar las luces indicadoras antes de arrancar el motor. Para probar las luces y la bocina de advertencia, gire el switch de partida a la posición RUN y presione la parte inferior del switch oscilante para la posición de CHECK.

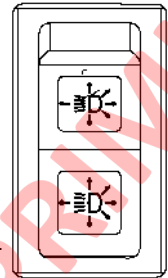


Se deben encender todas las luces excepto aquellas para equipos opcionales que pueden no estar instaladas. También debe sonar la alarma de advertencia. Toda ampolleta que no se encienda debe ser cambiada antes de operar el camión. Al soltar el switch accionado por resorte permitirá que el switch vuelva a la posición OFF.

NOTA: No use el switch de revisión de luces con el motor funcionando. Presionar este switch mientras el motor está funcionando provocará fallas en el sistema eléctrico. La luz de advertencia (D5, Figura 5-10) se encenderá y se deberá detener el motor para apagarla.

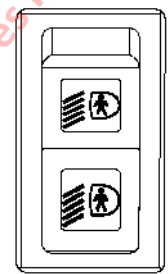
Switch de Luces (3-Vías)

Las luces del panel de instrumentos, las luces de despeje y las luces delanteras son controladas por este switch oscilante de tres posiciones (18, Figura 5-9). Si se selecciona OFF presionando la parte inferior del switch. Presione la parte superior del switch hasta que llegue a la primera detención para seleccionar sólo las luces del panel, las luces de despeje y las luces traseras. Vuelva a presionar la parte superior del switch hasta alcanzar la segunda detención para seleccionar las luces delanteras, las luces del panel, las luces de despeje y las luces traseras.



Switch de luz de la escalera

Switch de luz de escalera (19, figura 5-9) enciende y apaga las luces de la escalera después o antes de utilizar la escalera. Presiona la parte superior del switch enciende las luces. Presionar la parte inferior del switch apaga las luces. Otro switch se monta en la parte delantera izquierda del camión cerca de la base de la escalera.

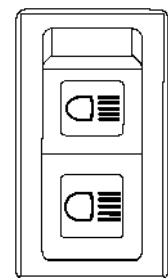


NOTA: Este switch se puede utilizar para activar las luces cuando el switch está en la posición ON.

Switch de Luz Trasera

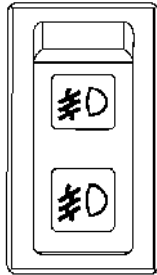
El switch de luz de retroceso (20, Figura 5-9) permite encender las luces de retroceso para una mayor visibilidad y seguridad cuando la palanca de control direccional no está en la posición de REVERSE.

Cuando el switch está en la posición on, se encenderá el indicador de luz de retroceso (B4, Figura 5-10) en el panel superior.



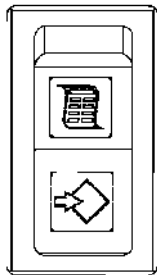
Switch de Luces Neblineras

Al presionar la parte superior del switch de neblineros (21, Figura 5-9) se encienden las luces. Al presionar la parte inferior del switch, las luces se apagan.



Switch del Medidor de Carga Util

El switch del Medidor de Carga Util (22, Figura 5-9) es un switch oscilante temporal de dos posiciones. La posición superior es la posición SELECT. Esta posición se usa para avanzar por las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición SET. Esta posición se usa para establecer la identificación del operador, o para borrar los contadores de carga y toneladas totales.



Consulte la Sección 60, Medidor de Carga Util III, para una descripción más completa del sistema del medidor de carga útil y sus funciones.

Switch del Atenuador de Luces del Panel de Iluminación

El switch del regulador de intensidad de luces del panel (23, Figura 5-9) es un reóstato que permite al operador variar el brillo de los instrumentos y de las luces de encendido del panel.



Al girar la perilla completamente a la izquierda se encienden las luces del panel con máximo brillo. Al girar la perilla a la derecha se atenúan continuamente las luces hasta alcanzar la posición de APAGADO al girar completamente a la derecha.

Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico

El medidor de temperatura del aceite hidráulico (24, Figura 5-9) indica la temperatura del aceite hidráulico. Tiene dos bandas de colores: verde y roja.



Verde indica operación normal.

A medida que la aguja se aproxima a la zona roja, la velocidad mínima de ralentí del motor aumentará para ayudar a enfriar el aceite.

La roja indica alta temperatura del aceite. Continuar la operación podría dañar los componentes en el sistema hidráulico. Las luces de advertencia (A1, Figura 5-10) y (E1) en el panel superior se encenderán cuando la temperatura exceda cierto nivel (cuando la aguja ingresa a la zona roja).

Si se produce esto, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a PARK y operar el motor a 1200 – 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

NOTA: Si el medidor de temperatura no se mueve hacia el rango verde después de algunos minutos, y la luz indicadora roja en el panel superior no se apaga, detenga el camión e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

Horómetro del Motor

El medidor de horas del motor (25, Figura 5-9) registra el número total de horas que el motor ha estado en operación.



Medidor de Combustible

El medidor de combustible (26, Figura 5-9) indica cuánto combustible diesel queda en el estanque. vea Sección P2, Lubricación y Servicio para la capacidad del estanque de combustible.



INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

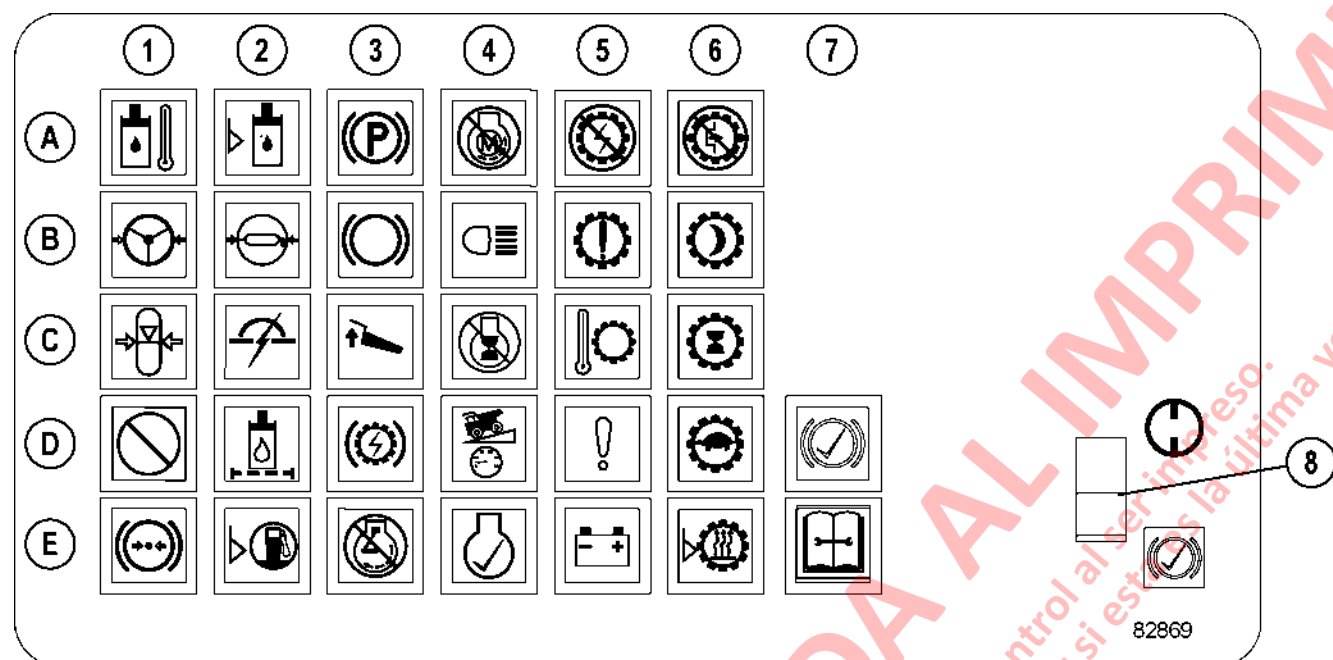


FIGURA 5-10. INDICADORES DE ESTADO / ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

Fila / Columna	Descripción Indicador	Color Indicador - Índice Cable	Fila / Columna	Descripción Indicador	Color Indicador - Índice Cable
A1*	Alta Temp. Aceite de Freno	Rojo - 24VIM/34TL	A5	Sin Propulsión / Sin Retardo	Rojo - 12M/75-6P1
B1*	Baja Presión de la Dirección	Rojo - 12F/33A	B5	Advertencia Sistema de Propulsión	Ambar - 12F/79WI
C1	Baja Presión del Acumulador	Rojo - 12F/33K	C5	Temperatura del Sistema de Propulsión	Ambar - 12F/34TW1
D1	No se Usa		D5	Falla del Sistema/Componente	Rojo - 24VIM/311MLI
E1	Baja Presión de Freno	Rojo -12F/33L	E5	Falla Sistema de Carga de la Batería	Rojo - 24VIM/11BCF1
A2*	Bajo Nivel del Aceite Hidráulico	Rojo - 12F4/34LL	A6	SIN PROPULSIÓN	Rojo - 12M/75NPI
B2*	Baja Presión de Lubricación Automática	Ambar - 12MD8/68LLP	B6	Sistema de Propulsión @ Rest	Ambar - 12M/72PR1
C2*	Disyuntor Activado	Ambar -12MD3/31CB	C6*	Sistema de Propulsión No Listo	Ambar - 12MD/72NR1
D2*	Filtro de Aceite Hidráulico	Ambar - 12MD/39	D6*	Sistema de Propulsión Reducido	Ambar - 12MD/72LP1
E2*	Bajo Nivel de Combustible	Ambar - 24VIM/38	E6*	Retardo @ Nivel Reducido	Ambar - 12MD/76LR1
A3*	Freno de Estacionamiento Aplicado	Ambar - 24VIM/52AL	E7	Monitor de Mantenimiento	Ambar - 24VIM/311ML2
B3*	Freno de Servicio Aplicado	Ambar - 12MD/44L	* El brillo para estas luces indicadoras se puede ajustar usando el control de regulación de intensidad de luces (12, Figura 5-1).		
C3*	Subir Tolva	Ambar - 12MD6/63L			
D3*	Retardo Dinámico	Ambar -12MD/44DL			
E3	Detener Motor	Rojo -12M/31MT			
A4*	Falla Motor de Partida	Ambar - 21SL/24VIM			
B4*	Luces de Retroceso Manual	Ambar - 12MD/47L			
C4*	Detención Sincronizada del Motor	Ambar - 12MD/23L1			
D4*	Control de Velocidad de Retardo	Ambar - 12MD/31R			
E4*	Revisar Motor	Ambar - 12MD7/419			

Las luces indicadoras de color ámbar (amarillas) alertan al operador que la función indicada del camión necesita alguna precaución cuando se enciende.

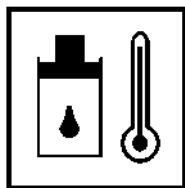
Las luces indicadoras de color rojo alertan al operador que la función indicada del camión exige una **acción inmediata** de su parte. Detenga con seguridad el camión e informe al personal de mantenimiento.

¡NO HAGA FUNCIONAR EL CAMION CON UNA LUZ DE ADVERTENCIA ROJA ENCENDIDA!

Consulte la Figura 5-8 y las siguientes descripciones para la explicación de los símbolos. La ubicación de los símbolos se describe con filas (A - E) y columnas (1 - 6).

A1. Alta Temperatura del Aceite de Freno

Esta luz de advertencia roja indica que la temperatura del aceite de freno es demasiado alta. La luz de advertencia de baja presión de frenos también se encenderá.



Si estas luces se encienden, el operador debe detener el camión con seguridad, mover la palanca de control de dirección a PARK y operar el motor a 1200 – 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

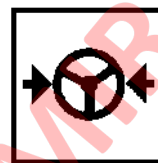
Si el medidor de temperatura (22, Figura 5-9) no se mueve al rango verde después de algunos minutos, apague el motor e informe al personal de mantenimiento inmediatamente.



Si el medidor de temperatura no se mueve a la zona verde después de algunos minutos y no se apaga la luz de advertencia roja, detenga el motor e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

B1. Baja Presión de la Dirección

Quando el switch de partida se gira a ON, se encenderá esta luz de advertencia roja y sonará la bocina de advertencia hasta que la presión hidráulica del sistema de la dirección alcance 15.860 kPa (2300 psi). Ambas permanecerán activadas hasta que se haya cargado el acumulador.



Durante el funcionamiento del camión, se activarán la luz de advertencia de baja presión de la dirección, la luz de advertencia de baja presión de frenos, y la alarma de advertencia si la presión hidráulica del sistema de la dirección cae por debajo de 15.860 kPa (2300 psi).

- Si la luz se enciende temporalmente (parpadea) al girar el volante de la dirección a baja velocidad del camión y a bajas rpm del motor, esto puede considerarse normal y la operación del camión puede continuar.
- Si las luces indicadoras se encienden a una velocidad mayor del camión y a altas rpm del motor, **no opere el camión.**



Si la luz de advertencia de baja dirección sigue encendida y la alarma sigue sonando, indica baja presión de la dirección. La presión que queda en los acumuladores permite al operador controlar el camión hasta detenerse. Si la presión de aceite sigue cayendo, se activará la función de aplicación automática y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión. No intente seguir operando hasta que el problema sea localizado y corregido.

1. Detenga el camión lo más rápido posible usando el pedal de pie para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, conduzca el camión hacia un costado del camino mientras aplica los frenos.
2. Tan pronto como el camión se haya detenido, mueva la palanca de control direccional a PARK. Esto aplicará el freno de servicio.
3. Suelte lentamente los frenos de servicio para comprobar la capacidad del freno de estacionamiento. Si el freno de estacionamiento no puede mantener el camión PARKio, aplique los frenos de servicio y manténgalos aplicados. NO GIRE el switch de partida a OFF, y no suelte los frenos de servicio.
4. Informe al personal de mantenimiento inmediatamente.
5. Si el camión está en un terreno nivelado, o si el freno de estacionamiento puede mantener el camión PARKio y el camión está en una condición estable, entonces puede girar el switch de partida a OFF.

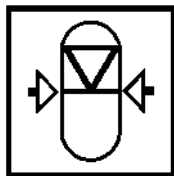
6. Si es seguro hacerlo, haga que el personal de mantenimiento ponga bloques en las ruedas u otros mecanismos delante y detrás de las ruedas para reducir el riesgo de desplazamiento.

7. Si hay mucho tráfico cerca de la máquina con desperfectos, marque el camión con banderas de advertencia durante el día o use señales luminosas de noche. Cumpla con todas las regulaciones locales.

NOTA: Si el motor está detenido, y el switch de partida está en OFF y la luz está destellando, se ha detectado un mal funcionamiento en el sistema de purga del acumulador, indicando que todavía hay presión hidráulica en el sistema. La luz de falla del sistema/componentes del sistema también se encenderá y la bocina de advertencia se activará. No opere el camión e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

C1. Baja Presión de Precarga del Acumulador

Esta luz de advertencia roja indica baja precarga de nitrógeno para el(los) acumulador(es) de la dirección. Para verificar que existe una precarga adecuada del acumulador, se debe detener el motor y se debe despresurizar completamente el sistema hidráulico. Gire el switch de partida a la posición RUN. La luz de advertencia no se encenderá si el sistema está debidamente cargado. La luz de advertencia destellará si la precarga de nitrógeno en el(los) acumulador(es) es inferior a 7585 ± 310 kPa (1100 ± 45 psi).



Si la luz de advertencia de baja precarga del acumulador destella, informe al personal de mantenimiento. No intente seguir operando hasta que los acumuladores se hayan cargado correctamente con nitrógeno. La presión suficiente para dirección de emergencia puede no estar disponible si el sistema no está debidamente cargado.

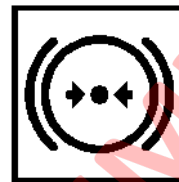
D1. No se Usa

Esta luz está reservada para uso futuro del sistema de mando AC.



E1. Baja Presión de Freno

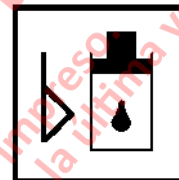
Esta luz de advertencia roja indica una falla en el circuito de freno hidráulico. Si esta luz se enciende y el zumbador suena, detenga el camión, y avise inmediatamente al personal de mantenimiento.



El líquido hidráulico adecuado se almacena para permitir que el operador detenga el camión en condiciones seguras.

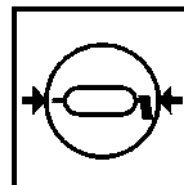
A2. Bajo Nivel del Estanque Hidráulico

Esta luz de advertencia roja indica que el nivel de aceite en el estanque hidráulico es inferior al nivel recomendado. Pueden producirse daños a las bombas hidráulicas si se sigue operando. Apague el motor e informe de inmediato al personal de mantenimiento.



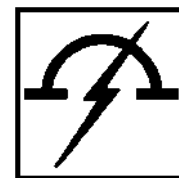
B2. Baja Presión del Sistema de Lubricación Automática

Esta luz indicadora ámbar se encenderá si el sistema de lubricación automática no alcanza 13.790 kPa (2.200 psi) en el bloque de empalmes que se encuentra en la caja del eje trasero dentro de un minuto después que el temporizador de lubricación inicia un ciclo de grasa. Para apagar la luz, gire el switch de partida a OFF, luego vuelva a ponerlo en ON. Informe al personal de mantenimiento al cambio de turno.



C2. Disyuntor Activado

Esta luz indicadora ámbar se encenderá si alguno de los interruptores en los tableros de control del circuito de relés está activado. Los tableros del circuito de relés están ubicados en el gabinete de control eléctrico.



Nota: En la cabina del operador detrás de la consola central, hay interruptores adicionales. Sin embargo, la activación de estos interruptores no debiera activar esta luz.

D2. Monitor del Filtro de Aceite Hidráulico

Esta luz indicadora ámbar indica una restricción en el conjunto del filtro de alta presión para el circuito de la dirección o de izaje. Esta luz se encenderá antes que los filtros comiencen la derivación. Informe al personal de mantenimiento lo antes posible luego que se encienda la luz.



NOTA: La luz de advertencia del monitor del filtro también se puede encender después de arrancar el motor si el aceite está frío. Si la luz se apaga después que se calienta el aceite, no se necesita mantenimiento del filtro.

E2. Bajo Nivel de Combustible

Cuando el combustible utilizable que queda en el estanque sea de aproximadamente 950 litros (250 galones), esta luz indicadora ámbar destellará dos veces y el zumbador de advertencia también sonará dos veces. Luego, el zumbador de advertencia sonará una vez más y la luz indicadora permanecerá encendida. Esto se repetirá cada 15 minutos mientras el nivel de combustible permanezca bajo.



A3. Freno de Estacionamiento

Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando se aplique el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica poniendo la palanca de control direccional en la posición PARK.



Si la luz indicadora está destellando, significa que se ha solicitado el freno de estacionamiento pero no ha sido aplicado. El operador no debe salir de la cabina. Informe de inmediato al personal de mantenimiento.

Esta luz también destellará junto con la luz indicadora del freno de servicio (B3) y la luz indicadora del monitor de mantenimiento (E7) para indicar que los frenos de servicio o el freno de estacionamiento se deberían aplicar bajo las condiciones actuales de operación, pero no se aplican.

B3. Freno de Servicio

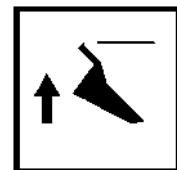
Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando se aplique el pedal de freno de servicio o cuando se aplique el bloqueo de freno de las ruedas o el freno de emergencia. No intente conducir el camión partiendo de una posición de detención con los frenos de servicio aplicados, excepto como se indica en la Sección 30, Instrucciones de Operación - Partida en Pendiente con Camión Cargado.

Esta luz destellará si el módulo de interface (MI) detecta alguna anomalía en los frenos de servicio. Esta luz también destellará junto con la luz indicadora del freno de estacionamiento (A3) y la luz indicadora del monitor de mantenimiento (E7) para indicar que los frenos de servicio o el freno de estacionamiento se deberían aplicar bajo las condiciones actuales de operación, pero no se aplican.



C3. Subir Tolva

Esta luz indicadora ámbar se encenderá si la tolva no está completamente sobre el bastidor. El camión no debe conducirse hasta que la tolva esté abajo y se apague la luz.



D3. Retardo Dinámico

Esta luz indicadora ámbar se enciende cada vez que se opera el pedal de retardo/frenos (o palanca de retardo), se activa el switch de Control de Velocidad de Retardo (RSC), o se energiza el circuito automático de retardo de sobrevelocidad, indicando que está operando la función de retardo dinámico del camión.



E3. Detener Motor

Esta luz de advertencia roja se encenderá si se detecta una falla grave del motor en el sistema de control electrónico del motor. Se interrumpirá la propulsión eléctrica a los motores de las ruedas.

El Retardo dinámico aún estará disponible si es necesario disminuir la velocidad del camión o detenerlo.



Detenga el camión lo más rápido posible en un área segura y mueva la palanca de control direccional a PARK. APAGUE EL MOTOR INMEDIATAMENTE. Es posible que se produzcan más daños al motor si el camión sigue funcionando.

Algunas condiciones que harían que la luz de detención del motor se encienda se enumeran a continuación :

- Baja Presión de Aceite - se encenderá la luz roja de advertencia, pero el motor no se detiene.
- Bajo Nivel del Refrigerante - se encenderá la luz roja de advertencia, pero el motor no se detiene.
- Baja Presión del Refrigerante – La luz roja de advertencia se encenderá, pero el motor no se detiene.
- Alta Temperatura del Refrigerante - La luz roja de advertencia se encenderá, pero el motor no se detiene.

A4. Falla del Motor de Arranque

Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando cualquiera de los motores de partida (son dos) no arranque el motor, dejando que sólo uno de ellos lo haga. Con sólo un motor de partida haciendo el trabajo de ambos, se reducirá la vida útil del motor.

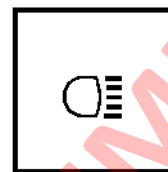


Si se enciende este indicador, el camión puede seguir operando, pero se debe alertar al personal de mantenimiento lo antes posible.

Esta luz indicadora también se encenderá si los motores de partida han estado operativos por más de 30 segundos a la vez, o si se han realizado siete intentos de arranque por 30 segundos.

B4. Luces Traseras

Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando se active el switch de luz trasera (18, Figura 5-9).



C4. Temporizador de Detención del Motor

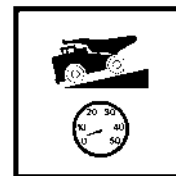
Cuando el switch de llave se ha girado a OFF, y se han cumplido ciertas condiciones, esta luz indicadora ámbar se encenderá para indicar que ha comenzado la secuencia de sincronización de detención. El motor podría operar por hasta tres minutos.



- Si la palanca de control direccional se saca de la posición PARK, el motor se detendrá inmediatamente.
- Si se vuelve a activar el switch de partida, la secuencia de detención del motor terminará, y el motor seguirá funcionando.

D4. Indicador de Control de Velocidad de Retardo (RSC)

Esta luz indicadora ámbar se enciende cuando el switch RSC (9, Figura 5-7) se pone en la posición ON. La luz indica que el retardador está activo. Esto sólo es para retroalimentación y no indica un problema.



E4. Revisar Motor

Esta luz indicadora ámbar se encenderá si el sistema de control electrónico del motor detecta una falla.

Si se enciende este indicador, puede continuar operando el camión, sin embargo se debe avisar al personal de mantenimiento lo antes posible.



A5. Sin Potencia

Esta luz indicadora roja "sin retardo/sin propulsión" indica que se ha producido una falla que ha eliminado la capacidad de retardo y propulsión. También sonará un zumbador de advertencia.



Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a PARK, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento.

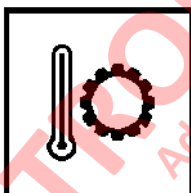
B5. Advertencia del Sistema de Propulsión

Cuando se enciende esta luz indicadora ámbar, indica que un evento de "sin propulsión" o "sin retardo" puede estar a punto de ocurrir. Su finalidad es informar estos eventos con anticipación, en lo posible. No requiere que el operador detenga el camión, sin embargo puede sugerir que la operación del camión se modifique de manera apropiada, en caso que se active una alarma roja.



C5. Temperatura del Sistema de Propulsión

Esta luz indicadora ámbar indica que la temperatura del sistema de mando está por sobre cierto nivel. Cuando se produce esta condición, el operador debe considerar modificar la operación del camión para bajar la temperatura del sistema.



No es necesario que el operador detenga el camión en este momento.

D5. Falla del Sistema/Componente

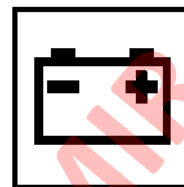
Esta luz de advertencia roja indica que el sistema del módulo de interface detectó una falla en algún punto en el camión. Existen muchas condiciones que podrían hacer que la luz se encienda.



Si se enciende esta luz de advertencia, el operador debe detener el camión, mover el switch selector a PARK, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento.

E5. Falla del Sistema de Carga de la Batería

Esta luz de advertencia roja indica que se ha detectado un problema en el sistema de carga y que el voltaje del sistema está fuera del rango de operación normal.



Si se enciende esta luz de advertencia, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a PARK, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento. Si se sigue operando el camión, y el voltaje de la batería cae por debajo de los 20 volts, el sistema de propulsión no funcionará, pero el retardo seguirá estando disponible.

Las siguientes condiciones también encenderán esta luz:

- Voltaje de la batería inferior a 24.5V, rpm del motor sobre 1450. Se resetea en 26V.
- Voltaje de la batería inferior a 23V con el motor apagado. Se resetea en 25.5V.
- Voltaje de la batería sobre 32V con el motor operando. SE resetea en 27.5V.

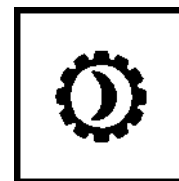
A6. Sin Propulsión

Esta luz de advertencia roja indica que se ha producido una falla que ha eliminado la capacidad de propulsión. Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión en forma segura, mover la palanca de control direccional a PARK, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento.



B6. Sistema de Propulsión En Descanso

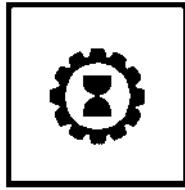
Esta luz indicadora ámbar se enciende si el sistema de mando AC está desenergizado y la propulsión no está disponible. Esta luz se activa cuando el switch REST (4, Figura 5-9) se gira a ON y el sistema de mando AC está desenergizado.



La luz de enlace energizado (12, Figura 5-7) en la parte posterior de la consola central NO se debe encender en este momento.

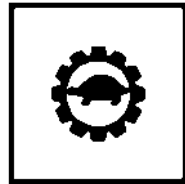
C6. Sistema de Propulsión No Preparado

Esta luz indicadora ámbar funciona durante el arranque como ícono de reloj en la pantalla de un computador. Esta luz indica que el computador está en proceso de realizar las funciones de auto-diagnóstico y configuración en el arranque. En este momento la propulsión no estará disponible.



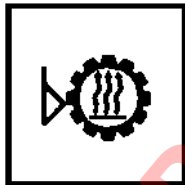
D6. Propulsión Reducida

Esta luz indicadora ámbar se enciende si el rendimiento completo del sistema de mando AC en propulsión no está disponible. En este momento, el único evento que debe activar esta luz es el uso del "modo cojeando a casa". Este modo de operación requiere ser habilitada por un técnico.



E6. Retardo en Nivel Continuo

Cuando el sistema de mando detecta que alguno de sus componentes ha alcanzado la temperatura máxima, esta luz indicadora ámbar destellará por 15 segundos, luego permanecerá fija cuando el rendimiento de retardo esté limitado al nivel continuo.



El operador debe controlar la velocidad del camión de acuerdo con las "velocidades continuas" del cuadro de pendiente/velocidad.

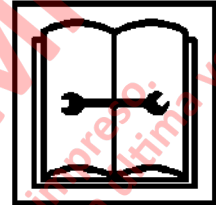
D7. Luz de prueba de frenos

Esta luz indicadora ámbar indica cuando el camión está en el modo de prueba de freno. Cuando se ilumina, una prueba de freno está lista. Cuando parpadea, la prueba de freno está en el punto de validación, o se termine la prueba de sistema de retardo.



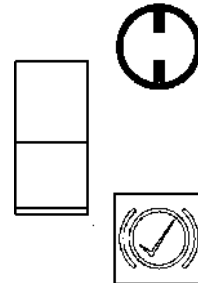
E7. Mantenimiento del Motor

La luz indicadora ámbar se encenderá si se detecta una falla de "reparación", que debe ser corregida después del turno del operador.

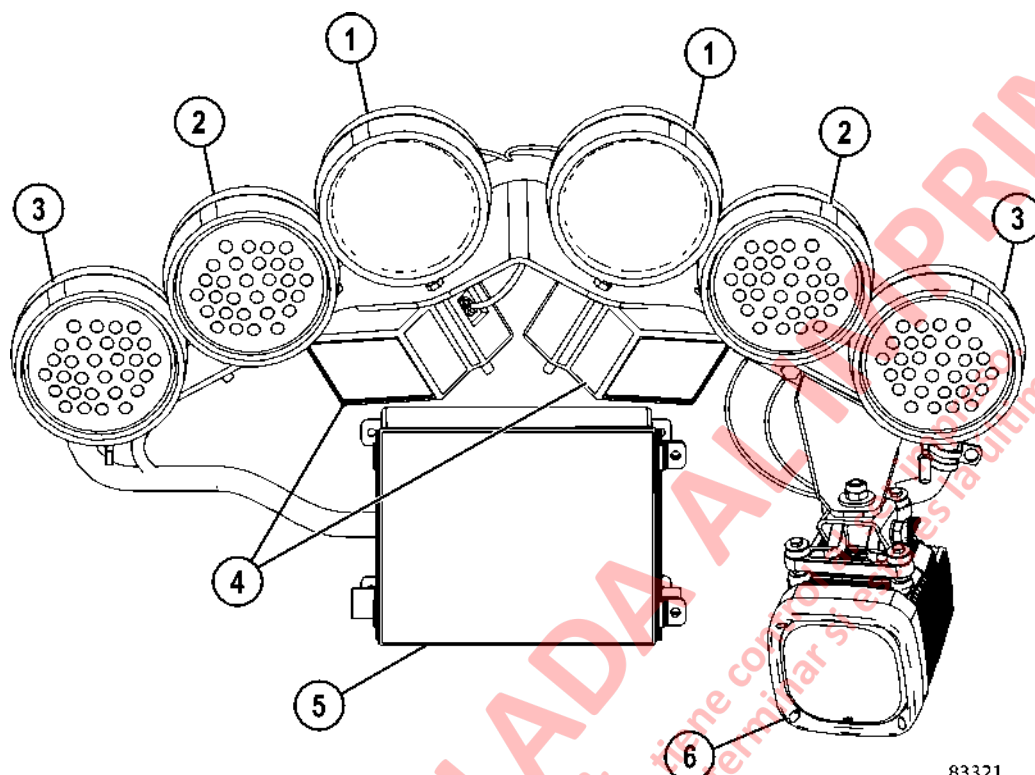


8. Switch de prueba de frenos

Este switch se usa para iniciar una prueba de freno. Presione el switch momentáneo para entrar en el modo de prueba de freno. Si se cumplen ciertas condiciones, el operador puede introducir una secuencia de prueba de frenos.



BARRA DE LUZ EJE TRASERO



83321

FIGURA 5-11. BARRA DE LUZ EJE TRASERO

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Luz Trasera | 4. Alarma Trasera |
| 2. Luz de Retardo | 5. Caja de Conexión |
| 3. Luz de Freno | 6. Luz Trasera HID (Opcional) |

NOTA: La luz de freno es funcional en todo momento independientemente de la posición de la llave. Todas las demás luces (y la alarma de respaldo) sólo funcionan con el switch de llave en la posición RUN.

Luces Traseras

Copia de seguridad de las luces (1, figura 5-11) y (6) se iluminan cuando el operador mueve la palanca de control direccional a la inversa. Las luces también se pueden activar usando el switch de luz de copia de seguridad en la cabina. Usando el switch enciende las luces independientemente de la posición de la palanca de control direccional.

Luces de retardo

Luces de Retardo (2) se iluminarán cuando el operador utiliza la función de retardo para frenar el camión. La luz ámbar indica al tráfico que está frenando el camión.

Luces de freno.

Luces de freno (3) se iluminará cuando el operador oprime el pedal del freno. La luz roja indica al tráfico que está frenando el camión.

Alarma de respaldo.

La Alarma de respaldo (4) sonará cuando el operador mueve la palanca de control direccional a la inversa. La alarma también puede activarse mediante el switch de luz trasera. Usando el switch enciende la alarma independientemente de la posición de la palanca de control direccional.

KOMTRAX PLUS

Operación.

Este sistema utiliza el controlador KOMTRAX Plus (anteriormente conocido como KOMTRAX PLUS) (6, figura 5-13) para recopilar datos sobre la operación del camión de sensores y otros controladores instalados en el camión. Los datos almacenados en KOMTRAX Plus es recopilados por un ordenador portátil (PC) o transmitidos directamente por satélite de comunicaciones (utilizando el controlador de Orbcomm). Estos datos luego se compilan en el servidor de la computadora de Komatsu. Basado en esta información, el servicio distribuidor Komatsu sugerir mejoras y proporcionar información para reducir los costos de reparación de la máquina y el tiempo de inactividad.

NOTA: Un contrato es necesario antes de KOMTRAX Plus puede ser utilizado. Póngase en contacto con su distribuidor de Komatsu para obtener más información.

⚠ PRECAUCIÓN

NO Desmonte, ni repare ni modifique el sistema KOMTRAX Plus sin la debida autorización. Cambios en el sistema pueden causar fallas de la máquina y del fuego.

NO toque los componentes del sistema KOMTRAX Plus durante el funcionamiento de la máquina.

NO tire el sistema de arneses de cables, conectores ni sensores de sistema KOMTRAX Plus. Esto puede causar cortocircuitos o abrir circuitos y provocar fuego o el fracaso de la máquina. No permita que el agua, la suciedad o aceite sobre componentes del sistema.

El satélite Orbcomm requiere la instalación de un polo y una antena, añadiendo a la altura total de la máquina. El aumento de la altura es de 410 mm (16,2 pulg.). Con el protector instalado, la altura total aumenta otros 260 mm (10,2 pulg.). Utilice precaución en las zonas con restricciones de altura.

⚠ PELIGRO

Cualquier persona con un marcapasos debe permanecer un mínimo de 22 cm (9 pulg.) de la antena de comunicaciones. Las ondas de radio de la antena puede interferir con el funcionamiento de marcapasos.

⚠ IMPORTANTE ⚠

El sistema KOMTRAX Plus utiliza componentes inalámbricos que transmiten a través de ondas de radio. Es necesario cumplir con las leyes locales al utilizar este sistema. Funcionamiento del sistema depende de la buena recepción.

Operar en túneles, sierras y zonas cubiertas pueden impedir la comunicación del sistema. Antes de vender o exportar un camión equipado con KOMTRAX Plus, póngase en contacto con su distribuidor de Komatsu.

Puede ser necesario retirar el sistema antes de la transferencia de propiedad.

Antes de instalar equipos que puedan interferir con el sistema KOMTRAX Plus, póngase en contacto con su distribuidor de Komatsu. KOMATSU no es responsable de los errores que resultan de descuidar las instrucciones y precauciones de sistema KOMTRAX Plus.

⚠ PELIGRO

ORBCOMM es un dispositivo de comunicación de radio de dos vías. Las señales inalámbricas del sistema pueden interferir con otras señales inalámbricas en el área. Esta interferencia puede causar una falla en una zona de la explosión resultante en una detonación accidental. Conocer las ubicaciones de las zonas de la explosión en el área y mantenga una distancia segura para evitar explosiones accidentales. Si la máquina está funcionando dentro de una distancia de 12 m (40 pies) de una zona de la explosión, desconecte el arnés ORBCOMM. No hacerlo podría resultar en lesiones graves o la muerte.

Esta advertencia no sustituye a los requisitos o normas de la zona o país donde esta máquina está en funcionamiento. Las especificaciones siguientes se proporcionan para asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables o regulaciones:

**Potencia de transmisión: 5-10 Watts
Rango de frecuencia: 148-150 MHz**

NOTA: El módem de Orbcomm instalado de fábrica en todos los camiones nuevos no puede ser aprobado para uso en algunos países del mundo. Reglamento local puede prohibir el uso del módem Orbcomm / comunicador de satélite.

Según el Reglamento local, puede que necesite o bien quitar el módem o desconecte y retire la antena. Consulte con el servicio de asistencia y acción preferida en su área KAC.

La siguiente es una lista de "en riesgo" países: China, Rusia, Serbia, Tanzania, Senegal, Zambia, Botswana y Namibia.

Cuando el botón (1, figura 5-12) almacena datos es presionado en la parte posterior de la consola central, almacenará una "instantánea" del sistema eléctrico de la impulsión. También se active el sistema KOMTRAX Plus para almacenar una "instantánea" del sistema operativo del camión. Luz indicadora (2, figura 5-12) permanecerá iluminado mientras el sistema KOMTRAX Plus está grabando la "instantánea", que dura 7.5 minutos.

El sistema KOMTRAX Plus es activado por el switch de llave de camión. Inmediatamente después de recibir alimentación de 24V de la llave, el controlador KOMTRAX Plus comienza la secuencia de inicialización de encendido. Esta secuencia toma aproximadamente tres segundos, tiempo durante el cual los dígitos del LED rojos (7, figura 5-13) mostrar una secuencia circular de segmentos LED que destella.

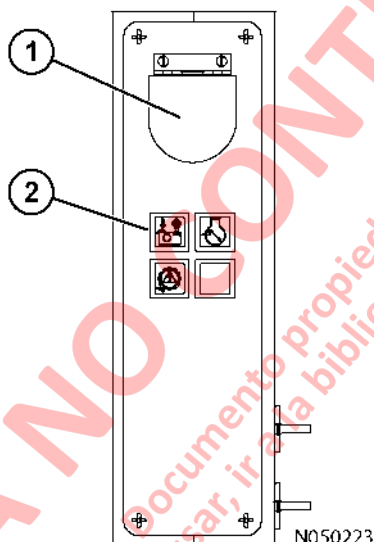


FIGURA 5-12. CENTRO CONSOLA, VISTA POSTERIOR

1. Botón Almacenamiento de Datos
2. Luz de KOMTRAX Plus Instantanea en progreso

Durante el funcionamiento normal del camión, los dígitos del LED rojos en el controlador KOMTRAX Plus contará de 00 a 99 continuamente.

Cuando el switch está apagado, el controlador KOMTRAX Plus permanecerá encendida mientras termina de procesar datos internos y guarda los datos recientes en la memoria permanente. Cuando los datos se ha almacenado de forma segura, la exhibición de LED de dos dígitos apagará. Este proceso podría tardar hasta tres minutos para completar.



Si la alimentación de 24V es desconectada (usando los switches de desconexión de la batería) del controlador KOMTRAX Plus antes de que haya completado el procedimiento, apague el controlador KOMTRAX Plus perderá todos los datos recogidos ya modificada se activó el switch de llave. Desconecte la energía de la batería hasta que el controlador KOMTRAX Plus ha completado el procedimiento de apagado y ha apagado los dígitos del LED.

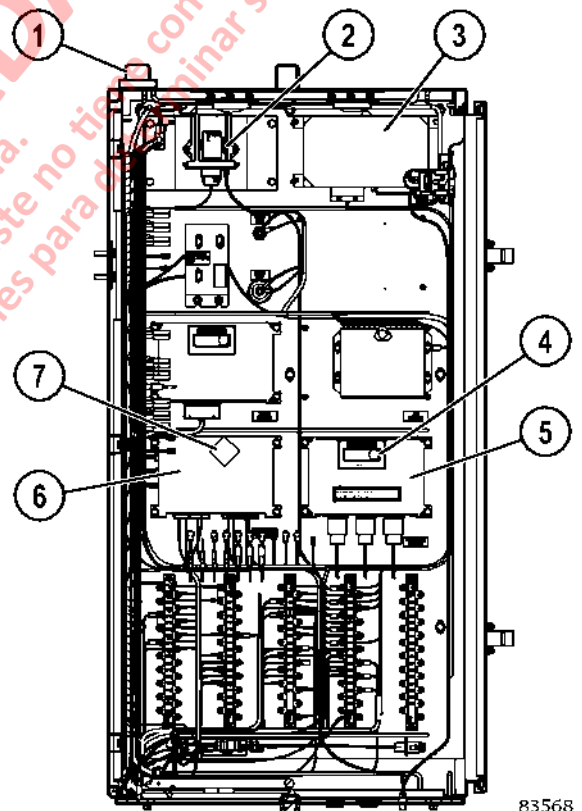


FIGURA 5-13. COMPONENTES KOMTRAX Plus

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Antena | 5. Modulo Interface |
| 2. Puente sin hilos | 6. Controlador KOMTRAX Plus |
| 3. Controlador Orbcomm | |
| 4. Luz LED verde | |
| | 7. Luces LED Rojas |

El controlador Orbcomm transmite los datos a través de la antena (1, Figura 5-14) montada en la parte superior de la cabina con un montaje magnético (2). El cable coaxial de la antena se enruta a través de la cabina para protegerlo contra daños. Si la antena o el cable coaxial se dañan, cambie la parte..

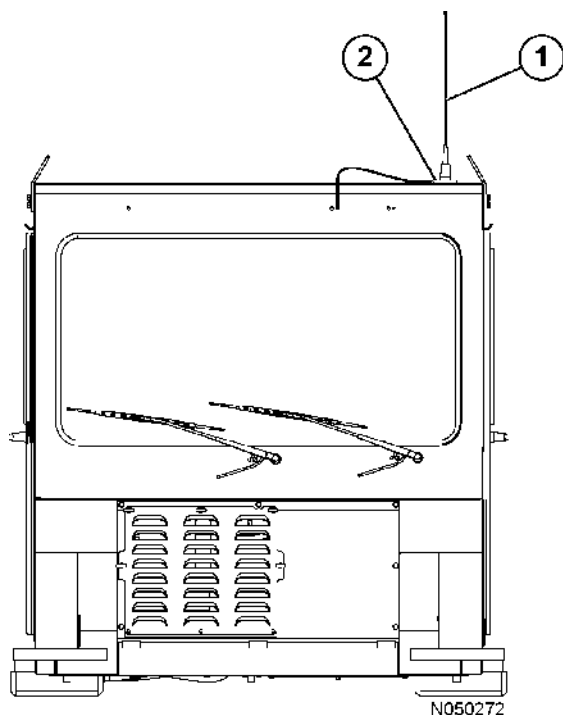


FIGURA 5-14. ANTENA ORBCOMM

1. Antena Orbcomm
2. Montaje Magnético

Módulo de interface

El Módulo de Interface (3, Figura 5-13) recibe datos de los sensores instalados en el camión y envía esta información al controlador del KOMTRAX PLUS. Cuando el switch de partida está en ON, la luz LED verde (5) en el frente del controlador debe destellar. Si la luz continúa encendida, hay un problema en el controlador.

Cuando se instala en el camión un módulo de interface nuevo, se debe instalar un nuevo software en el controlador. El conector de diagnóstico IM (1, Figura 5-15) se usa para conectar el módulo de interface a un computador PC para instalar el software.

Precauciones Básicas

Cuando use este camión, no hay necesidad particular de operar el sistema KOMTRAX Plus.

NUNCA desensamble, repare, o modifique los componentes del KOMTRAX PLUS. Esto puede provocar una falla o un incendio en la máquina o en este sistema.

NO TOQUE el sistema KOMTRAX PLUS al operar la máquina.

NO TIRE los arnés de cables, conectores, o sensores de este sistema. Esto puede provocar cortocircuitos o desconexiones que provocan fallas o incendios en la máquina o en el sistema.

NO PERMITA que entre agua, suciedad o aceite a los controladores del sistema.

Si hay una anomalía con el sistema KOMTRAX PLUS, consulte al distribuidor de servicio Komatsu.

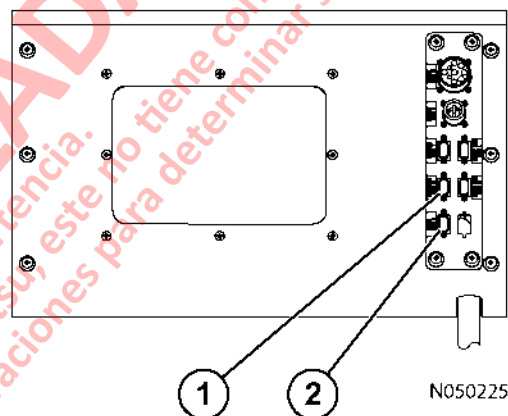


FIGURA 5-15. PUERTOS DE DIAGNOSTICO (PANEL D.I.D. EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA)

1. Puerto de Diagnóstico del IM
2. Puerto de Diagnóstico del KOMTRAX PLUS

PUENTE INALAMBRICO DE KOMATSU (Opcional)

Información general

El puente inalámbrico de Komatsu (2, figura 5-13) permite la transferencia de información del controlador KOMTRAX Plus a un ordenador portátil con capacidades de red inalámbrica. La información que se descarga a través de la KWB (Komatsu puente inalámbrico) es la misma información que se recopila durante una descarga manual desde el sistema KOMTRAX Plus. Descargas pueden realizarse con el equipo portátil situado en o cerca de un camión parado, o el equipo puede ser ubicado cerca de una ruta de camiones en movimiento. Tiempo de descarga total es de aproximadamente 10 segundos. Si sólo una parte de los datos se descarga mientras el camión está pasando por un ordenador portátil, se descargará la información restante la próxima vez que se produce una descarga de datos.

El puente inalámbrico transmite datos a través de la antena (1).

Configuración de la comunicación.

Un equipo que ejecuta un sistema operativo de Microsoft® (con un adaptador de red inalámbrica) es necesario para descargar datos desde el KWB. Los pasos individuales necesarios son diferentes según el sistema operativo y adaptador específico de cada equipo.

Por favor, consulte los manuales de equipo o adaptador para más detalles.

1. Asegúrese que el KWB:
 - muestra potencia y función (los LEDs iluminados)
 - no ha sido configurado previamente
 - está dentro del rango del computador
2. Utilice el equipo para buscar las redes inalámbricas disponibles. El equipo debe encontrar una red con KWB_SETUP como su SSID (SSID = Service Set Identifier). Si este SSID está presente la KWB es transmitir correctamente. Conectar a la red KWB_SETUP.

Si no se detecta el SSID de KWB_SETUP, verifique todas las conexiones a la KWB. Si todas las conexiones son correctas, el KWB tendrá que restablecerse. Restablecer la KWB pulsando el botón de reset (2, figura 5-16) al lado de la clavija de conexión.

NOTA: Un SSID KWB_SETUP podría transmitirse por otro ordenador portátil y no por la KWB deseada. Apague cualquier otra fuente inalámbrica con un SSID de KWB_SETUP

Conexión a la red KWB_SETUP

El equipo debe estar en la misma red que el KWB. Será necesario "crear un perfil" para la nueva red. Revise el adaptador inalámbrico de manual para más detalles.

3. Configure un Nuevo perfil como sigue:

- Configure el nombre del perfil a KWB_SETUP.
- Configure el SSID al KWB_SETUP.
- Seleccione el tipo de red inalámbrica como "ad hoc."
- En la configuración de seguridad, seleccione "n encryption" o un ajuste similar.
- Seleccione Canal 11 (adaptadores mayoría seleccionará automáticamente un canal).

Algunos software de adaptador inalámbrico permite al establecimiento de una estática IP dirección y máscara de subred para cada perfil. Si esta opción está disponible, realice los pasos siguientes:

- a. Configurar la dirección IP a 192.168.0, donde xxx es cualquier número entre 1 y 255. Si sólo se utilizará una computadora para interactuar con el KWB recomienda 123. Si se utilizan varios equipos, cada uno debe ajustarse a una dirección IP diferente.

Poner la máscara de subred 255.255.0.0. Si pide una puerta-forma predeterminada, esto puede asignarse la misma dirección IP que el equipo.

Ajuste de la máscara de subred de equipo y dirección IP

Si el software del adaptador permite configurar una dirección IP, entonces esto debe hacerse manualmente.

Para la máscara de subred correcta y una dirección IP adecuada se debe modificar la configuración de TCP/IP de Windows. Los pasos para llegar al punto donde se puede modificar la configuración de TCP/IP varían según el sistema operativo y se describen a continuación. Se describen los pasos reales para realizar los cambios en la configuración para los siguientes sistemas operativos.

Windows 2000:

1. Haga clic en el menú Inicio, seleccione Configuración y luego "conexiones de red y acceso telefónico."
2. Haga clic derecho sobre el adaptador de red inalámbrica y seleccione "Propiedades". Saltar instrucciones para otros sistemas operativos y continuar con el tema de "Propiedades".

Windows XP:

1. Haga clic en el menú Inicio, haga clic derecho sobre "Mis redes" y seleccione "Propiedades". Se mostrará una ventana con todas las redes disponibles.
2. Haga clic derecho sobre la red inalámbrica y selecciona "Propiedades". Omita las instrucciones para Windows Vista y continúe con el tema de "propiedades".

Windows Vista:

1. Haga clic en el menú de Windows, haga clic en "Red" y seleccione "Propiedades". Se abrirá una ventana con la opción "Administrar conexiones de red" como una de las opciones del lado izquierdo. Seleccione esa opción.
2. Se abrirá una nueva ventana que muestra todas las redes disponibles. Haga clic derecho sobre la red inalámbrica para conectarse a la KWB y seleccione "Propiedades". Vista se investiga si se trata de una selección intencional; Seleccione "Continuar". Continuar con el tema de "propiedades".

Propiedades

Una vez que se muestra la ventana con la lista de protocolos disponibles, entonces debe seleccionarse el TCP/IP. Haga clic en "Propiedades" y abrir una ventana para configurar la dirección IP y la máscara de subred (alternativamente, doble click en TCP/IP). Antes de realizar cualquier cambio, escribir la configuración actual. Estos ajustes serán necesarios para restaurar la configuración original del equipo si es necesario.

3. Seleccione "Usar la siguiente dirección IP" y, a continuación, configure la dirección IP a 192.168.0, donde xxx representa cualquier número entre 1 y 255. se utiliza generalmente 123. Sin embargo, no hay dos equipos deben utilizar la misma dirección IP). La máscara de subred debe establecerse ahora en 255.255.0.0. Si se solicita una dirección de gateway, esto se establece en la misma que la dirección IP.

Esto prepara el equipo para comunicarse con el KWB e interactuar con el software de descarga automática.

NOTA: Los pasos anteriores no son necesarios si el software que viene con el adaptador de equipo permite una dirección IP y una máscara que se asignará a cada perfil. Esto se realiza automáticamente al seleccionar el perfil.

Puede ser necesario repetir estos pasos para restaurar la configuración de la computadora cuando se conecta a otra red.

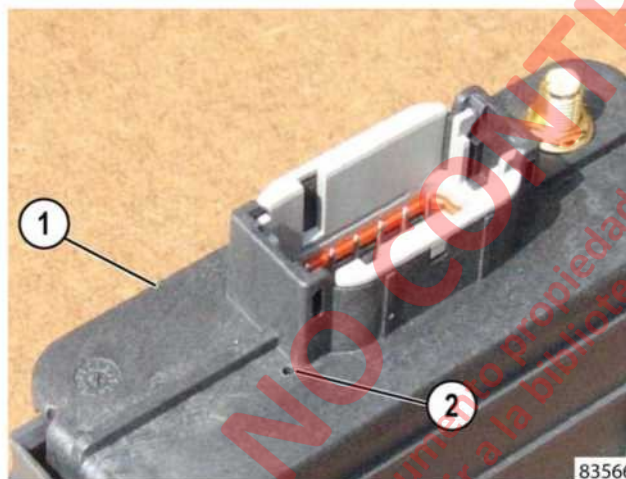


FIGURE 5-16 – UBICACION DE RESET

1. Puebte inalámbrico Komatsu
2. Agujero de Botón de Reset

Configurar el KWB

El KWB es configurado de fábrica. Se recomienda que se cambie el SSID en configuración para establecer una identidad única de otros KWBs.

Instalado anteriormente no KWBs debe aparecer como KWB_SETUP.

Puede ser necesario cambiar el canal de la red. Por ejemplo, si otra red en las proximidades utiliza canal 11 para la transmisión, el KWB puede interferir con esta red.

Si la información descargada desde el controlador KOMTRAX Plus se considera confidencial y privada, deben cifrar los datos KWB.

Una vez que el equipo ha sido la instalación correctamente la KWB puede configuración utilizando un navegador web como sigue:

1. En el KWB, etiqueta Localice la dirección IP.
2. Escriba la dirección IP de KWB en la barra de direcciones de un navegador web (sólo los números y los períodos).
3. Cuando se solicita que introduzca un nombre de usuario y una contraseña, escriba "dpac" tanto.
4. La pantalla inicial que aparece muestra el estado actual de la KWB. Seleccione "Red" en la esquina superior derecha.
5. Cambiar el SSID para cualquier nombre. (por ejemplo, "KOMTRAX controlador"). El SSID se utiliza para separar las redes. Si un equipo se utilizará para descargar datos de excavadoras, uno de los camiones de extracción y uno de dormilones y, a continuación, el KWB que será instalado en estas máquinas podría tener su SSID establecido a "KOMTRAX_dig", "KOMTRAX_haul" y "KOMTRAX_push" respectivamente. Esto hacer excavadoras y transportar camiones invisibles a la configuración del equipo para descargar los datos de las topadoras. KWBs todos los que están en la misma red deben establecerse en el mismo SSID.

Si el canal predeterminado (11) es utilizado por otra red en las proximidades, cambiar el canal. Es preferible asignar canales que son al menos tres canales separados.

Agregar encriptación

Es recomendable agregar la encriptación.

En "Modo de seguridad Wireless", seleccione WEP128. En "Clave WEP 1", usando sólo números y las letras de "A" a "F" de entrada una contraseña larga 26 caracteres, por ejemplo "0123456789ABCDEF0123456789" (debe utilizarse una combinación más compleja). KWBs todos los que están en la misma red deben tener la misma clave WEP, SSID y estar en el mismo canal.

1. Mantener un registro de la clave.

NOTA: Si se desea un método de cifrado más seguro, consulte con un profesional de la red para la configuración de WPA encriptación

2. Si el nombre del "cliente DHCP" está en blanco, la dirección IP de KWB en este campo de entrada antes de presionar el botón "Guardar" en la parte inferior de la página. No se requieren más ajustes de red.
3. Una vez que se restablece la KWB, se aplicará la configuración. Restablecer la KWB cuando se le solicite o, si prefiere revisar la configuración, haga clic en "Redes" y, cuando termine la revisión, haga clic en "Reset". Ambas opciones están en la barra azul "KWB-1".

Ajuste final de la computadora

Una vez que se cambia el SSID KWB, el KWB ya no está en la red KWB_SETUP. Con el fin de establecer comunicaciones con la KWB, el equipo debe ser configuración para tener la misma configuración que el KWB. Siga los pasos 1 a 3 a partir de "Configuración de la comunicación", pero utilizar la nueva configuración para crear un perfil de red diferentes. Una vez todo el ajuste, escriba la dirección IP de KWB en barra de direcciones del navegador debe abrir la página de configuración de KWB.

Esto confirma que la KWB y el equipo están en la misma red. Una vez que se han realizado los pasos anteriores, el equipo tendrá dos perfiles de red en el programa que administra el adaptador de red. El perfil KWB_SETUP debe permanecer en la lista para configurar otros KWBs en el futuro. El otro perfil será la utilizada para comunicarse con el KWB existente.

Para ambas redes, la dirección IP del equipo puede permanecer la misma. Por lo tanto, el paso 3 como se describe en "Conexión a la red de KWB_SETUP" no es necesario. Si el equipo también se utiliza para conectarse a internet, seleccione "obtener dirección IP automáticamente" cuando conectarse a internet.

Descarga de datos

Para obtener el software para la descarga del controlador KOMTRAX Plus de datos, vaya a la Extranet de Komatsu (<https://www.komatsuamerica.net>).

1. Seleccionar KOMTRAX / KOMTRAX PLUS / PLM.
2. Seleccionar KOMTRAX PLUS / PLM, then select SOFTWARE.
3. Seleccionar KWB - Komatsu Wireless Bridge (Wireless Download Software). Cargar e instalar el software. El icono "KOMTRAX PLUS controlador Auto Descargar la herramienta" se creará durante el proceso de descarga.

Ejecuta el software por primera vez ofrecerá la oportunidad de elegir un nombre de usuario y una contraseña; "usuario" debe utilizarse para "Nombre de usuario" y "1" para "Contraseña". Esto puede cambiar la próxima vez que se ejecute el software. Al pulsar "Aceptar" comenzará la herramienta de descarga. Si cualquier KWBs dentro del alcance y están conectados al controlador KOMTRAX PLUS, la herramienta descargará automáticamente todos los datos de cada controlador KOMTRAX PLUS.

No descargue el software auto-Descargar de KOMTRAX Plus controladores que no han tenido la configuración de datos del vehículo (esta es una consideración sólo al reemplazar un controlador de KOMTRAX Plus o instalar un controlador de KOMTRAX Plus para la primera vez ni voluntad cualquier KWB que no está conectado a un show de controlador KOMTRAX más arriba en la lista de disponibles Descargar fuentes. Una vez que se ha descargado los datos de un vehículo, la herramienta no realizará otra descarga para ese vehículo hasta que hayan pasado 20 horas.

Es posible forzar una descarga haciendo clic derecho sobre un vehículo en la "Vista". Vehículos en la "Vista" se muestran en la lista superior; vehículos que han sido previamente en la "Vista" se muestran en la lista inferior.

Resetear el KWB

Puede ser necesario reajustar el KWB. Por ejemplo, si la clave WEP ha sido incorrectamente sustituida al configurar el KWB, no será posible conectar a ese KWB sin la clave correcta.

1. Quite la energía girando la llave en apagado o desconectando el arnés de la KWB.
2. Suavemente Inserte, oprima y sostenga un clip en el orificio de la cara del conector. Para evitar daños al switch interno no utilice objetos afilados.
3. Restablezca la alimentación la KWB manteniendo presionado el botón de reset. Los LEDs empezará a parpadear. Ahora se restablece el KWB.

NOTA: Después de un reset, el KWB volverá al SSID de KWB_SETUP.

4. Conectar a la red SSID de KWB_SETUP. La dirección IP después de un reset será 192.168.1.0.
5. Al establecer la KWB, debe cambiarse la dirección IP de la dirección IP de reset. Utilice la dirección en la etiqueta KWB.

Luces KWB

Tabla 1: Luces KWB

Nombre	Descripcion
CONN	Reservado para uso futuro.
LINK	Cuando ON, el KWB es operacional. Cuando OFF, el KWB no puede estar programado para Ad-Hoc, o podría dañarlo. Una condición ON no es una indicación de que la antena o el cable de la antena está en buenas condiciones o que la antena está conectada.
CFG	Cuando ON, el KWB tiene una dirección IP. Cuando el apagado, el KWB puede ser configurado para DHCP (DHCP no debe seleccionarse de modo ad-hoc).
POST	Cuando ON, el KWB recibe alimentación y está en funcionamiento. Cuando OFF, el KWB no puede ser alimentado o puede ser defectuoso.

SECCION P
LUBRICACION Y SERVICIO
INDICE

LUBRICACIÓN Y SERVICIO P2-1

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA..... P3-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**SECCION P2
LUBRICACION Y SERVICIO
INDICE**

LUBRICACION Y SERVICIO.....	P2-3
GENERAL.....	P2-3
CAPACIDADES DE SERVICIO	P2-3
SERVICIO TANQUE HIDRAULICO	P2-3
Agregar Aceite Hidraulico	P2-3
SERVICIO SISTEMA ENFRIAMIENTO.....	P2-4
Procedimiento Llenado de Radiador	P2-4
Especificaciones del Refrigerante	P2-4
Practicas Inaceptables	P2-4
SERVICIO MOTOR DE RUEDA	P2-4
SISTEMA DE RESERVA DE ACEITE DE MOTOR	P2-5
Llenar Tanque de Aceite de Reserva (Llenado Remoto)	P2-5
Pantalla en Línea	P2-5
CENTRO DE SERVICIO DE LLENADO RÁPIDO	P2-6
TABLA DE LUBRICACIÓN	P2-7
10 HORAS, INSPECCIONES DIARIAS	
50 HORAS, CHEQUEOS DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO	P2-10
100 HORAS, CHEQUEOS DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO	P2-10
250 HORAS, CHEQUEOS DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO	P2-10
500 HORAS, CHEQUEOS DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO	P2-13
1000 HORAS, CHEQUEOS DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO	P2-15
5000 HORAS, CHEQUEOS DE MANTENCIÓN.....	P2-15

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

LUBRICACION Y SERVICIO

GENERAL

El mantenimiento preventivo recomendado contribuirá a ampliar la vida útil y a garantizar la confiabilidad del camión y sus componentes. El uso de los lubricantes adecuados y la realización de revisiones y ajustes a los intervalos recomendados son de vital importancia.

Los requerimientos de lubricación hacen referencia a la clave de lubricación en el Cuadro de Lubricación (página 2-5). Para requerimiento de servicio detallado para componentes específicos, consulte la sección del manual de taller para ese componente (por ejemplo, Sección H para suspensiones, Sección L para sistema hidráulico, etc.).

Consulte el manual de servicio del fabricante al dar servicio a cualquier componente del sistema de propulsión de General Electric.

Consulte el manual de servicio del fabricante del motor al dar servicio al motor o a cualquiera de sus componentes. Los intervalos de servicio aquí presentados están expresados en horas de operación. **Se recomiendan estos intervalos en lugar de un programa de análisis del aceite, el que puede determinar intervalos distintos.** Sin embargo, si se opera el camión bajo condiciones extremas, es posible que sea necesario acortar alguno o todos los intervalos y que se deba dar servicio con mayor frecuencia.

El camión 930E está equipado con un Sistema de Lubricación Automático Lincoln. La programación inicial para este sistema proporciona las cantidades nominales de lubricante a distribuir a cada punto que requiera servicio. Se pueden ajustar los inyectores de lubricación para modificar la cantidad de lubricante entregado. Además, el temporizador para intervalos de lubricación por lo general se puede ajustar. Para ajustar estos dispositivos, consulte la Sección P3, Sistema de Lubricación Automática.

CAPACIDADES DE SERVICIO DEL 930E

Componente/Sistema	Litros	Galones U.S.
Cárter: (incluye 4 filtros de aceite)	280	74
Motor Komatsu SSDA18V180		
Sistema de Enfriado:	594	157
Motor Komatsu SSDA18V180		
Sistema Hidráulico:		
Consulte "Servicio al Estanque Hidráulico"	1325	350
Motores de Rueda (a cada lado)	95	25
Estanque de Combustible (Sólo Combustible Diesel)	4542	1200

SERVICIO AL ESTANQUE HIDRAULICO

Existen dos visores en el costado del estanque hidráulico (1, Fig. 4-1). Con el motor detenido, el switch de partida en OFF, el sistema hidráulico despresurizado, y la tolva abajo, se debe ver el aceite en el centro del visor superior. Si no es así, siga las instrucciones que aparecen a continuación para agregar aceite.

Agregar Aceite Hidráulico

NOTA: Para reducir las posibilidades de contaminación del sistema, mantenga el sistema hidráulico abierto a la atmósfera sólo lo estrictamente necesario.

Dé servicio al estanque solamente con aceite hidráulico Tipo C-4 limpio. Se debe filtrar todo el aceite que se ponga en el estanque hidráulico con filtros de 3 micrones.

1. Con el motor detenido, el switch de partida en OFF, el sistema hidráulico despresurizado, y la tolva abajo, verifique que se vea el aceite en el centro del visor superior.
2. Si no se ve el nivel de aceite en el centro del visor superior, saque la tapa de llenado del estanque y agregue aceite hidráulico C-4 filtrado limpio (Cuadro de Lubricación, Clave de Lubricante "B") hasta que se vea el nivel de aceite en el centro del visor superior.
3. Vuelva a poner la tapa de llenado del estanque.
4. Arranque el motor. Suba y baje la tolva tres veces.
5. Chequee otra vez el nivel de aceite hidráulico con el motor parado, switch de llave en OFF, sistema hidráulico despresurizado y tolva abajo.
6. Repita los Pasos 1 al 5 hasta mantener el nivel de aceite en el centro del visor superior.

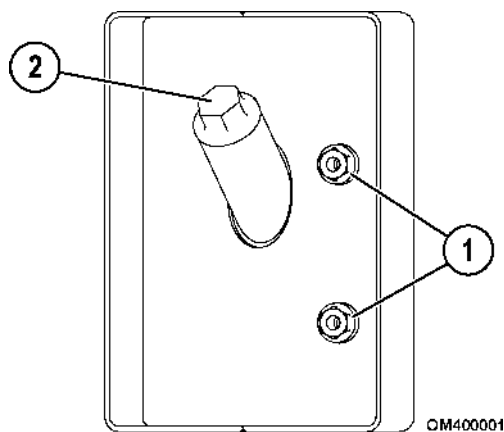


FIGURA 2-1. SERVICIO TANQUE HIDRAULICO

1. Visores

2. Tapa de Llenado

SERVICIO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Revise el visor de nivel del refrigerante. Si el refrigerante no se puede ver en el visor, agregue refrigerante al sistema antes de operar el camión. Consulte el siguiente procedimiento para un correcto procedimiento de llenado.

Procedimiento de Llenado del Radiador



El sistema de enfriado está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. No saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Se pueden producir graves quemaduras.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, saque la tapa del radiador.

NOTA: Si se agrega refrigerante usando el sistema de llenado rápido Wiggins, la tapa del radiador se debe sacar antes de agregar refrigerante.

2. Llene el radiador con la mezcla de refrigerante adecuada (como lo especifica el fabricante del motor) hasta que el refrigerante se pueda ver en el visor.

3. Coloque la tapa del radiador.

4. Haga funcionar el motor durante 5 minutos, revise el nivel del refrigerante.

5. Si el refrigerante no se ve en el visor, repita los Pasos 1 al 4. Cualquier exceso de refrigerante se descargará a través de la manguera de purga después que el motor alcance la temperatura normal de operación.

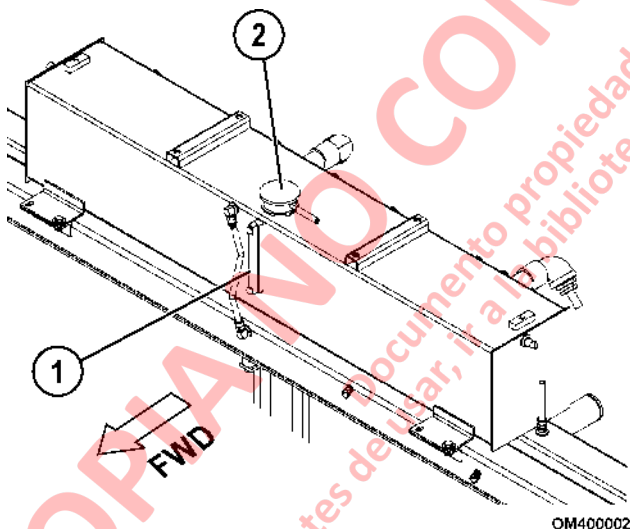


FIGURE 2-2. SERVICIO SISTEMA ENFRIAMIENTO

1. Visor

2. Tapa de radiador

Especificaciones del refrigerante

- Para temperaturas ambiente de -25 ° F (-32 ° C) y por encima, utilice una mezcla estándar de anti-congelar-agua 50/50.
- Para climas árticos con temperaturas ambiente entre -25 ° F (-32 ° C) y -65 ° F (-54 ° C), utilice una mezcla de anti-congelar-agua de 60/40.

Nota: No utilice líquido refrigerante glicol de propileno en climas árticos. Sólo utilice refrigerantes de glicol de etileno.

Prácticas inaceptables

- Uso de anticongelante de silicato de alta.
- En la concentración o sobre concentración de Extended Service aditivo (SCA).
- Uso de anti-freezes/refrigerantes que no son completamente formulado para intervalos de servicio extendidos.
- Uso de aditivos (stop-fuga) de sellado en el sistema de enfriamiento.
- Uso de aceites solubles en el sistema de enfriamiento.
- Uso de agua de mala calidad. Consulte las especificaciones del fabricante del motor para los requisitos de calidad de agua.
- Uso de filtros de anticongelante, aditivo de servicio extendido (SCA) o refrigerante que no cumplen con las especificaciones del fabricante del motor.
- Uso de refrigerante de agua tratada.
- Uso de refrigerantes con menos del 40 por ciento anticongelante.

SERVICIO AL MOTOR DE RUEDAS

Debido a las diferencias en la relación de engranaje y a la evolución/diseño de los componentes, los intervalos de servicio al motor de las ruedas pueden ser un número unitario y/o específico de la mina. Debido a la amplia variedad de factores involucrados, es necesario consultar a su representante de área Komatsu para todos los intervalos e instrucciones de servicio al motor de las ruedas. Los intervalos generales para servicio y muestreo de aceite se indican en los cuadros de intervalos.

SISTEMA DE TANQUE DE ACEITE DE RESERVA

El sistema de aceite de reserva del motor está diseñado para agregar mayor capacidad de aceite al motor para reducir la frecuencia de servicio del aceite del motor. El nivel de aceite del motor se debe revisar en cada turno usando la varilla de medición. Si el nivel de aceite del motor no es el correcto, revise que el sistema de aceite de reserva funcione en forma apropiada. Nunca agregue aceite al motor a menos que se haya drenado.

Si el aceite del motor se ha drenado del cárter de aceite, se debe agregar aceite nuevo al cárter de aceite del motor antes de arrancar. No use el aceite del estanque de reserva para llenar un motor vacío. Después de un cambio de aceite se debe llenar con aceite tanto el motor como el estanque de reserva antes de arrancar el motor.

Con el motor en marcha, compruebe el funcionamiento de la luz roja del LED en la bomba.

- **Continuamente** sobre - 1 Bomba es retirar el aceite del cárter del motor y reducir el nivel de aceite.
- **Pulsación regular** - Bomba 2 es retomar aceite en el cárter del motor y elevar el nivel de aceite.
- **Pulso irregular** - Aceite se ejecuta en el correcto nivel.

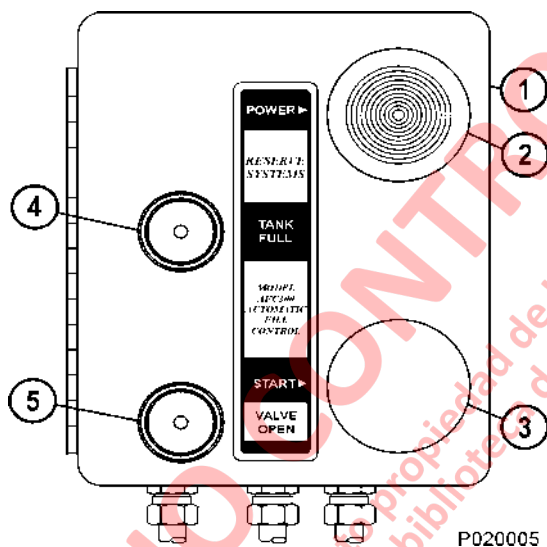


FIGURA 2-3. CAJA DE CONTROL DE LLENADO REMOTO

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Caja Control remoto | 4. Luz CARGA LLENA |
| 2. Switch de Potencia | 5. Luz VALVULA ABIERTA |
| 3. Switch de Arranque | |

Aceite siempre debe estar visible en la mirilla de la parte inferior. Si no, añadir aceite para el depósito de reserva hasta que el aceite es visible en la mirilla superior.

- Nunca agregar aceite al motor, a menos que se haya drenado completamente.
- Si el aceite del motor se ha vaciado de la bandeja de aceite, aceite nuevo debe agregarse a la bandeja de aceite. No use el aceite en el depósito de aceite de reserva para llenar una cacerola de aceite de motor vacío.
- Después de un cambio de aceite, tanque de aceite del motor y la reserva debe estar lleno de aceite antes de arrancar el motor.

Procedimiento de Llenado del Estanque de Aceite de Reserva (Llenado Remoto)

1. Conecte la manguera de suministro de presión desde el nuevo suministro de aceite hasta el acoplador rápido del camión. Abra la válvula en la manguera de suministro para aplicar presión.
2. En la caja de control remoto, (2, Figura 40-3), active el switch (2) para accionar el sistema.
3. Presione el switch de partida (3). La luz VALVULA ABIERTA (5) se debe encender y comenzará el proceso de llenado.
4. Cuando el estanque esté lleno, la luz VALVULA ABIERTA se apagará y la luz DE CARGA LLENA (5) se encenderá.
5. Cierre la válvula de suministro de aceite en la manguera de llenado.
6. Presione el switch de partida (3) por un par de segundos.
7. Desconecte la nueva manguera de suministro de aceite.
8. Presione el switch de partida (2) para desactivar el sistema.

Pantalla en línea.

Hay una pantalla en línea situada en la entrada de la válvula de llenado. Esta pantalla no requiere mantenimiento periódico, pero puede limpiarse quitando la pantalla y volver el lavado.

CENTRO DE SERVICIO DE LLENADO RÁPIDO

El centro de servicio (Figura 2-4) puede ubicarse en cualquier lado de la camioneta y se utiliza para llenar el sistema gripe-ids. La tabla 1 muestra las presiones de llenado máximo recomendado para el centro de servicio.

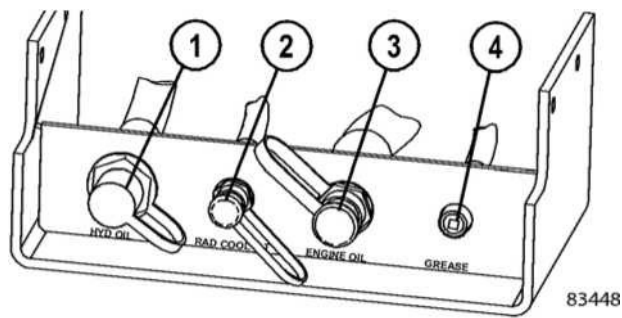


FIGURA 2-4. CENTRO DE SERVICIO

1. Aceite Hidráulico
2. Refrigerante Radiador
3. Aceite Motor
4. Grasa

TABLA 1: PRESIONES MAXIMAS DE LLENADO		
Sistema de Llenado	kPa	psi
Carter del Motor	345	50
Tanque de Reserva	862	125
Tanque Hidraulico	345	50
Refrigerante	345	50
Grasa	10 342	1,500

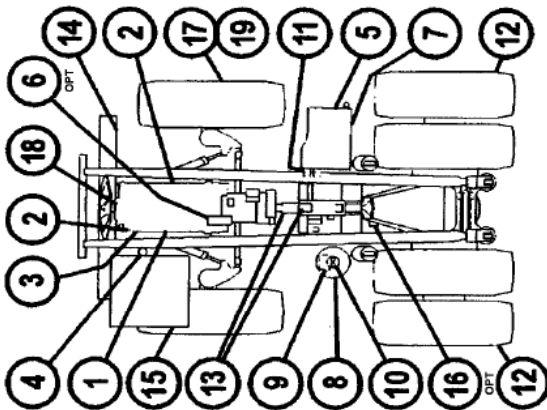
CUADRO DE LUBRICACION

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACION

CLAVE LUBRIC.	TIPO DE LUBRICANTE
A	ACEITE DE MOTOR - VER MANUAL DEL MOTOR
B	ACEITE HIDRAULICO - SAE 10W C-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)
C	ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - VER MANUAL SISTEMA DE MANDO
D	GRASA MULTIPROPOSITO PRESION EXTREMA - NLGI NO. 2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)
E	ACEITE MULTIPROPOSITO PARA ENGRANAJES SAE 80W - 90

SYM	DESCRIPCION	PTS LUBR.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE DEL CARTER	1	A	REVISAR						
2	FILTROS ACEITE LUB. MOTOR									
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE									
4	SEPARADOR COMBUST. (DAVCO)									
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1								
6	SOPLADOR PREFILTRO GE	1	D							
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1								
8	NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1	B	REVISAR						
9	COLADOR HIDRAULICO	2								
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRAU.	2								
11	FILTROS HIDRAULICOS	3	**	**	**	**	CAMBIAR			
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZ	2	C							
13	EJE MANDO BOMBA HIDRAULICA	2	D							
14	NIVEL LUBRICACION DEL CHASIS	1	D							
15	DESUZAM. ASIEN TO Y EJE DIRECCION	4	D							
16	SOPLADOR MOTOR DE RUEDA	2	D							
17	RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA***	2	E							
18	TAPON DELANTERO	1	D							
19	RUEDA DELANTERA****	2								

VER MANUAL DEL MOTOR



630E, 730E, 830E, & 930E

WB2790

CUADRO DE LUBRICACION

* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2500 HRS. SIEMPRE QUE EL MUESTREO Y ANALISIS DEL ACEITE SE REALICE CADA 250 HORAS.

** CAMBIO DE UNA VEZ A 50, 100 Y 250 HRS.

*** NO SE APLICA PARA EL 930E.

**** SOLO SE APLICA PARA EL 930E.

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIO)

NOTA: Las referencias a la "Clave de Lubricación" se hacen al **Cuadro de Lubricación** de la página P2-7.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. MAQUINA – Inspeccione toda la máquina por si hubiera fugas, piezas gastadas y daños. Repare si fuese necesario.			
2. ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TURBOCARGADORES - Verifique por si presentara fugas, vibración y ruido anormal. Revise la condición y alineación de la correa del ventilador y alternador.			
3. RADIADOR - Revise el nivel de refrigerante y llene con la mezcla de refrigerante apropiada como se muestra en el cuadro de Recomendación de Anticongelante del Sistema de Enfriado en la página P2-3. Consulte el manual de servicio del motor respecto de los aditivos de refrigerante apropiados.			
4. MOTOR – 1. Revise el nivel del aceite. Para obtener una medición exacta, retire la varilla de medición y límpiela. Luego vuelva a insertarla y sacarla para revisar el nivel de aceite. Consulte el manual de servicio del motor para las recomendaciones de aceite (Clave de Lubricante "A"). 2. Revise el nivel del aceite en el estanque de reserva. El nivel de aceite se debe ver en el centro del visor superior. Si no es así, agregue aceite al estanque de reserva hasta que el nivel de aceite se vea en el centro del nivel superior. También, con el motor funcionando, revise el funcionamiento de la luz del monitor de LED. Consulte la Sección M31, Sistema de Aceite de Reserva del Motor. 3. Asegúrese que la tubería de escape sea segura. 4. Revise por si hay ruidos anormales y fugas de fluidos. 5. Revise el indicador de operación del filtro eliminador.			
5. ESTANQUE HIDRAULICO - Revise el nivel de aceite en el estanque. Agregue aceite si fuese necesario. Consulte Servicio al Estanque Hidráulico en la página P2-1. (Clave de Lubricante "B").			
6. RUEDAS Y NEUMATICOS - 1. Inspeccione los neumáticos para verificar que estén correctamente inflados y que no estén desgastados. 2. Inspeccione por si hay suciedad incrustada en las rodaduras. 3. Revise que no haya tuercas y pasadores de montaje de la rueda dañados, sueltos o faltantes. Reemplace los accesorios dañados o faltantes y apriete a torque estándar antes de operar el camión.			

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIO) (Continuación)

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
7. DUCTO DE AIRE DE ENFRIADO - Inspeccione el ducto que va desde el soplador al eje trasero. Asegúrese que el ducto esté firme y sin daños ni restricciones.			
8. TUBERIA DE ADMISION DE AIRE – Revise todos los accesorios de montaje, juntas y conexiones. Asegúrese que no haya fugas de aire y que todos los accesorios estén bien apretados.			
9. DEPURADORES DE AIRE - Revise los medidores de restricción del depurador de aire en la cabina del operador. Se debe dar servicio a los depuradores de aire si los medidores muestran una restricción máxima de 25 pulgadas de vacío de H ₂ O. Consulte la Sección C5 para las instrucciones de servicio. Vacíe las tapas de polvo del depurador de aire. Después de dar servicio, presione el botón de reseteo en el frente del medidor para que los medidores vuelvan a cero.			
10. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE - 1. Revise los receptores de combustible de llenado rápido por si tuvieran desgaste excesivo, fugas y acumulación de lodo. 2. Revise el respiradero en la parte superior del estanque de combustible por si tuviera acumulación de lodo o cualquier otra obstrucción. Limpie si fuese necesario. Consulte Lubricación y Mantenimiento a las 1000 Horas para las instrucciones de limpieza.			
12. SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO - 1. Revise el nivel de grasa del depósito. Llene según sea necesario. (Clave de Lubricación "D"). 2. Al llenar el depósito de grasa, revise el indicador del filtro de grasa. Limpie o cambie el filtro de grasa si se indica un problema. 3. Inspeccione el sistema por si presentara fugas y revise que opere correctamente. Asegúrese que las siguientes áreas de importancia reciban las cantidades adecuadas de grasa. (Clave de Lubricación "D"). • Varillaje de la Dirección • Pasador de Pivote del Mando Final • Juntas del Pasador de Suspensión Trasera (Superiores e Inferiores) • Pasadores de Bisagra de la Tolva • Pasadores de los Cilindros de Levante (Superiores e Inferiores) • Barra Estabilizadora (Ambos Extremos)			
13. FILTRO DE AIRE DE LA CABINA - Cuando haya mucho polvo, revise este filtro a diario y realice el servicio con la frecuencia necesaria. Vea Revisiones de Lubricación y Mantenimiento Cada 250 Horas para el procedimiento de limpieza.			

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DE COMBUSTIBLE: Cambie los filtros de combustible. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las instrucciones de cambio del filtro.			
*2. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO – Cambie los elementos de filtro. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si fuese necesario. (Clave de Lubricación "B").			

Se requiere realizar estas revisiones **sólo después de las primeras 50 horas de operación**, como en la puesta en
 * marcha de un camión nuevo o después de montar un componente nuevo o reconstruido.

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO - Cambie los elementos del filtro. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si fuese necesario. (Clave de Lubricación "B").			

*Se requiere realizar estas revisiones **sólo después de las primeras 100 horas de operación**, como en la puesta en
 marcha de un camión nuevo o después de montar un componente nuevo o reconstruido.

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO - Cambie los elementos de filtro. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si fuese necesario. (Clave de Lubricación "B").			

Se requiere realizar estas revisiones **sólo después de las primeras 250 horas de operación**, como en la puesta en
 * marcha de un camión nuevo o después de montar un componente nuevo o reconstruido.

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (Continuación)

Todas las Revisiones Cada 10 Horas (Diario) se deben realizar en este momento.

NOTA: Las referencias de "Clave de Lubricación" se hacen al **Cuadro de Lubricación** de la página P2-7.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
2. MOTOR - 1. Cambie el aceite del motor. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las especificaciones de aceite del motor. (Clave de Lubricación "A"). <i>NOTA: Si el motor está equipado con el sistema de aceite Centinel™ y/o el sistema de filtro Eliminator™, los intervalos de cambio del aceite del motor y del filtro se extienden más allá de las 250 horas. Tome una muestra de aceite de motor para análisis. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para los intervalos específicos de cambio de aceite y de filtro.</i> 2. Cambie los filtros de aceite del motor. Siga las instrucciones del fabricante del filtro que normalmente aparecen en la parte exterior del filtro. No use una llave o cinta para apretar los elementos de filtro. 3. Cambie el filtro de aceite del estanque de reserva. 4. Revise la tensión y el estado de la correa de mando de cada accesorio. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las instrucciones específicas de ajuste. 5. Revise el torque en los pernos de montaje del ventilador de enfriado. Apriete a 237 N.m (175 ft lbs) .			
3. SISTEMA DE ENFRIADO - 1. Revise que la mezcla de refrigerante sea la adecuada. Agregue refrigerante según se requiera. Consulte Servicio al Sistema de Enfriado en la página P2-3. 2. Cambie los filtros de refrigerante. <i>NOTA: Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las especificaciones de mezcla adecuadas del refrigerante y las instrucciones de cambio del filtro del refrigerante.</i> 3. Revise que las mangueras del sistema de enfriado no estén dañadas ni presenten signos de deterioro. Cambie si fuese necesario.			
4. FILTROS DE COMBUSTIBLE - Cambie los filtros de combustible. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las instrucciones de cambio del filtro.			
5. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE - Drene el agua y el sedimento del estanque de combustible. Consulte la Sección B, Estanque de Combustible – Limpieza.			

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (Cont.)

TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
6. VARILLAJE DE LA DIRECCION - 1. Revise el torque en las tuercas de retén del pasador de la dirección. Apriete a 712 N.m (525 ft lbs) . 2. Revise el torque en las tuercas de retén del tirante de acoplamiento. Apriete a 420 N.m (310 ft lbs) .			
7. EJE DE MANDO Y JUNTAS EN U DE LA BOMBA HIDRÁULICA - Agregue una o dos aplicaciones de grasa a cada graser. Asegúrese que cada rodamiento del conjunto de cruz y rodamiento esté recibiendo grasa. Cambie los rodamientos si se detecta desgaste. (Clave de Lubricación "D").			
8. MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA - Use una linterna y un espejo en una varilla larga para inspeccionar todas las tuercas y pasadores de montaje de la rueda interior y exterior. Revise que no haya accesorios sueltos, dañados o faltantes. Si se debe cambiar o apretar alguna tuerca o pasador de montaje de la rueda, se debe desmontar la rueda exterior para un mejor acceso. Consulte la Sección G para estos procedimientos.			
9. CAJA DEL EJE TRASERO - Revise que no haya fugas de aceite en la caja del eje trasero sacando los dos tapones de drenaje en la parte inferior de la caja del eje. Si hay aceite, se debe encontrar y corregir la causa de la fuga antes de operar el camión.			
10. CUBO DE LA RUEDA DELANTERA - Saque los tapones magnéticos de las cubiertas del cubo de la rueda delantera y revise por si estuvieran sucios. Limpie los tapones y realice cualquier reparación que sea necesaria.			
11. RUEDAS MOTORIZADAS - 1. Revise que el nivel de aceite sea el correcto. Gire la rueda de modo que el tapón magnético quede en la posición de las 6 horas y saque el tapón. El nivel de aceite debe estar a nivel con el fondo de la abertura del tapón. 2. Inspeccione los tapones magnéticos por si hubiera material ferroso. Dé servicio al motor de la rueda si fuese necesario.			
12. MUESTREO DEL ACEITE DEL MOTOR DE LA RUEDA - Consulte la Sección G5, Motor de la Rueda, para información sobre el muestreo de aceite.			
13. BATERIAS - Revise el nivel del electrolito y agregue agua si fuese necesario.			
14. INTERRUPTORES SUBIR TOLVA Y DE LIMITE DE LEVANTE - Revise el funcionamiento de los interruptores. Limpie las áreas del sensor y revise el cableado por si hubiera signos de daños.			
15. FILTRO DE AIRE DE LA CABINA - Limpie el elemento del filtro con jabón suave y agua. Enjuague completamente y seque con aire a una presión de 275 kPa (40 psi) como máximo. Vuelva a instalar el filtro.			

16. TOLVA ARRIBA E INTERRUPTORES LÍMITE DE IZAJE -
 Verifique el funcionamiento de los interruptores. Limpie la suciedad de las zonas de detección e inspeccione el cableado por daños

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (Cont.)

	TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
17.	FILTRO de aire de recirculación de cabina - limpiar el filtro con agua y jabón suave. Enjuague completamente y seque al aire antes de volver a instalar el filtro .			
18.	FILTRO de aire de la cabina - limpiar el filtro con agua y jabón suave. Enjuague completamente y seque con aire a presión de 275 kPa (40 psi) máximo. Vuelva a instalar el filtro .			

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

Tam y Ma

NOT.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____

Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____

TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. RESPIRADEROS DE LA CAJA DE MANDO FINAL - Saque los elementos del respiradero de las ruedas motorizadas. Limpie o cambie los elementos.			
2. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO - Cambie los respiraderos del estanque hidráulico y los elementos de filtro de alta presión. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si fuese necesario. (Clave de Lubricación "B").			
3. SUSPENSION HYDRAIR® - Revise que la extensión del pistón sea la correcta (delantera y trasera).			
4. PEDAL DEL ESTRANGULADOR Y FRENO - Lubrique los pasadores de bisagra y de rodillo del pedal con aceite lubricante. Levante la protección de la placa de montaje y aplique unas cuantas gotas de aceite lubricante entre la placa de montaje y el émbolo.			
5. VARILLAJE DE LA PALANCA DE LEVANTE - Revise la operación de la palanca. Limpie, lubrique y ajuste según sea necesario.			
6. FRENO DE ESTACIONAMIENTO – Consulte la Sección J7, Freno de Estacionamiento, para las inspecciones recomendadas.			

bricación

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS (Cont.)

7. SISTEMA DE ACEITE DE MOTOR DE RESERVA 1. Revise que las conexiones del sistema eléctrico estén apretadas, no presenten corrosión ni daños físicos. Revise la batería, el interruptor de presión de aceite, las cajas de empalme, la caja de control remoto y los disyuntores. 2. Revise todos los cables eléctricos en toda su extensión por posibles daños. 3. Inspeccione todas las mangueras del sistema de aceite de reserva del motor por si tuvieran fugas, grietas u otros daños. Revise que todos los accesorios estén apretados y que no presenten fugas ni daños.			
8. ACUMULADORES DE BOLSA – Revise la presión de precarga. El no mantener una presión de precarga correcta puede causar fallas en la bolsa.			
9. ACEITE DE MOTOR DE LA RUEDA – Cambie o filtre el aceite del motor de rueda. El aceite se debe filtrar/cambiar antes si el análisis del aceite indica aceite contaminado.			
10. DESCARGA DE DATOS DEL VHMS – Realice una descarga de datos desde el controlador del VHMS y envíe los datos a la WebCARE. Consulte la Sección D para instrucciones más detalladas.			

11. MARCO e inspección de la caja del eje - lavar el camión, limpiar todas las juntas de soldadura y visualmente Inspeccione la caja completa de marco y eje para grietas o daños .

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS

También se deben realizar en este momento todas las *Inspecciones Cada 10 Horas (Diario)* y las *Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 500 horas*.

NOTA: La "Clave de Lubricación" aparece en el **Cuadro de Lubricación** de la página P2-7.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. ESTANQUE HIDRAULICO – Drene el estanque hidráulico y limpie los coladores de entrada. Consulte "Coladores del Estanque Hidráulico" en la Sección L3. Rellene el estanque hidráulico. ("Clave de Lubricación "B").			
2. RADIADOR - Limpie el sistema de enfriado con un compuesto de limpieza de buena calidad. Lave con agua. Llene el radiador con la mezcla adecuada de refrigerante como se muestra en el cuadro de Recomendaciones de Anticongelante del Sistema de Enfriado en la página P2-3. Consulte el manual de servicio del motor para los aditivos de refrigerante correctos.			
3. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE - Saque el respiradero del estanque de combustible y limpie con solvente. Seque el respiradero con aire presurizado y vuelva a montarlo en el estanque.			
4. ASIENTO DEL OPERADOR - Aplique grasa a los rieles de deslizamiento. (Clave de Lubricante "D").			
5. APLICACION DE FRENO AUTOMATICO – Asegúrese que los frenos se apliquen en forma automática cuando la presión del freno disminuya por debajo del límite especificado. Consulte la Sección J, Procedimiento de Revisión del Circuito de Frenos.			

REVISIONES DE MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS

También se deben realizar en este momento todas las *Inspecciones Cada 10 Horas (Diario)*, las *Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 250, 500 y 1000 horas*.

NOTA: La "Clave de Lubricación" aparece en el **Cuadro de Lubricación** de la página P2-7.

Número de Serie del Camión: _____ Número de Unidad en Terreno: _____ Fecha: _____			
Contador Horas: _____ Nombre Técnico de Servicio: _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. DEPURADORES DE AIRE – Limpie los Tubos Donalson en la sección del predepurador del filtro de aire. Use agua fría a baja presión o aire a baja presión para limpiar los tubos. Consulte la Sección C, Depuradores de Aire.			

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION P3
SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO
INDICE

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMATICA.....	P3-3
DESCRIPCION GENERAL	P3-3
COMPONENTES DEL SISTEMA	P3-5
Filtro	P3-5
Motor y Bomba Hidráulica	P3-5
Depósito de Grasa	P3-5
Válvula Reductora de Presión	P3-5
Válvula de Control de Flujo	P3-5
Válvula de Solenoide	P3-5
Válvula de Purga de Aire.....	P3-5
Temporizador del Ciclo de Lubricación	P3-5
Switch de Corte de Sobre Presión.....	P3-5
Switch de Falla de Presión de Grasa	P3-5
Inyectores	P3-5
Válvula de Alivio (Válvula Descargadora).....	P3-5
OPERACION DEL SISTEMA	P3-6
OPERACIÓN NORMAL.....	P3-6
Lubricante Requerido	P3-7
Cebado del Sistema	P3-7
Conjunto del Filtro	P3-7
BOMBA LUBRICANTE	P3-8
Nivel de Aceite de la Caja de la Bomba	P3-8
Control de Presión de la Bomba	P3-8

INYECTORES (SL-1 Serie "H")	P3-9
Especificaciones del Inyector	P3-9
Ajuste del Inyector	P3-9
OPERACION DEL INYECTOR	P3-10
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	P3-11
Inspección Diaria del Sistema de Lubricación	P3-11
Inspección a las 250 Horas	P3-11
Inspección a las 1000 Horas	P3-11
REVISION DEL SISTEMA	P3-12
Revisión del Controlador de Lubricación	P3-12
Operación del Controlador de Lubricación	P3-12
Componentes del Controlador de Lubricación	P3-12
Ajuste del Controlador de Lubricación	P3-12
CUADRO DEL SISTEMA DE SOLUCION DE PROBLEMAS.....	P3-14

SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA

DESCRIPCION GENERAL

El sistema de lubricación automático es un sistema presurizado de distribución de lubricante que distribuye una cantidad controlada de lubricante hacia los puntos de lubricación determinados. El sistema es controlado por un temporizador electrónico que da la señal a una válvula de solenoide para que active una bomba de grasa accionada por un motor hidráulico. El aceite hidráulico para la operación de la bomba es suministrado por el circuito de dirección del camión.

La salida de grasa es proporcional al flujo de entrada del motor hidráulico. Un múltiple de control de la bomba, montado en la parte superior del motor hidráulico, controla el flujo y presión de entrada. Un solenoide de 24VDC montado en el múltiple conecta y desconecta la bomba.

La bomba es accionada por el movimiento rotatorio del motor hidráulico, que luego se convierte en movimiento recíproco a través de un mecanismo de cigüeñal excéntrico. La acción recíproca hace que el cilindro de la bomba se mueva hacia arriba y hacia abajo. La bomba es de un desplazamiento positivo del tipo doble acción cuando la salida de grasa se produce en ambos sentidos.

Durante la carrera hacia abajo, el cilindro de la bomba se extiende en la grasa. A través de la combinación de la acción de pala y vacío generado en la cámara del cilindro de la bomba, la grasa es forzada hacia el cilindro de la bomba. Simultáneamente, la grasa es descargada a través de la salida de la bomba. El volumen de grasa durante la admisión es el doble de la cantidad de salida de grasa durante un ciclo. Durante la carrera hacia arriba, la válvula de retención de entrada se cierra. La mitad de la grasa tomada durante la carrera previa es transferida a través de la válvula de retención de salida y descargada a la PUERTO de salida.



Sobrepresurizar el sistema, modificar las partes, utilizar químicos y fluidos incompatibles o usar partes dañadas o gastadas, puede dar como resultado daños al equipo y/o graves lesiones personales.

- **NO exceda** la presión de trabajo máxima establecida de la bomba o del componente de menor capacidad nominal en el sistema.
- **No altere** ni modifique ninguna pieza de este sistema a menos que sea aprobado por fábrica.
- **No intente** reparar o desensamblar el equipo mientras el sistema está presurizado.
- **Asegúrese** que todas las conexiones de fluidos estén muy bien apretadas antes de usar este equipo.
- **Siempre lea** y siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a la compatibilidad del fluido, y el uso de ropa protectora y equipos.
- **Revise todo** el equipo regularmente y repare o cambie inmediatamente las partes gastadas o dañadas.

Este equipo genera una presión de grasa muy alta. Se debe tener extremo cuidado al operar este equipo puesto que el material que se filtra desde componentes sueltos o rotos puede penetrar la piel y el cuerpo provocando graves lesiones corporales incluyendo una posible amputación. Se recomienda una protección adecuada para evitar que el material salpique a la piel o a los ojos. ¡Si algún fluido penetra en la piel, consulte a un médico inmediatamente! No lo trate como un simple corte. Informe al médico tratante exactamente de qué fluido se trata.

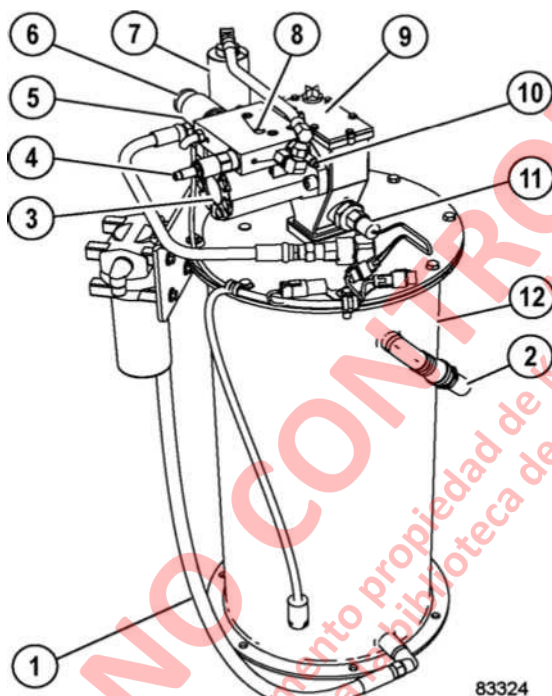


FIGURA 3-1. COMPONENTES DE LA BOMBA Y DEPÓSITO

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Manguera desde Filtro | 7. Válvula de Ventilación |
| 2. Manguera de Ventilación | 8. Tapón de Tubería |
| 3. Motor Hidráulico | 9. Conjunto de Bomba |
| 4. Válvula Reductora de Presión | 10. Válvula de Control de Flujo |
| 5. Válvula Solenoide | 11. Switch de Presión |
| 6. Switch de Anulación | 12. Depósito de Grasa |

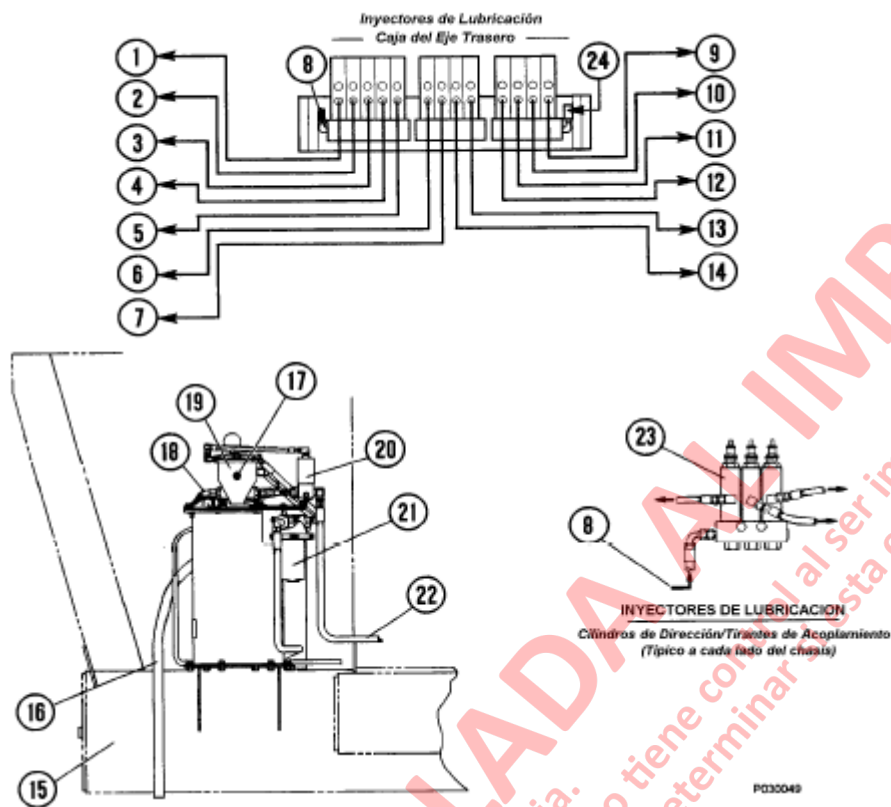


FIGURA 3-2. MONTAJE DEL SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA

- | | |
|---|---|
| 1. Suspensión Izquierda, Rodamiento Inferior | 13. Suspensión Derecha, Rodamiento Superior |
| 2. Cilindro de Izaje Izquierdo, Rodamiento Inferior | 14. pasador pivote tolva derecha |
| 3. Rodamiento/ Estabilizadora | 15. Depósito de Grasa |
| 4. Rodamiento Superior, Suspensión Izquierda | 16. Manguera de Ventilación |
| 5. Pasador de Pivote de la Tolva, Lado Izquierdo | 17. Tapón de Tubería (Nivel de Aceite) |
| 6. Rodamiento Superior, Cilindro Izaje Izquierdo | 18. Switch de Presión, N.O. – 20.685 kPa (3000 psi) |
| 7. Rodamiento Superior, Cilindro Izaje Derecho | 19. Bomba de Grasa |
| 8. Suministro de Grasa desde la Bomba | 20. Válvula de Ventilación |
| 9. Suspensión Derecha, Rodamiento Inferior | 21. Filtro |
| 10. Cilindro de Izaje Derecho, Rodamiento Inferior | 22. Suministro de Grasa a los Inyectores |
| 11. Pasador de Pivote del Eje Trasero | 23. Inyectores |
| 12. Rodamiento de la Barra Estabilizadora, Lado Derecho | 24. Switch de Presión, N.O. – 13.790 kPa (2000 psi) |

COMPONENTES DEL SISTEMA

Filtro

El conjunto de filtro (21, Figura 3-2), montado en el depósito de grasa, filtra la grasa antes que el depósito sea rellenado en el taller. Un indicador de derivación alerta al personal de servicio cuándo se debe cambiar el filtro.

Motor y Bomba Hidráulica

La bomba hidráulica rotatoria (3 y 9, Figura 3-1) es una bomba de grasa operada completamente en forma hidráulica. Un múltiple de control de la bomba integrado está incorporado con el motor para controlar el flujo y presión de entrada.

NOTA: El nivel de aceite en el cárter de la bomba se debe mantener al nivel del tapón de la tubería (17, Figura 3-2). Si es necesario, rellene con aceite de motor 10W-30..



La presión de entrada del suministro de aceite hidráulico no debe exceder las 24.132 kPa (3500 psi). Exceder la presión nominal puede provocar daños a los componentes del sistema y lesiones personales.

Depósito de Grasa

El depósito (12, Figura 3-1) tiene una capacidad aproximada de 41 kg. (90 lbs). Cuando el suministro de grasa se rellena al llenar el sistema en el centro de servicio, la grasa pasa a través del filtro para eliminar los contaminantes antes de que fluya al depósito.

Válvula Reductora de Presión

La válvula reductora de presión (4, Figura 3-1), ubicada en el múltiple, reduce la presión de suministro hidráulico (desde el circuito de dirección del camión) a una presión de operación adecuada de 2241 - 2413 kPa (325 - 350 psi) para el motor hidráulico que se usa para accionar la bomba lubricante.

Válvula de Control de Flujo

La válvula de control de flujo (10, Figura 3-1), montada en el múltiple, controla la cantidad de flujo de aceite hacia el motor hidráulico. **La válvula de control de flujo viene ajustada de fábrica y su ajuste no se debe alterar.**

Válvula de Solenoide

La válvula de solenoide (5, Figura 3-1), cuando está energizada, permite que el aceite fluya al motor hidráulico.

Válvula de Ventilación

Con la válvula de ventilación (7, Figura 3-1) cerrada, la bomba continúa operando hasta alcanzar la presión máxima de grasa. Cuando esto sucede, la válvula de ventilación se abre y permite que la presión de grasa caiga a 0, de modo que los inyectores puedan recargarse para su siguiente ciclo de salida.

Temporizador del Ciclo de Lubricación

El temporizador del ciclo de lubricación de estado sólido envía una señal de 24 VDC a intervalos sincronizados para energizar la válvula solenoide (3, Figura 3-3) proporcionando flujo de aceite para operar el motor de la bomba de grasa. Este temporizador está montado en el gabinete de control auxiliar.

Switch de Corte de sobre presión

El switch de presión (18, Figura 3-2) es un switch normalmente abierto ajustado a 20.685 kPa (3000 psi). Este switch desenergiza el relé de solenoide de la bomba cuando la presión de la línea de grasa alcanza el ajuste de presión del switch, desconectando el motor y la bomba.

Switch de Falla de Presión de Grasa

El switch de presión (24, Figura 3-2) es un switch normalmente abierto ajustado a 13.790 kPa (2000 psi). Este switch monitorea la presión de grasa en el banco de inyectores de la caja del eje trasero. Si no se alcanza la presión de grasa adecuada durante el ciclo normal de la bomba, se activará el sistema de advertencia. Una luz de advertencia se encenderá para informar al operador que existe un problema en el sistema de lubricación.

Inyectores

Cada inyector (23, Figura 3-2) entrega una cantidad controlada de lubricante presurizado a un punto de lubricación determinado. Consulte la Figura 3-2 para las ubicaciones.

Válvula de alivio (válvula de descarga).

Válvula de alivio (14, figura 3-3) protege la bomba de alta presión. Esta válvula se fija en 27 580 kPa (4.000 psi).

SISTEMA DE OPERACIÓN

Operación Normal

1. Durante la operación del camión, el temporizador del ciclo de lubricación energizará el sistema a un intervalo de tiempo preestablecido.
2. El temporizador proporciona 24 VDC para energizar la válvula solenoide de la bomba (3, Figura 3-3), permitiendo que el aceite hidráulico suministrado por el circuito de la bomba de dirección del camión fluya al motor de la bomba e inicie un ciclo de bombeo.
3. La presión de aceite hidráulico proveniente del circuito de la dirección es reducida de 2241 - 2413 kPa (325 - 350 psi) por medio de la válvula reductora de presión (4) antes de ingresar al motor. Además, la cantidad de aceite suministrada a la bomba está limitada por la válvula de control de flujo (6). La presión de la bomba se puede leer usando el medidor (5) montado en el múltiple.
4. Con el aceite fluyendo hacia el motor hidráulico, la bomba de grasa funcionará bombeando grasa desde el depósito a los inyectores (13), a través de una válvula de retención (10) y hacia la válvula de ventilación (11).
5. Durante este período, los inyectores medirán la cantidad apropiada de grasa a cada punto de lubricación.

6. Cuando la presión de grasa alcance el ajuste del switch de presión (18, Figura 3-2), los contactos del switch se cerrarán y energizarán el relé RB7-K5, retirando la energía del solenoide del motor hidráulico/bomba de modo que la bomba se detenga. El relé permanecerá energizado hasta que la presión de la grasa caiga (el switch de presión se vuelve a abrir) y el temporizador se desconecte.
7. Después que la válvula solenoide de la bomba se desenergiza, la presión hidráulica en el múltiple cae y la válvula de purga (11, Figura 3-3) se abre, liberando la presión de grasa en las líneas hacia los bancos de inyectores. Cuando esto ocurre, los inyectores están en condiciones de recargarse para el siguiente ciclo de lubricación.
8. El sistema permanecerá en descanso hasta que el temporizador del ciclo de lubricación se active e inicie un nuevo ciclo de grasa.
9. Durante el ciclo de lubricación normal, si la presión de grasa no alcanza 13.790 kPa (2000 psi) en el switch de presión ubicado en la caja del eje trasero, se encenderá una luz indicadora ámbar en el panel superior

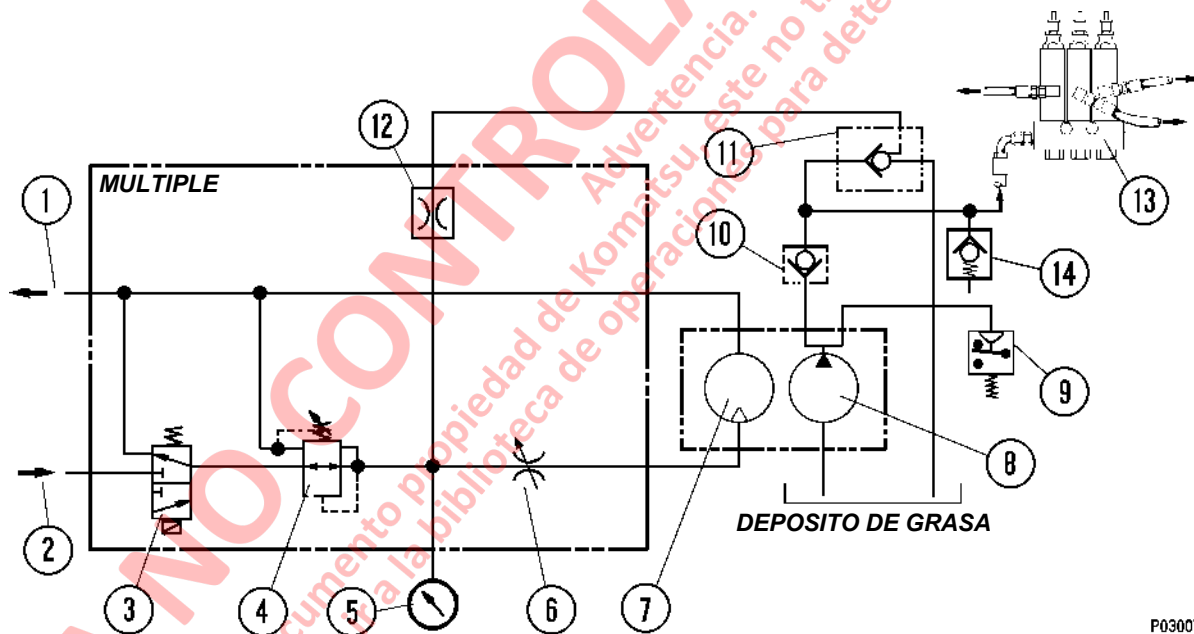


FIGURA 3-3. ESQUEMA HIDRAULICO

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Retorno de Aceite Hidráulico | 6. Válvula de Control de Flujo | 11. Válvula de Ventilación |
| 2. Suministro de Aceite Hidráulico | 7. Motor Hidráulico | 12. Orificio |
| 3. Válvula Solenoide de la Bomba | 8. Bomba de Grasa | 13. Banco de Inyectores |
| 4. Válvula Reductora de Presión | 9. Switch de Presión (N.O.) | 14. Válvula de Alivio |
| 5. Medidor de Presión del Motor | 10. Válvula de Retención | |

P030072

INSTRUCCIONES GENERALES

Lubricante Requerido para el Sistema

Los requerimientos de grasa dependerán de las temperaturas ambiente encontradas durante la operación del camión:

- **Sobre 32°C (90°F)** - Use grasa multiuso (MPG) NLGI N°2.
- **-32° a 32°C (-25° a 90°F)** - Use grasa multiuso (MPG) NLGI N°1.
- **Bajo -32°C (-25°F)** - Consulte al proveedor local para sus requerimientos de lubricante para clima extremadamente frío.

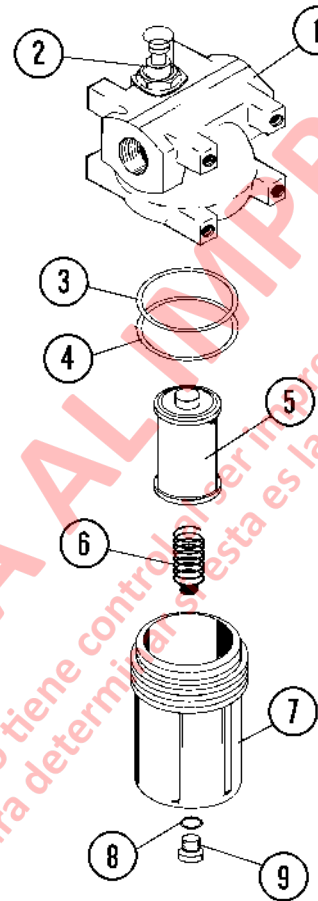
Cebado del Sistema

El sistema debe estar lleno de grasa y sin bolsas de aire para que funcione correctamente. Después del mantenimiento, si se cambiaron las líneas de lubricación primaria o secundaria, será necesario cebar el sistema para extraer todo el aire atrapado.

1. Llene el depósito de lubricante con lubricante si fuese necesario.
2. Para purgar el aire de la línea de suministro principal, saque la línea en el depósito de grasa. Conecte un suministro de grasa externo a la línea.
3. Saque los tapones de cada grupo de inyectores en secuencia (delantero derecho, delantero izquierdo, y eje trasero).
4. Usando la fuente de grasa externa, bombee hasta que la grasa salga por el grupo de inyectores, luego coloque el tapón de la tubería. Repita para los grupos de inyectores restantes.
5. Saque las tapas de cada inyector y conecte un suministro de grasa externo a la graseira en el inyector. Bombee hasta que la grasa aparezca en el extremo lejano de la manguera de grasa individual o en la junta que se está engrasando.

Conjunto del Filtro

El elemento del filtro (5, Figura 3-4) se debe cambiar si el indicador de Bypass (2) muestra una restricción excesiva del elemento



P030023

FIGURA 3-4. CONJUNTO DEL FILTRO

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Caja | 6. Resorte |
| 2. Indicador Bypass | 7. Bowl |
| 3. O-Ring | 8. O-Ring |
| 4. Anillo de respaldo | 9. Tapón |
| 5. Elemento | |

BOMBA LUBRICANTE

Nivel de Aceite de la Caja de la Bomba

La caja de la bomba se debe llenar hasta el nivel correcto con aceite de motor SAE 10W-30. El nivel de aceite se debe revisar a intervalos de 1000 horas. Para agregar aceite, saque el tapón de nivel de aceite (4, Figura 3-5) y llene la caja hasta la base del orificio del tapón.

Control de Presión de la Bomba

El fluido hidráulico a alta presión del sistema de la dirección del camión es reducido por medio de la válvula reductora de presión ubicada en el múltiple en la parte superior del motor de la bomba. Esta presión se puede leer si el tapón (3) de tubería se saca y se instala un medidor en el manifold.

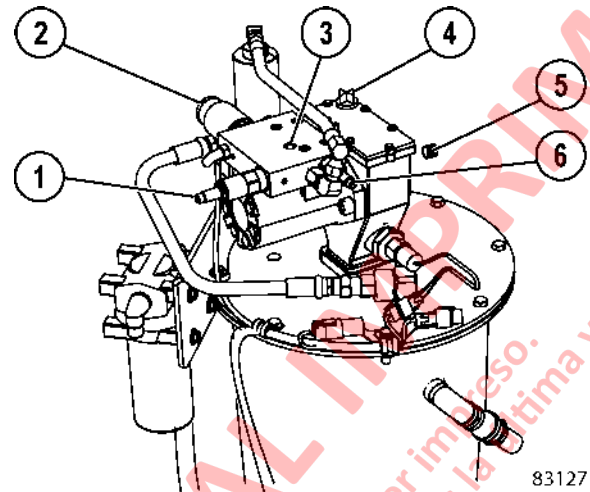


FIGURA 3-5. CONTROLES DE BOMBA AUTOLUBRICANTE

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Control Presión Bomba | 4. Varilla de medición |
| 2. Switch de anulación | 5. Tapón de Nivel de Aceite |
| 3. Tapón de Tubería (Puerto medidor) | 6. Válvula Control Flujo |

INYECTORES (SL-1 Serie "H")

Especificaciones del inyector

Cada inyector de lubricación atiende sólo un punto de engrase. En caso de mal funcionamiento de la bomba, cada inyector está equipado con una grasea cubierta para permitir el uso del equipo de lubricación externo.

- Volumen de salida del inyector:

Salida máxima = 1.31 cc (0.08 in³)

Salida mínima = 0.13 cc (0.008 in³)

- Presión de operación:

Mínima – 12.755 kPa (1850 psi)

Máxima – 24.133 kPa (3500 psi)

Recomendada – 17.238 kPa (2500 psi)

- Presión máxima de purga – (Recarga)

..... 4137 kPa (600 psi)

Ajuste del Inyector

Los inyectores pueden ajustarse para entregar de 0.13 - 1.31 cc (0.008 - 0.08 in³) de lubricante por ciclo de inyección. La distancia del recorrido del pistón del inyector determina la cantidad de lubricante suministrado. A su vez, este recorrido se controla por medio de un tornillo de ajuste en la parte superior de la caja del inyector.

Gire el tornillo de ajuste (1, Figura 3-6) a la izquierda para aumentar la cantidad de lubricante entregado, y a la derecha para disminuir la cantidad de lubricante.

Cuando el inyector no está presurizado, se logra el volumen máximo de entrega del inyector girando el tornillo de ajuste (1) totalmente a la izquierda hasta que la aguja indicadora apenas toque el tornillo de ajuste. En el punto de entrega máxima, cerca de 9.7 mm. (0.38 in.) se debieran ver los hilos del tornillo de ajuste. Disminuya la cantidad de lubricante entregado girando el tornillo de ajuste hacia la derecha para limitar el recorrido del pistón del inyector. Si sólo se necesita la mitad del lubricante, gire el tornillo de ajuste al punto donde se vea cerca de 4.8 mm. (0.19 in.) del hilo. El inyector se ajustará al punto mínimo de entrega con aproximadamente 0.22 mm. (0.009 in) del hilo.

NOTA: La información anterior está relacionada con el ajuste del volumen de entrega del inyector. El ajuste del temporizador también se debe cambiar si la entrega total de lubricante es demasiado baja o demasiado alta. La salida del inyector no se debe ajustar a menos de un 1/4 de capacidad.

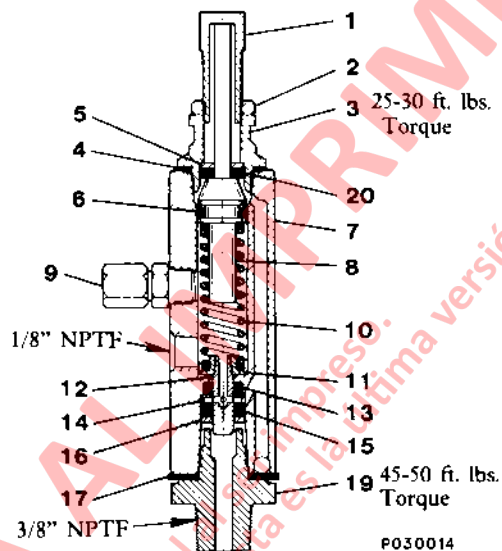


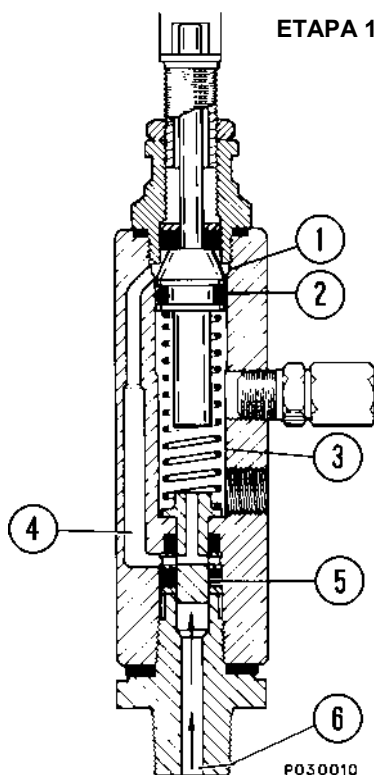
FIGURE 3-6. INYECTOR TIPO SL-1

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Tornillo de Ajuste | 11. Asiento del Resorte |
| 2. Tuerca Fijadora | 12. Embolo |
| 3. Tapón de Detención del Pistón | 13. Empaquetadura Viton |
| 4. Empaquetadura | 14. Disco de Entrada |
| 5. Golilla | 15. Empaquetadura Viton |
| 6. Anillo de Goma Viton | 16. Golilla |
| 7. Conjunto del Cuerpo del Inyector | 17. Empaquetadura |
| 8. Conjunto del Pistón | 18. Perno Adaptador |
| 9. Conjunto del Conector | 19. Adaptador |
| 10. Resorte del Embolo | 20. Empaquetadura Viton |

NOTA: El conjunto del pistón (8) tiene un pasador indicador visible en la parte superior del conjunto para verificar la operación del inyector.

OPERACION DEL INYECTOR

ETAPA 1



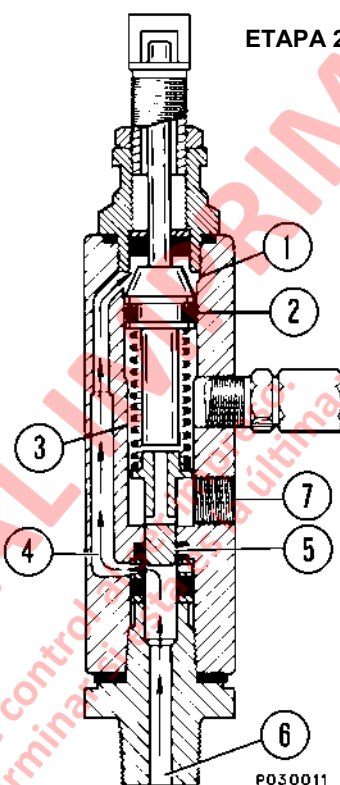
ETAPA 1

El pistón del inyector (2) está en su posición normal o de "descanso". La cámara de descarga (3) se llena con lubricante proveniente del ciclo anterior. Bajo la presión del lubricante de entrada (6), la válvula de deslizamiento (5) está a punto de abrir el paso (4) que lleva a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2).

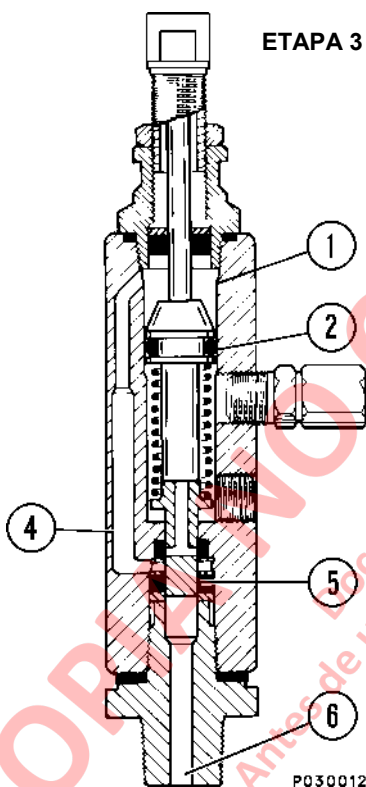
ETAPA 2

Cuando la válvula de deslizamiento (5) destapa el paso (4), el lubricante (6) entra a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2) que fuerza al lubricante desde la cámara de descarga (3) a través de la PUERTO de salida (7) hacia el rodamiento.

ETAPA 2



ETAPA 3



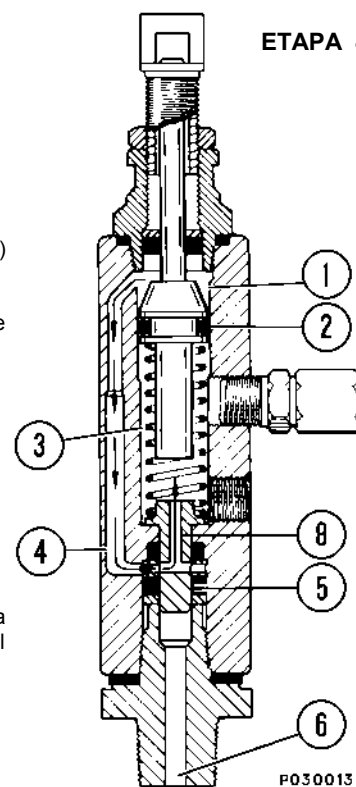
ETAPA 3

A medida que el pistón del inyector (2) completa su carrera, éste presiona la válvula de deslizamiento (5) después del paso (4), cortando la entrada del lubricante (6) hacia el paso (4) y a la cámara de medición (1). El pistón del inyector (2) y la válvula de deslizamiento (5) permanecen en esta posición hasta que la presión del lubricante en la línea de suministro (6) es liberada.

ETAPA 4

Después de ventilar, el resorte del inyector se expande, haciendo que la válvula de deslizamiento (5) se mueva, de tal forma que el paso (4) y la cámara de descarga (3) se conectan a través de una PUERTO de la válvula (8). Una mayor expansión del resorte hace que el pistón se mueva hacia arriba, forzando al lubricante en la cámara de medición (1) a través del paso (4) y la PUERTO de la válvula (8) para rellenar la cámara de descarga (3).

ETAPA 4



PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Los siguientes procedimientos de mantenimiento se deben usar para asegurar una correcta operación del sistema.

Inspección Diaria del Sistema de Lubricación

1. Revise el nivel del depósito de grasa después de cada turno de operación. El uso de grasa debe ser consistente con las operaciones diarias. La falta de uso de lubricante es señal de un sistema que no funciona bien. El uso excesivo es señal de una línea de suministro rota.
2. Revise el indicador de derivación del filtro al llenar el depósito. Cambie el elemento si está en derivación.
3. Revise todas las mangueras de grasa desde los Inyectores SL-1 a los puntos de lubricación.

- a. Repare o cambie todas las mangueras de la línea de alimentación dañadas.
- b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.

4. Inspeccione los puntos de lubricación clave para ver si tienen una capa de lubricante alrededor del sello. Si un punto de lubricación parece estar seco, localice y repare el problema.

Inspección a las 250 Horas

1. Revise todas las mangueras de grasa desde los Inyectores SL-1 a los puntos de lubricación (Ver Figura 3-2).

- a. Repare o cambie todas las mangueras gastadas o rotas.
- b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.

2. Revise todas las mangueras de la línea de suministro de grasa desde la bomba a los inyectores SL-1.

- a. Repare o cambie todas las líneas de suministro gastadas o rotas.
- b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de suministro nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.

3. Revise el nivel de grasa del depósito.

- a. Llene el depósito si el nivel de grasa está bajo. Revise el indicador de derivación del filtro al llenar el depósito. Reemplace el elemento si está en derivación.
- b. Revise el depósito para ver si hay contaminantes. Limpie el depósito si fuese necesario.
- c. Asegúrese que todos los tapones de llenado, cubiertas y respiraderos en el depósito estén intactos y libres de contaminantes.

4. Verifique que todos los puntos del rodamiento tengan una capa de lubricante alrededor del sello del rodamiento.

NOTA: Es una buena práctica lubricar manualmente cada punto del rodamiento en la grasera que se proporciona en cada Inyector. Esto indicará si hay algún rodamiento tapado o congelado, y ayudará a eliminar los contaminantes de los rodamientos.

5. Revisión del Sistema

- a. Saque todas las tapas de las cubiertas del inyector SL-1 para inspeccionar visualmente los pasadores del indicador de ciclo del inyector durante la operación del sistema.
 - b. Arranque el motor.
 - c. Accione el switch de anulación (6, Figura 3-1). El motor hidráulico y la bomba de grasa deben funcionar.
 - d. Con la grasa bajo presión, revise cada conjunto de los inyectores SL-1. El pasador del indicador de ciclo se debe retraer dentro del cuerpo del inyector.
 - e. Cuando el sistema alcance 20.685 kPa (3000 psi), la bomba se debe cortar y la presión en el sistema debe caer a cero volviendo a ventilar hacia el depósito de grasa.
 - f. Mientras el sistema se esté ventilando, revise los pasadores del indicador del inyector SL-1. Todos los pasadores deben estar visibles. Cambie o repare los inyectores si están defectuosos.
 - g. Coloque todas las tapas de la cubierta del inyector.
 - h. Revise la operación del temporizador de lubricación.
- NOTA: Con el motor funcionando, el sistema de lubricación debe activarse dentro de cinco minutos. El sistema debe acumular 13.790 – 17.237 kPa (2000 - 2500 psi) dentro de 25-40 segundos.*

- Si el sistema está funcionando correctamente, la máquina está lista para operar.
- Si el sistema no está funcionando correctamente, consulte el cuadro de análisis de fallas.

Inspección a las 1000 Horas

1. Revise el nivel de aceite de la caja de la bomba. Rellene hasta la parte inferior del tapón de nivel con aceite de motor SAE 10W-30 si fuese necesario

REVISION DEL SISTEMA

Para revisar la operación del sistema (sin incluir el temporizador), proceda de la siguiente manera:

1. Saque la tapa de polvo de los inyectoros.
2. Arranque el motor
3. Actúe el botón de anulación en el conjunto de bomba y observe el movimiento del pasador en cada inyector.
4. Revise la bomba, la manguera y el inyector por si tuvieran daños y fugas con el sistema bajo presión.
5. Después de chequear el sistema, pare el motor. Observar las precauciones normales respecto del alto voltaje presente en el sistema de de propulsión antes de reparar el sistema de lubricación.
6. Reinstale las tapas de polvo del inyector.

Revisión del Controlador de Lubricación

Al presionar el botón de lubricación manual en la cubierta de la caja se iniciará un evento de lubricación (vea la Figura 3-7).

Componentes del Controlador de Lubricación

El switch de modo (2, Figure 3-7) consiste de 4 switches de inclinación. El primero, segundo y tercer switch de inclinación no son funcionales. Estos ajustes han sido preajustados y no son cambiables.

El cuarto switch de inclinación se usa para seleccionar "Memoria OFF" o "Memoria ON". Cuando el switch se ajusta a "Memoria OFF" un ciclo de lubricación ocurrirá cada vez que la potencia se conecta. El ciclo de lubricación comienza en el inicio del ajuste de tiempo.

Cuando el switch de ajusta a "Memoria ON", el controlador funcionará como sigue:

1. Cuando la potencia se gira a OFF durante "OFF TIME" (Entre ciclos), el ciclo de lubricación resumirá en el punto de interrupción después que se haya restaurado la potencia. En otras palabras el controlador recordará su posición en el ciclo.
2. Cuando la potencia se gira a OFF durante "ON TIME" (Durante un ciclo), el controlador reseteará al comienzo del ciclo de lubricación después de restaurar la potencia.

El tiempo entre eventos de lubricante es determinado por el ajuste del switch rotatorio Off Time (1, figura 3-7). Switch de tiempo se utiliza para seleccionar las unidades de tiempo. Intervalos de tiempo posibles son: 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 24 o 30 minutos.

Tapa (3) contiene tres ventanas de LED y un switch manual de lubricante. Los LED indican el estado y funcionamiento del sistema. Cuando está encendido, se encenderá un LED verde. Cuando la bomba está encendida, se encenderá el LED verde otra. Se encenderá un LED rojo cuando se produce una condición de alarma.

Ajuste del Controlador de Lubricación

El controlador de lubricación viene ajustado de fábrica a los siguientes valores de ajuste del switch:

Switch Inclinado 1 – 120 SEGUNDOS (No ajustable)

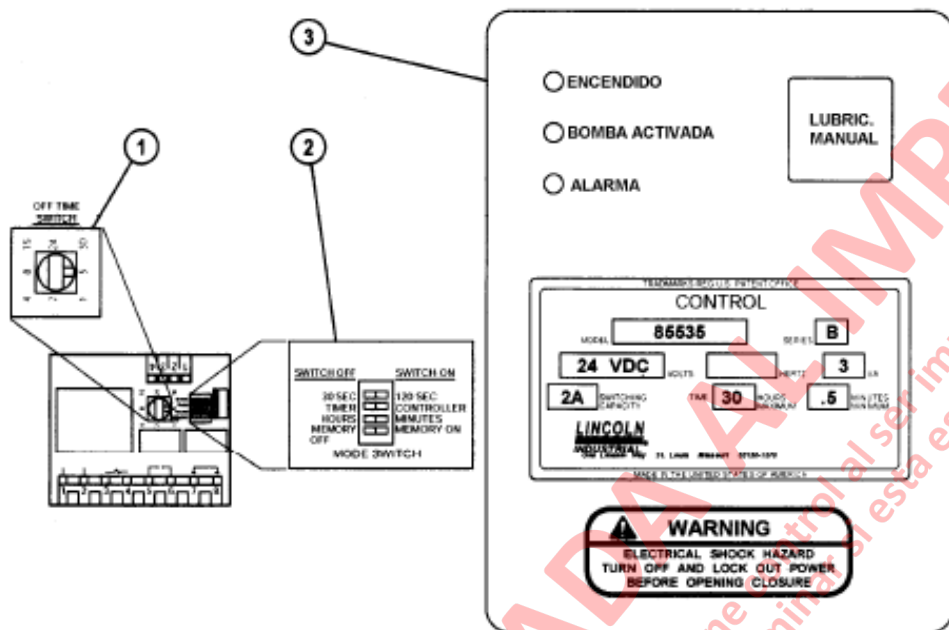
Switch Inclinado 2 – CONTROLADOR (No ajustable)

Switch Inclinado 3 – MINUTOS (No ajustable)

Switch Inclinado 4 – MEMORIA APAGADA

Switch Rotatorio – 15 minutos

Nota: Sólo el switch Inclinado 4 y el conmutador rotativo son ajustables.



P030054

FIGURA 3-7. TEMPORIZADOR DEL CICLO DE LUBRICACION

1. Interruptor de Tiempo de Apagado
2. Interruptor de Modo
3. Cubierta

CUADRO DE SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMA

Si los siguientes procedimientos no corrigen el problema, contacte a un centro de servicio autorizado de fábrica.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
La Bomba No Funciona	El sistema de lubricación no está conectado a tierra.	Corrija las conexiones a tierra del conjunto de la bomba y del chasis del camión.
	Pérdida de energía eléctrica.	Localice la causa de pérdida de energía y repare. Se requiere energía de 24 VDC. Asegúrese que el interruptor de partida esté en ON.
	Malfuncionamiento del temporizador.	Cambie el conjunto del temporizador.
	Malfuncionamiento de la válvula solenoide.	Cambie el conjunto de la válvula de solenoide.
	Malfuncionamiento del relé.	Cambie el relé.
	Malfuncionamiento del motor o de la bomba.	Repare o cambie el conjunto del motor y/o bomba. (Consulte el Manual de Servicio para las instrucciones de reconstrucción).
<i>NOTA: En la partida inicial del sistema de lubricación, el capacitor de sincronización no estará cargado; por lo tanto, el primer ciclo de sincronización durará aproximadamente el doble comparado con el intervalo normal. Los ciclos subsiguientes del temporizador deberán ser los especificados.</i>		
La Bomba No Ceba	Bajo suministro de lubricante.	Suciedad en el depósito, entrada de la bomba tapada, filtro tapado.
La Bomba No Acumulará Presión	Aire atrapado en la línea de suministro de lubricante	Cebe el sistema para eliminar el aire atrapado.
	Línea de suministro de lubricante filtrando.	Revise las líneas y conexiones para reparar la filtración.
	Válvula de purga filtrando.	Limpie o cambie la válvula de purga.
	Bomba gastada o rayada.	Repare o cambie el conjunto de la bomba. (Consulte el Manual de Servicio para las instrucciones de reconstrucción).
El Vástago Indicador del Inyector No Funciona	<i>NOTA: Normalmente, durante la operación, el vástago indicador del inyector se moverá hacia el cuerpo del inyector cuando la presión se acumule normalmente. Cuando el sistema purga (libera presión), el vástago indicador se moverá nuevamente hacia fuera, hacia la horquilla de ajuste.</i>	
	Falla del inyector - Indicada generalmente por la presión de acumulación de la bomba y luego purga.	Cambie el conjunto del inyector fallado.
	Todos los inyectores inoperativos – La acumulación de la bomba no es suficiente para realizar el ciclo en los inyectores.	Realice mantenimiento y/o cambie el conjunto de la bomba. (Consulte el Manual de Servicio para las instrucciones de reconstrucción).
El Medidor de Presión No Registra Presión	No hay presión del sistema hacia el motor de la bomba.	Revise la manguera hidráulica del sistema de dirección.
	No hay señal de 24 VDC en el solenoide de la bomba.	Determine el problema en el sistema eléctrico de 24 VDC.
	Ajuste de la válvula reductora de presión demasiado bajo.	Consulte "Ajuste de la Válvula de Control de Presión".
	El relé de 24V (RB7-K8 o RB7-K5) puede estar defectuoso.	Cambie el relé.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
La Presión de la Bomba Se Acumula Muy Lentamente o no se Acumula	No hay señal en el solenoide.	Revise el temporizador.
El Controlador No Funciona	No hay energía eléctrica hacia el controlador.	Active la energía eléctrica hacia la bomba. Cuando se presiona "LUBRICACIÓN MANUAL", se deben encender los LED de "ENERGÍA" y "BOMBA ACTIVADA".
El LED "BOMBA ACTIVADA" se Enciende Pero la Carga Conectada a los Terminales 3 y 4 No se Energizarán	Falla en la tarjeta de circuito impresa.	Saque y reemplace.
Carga Conectada a Terminales 3 y 4 Energizados, Pero el LED "BOMBA ACTIVADA" No se Enciende	Falla en la tarjeta de circuito impresa o falla en el teclado.	Saque y reemplace.
Puntos de Rodamiento Excesivamente Lubricados	El modo de memoria del controlador está APAGADO.	Cambie el modo de memoria del controlador a ENCENDIDO.
	El valor de ajuste de salida del inyector está demasiado alto.	Vuelva a ajustar al valor más bajo.
Puntos de Rodamiento No Suficientemente Lubricados	Ajuste del tiempo de ciclo del temporizador/controlador demasiado bajo.	Ajuste al tiempo de ciclo más largo o reevalúe los requerimientos de lubricación.
	Ajuste de salida del inyector demasiado bajo.	Reajuste el valor de salida del inyector.
	Ajuste del tiempo de ciclo del temporizador/controlador no entrega lubricante con la suficiente frecuencia.	Ajuste al tiempo de ciclo más corto o reevalúe los requerimientos de lubricación.
	Sistema demasiado grande para salida de la bomba.	Calcule los requerimientos del sistema de acuerdo con el manual de planificación.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**SECCION R
ESQUEMAS DEL SISTEMA
INDICE**

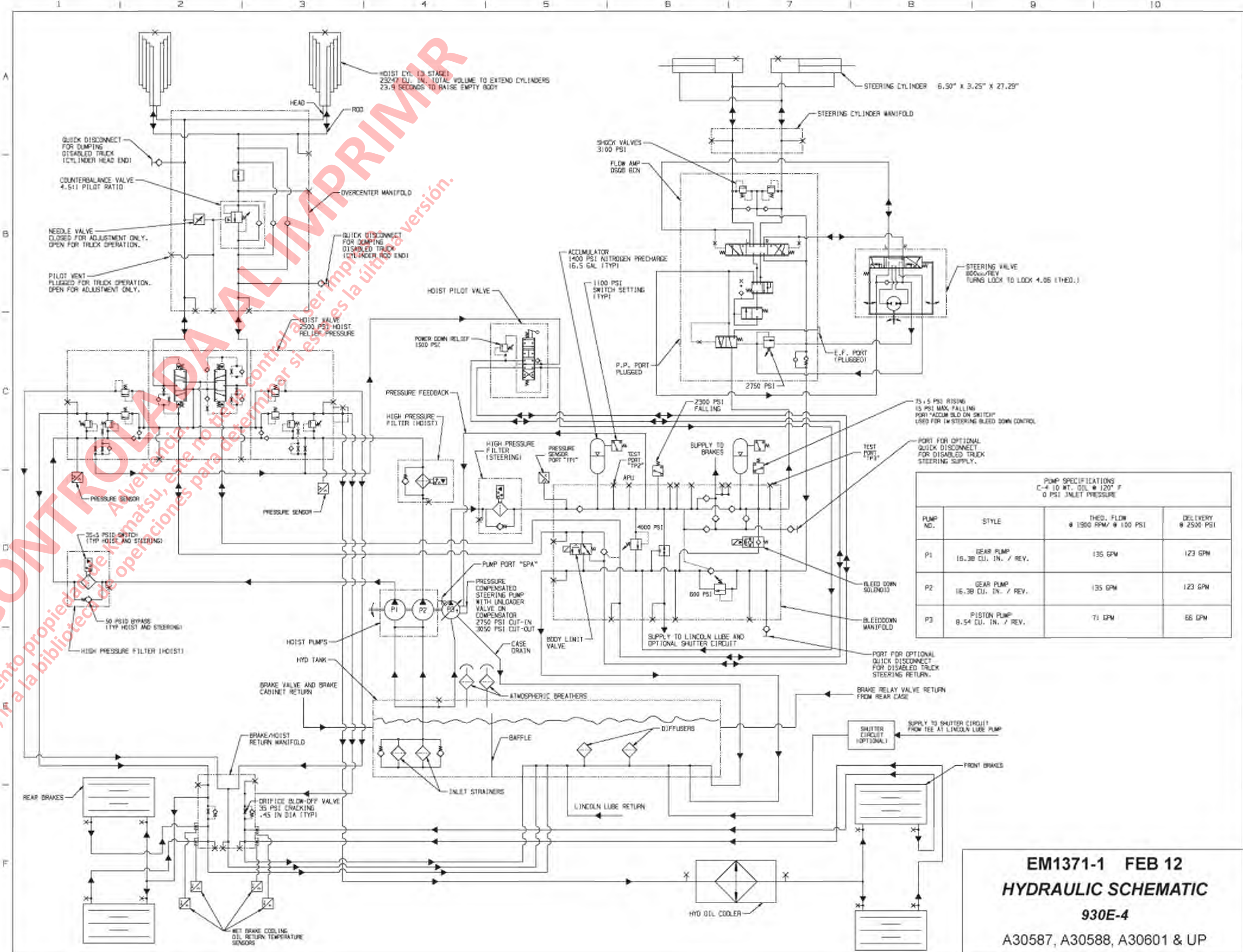
ESQUEMA DE SUMINISTRO HIDRAULICO, ENFRIADO DE FRENOS, DIRECCION Y IZAJE	EM1371
ESQUEMA DEL SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO	EM7334
DIAGRAMAS ELECTRICOS	XS8800

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

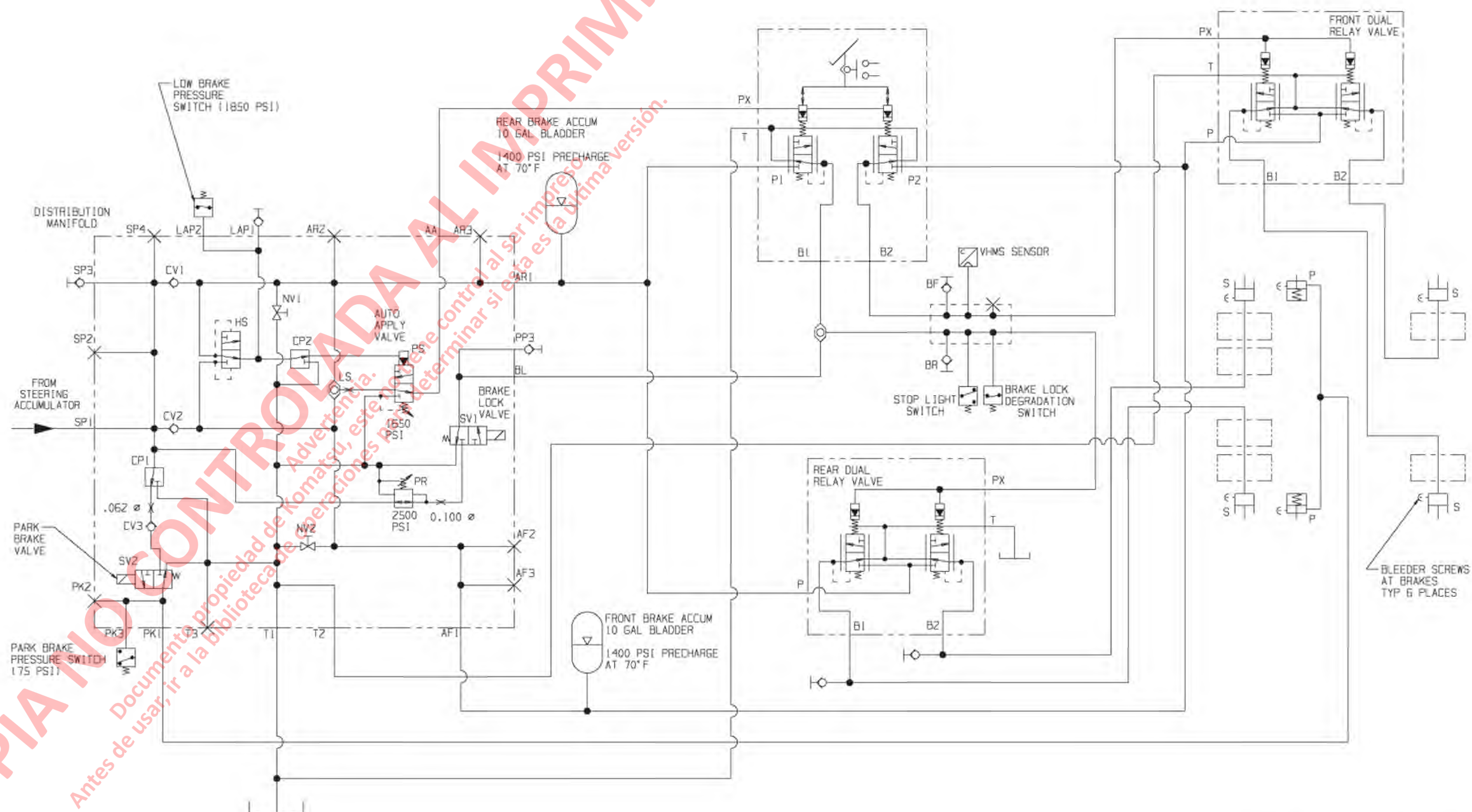
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



PUMP SPECIFICATIONS C-4 10 WT. OIL @ 120° F 0 PSI INLET PRESSURE			
PUMP NO.	STYLE	THEO. FLOW @ 1800 RPM / @ 100 PSI	DELIVERY @ 2500 PSI
P1	GEAR PUMP 16.38 CU. IN. / REV.	135 GPM	123 GPM
P2	GEAR PUMP 16.38 CU. IN. / REV.	135 GPM	123 GPM
P3	PISTON PUMP 8.54 CU. IN. / REV.	71 GPM	66 GPM

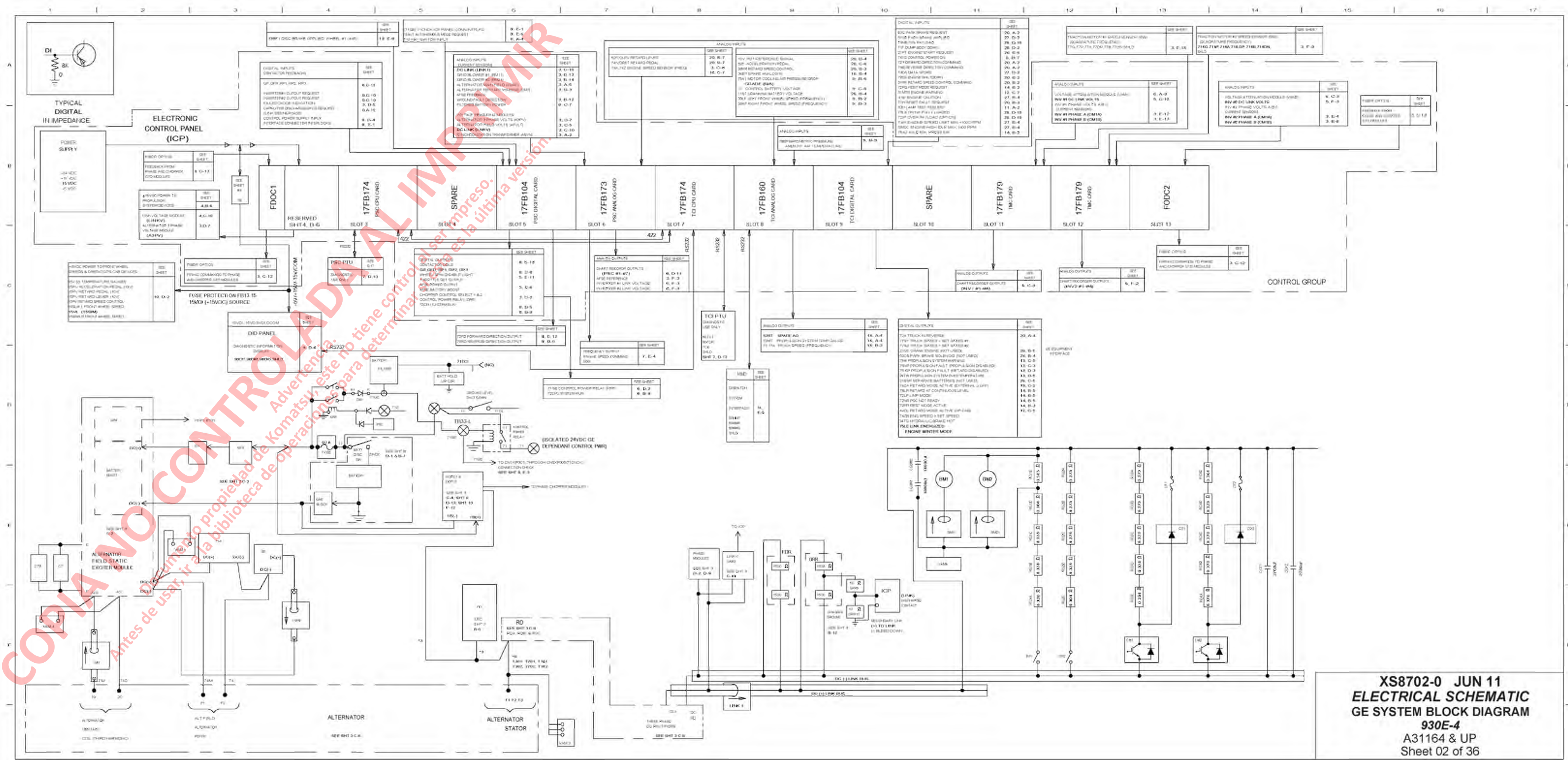
EM1371-1 FEB 12
HYDRAULIC SCHEMATIC
930E-4
A30587, A30588, A30601 & UP

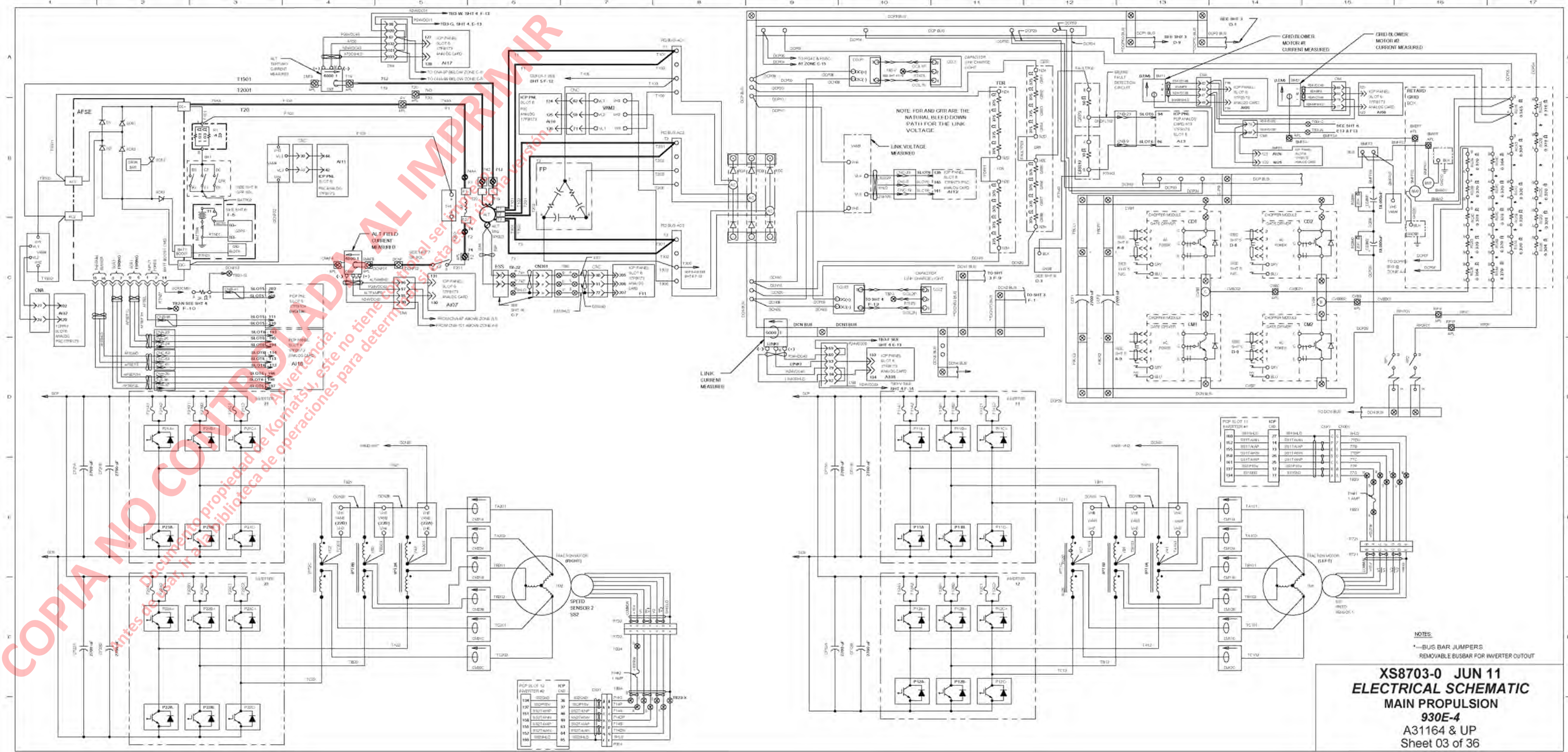


SYMBOLS USED IN SCHEMATICS

	TERMINAL BOARD POINT		PRESSURE SWITCH - PRESSURE TO OPEN
	TERMINAL IN LOWER INSTRUMENT PANEL		PRESSURE SWITCH - PRESSURE TO CLOSE
	TERMINAL IN REAR AXLE JUNCTION BOX		TOGGLE SWITCH
	TERMINAL POINT IN FRAME AREA		ROTARY SWITCH
	CONNECTION POINT		PUSHBUTTON SWITCH - NORMALLY CLOSED
	KNIFE DISCONNECT/BULLET TERMINAL		CIRCUIT BREAKER - MANUAL RESET
	GENERAL GROUND		PRESSURE OPERATED VARIABLE RESISTOR
	FRAME GROUND		TEMPERATURE SWITCH - INCREASE TEMP TO OPEN
	WIRING		TEMPERATURE SWITCH - DECREASE TEMP TO OPEN
	SHIELDED WIRE		TEMPERATURE OPERATED VARIABLE RESISTOR
	CONNECTOR, INLINE (X IS CAVITY IDENTIFIER)		LIMIT SWITCH NC - CAM TO OPEN
	CONNECTOR, BULKHEAD (X IS CAVITY IDENTIFIER)		LIMIT SWITCH NO - CAM TO CLOSE
	MOTOR		DIODE
	MAGNETIC PICKUP		FIXED RESISTOR
	PROXIMITY SWITCH		VARIABLE RESISTOR (POTENTIOMETER)
	SINGLE ELEMENT LAMP		SOLENOID
	DUAL ELEMENT LAMP		RELAY
	HORN, BUZZER, OR SPEAKER		TIMER MODULE
	TEMPERATURE SENSOR		CNX(1-5)/P30(1-5) GE IDENTIFIER/KAC IDENTIFIER
	LED (LIGHT EMITTING DIODE)		X(X IS CAVITY IDENTIFIER)
	BATTERY		
	FUSE		

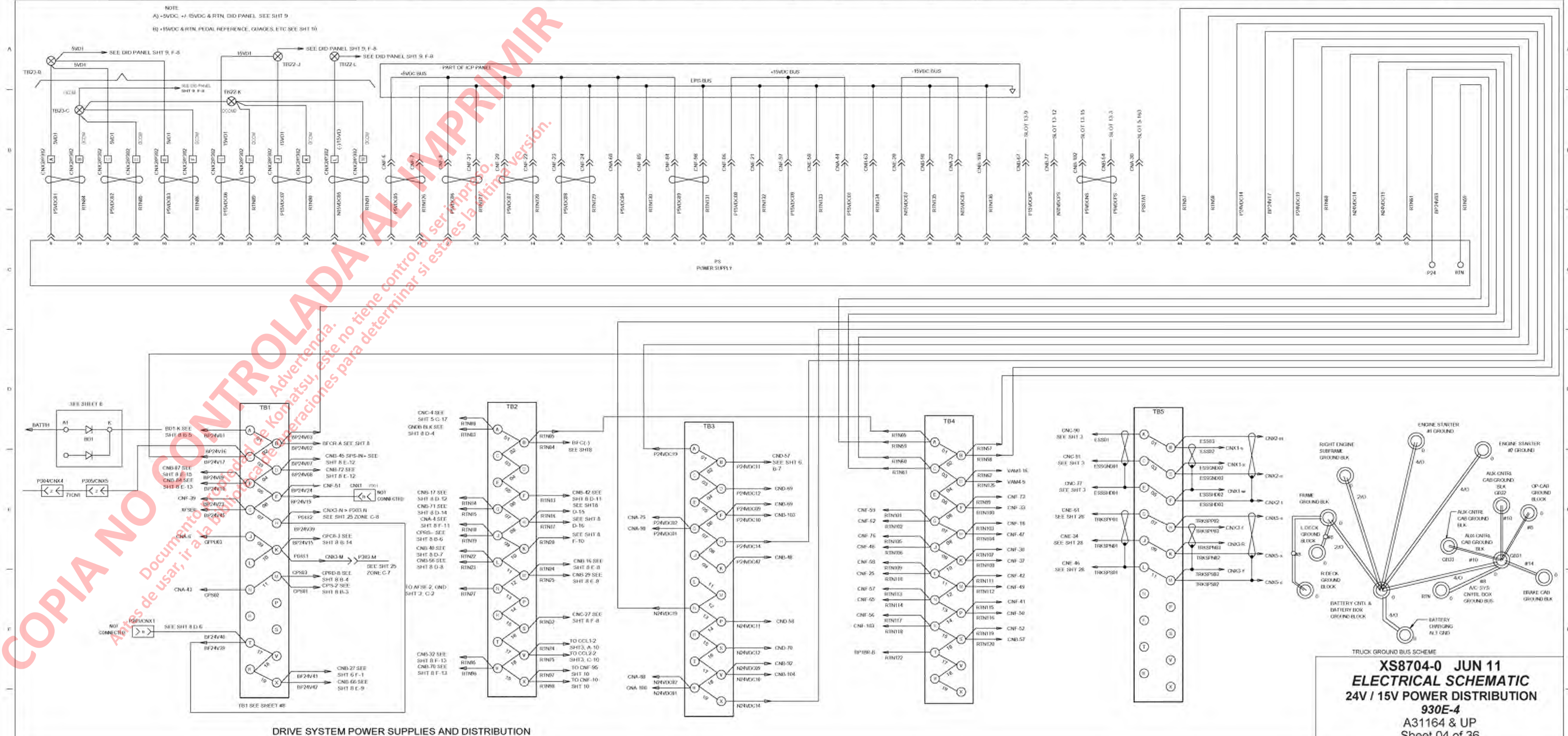
PART NO	INDEX	GENERAL TOPIC
XS8701	SHEET 1	INDEX AND SYMBOLS
XS8702	SHEET 2	GE SYSTEM BLOCK DIAGRAM
XS8703	SHEET 3	MAIN PROPULSION SCHEMATIC
XS8704	SHEET 4	24V/15V POWER DISTRIBUTION
XS8705	SHEET 5	GE INVERTER FIRING
XS8706	SHEET 6	GE INVERTER FIRING
XS8707	SHEET 7	ENGINE - I/O
XS8708	SHEET 8	GE/24V - DIGITAL I/O
XS8709	SHEET 9	CONTROL PANEL - ANALOG INPUTS
XS8710	SHEET 10	24V POWER DISTRIBUTION & CIRCUIT PROTECTION
XS8711	SHEET 11	OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS8712	SHEET 12	OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS8713	SHEET 13	OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS8714	SHEET 14	OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS8715	SHEET 15	AUTO LUBE SYSTEM WITH WARNING
XS8716	SHEET 16	OPERATOR CAB GAUGES & OPTION SWITCHES
XS8717	SHEET 17	HEATER, AIR CONDITIONER CONTROLS
XS8718	SHEET 18	WORK LIGHTS AND HORN
XS8719	SHEET 19	RETARD LIGHTS, BACKUP LIGHTS & HORNS
XS8720	SHEET 20	OPERATOR DRIVE SYSTEM CONTROLS
XS8721	SHEET 21	RADIO AND WINDOW CONTROLS
XS8722	SHEET 22	CLEARANCE LIGHTS
XS8723	SHEET 23	FOG LIGHTS AND HEAD LIGHTS
XS8724	SHEET 24	OPERATOR CAB INSTRUMENT LIGHTS
XS8725	SHEET 25	KEY SWITCH & 5-MINUTE IDLE
XS8726	SHEET 26	BATTERIES - QSK-60 START CIRCUIT
XS8727	SHEET 27	ENGINE CIRCUITS - CUMMINS QSK-60
XS8728	SHEET 28	PAYLOAD METER 3 CIRCUITS
XS8729	SHEET 29	DIAGNOSTIC CONNECTORS/MM DISPATCH SYS. & VHMS/ORBCOMM
XS8730	SHEET 30	PARK BRAKE & GE I/O
XS8731	SHEET 31	WINDSHIELD WIPER & TURN SIGNAL CONTROLS
XS8732	SHEET 32	INTERFACE MODULE & RPC, 1939 COMMUNICATION
XS8733	SHEET 33	CIRCUIT LOCATOR SHEET
XS8734	SHEET 34	COMPONENT LOCATOR SHEET
XS8735	SHEET 35	HOT START
XS8736	SHEET 36	CAMERA SYSTEM (OPTIONAL)

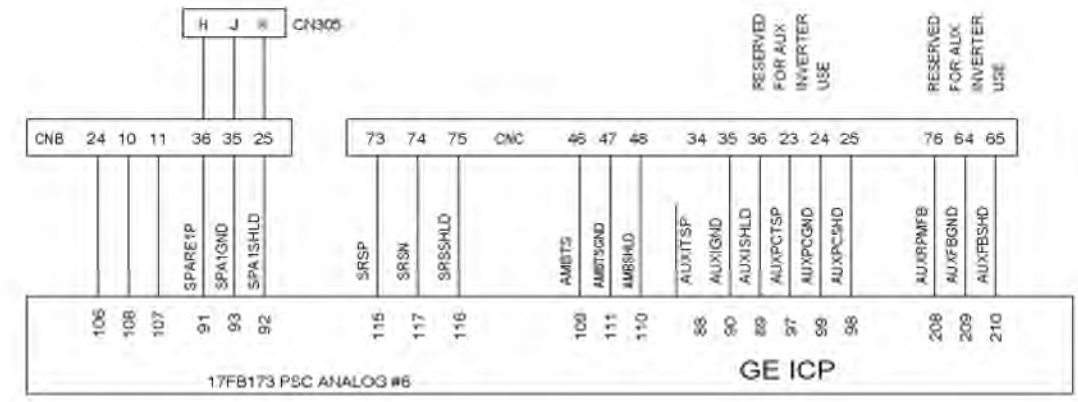
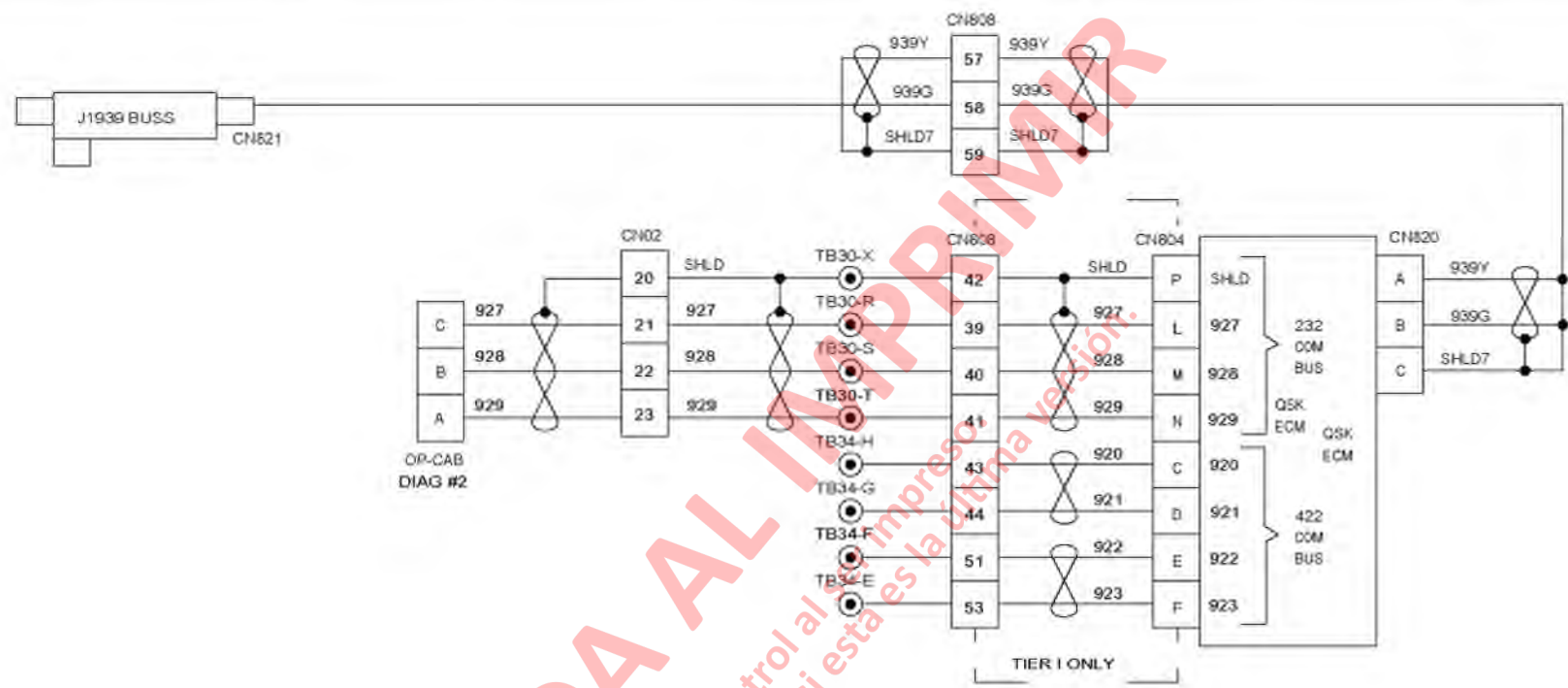




NOTES:
*—BUS BAR JUMPERS
REMOVABLE BUSBAR FOR INVERTER CUTOUT

XS8703-0 JUN 11
ELECTRICAL SCHEMATIC
MAIN PROPULSION
930E-4
A31164 & UP
Sheet 03 of 36

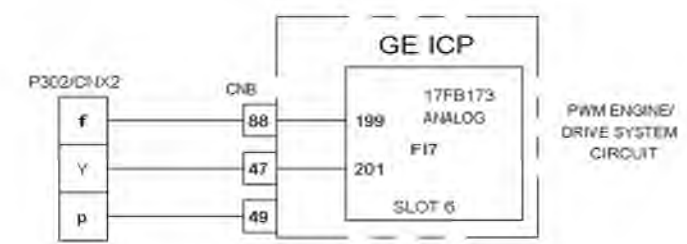
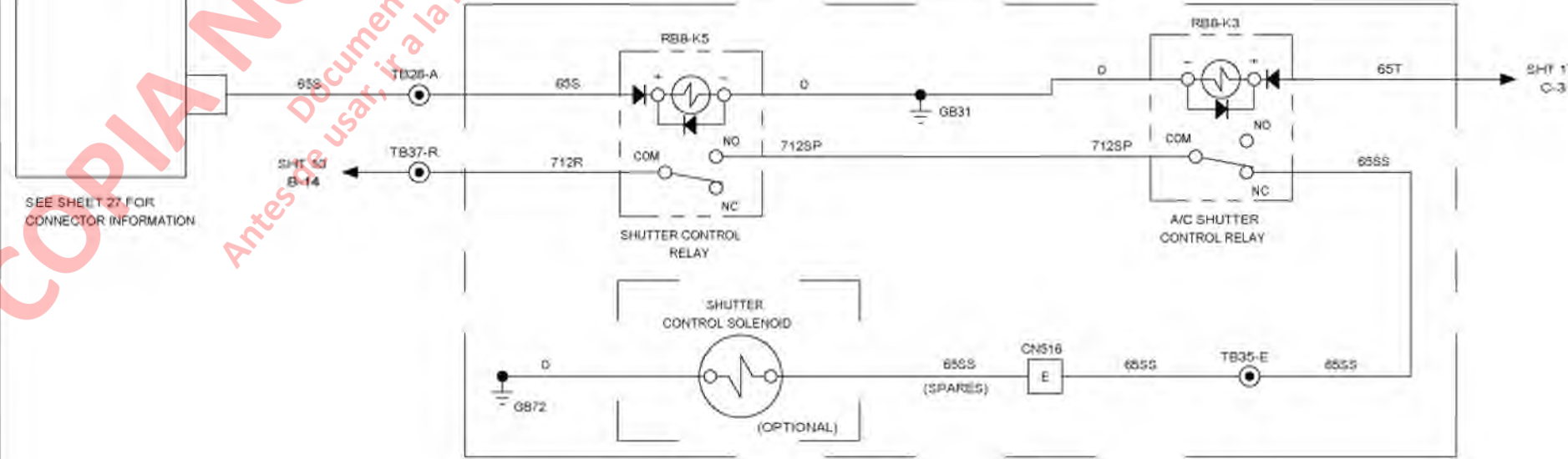


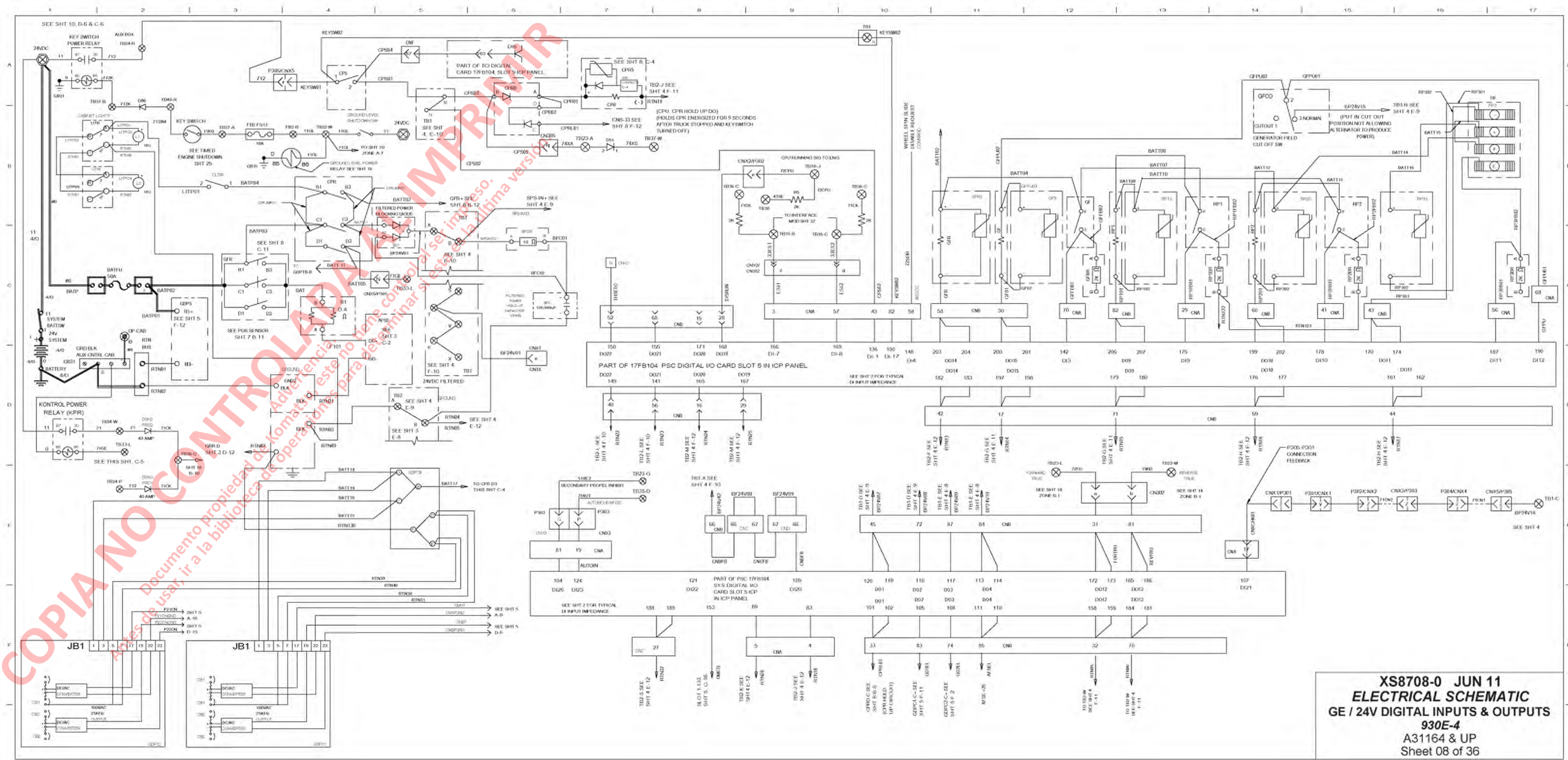


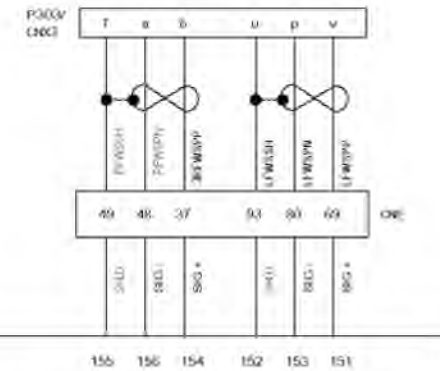
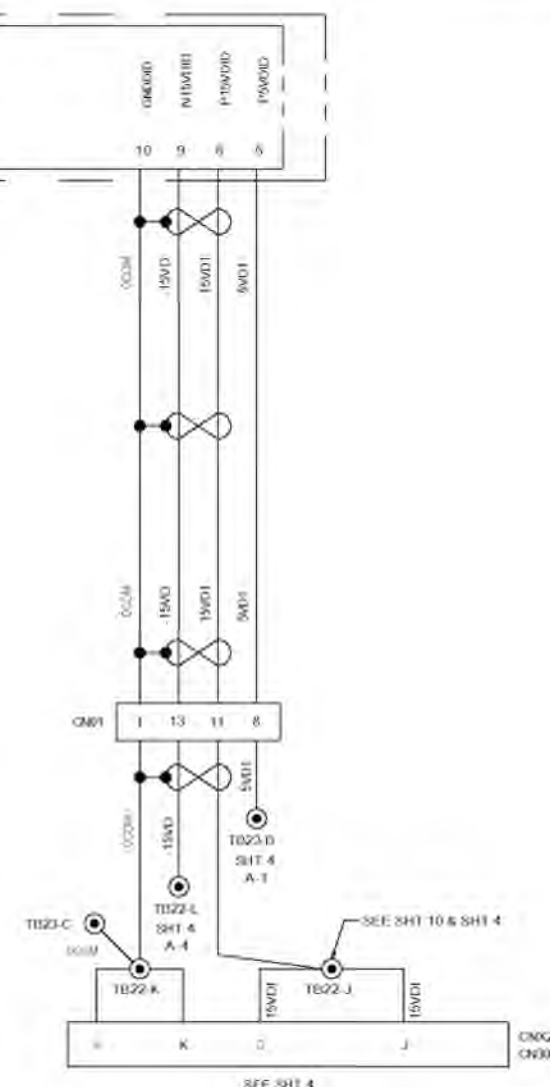
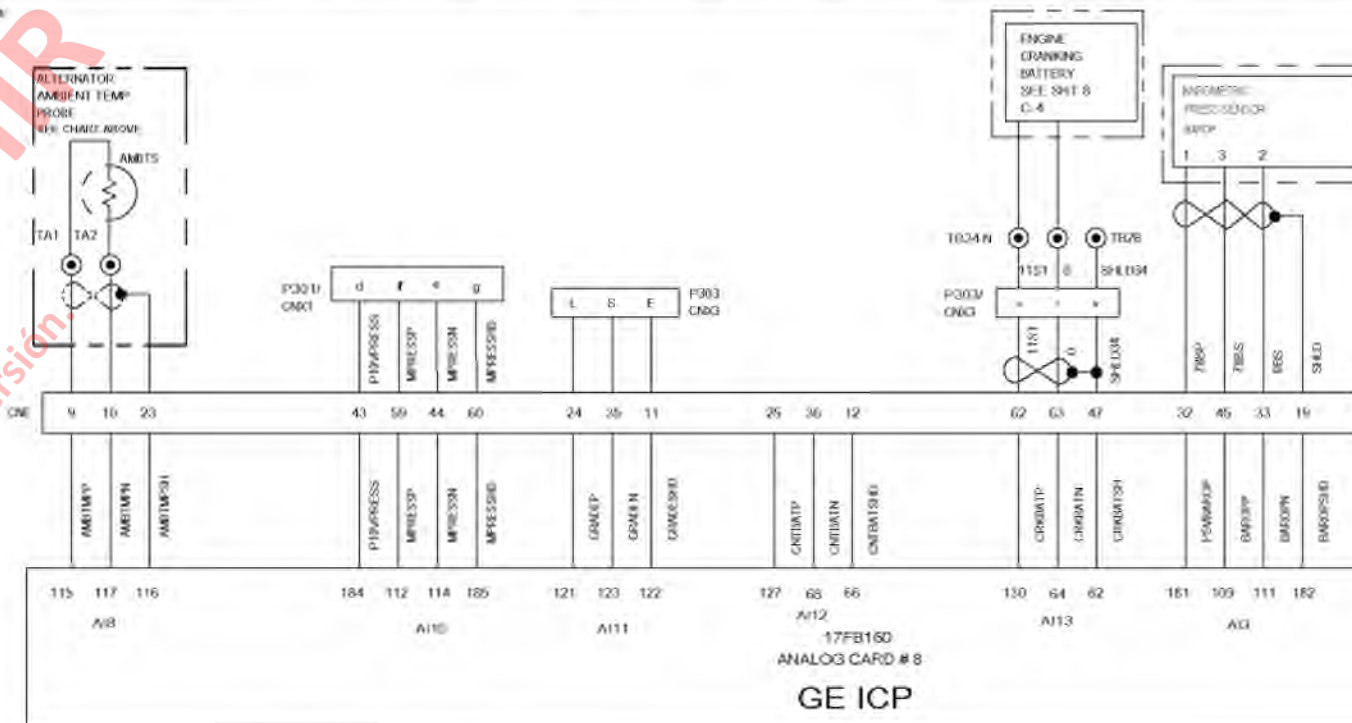
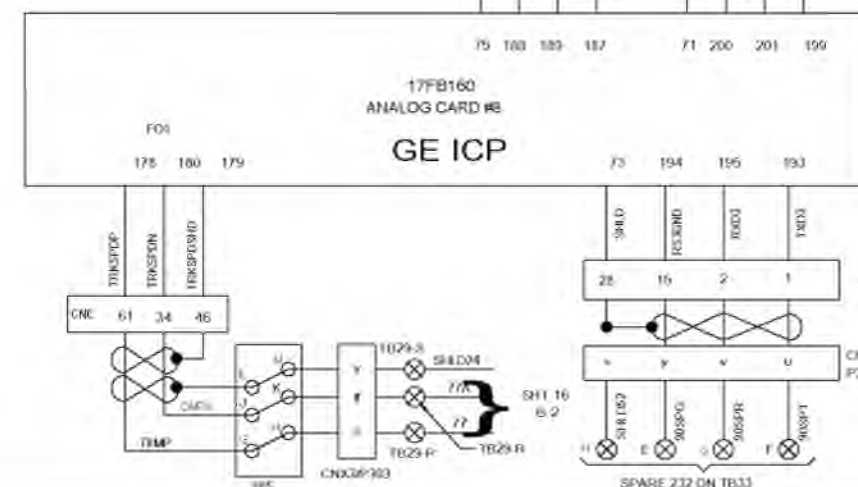
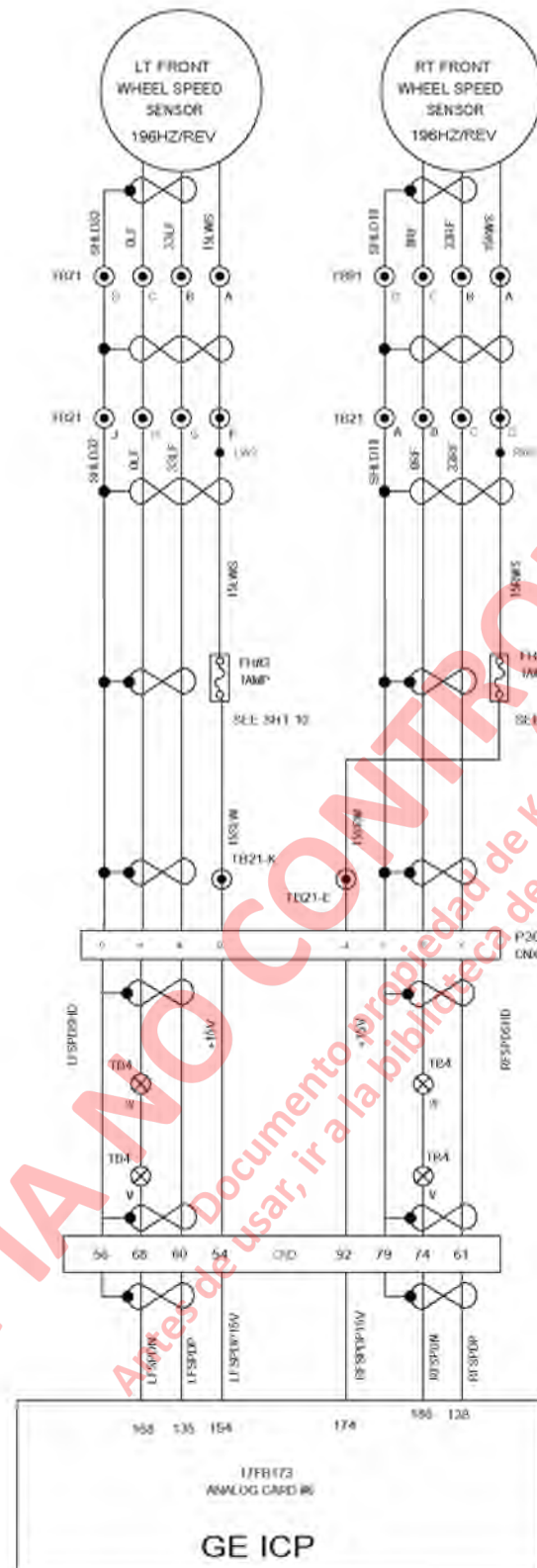
AUTOMATIC ETHER START CONTROL



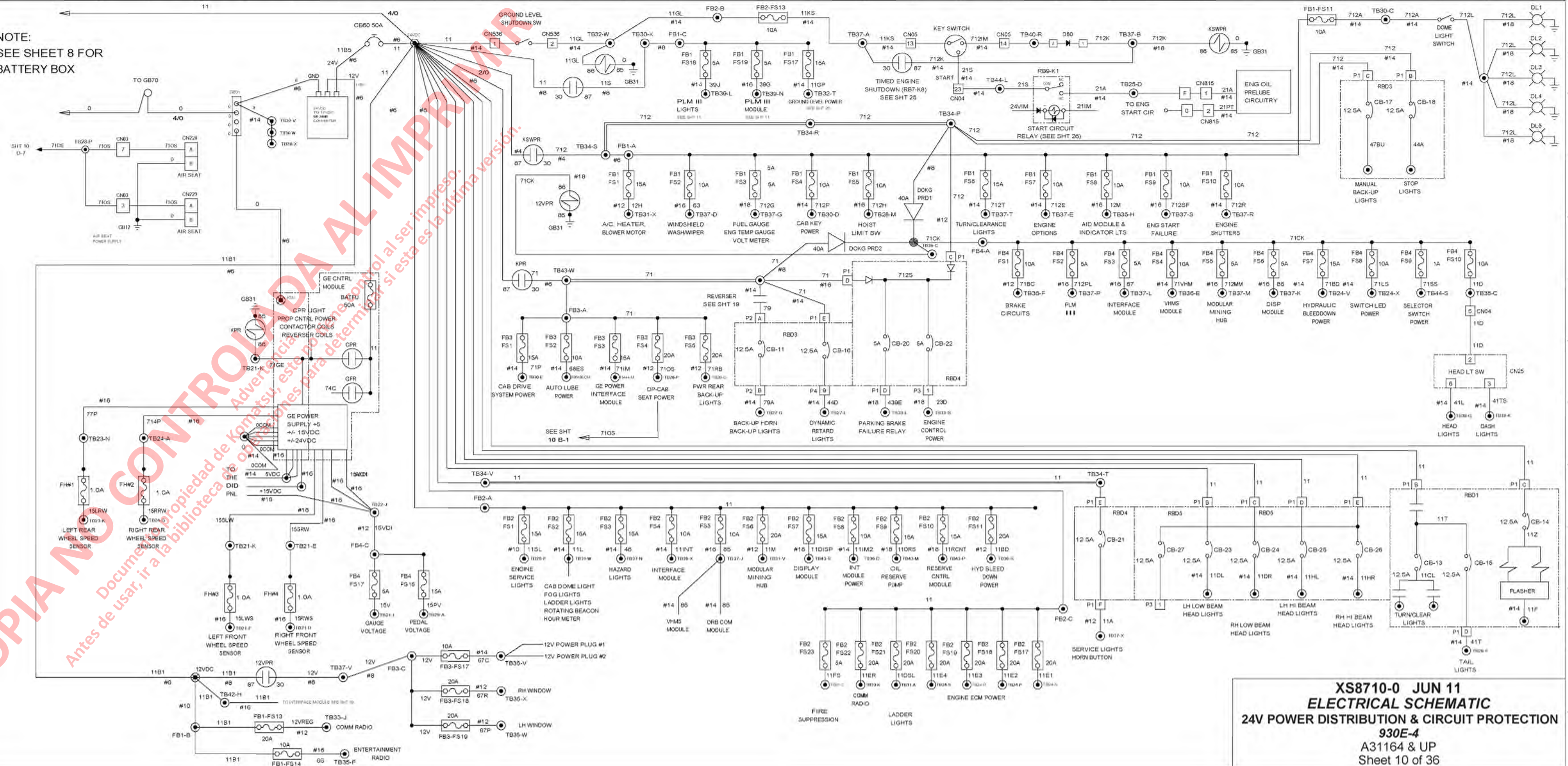
AUTOMATIC SHUTTER CONTROL (OPTIONAL)



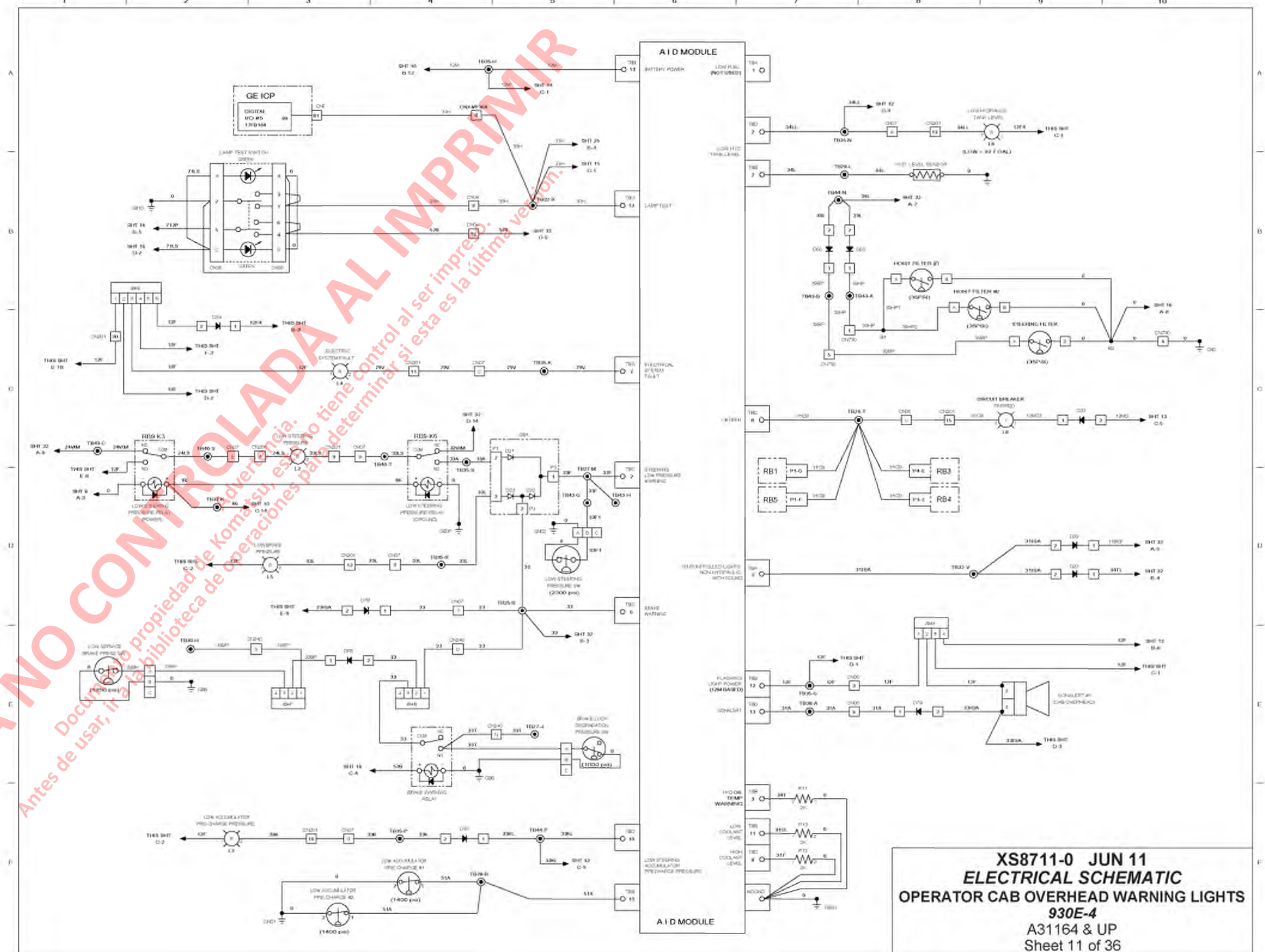




NOTE:
SEE SHEET 8 FOR
BATTERY BOX



XS8710-0 JUN 11
ELECTRICAL SCHEMATIC
24V POWER DISTRIBUTION & CIRCUIT PROTECTION
930E-4
A31164 & UP
Sheet 10 of 36

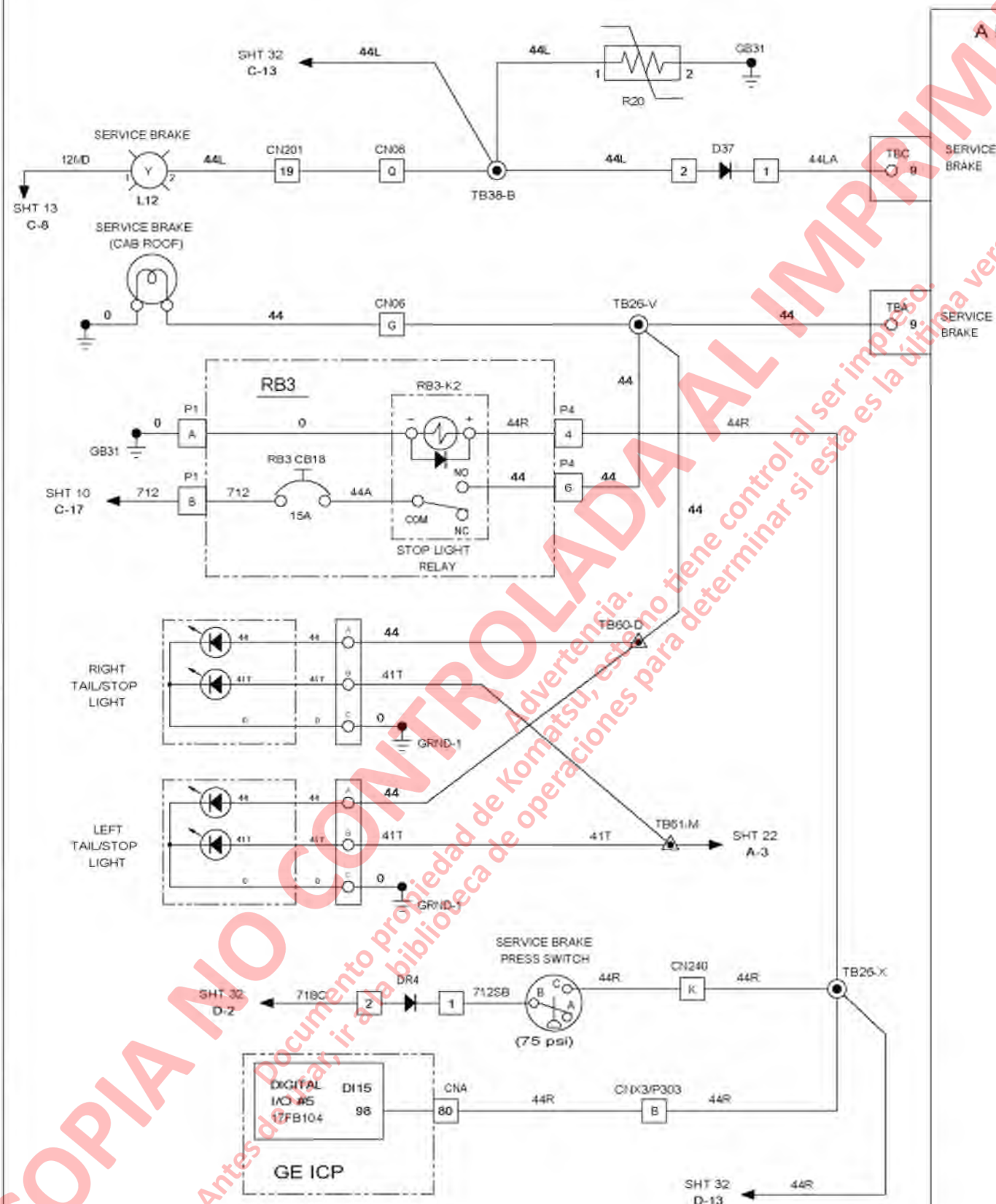


A

B

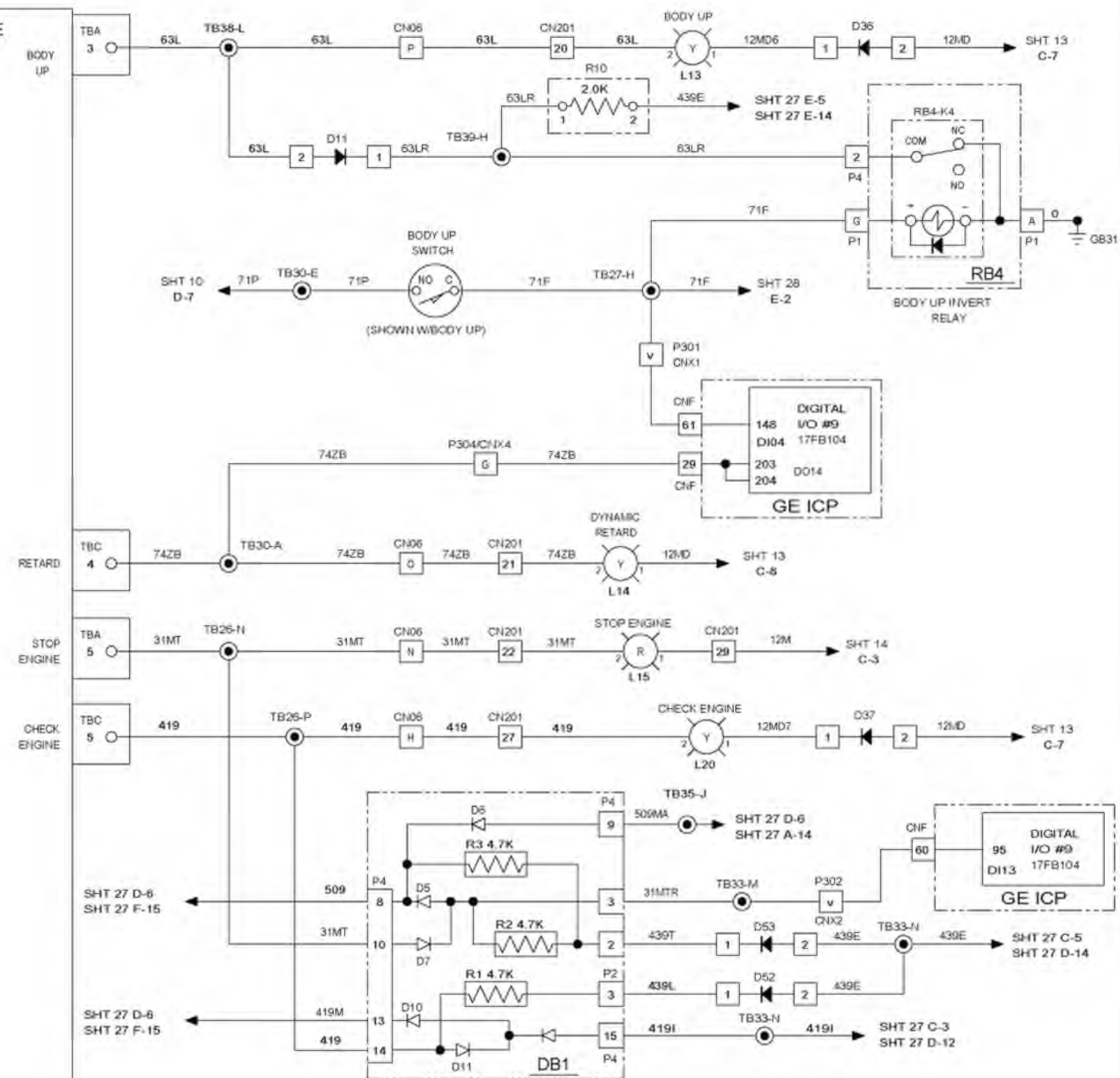
C

D



A I D MODULE

A I D MODULE

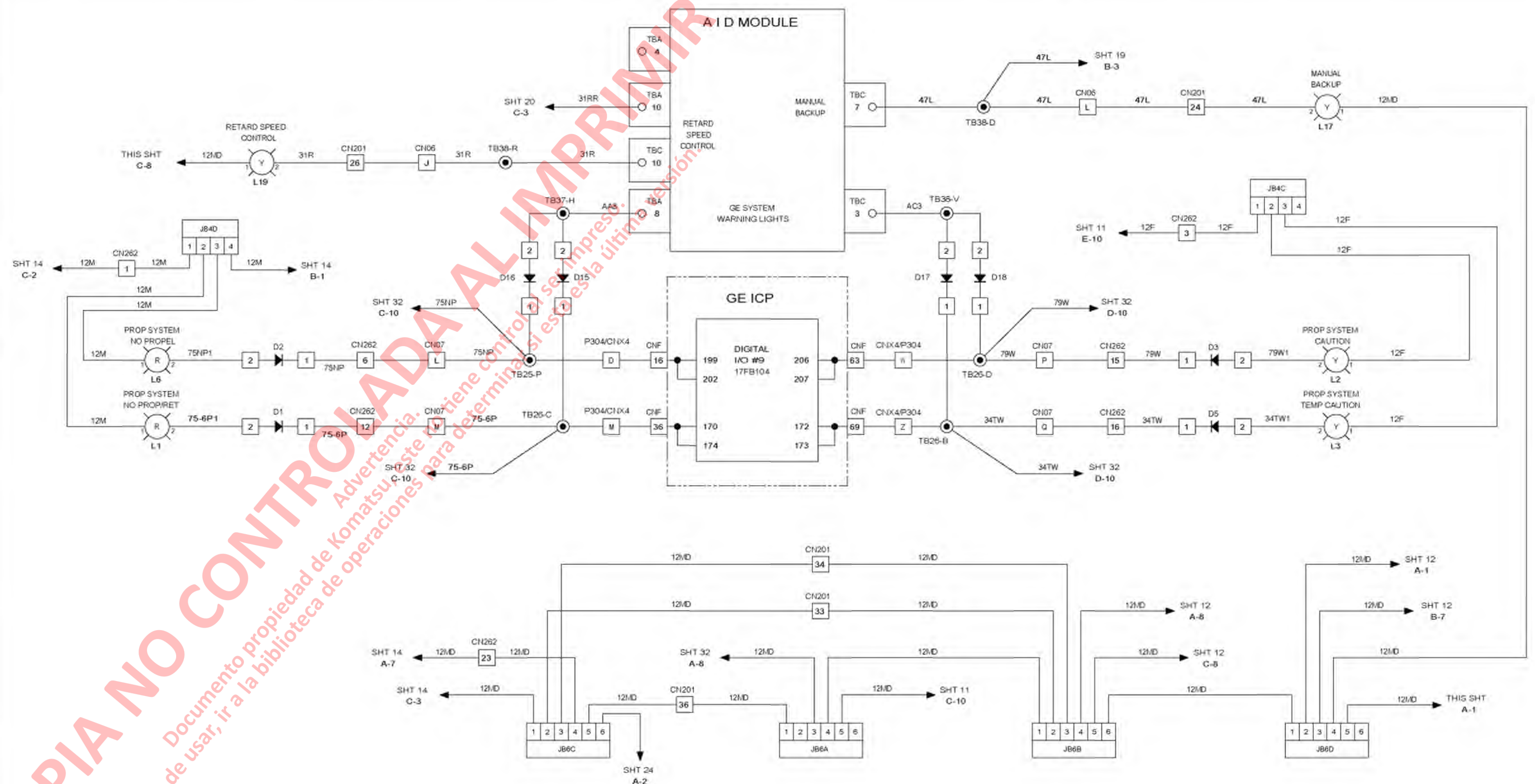


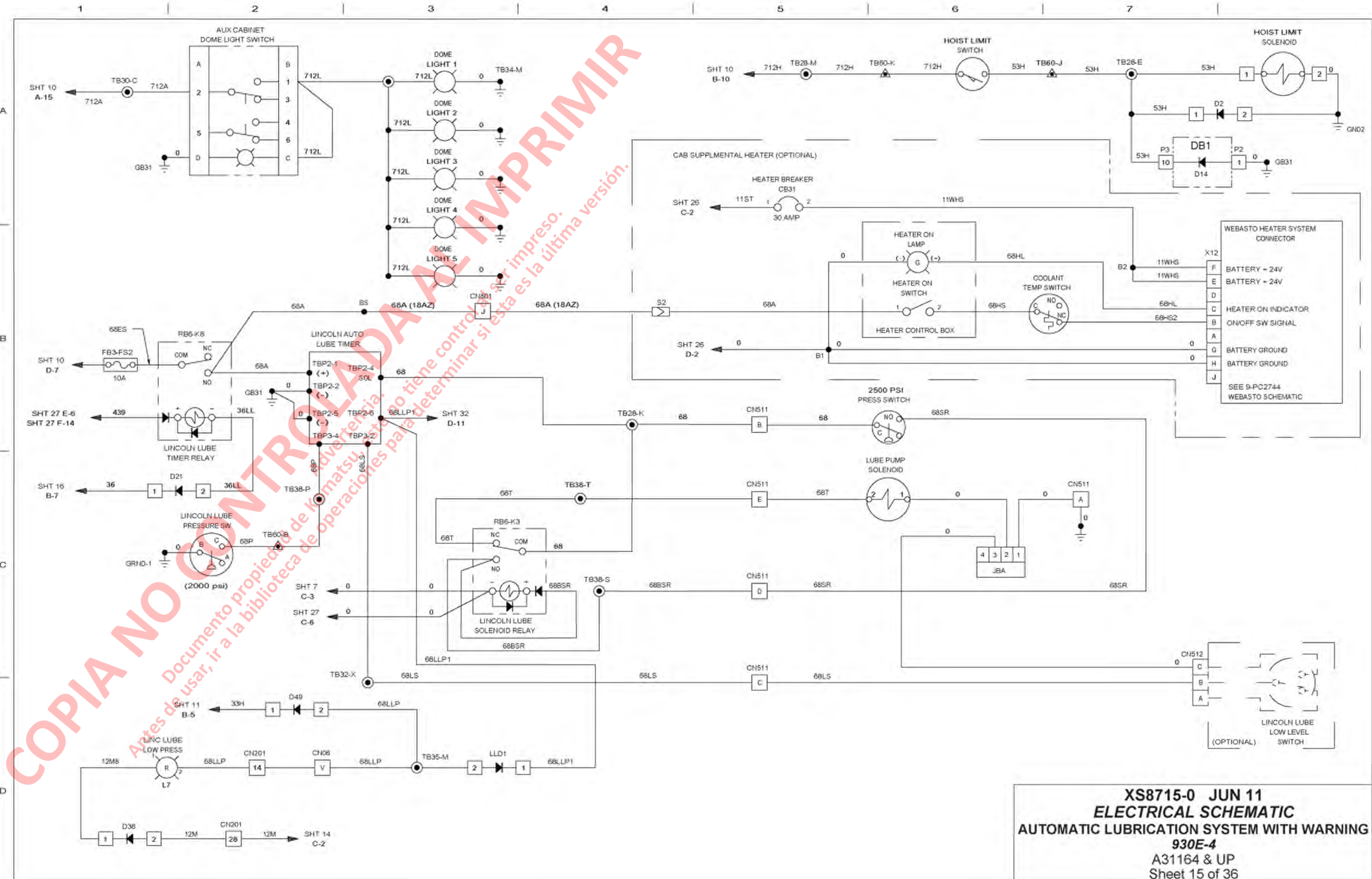
A

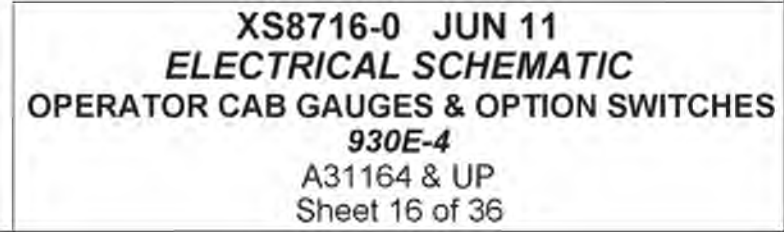
B

C

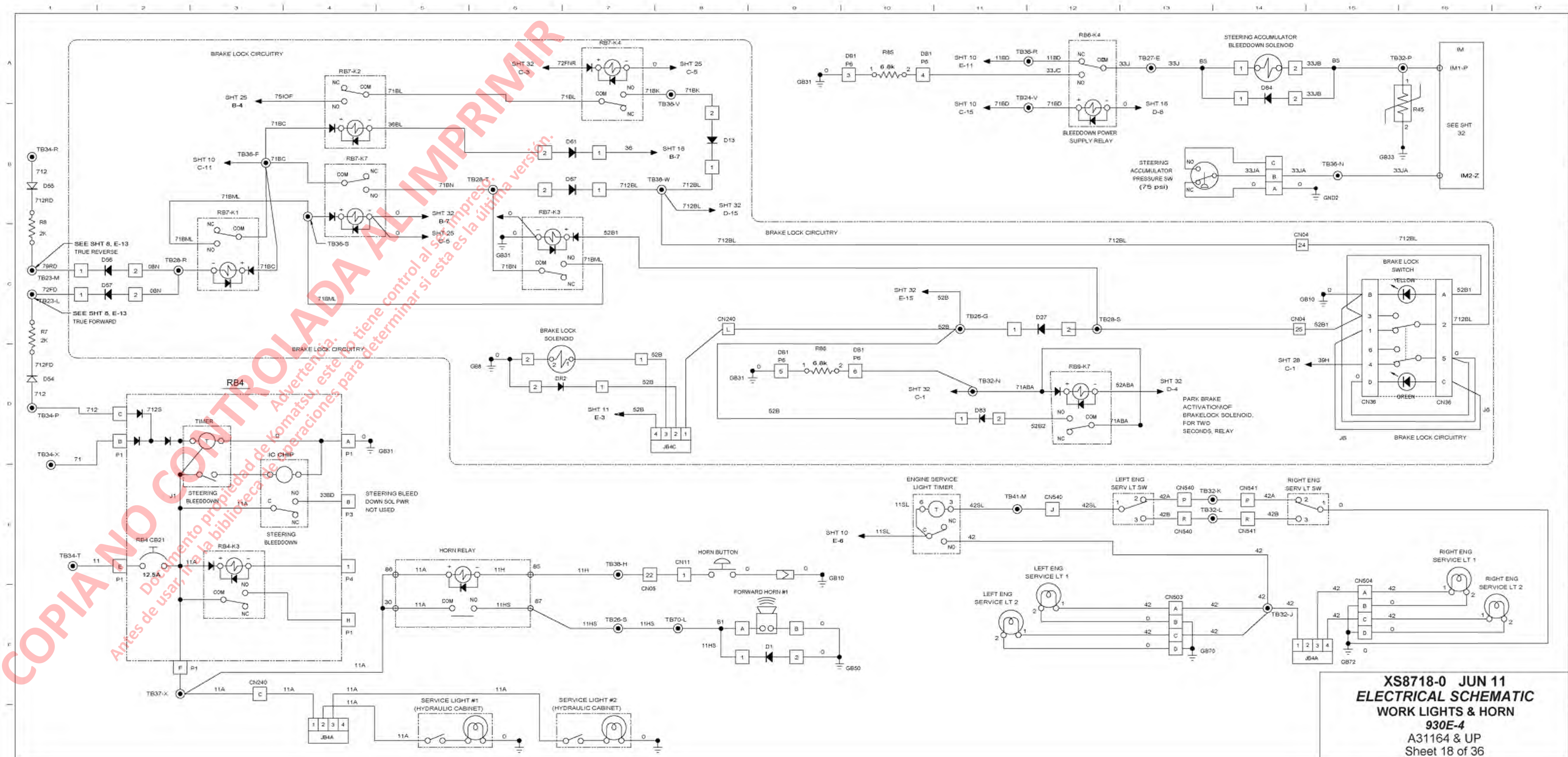
D

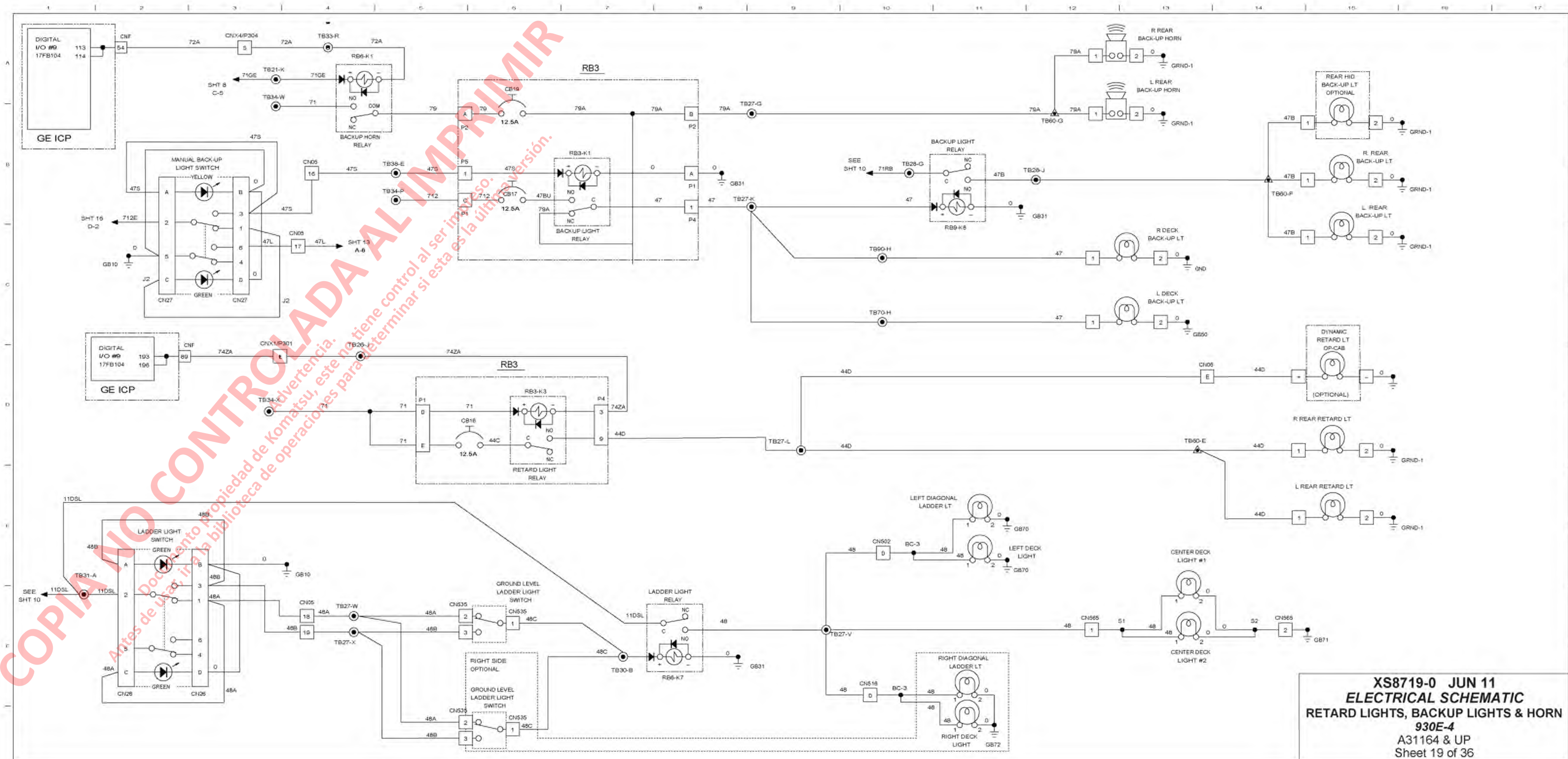












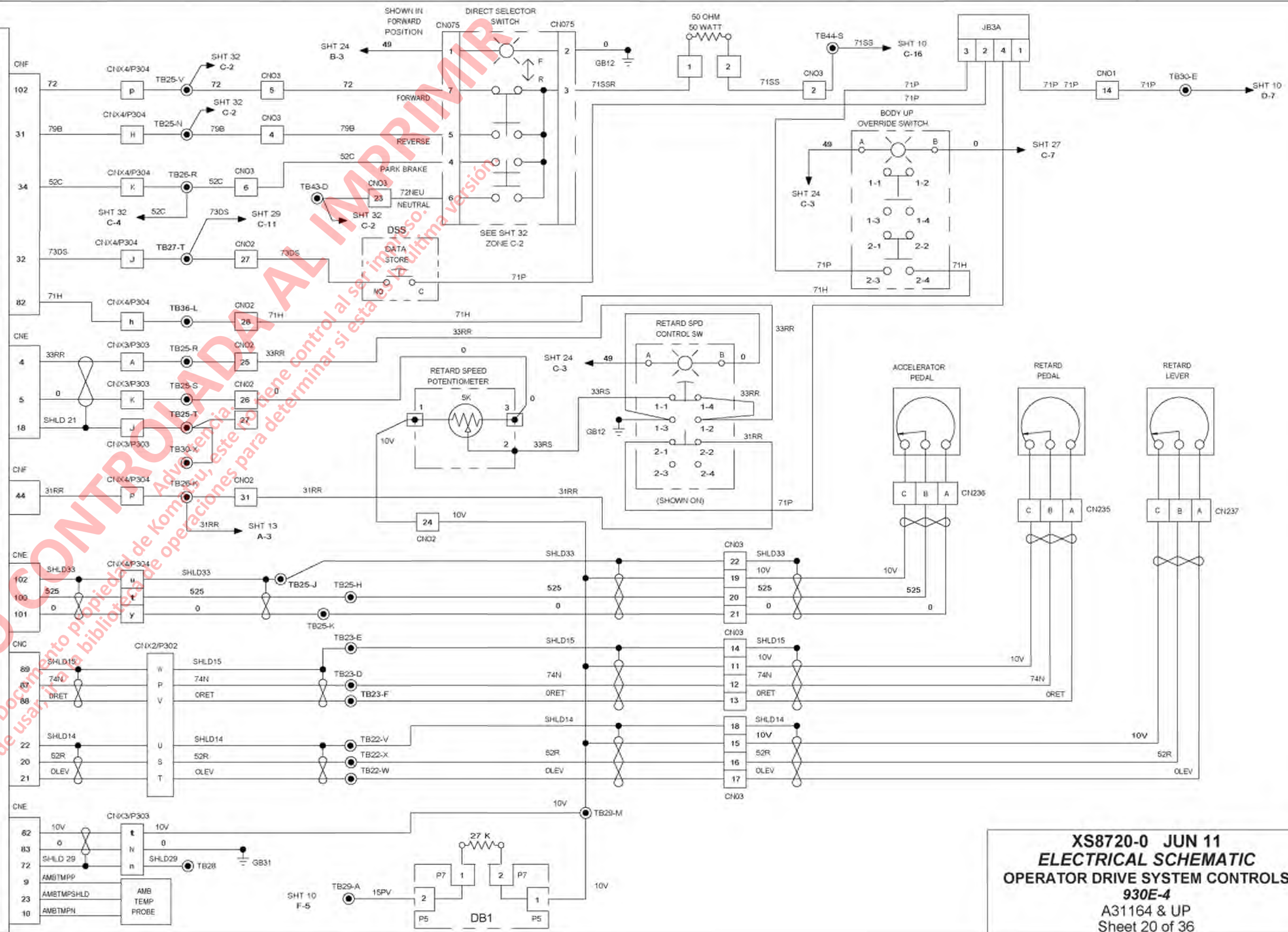
GE ICP

A

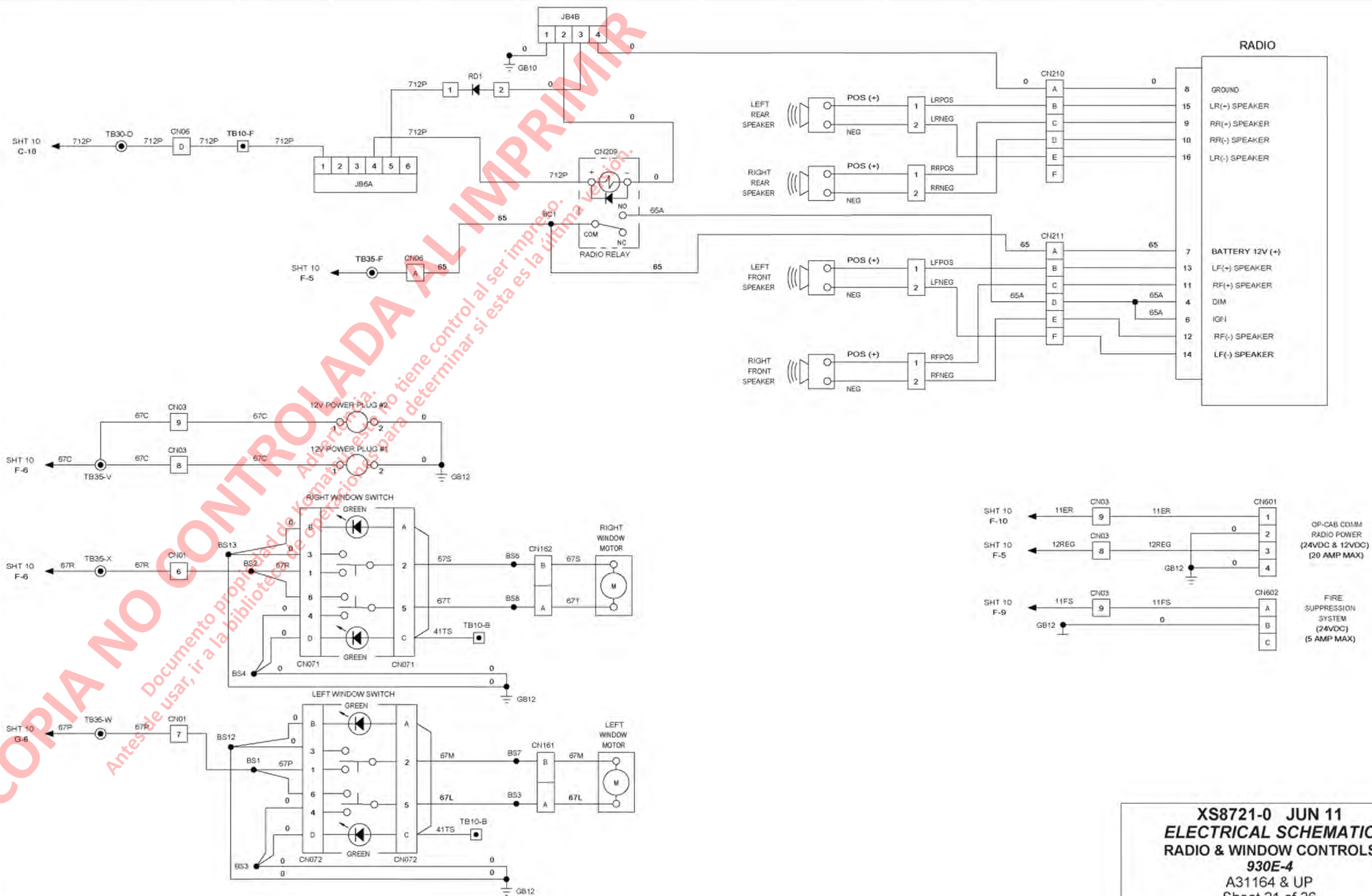
B

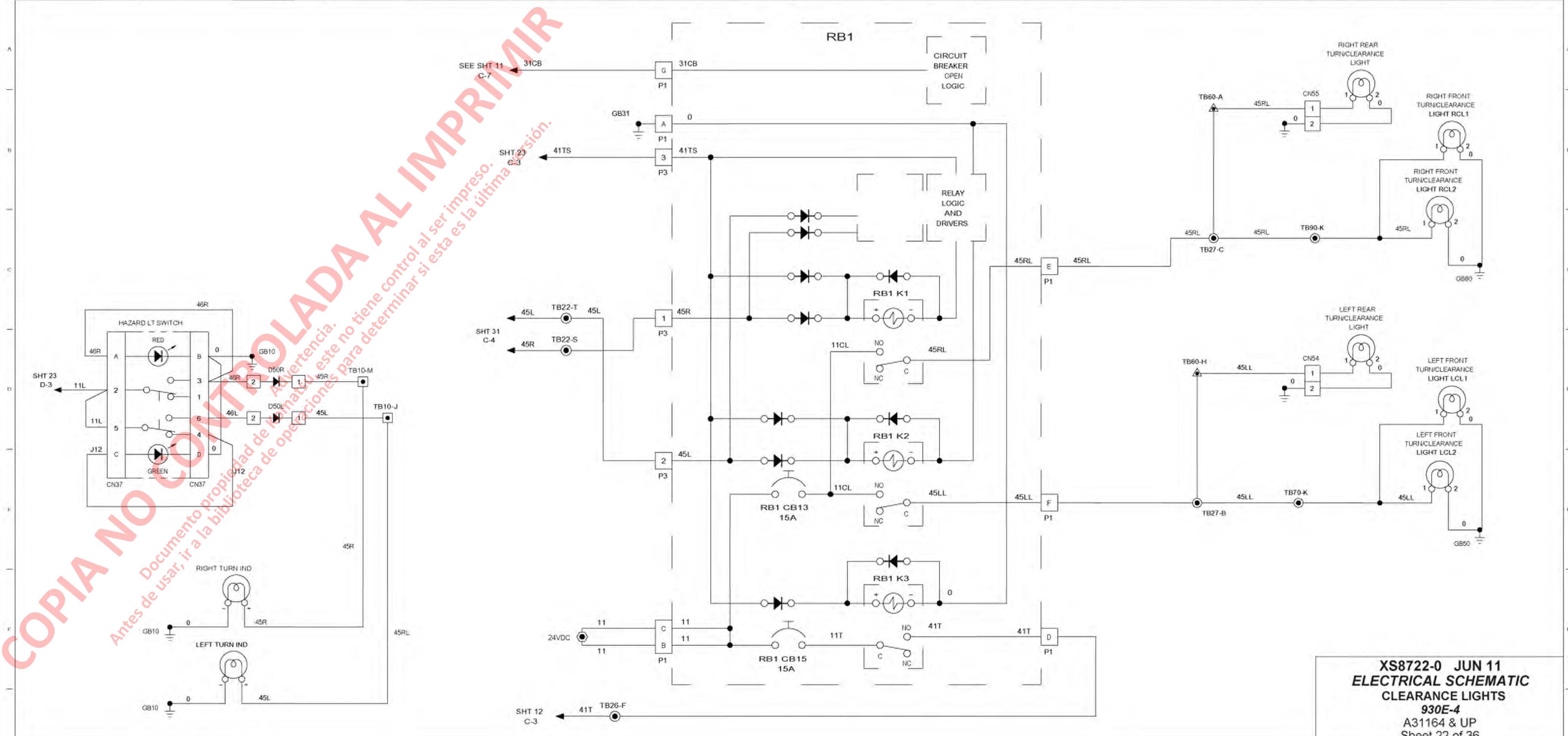
C

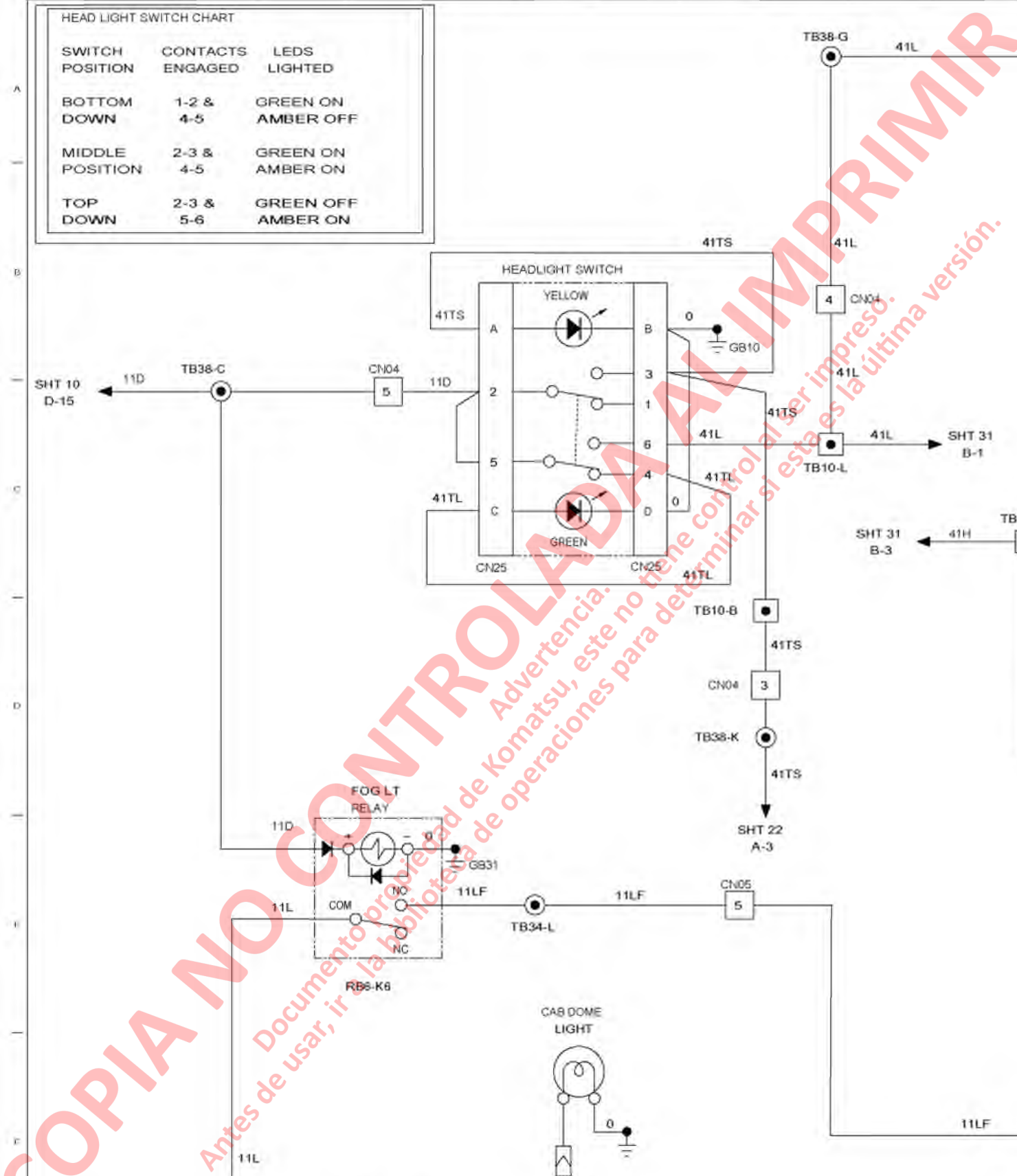
D



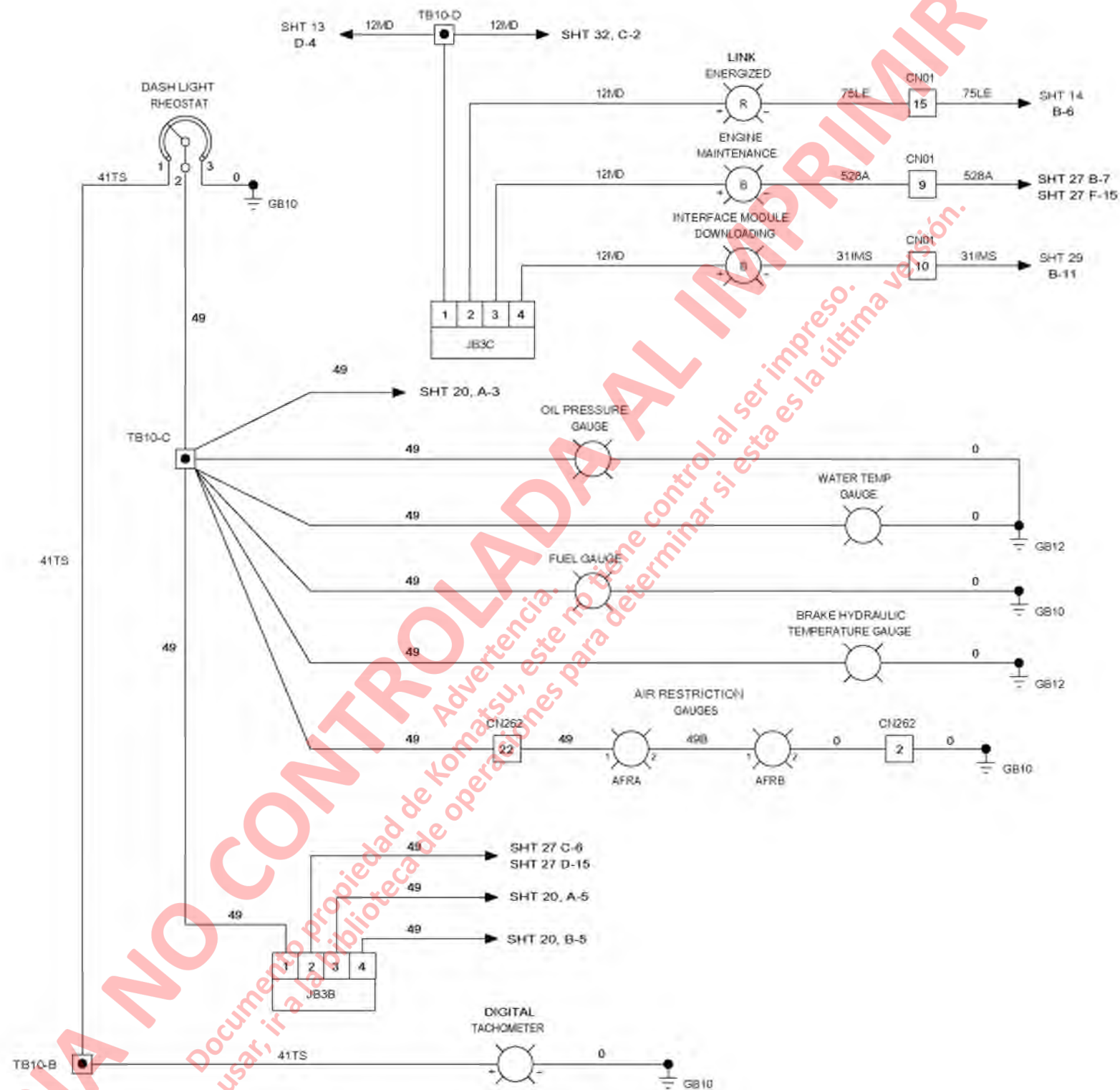
XS8720-0 JUN 11
ELECTRICAL SCHEMATIC
OPERATOR DRIVE SYSTEM CONTROLS
930E-4
 A31164 & UP
 Sheet 20 of 36

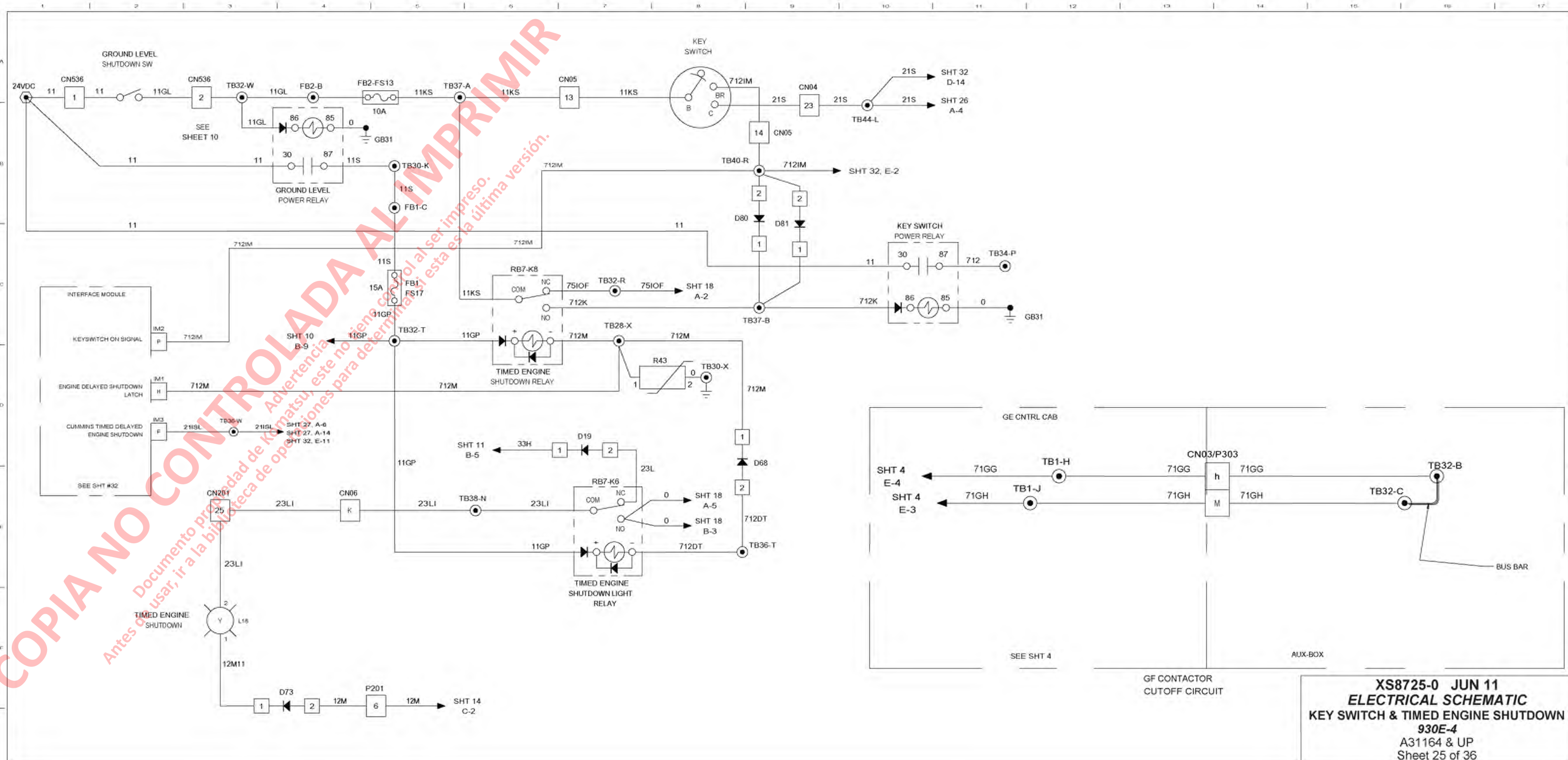


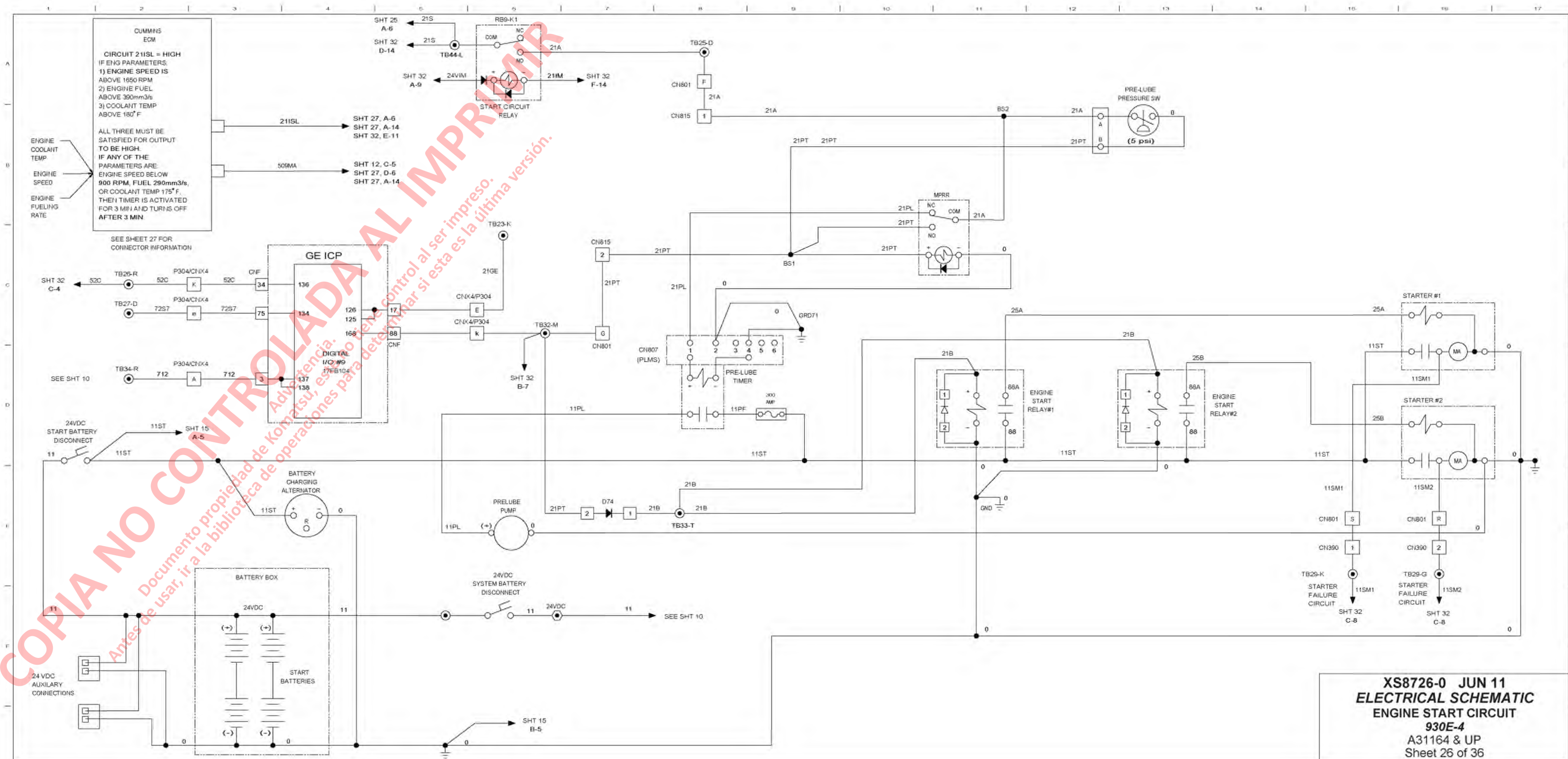


[illegible]

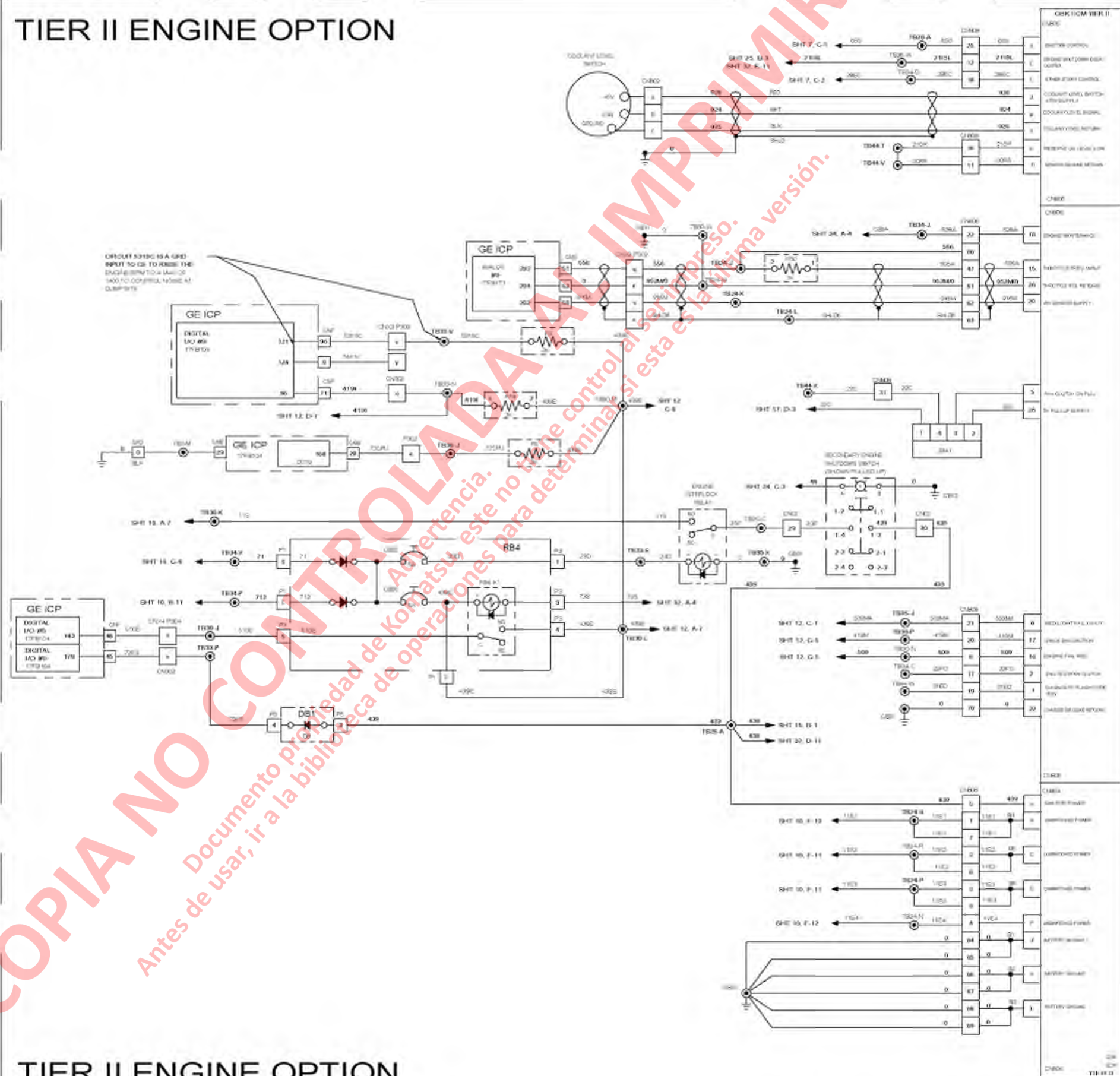
XS8723-0 JUN 11
ELECTRICAL SCHEMATIC
FLOOD LIGHTS & HEADLIGHTS
930E-4
A31164 & UP
Sheet 23 of 36



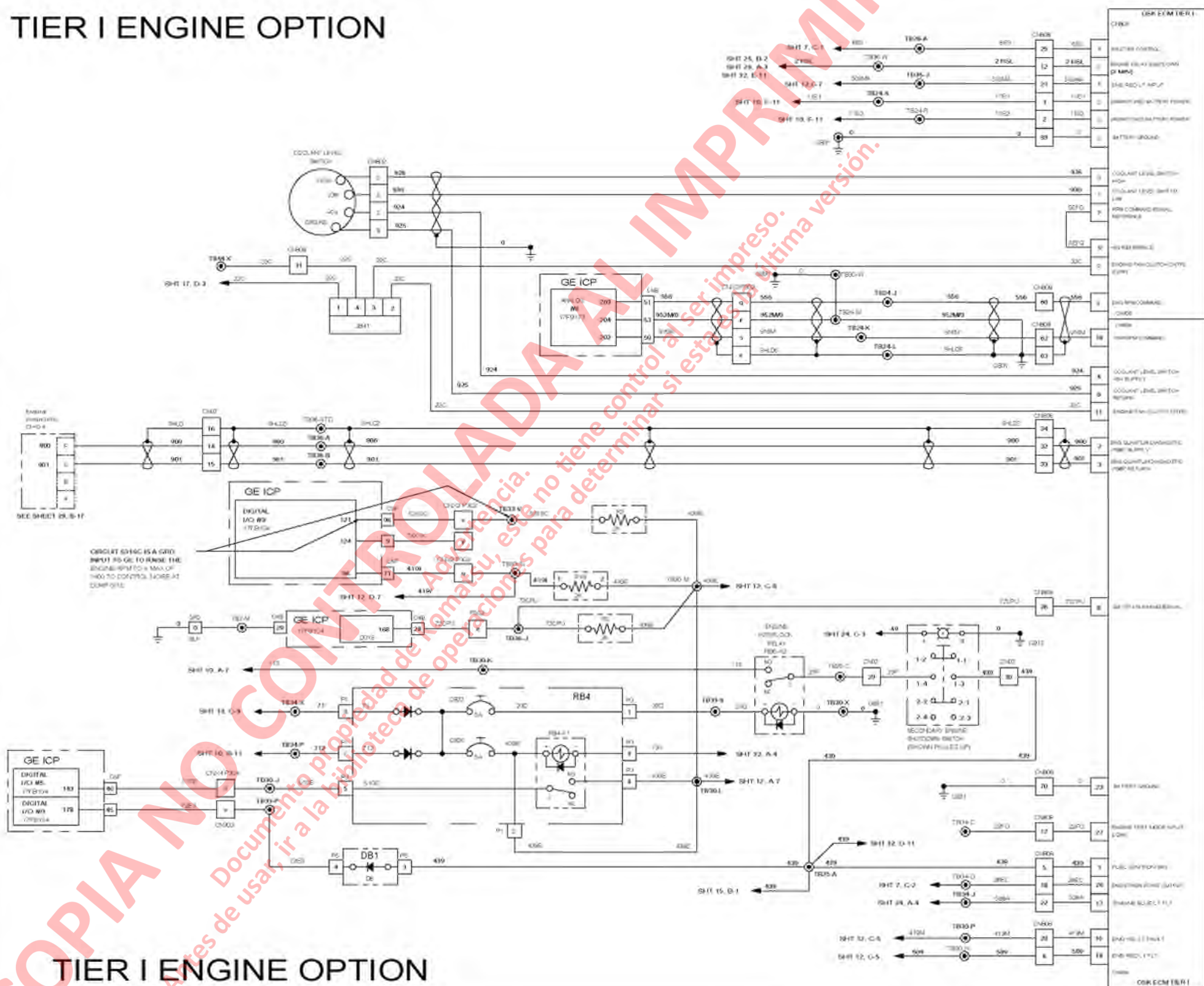




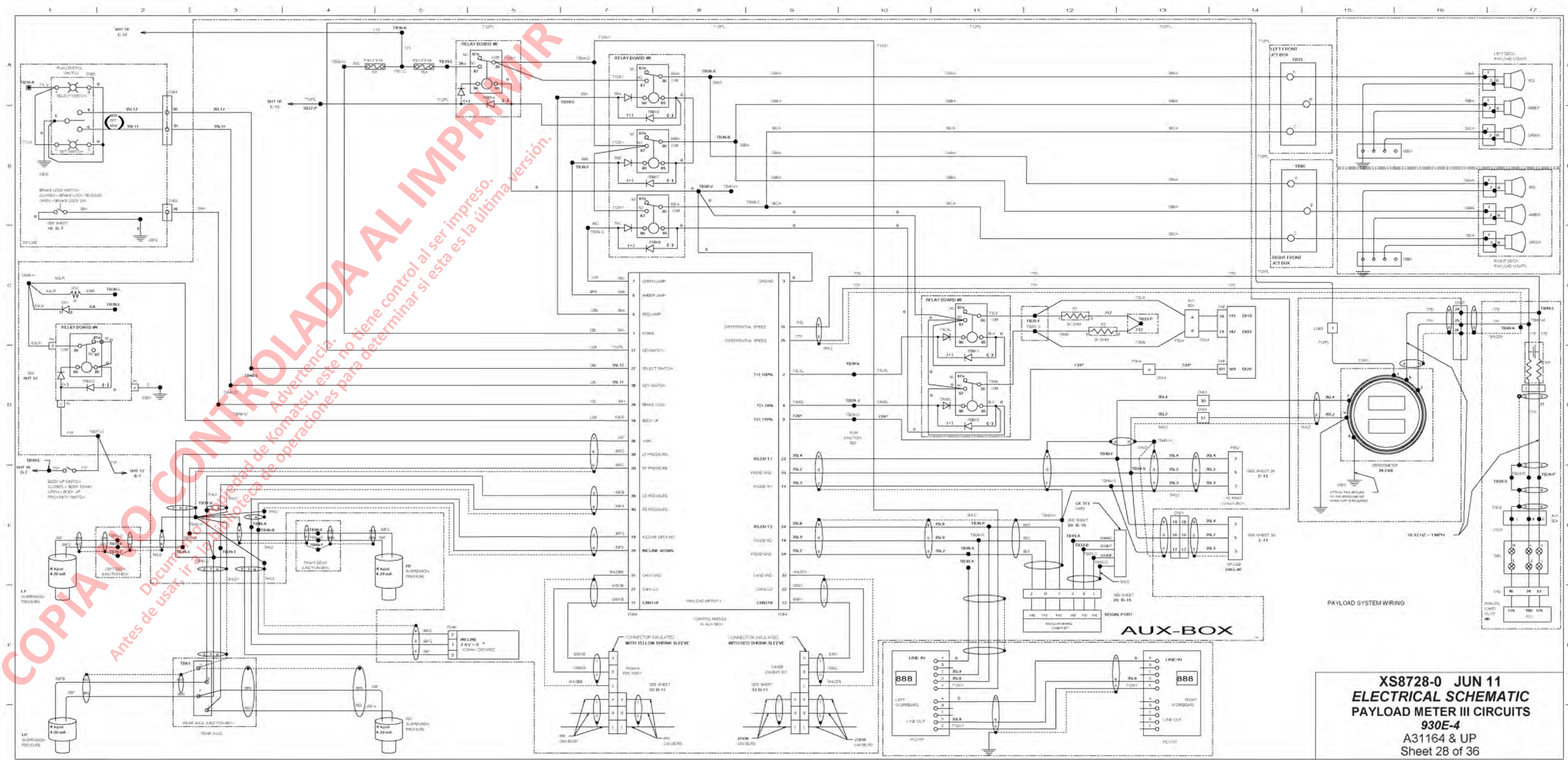
TIER II ENGINE OPTION

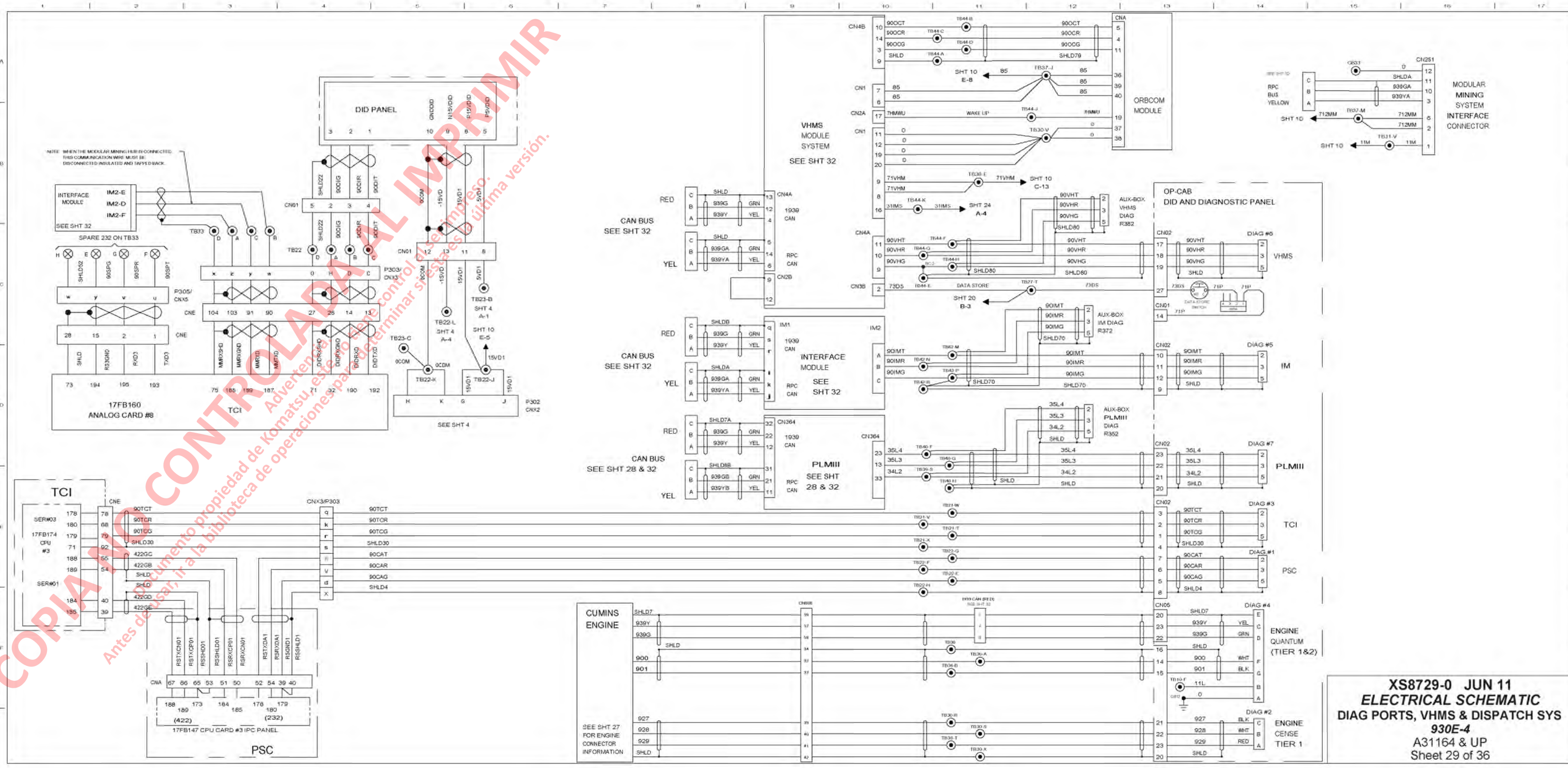


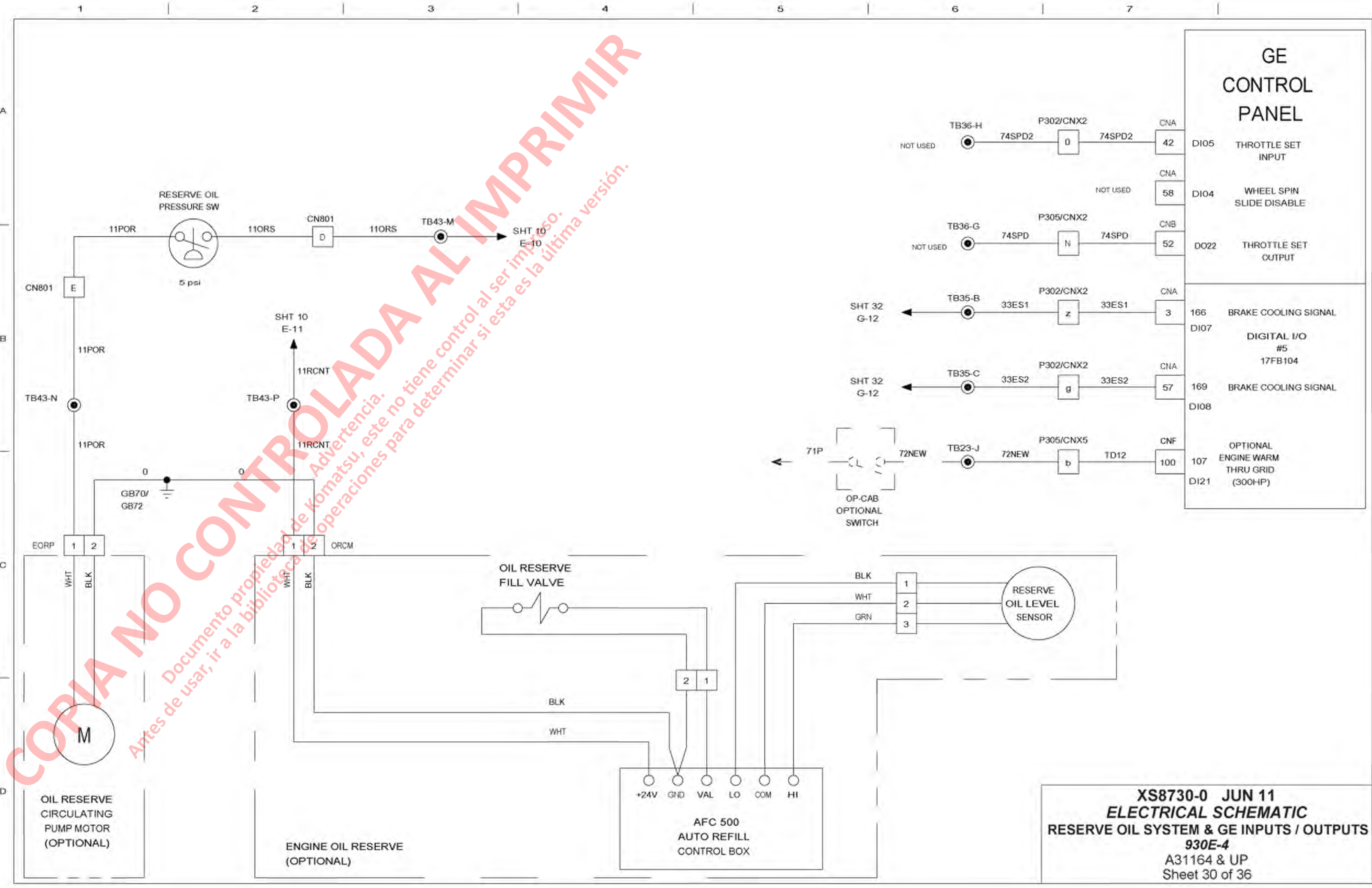
TIER I ENGINE OPTION

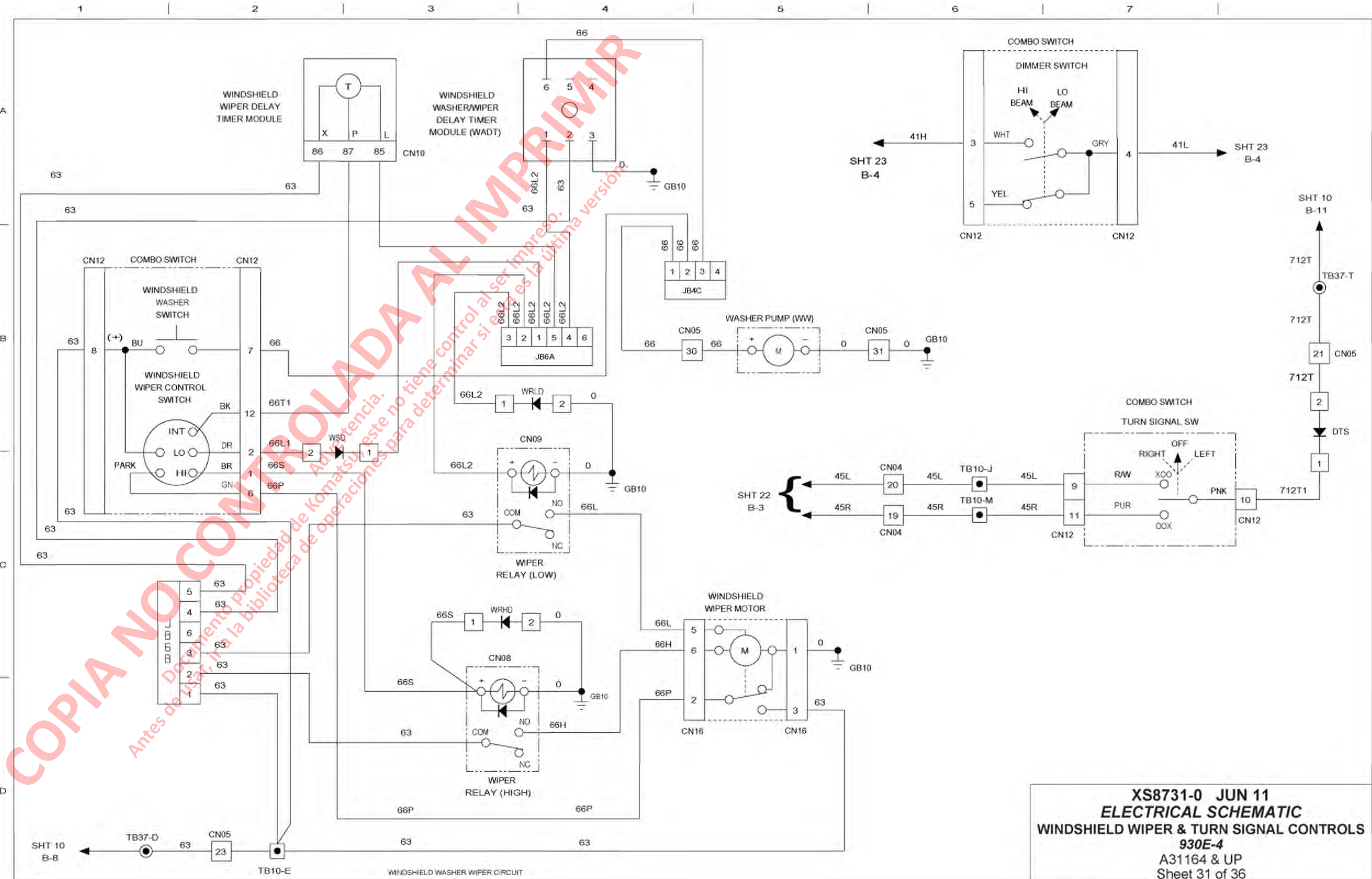


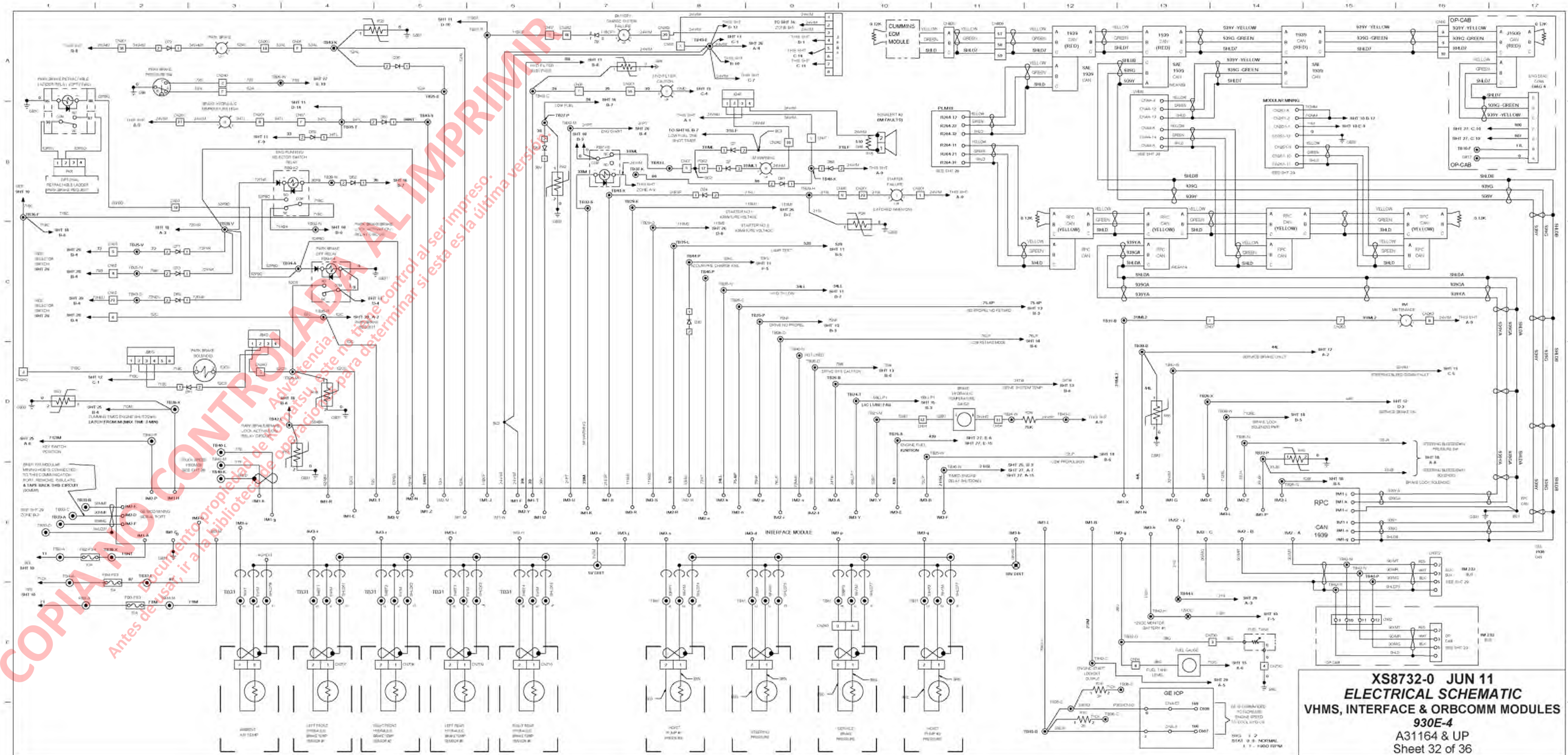
XS8727-0 JUN 11
ELECTRICAL SCHEMATIC
ENGINE CIRCUITS
930E-4
A31164 & UP
Sheet 27 of 36











CIRCUIT SHEET
NUMBER LOCATION

0- 7,33
00N- 18
00SS- 8
0COM- 4,9,10,29
0LEV- 20
0LF- 9
0MTH- 9
0RES- 14
0RET- 20
0RT- 9
0VDC- 33
0FQ- 27
0VDC- 10
0VD1- 4,9,29
0VIM- 32
0VIMU- 29
0V- 20
11- 2,8,10,18,22,
23,26,27,32,33
11A- 10,18
11CF- 11,32
11CGF1- 32
11BD- 10,18
11B1- 10,21,32
11B5- 10
11CL- 10,22
11D- 10,23
11DISP- 10
11DL- 10,23
11DR- 10,23
11DSL- 10,19
11E1- 10
11E2- 10
11E3- 10
11E4- 10
11ER- 10,21
11F- 10,22
11FS- 10,21
11GL- 2,8,10,25
11GP- 10,25
11H- 18
11HL- 10,23
11HR- 10,23
11HS- 18
11MT- 10,32
11M2- 10
11KS- 8,10,25
11L- 10,16,19,
22,23
11LF- 23
11M- 10,29
11GRS- 10,30
11PF- 26
11PL- 26
11PGR- 30
11RD- 16
11RCNT- 10,30
11S- 10,25,27,28
11SL- 7,10,18
11SM1- 25,32
11SM2- 25,32
11ST- 9,15,26,33
11T- 10,22
11WHS- 15
11Z- 10,22
12F- 11,13
12F4- 11
12H- 10,17
12M- 10,16,25
12MD- 15,13,24,32
12MD3- 11
12MD6- 12
12MD7- 12
12MB- 16
12M11- 25
12V- 10,21
12VRE- 10
15LWS- 9,10
15PV- 10,20
15RWS- 9,10
15LRW- 3,10
15RRW- 3,10

CIRCUIT SHEET
NUMBER LOCATION

15SLW- 9,10
15SRW- 9,10
15V- 10
15VD- 4,9,29
15VDC- 10
15VD1- 4,9,10,29
15VM- 32
21A- 10,26
21B- 26,33
21BSR- 32
21ESF- 32
21GE- 26
21HM- 10,26,32
21HSL- 26,27,32
21PL- 26
21PT- 10,26,32
21S- 10,26,26,32
21SL- 32
22C- 17,27
22FC- 27
23D- 10,27
23F- 27
23L- 25
23LI- 25
24FC- 27
24LS- 11
24VDC- 2,26,33
24VHD- 32
24VIM- 32
24VIM1- 32
24VIM- 10,11,16,
26,32
25A- 26,33
25D- 26,33
28E- 7
28EC- 7,27
31A- 11
31CB- 11
31CL- 11
31HLF- 16,32
31ML- 32
31ML1- 32
31ML2- 32
31MS- 24,29
31MT- 12
31MRL- 12
31SA- 11
31PS- 16
31H- 13
31RR- 13,20
31T- 11
31TS- 16
32VIM- 11,32
33- 11,32
33A- 11
33BD- 18
33BP- 11
33BP2- 32
33EST- 8,30,32
33ES2- 8,30,32
33F- 11
33F1- 10
33F1- 11,15,25
33FP1- 32
33HP2- 32
33IM- 32
33SA- 11
33J- 18
33JA- 18,32
33JD- 18,32
33JC- 18
33K- 11
33K1- 11,32
33KM- 32
33L- 11
33LF- 9
33LS- 11
33RT- 9
33R1- 20
33RS- 20
33SDA- 14
33SP- 32
33T- 11
34AT- 32
34DT1- 32

CIRCUIT SHEET
NUMBER LOCATION

34BT2- 32
34BT3- 32
34BT4- 32
34INT- 32
34L- 11
34L1- 11,32
34T- 11
34TL- 11,32
34TW- 13,32
34TW1- 13
35L2- 28,29
35L3- 28,29
35L4- 28,29
35L8- 28,29
35L9- 28,29
35L11- 26
35L12- 26
36- 15,16,18,32
36DL- 18
36LL- 15
36PL- 32
38- 16,32
38G- 16,32
38V- 32
39- 32
39A- 20
39AA- 26
39B- 20
39DA- 20
39SP- 11
39C- 28
39CA- 28
39E- 28
39FA- 28
39FB- 28
39FC- 28
39FD- 28
39FE- 28
39FG- 28
39G- 10,28
39H- 18,28
39HP- 11
39HP1- 11
39HP2- 11
39J- 10,28
39L- 11,32
41H- 23,31
41HL- 23
41HR- 23
41L- 10,23,31
41LL- 23
41LR- 23
41T- 10,12,22
41TL- 23
41TS- 10,21,24
419- 12
419L- 12,27
419M- 12,27
42- 10
42A- 18
42B- 10
422CD- 29
422CC- 29
422CD- 29
422GE- 29
43- 7,15,27,32
43E- 8,10,12,27,28
43PL- 12
43PT- 12
44- 12
44A- 10,12
44C- 19
44D- 10,19
44L- 12
44LA- 12
44R- 12,32
45L- 22,31
45LL- 22
45L1- 22
45L2- 22,26

CIRCUIT SHEET
NUMBER LOCATION

46R- 22,31
46RL- 22
46- 10
46L- 22
46R- 22
47- 19
47B- 10,19
47BU- 10,19
47L- 13,19
47S- 19
48- 19
48A- 19
48B- 19
48C- 19
48F- 23
49- 20,24,27
49D- 24
50- 12,27
50MA- 12,26,27
51A- 11
51DE- 27
51DE2- 8
52A- 32
52ABA- 10,32
52AL- 32
52B- 11,18,32
52B1- 18
52B2- 18
52BT- 16,32
52C- 20,26,32
52CS- 32
52PD- 32
52R- 20
52RS1- 32
52RS2- 32
52S- 20
52S- 11,27,32
52SA- 24,27
53H- 15
53ISC- 27
55- 27
63- 10,31
63L- 12,28
63LR- 12,28
65- 10,21
65A- 21
65C- 17
65S- 7,27
65SS- 7
65T- 7,17
66- 31
66H- 31
66L- 31
66L1- 31
66L2- 31
66P- 31
66S- 31
66T1- 31
67C- 10,21
67L- 21
67M- 21
67P- 10,21
67R- 10,21
67S- 21
67T- 21
68- 15
68A- 15
68SR- 15
68ES- 10,15
68RL- 15
68RS- 15
68RS2- 15
68LLP- 15
68LLP1- 15,32
68LS- 15
68P- 15
68SR- 15
68T- 15
69M- 16
71- 2,8,10,18,
19,27,32
71ARA- 18,32
71DC- 10,12,16,32
71BD- 10,18
71BK- 18
71BL- 18
71MAL- 10
71BN- 18

CIRCUIT SHEET
NUMBER LOCATION

71CK- 8,10,21,26,32
71CN1- 4,8
71CN2- 8
71CND1- 8
71F- 12,28
71GE- 2,8,10,19
71GG- 4,25
71GH- 4,25
71HL- 20
71IM- 10,32
71J- 2,3
71LS- 10,11,16,28
71OS- 10
71P- 10,12,14,20,28,29
71SS- 10,20
71SSR- 20
71TC1- 2
71VIM- 10,29
71Z- 2,8,10,12,18,19,
25,28
71ZA- 10,15
71ZBL- 10,32
71ZD- 25
71ZE- 10,16,19
71ZFD- 10
71ZG- 10,16,32
71ZH- 10,15
71ZIM- 8,10,25,32
71ZK- 8,10,25
71ZL- 10,15
71ZM- 25,32
71ZMM- 10,29
71ZP- 10,11,16,21
71ZPL- 10,28
71ZR- 7,10
71ZRD- 18
71ZS- 10,18
71ZSB- 12
71ZSF- 10
71ZSP- 7
71ZST- 28
71ZT- 10,31
71ZTL- 31
71ZA- 3
71AD- 3
71ADN- 3
71ADP- 3
71AG- 3
71AF- 3,10
72- 20,32
72A- 19
72AT- 32
72AUT- 8
72CP1- 8,27
72E- 7
72ES- 27
72FD- 8,18
72FNR- 18,32
72IP- 28
72LP- 14,32
72LP1- 14
72MAN- 32
72MT- 16
72NEU- 20,32
72NIV- 30
72NR- 14
72NR1- 14
72PR- 14
72PR1- 14
72RQ- 14
72RQ1- 14
72SB1- 14
72S1- 8
72S2- 8
72S3- 8
72S4- 8
72S5- 8
72S6- 8
72S7- 26
72DS- 20,29
73LS- 28
73LSL- 28
73MS- 28
73MSL- 28
73S- 32
74- 2,3
74AA- 2,3
74C- 10
74D- 2,3
74N- 20
74SPD- 30

CIRCUIT SHEET
NUMBER LOCATION

74SPD2- 30
74XA- 3,16
74XA- 8
74XS- 8
74Z- 3,16
74ZA- 19
74ZB- 12
75A1- 14
75A2- 14
75B1- 10,26
75B2- 14,24
75B3- 13,32
75B4- 13
75B5- 13,32
75B6- 13
75B7- 14,32
75B8- 14
77- 9,16,28
77A- 9,16,28
77B- 3
77C- 3
77D- 3
77E- 3
77F- 16,28,32
77G- 3
77H- 3,10
77S1- 14
77S2- 14
78B1- 9
78B2- 9
78B3- 9
79- 10,19
79A- 10,19
79B- 20,32
79C- 8,18
79V- 11
79W- 13,32
79W1- 13
85- 10,29
86- 10,11,32
87- 10,32
90CAG- 29
90CAR- 29
90CAT- 29
90CIG- 9,29
90CIR- 9,29
90CIT- 9,29
90CMG- 29,32
90CNR- 29,32
90CMT- 29,32
90CMG- 9,28,29,32
90CNR- 9,28,29,32
90CMT- 9,28,29,32
90CCG- 29
90CCF- 29
90CGT- 29
90SPG- 9,29
90SPR- 9,29
90SPT- 9,29
90TCG- 29
90TCR- 29
90TCT- 29
90VHG- 29
90VHR- 29
90VHT- 29
900- 27,29
901- 27,29
908M- 7
91GM- 27
920- 7,29
921- 7,29
922- 7,29
923- 7,29
924- 27
925- 27
926- 27
927- 7,29
928- 7,29
929- 7,29
930- 27

CIRCUIT SHEET
NUMBER LOCATION

939G- 7,28,29,32
939GA- 29,32
939GB- 28,29
939Y- 7,28,29,32
939YA- 29,32
939YB- 28,29
952WGL- 27

CIRCUIT SHEET
NUMBER LOCATION

AAB- 13
AC3- 13
AMBTMPN- 9,20
AMBTMPN- 9,20
AMBTMPN- 9,20
AMBTMPN- 9,20
LFNEG- 21
LFPOS- 21
LRNEG- 21
LRPOS- 21
RFNEG- 21
RFPOS- 21
RRNEG- 21
RRPOS- 21
SE1- 29
SE2- 29
SE3- 29
SE4- 29
SE5- 29
SE6- 29

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTE
CIRCUIT NUMBERS MAY APPEAR IN
SEVERAL PLACES ON INDIVIDUAL SHEETS

XS8733-0 JUN 11
ELECTRICAL SCHEMATIC
CIRCUIT LOCATOR
930E-4
A31164 & UP
Sheet 33 of 36

COMPONENT	SHEET
AID MODULE	11,12,13
ALTERNATOR, BATTERY CHARGING	28
ALTERNATOR, PROPULSION	16
BATTERY, ENGINE CRANKING	9
BATTERIES, START	26,33
CB 13 - CLEARANCE LIGHTS (RB1)	10,22
CB 14 - TURN SIGNAL FLASHER	10,22
CB 15 - TAIL LIGHTS (RB1)	10,22
CB 16 - RETARD LIGHTS (RB3)	10,19
CB 17 - MANUAL BACK-UP LTS (RB3)	10,19
CB 18 - STOP LIGHTS (RB3)	10,12
CB 19 - BACKUP LTS & HORN (RB3)	10,19
CB 20 - PARK BRAKE FAILURE (RB4)	10,27
CB 21 - SERV LTS, HORN BTN (RB4)	10,18
CB 22 - ENGINE CONTROL POWER (RB4)	10,27
CB 23 - HDLIGHTS LFT LO BEAM (RB5)	10,23
CB 24 - HDLIGHTS RT LO BEAM (RB5)	10,23
CB 25 - HDLIGHTS LFT HI BEAM (RB5)	10,23
CB 26 - HDLIGHTS RT HI BEAM (RB5)	10,23
CB 27 - HDLIGHTS & DASH LTS (RB5)	10,23
CB 31 - WABASTO CAB HEATER	15
CONVERTER, 24VDC TO 12VDC	10
DIODE BOARD 1 (DB1)	7,11,12,15,20,27
DIODES, STARTER ISOLATOR (SID-1)	28
DID PANEL	9,29
ENGINE ECU - FAN CLUTCH SIGNAL	17
ENGINE ECU - CUMMINS	7
ENGINE INTERFACE MODULE	7
FUEL TANK	32
FUSE 300A, PRE LUBE PUMP	28
FUSE-FB1-1 15A, A/C HTR BLOW MOTOR	10
FUSE-FB1-2 10A, WINDSHLD WASH/WIFE	10
FUSE-FB1-3 5A, FUEL, TEMP GA, VOLTM	10
FUSE-FB1-4 10A, CAB KEY POWER	10
FUSE-FB1-5 10A, HOIST SOLENOID	10
FUSE-FB1-6 15A, TURN/CLEAR LIGHTS	10
FUSE-FB1-7 10A, ENGINE OPTIONS	10
FUSE-FB1-8 10A, AID & INDIC LTS	10
FUSE-FB1-9 10A, ENG START FAIL	10
FUSE-FB1-10 10A, ENG SHUTTERS	10
FUSE-FB1-11 10A, DOME LIGHT SW	10
FUSE-FB1-13 20A, COMMUNICATION RADIO	10
FUSE-FB1-14 10A, RADIO RELAY	10
FUSE-FB1-17 15A, GROUND LEVEL PWR	10,25
FUSE-FB1-18 15A, PLM III POWER	10,29
FUSE-FB1-19 5A, PLM III POWER	10,29
FUSE-FB2-1 15A, SERVICE LIGHTS	10
FUSE-FB2-2 15A, DOME, FOG, LADDER LTS	10
FUSE-FB2-3 15A, HAZARD LIGHTS	10
FUSE-FB2-4 10A, INTERFACE MODULE	10,32
FUSE-FB2-5 10A, ORBCOM/VHMS POWER	10
FUSE-FB2-6 20A, M M HUB POWER	10,29
FUSE-FB2-7 10A, DISPLAY MODULE	10
FUSE-FB2-8 10A, IM POWER #2	10
FUSE-FB2-9 15A, OIL RESERVE PUMP	10
FUSE-FB2-10 15A, RESERVE CTRL MODULE	10
FUSE-FB2-11 20A, BLEEDDOWN PWR SUPPLY	10
FUSE-FB2-12 10A, ENG LOAD CNTRL PWR	10
FUSE-FB2-13 10A, KEYSWITCH POWER	8,10,25
FUSE-FB2-17 20A, ENGINE ECM POWER	10
FUSE-FB2-18 20A, ENGINE ECM POWER	10
FUSE-FB2-19 20A, ENGINE ECM POWER	10
FUSE-FB2-20 20A, ENGINE ECM POWER	10
FUSE-FB2-21 20A, LADDER LIGHTS	10
FUSE-FB2-22 20A, COM RADIO 24VDC	10
FUSE-FB2-23 5A, FIRE SUPPRESSION	10
FUSE-FB3-1 15A, CAB DRIVE SYS PWR	10
FUSE-FB3-2 10A, AUTO LUBE TIMER	10,15
FUSE-FB3-3 15A, GE PWR INTERFACE MOD	10,32
FUSE-FB3-4 20A, CP-CAB SEAT POWER	10
FUSE-FB3-17 10A, 12V POWER PLUGS	10,21
FUSE-FB3-18 20A, RH WINDOW	10,21
FUSE-FB3-19 20A, LH WINDOW	10,21
FUSE-FB4-1 10A, BRAKE CIRCUITS	10,32
FUSE-FB4-2 5A, PLM III	10
FUSE-FB4-3 5A, INTERFACE MODULE	10,32
FUSE-FB4-4 10A, VHMS MODULE	10
FUSE-FB4-5 5A, M M HUB POWER	10,29
FUSE-FB4-6 5A, DISP MODULE	10
FUSE-FB4-7 15A, BLEEDDOWN POWER	10
FUSE-FB4-8 10A, LIGHTED SW POWER	10
FUSE-FB4-9 1A, DIRECT SEL SW	10
FUSE-FB4-10 10A, HEADLIGHT CONTROL SW	10
FUSE-FB4-17 5A, GAUGE VOLTAGE	10
FUSE-FB4-18 5A, PEDAL VOLTAGE	10
FUSE-FB4-19 5A, ENGINE INTERFACE	10
FH#1 L FRONT WHEEL SPS	10
FH#2 R FRONT WHEEL SPS	10
FH#3 L REAR WHEEL SPS	9,10
FH#4 R REAR WHEEL SPS	9,10

COMPONENT	SHEET
GAUGE, BRAKE HYD TEMPERATURE	32
GAUGE, FUEL	16,32
GAUGE, HOURMETER	16
GAUGE, OIL PRESSURE	16
GAUGE, WATER TEMPERATURE	16
HORN BUTTON	18
HORN, FORWARD #1	18
HORN, LEFT REAR BACKUP	19
HORN, RIGHT REAR BACKUP	19
INCLINOMETER	28
INDICATOR, BATT CHG SYS FAILURE	32
INDICATOR, BODY UP	12
INDICATOR, BRAKE HYD TEMP HIGH	32
INDICATOR, CHECK ENGINE	12
INDICATOR, CIRCUIT BREAKER TRIPPED	31
INDICATOR, DYNAMIC RETARD	12
INDICATOR, ELECTRIC SYS FAULT	11
INDICATOR, ENGINE STOP	12
INDICATOR, HYDRAULIC OIL FILTER	32
INDICATOR, IM WARNING	32
INDICATOR, LINCOLN LUBE LOW PRESSURE	15
INDICATOR, LOW ACCUM PRECHARGE	11
INDICATOR, LOW BRAKE PRESSURE	11
INDICATOR, LOW FUEL	16
INDICATOR, LOW HYDRAULIC TK. LEVEL	11
INDICATOR, LOW STEERING PRESSURE	11
INDICATOR, MANUAL BACK UP LIGHTS	13
INDICATOR, PARK BRAKE	32
INDICATOR, PRESHIFT BRAKE TEST	14
INDICATOR, PROPUL SYS AT REST	14
INDICATOR, PROPUL SYS CAUTION	13
INDICATOR, PROPUL SYS NO PROPEL	13
INDICATOR, PROPUL SYS NO PROPEL	13
INDICATOR, PROPUL SYS NOT READY	14
INDICATOR, PROPUL SYS REDUCED LVL	14
INDICATOR, PROPUL SYS TEMP CAUTION	13
INDICATOR, RETARD AT REDUCED LEVEL	14
INDICATOR, RETARD SPEED CONTROL	13
INDICATOR, SERVICE BRAKE	12
INDICATOR, STARTER FAILURE	32
INDICATOR, TIMED ENGINE SHUTDOWN	25
INDICATOR, WABASTO CAB HEATER ON	15
INTERFACE MODULE	25,29,32
LIGHT, AIR RESTRICTION GAUGE	24
LIGHT, BRAKE HYD TEMP GAUGE	24
LIGHT, CAB DOME	23
LIGHT, DIGITAL TACHOMETER	24
LIGHT, DOME 1-5	10,15
LIGHT, DYNAMIC RETARD (OPT)	19
LIGHT, ENGINE MAINTENANCE	24
LIGHT, FUEL GAUGE	24
LIGHT, HIGH BEAM INDICATING	23
LIGHT, INTERFACE MODULE DOWNLOADING	24
LIGHT, LEFT DECK	19
LIGHT, LEFT DECK BACK UP	19
LIGHT, LEFT DIAGONAL LADDER	19
LIGHT, LEFT ENGINE SERVICE #1	18
LIGHT, LEFT ENGINE SERVICE #2	18
LIGHT, LEFT FRONT FOG	23
LIGHT, LEFT FRONT TURN/CLEARANCE	22
LIGHT, LEFT HIGH BEAM	23
LIGHT, LEFT HI-MTD HIGH BEAM	23
LIGHT, LEFT HI-MTD LOW BEAM	23
LIGHT, LEFT LOW BEAM	23
LIGHT, LEFT REAR BACK UP	19
LIGHT, LEFT REAR FOG	23
LIGHT, LEFT REAR RETARD	19
LIGHT, LEFT REAR TURN/CLEARANCE	22
LIGHT, LEFT TAIL/STOP	12
LIGHT, LEFT TURN INDICATING	22
LIGHT, LINK ENERGIZED	24
LIGHT, OIL PRESSURE GAUGE	24
LIGHT, RIGHT DECK (OPT)	19
LIGHT, RIGHT DECK BACK UP	19
LIGHT, RIGHT DIAGONAL LADDER (OPT)	19
LIGHT, RIGHT ENGINE SERVICE #1	18
LIGHT, RIGHT ENGINE SERVICE #2	18
LIGHT, RIGHT FRONT FOG	23
LIGHT, RIGHT FRONT TURN/CLEAR	22
LIGHT, RIGHT HIGH BEAM	23
LIGHT, RIGHT HI-MTD HIGH BEAM	23
LIGHT, RIGHT HI-MTD LOW BEAM	23
LIGHT, RIGHT LOW BEAM	23
LIGHT, RIGHT REAR BACK UP	19

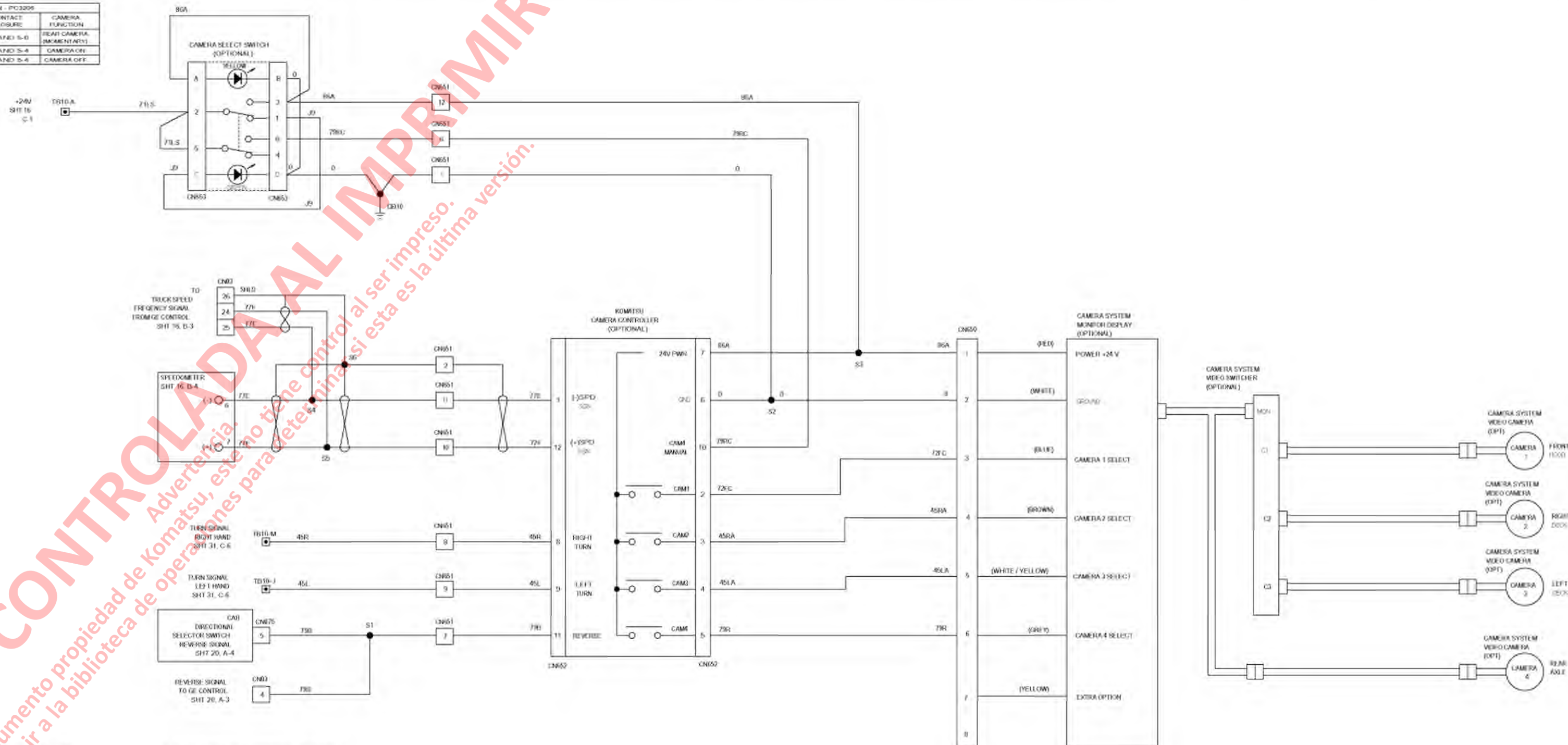
COMPONENT	SHEET
LIGHT, RIGHT FOG REAR (OPT)	23
LIGHT, RIGHT REAR RETARD	19
LIGHT, RIGHT REAR TURN/CLEARANCE	22
LIGHT, RIGHT TAIL/STOP	12
LIGHT, RIGHT TURN INDICATING	22
LIGHT, ROTATING BEACON (OPT)	16
LIGHT, SERVICE BRAKE (CAB ROOF)	12
LIGHT, WATER TEMPERATURE GAUGE	24
LIGHTS, LEFT DECK PAYLOAD	28
LIGHTS, RIGHT DECK PAYLOAD	28
LIGHTS, HYDRAULIC CABINET	18
MIRROR, HEATED LEFT FLAT (OPT)	16
MIRROR, HEATED RIGHT CONCAVE (OPT)	16
MODULAR MINING COMMUNICATION PORT	9,25,29
MODULAR MINING HUB	29
MOTOR, LEFT WINDOW	21
MOTOR, RIGHT WINDOW	21
MOTOR, STARTER #1	26
MOTOR, STARTER #2	26
MOTOR, WINDSHIELD WIPER	31
ORBCOM MODULE	29
PAYLOAD METER 3 CONTROL MODULE	28,29
PEDAL, ACCELERATOR	20
PEDAL, RETARD	20
POTENTIOMETER, RETARD SPEED	20
POWER PLUGS, 12V	21
PROBE, ALTERNATOR AMB TEMP	9,20
PUMP, RESERVE OIL CIRCULATING (OPT)	30
PUMP, PRE-LUBE HI FLOW	26
PUMP, WINDSHIELD WASHER	31
RADIO	21
RB1 K1 RELAY (LEFT TURN SIGNAL)	22
RB1 K2 RELAY (RIGHT TURN SIGNAL)	22
RB1 K3 RELAY (CLEARANCE LIGHT)	22
RB1 K4 RELAY (FLASHER)	22
RB3 K1 RELAY (MANUAL BACKUP LTS)	19
RB3 K2 RELAY (STOP LIGHT)	12
RB3 K3 RELAY (RETARD LIGHT)	19
RB4 K1 RELAY (PARK BRAKE STATUS)	27
RB4 K3 RELAY (HORN)	18
RB4 K4 RELAY (BODY UP INVERT)	12,28
RB5 K1 RELAY (LEFT LOW BEAM HDLT)	23
RB5 K2 RELAY (RIGHT LOW BEAM HDLT)	23
RB5 K3 RELAY (LFT HI BEAM HDLT)	23
RB5 K4 RELAY (RIGHT HI BEAM HDLT)	23
RB6 K1 RELAY (BACK UP HORN)	19
RB6 K2 RELAY (ENGINE INTERLOCK)	27
RB6 K3 RELAY (LINCOLN LUBE SOLENOID)	15
RB6 K4 RELAY (BLEEDDOWN POWER SUPPLY)	18
RB6 K5 RELAY (ETHER START)	7
RB6 K8 RELAY (LINCOLN LUBE TIMER)	15
RB7 K1 RELAY (BRAKE LOCK LIMITATION)	18
RB7 K2 RELAY (BRAKE LOCK LIMITATION)	18
RB7 K3 RELAY (BRAKE LOCK LIMITATION)	18
RB7 K4 RELAY (BRAKE LOCK LIMITATION)	18
RB7 K5 RELAY (IM WARNING)	32
RB7 K6 RELAY (TIMED ENGINE SHUTDOWN LT)	25
RB7 K7 RELAY (BRAKE LOCK LIMITATION)	18
RB7 K8 RELAY (TIMED ENGINE SHUTDOWN)	10,25
RB8 K1 RELAY (TCI-70%)	28
RB8 K2 RELAY (TCI-100%)	28
RB8 K3 RELAY (A/C SHUTTER CONTROL)	7
RB8 K4 RELAY (PLM3 LIGHTS)	28
RB8 K5 RELAY (SCHUTTER CONTROL)	7
RB8 K6 RELAY (PLM3 RED LIGHTS)	28
RB8 K7 RELAY (PLM3 AMBER LIGHTS)	28
RB8 K8 RELAY (PLM3 GREEN LIGHTS)	28
RB9 K1 RELAY (START CIRCUIT)	10,26
RB9 K2 RELAY (ENGINE RUNNING/SEL SW)	32
RB9 K3 RELAY (LOW STEERING PRESS PWR)	11
RB9 K4 RELAY (PARK BRAKE OFF)	32
RB9 K5 RELAY (KEYSW START ACTIVATION)	8
RB9 K6 RELAY (LOW STEERING PRESS GND)	11
RB9 K8 RELAY (REAR BACKUP LIGHTS)	19
RELAY, BRAKE WARNING	11
RELAY, CONTROL POWER (CPR)	8,10
RELAY, ENGINE START	26
RELAY, GENERATOR FIELD (GFR)	8,10
RELAY, GROUND LEVEL POWER	8,10,25
RELAY, HORN	18
RELAY, KEYSWITCH POWER	8,10,25
RELAY, KONTROL POWER (KPR)	2,8,10
RELAY, MAINTAIN PRE-LUBE RUN (MPRR)	26
RELAY, RADIO	21
RELAY, WIPER (HI)	31
RELAY, WIPER (LO)	31
RELAY, 12V POWER (AUX-BOX)	10,21

COMPONENT	SHEET
RELAY BOARD 1	10,11,22
RELAY BOARD 3	10,11,12,19
RELAY BOARD 4	10,11,12
	18,27,28
RELAY BOARD 5	10,11,23
RELAY BOARD 8	28
RETARD LEVER	20
RHEOSTAT, PANEL DIMMER	14
RHEOSTAT, DASH LIGHT	24
SCOREBOARD, LEFT PLM3	28
SCOREBOARD, RIGHT PLM3	28
SENDER, ENGINE TEMPERATURE	16
SENDER, FUEL LEVEL	16
SENDER, OIL PRESSURE	16
SENSOR, AMBIENT AIR TEMP	32
SENSOR, BAROMETRIC PRESSURE	9
SENSOR, HOIST PUMP #1 PRESSURE	32
SENSOR, HOIST PUMP #2 PRESSURE	32
SENSOR, HYD LEVEL	11
SENSOR, LEFT FRONT HYD BRAKE TEMP	32
SENSOR, LEFT FRONT SUSPENSION PRESS	28
SENSOR, LEFT FRONT WHEEL SPEED	9
SENSOR, LEFT REAR HYD BRAKE TEMP	32
SENSOR, LEFT REAR SUSPENSION PRESS	28
SENSOR, RESERVE OIL LEVEL (OPT)	30
SENSOR, RIGHT FRONT HYD BRAKE TEMP	32
SENSOR, RIGHT FRONT SUSPENSION PRESS	28
SENSOR, RIGHT FRONT WHEEL SPEED	9
SENSOR, RIGHT REAR HYD BRAKE TEMP	32
SENSOR, RIGHT REAR SUSPENSION PRESS	28
SENSOR, SERVICE BRAKE PRESSURE	32
SENSOR, STEERING PRESSURE	32
SOLENOID, A/C COMPRESSOR	17
SOLENOID, BRAKE LOCK	18
SOLENOID, ETHER START	7
SOLENOID, HOIST LIMIT	15
SOLENOID, LUBE PUMP	15
SOLENOID, PARK BRAKE	32
SOLENOID, SHUTTER CONTROL	7
SOLENOID, STEERING ACCUM BLEEDDOWN	18
SONALERT, #1 (CAB OVERHEAD)	11
SONALERT, #2 (IM FAULTS)	32
SPEAKER, RADIO LEFT FRONT	21
SPEAKER, RADIO LEFT REAR	21
SPEAKER, RADIO RIGHT FRONT	21
SPEAKER, RADIO RIGHT REAR	21
SPEEDOMETER	16,28
STEERING BLEED DOWN IC CHIP	18
SWITCH, A/C RECEIVER/DRIER PRESSURE	17
SWITCH, BLOWER PRESSURE	14
SWITCH, BODY UP	12,28
SWITCH, BODY UP OVERRIDE	20
SWITCH, BRAKE LOCK	18,28
SWITCH, COOLANT LEVEL	27
SWITCH, DATA STORE	20,29
SWITCH, DIMMER COMBO	31
SWITCH, DIRECT SELECTOR	20
SWITCH, DOME LIGHT (AUX-BOX)	10,15
SWITCH, ENGINE LEFT SERVICE LIGHT	18
SWITCH, ENGINE RIGHT SERVICE LIGHT	18
SWITCH, ENGINE RUN OIL PRESSURE	16
SWITCH, FOG LIGHT	23
SWITCH, GROUND LEVEL SHUTDOWN	28,10
	26
SWITCH, HAZARD LIGHT	22
SWITCH, HEADLIGHT	10,23
SWITCH, HEATED MIRROR	16

COMPONENT	SHEET
SWITCH, HOIST LIMIT	15
SWITCH, HOIST FILTER PRESSURE #1	11
SWITCH, HOIST FILTER PRESSURE #2	11
SWITCH, KEY	8,10,25
SWITCH, LADDER LIGHTS GROUND LEVEL	19
SWITCH, LADDER LIGHTS OP-CAB	19
SWITCH, LAMP TEST	11
SWITCH, LEFT WINDOW	21
SWITCH, LINC LUBE LOW LEVEL (OPT)	15
SWITCH, LINCOLN LUBE PRESSURE	15
SWITCH, LOW BRAKE PRESSURE	11
SWITCH, LOW ACCUM PRE-CHARGE #1	11
SWITCH, LOW ACCUM PRE-CHARGE #2	11
SWITCH, LOW STEERING PRESSURE	11
SWITCH, MANUAL BACK UP LIGHT	19
SWITCH, PARK BRAKE PRESSURE	32
SWITCH, PLM CONTROL	28
SWITCH, PRE-LUBE PRESSURE	26
SWITCH, PRESHIFT BRAKE TEST	14
SWITCH, PRESSURE (2500 psi)	15
SWITCH, RESERVE OIL PRESSURE	30
SWITCH, RESET REQUEST	14
SWITCH, RETARD SPEED CONTROL	20
SWITCH, RIGHT WINDOW	21
SWITCH, ROTATING BEACON (OPT)	16
SWITCH, SECONDARY ENGINE SHUTDOWN	27
SWITCH, SERVICE BRAKE DEGRADE PRESS	11
SWITCH, SERVICE BRAKE PRESS	12
SWITCH, START BATTERY DISCONNECT	26,30
SWITCH, STEERING FILTER PRESS	11
SWITCH, STEERING ACCUM PRESS	18
SWITCH, SYSTEM BATTERY DISCONNECT	26,28,31
SWITCH, TURN SIGNAL COMBO	31
SWITCH, WABASTO CAB HEATER ON/OFF	15
SWITCH, WABASTO COOLANT TEMPERATURE	15
SWITCH, WINDSHLD WASH/WIPE COMBO	31
TACHOMETER	16
TIMER, ENGINE SERVICE LIGHT	18
TIMER, LINCOLN LUBE	15
TIMER, PRE-LUBE	26
TIMER, STEERING BLEED DOWN	18
TIMER, TURN SIGNAL FLASHER	22
TIMER, WINDSHLD WASH/WIPE	31
TIMER, WINDSHLD WIPER DELAY MODULE	31
VHMS MODULE	29

XS8734-0 JUN 11
ELECTRICAL SCHEMATIC
CIRCUIT LOCATOR
930E-4
A31164 & UP
Sheet 34 of 36

CAMERA SWITCH OPERATION - PC3205			
TOGGLE POSITION	SWITCH FUNCTION	CONTACT CLOSURE	CAMERA FUNCTION
TOP DOWN	MOMENTARY	2-3 AND 5-6	REAR CAMERA (MOMENTARY)
MIDDLE	CONSTANT	2-3 AND 5-6	CAMERA OFF
BOTTOM DOWN	CONSTANT	2-1 AND 5-4	CAMERA OFF



GENERAL NOTES

1. CAMERA DISPLAY SELECT FUNCTIONALITY FOR 4 CAMERAS:
+24V = COMMAND FOR SELECTION OF CAMERA
OV = NON-COMMANDED
2. DISPLAY LOGIC INPUTS:
1 = COMMAND
0 = NO COMMAND
X = EITHER 1 OR 0

CAMERA SYSTEM SELECT LOGIC INPUTS			
1	2	3	4
0	0	0	0
1	0	0	0
X	1	0	0
X	X	1	0
X	X	X	1

3. KOMATSU CAMERA CONTROLLER FUNCTIONALITY

- A. DIRECTIONAL SELECTOR SWITCH IN PARK, NEUTRAL, OR FORWARD AND MOVING LESS THAN 5 MPH:
RESULTS WITH FRONT HOOD CAMERA COMMAND.
- B. DIRECTIONAL SELECTOR SWITCH IN FORWARD (NOT REVERSED) AND MOVING GREATER THAN 5 MPH:
RESULTS IN MONITOR IN STAND BY MODE.
- C. LEFT TURN SIGNAL SWITCH ACTUATION AND MOVING LESS THAN 5 MPH:
RESULTS WITH LEFT DECK CAMERA COMMAND.
- D. RIGHT TURN SIGNAL SWITCH ACTUATION AND MOVING LESS THAN 5 MPH:
RESULTS WITH RIGHT DECK CAMERA COMMAND.
- E. DIRECTIONAL SELECTOR SWITCH IN REVERSE (NOT SPEED CONTROLLED):
RESULTS WITH REAR AXLE CAMERA COMMAND.
- F. CAMERA SELECT SW PLACED IN TOP POSITION MOMENTARILY - REAR CAMERA SELECT (NOT SPEED CONTROLLED):
RESULTS WITH REAR AXLE CAMERA COMMAND FOR 15 SECONDS.
- G. SEE NOTE 2 FOR DISPLAY LOGIC INPUTS FOR CORRESPONDING COMMAND RESULTS.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

KOMATSU®

www.komatsuamerica.com